OntoBot

# 시스템 운영자 매뉴얼

실제 설치본으로 따라 하는 설치·관리·배포·장애 대응

2026. 11. 01. 판

# 들어가며

이 책은 OntoBot 을 **설치하고, 매일 지켜보고, 사용자를 관리하고, 업그레이드하고, 문제가 생겼을 때 고치는 사람**을 위한 안내서입니다. 회사에서는 보통 "시스템 운영자", "서버 관리자", "OntoBot 관리자"라고 부르는 사람입니다.

개발을 해 본 적이 없어도 따라 할 수 있도록 썼습니다. 모든 화면은 **실제로 설치한 OntoBot 을 실제로 조작하면서** 찍었고, 모든 명령은 **실제로 실행한 결과**를 그대로 실었습니다. 화면에 나오는 숫자·날짜·오류 문구는 꾸민 것이 아닙니다.

## 이 책을 읽을 사람

| 읽는 사람 | 주로 볼 장 | 하는 일 |
|---|---|---|
| 처음 맡은 운영자 | 1~6장, 17~18장, 25장 | 시스템을 이해하고, 화면에 들어가고, 매일 점검합니다 |
| 설치 담당자 | 4~5장, 29~31장 | 폐쇄망 서버에 처음 설치합니다 |
| OntoBot 관리자(admin) | 6~10장, 14장, 16장 | 계정·권한·감사 로그·트레이스·Action 롤백을 맡습니다 |
| 데이터 연결 담당자 | 11~13장, 15장 | 사내 DB·메일·SMS 를 연결합니다 |
| 배포 담당자 | 17~24장 | 업그레이드·롤백·백업을 배포 콘솔로 합니다 |
| 장애 대응 담당자 | 26~28장, 32장 | 로그를 보고 원인을 찾아 고칩니다 |

화면을 쓰는 방법(질문하기, 답 읽기, Action 요청하기 등)은 **사용자 매뉴얼**에 자세히 있습니다. 이 책은 운영자가 꼭 알아야 하는 만큼만 그 화면을 다시 보여 줍니다.

## 이 책의 짜임

| 부 | 장 | 내용 |
|---|---|---|
| 제1부 이해하기 | 1~3장 | OntoBot 이 무엇이고 어떻게 생겼는지, 운영자가 알아야 할 낱말 |
| 제2부 설치하기 | 4~5장 | 설치 준비, 번들, 설치, 설치 확인 |
| 제3부 사람과 권한 | 6~10장 | 웹 화면 첫걸음, 계정, 읽기 권한, 감사 로그, 트레이스 |
| 제4부 데이터와 알림 | 11~16장 | 데이터 소스, 매핑·동기화, 그래프, Action, 메일·SMS, 편집 충돌 |
| 제5부 배포 콘솔 | 17~24장 | 로그인, 현황, 백업, 번들, 업그레이드, 롤백, 콘솔 갱신, 작업 기록 |
| 제6부 지키기 | 25~28장 | 정기 점검, 로그, 장애를 일부러 일으켜 보는 실습, 증상별 해결표 |
| 제7부 참고 | 29~33장 | 명령 모음, 설정 항목, 보안, 훈련 시나리오, 자주 묻는 질문 |
| 제8부 깊이 보기 | 34~42장 | 정상 동작 질문 모음, 역할별 화면, 온톨로지 확인, 동시 사용과 용량, 품질 평가, 서버 자원·AI 모델, 데이터베이스·관계 저장소, 화면·명령 문구 사전, 문의 처리 사례 |
| 부록 | 43~45장 | 점검표·양식, 용어집, 찾아보기 |

처음이라면 1장부터 순서대로 읽으세요. 장이 앞 장의 결과(만든 계정, 연결한 데이터 등)에 기대어 이어지도록 썼습니다. 이미 운영 중이라면 필요한 장만 골라 읽어도 됩니다.

# 사진 읽는 법

## 웹 화면 사진

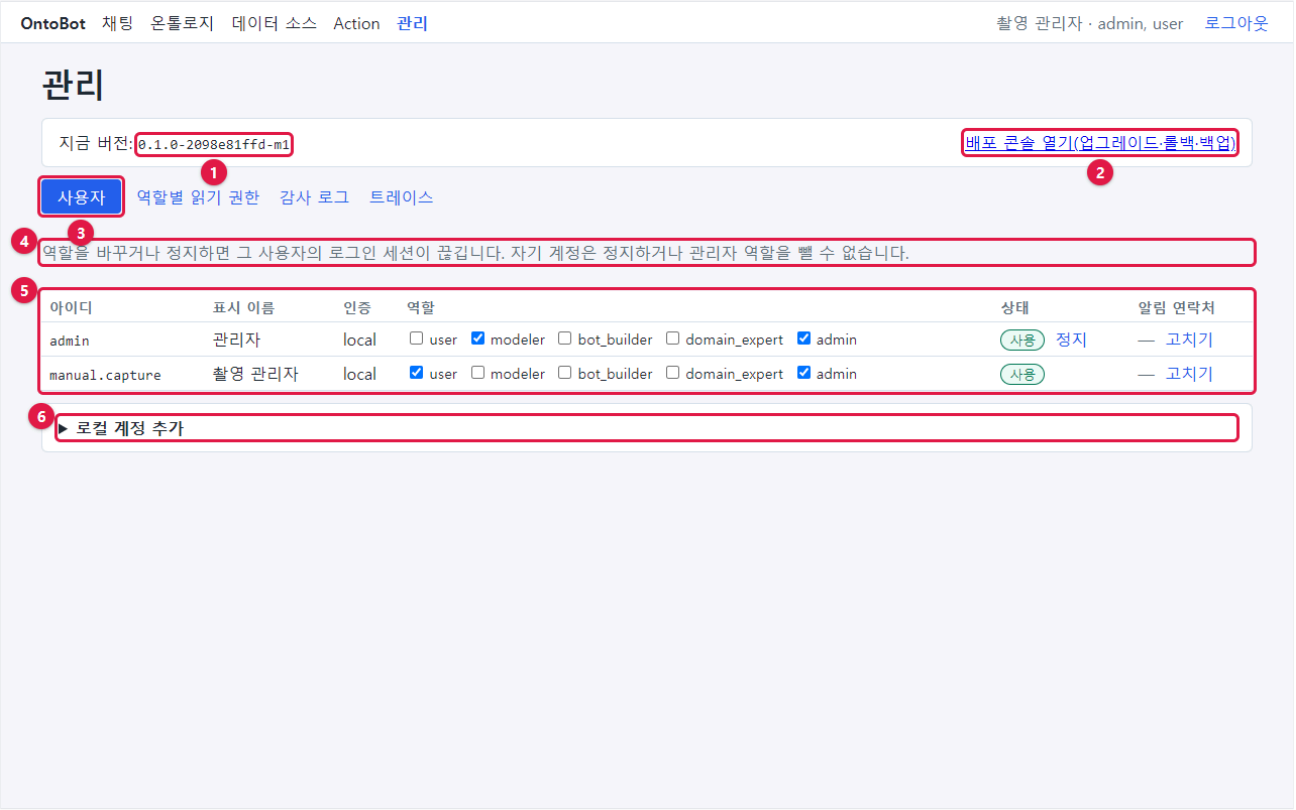



그림 1. 사진 속 번호 표시의 예 — 관리 화면

- 화면 위에 **빨간 테두리**와 **빨간 동그라미 번호**(①②③…)가 있으면, 그 번호를 본문의 표나 순서와 짝지어 읽습니다. 빨간 표시는 설명을 위해 사진에만 그린 것이고 실제 화면에는 없습니다.
- 사진은 대부분 가로 1280 화소 크기의 브라우저(마이크로소프트 엣지)로 찍었습니다. 모니터가 더 넓으면 화면 양옆에 여백이 더 생길 뿐 내용은 같습니다.
- 화면 일부만 잘라 보여 줄 때도 있습니다. 그때는 본문에 "~부분만 잘라 보면"이라고 적었습니다.

## 명령 화면 사진

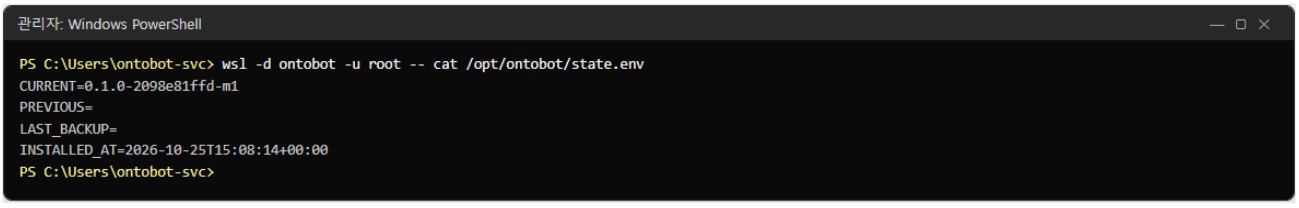



그림 2. 명령 화면 사진의 예 — 설치 상태 보기

- 검은 창은 **관리자 권한으로 연 PowerShell** 입니다. 맨 윗줄 `PS C:\Users\ontobot-svc>` 뒤에 있는 글자가 운영자가 입력하는 명령이고, 그 아래가 서버가 돌려준 결과입니다.
- `==>` 로 시작하는 하늘색 줄은 진행 단계, 붉은 줄은 오류나 경고입니다.
- 결과가 너무 길면 가운데를 줄이고 `… (n줄 생략)` 이라고 적었습니다.
- 비밀번호처럼 보이는 값은 `****` 로 가렸습니다. 가린 것 말고는 고치지 않았습니다.

# 촬영 환경 — 꼭 읽어 주세요

이 책의 사진은 다음 환경에서 찍었습니다. 운영 서버와 다른 점을 숨기지 않고 적어 둡니다.

| 항목 | 운영 서버(이 책이 안내하는 환경) | 이 책을 찍은 PC |
|---|---|---|
| 운영체제 | Windows Server 2022 이상 | Windows 11 Pro |
| 리눅스 환경 | WSL2 배포판 `ontobot` | Docker Desktop 의 가상 머신 |
| 설치 폴더 | `/opt/ontobot` | `/mnt/docker-desktop-disk/ontobot-trial` |
| 설치 방법 | `install-host.ps1` → `ontobotctl install` | 같은 번들로 `ontobotctl install` 만 직접 실행 |
| 반입 폴더 | `C:\OntoBot-bundles` | 가상 머신 안의 같은 이름 폴더(사진 속 문구는 같음) |
| GPU | NVIDIA(권장) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| 버전 | 배포 담당자가 준 번들 | `0.1.0-2098e81ffd-m1`(전체 번들)과 `-m2`(업그레이드용 앱 번들) |

이 차이 때문에 생기는 일은 다음과 같습니다.

1. **명령 화면의 첫 줄**에는 운영 서버에서 입력할 명령(`wsl -d ontobot -u root -- …`)을 적었습니다. 촬영 PC 에서는 같은 `ontobotctl·docker compose` 를 배포 콘솔 컨테이너 안에서 실행해 결과를 얻었습니다. 그래서 결과 안에 `/mnt/docker-desktop-disk/ontobot-trial` 같은 경로가 보이면, 운영 서버에서는 `/opt/ontobot` 으로 읽으세요.
2. 최초 설치 스크립트(`install-host.ps1`)가 하는 일(윈도 기능 켜기, 배포판 만들기, 부팅 예약 작업, 방화벽)은 촬영 PC 에서 실행할 수 없었습니다. 5장은 이 부분을 **스크립트가 실제로 출력하는 문구**를 원본에서 옮겨 설명하고, 사진이 없다는 것을 밝혀 두었습니다.
3. 서버 안 프로그램이 찍는 시각은 세계 표준시(UTC)입니다. 화면(브라우저)은 한국 시각으로 바꿔 보여 줍니다. 그래서 같은 일이 명령 화면에는 `16:12`, 웹 화면에는 `오전 1:12` 로 보일 수 있습니다(9시간 차이). 고장이 아닙니다.
4. 메일 서버와 SMS 발송 테이블은 회사마다 다릅니다. 15장은 **시험용 메일 수신 프로그램**과 **원천 DB 안에 만든 발송 테이블**에 실제로 보내 보며 찍었습니다. OntoBot 쪽 설정과 화면은 운영과 똑같습니다.
5. **v1 기능의 사진**(데이터 그룹·API 키·해시 체인 검증·트레이스 화면·문서 — 8.1·7.13·9.10·10.2·11.7)은 시험 설치본이 아니라 **사용자 매뉴얼 촬영 환경**(같은 PC 의 개발 서버, `park.admin` 계정)에서 찍었습니다. 화면은 운영과 같고, 위쪽 메뉴·데이터는 그 환경의 것입니다. 나머지 웹 화면 사진은 v1 이전 판이라 위쪽 메뉴에 객체 탐색·문서·트레이스가 없고 관리 탭이 "역할별 읽기 권한"으로 보입니다 — 본문은 v1 기준입니다.

## 이 책에 나오는 계정

촬영하면서 아래 계정을 실제로 만들었습니다(7장). 여러분의 회사에서는 실제 직원 계정으로 바꿔 읽으세요.

| 아이디 | 표시 이름 | 역할 | 이 책에서 맡은 일 |
|---|---|---|---|
| `admin` | 관리자 | admin, modeler | 설치할 때 만든 첫 관리자 |
| `manual.capture` | 촬영 관리자 | admin, user | 이 책을 찍은 운영자. 대부분의 화면은 이 계정입니다 |
| `kim.user` | 김사용 | user | 일반 사용자. 질문하고 Action 을 요청합니다 |
| `lee.modeler` | 이모델 | modeler, user (+domain_expert) | 온톨로지·데이터 소스 담당 |
| `park.admin` | 박관리 | admin, user | Action 승인자 |
| `choi.expert` | 최현업 | domain_expert | 현업 전문가 |
| `jung.builder` | 정빌더 | bot_builder | 챗봇 평가 담당. 8장의 권한 실습에 씁니다 |

> **알아 두기** 계정의 비밀번호는 이 책에 적지 않았습니다. 화면 사진에서도 점(•)으로 가려져 있습니다.

## 글자 표기

| 표기 | 뜻 | 예 |
|---|---|---|
| **굵은 글씨** | 화면의 단추·메뉴·칸 이름 | **로그인** 단추, **관리** 메뉴 |
| `고정폭 글씨` | 입력하는 글자, 파일 이름, 명령 | `kim.user`, `app.env` |
| `<꺾쇠>` | 여러분의 값으로 바꿔 넣을 자리 | `http://<서버 주소>:8000` |

| 표기 | 뜻 | 예 |
|---|---|---|
| → | 차례대로 누르기 | **관리** → **사용자** 탭 |

본문 사이에 다음 상자가 나옵니다.

> **알아 두기** 알고 있으면 좋은 사실이나 배경입니다.
>
> **주의** 실수하면 되돌리기 어렵거나 사용자에게 영향이 가는 일입니다. 꼭 읽으세요.
>
> **해 보기** 직접 따라 해 보며 익히는 연습입니다.

## 고치고 다시 만들기

화면이나 운영 절차가 바뀌면 이 책도 함께 고칩니다. 원본은 `docs/manual/ops/*.md` 이고 사진은 `docs/manual/ops/images/` 에 있습니다. 사진은 `docs/manual/tools/capture_ops.py` 로 다시 찍고, `docs/manual/tools/build_manual.py --book ops` 로 Word·PDF 를 만듭니다. 자세한 순서는 저장소의 `docs/manual/operator-manual.md` 에 있습니다.

# 1장 OntoBot 과 운영자의 일

## 1.1 OntoBot 은 무엇인가요

OntoBot 은 회사의 업무 데이터(예: 시설 목록, 조직, 지역)에 대해 **사람 말로 물으면 데이터를 실제로 조회해서 답하는 챗봇** 입니다. 예를 들어 사용자가 "위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?"라고 물으면, OntoBot 은 질문을 조회 조건으로 바꾸고, 데이터베이스에서 세어, 그 결과로 답을 씁니다.

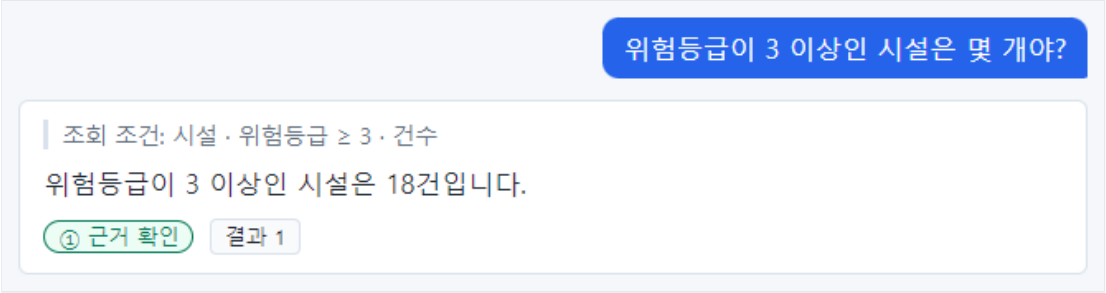



그림 3. OntoBot 이 실제로 답한 모습

위 사진은 이 책의 시험 서버에서 실제로 물어본 결과입니다. 사진 속 요소의 뜻은 다음과 같습니다.

| 요소 | 뜻 | 운영자가 볼 점 |
|---|---|---|
| 오른쪽 파란 말풍선 | 사용자가 한 질문 | — |
| **조회 조건: 시설 · 위험등급 ≥ 3 · 건수** | 질문을 어떻게 이해했는지(서버가 만든 문장) | 이해가 틀렸으면 트레이스(10장)를 봅니다 |
| **위험등급이 3 이상인 시설은 18건입니다.** | AI 가 쓴 답 | — |
| **① 근거 확인** | 답 문장이 실제 데이터와 글자 그대로 맞는지 서버가 확인한 등급 | ①이 정상. ②·③이 잦으면 원인을 찾습니다 |
| **결과 1** | 근거 단추. 누르면 근거가 된 원래 값이 나옵니다 | — |

## 1.2 다른 챗봇과 다른 세 가지

OntoBot 은 다음 세 가지 약속을 지키도록 만들어져 있습니다. 운영자가 장애를 판단할 때도 이 약속을 기준으로 합니다.

1. **지어내지 않습니다.** 답의 문장마다 실제 데이터에서 찾은 근거가 붙고, 서버가 근거와 글자 그대로 맞는지 확인합니다. 맞지 않는 문장은 "일부 추정(②)"으로 표시하거나 아예 보여 주지 않습니다(③).
2. **실패를 숨기지 않습니다.** 데이터베이스가 멈추거나 AI 모델이 응답하지 않으면 "결과 없음"이 아니라 **"조회 실패"** 라고 분명히 알립니다. 운영자는 사용자가 "조회 실패"를 보았다는 말을 들으면, 그것을 장애 신호로 받아들이면 됩니다(27장에서 일부러 장애를 일으켜 그 모습을 확인합니다).
3. **바꾸는 일은 승인을 거칩니다.** "이 시설 위험등급을 3으로 바꿔줘" 같은 요청(Action)은 바로 실행되지 않고 **미리보기 → 승인 → 실행** 순서를 밟습니다. 실행한 뒤에도 되돌릴(롤백) 수 있습니다. 원래 데이터가 있는 사내 DB 는 절대 바꾸지 않고, OntoBot 안의 "편집 레이어"에만 씁니다.

## 1.3 운영 환경의 전제

| 전제 | 뜻 | 운영자에게 주는 영향 |
|---|---|---|
| 폐쇄망 | 인터넷이 끊긴 사내망에서 돕니다 | 설치·업그레이드 파일을 USB 등으로 반입합니다 |
| 온프레미스 | 회사 서버 한 대에 설치합니다 | 서버의 전원·디스크·백업을 운영자가 챙깁니다 |
| Windows Server 2022 이상 | WSL2(윈도 안의 리눅스)를 씁니다 | 2019 이하에는 설치할 수 없습니다 |
| 컨테이너 | 프로그램 여섯 개가 각각 컨테이너로 돕니다 | 2장에서 하나하나 살펴봅니다 |

| 전제 | 뜻 | 운영자에게 주는 영향 |
|---|---|---|
| AI 모델도 서버 안 | 외부 AI 서비스로 데이터를 보내지 않습니다 | GPU 가 있으면 빠릅니다 |
| 배포 콘솔 | 업그레이드·롤백·백업을 화면으로 합니다 | 명령을 거의 치지 않아도 됩니다 |

외부로 나가는 연결은 원칙적으로 없습니다. 예외는 **운영자가 직접 설정한 사내 메일 서버와 SMS 게이트웨이** 뿐입니다(15장).

## 1.4 화면은 두 개입니다

운영자가 쓰는 화면은 두 개이고, 주소(포트)가 다릅니다.

| 화면 | 주소 | 누가 쓰나 | 무엇을 하나 |
|---|---|---|---|
| OntoBot 웹 화면 | `http://<서버>:8000` | 모든 직원 | 질문, Action, 온톨로지, 데이터 소스, **관리**(계정·권한·감사 로그·트레이스) |
| 배포 콘솔 | `http://<서버>:8100` | 관리자 PC 만 | 현황 보기, 백업, 번들 가져오기, 업그레이드, 롤백 |

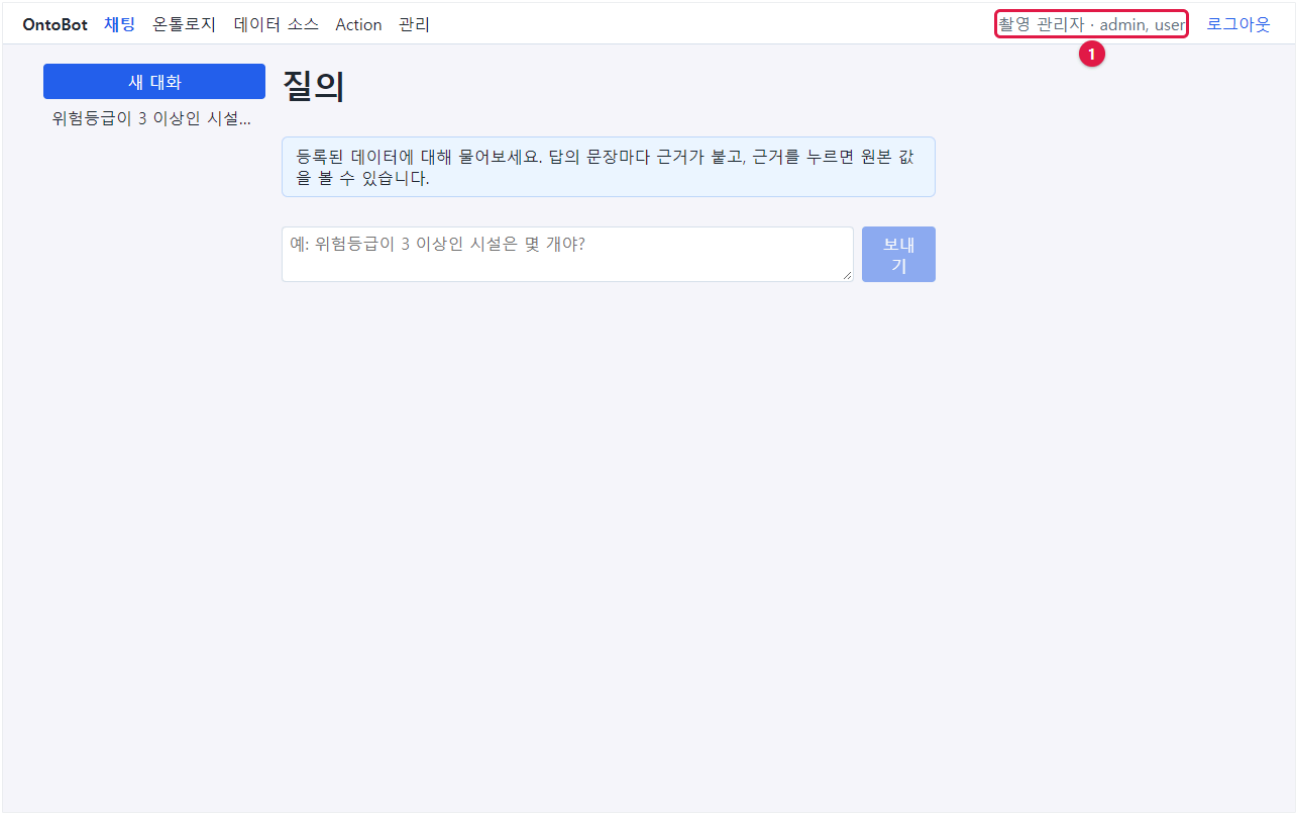



그림 4. OntoBot 웹 화면 — 로그인 직후

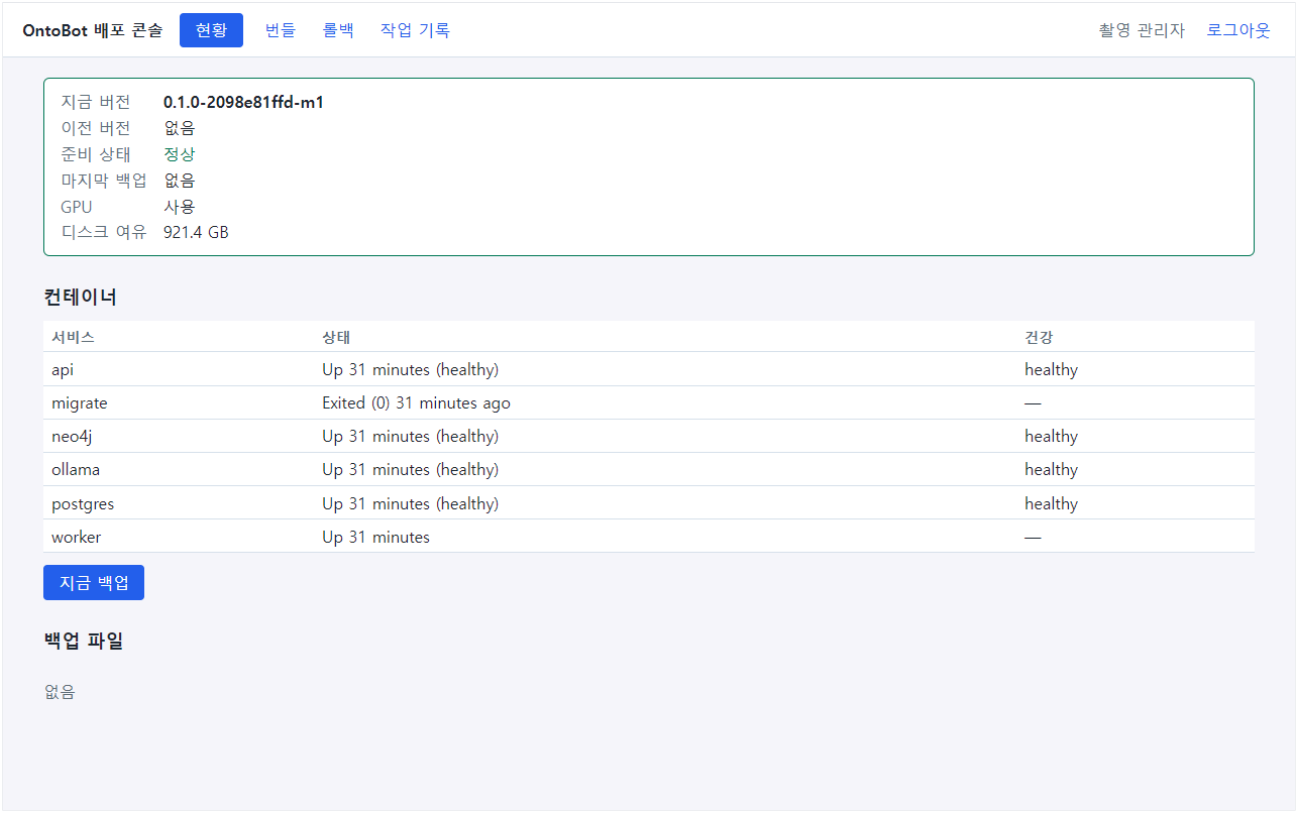



그림 5. 배포 콘솔 — 현황

두 화면은 **같은 관리자 계정**으로 들어갑니다. 다만 배포 콘솔은 OntoBot 과 따로 돌아가는 별도 프로그램입니다. 그래서 업그레이드가 잘못돼 OntoBot 웹 화면이 뜨지 않아도 배포 콘솔에서 되돌릴 수 있습니다.

## 1.5 운영자가 하는 일 — 한눈에

| 언제 | 할 일 | 어디서 | 걸리는 시간 | 이 책 |
|---|---|---|---|---|
| 설치할 때 한 번 | 서버 준비, 번들 반입, 설치, 설치 확인 | PowerShell, 브라우저 | 반나절 | 4~5장 |
| 설치 직후 | 계정 만들기, 읽기 권한, 데이터 소스 연결, 메일·SMS | 웹 화면, 설정 파일 | 1~2시간 | 6~15장 |
| 매일 | 현황 확인(준비 상태·컨테이너·백업), 동기화·발송 실패 확인 | 배포 콘솔, 웹 화면 | 5분 | 25장 |
| 매주 | 디스크, 감사 로그, 오래 기다리는 승인 요청 | 배포 콘솔, 웹 화면 | 15분 | 25장 |
| 매달 | 백업 되살리기 연습, 계정 정리, 권한 점검 | 웹 화면, 배포 콘솔 | 1시간 | 25장, 32장 |
| 새 버전이 나오면 | 번들 반입, 사전 점검, 업그레이드, 확인(필요하면 롤백) | 배포 콘솔 | 30분 | 20~23장 |
| 문제가 생기면 | 증상 확인, 로그·트레이스, 다시 시작, 개발팀 문의 | 배포 콘솔, PowerShell | 상황마다 | 26~28장 |

## 1.6 누가 무엇을 맡나 — 역할 나누기

OntoBot 운영에는 보통 여러 사람이 함께합니다. 한 사람이 여러 역할을 맡아도 됩니다.

| 역할 | 하는 일 | OntoBot 안의 역할 이름 |
|---|---|---|
| 시스템 운영자 | 서버·설치·백업·업그레이드·장애 대응 | admin(배포 콘솔 로그인에 필요) |
| OntoBot 관리자 | 계정·권한·감사 로그·트레이스·Action 롤백 | admin |
| 모델러 | 온톨로지(데이터 설계도) 편집·게시, 데이터 소스·매핑 | modeler |
| 승인자 | Action 요청을 승인·거부 | Action 마다 정함(보통 admin) |
| 챗봇 빌더 | 평가 문항(골든셋) 관리·실행 | bot_builder |
| 현업 전문가 | 인터뷰 워크숍에서 업무를 설명 | domain_expert |
| 일반 사용자 | 질문, Action 요청 | user |

| 역할 | 하는 일 | OntoBot 안의 역할 이름 |
|---|---|---|
| 개발팀 | 번들 만들기·서명, 장애 원인 분석 | (계정 불필요) |

> **알아 두기** 원천 DB(사내 업무 DB)의 담당자, 메일 서버·SMS 게이트웨이의 담당자도 함께 일합니다. 11장과 15장에서 그 분들께 무엇을 요청해야 하는지 적어 두었습니다.

## 1.7 장애 대응의 세 원칙

1. **먼저 본다, 그다음 고친다.** 배포 콘솔 **현황** 화면(18장)이 첫 번째 확인 장소입니다. 무엇이 멈췄는지 보고 나서 그 부분만 다시 시작합니다.
2. **데이터베이스(PostgreSQL)는 함부로 건드리지 않는다.** 모든 기록의 원본입니다. 다시 시작도 꼭 필요할 때만 합니다. 관계 저장소(Neo4j)는 언제든 다시 만들 수 있는 복사본이라 마음 놓고 다시 시작해도 됩니다.
3. **되돌릴 길을 먼저 확인한다.** 업그레이드 전에는 자동 백업이 있는지, 설정을 바꾸기 전에는 원래 값을 적어 두었는지 확인합니다. 업그레이드 직후라면 배포 콘솔의 **롤백**(22장)이 가장 빠른 되돌리기입니다.

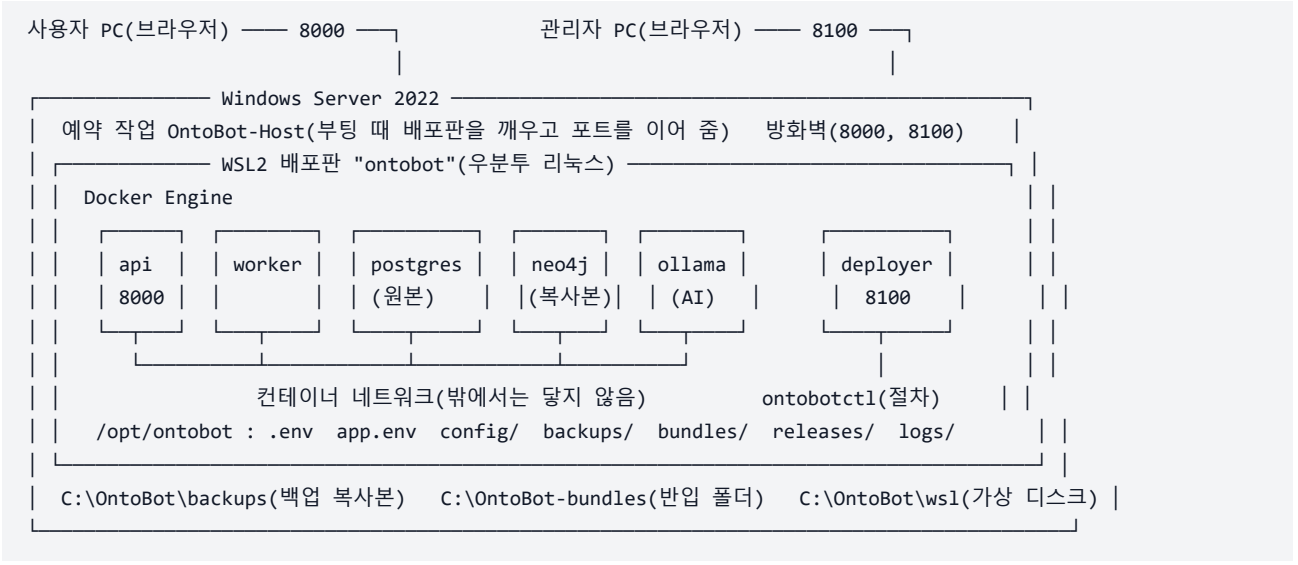
## 1.8 이 장의 정리

- OntoBot 은 데이터를 실제로 조회해 근거와 함께 답하는 챗봇이고, 실패는 실패라고 말합니다.
- 운영자는 **웹 화면(8000)** 과 **배포 콘솔(8100)** 두 화면을 씁니다.
- 매일 할 일은 5분이면 끝납니다. 대부분의 운영 작업은 화면으로 합니다.
- 다음 장에서는 서버 안이 어떻게 생겼는지 실제 명령으로 들여다봅니다.

# 2장 시스템 구성 — 서버 안 들여다보기

운영자는 이 장의 내용을 몰라도 대부분의 일을 화면으로 할 수 있습니다. 하지만 장애가 났을 때 "무엇이 멈췄는지"를 알아보려면 서버 안의 모양을 한 번은 봐 두는 것이 좋습니다. 이 장에서는 실제 서버에서 명령을 실행해 보며 구성 요소를 하나씩 확인합니다.

## 2.1 한 장으로 보는 구성




서버(Windows Server) 한 대 안에 **WSL2**(윈도 안에서 돌아가는 리눅스)가 있고, 그 안의 **Docker**(컨테이너 실행기)가 OntoBot을 이루는 프로그램들을 각각 "컨테이너"로 돌립니다.

## 2.2 컨테이너 여섯 개(와 잠깐 도는 하나)

먼저 지금 무엇이 돌고 있는지 봅니다. **관리자 권한 PowerShell** 을 열고 다음 명령을 입력합니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose ps --format 'table
{{.Service}}\t{{.Status}}'"
```

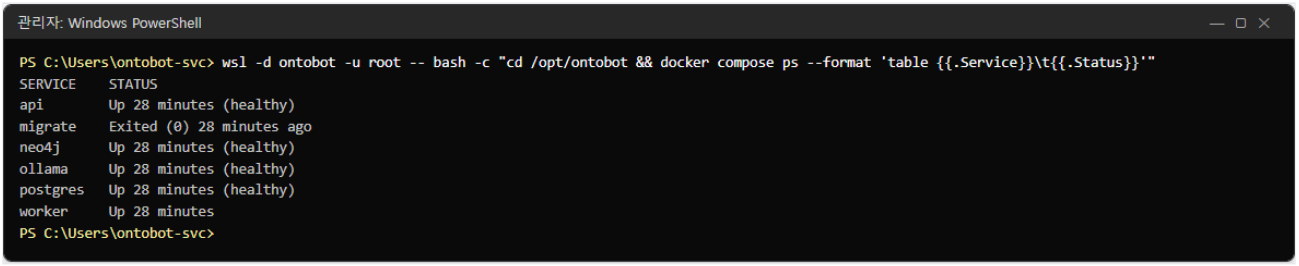



그림 6. 컨테이너 목록(짧게)

| 서비스 | 하는 일 | 멈추면 생기는 일 | 다시 시작해도 되나 |
|---|---|---|---|
| api | 웹 화면과 API(포트 **8000**) | 아무도 접속할 수 없음 | 예(몇 초 끊김) |
| worker | 동기화, 그래프 반영, 알림 발송, 매일 정리, 평가 실행 | 화면은 되지만 동기화·발송이 멈추고 쌓임 | 예 |
| postgres | **모든 기록의 원본** 데이터베이스 | 로그인·질문 모두 실패 | 꼭 필요할 때만 |
| neo4j | 객체 사이 관계(링크)를 빠르게 찾는 보조 저장소 | 관계를 따라가는 질문만 실패 | 예 |

| 서비스 | 하는 일 | 멈추면 생기는 일 | 다시 시작해도 되나 |
|---|---|---|---|
| `ollama` | 서버 안의 AI 모델(질문 해석·답 쓰기), GPU 사용 | 모든 질문이 "답변 모델 연결 불가" | 예(1~2분) |
| `deployer` | **배포 콘솔**(포트 **8100**) | 화면으로 배포를 못 함(앱은 정상) | 예 |
| `migrate` | 데이터베이스 구조를 최신으로 맞추고 **끝나는** 일회성 컨테이너 | — | — |

> **알아 두기** `migrate` 의 상태가 `Exited (0)` 인 것은 정상입니다. "할 일을 마치고 0(성공)으로 끝났다"는 뜻입니다. `Exited (1)` 처럼 0이 아닌 숫자면 실패한 것입니다.
>
> **알아 두기** `deployer` 는 위 목록에 보이지 않습니다. OntoBot 과 따로 관리되기 때문입니다(별도의 `compose.deployer.yaml`). 업그레이드가 잘못돼 앱이 멈춰도 배포 콘솔은 살아 있어야 하기 때문에 일부러 떼어 놓았습니다.

같은 내용을 더 자세히 보려면 `--format` 없이 실행합니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose ps"
```

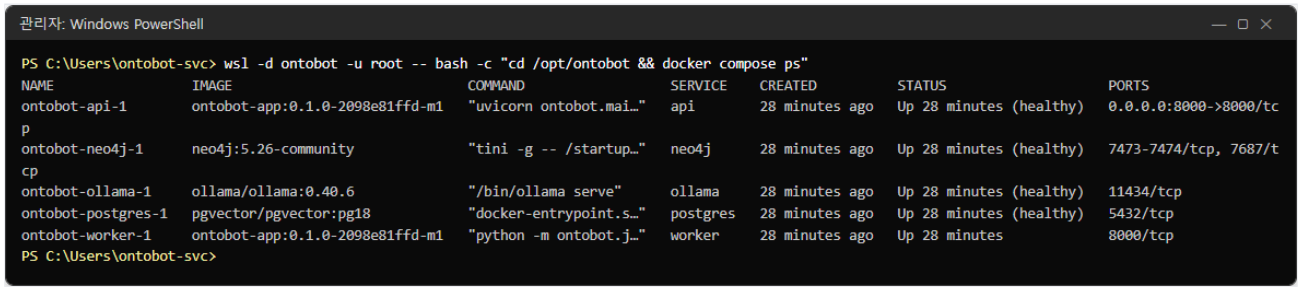



그림 7. 컨테이너 목록(자세히)

자세한 목록에는 컨테이너 이름(`ontobot-api-1`), 이미지(프로그램 묶음과 버전), 실행 명령, 만든 시각, 상태, 포트가 나옵니다. 포트 칸에서 `0.0.0.0:8000->8000/tcp` 처럼 **바깥과 이어진 것은 api 하나뿐**이라는 점을 확인하세요. postgres(5432)·neo4j(7687)·ollama(11434)는 컨테이너 네트워크 안에서만 닿습니다.

### 상태 칸 읽는 법

| 상태 글자 | 뜻 | 할 일 |
|---|---|---|
| `Up 28 minutes (healthy)` | 28분째 돌고 있고, 건강 확인도 통과 | 없음 |
| `Up 28 minutes` | 돌고 있음(건강 확인이 없는 컨테이너 — worker) | 없음 |
| `Up 10 seconds (health: starting)` | 막 켜져서 건강 확인 중 | 1~2분 기다림 |
| `Up … (unhealthy)` | 돌고는 있지만 건강 확인 실패 | 27장 |
| `Exited (0) …` | 정상 종료(migrate 는 정상) | migrate 가 아니면 27장 |
| `Exited (1)`·`Exited (137)` 등 | 비정상 종료 | 27장 |
| `Restarting` | 자꾸 죽고 다시 켜지는 중 | 로그를 봅니다(26장) |

## 2.3 한 번에 보는 상태 — `ontobotctl status`

`ontobotctl` 은 설치·업그레이드·롤백·백업 절차를 담은 명령입니다. 배포 콘솔도 뒤에서 이 명령을 부릅니다. `status` 는 설치 상태와 컨테이너와 준비 상태를 한 번에 보여 줍니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- ontobotctl status
```

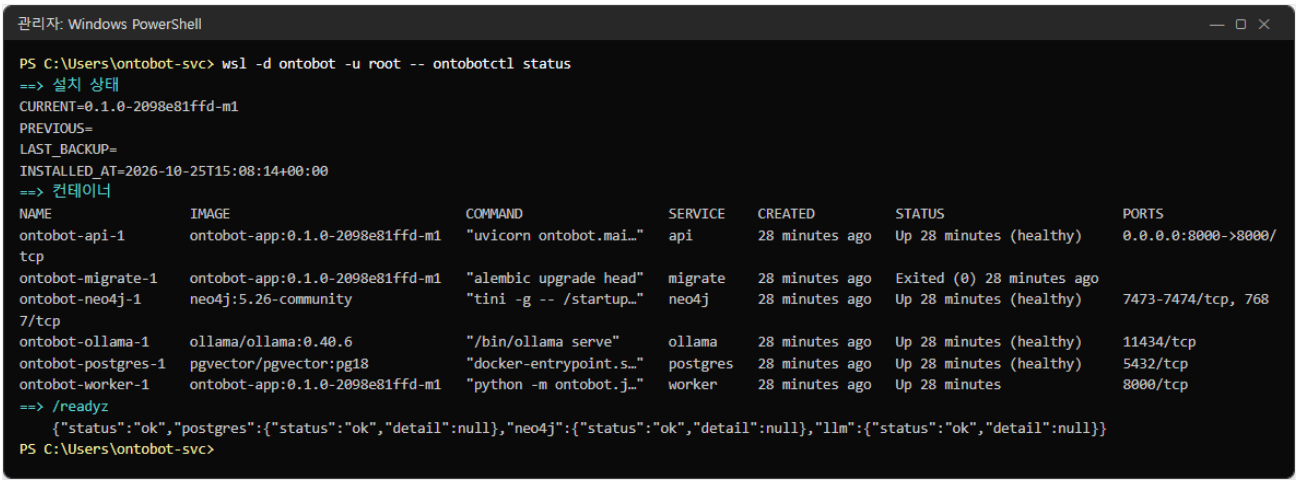



그림 8. ontobotctl status 의 결과

결과는 세 덩어리입니다.

| 덩어리 | 내용 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| `==> 설치 상태` | `CURRENT`(지금 버전), `PREVIOUS`(이전 버전 — 업그레이드 직후에만), `LAST_BACKUP`(업그레이드 직전 백업), `INSTALLED_AT`(설치 시각) | 이전 버전이 비어 있으면 롤백할 대상이 없다는 뜻 |
| `==> 컨테이너` | 2.2 의 자세한 목록 | 모두 `Up`, migrate 는 `Exited (0)` |
| `==> /readyz` | 준비 상태 확인 결과 | `"status":"ok"` 면 정상 |

`/readyz` 줄은 다음처럼 생겼습니다.

```
{"status":"ok","postgres":{"status":"ok","detail":null},"neo4j":{"status":"ok","detail":null},"llm":
{"status":"ok","detail":null}}
```

| 맨 앞 status | 뜻 | 사용자 영향 |
|---|---|---|
| `ok` | 데이터베이스·관계 저장소·AI 모델 모두 정상 | 없음 |
| `degraded` | 관계 저장소(Neo4j)만 안 됨 | 관계를 따라가는 질문만 실패 |
| `unavailable` | 데이터베이스나 AI 모델이 안 됨 | 질문 대부분 실패 |
| `unreachable` | api 컨테이너 자체에 닿지 못함 | 접속 불가 |

## 2.4 설치 폴더 `/opt/ontobot`

OntoBot 의 설정과 기록은 WSL 배포판 안의 `/opt/ontobot` 폴더에 모여 있습니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- ls -la /opt/ontobot
```

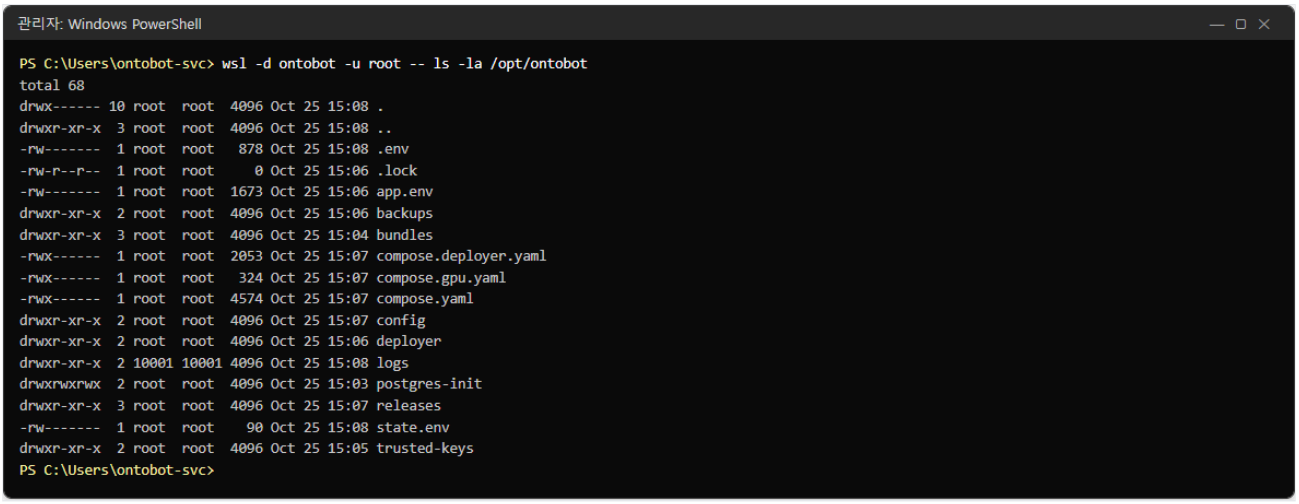



그림 9. 설치 폴더 목록

| 이름 | 무엇 | 누가 고치나 | 주의 |
|---|---|---|---|
| `.env` | 인프라 비밀값(DB·Neo4j 비밀번호, 포트, 이미지 버전) | `ontobotctl`(자동) | 사람이 비밀번호 줄을 고치지 않습니다. 권한 600 |
| `app.env` | 앱 설정(세션, SSO, 보존 기간, 원천 DB 접속, 메일 비밀값) | 운영자 | 고친 뒤 반영 명령(30장). 권한 600 |
| `state.env` | 설치 상태(지금·이전 버전, 마지막 백업) | `ontobotctl`(자동) | 고치지 않습니다 |
| `.lock` | 배포 작업이 겹치지 않게 잡는 잠금 파일 | 자동 | 지우지 않습니다 |
| `compose.yaml`, `compose.gpu.yaml` | 앱 컨테이너 구성 | 업그레이드가 바꿈 | 손으로 고치지 않습니다 |
| `compose.deployer.yaml` | 배포 콘솔 구성 | 업그레이드가 바꿈 | 손으로 고치지 않습니다 |
| `config/` | `llm.yaml`(AI 모델), `notify.yaml`(메일·SMS) | 운영자(notify), 개발팀(llm) | 15장, 30장 |
| `backups/` | 데이터베이스 백업 파일 | 자동 + 운영자 | 19장 |
| `bundles/` | 가져온 설치 꾸러미 | 배포 콘솔 | 20장 |
| `releases/` | 설치했던 버전의 구성 기록(롤백에 씀) | 자동 | 지우지 않습니다 |
| `deployer/` | 배포 콘솔의 작업 기록·점검 결과 | 자동 | 24장 |
| `logs/` | 앱 로그(JSON) | 자동 | 26장 |
| `postgres-init/` | 데이터베이스 첫 생성 스크립트 | 자동 | — |
| `trusted-keys/` | 번들 서명을 확인하는 공개키 | 설치 담당자 | 4장 |

> **알아 두기** 맨 앞의 `-rw-------`, `drwx------` 는 권한입니다. `.env`·`app.env`·`state.env` 가 `-rw-------`(주인 root 만 읽고 쓰기)인지 가끔 확인하세요(31장).

## 설치 상태 파일

```
wsl -d ontobot -u root -- cat /opt/ontobot/state.env
```

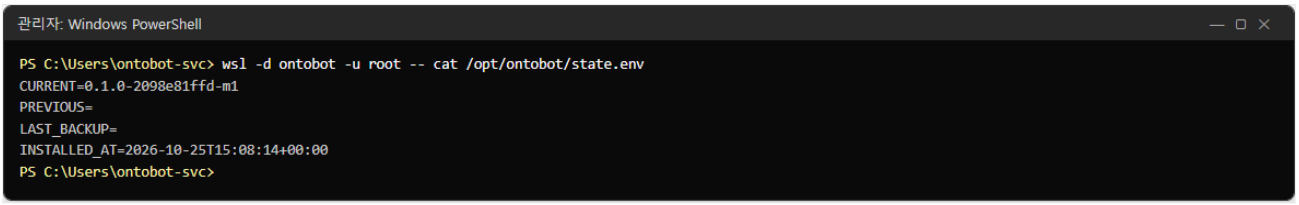



그림 10. 설치 상태 파일

설치 직후에는 `PREVIOUS` 와 `LAST_BACKUP` 이 비어 있습니다. 업그레이드를 하면 `PREVIOUS` 에 이전 버전, `LAST_BACKUP` 에 업그레이드 직전 백업 파일 경로가 들어갑니다(21장에서 실제로 바뀌는 모습을 봅니다).

### 설정 폴더

```
wsl -d ontobot -u root -- ls -l /opt/ontobot/config
```

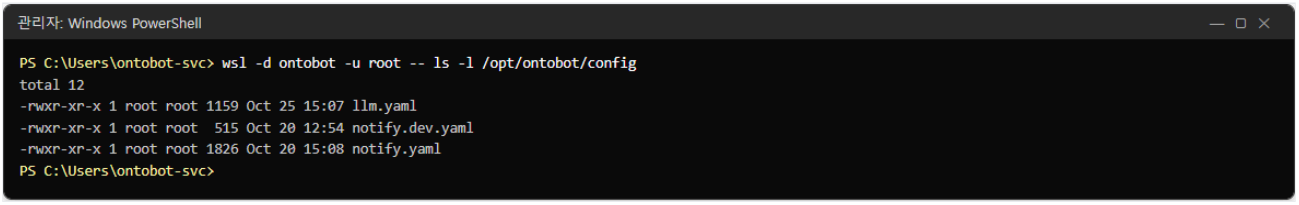



그림 11. 설정 폴더

| 파일 | 내용 | 바꾸는 사람 |
|---|---|---|
| `llm.yaml` | 역할별 AI 모델(질문 해석·답 쓰기) | **개발팀만**. 모델을 바꾸면 정확도가 달라지므로 평가를 다시 통과한 값으로만 바꿉니다 |
| `notify.yaml` | 메일·SMS 게이트웨이 | 운영자(15장) |
| `notify.dev.yaml` | 개발 PC 용 가짜 게이트웨이 견본 | 쓰지 않습니다(운영에 쓰면 안 됨) |

### 버전 기록과 번들

```
wsl -d ontobot -u root -- ls /opt/ontobot/releases /opt/ontobot/bundles
```

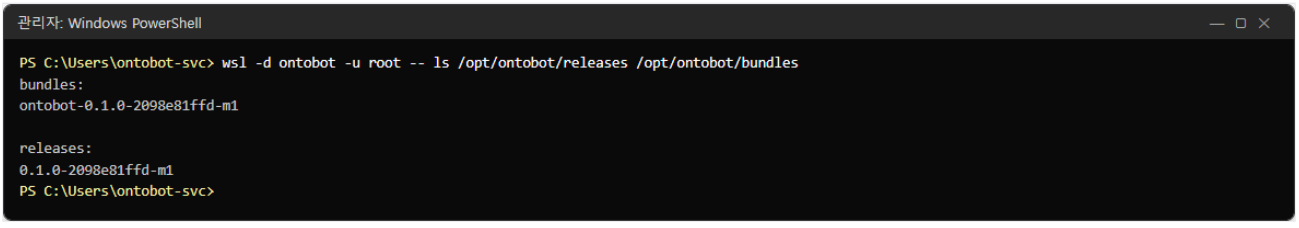



그림 12. 버전 기록과 번들 폴더

- `bundles/` 에는 가져온 꾸러미(번들) 폴더가 있습니다. 처음에는 설치에 쓴 전체 번들 하나입니다.
- `releases/` 에는 설치했던 버전마다 구성 파일 묶음이 남습니다. 롤백할 때 이 기록으로 이전 버전을 다시 띄웁니다.

## 2.5 이미지와 볼륨

**이미지**는 프로그램과 그 실행 환경을 한 덩어리로 묶은 것이고, **볼륨**은 컨테이너가 지워져도 남는 데이터 저장 공간입니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker images"
```

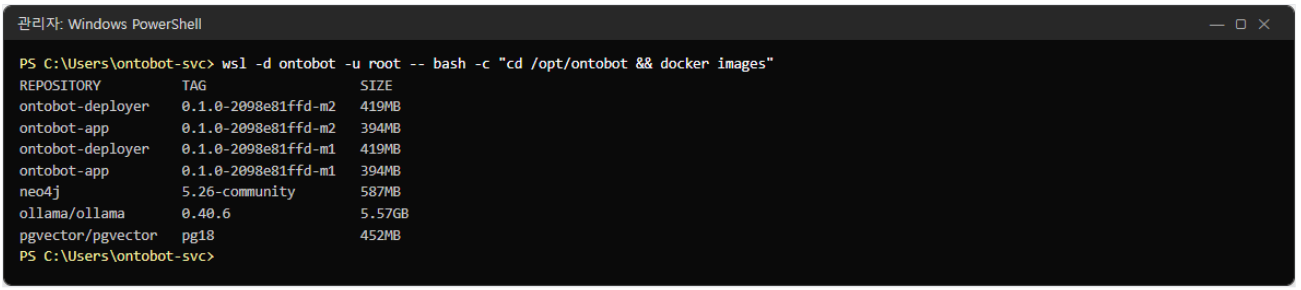



그림 13. 적재된 이미지

| 이미지 | 크기(대략) | 무엇 |
|---|---|---|
| ontobot-app:<버전> | 400MB | api·worker·migrate 가 함께 쓰는 OntoBot 프로그램 |
| ontobot-deployer:<버전> | 420MB | 배포 콘솔 |
| pgvector/pgvector:pg18 | 450MB | PostgreSQL 18 |
| neo4j:5.26-community | 590MB | Neo4j |
| ollama/ollama:0.40.6 | 5.6GB | AI 모델 실행기(GPU 라이브러리 포함) |

**알아 두기** 사진에 같은 이름의 이미지가 버전 두 개(`-m1`, `-m2`)로 보입니다. 촬영 PC 에는 20장에서 쓸 업그레이드용 이미지가 미리 적재되어 있었기 때문입니다. 운영 서버에서도 업그레이드 뒤에는 이전 버전 이미지가 남아 있습니다. 롤백에 쓰므로 지우지 마세요.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker volume ls"
```

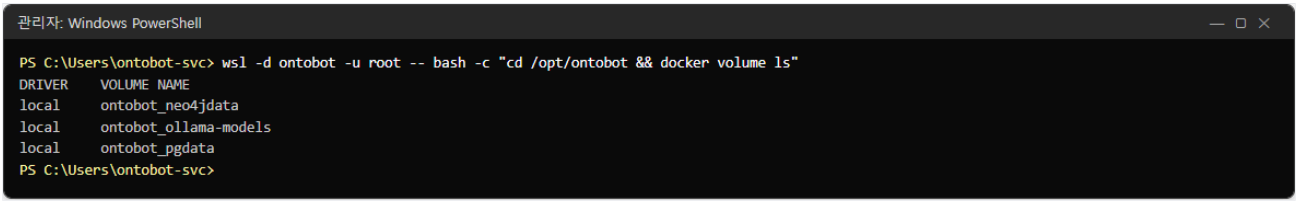



그림 14. 데이터 볼륨

| 볼륨 | 담긴 것 | 백업 |
|---|---|---|
| ontobot_pgdata | PostgreSQL 데이터(모든 기록의 원본) | **매일 자동 백업**(19장) |
| ontobot_neo4jdata | Neo4j 데이터(관계 복사본) | 하지 않음(언제든 다시 만듦 — 13장) |
| ontobot_ollama-models | AI 모델 파일(약 9.6GB) | 하지 않음(번들에 들어 있음) |

**주의** `docker volume rm`, `docker system prune --volumes` 같은 명령은 데이터를 지웁니다. 개발팀이 지시하지 않는 한 절대 실행하지 마세요.

## 2.6 디스크 여유

```
wsl -d ontobot -u root -- df -h /opt/ontobot
```

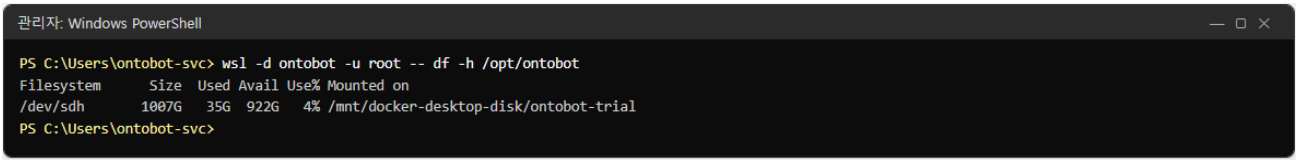



그림 15. 디스크 여유

`Avail`(남은 크기)과 `Use%`(쓴 비율)를 봅니다. 업그레이드에는 번들 크기만큼의 여유가 더 필요하고, 사전 점검(20장)이 모자라면 막습니다. 배포 콘솔 **현황**의 **디스크 여유**도 같은 값입니다.

| 남은 크기 | 판단 |
|---|---|
| 수십 GB 이상 | 정상 |
| 20GB 미만 | 오래된 백업 정리 계획(19장), 서버 담당자와 증설 협의 |
| 5GB 미만 | 위험 — 백업·업그레이드가 실패할 수 있습니다. 바로 조치 |

## 2.7 Windows 쪽 폴더

WSL 밖, 윈도 쪽에도 OntoBot 이 쓰는 폴더가 있습니다(설치 스크립트가 만듭니다).

| 폴더 | 무엇 | 주의 |
|---|---|---|
| `C:\OntoBot\backups\` | 매일 백업의 복사본 | 회사 백업 체계(백업 서버·테이프)가 이 폴더를 가져가게 합니다 |
| `C:\OntoBot\host\` | 부팅 스크립트 `start-ontobot.ps1` | 고치지 않습니다 |
| `C:\OntoBot\wsl\` | WSL 가상 디스크(`ext4.vhdx`) — **모든 데이터가 이 안에** | **절대 지우지 않습니다** |
| `C:\OntoBot-bundles\` | 반입 폴더. 새 번들을 여기 복사하면 배포 콘솔에 보입니다 | 20장 |

> **알아 두기** WSL 안의 파일을 윈도 탐색기로 보고 싶으면 주소창에 `\\wsl$\ontobot\opt\ontobot` 을 입력합니다. 다만 설정 파일은 탐색기에서 메모장으로 고치지 마세요. 줄 끝 문자와 권한이 바뀔 수 있습니다. 30장의 방법으로 고칩니다.

## 2.8 데이터가 흐르는 길

```
사내 원천 DB ─(읽기만, 동기화)─▶ worker ─▶ PostgreSQL(원본) ─(투영)─▶ Neo4j(관계 복사본)
                                                ▲   │
사용자 질문 ─▶ api ─▶ ollama(질문 해석) ─▶ 조회 ┘   └▶ ollama(답 쓰기) ─▶ 근거 대조 ─▶ 화면
                                                │
Action 승인 ─▶ api ─▶ 편집 레이어(PostgreSQL) ─▶ 발송 목록 ─▶ worker ─▶ 사내 메일·SMS
```

| 흐름 | 요점 | 관련 장 |
|---|---|---|
| 동기화 | 원천 DB 는 **읽기만** 합니다. 행 하나라도 변환에 실패하면 그 실행 전체가 실패합니다 | 12장 |
| 그래프 투영 | PostgreSQL 이 바뀌면 worker 가 Neo4j 에 따라 적습니다. Neo4j 는 언제든 처음부터 다시 만들 수 있습니다 | 13장 |
| 질문 | AI 는 조회 조건만 만들고, 조회는 서버가 합니다. 답 문장은 근거와 글자 그대로 대조합니다 | 10장 |
| Action | 원천 DB 는 바꾸지 않습니다. 메일·SMS 는 실행이 끝난 뒤 worker 가 보냅니다 | 14~15장 |

## 2.9 이 장의 정리

- 컨테이너는 api·worker·postgres·neo4j·ollama 다섯 개 + 배포 콘솔 하나이고, migrate 는 끝나는 것이 정상입니다.
- 바깥에서 닿는 포트는 8000(사용자)·8100(관리자)뿐입니다.
- 설정은 `/opt/ontobot`, 데이터는 볼륨에 있고, 백업하는 것은 PostgreSQL 뿐입니다.
- `ontobotctl status` 하나로 버전·컨테이너·준비 상태를 한 번에 봅니다.

# 3장 운영자가 알아야 할 낱말

이 장은 이 책 전체에 나오는 낱말을 운영자의 눈으로 풀어 둔 것입니다. 처음 읽을 때 한 번 훑어보고, 나중에 모르는 낱말이 나오면 다시 찾아보세요. 짧은 뜻만 모은 용어집은 44장에 있습니다.

## 3.1 데이터에 관한 낱말

### 온톨로지

회사 데이터의 **설계도**입니다. 어떤 종류의 대상(시설, 조직, 지역)이 있고, 각 대상이 어떤 정보(이름, 위험등급, 설치일)를 가지며, 대상끼리 어떻게 이어지는지(시설은 조직이 소유한다, 시설은 지역에 있다)를 적어 둡니다. OntoBot 은 이 설계도를 보고 질문을 이해합니다.

| 설계도의 부품 | 뜻 | 이 책의 예 |
|---|---|---|
| 객체 타입 | 대상의 종류 | 시설(`Facility`), 조직(`Organization`), 지역(`Region`) |
| 객체 | 그 종류의 실제 한 건 | 강남 변전소 01호(`F-0001`) |
| 속성 | 객체가 가진 정보 한 칸 | 위험등급(`risk_grade`), 설치일(`installed_on`) |
| 링크 타입 | 객체 사이 관계의 종류 | 소유 조직(`owned_by`), 소재 지역(`located_in`) |
| Action 타입 | 데이터를 바꾸는 일의 정의 | 위험등급 조정(`adjust_risk_grade`), 긴급 정비 통보(`urgent_notice`) |
| pk | 객체를 하나로 가리키는 값(주민번호 같은 것) | `F-0001` |
| `api_name` | 프로그램이 쓰는 영문 이름. 한 번 정하면 바꾸지 않습니다 | `risk_grade` |

### draft 와 게시(publish)

온톨로지는 **초안(draft)** 에서 고치고, 확정할 때 **게시**합니다. 게시한 버전(게시본)은 고칠 수 없습니다. 고치려면 게시본에서 새 draft 를 만들어 고친 뒤 다시 게시합니다. 게시본은 언제나 하나뿐이고, 새로 게시하면 이전 게시본은 "보관됨"이 됩니다. 운영자가 직접 게시하는 일은 드물지만, 게시본이 없으면 질문도 데이터 연결도 안 되므로 상태를 볼 줄은 알아야 합니다(6장).

### 데이터 소스, 매핑, 동기화

| 낱말 | 뜻 | 관련 장 |
|---|---|---|
| 데이터 소스 | 원래 데이터가 있는 사내 DB 하나(접속 정보 묶음) | 11장 |
| 원천(원천 DB, 원천 표) | 그 사내 DB 와 그 안의 표 | 11장 |
| 시크릿 참조 | 접속 비밀번호를 화면에 적지 않고 "어디에 있는지"만 가리키는 글자. `env:ONTOBOT_SRC_FAC` 처럼 씁니다 | 11장 |
| 매핑 | 원천 표의 열을 온톨로지 속성에 짝지은 것 | 12장 |
| 동기화 | 원천에서 OntoBot 으로 데이터를 **읽어서 복사**해 오는 일. 원천은 바꾸지 않습니다 | 12장 |
| 전체 모드 / 증분 모드 | 매번 표 전체를 읽기 / 바뀐 행만 읽기 | 12장 |
| 워터마크 열 | 증분 모드에서 "바뀐 행"을 알아보는 열(보통 수정 시각) | 12장 |
| 동기화 실행 | 동기화 한 번. 결과가 "읽음 / 바뀜 / 삭제" 건수로 남습니다 | 12장 |

### 그래프 투영과 대사

OntoBot 은 객체 사이 관계를 PostgreSQL 과 **Neo4j**(관계를 빠르게 찾는 그래프 저장소) 두 곳에 둡니다. PostgreSQL 이 원본이고 Neo4j 는 복사본입니다.

| 낱말 | 뜻 |
|---|---|
| 투영 | PostgreSQL 의 변경을 Neo4j 에 따라 적는 일. worker 가 계속 합니다 |
| 미반영 이벤트 | 아직 Neo4j 에 적지 못한 변경의 수. 0 근처가 정상 |
| 반영 지연 | 가장 오래 기다린 변경이 기다린 시간 |
| 대사(對査) | 두 저장소의 내용이 같은지 세어 보고 맞춰 보는 일. 하루 한 번 자동, 화면에서 **지금 대사** |
| 재구축 | Neo4j 를 비우고 PostgreSQL 에서 처음부터 다시 만드는 일 |
| stub 노드 | 링크가 가리키는데 객체가 아직 없는 자리표 노드(원천 데이터 문제) |

### 편집 레이어와 편집 충돌

| 낱말 | 뜻 |
|---|---|
| 편집 레이어 | Action 으로 바꾼 값을 원천 데이터와 따로 보관하는 곳. 화면에는 편집 값이 보입니다 |
| 값 계보(값 출처) | 그 값이 어느 원천·동기화 실행 또는 어느 Action 에서 왔는지 |
| 편집 충돌 | Action 으로 바꾼 뒤 원천 값도 바뀐 경우. 사람이 "편집 유지(확인)" 또는 "편집 해제"를 정합니다 |

## 3.2 질문과 답에 관한 낱말

| 낱말 | 뜻 | 운영자가 볼 때 |
|---|---|---|
| 조회 계획(plan) | AI 가 질문을 바꾼 조회 조건 묶음. AI 는 SQL 을 쓰지 않습니다 | 트레이스의 "계획" |
| 조회 조건 문장 | 계획을 사람 말로 바꾼 문장(답 위의 회색 줄) | 사용자가 "이해가 틀렸다"고 할 때 |
| 근거(인용) | 답 문장이 기댄 데이터 | — |
| 등급 ①②③ | ① 모든 사실 문장이 근거와 맞음 / ② 일부만 맞음(추정 표시) / ③ 맞지 않음(본문 숨김) | ③이 잦으면 조사 |
| 상태 ok / empty / failed / not_query | 조회 성공 / 결과 없음 / 조회 실패 / 데이터 질문이 아님 | failed 는 장애 신호일 수 있음 |
| 실패 이유 | `plan_invalid`(질문 해석 실패), `forbidden`(권한 없음), `graph_unavailable`(관계 저장소 연결 불가), `llm_unavailable`(답변 모델 연결 불가) 등 | 28장 표 |
| 트레이스 | 질문 한 건이 어떻게 처리됐는지의 기록(계획·조회문·단계별 시간·AI 호출) | 10장 |

## 3.3 사람과 권한에 관한 낱말

| 낱말 | 뜻 | 관련 장 |
|---|---|---|
| 로컬 계정 | OntoBot 안에 아이디·비밀번호를 둔 계정 | 7장 |
| SSO(OIDC) | 회사 통합 로그인. 설정하면 로그인 화면에 단추가 생깁니다 | 7장, 30장 |
| 역할 | user·modeler·bot_builder·domain_expert·admin. 한 사람에게 여러 개를 줄 수 있습니다 | 7장 |
| 읽기 권한 | 역할마다 읽을 수 있는 객체 타입. 관리자도 받아야 읽습니다 | 8장 |
| 세션 | 로그인이 유지되는 시간(기본 8시간). 역할을 바꾸거나 정지하면 바로 끊깁니다 | 7장 |
| 감사 로그 | 누가 언제 무엇을 했는지의 기록. 지우거나 고칠 수 없습니다 | 9장 |
| 마스킹 | 개인정보를 `o***@corp.local`, `***-5678` 처럼 가려 보이는 것 | 7장, 15장 |

## 3.4 Action 에 관한 낱말

| 낱말 | 뜻 |
|---|---|
| Action | 데이터를 바꾸는 요청(예: 위험등급 조정) |
| 미리보기 | 실행 전에 바뀔 값·사전 조건·알림 대상을 보여 주는 단계. 미리보기를 만들면 곧 "요청"이 됩니다 |
| 승인 대기 / 실행됨 / 거부됨 / 롤백됨 / 실패 | Action 기록의 상태 |
| 승인하고 실행 | 승인자가 누르는 단추. 승인과 실행이 한 번에 일어납니다 |
| 막힘 | 미리보기에서 실행할 수 없는 사유가 있는 상태(예: 발송 채널 미설정) |
| 롤백 | 실행된 Action 을 되돌리는 일. 아직 안 나간 발송은 취소하고, 이미 나간 메일·SMS 에는 정정 문구를 보냅니다 |
| 발송 | 메일·SMS 한 통. 상태는 대기 / 보냄 / 실패 / 취소 |
| 앱 알림 | 화면 안 **알림함**. 설정 없이 늘 됩니다 |

## 3.5 설치와 배포에 관한 낱말

| 낱말 | 뜻 | 관련 장 |
|---|---|---|
| WSL2 | 윈도 안에서 리눅스를 돌리는 기능. OntoBot 은 배포판 `ontobot` 안에서 돕니다 | 2장 |
| Docker / 컨테이너 / 이미지 / 볼륨 | 프로그램 실행기 / 실행 중인 프로그램 하나 / 프로그램 묶음 / 남는 저장 공간 | 2장 |
| compose | 여러 컨테이너를 한 번에 올리고 내리는 도구(`docker compose …`) | 29장 |
| 번들(꾸러미) | 설치·업그레이드에 필요한 것을 모은 폴더 또는 zip | 4장, 20장 |
| 전체 번들 / 앱 번들 | 최초 설치용(모든 이미지·AI 모델, 약 14~16GB) / 업그레이드용(앱·콘솔 이미지만, 수백 MB) | 4장 |
| 서명 / 공개키 / 개인키 | 번들이 진짜인지 확인하는 장치. 서버에는 공개키만 둡니다 | 4장, 31장 |
| SHA256SUMS | 번들 안 모든 파일의 지문(해시) 목록 | 4장 |
| `-dirty` | 개발자가 저장(커밋)하지 않은 변경으로 만든 번들 표시. 운영 서버는 거부합니다 | 20장 |
| 사전 점검 | 업그레이드 전에 바꾸지 않고 확인만 하는 일(서명·버전·디스크·GPU) | 20장 |
| 마이그레이션 | 새 버전에 맞게 데이터베이스 구조를 고치는 일 | 21장 |
| 준비 확인(`/readyz`) | 데이터베이스·관계 저장소·AI 모델에 닿는지 보는 확인 | 2장, 18장 |
| 살아 있음 확인(`/healthz`) | 프로그램이 응답하는지만 보는 확인. 재시작 판단에는 이것만 씁니다 | 30장 |
| 롤백(배포) | 업그레이드를 되돌리는 일. 프로그램만 / DB 까지 | 22장 |
| 배포 콘솔 갱신 | 배포 콘솔 자신을 새 버전으로 바꾸는 일 | 23장 |
| 작업 기록 | 배포 콘솔이 한 일(가져오기·점검·업그레이드·롤백·백업)의 기록과 출력 | 24장 |
| `ontobotctl` | 설치·업그레이드·롤백·백업 절차의 정본 명령. 배포 콘솔도 이것을 부릅니다 | 29장 |

## 3.6 이 책에서 자주 쓰는 표현

| 표현 | 뜻 |
|---|---|
| "반영합니다" | 설정을 바꾼 뒤 컨테이너를 다시 만들어 새 설정을 읽게 하는 것 |
| "다시 시작합니다" | 컨테이너를 껐다 켜는 것(`docker compose restart …`) |
| "현황을 봅니다" | 배포 콘솔의 **현황** 탭을 여는 것 |

| 표현 | 뜻 |
|---|---|
| "관리 화면" | OntoBot 웹 화면 상단의 **관리** 메뉴(관리자만 보임) |
| "운영 서버" | 실제로 사용자가 쓰는 OntoBot 서버 |
| "시험 서버" | 이 책을 찍은 서버(00장 "촬영 환경") |

# 4장 설치 준비와 번들

OntoBot 설치는 두 단계입니다. ① **인터넷이 되는 PC 에서 개발팀이 설치 꾸러미(번들)를 만들고 서명**하고, ② **운영자가 USB 등으로 폐쇄망 서버에 옮겨 설치**합니다. 이 장은 ②를 시작하기 전에 갖출 것과, 받은 번들이 무엇으로 이루어져 있고 진짜인지 어떻게 확인하는지를 다룹니다.

## 4.1 서버 요구 사항

| 항목 | 최소 / 권장 | 확인 방법 |
|---|---|---|
| 운영체제 | **Windows Server 2022 이상**(빌드 20348 이상). 2019 이하는 WSL2 를 지원하지 않아 설치할 수 없습니다 | PowerShell 에서 `[Environment]::OSVersion.Version` |
| 메모리 | 16GB 이상(그중 12GB 를 WSL 에 줍니다) | 작업 관리자 → 성능 |
| 디스크 여유 | 60GB 이상(전체 번들 약 16GB + 이미지 적재 + 데이터 + 백업) | 탐색기 → 내 PC |
| GPU | NVIDIA 권장. 윈도에 WSL 용 NVIDIA 드라이버를 먼저 설치 | 장치 관리자 → 디스플레이 어댑터 |
| CPU 가상화 | BIOS 에서 가상화(VT-x/AMD-V) 켜짐 | 작업 관리자 → 성능 → CPU → "가상화: 사용" |
| 권한 | 설치하는 사람이 **관리자 권한 PowerShell** 을 쓸 수 있어야 함 | — |
| 계정 | 서비스 전용 로컬 계정(예: `ontobot-svc`)을 만들어 그 계정으로 설치 | 4.4 |
| 네트워크 | 사용자 PC → 서버 8000, 관리자 PC → 서버 8100 | 4.5 |

> **알아 두기** GPU 가 없어도 설치는 됩니다. 다만 AI 모델이 CPU 로 돌아 답 하나에 수십 초~수 분이 걸립니다. 배포 콘솔 **현황**의 GPU 칸이 "없음(CPU — 느림)"으로 나옵니다.
>
> **주의** 개발팀은 이 설치 방식을 Windows 11 개발 PC(Docker Desktop)에서만 시험했습니다. 운영과 같은 Windows Server 에서 처음 설치할 때는 개발팀과 함께 "0단계 점검"(오프라인 WSL 설치, GPU, 재부팅 뒤 자동 시작, 다른 PC 에서 접속)을 먼저 해 보세요.

## 4.2 받을 것

배포 담당(보통 개발팀)에게 받는 것은 세 가지입니다.

| 준비물 | 예 | 크기 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 전체 번들 폴더 | `ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m1\` | 약 16GB | 프로그램·데이터베이스·AI 모델 전부. 최초 설치용 |
| 서명 공개키 | `ontobot-release.pub` | 1KB 미만 | 번들이 진짜인지 확인하는 열쇠. 서버에 등록 |
| 호스트 자산 폴더 | `ontobot-host-assets\` | 약 1GB | WSL 설치 파일, 우분투 이미지, Docker 설치 파일 |

호스트 자산 폴더에는 다음이 들어 있어야 합니다.

| 파일 | 무엇 | 없으면 |
|---|---|---|
| `wsl*.msi` | WSL 2.x 설치 패키지 | WSL 이 이미 설치된 서버면 없어도 됨 |
| `*ubuntu*.tar*` | 우분투 24.04 WSL 이미지 | 배포판을 만들 수 없음 |
| `debs\*.deb` | Docker Engine·compose·NVIDIA Container Toolkit 설치 파일 | 설치가 멈추고 "의존 패키지 부족"을 알림 |

> **주의** 번들 폴더 안에는 **아무것도 쓰거나 고치지 마세요.** 파일 하나만 바뀌어도 서명 확인에서 "번들 파일이 손상되었거나 바뀌었습니다"로 막힙니다(20장에서 실제로 막히는 모습을 봅니다).

## 4.3 번들 들여다보기

번들 폴더의 모습은 다음과 같습니다. 아래 명령은 설치 뒤 서버 안에서 본 것이지만, 윈도 탐색기로 USB 를 열어도 같은 파일이 보입니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- ls -l /opt/ontobot/bundles/ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m1
```

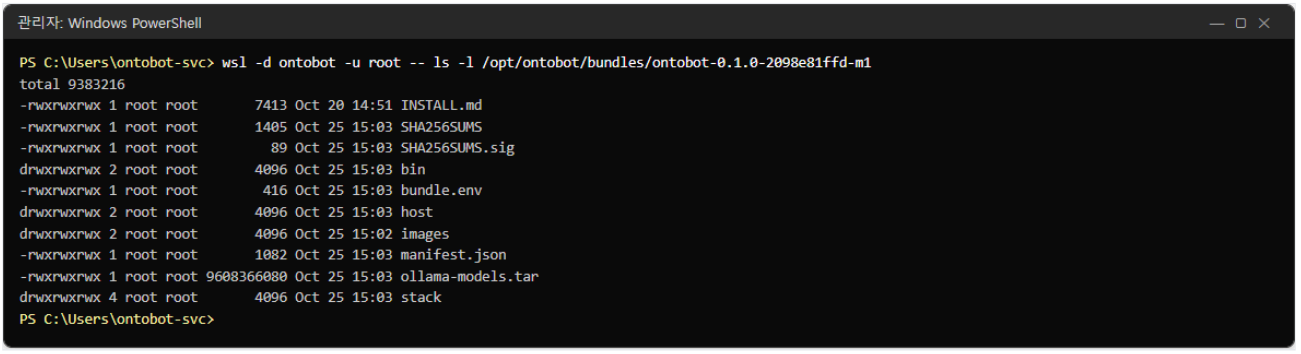



그림 16. 번들 폴더의 내용

| 이름 | 무엇 |
|---|---|
| `INSTALL.md` | 설치 안내 원본(개발자용) |
| `SHA256SUMS` | 번들 안 모든 파일의 지문 목록 |
| `SHA256SUMS.sig` | 위 목록에 대한 서명 |
| `bin/` | `ontobotctl`(설치·업그레이드 절차 명령) |
| `bundle.env` | 이 번들의 버전·커밋·종류와 이미지 이름 |
| `host/` | `install-host.ps1`(윈도 쪽 설치 스크립트) |
| `images/` | 컨테이너 이미지 파일 |
| `manifest.json` | 번들 내용 목록(사람이 읽기 좋게) |
| `ollama-models.tar` | AI 모델 파일(약 9.6GB). 전체 번들에만 있습니다 |
| `stack/` | compose 파일, 설정 견본, 매일 백업 타이머 |

### 이미지 파일

```
wsl -d ontobot -u root -- ls -lh /opt/ontobot/bundles/ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m1/images
```




그림 17. 번들의 이미지 파일

- `ontobot.tar`(약 660MB) — OntoBot 앱과 배포 콘솔 이미지.
- `third-party.tar`(약 6.2GB) — PostgreSQL·Neo4j·Ollama 이미지. 전체 번들에만 들어 있고, 업그레이드용 앱 번들에는 없습니다.

### 번들 정보 `bundle.env`

```
wsl -d ontobot -u root -- cat /opt/ontobot/bundles/ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m1/bundle.env
```

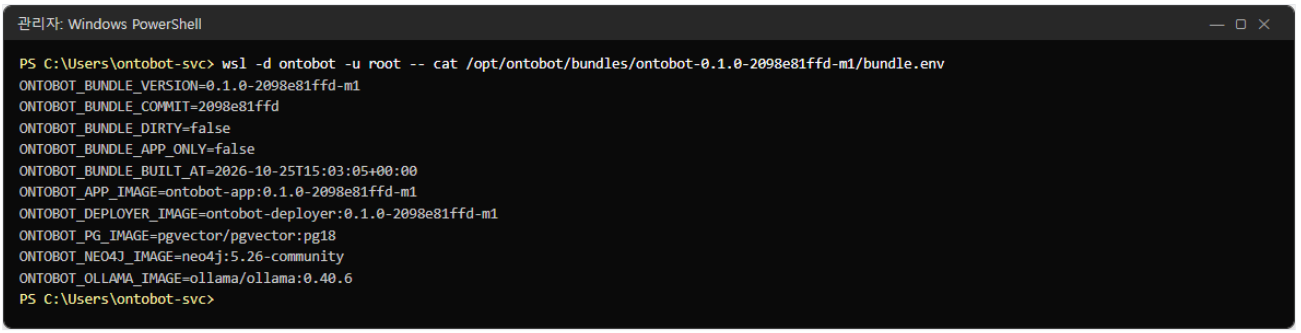



그림 18. bundle.env

| 항목 | 이 번들의 값 | 뜻 |
|---|---|---|
| ONTOBOT_BUNDLE_VERSION | 0.1.0-2098e81ffd-m1 | 버전. 배포 콘솔·관리 화면에 보이는 이름 |
| ONTOBOT_BUNDLE_COMMIT | 2098e81ffd | 개발팀 소스의 어느 시점으로 만들었는지 |
| ONTOBOT_BUNDLE_DIRTY | false | true 면 개발 중 번들 — 운영 서버가 거부 |
| ONTOBOT_BUNDLE_APP_ONLY | false | true 면 업그레이드용 앱 번들(처음 설치에 못 씀) |
| ONTOBOT_BUNDLE_BUILT_AT | 2026-10-25T15:03:05+00:00 | 만든 시각(UTC) |
| ONTOBOT_APP_IMAGE 등 | ontobot-app:0.1.0-2098e81ffd-m1 … | 이 버전이 쓰는 이미지 이름 |

## 내용 목록 `manifest.json`

```
wsl -d ontobot -u root -- cat /opt/ontobot/bundles/ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m1/manifest.json
```

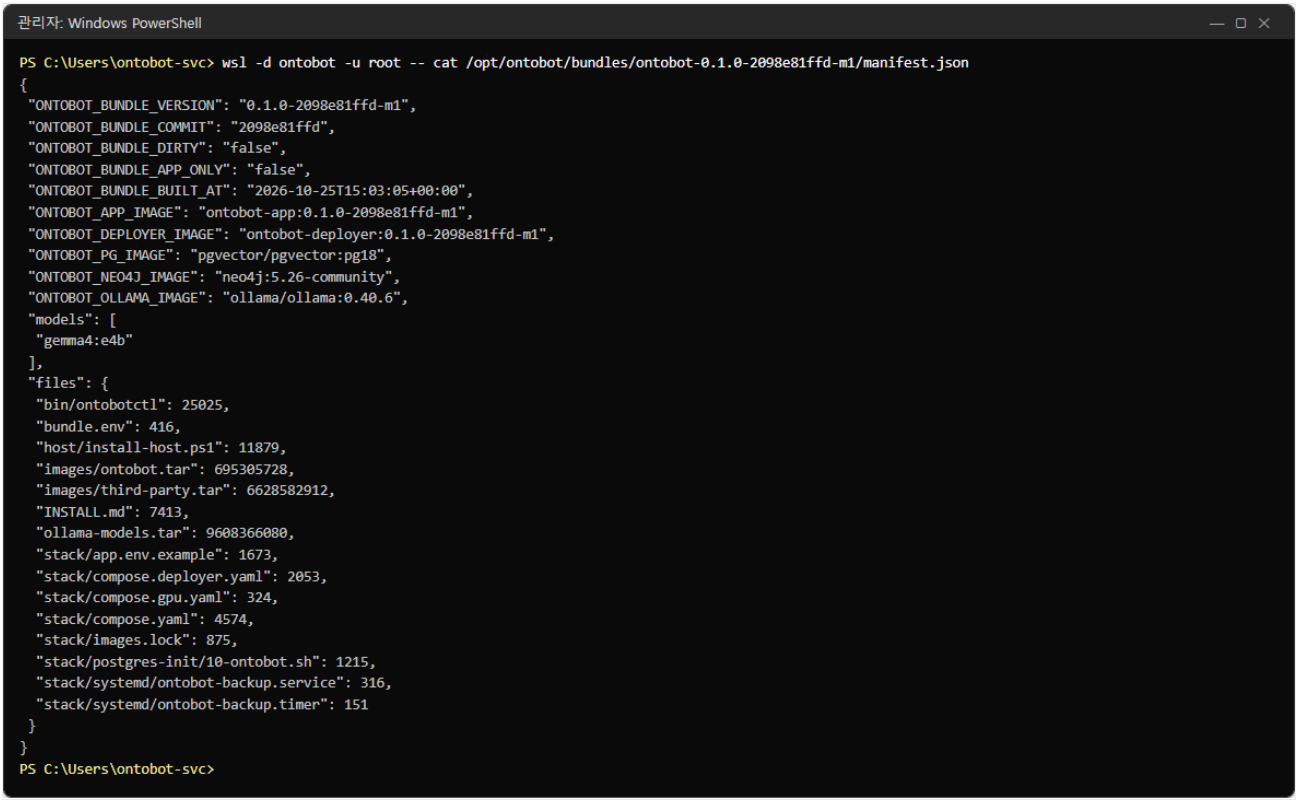



그림 19. manifest.json

`bundle.env` 의 내용에 더해, 들어 있는 AI 모델(`gemma4:e4b`)과 파일마다의 크기(바이트)가 적혀 있습니다. 반입한 USB 의 파일 크기와 맞춰 보면 복사가 덜 된 파일을 찾을 수 있습니다.

### 지문 목록 SHA256SUMS

```
wsl -d ontobot -u root -- head /opt/ontobot/bundles/ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m1/SHA256SUMS
```

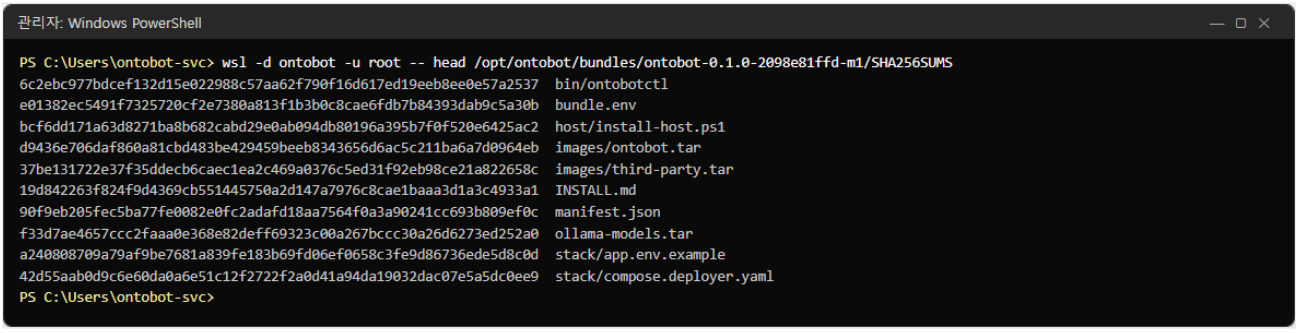
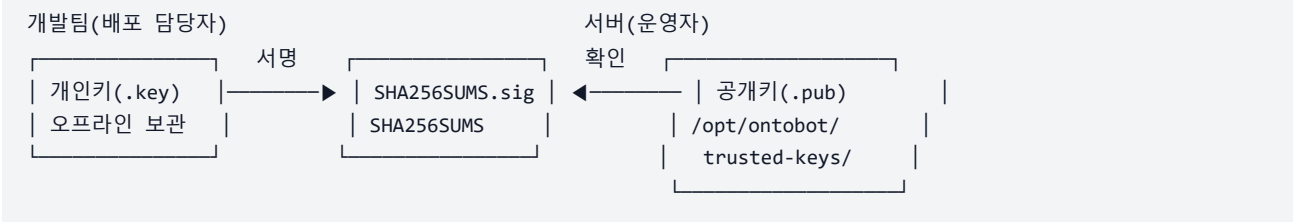



그림 20. SHA256SUMS 의 앞부분

줄마다 "64글자 지문 + 파일 이름"입니다. 파일 내용이 한 글자만 달라져도 지문이 완전히 달라집니다. 그래서 설치· 업그레이드 때 모든 파일의 지문을 다시 계산해 이 목록과 맞춰 봅니다.

## 4.4 서명 — 번들이 진짜인지 확인하는 원리

지문 목록만으로는 "누군가 파일을 바꾸고 목록도 함께 고쳤다"는 경우를 막지 못합니다. 그래서 개발팀(배포 담당자)이 **개인키**로 지문 목록에 서명하고(SHA256SUMS.sig), 서버는 미리 등록해 둔 **공개키**로 그 서명을 확인합니다.




| 열쇠 | 누가 갖나 | 잃어버리면 |
|---|---|---|
| 개인키(ontobot-release.key) | 배포 담당자만, 인터넷이 없는 곳에 | 남이 가짜 번들에 서명할 수 있음 → 키를 바꾸고 서버에 새 공개키 등록 |
| 공개키(ontobot-release.pub) | 서버(공개돼도 괜찮음) | 다시 받으면 됨 |

서버에 등록된 공개키는 다음처럼 확인합니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- ls -l /opt/ontobot/trusted-keys
```

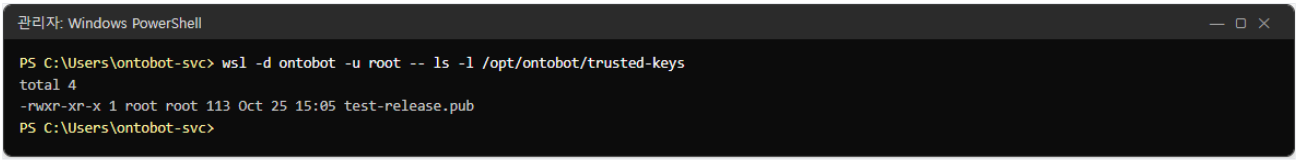



그림 21. 등록된 공개키

> **알아 두기** 촬영 서버의 공개키 이름은 test-release.pub 입니다. 운영 서버에는 배포 담당자가 준 이름 (예: ontobot-release.pub)이 보입니다. 키를 바꿀 때를 대비해 공개키를 여러 개 둘 수 있습니다. 그중 하나와 맞으면 통과합니다.

### 번들 확인해 보기 — ontobotctl verify

설치하거나 업그레이드하기 전에, 바꾸지 않고 확인만 해 볼 수 있습니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- ontobotctl verify /opt/ontobot/bundles/ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m1
```

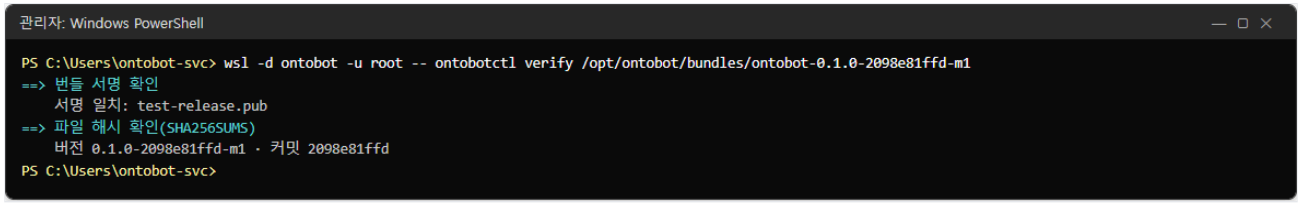



그림 22. 번들 확인 성공

| 줄 | 뜻 |
|---|---|
| `==> 번들 서명 확인` / `서명 일치: test-release.pub` | 등록된 공개키 중 이것과 서명이 맞았음 |
| `==> 파일 해시 확인(SHA256SUMS)` | 모든 파일의 지문을 다시 계산해 목록과 맞춰 봄(큰 번들은 몇 분 걸림) |
| `버전 0.1.0-2098e81ffd-m1 · 커밋 2098e81ffd` | 확인을 마친 번들의 버전 |

확인이 실패하면 붉은 `오류:` 줄이 나옵니다.

| 오류 문구 | 뜻 | 할 일 |
|---|---|---|
| `번들이 아닙니다: … (SHA256SUMS·bundle.env 없음)` | 폴더를 잘못 골랐거나 복사가 덜 됨 | 경로 확인, 다시 복사 |
| `신뢰 공개키가 없습니다` | `trusted-keys` 에 공개키가 없음 | 공개키 등록 |
| `서명이 없는 번들입니다` | `SHA256SUMS.sig` 가 없음 | 개발팀에 문의 |
| `서명이 신뢰 공개키와 맞지 않습니다` | 다른 키로 서명했거나 위조 | **쓰지 말고** 개발팀에 문의 |
| `번들 파일이 손상되었거나 바뀌었습니다` | 파일 하나 이상의 지문이 다름 | 다시 복사. 계속되면 개발팀 |
| `목록에 없는 파일이 있습니다` | 번들 폴더에 누가 파일을 더 넣음 | 그 파일을 빼거나 다시 복사 |
| `커밋하지 않은 변경으로 만든 번들(.dirty)입니다` | 개발 중 번들 | 개발팀에 정식 번들 요청 |

### 사전 점검해 보기 — `ontobotctl preflight`

`preflight` 는 `verify` 에 더해 "지금 서버에 올릴 수 있는지"까지 봅니다(버전·디스크·GPU). 이미 설치된 버전을 점검하면 다음처럼 **막힘**이 나옵니다. 정상적인 반응입니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- ontobotctl preflight /opt/ontobot/bundles/ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m1
```

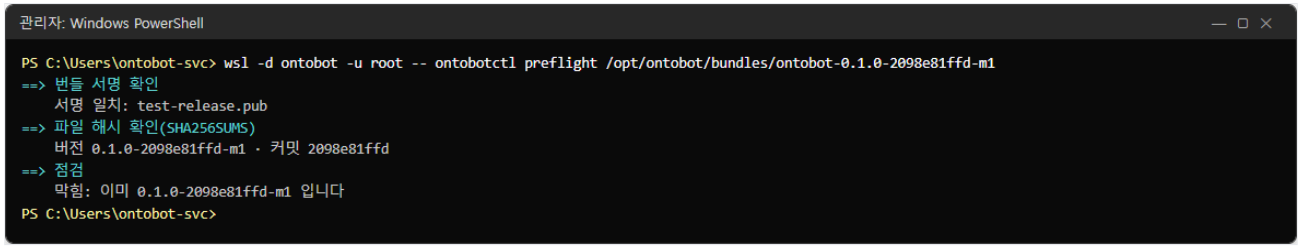



그림 23. 같은 버전을 점검하면 막힘

`막힘: 이미 0.1.0-2098e81ffd-m1 입니다` — 같은 버전으로는 업그레이드할 수 없다는 뜻입니다. 배포 콘솔의 번들 화면도 같은 점검을 하며, 그 결과는 20장에서 자세히 봅니다.

## 4.5 네트워크와 방화벽 계획

설치 스크립트가 윈도 방화벽 규칙 두 개를 만듭니다. 회사 방화벽(네트워크 장비)에도 같은 규칙이 필요한지 네트워크 담당자와 미리 확인하세요.

| 규칙 | 포트 | 허용할 출발지 | 설치 스크립트 매개변수 |
|---|---|---|---|
| OntoBot API | TCP 8000 | 사용자 PC 전체(사내망) | `-ApiPort`(기본 8000) |

| 규칙 | 포트 | 허용할 출발지 | 설치 스크립트 매개변수 |
|---|---|---|---|
| OntoBot 배포 콘솔 | TCP 8100 | **관리자 PC 대역만** | `-DeployerPort`(기본 8100), `-AllowCidrs` |

> **주의** 8100(배포 콘솔)은 서버 전체를 바꿀 수 있는 강한 화면입니다. 관리자 PC 가 있는 대역(예: `10.10.0.0/24`)만 허용하세요. `-AllowCidrs` 를 비우면 "같은 서브넷"만 허용합니다.

데이터베이스(5432)·Neo4j(7687)·AI 모델(11434) 포트는 열지 않습니다. 컨테이너 안에서만 씁니다. 데이터 소스(11장)를 연결하려면 **서버 → 원천 DB** 방향의 포트(보통 5432)가 열려 있어야 하고, 메일·SMS(15장)를 쓰려면 **서버 → 사내 메일 서버(25 등)·SMS 게이트웨이** 방향이 열려 있어야 합니다.

## 4.6 설치 전 점검표

설치 날 아침, 아래를 하나씩 확인하세요. 43장에 인쇄용 양식이 있습니다.

| 번호 | 확인 | 확인함 |
|---|---|---|
| 1 | 서버 OS 가 Windows Server 2022 이상이다 | ☐ |
| 2 | 메모리 16GB 이상, 디스크 여유 60GB 이상이다 | ☐ |
| 3 | (GPU 사용 시) 윈도에 NVIDIA 드라이버가 설치되어 있다 | ☐ |
| 4 | BIOS 가상화가 켜져 있다 | ☐ |
| 5 | 서비스 전용 계정이 있고, 그 계정의 비밀번호를 안다 | ☐ |
| 6 | 전체 번들 폴더·공개키·호스트 자산을 서버 디스크(예: `E:\`)에 복사했다 | ☐ |
| 7 | 복사한 번들 폴더 크기가 원본과 같다(`manifest.json` 의 크기와 대조) | ☐ |
| 8 | 첫 OntoBot 관리자 아이디와 비밀번호(12자 이상)를 정했다 | ☐ |
| 9 | 배포 콘솔에 접속할 관리자 PC 대역을 정했다 | ☐ |
| 10 | 회사 방화벽에 8000·8100 규칙을 요청했다 | ☐ |
| 11 | 샘플 데이터를 넣을지 정했다(처음 확인용으로 권장) | ☐ |
| 12 | 재부팅해도 되는 시간이다(WSL 기능을 켜면 재부팅이 필요할 수 있음) | ☐ |

## 4.7 이 장의 정리

- 번들은 서명(`SHA256SUMS.sig`)과 지문 목록(`SHA256SUMS`)으로 진짜인지 확인합니다. 번들 폴더에는 아무것도 쓰지 않습니다.
- 서버에는 공개키만 둡니다. 개인키는 배포 담당자가 오프라인으로 보관합니다.
- `ontobotctl verify` 는 확인만, `preflight` 는 올릴 수 있는지까지 봅니다.
- 8100 은 관리자 대역에만 엽니다.

# 5장 설치하기와 설치 확인

이 장은 폐쇄망 서버에 OntoBot 을 처음 설치하는 순서와, 설치가 제대로 됐는지 확인하는 방법을 다룹니다. 최초 설치만 PowerShell 로 하고, 그 뒤의 업그레이드·롤백·백업은 모두 배포 콘솔 화면으로 합니다(17장~).

> **알아 두기 — 이 장의 사진** 최초 설치 스크립트(`install-host.ps1`)는 윈도 기능을 켜고, WSL 배포판을 만들고, 부팅 예약 작업과 방화벽 규칙을 만듭니다. 이 책을 찍은 PC(Windows 11, Docker Desktop)에서는 이 스크립트를 실행할 수 없었습니다. 그래서 5.1~5.4 는 스크립트가 **실제로 화면에 출력하는 문구**를 스크립트 원본에서 그대로 옮겨 설명합니다. 5.5 부터의 설치 확인은 실제 설치본에서 찍은 사진입니다.

## 5.1 설치 순서 한눈에

```
[윈도]  관리자 PowerShell
  │
  ├ 1. OS·관리자 확인, WSL·가상 머신 플랫폼 기능 켜기 —(재부팅이 필요하면 멈춤 → 재부팅 → 같은 명령 다시)
  ├ 2. WSL 패키지 설치, .wslconfig(메모리 12GB), 배포판 'ontobot' 만들기
  ├ 3. 배포판 설정(systemd), Docker Engine·NVIDIA 도구 설치(오프라인), GPU 확인
  ├ 4. 번들·공개키를 /opt/ontobot 으로 복사
  │      └ [리눅스] ontobotctl install
  │            서명 확인 → 이미지·모델 적재 → 비밀값 생성 → DB·Neo4j·AI 기동 → 마이그레이션
  │            → (샘플 데이터) → 관리자 계정 → 앱·배포 콘솔 기동 → 매일 백업 타이머 → 준비 확인
  ├ 5. 부팅 예약 작업 OntoBot-Host(윈도 계정 비밀번호를 물음)
  └ 6. 방화벽 규칙(8000, 8100) → 완료
```

전체 시간은 서버 성능에 따라 다르지만 보통 30분~1시간입니다. 가장 오래 걸리는 것은 이미지·AI 모델 적재(약 16GB 를 풀기)입니다.

## 5.2 설치 명령 실행

1. 번들 폴더·공개키·호스트 자산을 서버 디스크에 복사합니다(예: `E:\`).
2. 서비스 전용 계정(예: `ontobot-svc`)으로 서버에 로그인합니다.
3. **시작** 단추를 마우스 오른쪽으로 누르고 **Windows PowerShell(관리자)** 을 고릅니다. 사용자 계정 컨트롤 창이 나오면 **예**를 누릅니다. 창 제목에 "관리자"가 붙어 있어야 합니다.
4. 번들 폴더로 이동해 설치 스크립트를 실행합니다.

```
cd E:\ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\host\install-host.ps1 `
    -HostAssets E:\ontobot-host-assets -TrustedKey E:\ontobot-release.pub `
    -AdminUsername admin -SeedSample -AllowCidrs 10.10.0.0/24
```

> **알아 두기** 줄 끝의 `` ` ``(백틱)은 "다음 줄에 이어진다"는 PowerShell 표시입니다. 한 줄로 이어 써도 됩니다.

### 매개변수

| 매개변수 | 반드시 | 뜻 | 예 |
|---|---|---|---|
| `-HostAssets` | 예 | 호스트 자산 폴더 | `E:\ontobot-host-assets` |
| `-TrustedKey` | 예 | 서명 공개키(쉼표로 여러 개) | `E:\ontobot-release.pub` |
| `-AdminUsername` | 권장 | 첫 OntoBot 관리자 아이디. 비밀번호를 묻습니다 | `admin` |

| 매개변수 | 반드시 | 뜻 | 예 |
|---|---|---|---|
| `-SeedSample` | 선택 | 시험용 샘플 데이터(가짜 시설 30·조직 4·지역 5)를 넣습니다 | — |
| `-AllowCidrs` | 권장 | 배포 콘솔(8100)에 접속할 관리자 PC 대역. 비우면 같은 서브넷만 | `10.10.0.0/24` |
| `-MemoryGB` | 선택 | WSL 에 줄 메모리(기본 12) | `16` |
| `-Processors` | 선택 | WSL 에 줄 CPU 수(기본 제한 없음) | `8` |
| `-ApiPort` / `-DeployerPort` | 선택 | 포트(기본 8000 / 8100) | — |
| `-Root` | 선택 | 윈도 쪽 폴더(기본 `C:\OntoBot`) | — |
| `-DropDir` | 선택 | 반입 폴더(기본 `C:\OntoBot-bundles`) | — |

> **알아 두기** `-SeedSample` 은 처음 설치를 확인할 때 권합니다. 5.6 의 확인 질문("위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?" → 18)이 이 샘플 데이터로 답합니다. 운영 데이터를 바로 연결할 계획이어도, 샘플 데이터는 나중에 데이터 소스를 연결하면서 실제 데이터로 바뀌므로 문제가 되지 않습니다.

## 5.3 설치 중 화면에 나오는 것

스크립트는 단계마다 하늘색 `==>` 줄을 찍습니다. 원본에 적힌 단계 문구는 다음과 같습니다.

| 순서 | 화면 문구 | 하는 일 | 걸리는 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | `==> WSL·가상 머신 플랫폼 기능` | 윈도 기능 두 개를 켭니다 | 1~3분 |
| — | `경고: 재부팅이 필요합니다. 재부팅한 뒤 같은 명령으로 다시 실행하세요.` | 기능을 처음 켠 경우 여기서 멈춥니다(종료 코드 3) | — |
| 2 | `==> WSL 패키지` | WSL 이 없으면 `wsl*.msi` 를 설치합니다 | 1분 |
| 3 | `==> .wslconfig(메모리 12GB)` | WSL 메모리 상한을 정합니다 | 즉시 |
| 4 | `==> 배포판 ontobot 가져오기` | 우분투 이미지로 리눅스 배포판을 만듭니다 | 1~2분 |
| 5 | `==> 배포판 설정(systemd)` | 배포판 안에서 서비스 관리(systemd)를 켭니다 | 1분 |
| 6 | `==> Docker Engine·compose·NVIDIA Container Toolkit(오프라인 .deb)` | Docker 를 설치하고 GPU 를 확인합니다. GPU 가 있으면 `GPU 사용` | 2~5분 |
| 7 | `==> 번들·신뢰 공개키 → /opt/ontobot` | 번들과 공개키를 배포판 안으로 복사합니다 | 5~10분 |
| 8 | `==> ontobotctl install` | 리눅스 쪽 설치(5.4) | 15~40분 |
| 9 | `==> 부팅 시 자동 기동(예약 작업 OntoBot-Host)` | 부팅 스크립트와 예약 작업을 만듭니다 | 즉시 |
| 10 | `==> 방화벽(api 8000 · 배포 콘솔 8100)` | 윈도 방화벽 규칙 두 개 | 즉시 |
| 11 | `==> 완료` | 접속 주소를 알려 줍니다 | — |

설치 중에 **세 번** 입력을 요청합니다.

| 언제 | 화면 문구 | 입력할 것 | 주의 |
|---|---|---|---|
| 처음 실행 | (WSL 기능을 켜야 하면) 재부팅 안내 | — | 재부팅한 뒤 같은 명령을 다시 실행 |
| 8단계 전 | `OntoBot 관리자 'admin' 비밀번호(12자 이상)` | 첫 관리자의 비밀번호 | 입력해도 화면에 보이지 않습니다. 12자 미만이면 계정 만들기에서 실패 |
| 9단계 | `부팅 예약 작업을 실행할 계정(… – 배포판 주인)의 비밀번호` | **지금 로그인한 윈도 계정**의 비밀번호 | 창이 따로 뜹니다 |

데이터베이스·Neo4j 비밀번호는 사람이 정하지 않습니다. 설치가 무작위로 만들어 `/opt/ontobot/.env` 에 저장합니다.

설치가 끝나면 마지막에 다음과 같은 안내가 나옵니다.

```
==> 완료
    OntoBot:      http://<서버 이름>:8000
    배포 콘솔:    http://<서버 이름>:8100  (관리자 대역에서만)
    반입 폴더:    C:\OntoBot-bundles   백업 복사본: C:\OntoBot\backups
```

끝에 `설치는 끝났지만 준비 확인을 통과하지 못했습니다 — 배포 콘솔의 현황을 보세요` 라는 경고가 나오면, 설치는 되었지만 무언가(대개 AI 모델 첫 적재가 늦어서)가 아직 준비되지 않은 것입니다. 몇 분 뒤 5.5 의 확인을 하세요.

## 5.4 리눅스 쪽 설치 — `ontobotctl install` 이 하는 일

8단계에서 `ontobotctl install` 이 출력하는 단계 문구(원본 그대로)와 뜻입니다.

| 화면 문구 | 하는 일 |
|---|---|
| `==> 번들 서명 확인` / `==> 파일 해시 확인 (SHA256SUMS)` | 4장의 확인과 같습니다. 실패하면 여기서 멈춥니다 |
| `==> 설치 폴더 /opt/ontobot` | 폴더를 만들고 권한을 700 으로 |
| `==> .env 생성(비밀값 무작위, 600)` | 데이터베이스·Neo4j 비밀번호를 만들어 저장. GPU 가 없으면 `경고: GPU 없이 설치합니다` |
| `==> 이미지 적재 ontobot.tar` / `third-party.tar` | 컨테이너 이미지를 Docker 에 올립니다 |
| `==> 모델 적재(ollama-models)` | AI 모델 파일(약 9.6GB)을 볼륨에 풉니다 |
| `==> 설정 견본(config/) — 이미지에서 꺼낸다` | `llm.yaml`·`notify.yaml` 견본을 만듭니다 |
| `==> 저장소 기동(postgres·neo4j·ollama)` | 데이터베이스·관계 저장소·AI 모델을 켜고 건강해질 때까지 기다립니다 |
| `==> 마이그레이션` | 데이터베이스 표를 만듭니다 |
| `==> 샘플 도메인 팩(합성 데이터)·그래프 재구축` | `-SeedSample` 일 때만. 샘플 온톨로지 게시·시드 데이터·user·admin 역할 읽기 권한 |
| `==> 관리자 계정 admin` | 첫 관리자(역할 admin·modeler) |
| `==> 앱 기동(api·worker)` | OntoBot 을 켭니다 |
| `==> 배포 콘솔 기동` | 배포 콘솔을 켭니다 |
| `==> 매일 백업 타이머(ontobot-backup.timer)` | 매일 02:30 백업 예약 |
| `==> 준비 확인(/readyz, 최대 180초)` | 모두 준비될 때까지 기다립니다 |
| `==> 설치 완료` | 끝 |

> **알아 두기** 설치를 다시 실행하면 `오류: 이미 설치되어 있습니다(/opt/ontobot/state.env) — upgrade 를 쓰세요` 로 멈춥니다. 한 번 설치한 서버에 같은 명령을 다시 쳐도 기존 데이터를 덮어쓰지 않도록 막아 둔 것입니다.

## 5.5 설치 확인 ① — 살아 있는지

관리자 PC 의 PowerShell 에서 다음 세 주소를 확인합니다(`curl.exe` 는 Windows 10 이상에 기본으로 있습니다). 사진은 촬영 PC 에서 `localhost` 로 실행한 것이고, 운영에서는 서버 이름으로 바꿔 입력합니다.

```
curl.exe -s http://<서버 이름>:8000/healthz
curl.exe -s http://<서버 이름>:8000/readyz
curl.exe -s http://<서버 이름>:8100/healthz
```




그림 24. 살아 있음 확인(healthz)




그림 25. 준비 상태 확인(readyz)




그림 26. 배포 콘솔 살아 있음 확인

| 주소 | 정상 응답 | 뜻 |
|---|---|---|
| :8000/healthz | {"status":"ok"} | OntoBot 프로그램이 응답한다 |
| :8000/readyz | {"status":"ok",…} | 데이터베이스·관계 저장소·AI 모델에도 닿는다 |
| :8100/healthz | {"status":"ok"} | 배포 콘솔이 응답한다 |

브라우저 주소창에 같은 주소를 넣어도 됩니다. 엣지는 JSON 을 그대로 보여 줍니다.

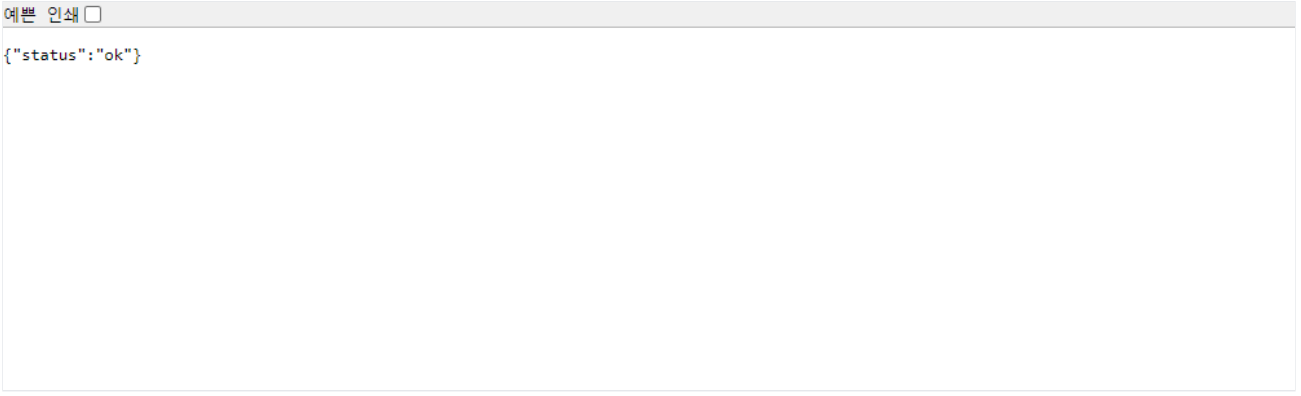



그림 27. 브라우저로 연 healthz

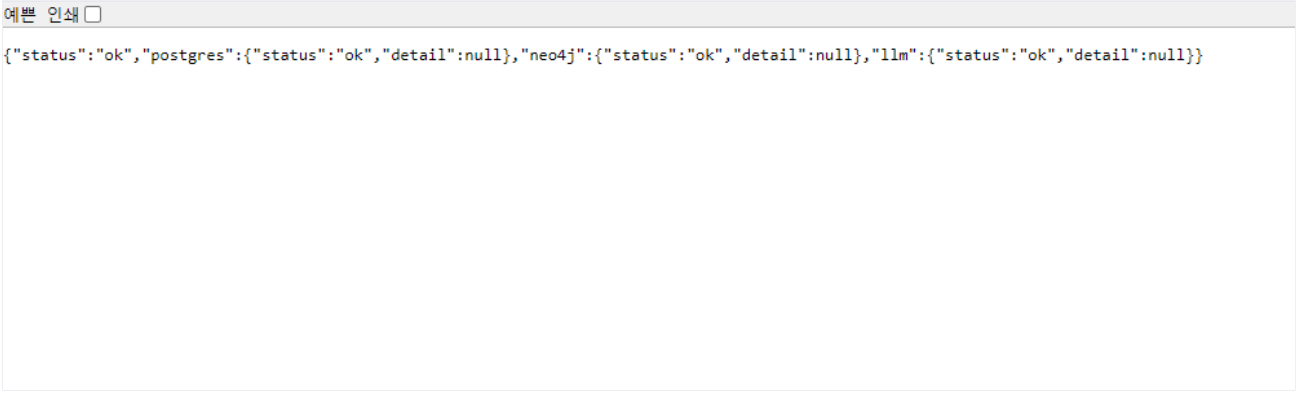



그림 28. 브라우저로 연 readyz

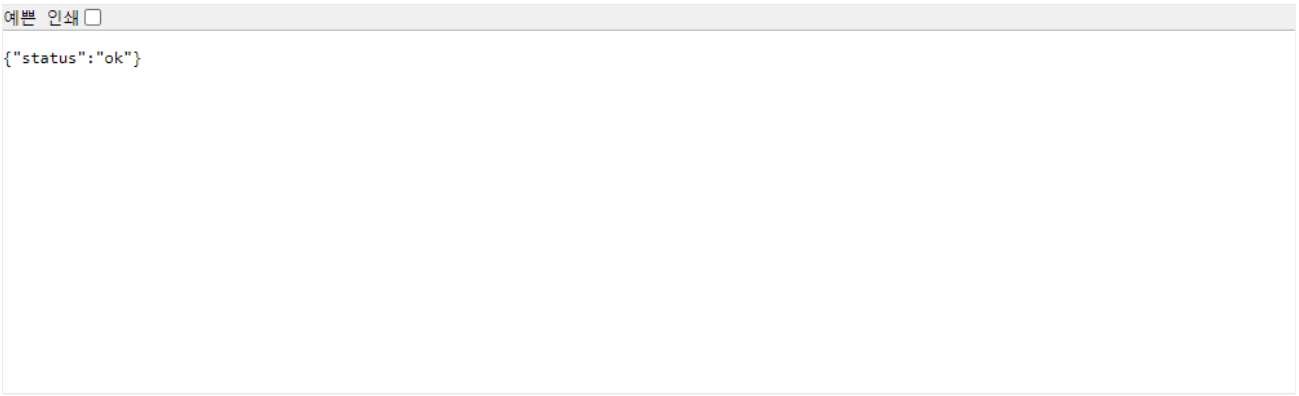



그림 29. 브라우저로 연 배포 콘솔 healthz

| 증상 | 뜻 | 할 일 |
|---|---|---|
| 응답이 전혀 없음(연결할 수 없음) | 방화벽, 포트 전달, api 컨테이너 문제 | 서버 안에서 `ontobotctl status`(2.3). 27장 |
| `readyz` 가 `degraded` | Neo4j 만 안 됨 | 1~2분 뒤 다시. 계속되면 13장 |
| `readyz` 가 `unavailable` | DB 나 AI 모델이 안 됨 | AI 모델 첫 적재는 몇 분 걸릴 수 있음. 계속되면 27장 |

## 5.6 설치 확인 ② — 웹 화면과 질문

다른 PC 의 브라우저에서 `http://<서버 이름>:8000` 에 접속합니다. 로그인 화면이 나옵니다.

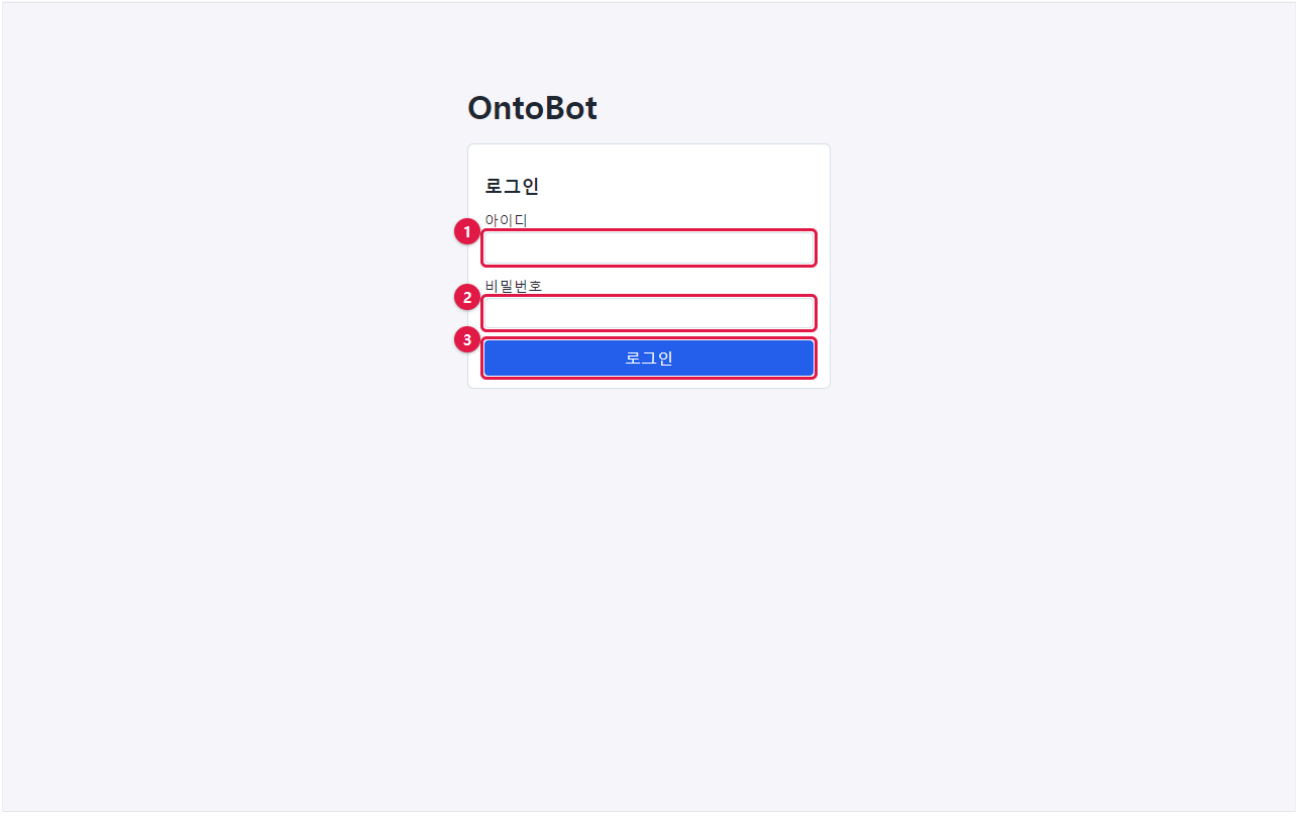



그림 30. 웹 로그인 화면

| 번호 | 칸 | 입력 |
|---|---|---|
| ① | 아이디 | 설치 때 정한 관리자 아이디(예: `admin`) |
| ② | 비밀번호 | 설치 때 입력한 비밀번호 |
| ③ | 로그인 | 누릅니다 |

로그인하면 채팅(질의) 화면이 나오고, 오른쪽 위에 이름과 역할이 보입니다.

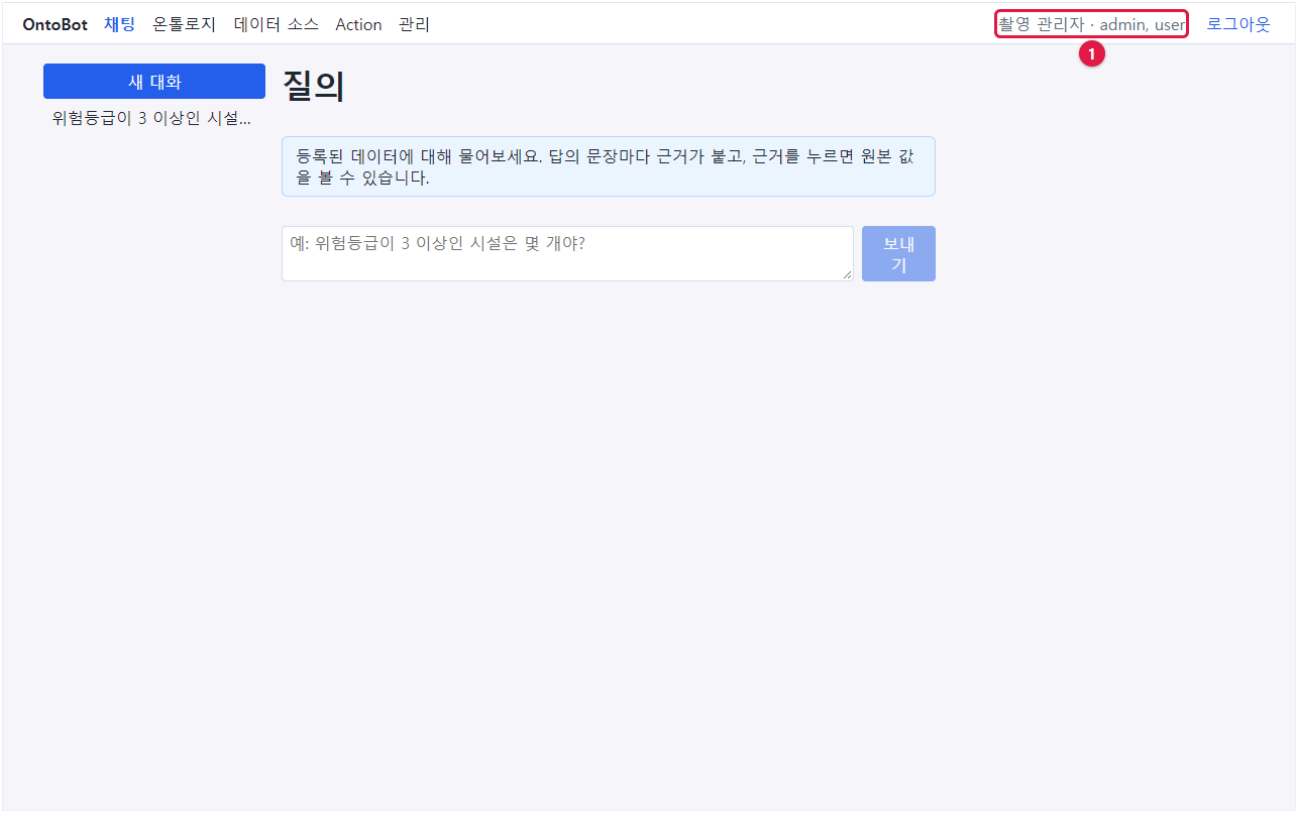



그림 31. 로그인 직후

`-SeedSample` 로 설치했다면 다음 두 질문을 해 봅니다.

**질문 1** 위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?

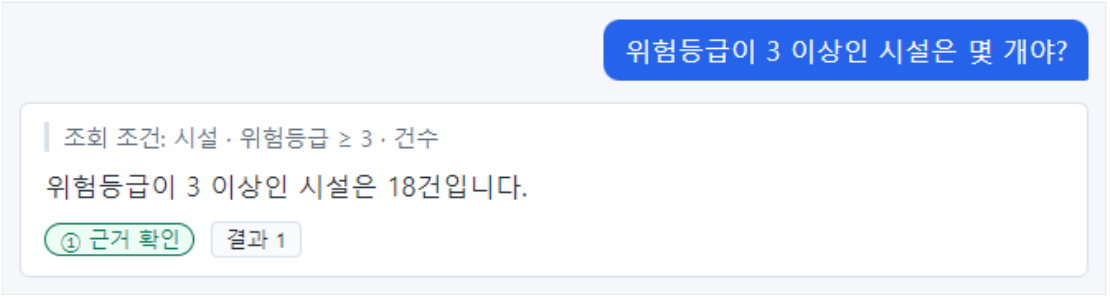



그림 32. 확인 질문 1의 답

- 답이 **18건**이고 등급이 ① **근거 확인**이면 데이터베이스·AI 모델·근거 대조가 모두 정상입니다.

**질문 2** 강남지사가 소유한 시설 보여줘

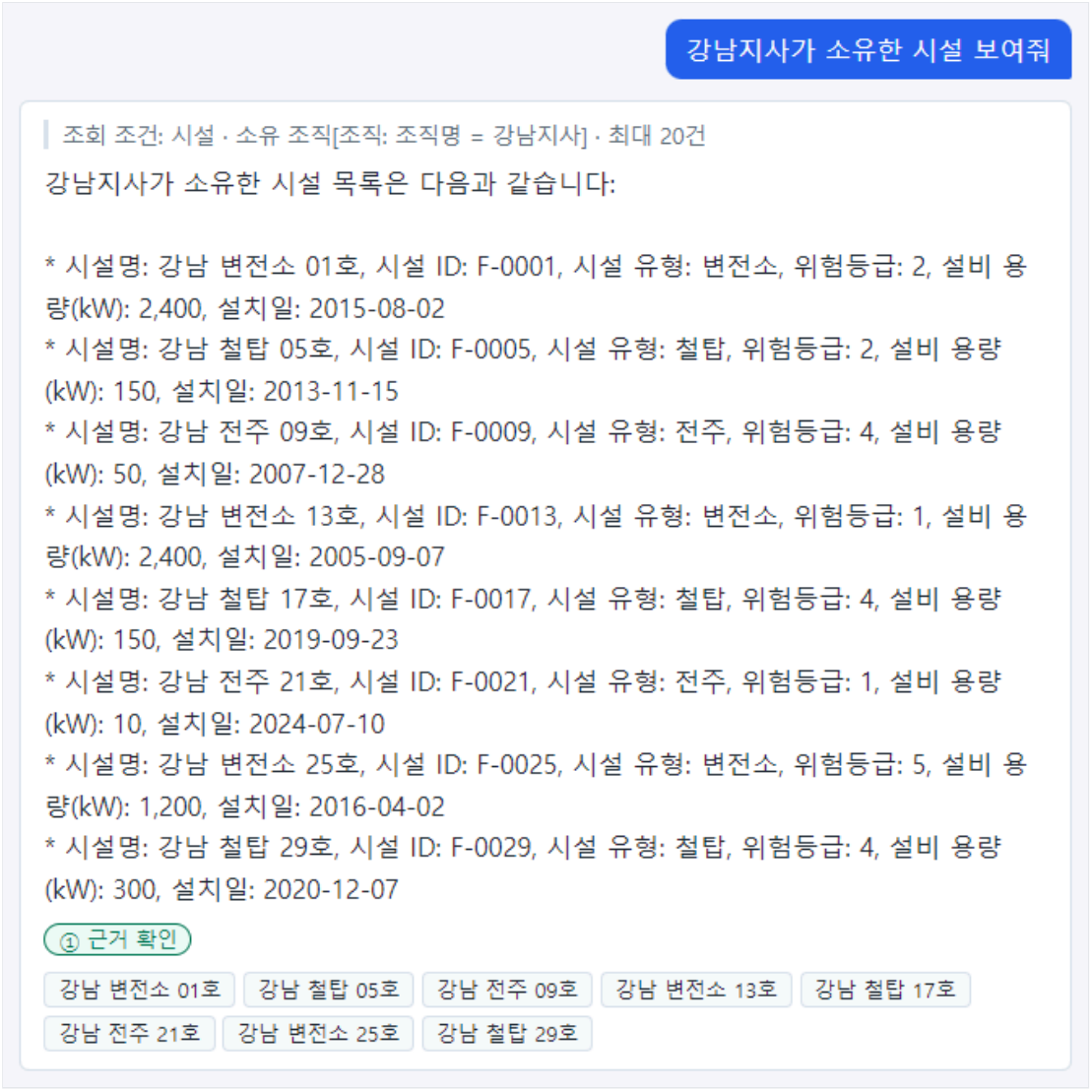



그림 33. 확인 질문 2의 답(관계 질문)

- 시설 8개 목록과 ① **근거 확인**이 나오면 관계 저장소(Neo4j)도 정상입니다. 조회 조건 줄에 소유 조직[조직: 조직명 = 강남지사] 처럼 관계를 따라간 표시가 보입니다.

> **알아 두기** AI 가 쓴 답 문장은 할 때마다 조금씩 다를 수 있습니다(문장 표현, 목록 모양). 확인할 것은 **숫자(18), 목록의 개수(8), 등급(①)** 입니다.
>
> **알아 두기** 첫 질문은 AI 모델을 메모리에 올리느라 10~30초 걸릴 수 있습니다. 두 번째부터는 빨라집니다.

## 5.7 설치 확인 ③ — 배포 콘솔

관리자 PC 의 브라우저에서 `http://<서버 이름>:8100` 에 접속해 같은 관리자 계정으로 로그인합니다. **현황**이 다음처럼 보이면 정상입니다.

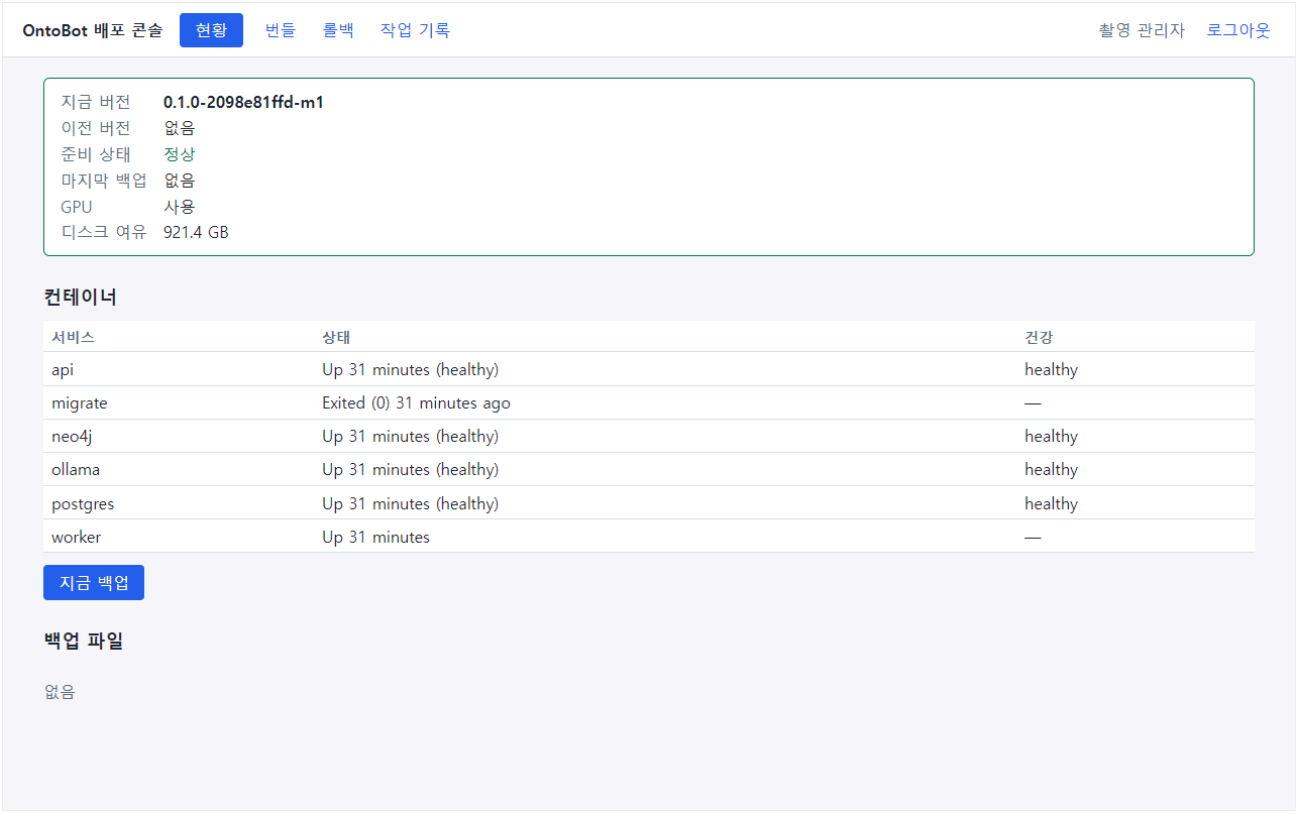



그림 34. 설치 직후 배포 콘솔 현황

| 칸 | 정상 값 |
|---|---|
| 지금 버전 | 설치한 번들의 버전 |
| 이전 버전 | 없음(설치 직후) |
| 준비 상태 | **정상**(초록 글씨) |
| 마지막 백업 | 없음(첫 백업은 다음 날 02:30. 바로 하나 만들려면 **지금 백업** — 19장) |
| GPU | 사용(GPU 서버) |
| 컨테이너 | 모두 `Up …`, migrate 는 `Exited (0)` |

## 5.8 설치 확인 ④ — 재부팅

마지막으로 **서버를 한 번 재부팅**하고, 5~10분 뒤 5.5~5.7 을 다시 합니다. 윈도가 켜질 때 예약 작업 `OntoBot-Host` 가 WSL 배포판을 깨우고 포트 전달(8000·8100)을 다시 겁니다. 재부팅 뒤 접속이 안 되면 27장의 "재부팅 뒤 접속 안 됨"을 보세요.

## 5.9 설치 직후 할 일

설치가 확인되면 다음 순서로 준비하면 사용자가 바로 쓸 수 있습니다.

| 순서 | 할 일 | 누가 | 이 책 |
|---|---|---|---|
| 1 | 첫 백업 한 번(**지금 백업**) | 운영자 | 19장 |
| 2 | HTTPS 적용(권장), 접속 주소 설정 | 운영자 | 30~31장 |
| 3 | 사용자 계정 만들기와 역할 주기 | 관리자 | 7장 |
| 4 | 데이터 그룹과 권한 | 관리자 | 8장 |
| 5 | 온톨로지 확인(샘플이 아니면 모델러가 게시) | 모델러 | 6장, 사용자 매뉴얼 |
| 6 | 데이터 소스 연결과 동기화 | 운영자 + 모델러 | 11~12장 |
| 7 | 메일·SMS(Action 알림을 쓸 때만) | 운영자 | 15장 |
| 8 | 알림 받을 사람의 연락처 | 관리자 | 7장 |

| 순서 | 할 일 | 누가 | 이 책 |
|---|---|---|---|
| 9 | 매일 점검 시작 | 운영자 | 25장 |

> **주의** 관리자(admin) 역할이라도 4번(읽기 권한)을 하지 않으면 데이터를 읽을 수 없습니다. 샘플 데이터로 설치하면 user·admin 역할에는 읽기 권한이 이미 들어가 있지만, 다른 역할은 비어 있습니다(8장에서 직접 확인합니다).

## 5.10 설치가 실패했을 때

| 화면 문구 | 원인 | 할 일 |
|---|---|---|
| `관리자 PowerShell 에서 실행하세요` | 일반 PowerShell 로 실행 | 5.2 의 3번대로 관리자 권한으로 |
| `Windows Server 2022(빌드 20348) 이상이 필요합니다` | OS 가 낮음 | 서버 OS 업그레이드 |
| `번들 폴더가 아닙니다` | 번들 폴더 밖에서 실행했거나 경로 오류 | `cd` 로 번들 폴더에 들어가서 실행 |
| `호스트 자산 '…' 이 하나여야 합니다(0개)` | 호스트 자산 파일이 없거나 두 개 이상 | 폴더 내용 확인 |
| `WSL 설치 실패` / `wsl --import 실패` | WSL 설치 파일·가상화 문제 | BIOS 가상화, 윈도 업데이트 상태 확인 |
| `의존 패키지 부족 — debs 폴더를 확인하세요` | Docker 설치 파일이 빠짐 | 개발팀에 `debs` 목록 재확인 |
| `GPU 를 찾지 못했습니다` (경고) | 드라이버·WSL GPU 미지원 | 설치는 계속됨. 드라이버 설치 뒤 개발팀과 확인 |
| `ontobotctl install 실패 — 위 출력을 보세요` | 리눅스 쪽 설치 실패 | 바로 위의 `오류:` 줄을 개발팀에 전달 |

실패한 뒤 다시 실행해도 됩니다. 이미 끝난 단계(기능 켜기, 배포판 만들기, Docker 설치)는 건너뜁니다. 단, `ontobotctl install` 이 `state.env` 를 남길 만큼 진행된 뒤라면 "이미 설치되어 있습니다"로 멈추므로 개발팀과 상의하세요.

## 5.11 이 장의 정리

- 설치는 `install-host.ps1` 한 번. 재부팅이 필요하면 재부팅 뒤 같은 명령을 다시 실행합니다.
- 설치 확인은 네 가지: 살아 있음(`healthz·readyz`), 웹 화면 질문(18·①), 배포 콘솔 현황(정상), 재부팅.
- 설치 직후 첫 백업, 계정, 읽기 권한, 데이터 연결 순서로 준비합니다.

# 6장 웹 화면 첫걸음 — 관리자로 들어가 둘러보기

이 장에서는 관리자 계정으로 OntoBot 웹 화면에 들어가 메뉴를 하나씩 열어 봅니다. 화면마다 "운영자가 무엇을 보면 되는지"만 짚습니다. 각 화면을 쓰는 자세한 방법은 해당 장에서 다룹니다.

## 6.1 로그인

브라우저(엣지 또는 크롬) 주소창에 `http://<서버 이름>:8000` 을 입력하고 **Enter** 를 누릅니다.

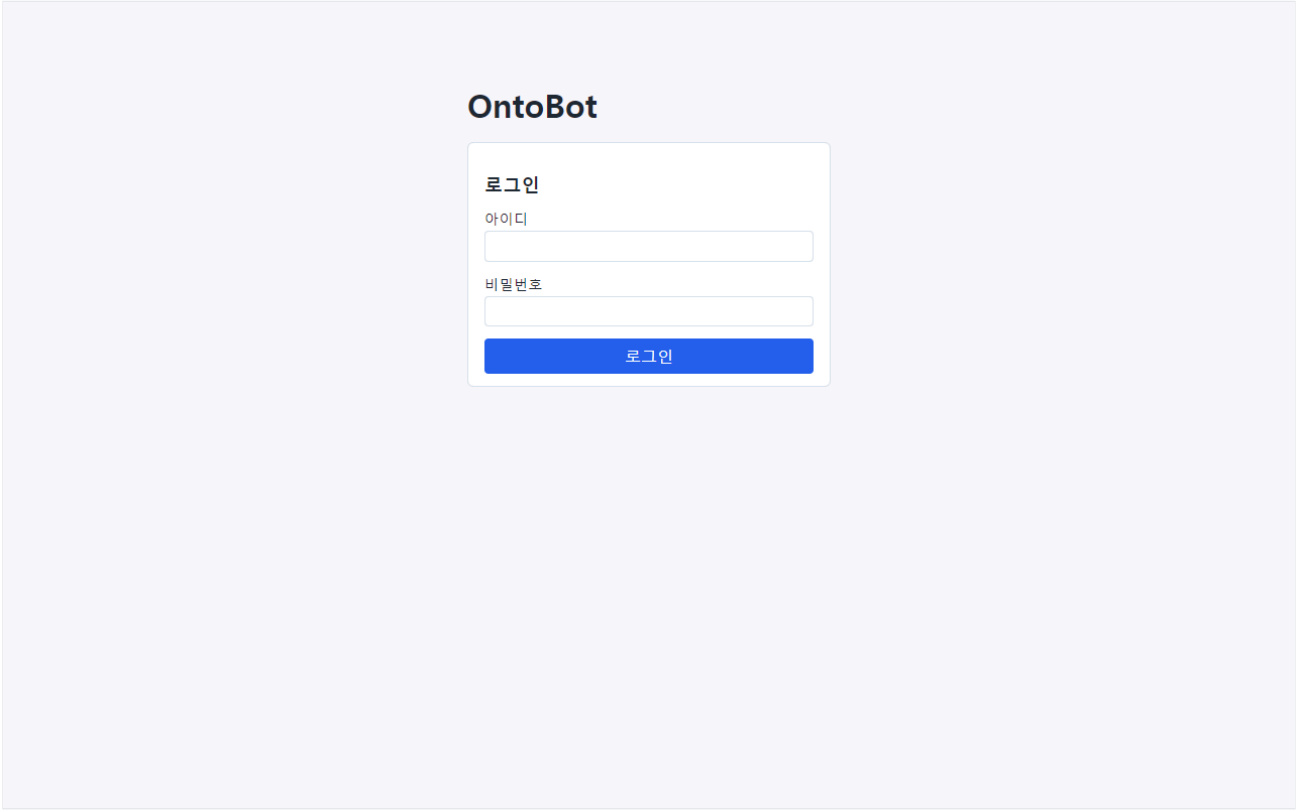



그림 35. 로그인 화면

1. **아이디** 칸에 관리자 아이디를 입력합니다.
2. **비밀번호** 칸에 비밀번호를 입력합니다. 입력한 글자는 점(•)으로 보입니다.
3. **로그인** 단추를 누르거나 비밀번호 칸에서 **Enter** 를 누릅니다.

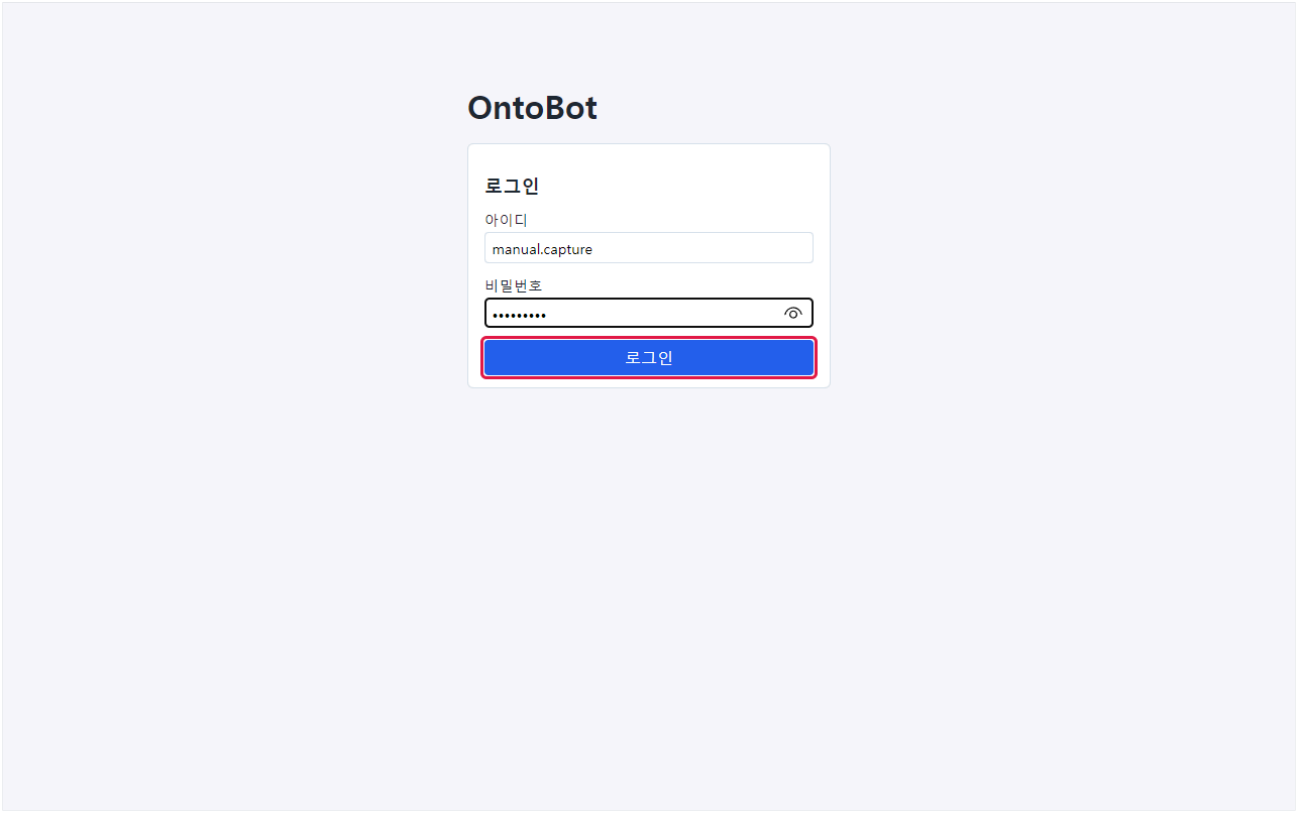



그림 36. 아이디와 비밀번호를 입력한 모습

### 비밀번호가 틀리면

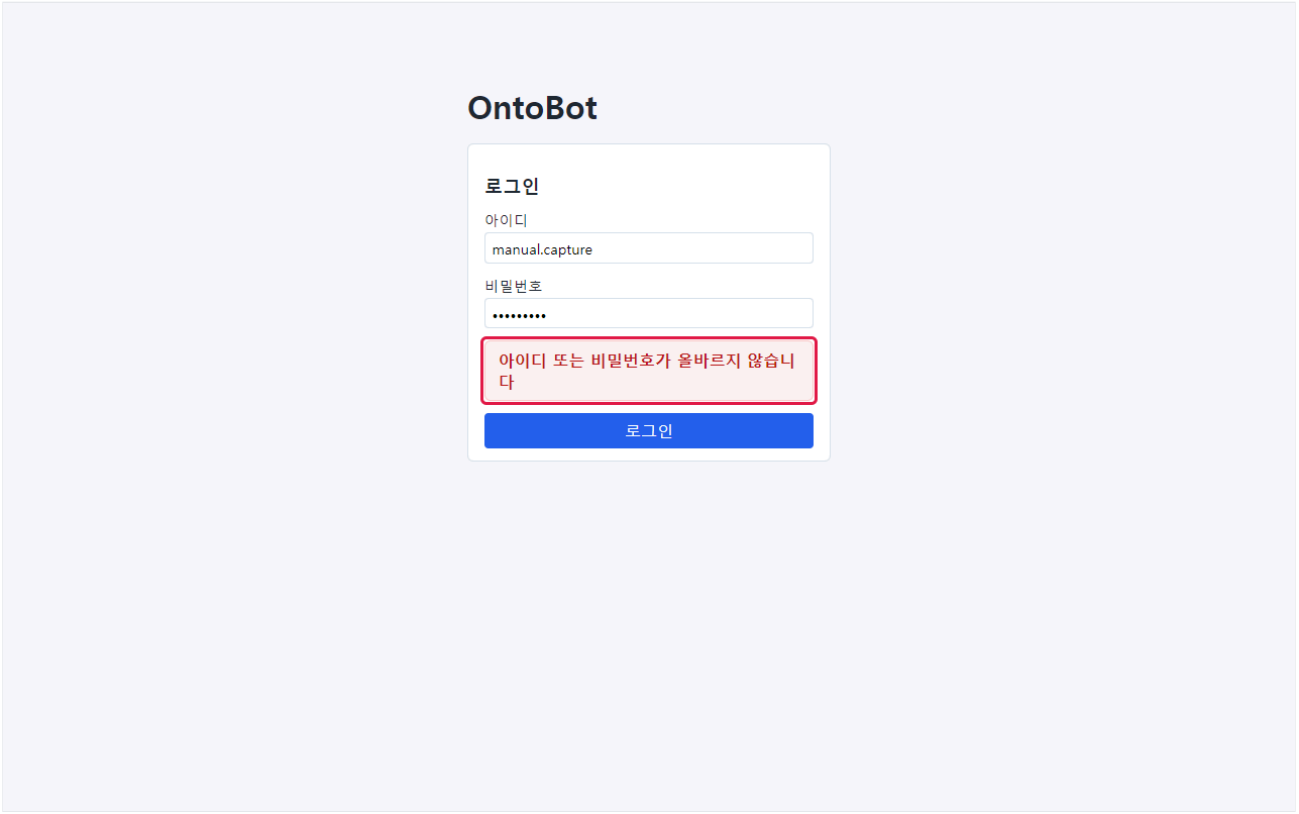



그림 37. 로그인 실패

빨간 상자에 **아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다** 가 나옵니다.

- 아이디가 없는지, 비밀번호가 틀렸는지, 계정이 정지됐는지를 **일부러 구분해 알려 주지 않습니다**. 남이 아이디를 알아내지 못하게 하려는 것입니다. 운영자는 감사 로그(9장)의 `auth.login_failed` 로 어떤 아이디가 실패했는지 확인할 수 있습니다.
- 같은 아이디로 5분 안에 다섯 번 틀리면 **로그인 실패가 이어져 잠시 막았습니다. 5분 뒤 다시 시도하세요** 가 나오고 5분 동안 막힙니다(v1). 같은 PC(접속 주소)에서 여러 아이디로 서른 번 틀려도 그 PC 가 막힙니다 — 사내 프록시를 거치면 모든 사용자가 프록시 주소 하나로 보이므로 주소 기준은 일부러 느슨하게 두었습니다. 막힌 시도는 감사 로그에 `auth.login_failed`(내용 `reason: locked`)로 남습니다. 잠금은 앱 프로세스 안에만 있어서 앱을 다시 시작하면 풀립니다.
- 한글 자판 상태로 입력하지 않았는지, Caps Lock 이 켜져 있지 않은지 먼저 확인하세요.

> **알아 두기** 회사 통합 로그인(SSO)을 설정하면 이 화면에 SSO 로그인 단추가 하나 더 생깁니다(30장).

## 6.2 상단 막대

로그인하면 화면 맨 위에 막대가 생깁니다. 관리자 계정으로 보면 다음과 같습니다.

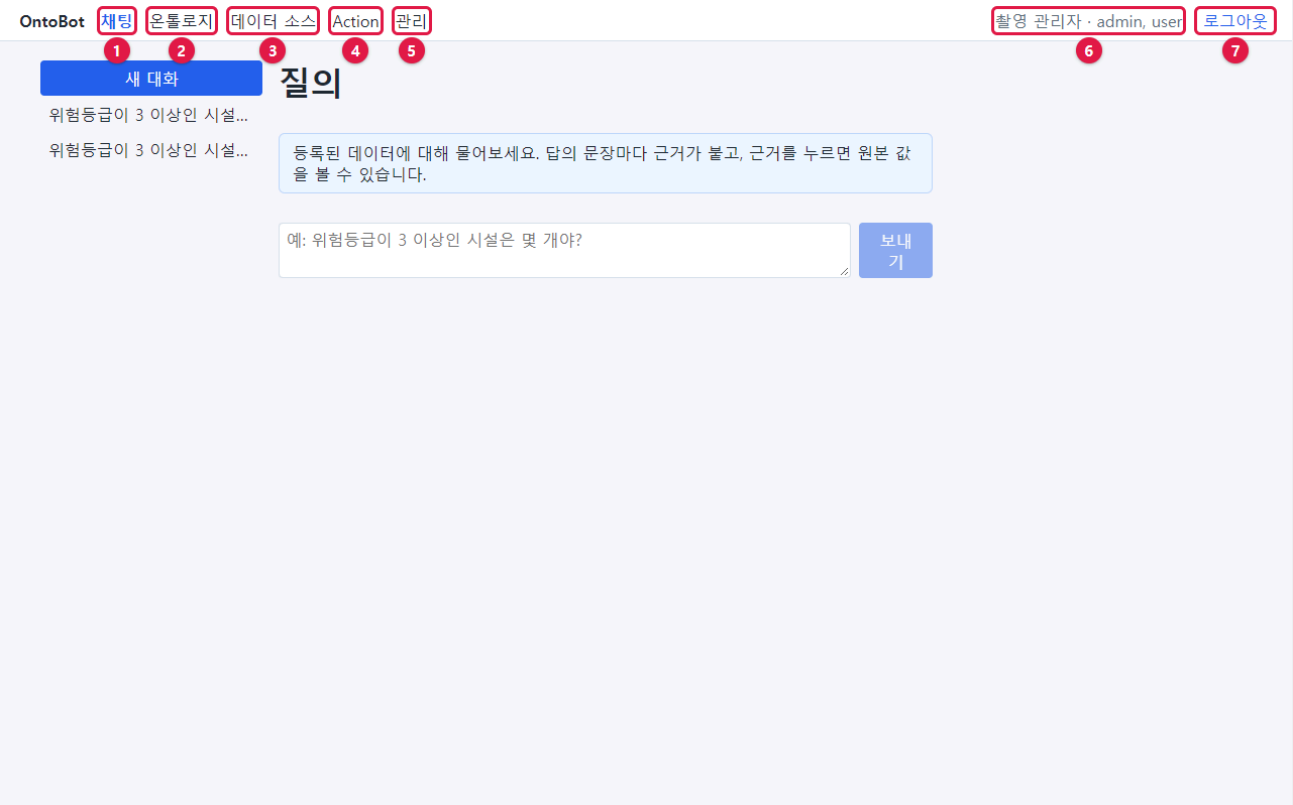



그림 38. 상단 막대의 메뉴

| 번호 | 메뉴 | 화면 | 운영자가 볼 것 | 이 책 |
|---|---|---|---|---|
| ① | **채팅** | 질문하고 답을 보는 화면 | 설치·업그레이드 뒤 확인 질문 | 5장, 21장 |
| ② | **온톨로지** | 데이터 설계도의 버전 목록 | 게시본이 있는지 | 6.4 |
| ③ | **데이터 소스** | 그래프 투영·편집 충돌·데이터 소스·매핑 | 동기화 실패, 그래프 상태, 편집 충돌 | 11~13장, 16장 |
| ④ | **Action** | 데이터 바꾸기 요청·승인·기록·알림함 | 발송 실패, 오래된 승인 대기 | 14~15장 |
| ⑤ | **관리** | 계정·권한·감사 로그·트레이스(관리자만) | 거의 모든 관리 일 | 7~10장 |
| ⑥ | 이름 · 역할 | 지금 로그인한 사람 | 올바른 계정인지 | — |
| ⑦ | **로그아웃** | 로그인을 끝냄 | 공용 PC 에서는 꼭 | 6.7 |

역할에 따라 보이는 메뉴가 다릅니다.

| 메뉴 | 보이는 역할 |
|---|---|
| 채팅, 온톨로지, 데이터 소스, Action | 모두(단, 온톨로지·데이터 소스를 **고치는** 일은 modeler 만) |
| 인터뷰 | domain_expert, modeler |
| 평가 | bot_builder, modeler |
| 관리 | admin |

사진의 계정(`manual.capture`)은 admin·user 역할이라 인터뷰·평가 메뉴가 없습니다.

> **알아 두기 Action** 메뉴 옆에 빨간 숫자가 붙으면 읽지 않은 알림이 있다는 뜻입니다(14장).

## 6.3 채팅 화면

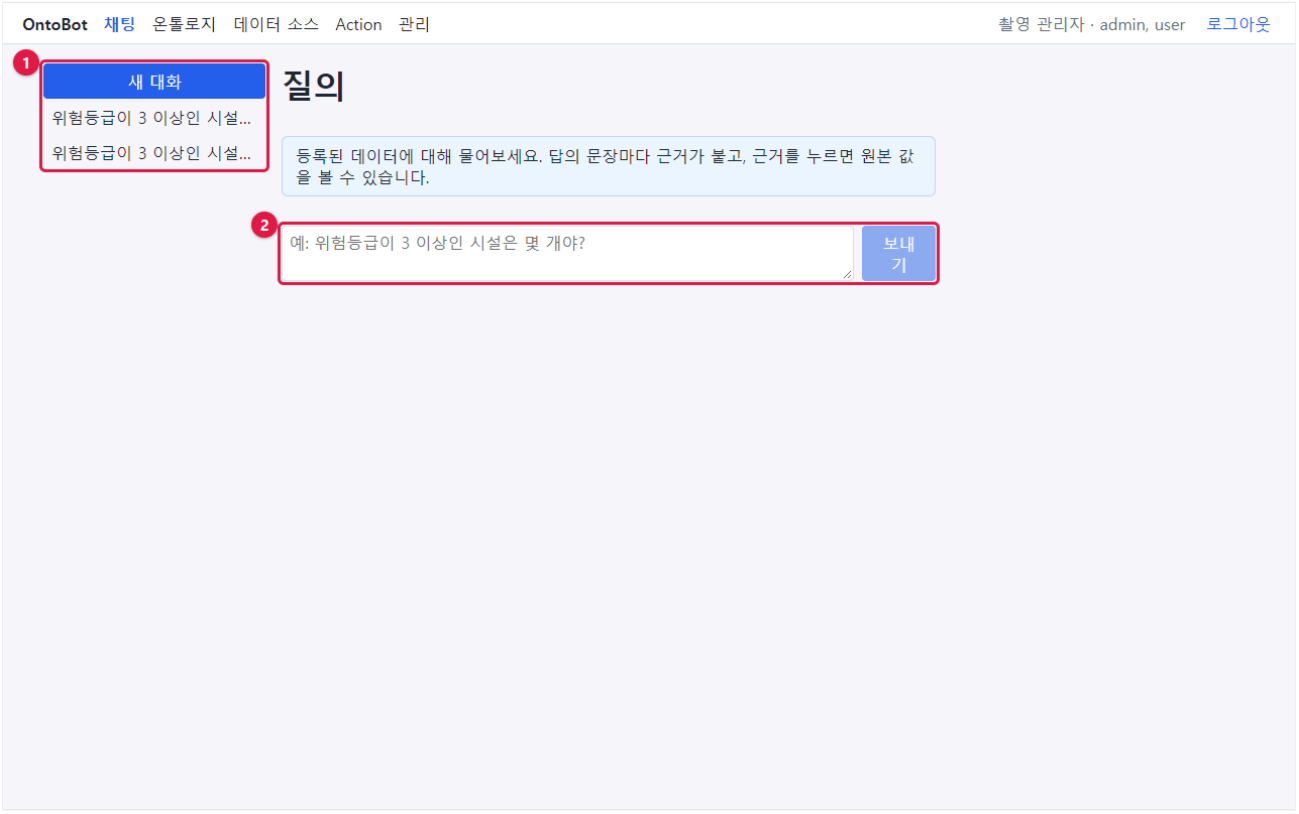



그림 39. 채팅 화면

| 번호 | 부분 | 설명 |
|---|---|---|
| ① | 대화 목록과 **새 대화** | 이전 대화를 다시 엽니다. 대화는 보존 기간(기본 365일)이 지나면 정리됩니다 |
| ② | 입력 칸과 **보내기** | 질문을 입력하고 **Enter**(줄 바꿈은 **Shift+Enter**) |

운영자는 채팅을 주로 **확인용**으로 씁니다. 설치·업그레이드·장애 복구 뒤에는 항상 같은 확인 질문 두 개(5.6)를 해 보세요. 질문을 바꾸지 않아야 결과를 비교할 수 있습니다.

## 6.4 온톨로지 화면

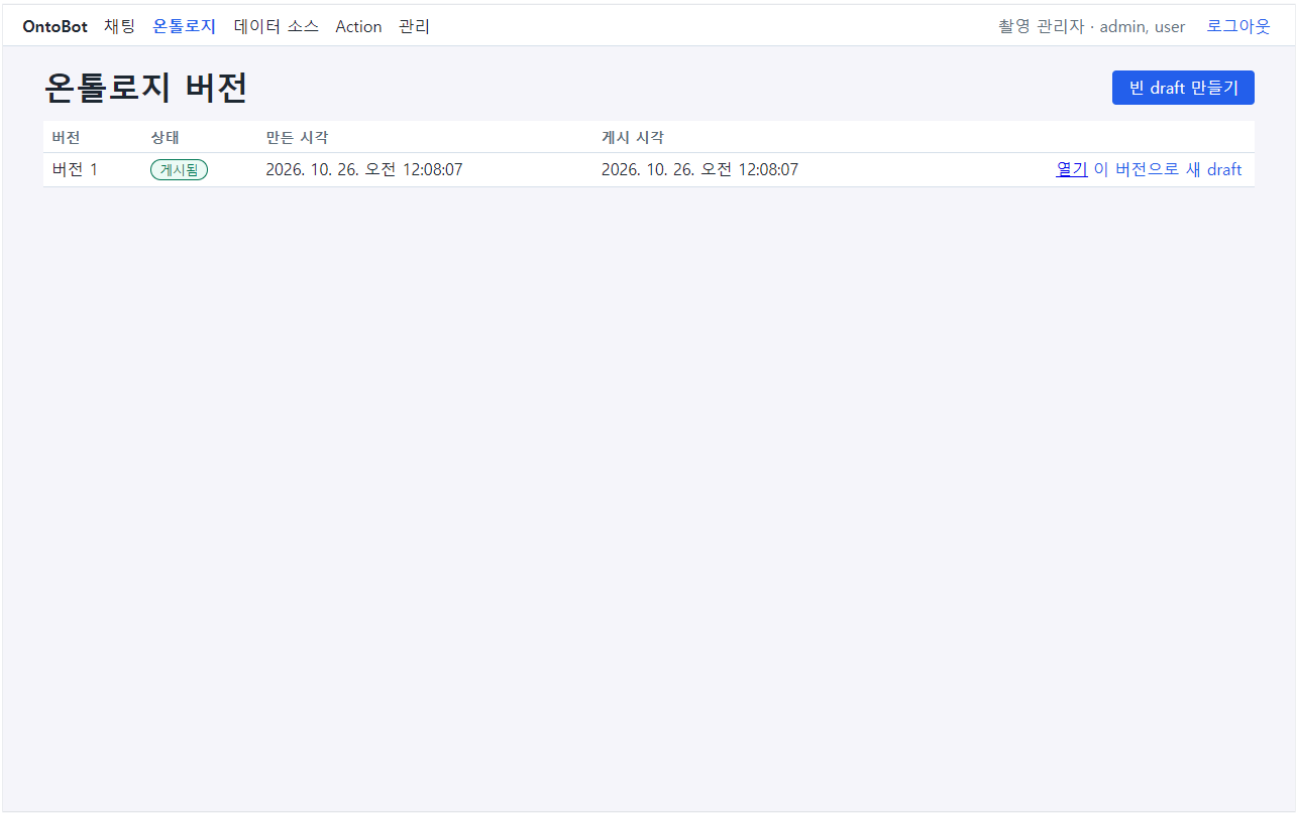



그림 40. 온톨로지 버전 화면

온톨로지(데이터 설계도)의 버전 목록입니다. 운영자가 확인할 것은 하나입니다.

- **상태가 "게시됨"인 버전이 하나 있는가.** 게시본이 없으면 질문에 "게시된 온톨로지가 없어 조회할 수 없습니다"가 나오고, 데이터 소스의 매핑도 만들 수 없습니다.

| 칸·단추 | 뜻 |
|---|---|
| 버전 | 버전 번호(게시할 때마다 1씩 늘어납니다) |
| 상태 | `draft`(편집 중) / 게시됨(지금 쓰는 것) / 보관됨(예전 게시본) |
| 만든 시각 / 게시 시각 | — |
| **열기** | 버전의 내용(객체 타입·속성·링크·Action) 보기 |
| **이 버전으로 새 draft** | 게시본을 복사해 고칠 초안을 만듦(모델러) |
| **빈 draft 만들기** | 빈 초안(모델러) |

온톨로지를 고치고 게시하는 일은 모델러의 일입니다. 사용자 매뉴얼 16~17장을 보세요. 15장에서 모델러가 메일·SMS 로 알리는 Action 을 추가해 게시하는 모습을 잠깐 봅니다.

## 6.5 데이터 소스 화면

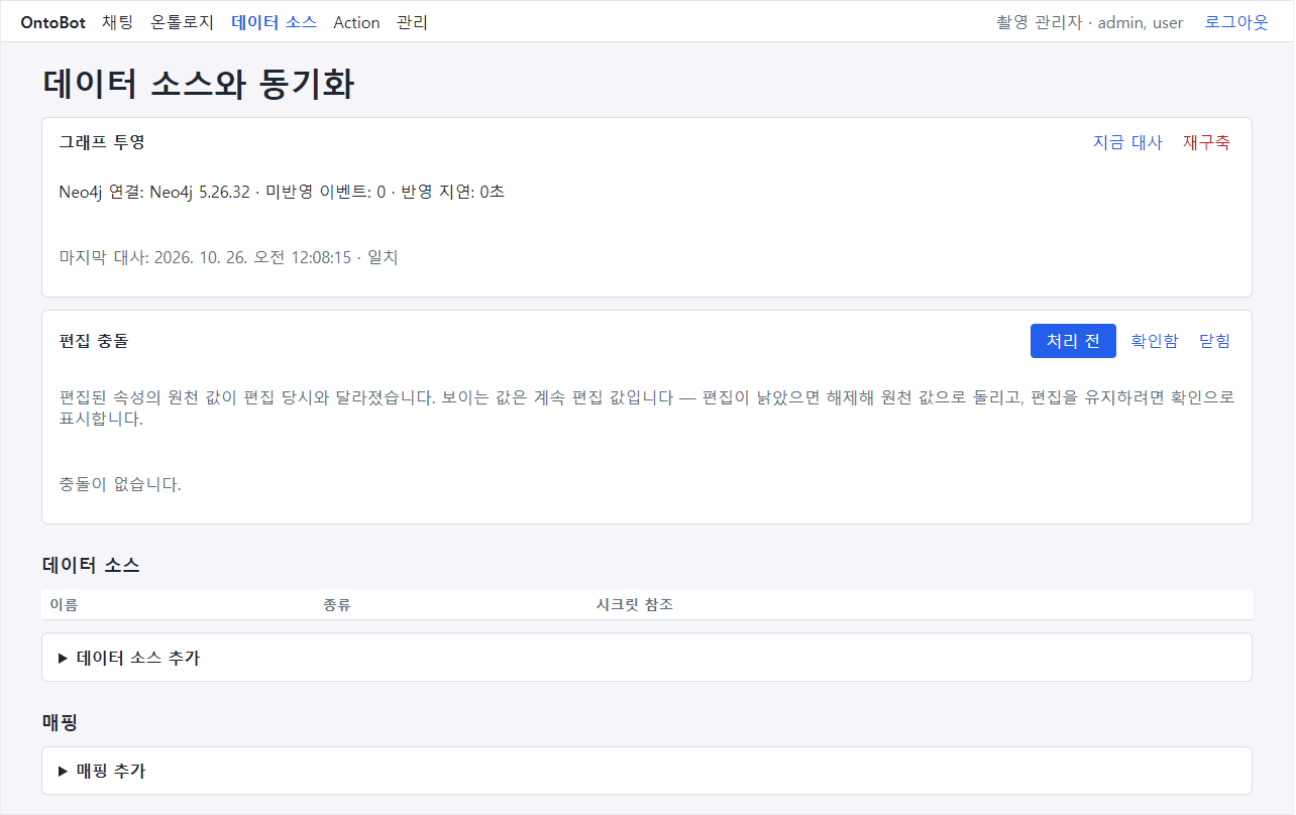



그림 41. 데이터 소스 화면(연결 전)

위에서부터 네 부분입니다.

| 부분 | 운영자가 볼 것 | 이 책 |
|---|---|---|
| **그래프 투영** | Neo4j 연결, 미반영 이벤트(0 근처), 반영 지연, 마지막 대사 "일치" | 13장 |
| **편집 충돌** | "충돌이 없습니다"가 정상. 있으면 처리 | 16장 |
| **데이터 소스** | 연결한 사내 DB 목록과 접속 시험 | 11장 |
| **매핑** | 매핑마다 최근 동기화 결과(성공·실패) | 12장 |

사진은 설치 직후라 데이터 소스와 매핑이 비어 있습니다. 샘플 데이터는 데이터 소스 없이 직접 넣었기 때문입니다.

## 6.6 Action 화면

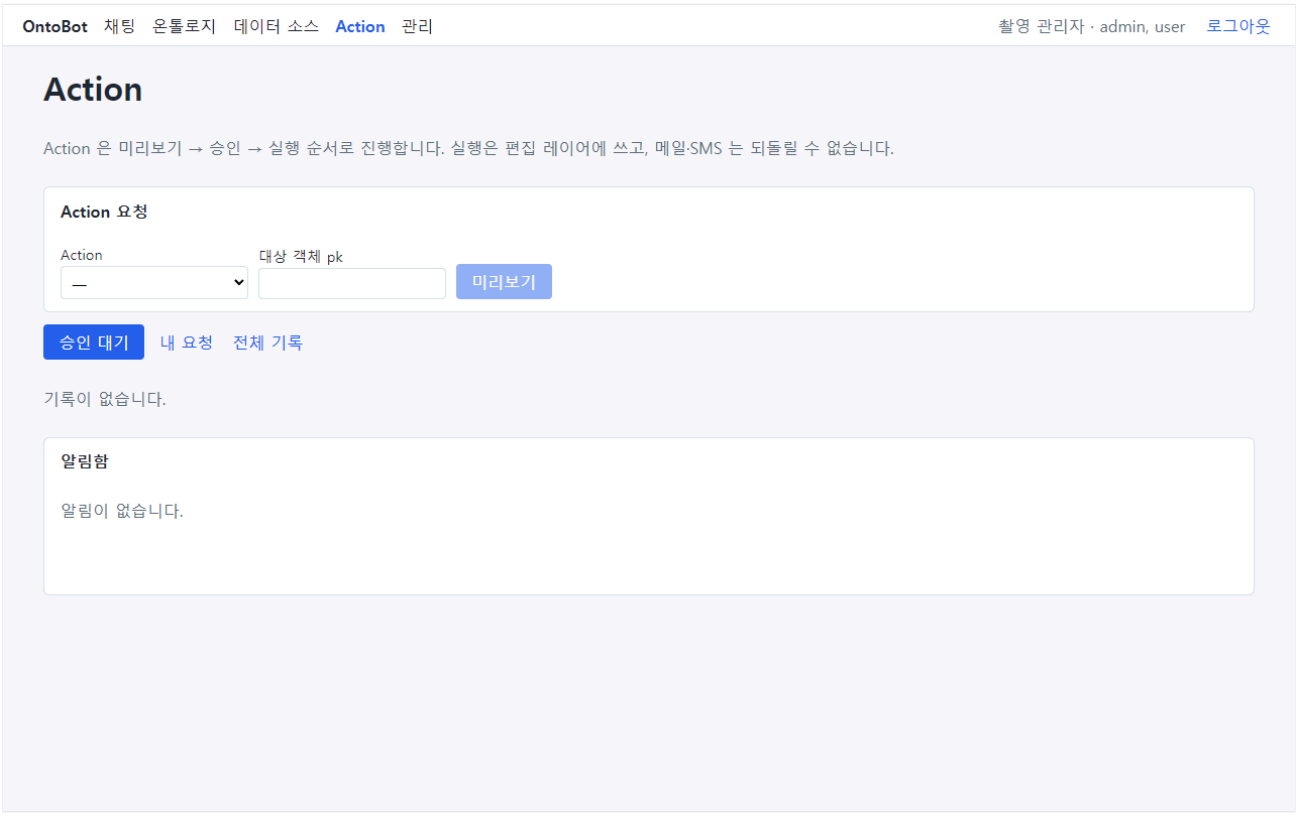



그림 42. Action 화면(요청 전)

| 부분 | 운영자가 볼 것 |
|---|---|
| **Action 요청** | 화면에서 직접 요청할 때(보통 사용자·승인자가 씀) |
| **승인 대기** 탭 | 내가 승인할 요청. 오래된 것이 없는지 |
| **내 요청** 탭 | 내가 한 요청 |
| **전체 기록** 탭 | 모든 실행 기록과 **발송** 결과(메일·SMS 실패 확인) |
| **알림함** | 앱 안 알림 |

## 6.7 관리 화면

**관리** 메뉴는 관리자(admin)에게만 보입니다.




그림 43. 관리 화면

| 번호 | 부분 | 설명 |
|---|---|---|
| ① | 지금 버전 | 설치된 OntoBot 버전. 배포 콘솔의 "지금 버전"과 같아야 합니다 |
| ② | **배포 콘솔 열기(업그레이드·롤백·백업)** | 새 탭으로 배포 콘솔(8100)을 엽니다. 주소는 `app.env` 의 `ONTOBOT_DEPLOYER_URL` |
| ③ | 탭 | **사용자 · 데이터 그룹 · API 키 · 감사 로그 · 트레이스**(v1 — 사진은 예전 판) |
| ④ | 안내 문장 | 역할을 바꾸거나 정지하면 그 사람의 로그인이 끊긴다는 안내 |
| ⑤ | 사용자 목록 | 7장 |
| ⑥ | **로컬 계정 추가** | 펼쳐서 새 계정을 만듭니다(7장) |

> **알아 두기** ②의 링크가 "배포 콘솔 주소가 설정되지 않았습니다(ONTOBOT_DEPLOYER_URL)"로 나오거나, 눌렀을 때 엉뚱한 주소(`localhost:8100`)로 가면 `app.env` 의 `ONTOBOT_DEPLOYER_URL` 을 실제 주소로 바꿉니다(30장). 설치 직후 기본값은 `http://localhost:8100` 이라 서버 밖 PC 에서는 열리지 않습니다.

## 6.8 로그아웃

오른쪽 위 **로그아웃** 을 누르면 로그인 화면으로 돌아갑니다.

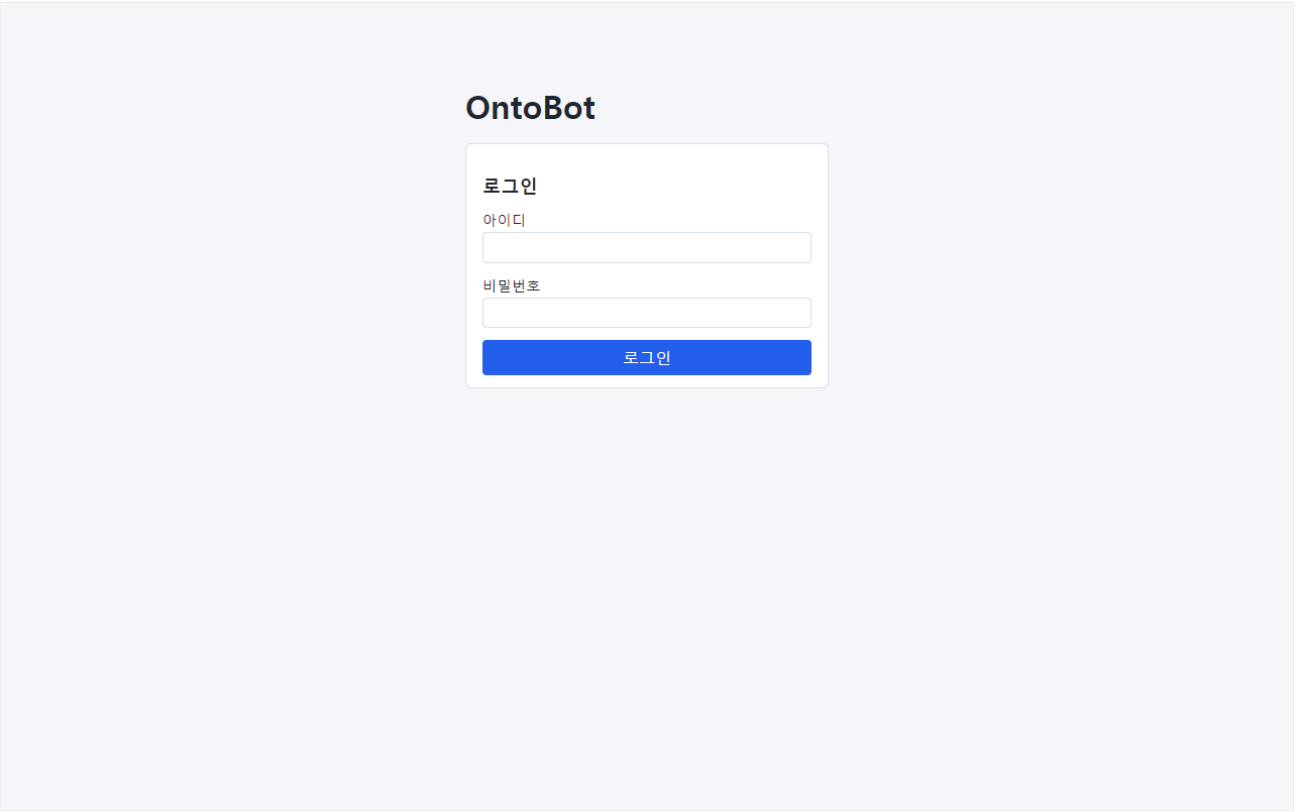



그림 44. 로그아웃한 뒤

- 로그인은 기본 **8시간** 유지됩니다(`ONTOBOT_SESSION_TTL_HOURS`). 그 뒤에는 다시 로그인해야 합니다.
- 관리자 계정은 권한이 크므로, 자리를 비울 때와 공용 PC 에서는 꼭 로그아웃하세요.

## 6.9 해 보기

> **해 보기** 관리자로 로그인해 상단 메뉴 다섯 개를 차례로 눌러 보세요. 각 화면에서 다음을 적어 봅니다.
>
> 1. 관리 화면의 **지금 버전**
> 2. 온톨로지 화면의 **게시된 버전 번호**
> 3. 데이터 소스 화면의 **미반영 이벤트** 수와 **마지막 대사** 결과
> 4. Action 화면의 **승인 대기** 건수
>
> 이 네 가지는 매일 점검(25장)에서도 보는 값입니다.

# 7장 사용자 계정 관리

이 장에서는 시험 서버에 실제로 계정 다섯 개를 만들고, 역할을 바꾸고, 정지했다가 다시 살리고, 알림 연락처를 넣어 봅니다. 모든 일은 **관리 → 사용자** 탭에서 합니다.

## 7.1 역할 다섯 가지

한 사람에게 역할을 여러 개 줄 수 있습니다. 역할은 "무엇을 할 수 있는가"이고, "무엇을 읽을 수 있는가"는 8장의 읽기 권한이 따로 정합니다.

| 역할 | 화면 이름 | 할 수 있는 일 | 더 보이는 메뉴 |
|---|---|---|---|
| `user` | 일반 사용자 | 채팅으로 질문, Action 요청, 알림 받기 | — |
| `domain_expert` | 현업 전문가 | 인터뷰 워크숍에서 업무 설명 | 인터뷰 |
| `modeler` | 모델러 | 온톨로지 편집·게시, 데이터 소스·매핑·동기화, 워크숍 검토, 평가, 편집 충돌 처리 | 인터뷰, 평가 |
| `bot_builder` | 챗봇 빌더 | 평가 문항(골든셋) 관리·실행 | 평가 |
| `admin` | 관리자 | 계정·권한·감사 로그·트레이스, 그래프 재구축, 편집 충돌 처리, Action 롤백, **배포 콘솔 로그인** | 관리 |

Action 을 누가 요청하고 누가 승인하는지는 역할과 별도로 **Action 정의마다** 정합니다(모델러가 온톨로지에서 설정, 보통 승인은 admin).

> **알아 두기** `user` 역할이 없어도 채팅은 할 수 있습니다. 다만 무엇을 읽을 수 있는지는 8장의 읽기 권한에 달려 있습니다. 8장에서 `bot_builder` 역할만 가진 계정으로 실제로 확인합니다.

## 7.2 사용자 목록 읽기

**관리** 메뉴를 누르면 **사용자** 탭이 먼저 열립니다. 목록의 칸은 여섯 개입니다.

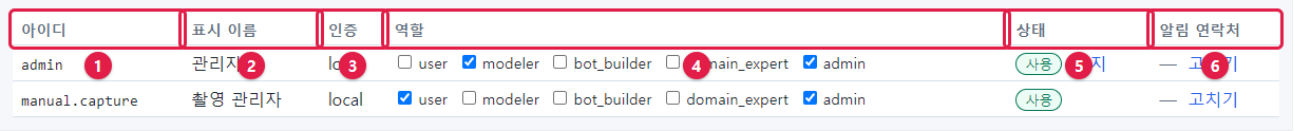



그림 45. 사용자 목록의 칸

| 번호 | 칸 | 설명 |
|---|---|---|
| ① | 아이디 | 로그인할 때 쓰는 이름. 한 번 만들면 바꿀 수 없습니다 |
| ② | 표시 이름 | 화면 오른쪽 위와 Action 기록에 보이는 이름 |
| ③ | 인증 | `local`(이 화면에서 만든 계정) 또는 `oidc`(회사 통합 로그인으로 들어온 계정) |
| ④ | 역할 | 역할 다섯 개의 체크 상자. 바꾸면 **역할 저장** 단추가 나타납니다 |
| ⑤ | 상태 | **사용**(초록) / **정지**(빨강), 옆의 **정지**·**다시 사용** 단추 |
| ⑥ | 알림 연락처 | 메일·휴대전화(가려서 보임)와 **고치기** |

## 7.3 계정 만들기

### 1단계 — 추가 칸 펼치기

목록 아래의 ▶ **로컬 계정 추가** 를 누릅니다.

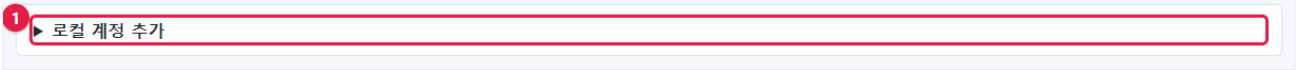



그림 46. 접힌 추가 칸

칸이 펼쳐집니다.




그림 47. 펼친 추가 칸

| 번호 | 칸 | 입력 | 규칙 |
|---|---|---|---|
| ① | 아이디 | 예: `kim.user` | 영문·숫자·점 권장. 이미 있는 아이디는 안 됨 |
| ② | 표시 이름 | 예: 김사용 | 한글 가능 |
| ③ | 초기 비밀번호(12자 이상) | 임시 비밀번호 | **12자 이상** |
| ④ | 역할 | 체크 | 처음에는 `user` 가 체크되어 있음 |
| — | 데이터 그룹(v1) | 체크 | 이 사람이 읽고 바꿀 데이터. 고르지 않으면 데이터를 하나도 못 봄(8장). 사진은 예전 판이라 이 칸이 없음 |
| ⑤ | **추가** | 누름 | — |

### 2단계 — 입력하고 추가

아이디·표시 이름·초기 비밀번호를 입력하고 역할을 고른 뒤 **추가** 를 누릅니다.




그림 48. 입력을 마친 모습

목록에 새 줄이 생깁니다.

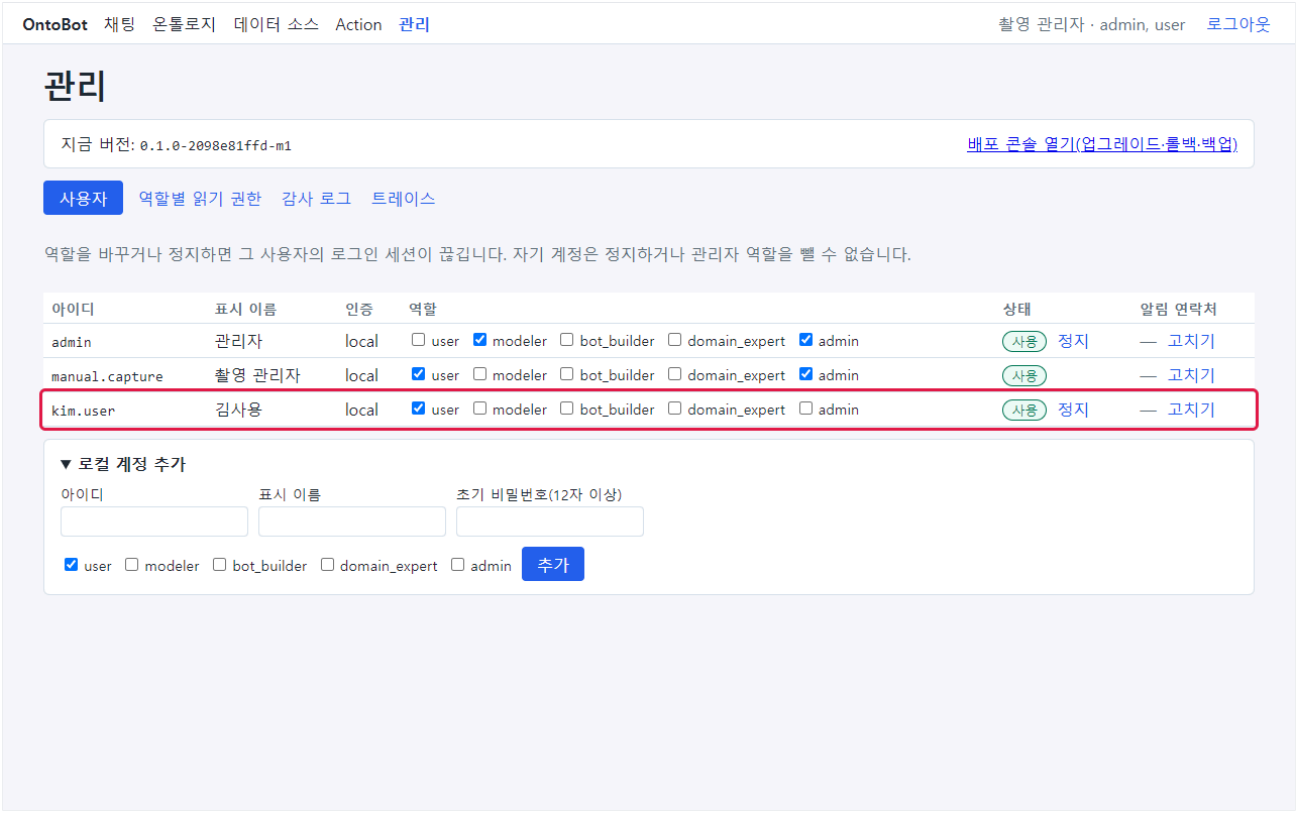



그림 49. 계정이 만들어진 모습

## 3단계 — 사용자에게 알리기

- 아이디와 초기 비밀번호를 **안전한 방법으로**(대면, 사내 보안 메신저 등) 전달합니다. 메일 본문에 비밀번호를 적지 마세요.
- 접속 주소(`http://<서버>:8000`)와 사용자 매뉴얼을 함께 알려 줍니다.

> **알아 두기** 지금 판에는 사용자가 스스로 비밀번호를 바꾸는 화면이 없습니다. 비밀번호를 잊은 사용자에게는 관리자가 새 계정을 만들어 주거나(7.9) 개발팀에 요청해야 합니다. 그래서 처음 줄 때 사용자가 기억할 수 있는 비밀번호를 정하는 것이 좋습니다.

## 이 책에서 만든 계정

같은 방법으로 아래 계정을 차례로 만들었습니다.

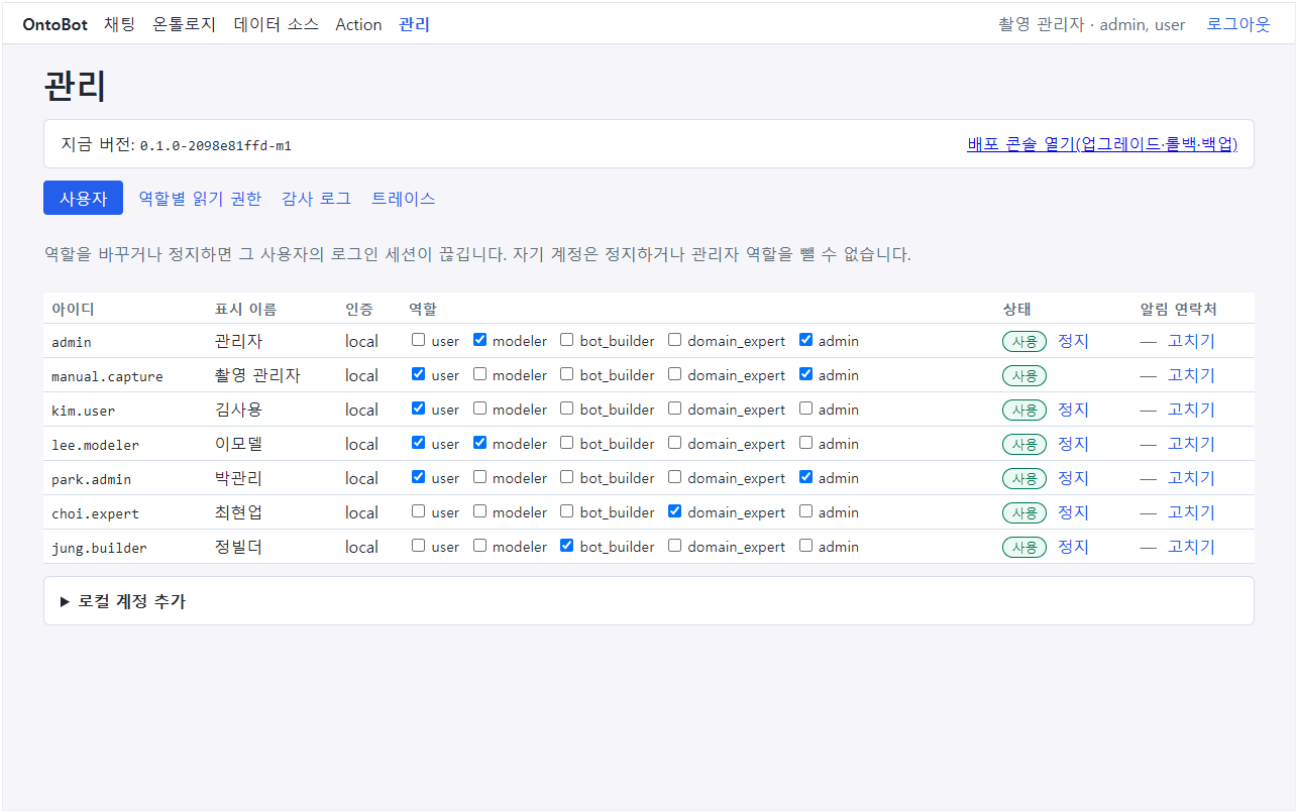



그림 50. 계정 다섯 개를 만든 뒤의 목록

| 아이디 | 표시 이름 | 역할 |
|---|---|---|
| kim.user | 김사용 | user |
| lee.modeler | 이모델 | modeler, user |
| park.admin | 박관리 | admin, user |
| choi.expert | 최현업 | domain_expert |
| jung.builder | 정빌더 | bot_builder |

## 7.4 계정을 만들 때 나오는 오류

### 비밀번호가 짧을 때




그림 51. 짧은 비밀번호를 넣은 모습

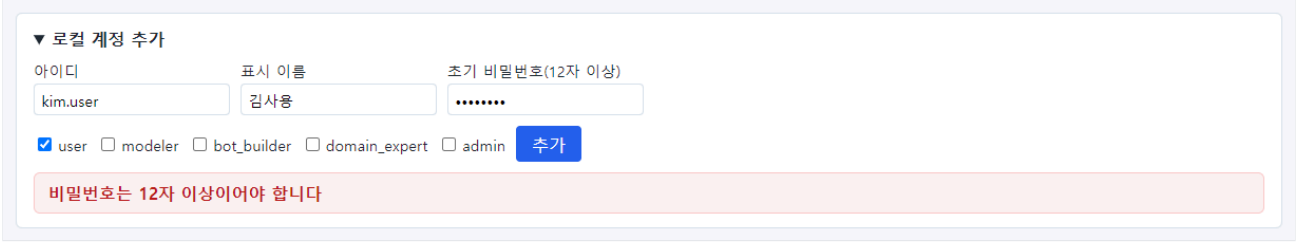



그림 52. 비밀번호 길이 오류

**비밀번호는 12자 이상이어야 합니다** 가 나오고 계정은 만들어지지 않습니다.

### 이미 있는 아이디일 때

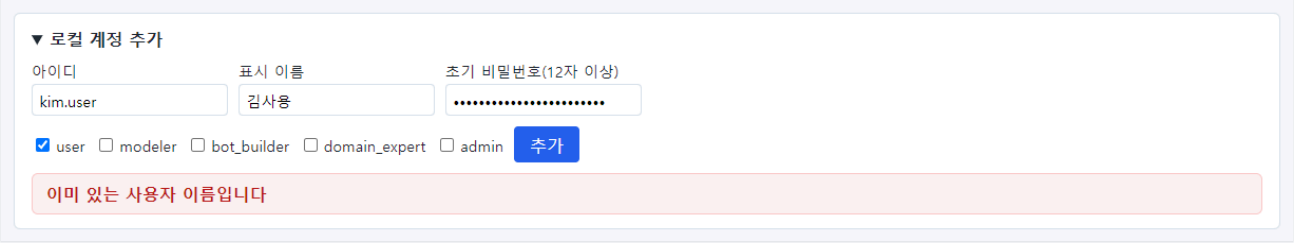



그림 53. 이미 있는 아이디 오류

**이미 있는 사용자 이름입니다** 가 나옵니다. 정지된 계정의 아이디도 다시 쓸 수 없습니다. 퇴사한 사람과 같은 이름의 신입이 오면 `kim.user2` 처럼 다른 아이디를 씁니다.

## 7.5 새 계정으로 처음 로그인하면

새 계정(`kim.user`)으로 로그인한 화면입니다.

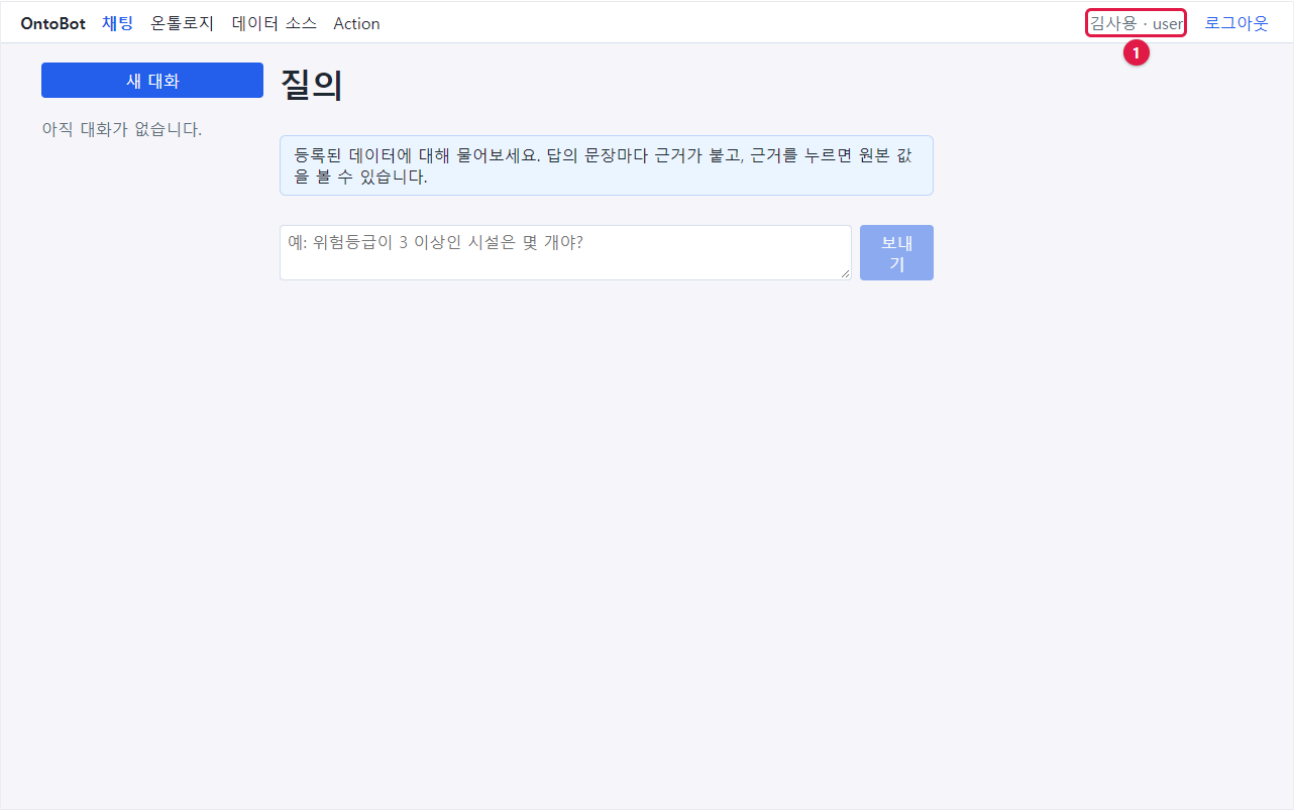



그림 54. 일반 사용자의 첫 화면

- 오른쪽 위에 **김사용 · user** 가 보입니다.
- 일반 사용자에게는 **관리** 메뉴가 없습니다.
- 대화 목록에 "아직 대화가 없습니다."가 보입니다.

일반 사용자가 주소창에 `/admin` 을 직접 입력해 관리 화면을 열면 어떻게 될까요?

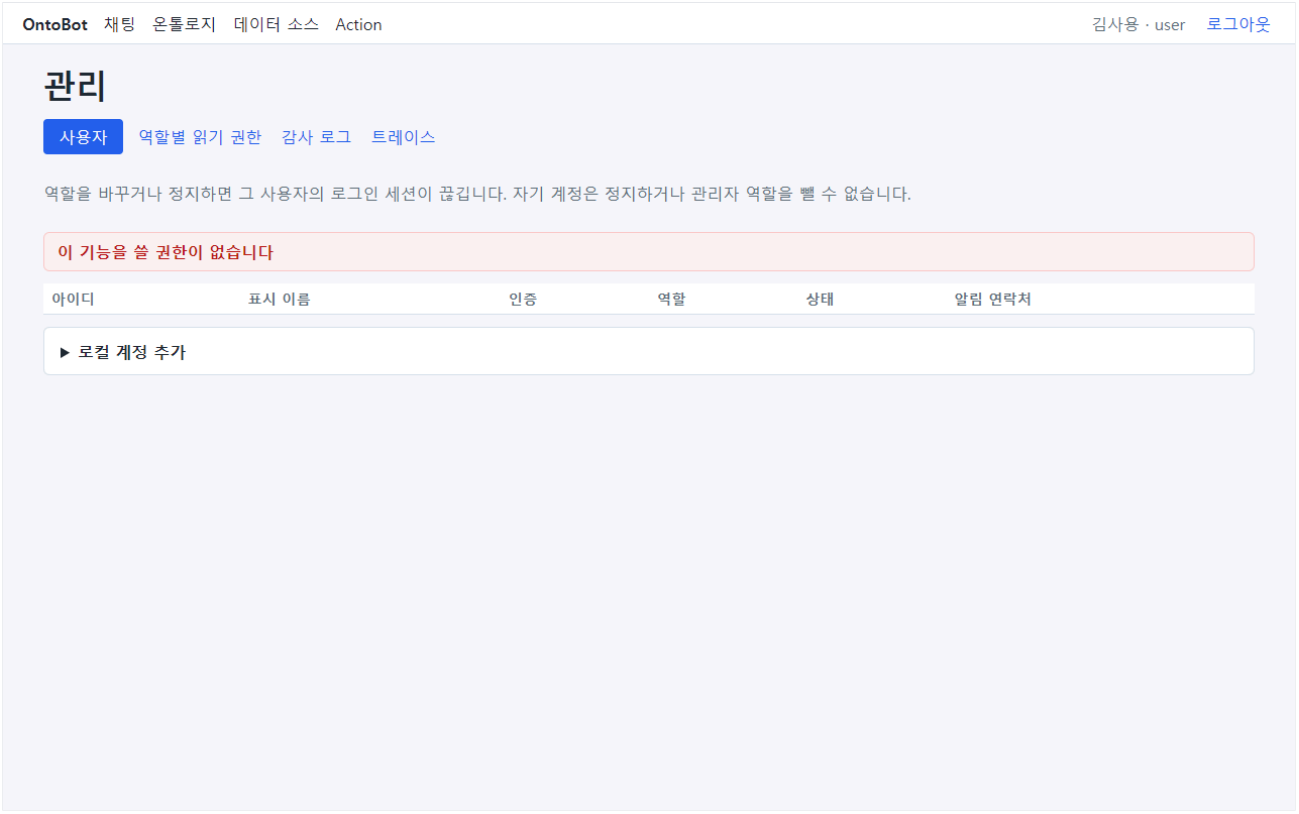



그림 55. 일반 사용자가 관리 주소를 직접 연 모습

화면 틀은 보이지만 **이 기능을 쓸 권한이 없습니다** 가 나오고 목록은 비어 있습니다. 메뉴를 숨기는 것만이 아니라 서버가 요청 자체를 막습니다. 안심해도 됩니다.

## 7.6 역할 바꾸기

`lee.modeler` 에게 현업 전문가(domain_expert) 역할을 더해 봅니다.

1. 그 사람 줄에서 **domain_expert** 체크 상자를 누릅니다.
2. 줄 안에 **역할 저장** 단추가 나타납니다(①). 누릅니다.

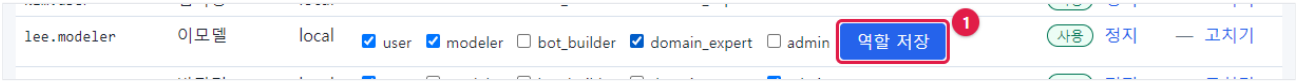



그림 56. 역할을 바꾸면 나타나는 역할 저장 단추

저장되면 단추가 사라집니다.

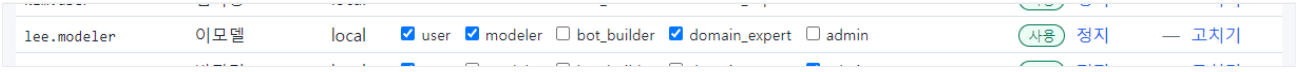



그림 57. 역할을 저장한 뒤

### 바꾸는 순간 그 사람의 로그인이 끊깁니다

역할을 바꿀 때 그 사람이 로그인해 있었다면, 다음 화면 이동 때 로그인 화면으로 돌아갑니다. 새 역할로 다시 로그인하게 하려는 것입니다.

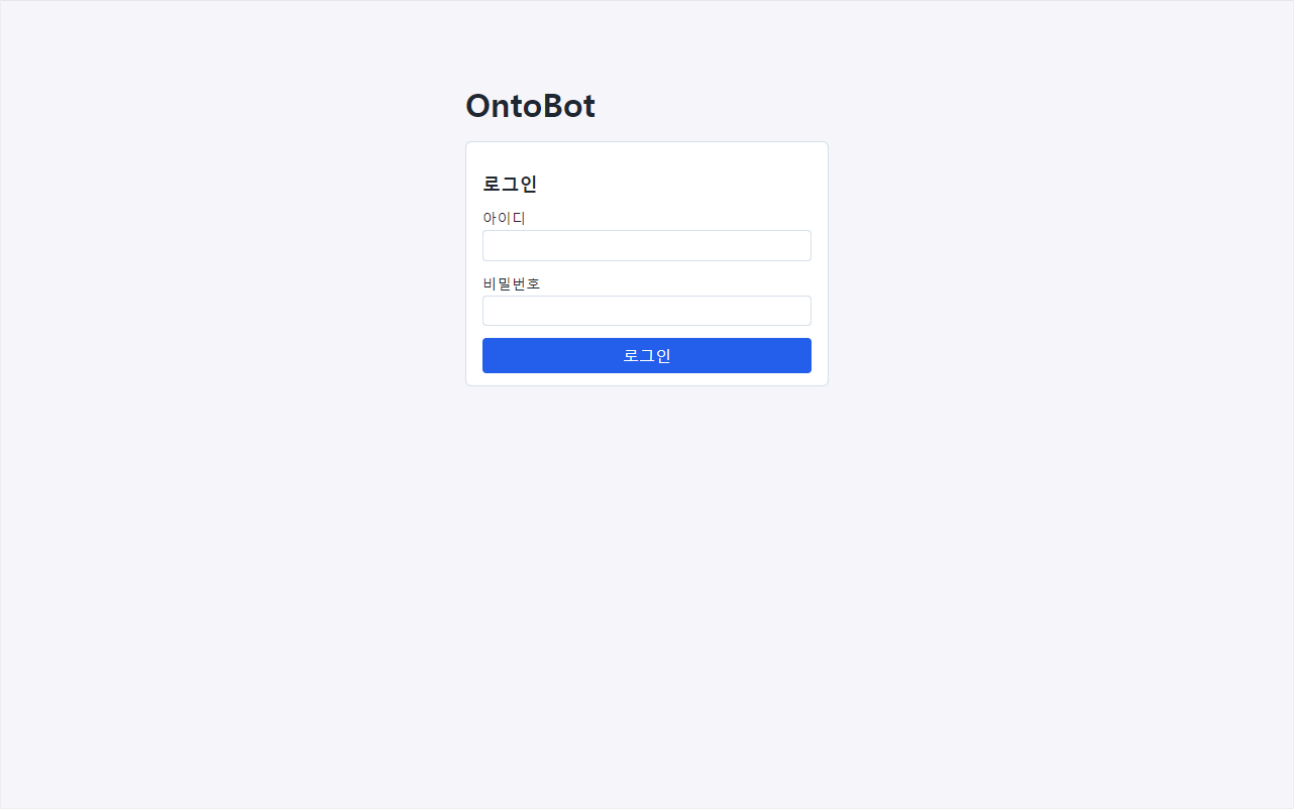



그림 58. 역할이 바뀐 사용자의 다음 화면

> **주의** 업무 중인 사람의 역할을 바꾸면 작성 중이던 내용이 사라질 수 있습니다. 미리 알리고 바꾸세요.

## 7.7 정지와 다시 사용

퇴사·휴직·장기 출장 등으로 잠시 또는 영구히 쓰지 못하게 할 때는 **정지**합니다. 계정을 지우는 기능은 없습니다 (감사 기록의 "누가"를 잃지 않으려는 것입니다).

1. 그 사람 줄의 **정지** 를 누릅니다.

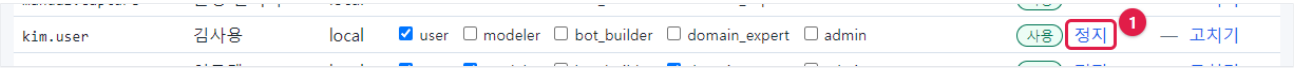



그림 59. 정지 단추

1. 상태가 **정지**(빨강)로 바뀌고, 단추는 **다시 사용** 으로 바뀝니다.

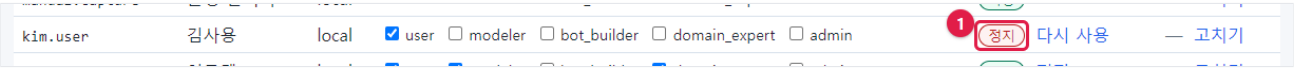



그림 60. 정지된 계정

정지된 사람이 로그인하면 다음과 같습니다.

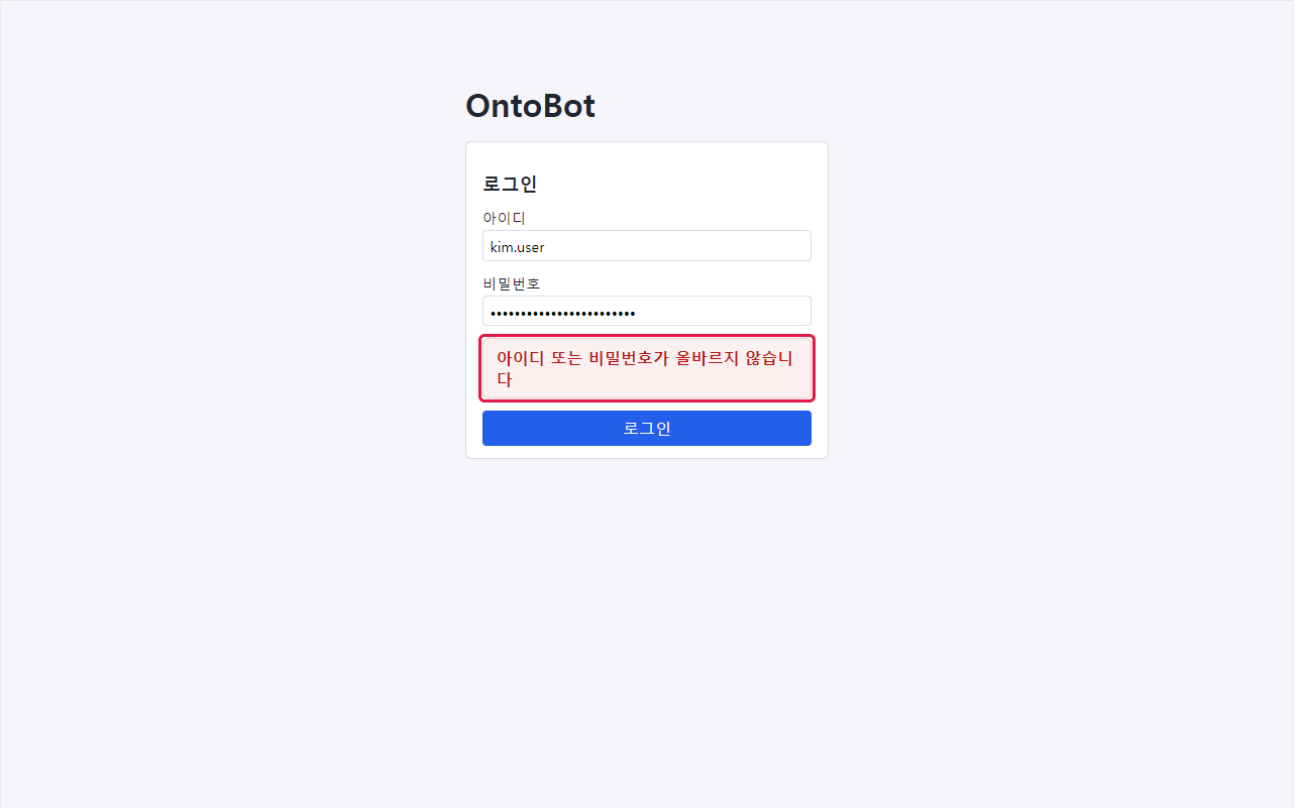



그림 61. 정지된 계정으로 로그인한 모습

비밀번호가 틀렸을 때와 **똑같은 문구**(아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다)가 나옵니다. 정지 사실을 바깥에 알리지 않으려는 것입니다. 사용자가 "비밀번호가 맞는데 안 된다"고 하면 먼저 정지 여부를 확인하세요.

1. 다시 쓰게 하려면 **다시 사용** 을 누릅니다.

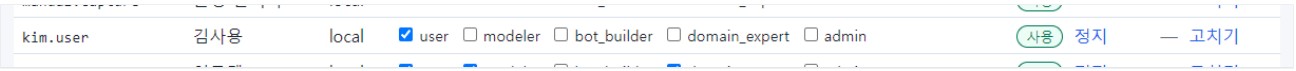



그림 62. 다시 사용으로 되돌린 모습

### 자기 계정은 정지할 수 없습니다

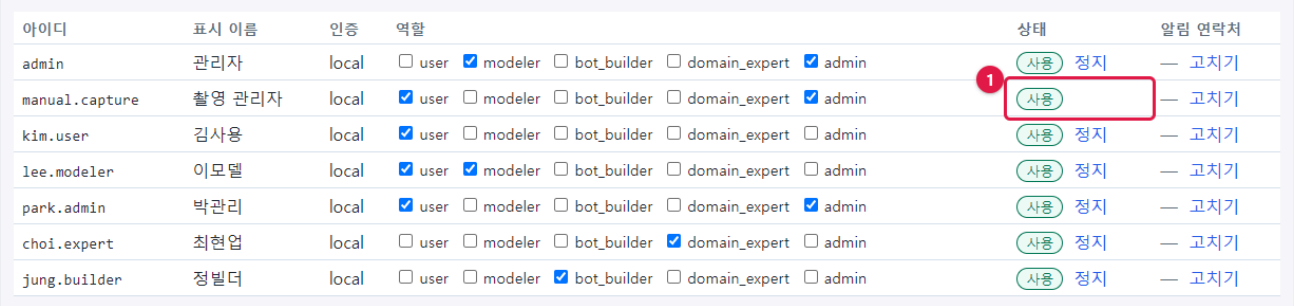



그림 63. 자기 계정 줄에는 정지 단추가 없음

지금 로그인한 계정(사진에서는 `manual.capture`)의 줄에는 **정지** 단추가 없습니다(①). 자기 관리자 역할도 뺄 수 없습니다. 실수로 관리자가 아무도 없게 되는 것을 막기 위해서입니다. 관리자 계정을 정리할 때는 **다른 관리자**가 합니다. 그래서 관리자는 **최소 두 명** 두기를 권합니다.

## 7.8 알림 연락처

Action 알림을 메일·SMS 로 받을 사람에게만 필요합니다(15장). 앱 안 알림(알림함)은 연락처 없이 늘 됩니다.

1. 그 사람 줄의 **고치기** 를 누릅니다. 안내 문장과 두 칸이 나옵니다.

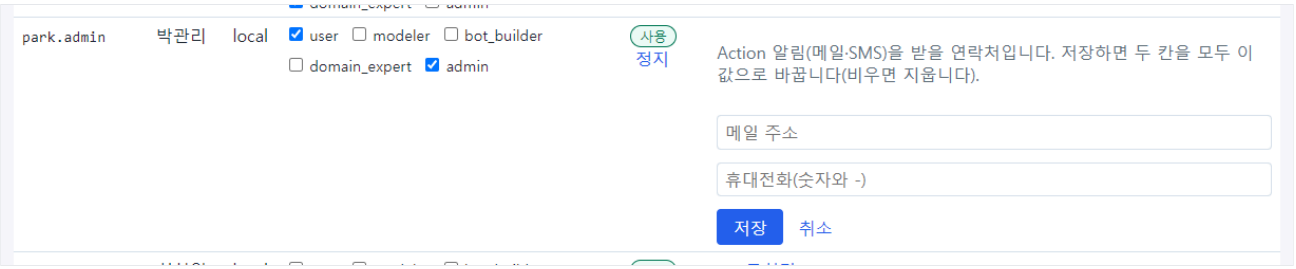



그림 64. 연락처 고치기 칸

1. **메일 주소** 와 **휴대전화(숫자와 -)** 를 입력하고 **저장** 을 누릅니다.

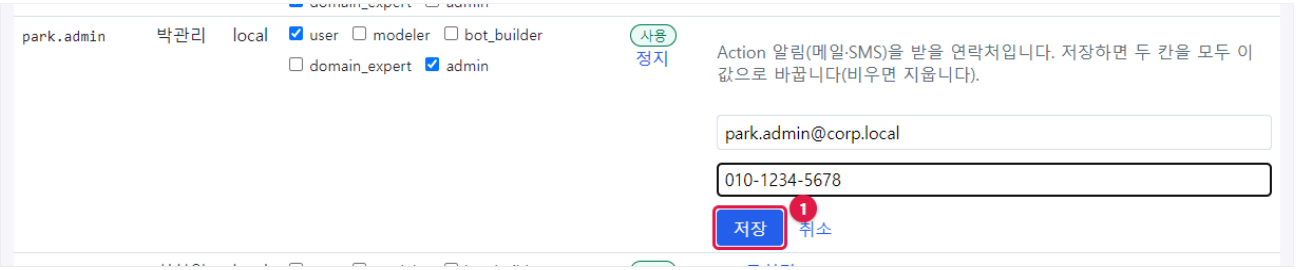



그림 65. 연락처를 입력한 모습

1. 목록에는 가려진 값으로만 보입니다.

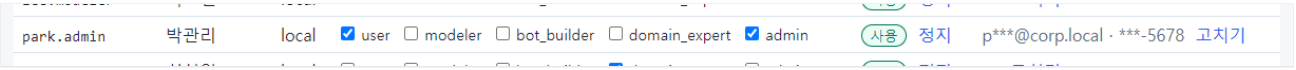



그림 66. 저장한 연락처는 가려서 보임

| 입력한 값 | 화면에 보이는 값 |
|---|---|
| park.admin@corp.local | p***@corp.local |
| 010-1234-5678 | ***-5678 |

> **주의** 저장하면 **두 칸 모두** 지금 입력한 값으로 바뀝니다. 메일만 바꾸려고 전화 칸을 비워 두면 전화번호가 지워집니다. 고칠 때는 두 칸을 모두 다시 입력하세요(목록에는 가려진 값만 있어 원래 값을 다시 볼 수 없습니다).

연락처는 화면·로그·감사 기록 어디에도 원래 값으로 나오지 않습니다. 원래 값은 데이터베이스와 백업 파일에만 있습니다(31장).

## 7.9 화면에 들어갈 수 없을 때 — 명령으로 계정 만들기

관리자 비밀번호를 잊었거나 관리자 계정이 모두 정지되어 화면에 들어갈 수 없으면, 서버에서 명령으로 새 관리자를 만듭니다. 관리자 PowerShell 에서:

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose run --rm -it migrate python -m ontobot.security.cli create-user --username ops2 --display-name 운영자2 --role admin"
```

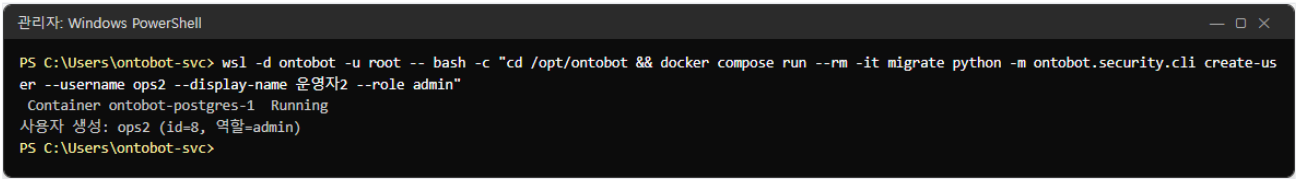



그림 67. 명령으로 관리자 계정 만들기

- 비밀번호를 두 번 묻습니다(입력해도 보이지 않습니다). 사진은 촬영 스크립트가 비밀번호를 환경변수로 넘겨서 묻는 줄이 없습니다.

- `사용자 생성: ops2 (id=8, 역할=admin)` 이 나오면 성공입니다.
- 역할을 여러 개 주려면 `--role admin --role modeler` 처럼 반복합니다.

이 명령 도구에서 쓸 수 있는 일은 세 가지입니다.

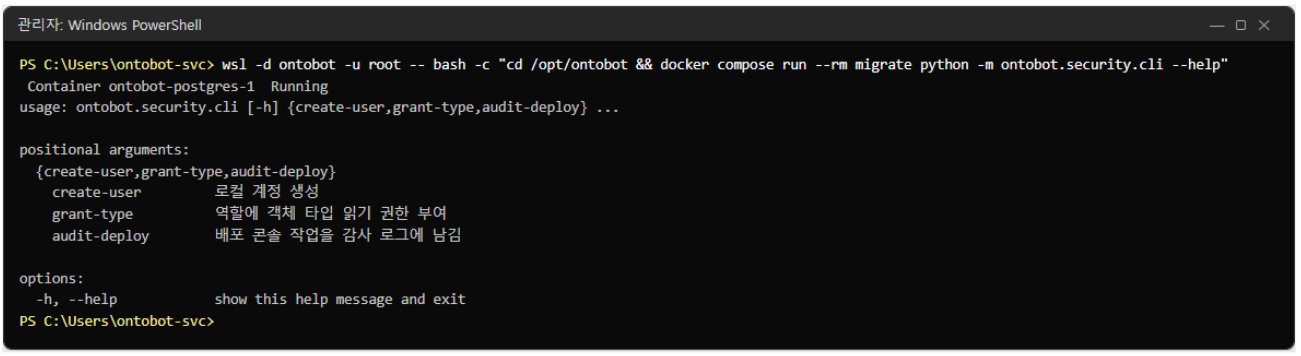



그림 68. 계정 명령 도구의 도움말

| 하위 명령 | 하는 일 |
|---|---|
| `create-user` | 로컬 계정 만들기 |
| `grant-type` | 역할에 객체 타입 읽기 권한 주기(8장) |
| `audit-deploy` | 배포 콘솔이 작업 결과를 감사 로그에 남길 때 씀(사람이 칠 일 없음) |

> **주의** 이 명령은 서버 관리자 권한이 있는 사람만 쓸 수 있고, 감사 로그에도 남습니다. 만든 뒤에는 화면에서 정지했던 원래 관리자를 다시 살리거나 정리하세요.

## 7.10 회사 통합 로그인(SSO)

회사에 OIDC 방식의 통합 로그인이 있으면 `app.env` 에 다음 네 줄을 채웁니다(30장에서 고치는 법).

| 설정 | 뜻 |
|---|---|
| `ONTOBOT_OIDC_ISSUER` | 통합 로그인 서버 주소(비우면 SSO 꺼짐) |
| `ONTOBOT_OIDC_CLIENT_ID` / `_CLIENT_SECRET` | 통합 로그인 담당자에게 받는 값 |
| `ONTOBOT_OIDC_REDIRECT_URI` | `http(s)://<OntoBot 주소>/api/v1/auth/callback` |
| `ONTOBOT_OIDC_DEFAULT_ROLES` | SSO 로 처음 들어온 사람이 받는 역할(기본 `["user"]`) |

- SSO 로 처음 들어온 사람은 사용자 목록에 인증 `oidc` 로 생깁니다. 역할은 관리자가 이 화면에서 바꿉니다.
- 아이디·비밀번호 로그인을 막으려면 `ONTOBOT_LOCAL_AUTH_ENABLED=false`.
- 데이터 그룹 소속을 SSO 그룹으로 맞추려면 `ONTOBOT_OIDC_GROUPS_CLAIM` 을 켭니다(8.5).

> **주의 배포 콘솔은 로컬 관리자 계정(아이디·비밀번호)으로만 로그인합니다.** SSO 만 쓰도록 바꾸더라도 배포 담당 관리자 계정 하나는 비밀번호와 함께 남겨 두세요. 남겨 두지 않으면 업그레이드·롤백을 화면으로 할 수 없습니다.

## 7.11 이 장을 마친 뒤의 목록

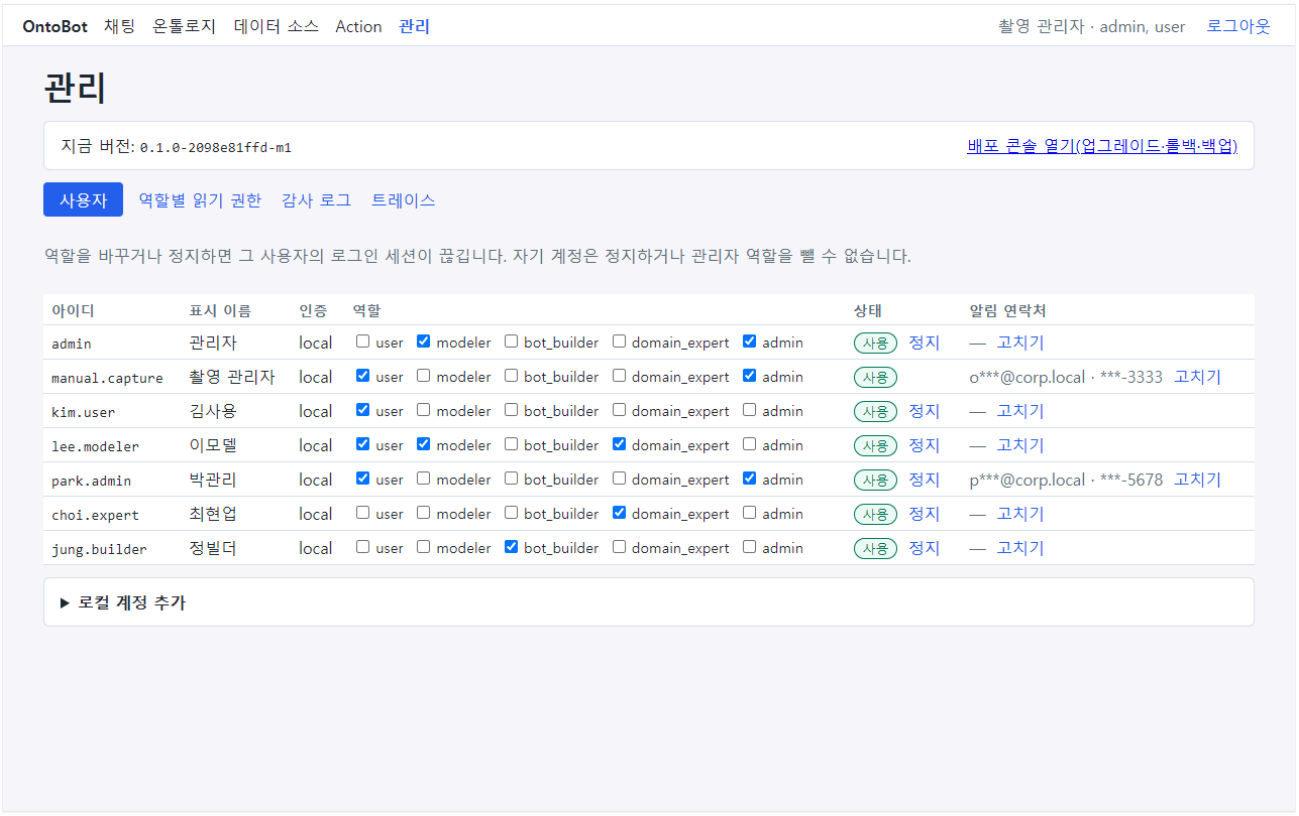



그림 69. 연락처까지 넣은 사용자 목록

## 7.12 계정 관리 수칙

| 수칙 | 이유 |
|---|---|
| 관리자(admin)는 최소 두 명, 많아도 꼭 필요한 사람만 | 자기 잠금 방지, 권한 남용 방지 |
| 퇴사·이동자는 **당일** 정지 | 정지 즉시 로그인이 끊깁니다 |
| 공용 계정(여럿이 같이 쓰는 계정)을 만들지 않음 | 감사 로그의 "누가"가 무의미해집니다 |
| 역할은 업무에 필요한 만큼만 | 8장의 읽기 권한과 함께 최소 권한 |
| 분기마다 목록을 검토(43장 양식) | 쓰지 않는 계정 정지 |
| 계정 변경은 감사 로그로 확인(9장) | `security.user_created` 등 |

## 7.13 API 키와 서비스 계정(v1)

다른 시스템(사내 포털·배치 프로그램)이 OntoBot 에 질문하거나 객체를 읽거나 Action 을 **요청** 하게 하려면 관리 → **API 키** 탭에서 키를 줍니다.




그림 70. API 키 탭(사용자 매뉴얼 촬영 환경)

1. **서비스 계정 만들기** — 계정 이름(영문 소문자로 시작)과 표시 이름. 로그인하지 않는 계정입니다(비밀번호·SSO 없음).
2. **사용자** 탭에서 그 계정에 역할을, **데이터 그룹** 탭에서 그룹을 줍니다 — 사람과 똑같습니다. 이 계정이 볼 수 있는 것이 곧 키로 볼 수 있는 것입니다.
3. **키 발급** — 계정, 키 이름, 만료(일, 비우면 없음), 스코프(질의·객체 읽기·Action 요청)를 고르고 **발급**. 키(`obk_...`)는 **지금 한 번만** 보입니다. 연동 담당자에게 안전한 방법으로 건네고 **옮겨 적었습니다** 를 누르세요. 서버에는 해시만 남아 다시 볼 수 없습니다 — 잃어버리면 새로 발급하고 옛 키를 폐기합니다.
4. 연동 쪽은 `Authorization: Bearer <키>` 머리글로 `/api/v1/public/...` 을 부릅니다. 경로·모양은 `/api/v1/public/openapi.json` 에 있습니다. 세션 쿠키로는 부를 수 없습니다.

스코프는 계정 권한을 **좁히기만** 합니다(질의 키로 Action 을 요청할 수 없음). Action 은 **요청(미리보기)까지만** 이고 승인은 사람이 Action 화면에서 합니다. 목록의 **마지막 사용** 으로 안 쓰는 키를 찾아 **폐기** 하세요. 폐기한 키는 즉시 401 을 받습니다. 발급·폐기는 감사 로그에 남습니다(키 앞부분 8자만).

> **주의** 키는 비밀번호와 같습니다. 메일 본문·메신저 단체방·소스 코드에 적지 말고, 연동 담당자가 바뀌면 새로 발급하고 옛

키를 폐기하세요(31장 보안 점검).

## 7.14 해 보기

**해 보기**

1. 연습용 계정 `test.trainee`(표시 이름 "연습생", 역할 user)를 만드세요.
2. 다른 브라우저(또는 InPrivate 창)에서 그 계정으로 로그인해 오른쪽 위 이름을 확인하세요.
3. 관리자 화면에서 그 계정을 **정지**하고, 연습생 창에서 화면을 옮겨 보세요. 무슨 일이 일어나나요?
4. 감사 로그(9장)에서 `security.user_status_changed` 를 찾아보세요.

# 8장 데이터 그룹과 권한

역할(7장)이 "**어떤 화면·기능을 쓸 수 있는가**"라면, 데이터 그룹은 "**어떤 데이터를 읽고 바꿀 수 있는가**"입니다 (v1 — 예전 판의 "역할별 읽기 권한"을 대신합니다). 권한은 사람마다가 아니라 **그룹마다** 객체 타입(시설, 조직, 지역 등) 단위로 주고, 사용자는 속한 그룹들의 권한을 **모두 합친** 만큼 씁니다. 빼는 규칙(거부)은 없습니다.

> **알아 두기** 이 장의 데이터 그룹 사진은 v1 화면이라 시험 설치본(0.1.0-...-m1)이 아니라 **사용자 매뉴얼 촬영 환경** (개발 PC, 00장 "촬영 환경")에서 찍었습니다. 권한이 없을 때·있을 때의 답 사진(8.2·8.4)은 예전 설치본 화면이지만 동작은 같습니다.

## 8.1 데이터 그룹 탭

**관리** → **데이터 그룹** 탭을 엽니다. 그룹마다 카드가 하나씩 있습니다.




그림 71. 데이터 그룹 탭

맨 위 안내: "역할은 화면·기능, 데이터 권한은 그룹이 줍니다. 사용자의 권한은 속한 그룹 권한을 모두 합친 것입니다 (거부 규칙 없음). Action 을 요청하려면 대상 타입의 '편집' 권한이 필요합니다."

카드 하나를 확대하면 다음과 같습니다(`bot_builder` 그룹).

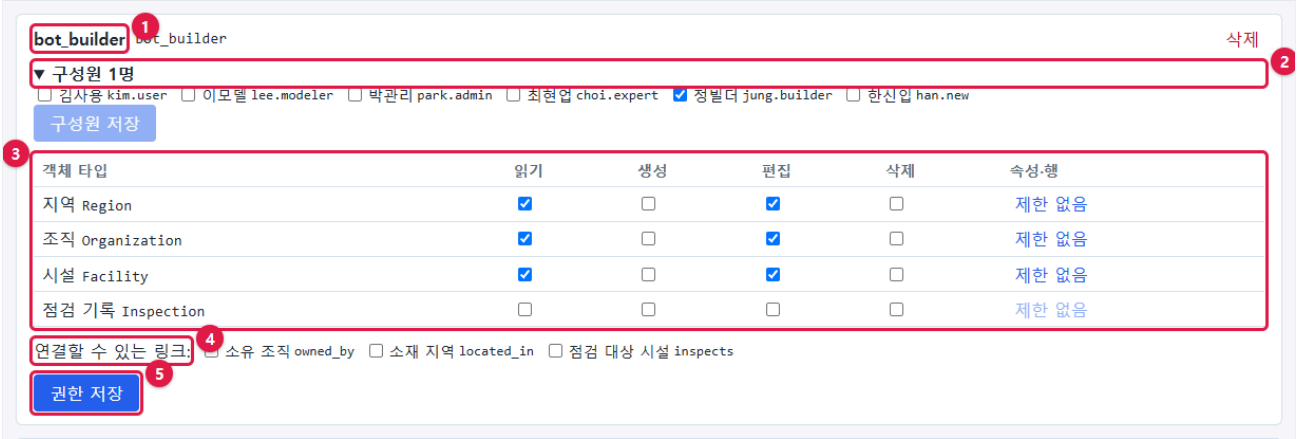



그림 72. 그룹 카드 하나

| 번호 | 부분 | 설명 |
|---|---|---|
| ① | 그룹 표시 이름과 이름 | 이름은 영문 소문자·숫자·_. SSO 그룹 ID 가 있으면 **SSO …** 표시 |
| ② | **구성원 n명** | 펼쳐서 사용자를 체크하고 **구성원 저장**. 저장은 체크한 사람들로 **바꿉니다** |
| ③ | 객체 타입 × **읽기·생성·편집·삭제** | 쓰기(생성·편집·삭제)를 켜면 읽기도 켜집니다. 행 끝 **제한 없음** 으로 속성·행 제한(8.6) |
| ④ | **연결할 수 있는 링크** | 링크를 만들고 끊는 권한(데이터 그래프 편집에서 씀) |
| ⑤ | **권한 저장** | ③·④를 저장 |

### 업그레이드하면

예전 판의 "역할별 읽기 권한"은 업그레이드할 때 **같은 이름의 그룹** 으로 옮겨집니다 — 그 역할을 가진 사람이 구성원, 읽던 타입은 읽기·편집. 그래서 업그레이드 직후 `user·admin` 같은 그룹이 보입니다. 그 뒤 조직에 맞게 그룹(예: 강남지사, 안전관리팀)을 새로 만들고 정리하세요.

## 8.2 권한이 없으면 어떻게 보이나

어느 그룹에서도 읽기를 받지 못한 사람(예: `bot_builder` 그룹만 있고 그 그룹에 권한이 없는 `jung.builder`)이 질문하면:

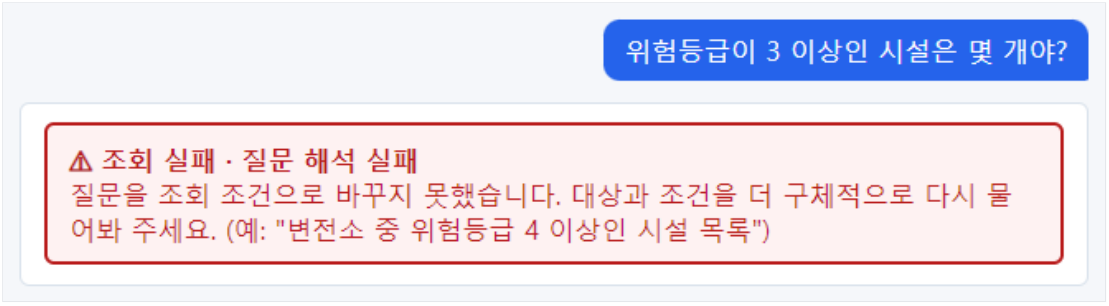



그림 73. 읽기 권한이 하나도 없을 때의 답

**조회 실패 · 질문 해석 실패**가 나옵니다. 읽을 수 있는 타입이 하나도 없으면 OntoBot 이 질문을 이해하는 데 쓰는 설계도에서도 그 타입들이 **아예 보이지 않습니다.** 그래서 "권한 없음"이 아니라 "해석 실패"로 나옵니다.

> **알아 두기** 사용자가 "어떤 질문을 해도 질문 해석 실패가 나온다"고 하면, 가장 먼저 그 사람이 **어느 데이터 그룹에 속했는지**(사용자 탭의 **데이터 그룹** 칸)와 그 그룹의 읽기 권한을 확인하세요.

## 8.3 그룹 만들고 권한 주기

1. 탭 위쪽 **그룹 추가** 를 펼쳐 그룹 이름(영문 소문자로 시작)과 표시 이름을 넣고 만듭니다. SSO 를 쓰면 **SSO 그룹 ID** 도 넣습니다(8.5).

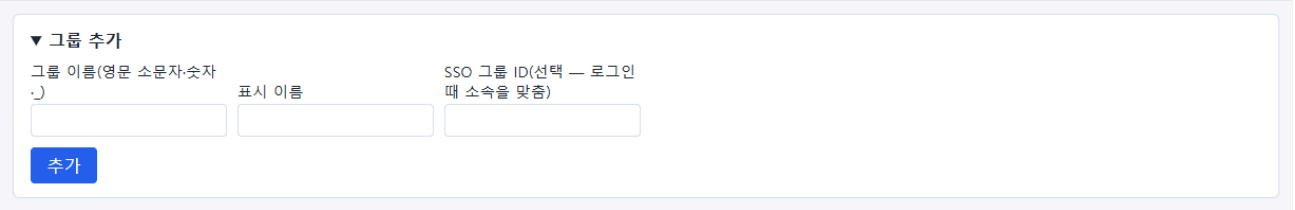



그림 74. 그룹 추가

1. 새 카드에서 **구성원** 을 펼쳐 사람을 체크하고 **구성원 저장**.
2. 객체 타입마다 읽기(필요하면 편집 등)를 체크하고 **권한 저장**. 단추 옆에 **저장했습니다.** 가 나옵니다.

권한은 저장하는 즉시 적용됩니다. 사용자가 다시 로그인할 필요가 없습니다. 새 사용자는 **사용자 → 로컬 계정 추가** 에서 그룹을 함께 고를 수 있습니다(7장). 그룹 없이 만든 계정은 데이터를 하나도 보지 못합니다.

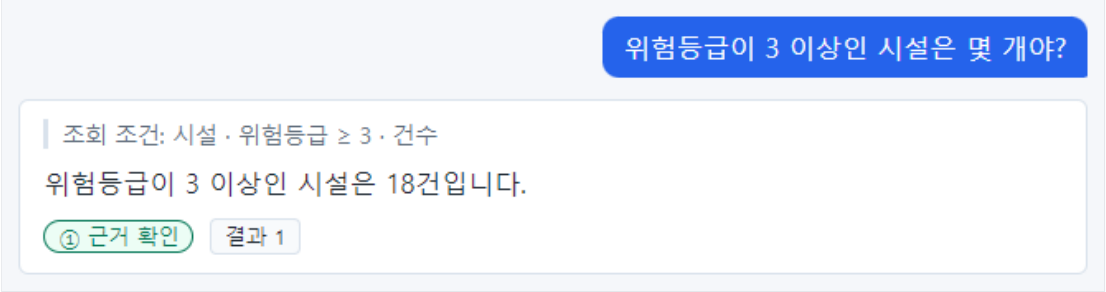



그림 75. 시설 읽기 권한을 받은 뒤의 답

## 8.4 관계(링크)는 양쪽을 다 읽어야 합니다

시설만 읽을 수 있는 상태에서 "시설을 소유한 조직"을 따라가는 질문을 하면:

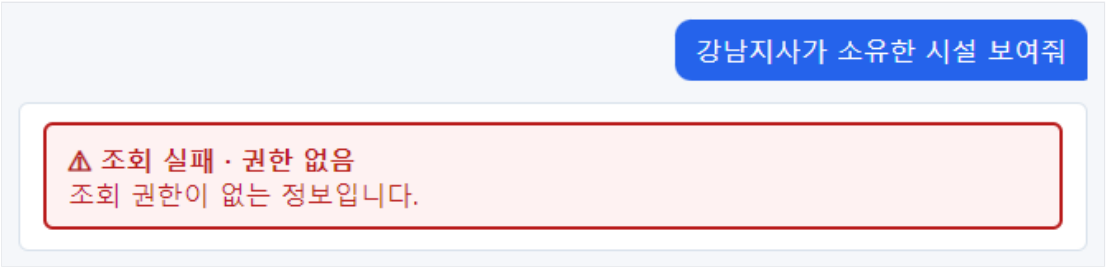



그림 76. 조직을 읽을 수 없어 관계 질문이 막힘

**조회 실패 · 권한 없음 — 조회 권한이 없는 정보입니다.** 질문에 나온 "강남지사"는 조직(`Organization`)인데 그 사람은 조직을 읽을 수 없기 때문입니다. **두 타입을 잇는 관계는 양쪽 타입을 모두 읽을 수 있어야** 쓸 수 있습니다. 조직 읽기를 주면 답이 나옵니다.

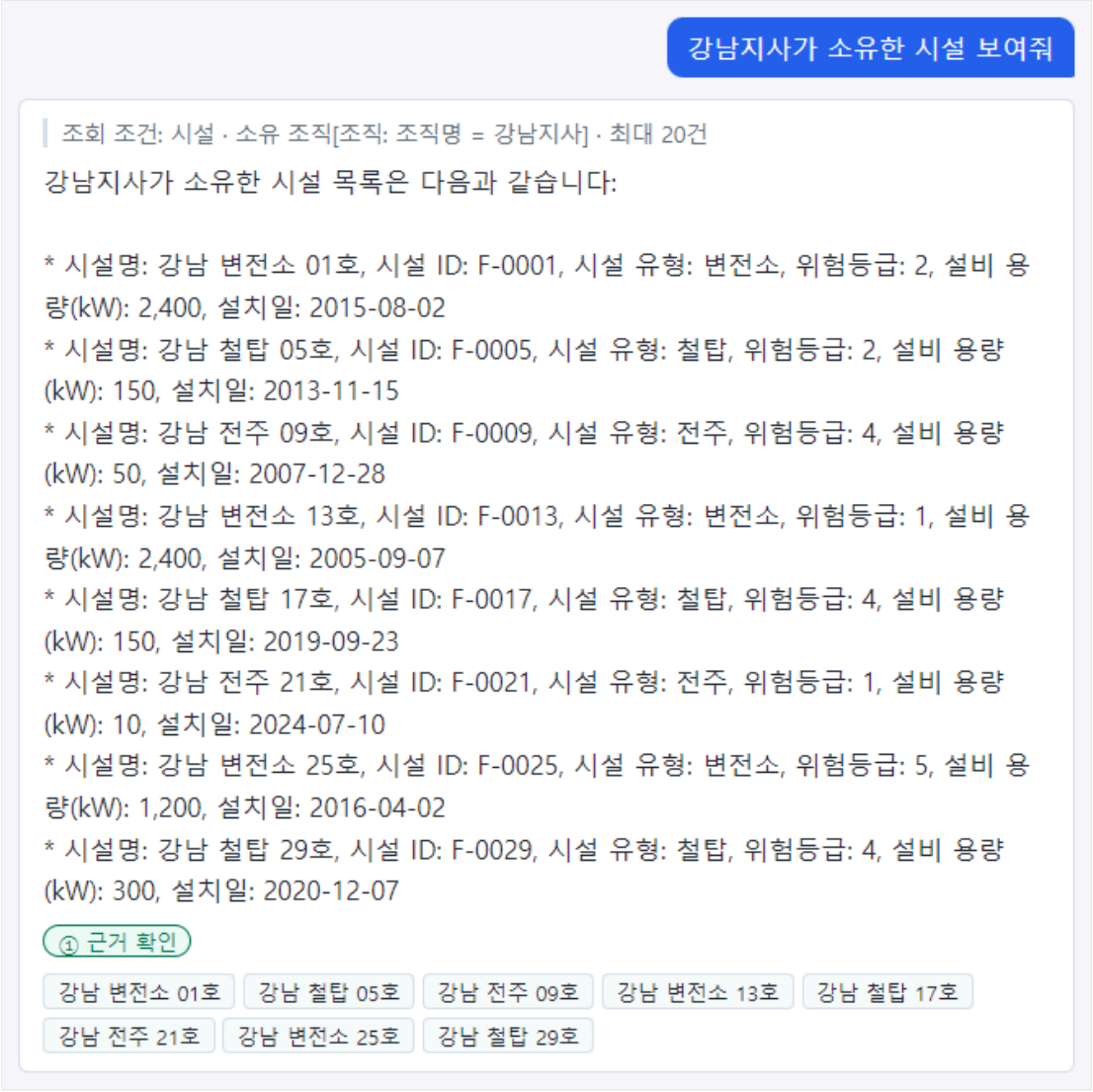



그림 77. 조직까지 읽을 수 있게 된 뒤의 관계 질문

## 8.5 SSO 그룹과 맞추기

회사 통합 로그인(SSO)을 쓰면 그룹 소속을 SSO 의 그룹 정보로 맞출 수 있습니다. 기본은 꺼짐입니다.

1. `app.env` 에 `ONTOBOT_OIDC_GROUPS_CLAIM=groups`(ID 토큰에서 그룹 목록이 들어 있는 클레임 이름)를 넣고 앱을 다시 띄웁니다(30장).
2. 그룹의 **SSO 그룹 ID** 칸에 클레임에 들어오는 값을 적습니다.

로그인할 때마다 SSO 그룹 ID 가 있는 그룹들의 소속을 클레임과 **정확히 같은 값** 으로만 맞춥니다(비슷한 이름·앞부분 일치는 쓰지 않음). SSO 그룹 ID 가 없는 그룹은 건드리지 않으므로, 화면에서 손으로 넣은 소속은 그대로입니다.

## 8.6 속성 숨김·행 제한

타입 행 끝의 **제한 없음/제한 있음** 을 누르면(읽기를 켠 타입만) 더 좁게 정할 수 있습니다.

| 칸 | 뜻 |
|---|---|
| 숨길 속성 | 체크한 속성은 이 그룹 구성원에게 없는 속성이 됩니다. 단 같은 사람이 속한 **다른 그룹이 보여 주면 보입니다**(모든 그룹이 숨겨야 숨겨짐). pk·제목 속성은 숨길 수 없음 |
| 읽기 행 정책 | 조건을 만족하는 객체만 보입니다. 예: `[{"property":"facility_type","op":"eq","value":"철탑"}]`. 비우면 제한 없음 |

| 칸 | 뜻 |
|---|---|
| 쓰기 행 정책 | Action 을 요청할 수 있는 대상 객체를 제한(승인 때 다시 확인) |

조건이 틀리면 저장이 거부됩니다. 실행할 때 정책이 깨져 있으면(예: 정책이 쓰는 속성이 설계도에서 지워짐) 그 정책은 **아무 행도 보여 주지 않는 쪽** 으로 동작합니다 — 사용자가 "갑자기 아무것도 안 나온다"고 하면 행 정책을 확인하세요. 모델러가 행 정책이 쓰는 속성을 지우거나 자료형을 바꾸는 설계도는 게시 단계에서 막힙니다.

## 8.7 권한 정리 — 누가 무엇을 읽게 할까

| 원칙 | 설명 |
|---|---|
| 업무에 필요한 타입만 | 영업 부서가 인사 데이터를 읽을 필요는 없습니다 |
| admin 도 필요한 만큼만 | 관리자 역할은 계정·권한을 다룰 뿐, 데이터는 그룹에 속해야 봅니다 |
| 개인정보가 있는 타입은 신중히 | 연락처 같은 속성은 숨김(8.6)이나 그룹을 나눠 접근 자체를 줄입니다 |
| 관계를 쓰는 타입은 함께 | 시설 ↔ 조직처럼 함께 묻는 타입은 같이 줍니다 |
| Action 은 대상 타입의 **편집** | 시설의 위험등급을 바꾸는 Action 은 시설 **편집** 권한이 있어야 요청할 수 있습니다(읽기만으로는 요청 단추가 꺼짐) |
| 문서도 그룹 소속 | 문서는 그 데이터 그룹 구성원만 봅니다(11장). 관리자도 소속이 아니면 못 봅니다 |

## 8.8 온톨로지가 바뀌었을 때

모델러가 새 객체 타입을 추가해 게시하면, 그 타입은 **어느 그룹에도 권한이 없는 상태** 로 생깁니다. 새 타입이 생겼다는 연락을 받으면 필요한 그룹에 체크해 주세요. (동기화·평가를 돌리는 워커는 게시 뒤 다시 시작해야 새 타입을 압니다 — 24장 24.6.)

반대로 타입이 게시본에서 빠지면, 그 타입에 남아 있던 권한은 `(게시본에 없음)` 표시와 함께 보입니다. 필요 없으면 체크를 풀고 저장합니다.

## 8.9 명령으로 권한 주기

화면에 들어갈 수 없을 때는 명령으로도 줄 수 있습니다(한 번에 한 그룹·한 타입, 그룹이 없으면 만듭니다).

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose run --rm migrate python -m
ontobot.security.cli grant-type --group user --type Facility"
```

`--edit` 를 붙이면 편집도 줍니다. `--type` 에는 화면에 보이는 영문 이름(`Facility`, `Organization`, `Region`)을 씁니다. 사용자를 만들면서 그룹에 넣으려면 `create-user … --group user` 를 씁니다(29장).

> **알아 두기** 아래 사진은 예전 판의 `--role` 명령입니다. v1 에서는 `--group` 을 씁니다.

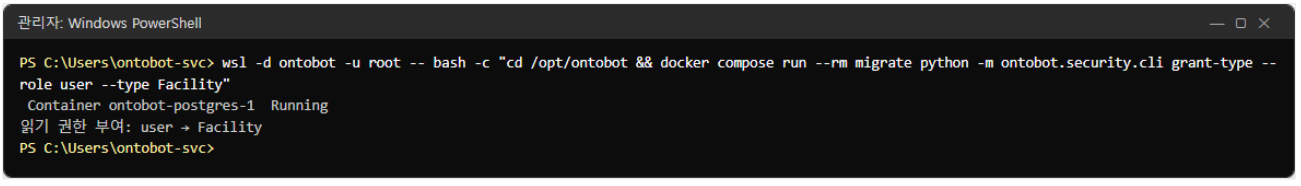



그림 78. 명령으로 읽기 권한 주기(예전 판 --role)

## 8.10 권한 변경 기록

그룹 추가·삭제는 `security.group_changed`, 구성원 변경은 `security.group_members_changed`, 권한 변경은 `security.permission_changed` 로 감사 로그에 남습니다. 무엇이 무엇으로 바뀌었는지(전후 값)도 함께 남습니다(9장).

## 8.11 해 보기

> **해 보기**
>
> 1. `field_team` 그룹을 만들고 `choi.expert` 를 구성원으로 넣은 뒤 **시설** 만 읽기를 주세요.
> 2. `choi.expert` 로 로그인해 "위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?"와 "강남지사가 소유한 시설 보여줘"를 물어보세요. 두 답이 어떻게 다른가요? 왜 그런가요?
> 3. 시설 행의 **제한 없음** 을 눌러 읽기 행 정책에 철탑만 보이게 해 보고, 같은 질문의 숫자가 어떻게 바뀌는지 보세요.
> 4. 연습이 끝나면 그룹을 지우고, 감사 로그에서 변경 기록을 확인하세요.

# 9장 감사 로그

감사 로그는 **누가, 언제, 무엇을 했는지**의 기록입니다. 로그인, 계정·권한 변경, 데이터 소스·매핑 변경, 온톨로지 게시, Action 요청·승인·롤백, 배포(업그레이드·롤백·백업)처럼 중요한 일은 모두 여기에 남습니다.

감사 로그는 **지울 수도 고칠 수도 없게** 데이터베이스 수준에서 막혀 있습니다. 보존 기간 정리 작업도 감사 로그는 지우지 않습니다. 감사 로그를 들여다본 것 자체도 감사 로그에 남습니다.

이 장의 사진은 앞 장들(계정 만들기, 권한, 데이터 연결, Action, 배포)을 실제로 한 뒤에 찍었습니다. 그래서 여기 보이는 기록은 이 책에서 여러분이 따라 한 일의 실제 흔적입니다.

## 9.1 감사 로그 탭

**관리 → 감사 로그** 탭을 엽니다.

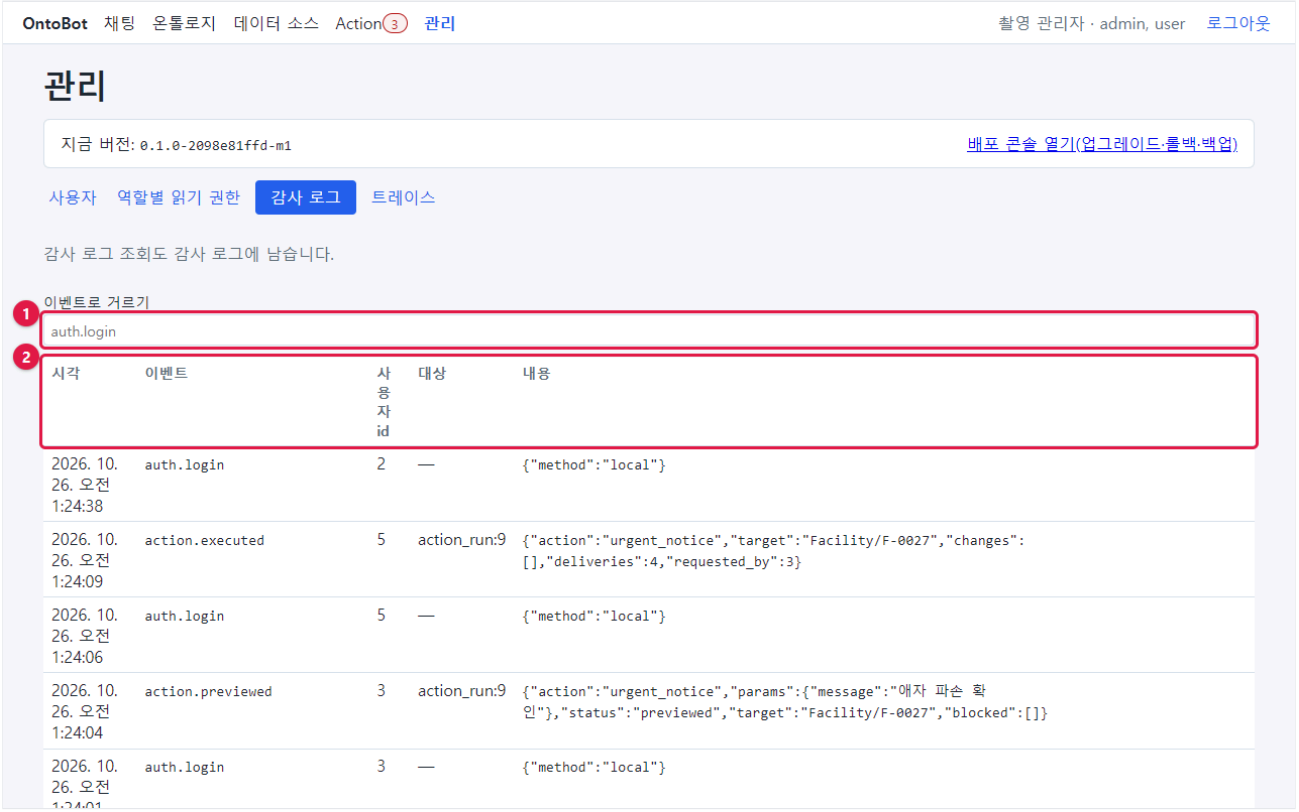



그림 79. 감사 로그 탭

| 번호 | 부분 | 설명 |
|---|---|---|
| ① | **이벤트로 거르기** | 이벤트 이름을 **정확히** 입력하면 그 이벤트만 보입니다(예: `auth.login`). 비우면 전부 |
| ② | 칸 이름 | 시각 · 이벤트 · 사용자 id · 대상 · 내용 |

| 칸 | 뜻 | 예 |
|---|---|---|
| 시각 | 일이 일어난 때(브라우저 시간대) | 2026. 10. 26. 오전 1:24:38 |
| 이벤트 | 일의 종류(영문 점 표기) | `auth.login`, `action.executed` |
| 사용자 id | 한 사람의 번호. – 는 사람이 아닌 명령·시스템이 한 일 | 2 |
| 대상 | 바뀐 것 | `app_user:3`, `role:user`, `action_run:9`, `deployment` |
| 내용 | 자세한 내용(JSON). 개인정보는 가려짐 | `{"method":"local"}` |

최신 기록이 맨 위입니다. 한 번에 50줄씩 보이고, 더 있으면 맨 아래에 **더 보기** 단추가 생깁니다.



그림 80. 맨 아래의 더 보기 단추

## 사용자 id 를 사람으로 바꾸기

감사 로그의 "사용자 id"는 번호입니다. 번호가 누구인지는 계정을 만들 때의 기록(`security.user_created`)에서 찾습니다. 대상 칸의 `app_user:3` 의 3이 그 사람의 번호입니다(9.3의 사진).

| 사용자 id | 아이디(이 책) |
|---|---|
| 1 | admin |
| 2 | manual.capture(촬영 관리자) |
| 3 | kim.user |
| 4 | lee.modeler |
| 5 | park.admin |
| 6 | choi.expert |
| 7 | jung.builder |

> **알아 두기** 거르기 칸에는 이벤트 이름 전체를 정확히 입력해야 합니다. `auth` 처럼 일부만 넣으면 아무것도 나오지 않습니다. 9.2 의 표에서 이름을 골라 복사해 넣으세요.

## 9.2 이벤트 이름 모음

| 묶음 | 이벤트 | 언제 남나 | 대상 칸 |
|---|---|---|---|
| 로그인 | `auth.login` | 로그인 성공 | — |
| | `auth.login_failed` | 로그인 실패(틀린 비밀번호·없는 아이디·정지 계정 모두). 다섯 번 틀려 막힌 뒤의 시도는 `reason: locked` | — |
| | `auth.logout` | 로그아웃 | — |
| 계정·권한 | `security.user_created` | 계정 만들기(화면 `via:admin`, 명령 `via:cli`) | `app_user:N` |
| | `security.role_changed` | 역할 변경 | `app_user:N` |
| | `security.user_status_changed` | 정지·다시 사용 | `app_user:N` |
| | `security.user_contacts_changed` | 알림 연락처 변경 | `app_user:N` |
| | `security.permission_changed` | 데이터 그룹의 타입·링크 권한 변경 | `group:이름` |
| | `security.group_changed` | 데이터 그룹 추가·삭제 | `group:이름` |
| | `security.group_members_changed` | 그룹 구성원 변경 | `group:이름` |
| | `security.audit_viewed` | 감사 로그를 봄 | — |
| | `security.trace_viewed` | 트레이스를 봄 | `trace:N` |
| 정리 | `ops.retention_purged` | 보존 기간이 지난 대화·트레이스를 정리함 | — |
| 온톨로지 | `ontology.draft_created` / `draft_imported` / `draft_edited` | 초안 만들기·가져오기·고치기 | `ontology_version:N` |
| | `ontology.version_published` | 게시 | `ontology_version:N` |
| 데이터 | `sync.source_changed` | 데이터 소스 추가·변경 | `data_source:N` |
| | `sync.mapping_changed` | 매핑 추가·변경 | `mapping:N` |
| | `sync.manual_run` | **지금 동기화**를 누름 | `mapping:N` |
| | `graph.rebuild` | 그래프 재구축 | — |
| Action | `action.previewed` | 미리보기(=요청) | `action_run:N` |
| | `action.executed` | 승인하고 실행 | `action_run:N` |
| | `action.rejected` | 거부 | `action_run:N` |
| | `action.failed` | 승인했지만 재검증에서 실패 | `action_run:N` |
| | `action.rolled_back` | 롤백 | `action_run:N` |
| 편집 | `objects.conflict_acknowledged` | 편집 충돌을 확인 처리 | `object_edit:N` |
| | `objects.edit_cleared` | 편집 해제 | `object_edit:N` |
| 배포 | `deploy.bundle_imported` | 번들 가져오기(사전 점검 결과 포함) | `deployment` |
| | `deploy.upgrade` | 업그레이드 | `deployment` |
| | `deploy.rollback` | 롤백 | `deployment` |
| | `deploy.backup` | 배포 콘솔의 **지금 백업** | `deployment` |
| | `deploy.deployer_update` | 배포 콘솔 갱신 | `deployment` |
| 인터뷰·평가 | `workshop.*`, `eval.*` | 인터뷰 워크숍, 평가(사용자 매뉴얼) | — |

> **알아 두기** 이벤트 목록에는 `deploy.login`·`deploy.login_failed` 도 있지만, **지금 판의 배포 콘솔은 로그인을 감사 로그에 남기지 않습니다**(9.7 의 사진에서 0건). 배포 콘솔에 누가 들어왔는지는 배포 작업 기록(24장)의 "실행" 칸과 `deploy.*` 기록으로 확인하세요.

## 9.3 로그인과 계정 기록 읽기

### 로그인 성공

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 1:24:38 | auth.login | 2 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:24:06 | auth.login | 5 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:24:01 | auth.login | 3 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:55 | auth.login | 5 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:49 | auth.login | 3 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:20:36 | auth.login | 2 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:18:42 | auth.login | 5 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:18:37 | auth.login | 3 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:16:56 | auth.login | 2 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:15:08 | auth.login | 2 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:12:54 | auth.login | 2 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:08:38 | auth.login | 2 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:06:17 | auth.login | 3 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:06:06 | auth.login | 2 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:06:01 | auth.login | 3 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:05:55 | auth.login | 4 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:04:40 | auth.login | 5 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:03:24 | auth.login | 5 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:03:18 | auth.login | 3 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:02:51 | auth.login | 5 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:02:45 | auth.login | 3 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:01:57 | auth.login | 3 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:01:41 | auth.login | 4 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:01:21 | auth.login | 3 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:00:58 | auth.login | 5 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:00:39 | auth.login | 3 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:58:24 | auth.login | 2 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:57:44 | auth.login | 3 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:57:32 | auth.login | 2 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:57:07 | auth.login | 2 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:56:21 | auth.login | 3 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:55:13 | auth.login | 4 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:54:27 | auth.login | 4 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:53:43 | auth.login | 4 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:52:27 | auth.login | 4 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:51:44 | auth.login | 4 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:49:33 | auth.login | 4 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:48:50 | auth.login | 4 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:47:53 | auth.login | 2 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:47:44 | auth.login | 3 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:47:31 | auth.login | 7 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:47:22 | auth.login | 2 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:47:15 | auth.login | 7 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:47:09 | auth.login | 2 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:47:03 | auth.login | 7 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:46:59 | auth.login | 2 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:46:27 | auth.login | 2 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:46:20 | auth.login | 2 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:46:19 | auth.login | 4 | — | {"method":"local"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:46:15 | auth.login | 3 | — | {"method":"local"} |

그림 81. 로그인 기록

`auth.login` 은 로그인할 때마다 남습니다. 내용 `{"method":"local"}` 은 아이디·비밀번호 로그인이라는 뜻(SSO 면 `oidc`)입니다.

### 로그인 실패

거르기 칸에 `auth.login_failed` 를 입력합니다.

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 12:46:33 | auth.login_failed | — | — | {"username":"kim.user"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:45:32 | auth.login_failed | — | — | {"username":"manual.capture"} |

그림 82. 로그인 실패 기록

내용에 **시도한 아이디**가 남습니다. 6장에서 일부러 틀린 비밀번호를 넣은 `manual.capture` 와, 7장에서 정지한 상태로 로그인을 시도한 `kim.user` 입니다. 화면은 두 경우를 구분해 알려 주지 않았지만(6.1, 7.7), 감사 로그로는 "정지된 계정이 로그인을 시도했다"는 것을 알 수 있습니다.

> **알아 두기** 같은 아이디로 짧은 시간에 실패가 많이 쌓이면 비밀번호를 맞히려는 시도일 수 있습니다. 주간 점검 (25장)에서 확인하세요.

## 계정 만들기

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 1:18:26 | security.user_created | — | app_user:8 | {"via":"cli","roles":["admin"],"username":"ops2"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:46:11 | security.user_created | 2 | app_user:7 | {"via":"admin","roles":["bot_builder"],"username":"jung.builder"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:46:09 | security.user_created | 2 | app_user:6 | {"via":"admin","roles":["domain_expert"],"username":"choi.expert"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:46:08 | security.user_created | 2 | app_user:5 | {"via":"admin","roles":["admin","user"],"username":"park.admin"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:46:06 | security.user_created | 2 | app_user:4 | {"via":"admin","roles":["modeler","user"],"username":"lee.modeler"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:46:02 | security.user_created | 2 | app_user:3 | {"via":"admin","roles":["user"],"username":"kim.user"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:10:25 | security.user_created | — | app_user:2 | {"via":"cli","roles":["admin","user"],"username":"manual.capture"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:08:12 | security.user_created | — | app_user:1 | {"via":"cli","roles":["admin","modeler"],"username":"admin"} |

그림 83. 계정 만들기 기록

| 줄 | 읽는 법 |
|---|---|
| `app_user:1` · `via:cli` · `admin` | 설치 때 명령으로 만든 첫 관리자(사용자 id 칸이 –) |
| `app_user:2` · `via:cli` · `manual.capture` | 촬영 관리자(명령으로 만듦) |
| `app_user:3~7` · `via:admin` · 사용자 id 2 | 7장에서 촬영 관리자(2번)가 화면으로 만든 다섯 계정 |
| `app_user:8` · `via:cli` · `ops2` | 7.9 에서 명령으로 만든 비상 관리자 |

## 역할 변경

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 12:46:23 | security.role_changed | 2 | app_user:4 | {"after":["domain_expert","modeler","user"],"before":["modeler","user"]} |

그림 84. 역할 변경 기록

`before`(바꾸기 전)와 `after`(바꾼 뒤)가 함께 남습니다. 7.6 에서 `lee.modeler`(app_user:4)에게 domain_expert 를 더한 기록입니다.

## 정지·다시 사용

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 12:46:35 | security.user_status_changed | 2 | app_user:3 | {"after":"active","before":"disabled"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:46:29 | security.user_status_changed | 2 | app_user:3 | {"after":"disabled","before":"active"} |

그림 85. 정지와 다시 사용 기록

아래 줄이 정지(`active` → `disabled`), 위 줄이 다시 사용(`disabled` → `active`)입니다.

### 연락처 변경

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 12:46:40 | security.user_contacts_changed | 2 | app_user:2 | {"email":"o***@corp.local","phone":"***-3333"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:46:38 | security.user_contacts_changed | 2 | app_user:5 | {"email":"p***@corp.local","phone":"***-5678"} |

그림 86. 연락처 변경 기록

연락처는 감사 로그에도 **가려진 값**으로만 남습니다.

### 읽기 권한 변경

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 1:18:23 | security.permission_changed | — | role:user | {"via":"cli","can_read":true,"object_type":"Facility"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:47:26 | security.permission_changed | 2 | role:modeler | {"after":["Facility","Organization","Region"],"before":[]} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:47:25 | security.permission_changed | 2 | role:bot_builder | {"after":["Facility","Organization","Region"],"before":["Facility"]} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:47:13 | security.permission_changed | 2 | role:bot_builder | {"after":["Facility"],"before":[]} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:08:07 | security.permission_changed | — | role:admin | {"after":["Facility","Organization","Region"],"before":[]} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:08:07 | security.permission_changed | — | role:user | {"after":["Facility","Organization","Region"],"before":[]} |

그림 87. 읽기 권한 변경 기록

| 줄(아래부터) | 읽는 법 |
|---|---|
| `role:user`, `role:admin` · 사용자 id – | 설치 때 샘플 데이터와 함께 준 권한 |
| `role:bot_builder` · `[]` → `[Facility]` | 8.3 에서 시설만 준 것 |
| `role:bot_builder` · `[Facility]` → 세 타입 | 8.4 에서 모두 준 것 |
| `role:modeler` · `[]` → 세 타입 | 8.4 |
| `role:user` · `via:cli` · `can_read:true` | 8.7 의 명령으로 준 것(이미 있던 권한) |

## 9.4 데이터 기록 읽기

### 데이터 소스

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 12:53:48 | sync.source_changed | 4 | data_source:6 | {"op":"create","kind":"postgres","name":"연습용(접속 정보 없음)"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:53:46 | sync.source_changed | 4 | data_source:5 | {"op":"create","kind":"postgres","name":"시설 원장 DB"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:51:49 | sync.source_changed | 4 | data_source:4 | {"op":"create","kind":"postgres","name":"연습용(접속 정보 없음)"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:51:48 | sync.source_changed | 4 | data_source:3 | {"op":"create","kind":"postgres","name":"시설 원장 DB"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:48:55 | sync.source_changed | 4 | data_source:2 | {"op":"create","kind":"postgres","name":"연습용(접속 정보 없음)"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:48:54 | sync.source_changed | 4 | data_source:1 | {"op":"create","kind":"postgres","name":"시설 원장 DB"} |

그림 88. 데이터 소스 변경 기록

> **알아 두기 — 이 사진의 6줄** 촬영할 때 11장의 데이터 소스 등록을 세 번 다시 찍었습니다. 다시 찍기 전에 시험 서버의 데이터베이스에서 데이터 소스 행을 직접 지웠기 때문에, 화면의 데이터 소스 목록에는 마지막 두 개 (`data_source:5`, `6`)만 남아 있습니다. 하지만 감사 로그에는 처음 만든 기록까지 **모두 남아 있습니다.** 데이터를 지워도 감사 기록은 지워지지 않는다는 것을 보여 주는 실제 예입니다. 운영 서버에서는 데이터베이스를 직접 고치지 마세요.

## 매핑과 지금 동기화

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 12:55:31 | sync.mapping_changed | 4 | mapping:2 | {"op":"create","source_id":5,"object_type":"Organization"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:55:20 | sync.mapping_changed | 4 | mapping:1 | {"op":"create","source_id":5,"object_type":"Facility"} |

그림 89. 매핑 변경 기록

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 1:05:58 | sync.manual_run | 4 | mapping:1 | {"job_id":27} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:56:17 | sync.manual_run | 4 | mapping:1 | {"job_id":8} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:56:14 | sync.manual_run | 4 | mapping:1 | {"job_id":7} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:55:45 | sync.manual_run | 4 | mapping:1 | {"job_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:55:41 | sync.manual_run | 4 | mapping:1 | {"job_id":6} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:55:38 | sync.manual_run | 4 | mapping:1 | {"job_id":5} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:55:35 | sync.manual_run | 4 | mapping:2 | {"job_id":4} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:55:24 | sync.manual_run | 4 | mapping:1 | {"job_id":3} |

그림 90. 지금 동기화 기록

`sync.manual_run` 의 `job_id` 는 워커가 받은 작업 번호입니다. `job_id:null` 은 "이미 대기 중인 동기화가 있어 새 작업을 넣지 않았다"는 뜻입니다(12장).

## 그래프 재구축

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 12:58:35 | graph.rebuild | 2 | — | {"job_id":11} |

그림 91. 그래프 재구축 기록

재구축은 관리자만 할 수 있고, 누가 언제 했는지 남습니다(13장).

## 온톨로지 게시

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 1:01:52 | ontology.version_published | 4 | ontology_version:2 | {"version_no":2,"previous_id":1,"content_hash":"50ee121b103993bbf21eef2436f07a98a0cb016b1605f2e67f8fe22403c91365","object_types":["Region","Organization","Facility"]} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:08:07 | ontology.version_published | — | ontology_version:1 | {"version_no":1,"previous_id":null,"content_hash":"8999e2afd98c203fdfec81d342a768904c872ea88e4f8977f449c18a74938692","object_types":["Region","Organization","Facility"]} |

그림 92. 온톨로지 게시 기록

| 내용의 항목 | 뜻 |
|---|---|
| `version_no` | 게시한 버전 번호 |
| `previous_id` | 바로 전 게시본(처음이면 null) |
| `content_hash` | 게시본 내용의 지문. 같은 내용이면 같은 값 |
| `object_types` | 게시본의 객체 타입 목록 |

버전 1은 설치(샘플 데이터)가, 버전 2는 15장에서 `lee.modeler`(4번)가 메일·SMS Action 을 추가해 게시한 것입니다.

# 9.5 Action 기록 읽기

## 요청(미리보기)

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 1:24:04 | action.previewed | 3 | action_run:9 | {"action":"urgent_notice","params":{"message":"애자 파손 확인"},"status":"previewed","target":"Facility/F-0027","blocked":[]} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:52 | action.previewed | 3 | action_run:8 | {"action":"urgent_notice","params":{"message":"애자 파손 확인"},"status":"previewed","target":"Facility/F-0026","blocked":[]} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:18:39 | action.previewed | 3 | action_run:7 | {"action":"urgent_notice","params":{"message":"애자 파손 확인"},"status":"previewed","target":"Facility/F-0028","blocked":[]} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:03:21 | action.previewed | 3 | action_run:6 | {"action":"urgent_notice","params":{"message":"변압기 누유 확인"},"status":"previewed","target":"Facility/F-0024","blocked":[]} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:02:48 | action.previewed | 3 | action_run:5 | {"action":"urgent_notice","params":{"message":"철탑 기울어짐 확인"},"status":"previewed","target":"Facility/F-0020","blocked":[]} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:02:00 | action.previewed | 3 | action_run:4 | {"action":"urgent_notice","params":{"message":"철탑 기울어짐 확인"},"status":"blocked","target":"Facility/F-0020","blocked":["email 발송 채널이 설정되지 않았습니다(config/notify.yaml)","sms 발송 채널이 설정되지 않았습니다(config/notify.yaml)"]} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:00:52 | action.previewed | 3 | action_run:3 | {"action":"adjust_risk_grade","params":{"reason":"정밀 점검 결과 이상 없음","risk_grade":2},"status":"previewed","target":"Facility/F-0012","blocked":[]} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:00:48 | action.previewed | 3 | action_run:2 | {"action":"adjust_risk_grade","params":{"reason":"태풍 피해 우려","risk_grade":5},"status":"previewed","target":"Facility/F-0005","blocked":[]} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:00:43 | action.previewed | 3 | action_run:1 | {"action":"adjust_risk_grade","params":{"reason":"현장 점검에서 기초 균열 발견","risk_grade":3},"status":"previewed","target":"Facility/F-0004","blocked":[]} |

그림 93. Action 미리보기 기록

| 내용의 항목 | 뜻 |
|---|---|
| `action` | Action 이름(`adjust_risk_grade`, `urgent_notice`) |
| `target` | 대상 객체(`Facility/F-0004`) |
| `params` | 요청한 값(새 위험등급, 사유, 통보 내용) |
| `status` | `previewed`(승인 대기로 넘어감) 또는 `blocked`(막힘) |
| `blocked` | 막힌 이유. `action_run:4` 는 메일·SMS 채널을 설정하기 전에 요청해서 막힌 것(15장) |

## 실행

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 1:24:09 | action.executed | 5 | action_run:9 | {"action":"urgent_notice","target":"Facility/F-0027","changes":[],"deliveries":4,"requested_by":3} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:58 | action.executed | 5 | action_run:8 | {"action":"urgent_notice","target":"Facility/F-0026","changes":[],"deliveries":4,"requested_by":3} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:18:45 | action.executed | 5 | action_run:7 | {"action":"urgent_notice","target":"Facility/F-0028","changes":[],"deliveries":4,"requested_by":3} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:03:27 | action.executed | 5 | action_run:6 | {"action":"urgent_notice","target":"Facility/F-0024","changes":[],"deliveries":4,"requested_by":3} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:02:54 | action.executed | 5 | action_run:5 | {"action":"urgent_notice","target":"Facility/F-0020","changes":[],"deliveries":4,"requested_by":3} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:01:05 | action.executed | 5 | action_run:2 | {"action":"adjust_risk_grade","target":"Facility/F-0005","changes":[{"after":"5","before":"2","property":"risk_grade","display_name":"위험등급"}],"deliveries":0,"requested_by":3} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:01:02 | action.executed | 5 | action_run:1 | {"action":"adjust_risk_grade","target":"Facility/F-0004","changes":[{"after":"3","before":"1","property":"risk_grade","display_name":"위험등급"}],"deliveries":0,"requested_by":3} |

그림 94. Action 실행 기록

| 내용의 항목 | 뜻 |
|---|---|
| `changes` | 바뀐 값. `before→after` 와 속성 이름 |
| `deliveries` | 보낼 메일·SMS 수(앱 알림은 세지 않음) |
| `requested_by` | 요청한 사람의 사용자 id |
| 사용자 id 칸 | 승인한 사람(5 = park.admin) |

## 거부

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 1:01:09 | action.rejected | 5 | action_run:3 | {"action":"adjust_risk_grade","reason":"정밀 점검 보고서를 첨부해 다시 요청하세요"} |

그림 95. Action 거부 기록

거부 사유가 내용에 함께 남습니다.

## 롤백

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 1:04:45 | action.rolled_back | 5 | action_run:5 | {"action":"urgent_notice","cleared_edits":0,"compensations":4,"superseded_edits":0,"cancelled_deliveries":0} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:01:16 | action.rolled_back | 5 | action_run:2 | {"action":"adjust_risk_grade","cleared_edits":1,"compensations":0,"superseded_edits":0,"cancelled_deliveries":0} |

그림 96. Action 롤백 기록

| 내용의 항목 | 뜻 |
|---|---|
| `cleared_edits` | 되돌린 편집 수 |
| `compensations` | 보낸 정정 문구 수(이미 나간 메일·SMS 수신자에게) |

| 내용의 항목 | 뜻 |
|---|---|
| `cancelled_deliveries` | 아직 안 나가서 취소한 발송 수 |
| `superseded_edits` | 그 뒤 다른 Action 이 다시 바꿔서 되돌리지 않은 편집 수 |

### 편집 충돌 확인

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 1:06:09 | objects.conflict_acknowledged | 2 | sync_conflict:1 | {"pk":"F-0004","type":"Facility","property":"risk_grade"} |

그림 97. 편집 충돌 확인 기록

### 편집 해제

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 1:06:13 | objects.edit_cleared | 2 | object_edit:1 | {"pk":"F-0004","type":"Facility","property":"risk_grade"} |

그림 98. 편집 해제 기록

16장에서 편집 충돌을 해제한 기록입니다.

## 9.6 배포 기록 읽기

배포 콘솔에서 한 일은 작업이 끝날 때 감사 로그에도 남습니다.

### 번들 가져오기

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 1:11:58 | deploy.bundle_imported | 2 | deployment | {"job":"20261025161156012589f754","params":{"bundle":"ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m2","upload_id":"694acfe34c841ef373b05353ce698b4e"},"result":{"ok":true,"current":"0.1.0-2098e81ffd-m1","free_mb":942816,"version":"0.1.0-2098e81ffd-m2","app_only":true,"problems":[],"warnings":[]},"status":"succeeded"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:11:40 | deploy.bundle_imported | 2 | deployment | {"job":"20261025161139415839f3cf","params":{"drop":"ontobot-0.1.0-032e67b767-dirty.zip","bundle":"ontobot-0.1.0-032e67b767-dirty"},"result":{"ok":false,"error":"서명이 신뢰 공개키와 맞지 않습니다"},"status":"failed"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:11:28 | deploy.bundle_imported | 2 | deployment | {"job":"20261025161126168666 5d33","params":{"drop":"ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m2","bundle":"ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m2"},"result":{"ok":false,"error":"번들 파일이 손상되었거나 바뀌었습니다"},"status":"failed"} |

그림 99. 번들 가져오기 기록

| 줄(아래부터) | 결과 | 이유 |
|---|---|---|
| 1 | `failed` | 번들 파일이 손상되었거나 바뀌었습니다 — 20장에서 일부러 고친 번들 |
| 2 | `failed` | 서명이 신뢰 공개키와 맞지 않습니다 — 개발용 번들 |
| 3 | `succeeded` | 정상 번들. 사전 점검 결과(`problems:[]`)까지 함께 남음 |

### 업그레이드

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 1:12:49 | deploy.upgrade | 2 | deployment | {"job":"20261025161231823312c1d9","params":{"bundle":"ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m2"},"result":{"ok":true,"to":"0.1.0-2098e81ffd-m2","from":"0.1.0-2098e81ffd-m1","backup":"20261025-161240-before-0.1.0-2098e81ffd-m2.dump"},"status":"succeeded"} |

그림 100. 업그레이드 기록

결과 요약(`from`·`to`·업그레이드 직전 `backup` 파일)이 함께 남습니다.

## 배포 콘솔 갱신

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 1:13:09 | deploy.deployer_update | 2 | deployment | {"job":"20261025161308811261958f","params":{},"result":{"ok":true,"scheduled":"ontobot-deployer:0.1.0-2098e81ffd-m2"},"status":"succeeded"} |

그림 101. 배포 콘솔 갱신 기록

## 백업과 롤백

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 1:08:50 | deploy.backup | 2 | deployment | {"job":"20261025160849878519535c","params":{},"result":{"ok":true,"backup":"20261025-160849-console.dump"},"status":"succeeded"} |

그림 102. 배포 콘솔 백업 기록

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 1:15:02 | deploy.rollback | 2 | deployment | {"job":"20261025161454993946 42e8","params":{"restore_db":true},"result":{"ok":true,"to":"0.1.0-2098e81ffd-m1","from":"0.1.0-2098e81ffd-m2","restored_db":true},"status":"succeeded"} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:14:02 | deploy.rollback | 2 | deployment | {"job":"20261025161355875850 62d0","params":{"restore_db":false},"result":{"ok":true,"to":"0.1.0-2098e81ffd-m1","from":"0.1.0-2098e81ffd-m2","restored_db":false},"status":"succeeded"} |

그림 103. 배포 롤백 기록

롤백 기록의 `restore_db` 가 `false` 면 프로그램만, `true` 면 DB 까지 되돌린 것입니다(22장).

> **알아 두기** DB 까지 되돌리는 롤백을 하면, 되돌린 시점 뒤의 감사 기록도 백업 시점으로 돌아갑니다(데이터베이스 전체를 되돌리므로). 다만 그 롤백 자체의 기록은 롤백이 끝난 뒤에 남기 때문에 사진처럼 보입니다. 장기 보존이 필요한 감사 기록은 정기 백업을 오래 보관해 지킵니다(31장).

## 배포 콘솔 로그인 — 남지 않음

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|

그림 104. deploy.login 으로 거른 결과 — 0건

배포 콘솔에 여러 번 로그인했지만 `deploy.login` 은 0건입니다(9.2 의 알아 두기).

## 9.7 감사 로그를 본 기록

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 1:24:58 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":2,"event":"security.trace_viewed","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:24:56 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":6,"event":"security.permission_changed","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:24:53 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":2,"event":"security.user_contacts_changed","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:24:51 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":2,"event":"security.user_status_changed","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:24:49 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":1,"event":"security.role_changed","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:24:47 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":8,"event":"security.user_created","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:24:45 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":2,"event":"auth.login_failed","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:24:42 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":50,"event":"auth.login","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:24:40 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":50,"event":null,"user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:39 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":50,"event":null,"user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:37 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":1,"event":"deploy.deployer_update","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:35 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":2,"event":"deploy.rollback","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:32 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":0,"event":"deploy.login_failed","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:30 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":0,"event":"deploy.login","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:28 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":1,"event":"deploy.upgrade","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:26 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":3,"event":"deploy.bundle_imported","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:24 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":1,"event":"deploy.backup","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:22 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":1,"event":"objects.edit_cleared","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:19 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":1,"event":"objects.conflict_acknowledged","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:17 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":2,"event":"action.rolled_back","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:15 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":1,"event":"action.rejected","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:13 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":5,"event":"action.executed","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:11 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":7,"event":"action.previewed","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:09 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":2,"event":"ontology.version_published","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:06 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":1,"event":"graph.rebuild","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:04 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":8,"event":"sync.manual_run","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:02 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":2,"event":"sync.mapping_changed","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:21:00 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":6,"event":"sync.source_changed","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:20:58 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":34,"event":"security.audit_viewed","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:20:56 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":2,"event":"security.trace_viewed","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:20:53 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":6,"event":"security.permission_changed","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:20:51 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":2,"event":"security.user_contacts_changed","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:20:49 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":2,"event":"security.user_status_changed","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:20:47 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":1,"event":"security.role_changed","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:20:45 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":8,"event":"security.user_created","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:20:43 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":2,"event":"auth.login_failed","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:20:40 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":50,"event":"auth.login","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:20:38 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":50,"event":null,"user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:17:46 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":50,"event":null,"user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:17:44 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":0,"event":"deploy","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:17:41 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":1,"event":"objects.edit_cleared","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:17:39 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":1,"event":"objects.conflict_acknowledged","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:17:37 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":2,"event":"action.rolled_back","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:17:35 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":1,"event":"action.rejected","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:17:33 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":4,"event":"action.executed","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:17:31 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":6,"event":"action.previewed","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:17:28 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":2,"event":"ontology.version_published","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:17:26 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":1,"event":"graph.rebuild","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:17:24 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":8,"event":"sync.manual_run","user_id":null,"before_id":null} |
| 2026. 10. 26. 오전 1:17:22 | security.audit_viewed | 2 | — | {"rows":2,"event":"sync.mapping_changed","user_id":null,"before_id":null} |

그림 105. 감사 로그 조회 기록

이 장의 사진을 찍으면서 거르기를 바꿀 때마다 한 줄씩 남았습니다. `rows` 는 그때 화면에 보인 줄 수, `event` 는 거른 이벤트 이름입니다. 위 사진에서 `deploy.login`·`deploy.login_failed` 를 거를 때 `rows:0` 인 것을 확인할 수 있습니다(9.2 의 알아 두기).

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 12:48:00 | security.trace_viewed | 2 | trace:11 | {} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:47:57 | security.trace_viewed | 2 | trace:10 | {} |

그림 106. 트레이스 조회 기록

트레이스를 연 기록도 남습니다(10장). 트레이스에는 질문 내용이 들어 있으므로, 누가 어떤 질문의 처리 기록을 열었는지 나중에 확인할 수 있게 한 것입니다.

## 9.8 전체 목록

거르기를 비우면 모든 기록이 섞여서 보입니다.



그림 107. 전체 감사 로그

## 9.9 감사 로그 점검 요령

| 언제 | 무엇을 거르나 | 볼 것 |
|---|---|---|
| 매주 | `auth.login_failed` | 같은 아이디의 반복 실패, 없는 아이디 시도 |
| 매주 | `security.role_changed`, `security.permission_changed` | 모르는 변경이 없는지 |
| 매주 | `security.user_created` | 요청서 없이 만든 계정이 없는지 |
| 배포 뒤 | `deploy.upgrade`, `deploy.rollback` | 결과가 `succeeded` 인지 |
| 사고 조사 | 시간대를 정하고 전체 | 그 시각 앞뒤의 일 |
| 분기 | `security.audit_viewed`, `security.trace_viewed` | 감사 로그·트레이스를 누가 자주 보는지 |

## 9.10 해시 체인 검증(v1)

감사 로그의 줄마다 순번(`seq`)과 앞 줄을 이어 계산한 해시가 붙습니다(DB 가 매깁니다). 누군가 DB 에서 줄을 고치거나 지우면 체인이 끊깁니다. 감사 로그 탭의 **해시 체인 검증** 을 누르면 결과가 옆에 나옵니다.




그림 108. 해시 체인 검증 — 정상(사용자 매뉴얼 촬영 환경)

"정상 — N행, 마지막 순번 N. 매일 자동으로도 검증합니다." 가 정상입니다. 워커가 하루 한 번 자동으로 검증하고, 끊기면 앱 로그에 error "감사 체인..." 이 남습니다. 명령으로도 확인할 수 있습니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose run --rm migrate python -m
ontobot.security.cli verify-audit"
```

> **주의** 체인이 끊겼으면 **고치려 하지 마세요.** 끊긴 순번을 기록하고 백업 사본(19장)의 감사 로그와 대조한 뒤 보안 담당자·개발팀에 알립니다. 감사 로그는 DB 트리거로 추가만 되므로, 끊김은 DB 를 직접 만진 흔적일 수 있습니다.

## 9.11 해 보기

> **해 보기**
>
> 1. 7장의 "해 보기"에서 만든 `test.trainee` 계정의 `security.user_created` 기록을 찾아 대상 칸의 번호를 적으세요.
> 2. 같은 번호로 `security.user_status_changed` 를 찾아 정지한 시각을 확인하세요.
> 3. 거르기를 비운 뒤 맨 위 줄이 무엇인지 보세요. 방금 감사 로그를 본 일 자체(`security.audit_viewed`)가 맨 위에 있나요?

# 10장 트레이스 — 질문 한 건의 처리 기록

사용자가 "답이 이상해요", "답이 너무 느려요", "조회 실패가 떠요"라고 알려 오면, 운영자는 그 질문의 **트레이스**를 열어 원인을 찾습니다. 트레이스에는 질문 한 건이 거친 단계가 모두 남습니다.

| 트레이스에 남는 것 | 설명 |
|---|---|
| 결과 | `ok`·`empty`·`failed`·`not_query`, 실패 이유, 등급 |
| 계획 | AI 가 질문을 바꾼 조회 조건(JSON) |
| 시도 기록 | 계획을 검사하며 나온 오류, 프로그램이 고친 것, 다시 계획했는지 |
| 조회문 | 실제로 실행한 조회(값은 따로 넘겨서 조회문에는 없음) |
| 단계별 지연 | 질문 해석·조회·답 쓰기·근거 대조에 걸린 시간 |
| AI 호출 | 어떤 모델에 무엇을 보내고 무엇을 받았는지, 걸린 시간, 토큰 수 |

트레이스는 **관리자만** 열 수 있고, 열 때마다 감사 로그(`security.trace_viewed`)에 남습니다. 개인정보는 가려져 저장됩니다. 트레이스는 보존 기간(기본 90일)이 지나면 정리됩니다.

## 10.1 사용자의 신고를 받으면

예를 들어 `kim.user` 가 "시설 점검 담당자 이름 알려줘"라고 물었더니 다음과 같은 답을 받았다고 합시다.

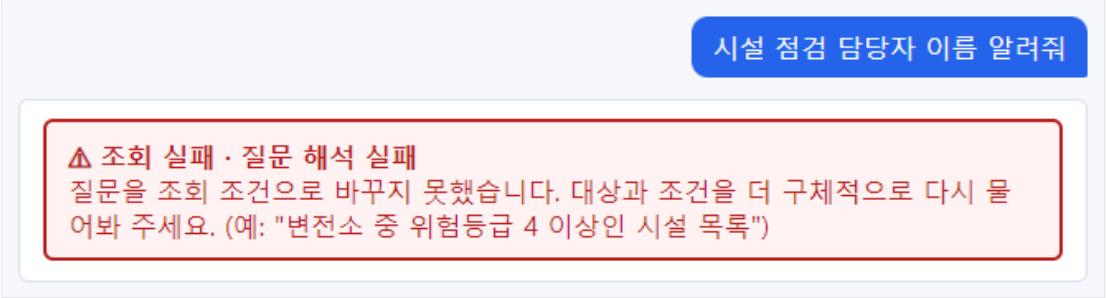



그림 109. 사용자가 받은 조회 실패

신고를 받으면 다음 세 가지를 물어 적어 둡니다.

| 물어볼 것 | 이유 |
|---|---|
| 아이디 | 트레이스 목록에서 찾기 위해 |
| 질문한 시각(대략) | 같은 사람이 여러 번 물었을 때 고르기 위해 |
| 질문 그대로(복사해서) | 트레이스의 질문과 맞춰 보기 위해 |

## 10.2 트레이스 번호 찾기 — 트레이스 화면(v1)

관리자는 위쪽 메뉴 **트레이스** 에서 최근 기록을 목록으로 봅니다. 번호를 몰라도 시각·질문한 사람·질문으로 찾습니다.

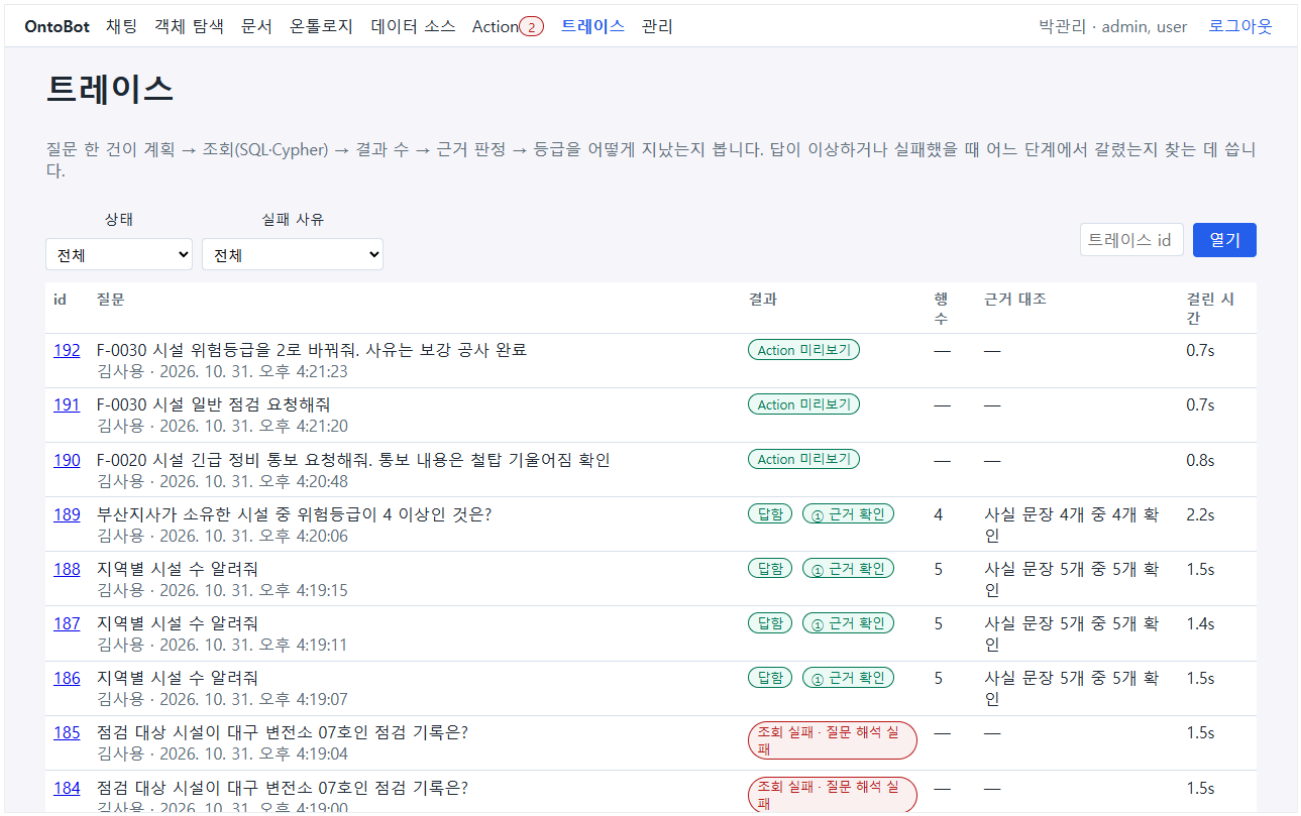



그림 110. 트레이스 화면 — 최근 기록 목록(사용자 매뉴얼 촬영 환경)

| 칸 | 뜻 |
|---|---|
| id | 트레이스 번호. 누르면 그 기록이 열림 |
| 질문 | 질문 문장(전화·이메일·주민번호는 가림)과 질문한 사람·시각 |
| 결과 | 답함·결과 0건·조회 실패(사유)·Action 미리보기, 등급 |
| 행 수 | 조회 결과 행 수(이 기능 이후의 기록만) |
| 근거 대조 | 사실 문장 몇 개 중 몇 개 확인, 지어낸 인용 수 |
| 걸린 시간 | 질문부터 답까지 |

위쪽 **상태·실패 사유** 로 거르고, 오른쪽 **트레이스 id** 에 번호를 넣어 바로 열 수도 있습니다. 목록을 연 것도 감사 로그에 남습니다(`trace:list`). 평가 화면의 피드백 후보에도 관리자에게는 **트레이스 보기 →** 가 붙습니다.

화면에 들어갈 수 없을 때는 서버에서 읽기 전용으로 조회합니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose exec -T postgres psql -U postgres -d ontobot_db -c \"SELECT t.id, to_char(t.created_at AT TIME ZONE 'Asia/Seoul', 'MM-DD HH24:MI:SS') AS 시각, u.username, t.status, t.failure_reason, t.grade FROM trace t LEFT JOIN app_user u ON u.id = t.user_id ORDER BY t.id DESC LIMIT 12;\""
```

## 10.3 트레이스 열기

**관리 → 트레이스** 탭에서 번호를 넣고 **열기** 를 누릅니다.

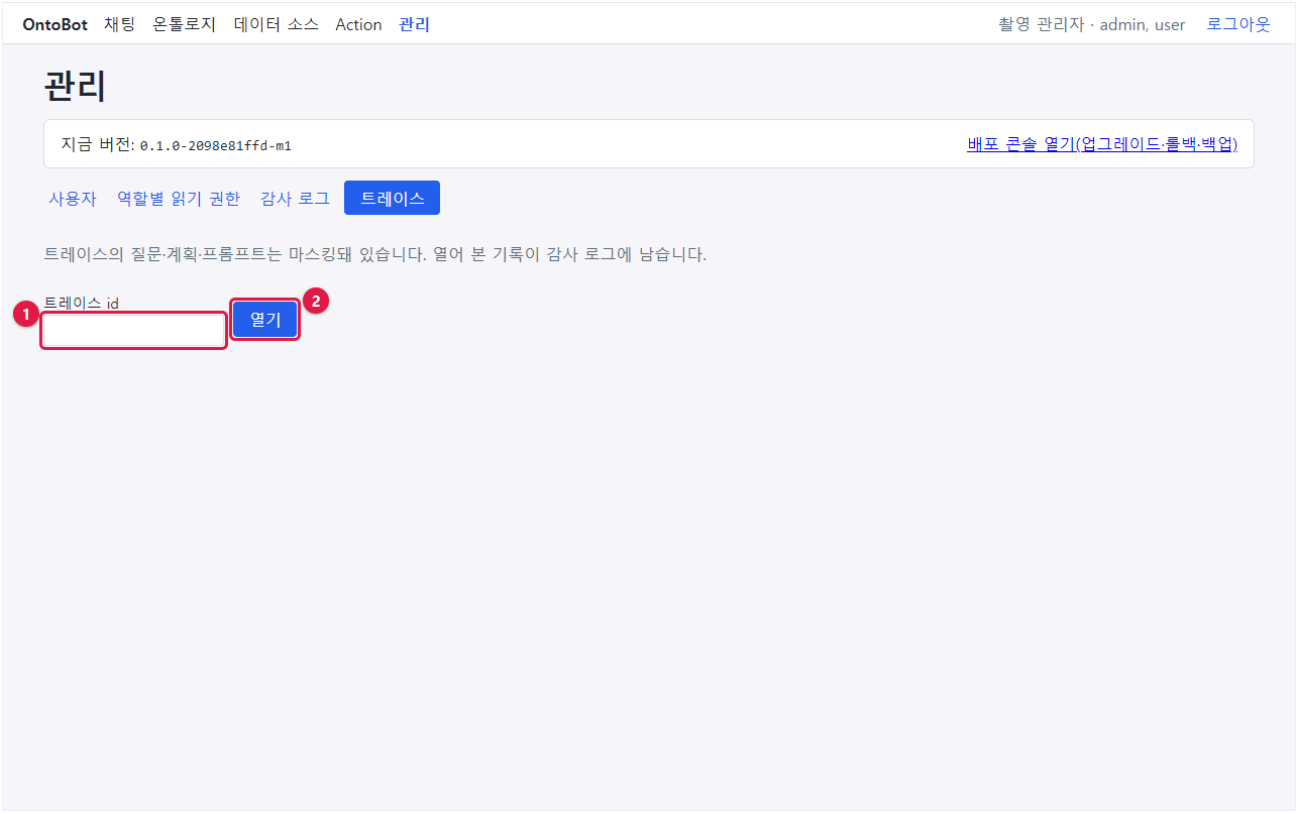



그림 111. 트레이스 탭

| 번호 | 부분 |
|---|---|
| ① | **트레이스 id** 칸 — 번호 입력 |
| ② | **열기** |

## 성공한 질문의 트레이스

`kim.user` 의 "부산 철탑 02호 위험등급 알려줘"(10번)를 열었습니다.




그림 112. 성공한 질문의 트레이스

| 번호 | 부분 | 이 트레이스의 값 |
|---|---|---|
| ① | 결과 표지 | `ok · 1` — 조회 성공, 등급 ① |
| ② | **▼ 계획** | 펼쳐진 상태. 아래 표 |

계획(plan) 읽는 법:

| 항목 | 값 | 뜻 |
|---|---|---|
| `target` | `Facility` | 시설을 조회한다 |
| `filters` | `{"op":"eq","value":"부산 철탑 02호","property":"name"}` | 시설명(`name`)이 "부산 철탑 02호"와 같은(`eq`) 것 |
| `traverse` | `[]` | 관계를 따라가지 않음 |
| `aggregate` | `null` | 세기·평균 같은 계산 없음 |
| `sort` / `limit` | `[]` / `null` | 정렬·개수 제한 없음 |
| `attempts` | `errors:[]`, `rewrites:[]`, `structured_ok:true` | 첫 계획이 검사를 바로 통과함 |

조건의 `op` 값:

| op | 뜻 | op | 뜻 |
|---|---|---|---|
| `eq` | 같다(=) | `ne` | 같지 않다(≠) |
| `gt` / `gte` | 크다(>) / 크거나 같다(≥) | `lt` / `lte` | 작다(<) / 작거나 같다(≤) |
| `in` | 이 중 하나 | `is_null` / `not_null` | 비어 있음 / 값 있음 |

계획 아래에는 **실제로 실행한 조회문**(SQL)이 한 줄로 나옵니다. 값("부산 철탑 02호")은 조회문에 직접 들어가지 않고 따로 넘깁니다. AI 는 조회문을 쓰지 않고, 서버가 계획을 보고 만듭니다.

그 아래 **단계별 지연(ms)**:

```
{"planning":491,"querying":2,"answering":396,"verifying":0}
```

| 단계 | 뜻 | 이 질문 |
|---|---|---|
| planning | 질문을 계획으로 바꾸기(AI) | 0.49초 |
| querying | 조회 | 0.002초 |
| answering | 답 쓰기(AI) | 0.40초 |
| verifying | 근거 대조 | 0초 |

> **알아 두기** 1000ms 가 1초입니다. "답이 느리다"는 신고는 대개 planning·answering(AI) 시간입니다. 여러 사람이 동시에 물으면 AI 가 차례로 처리하므로 늘어납니다. querying 이 크면 데이터베이스나 관계 저장소 쪽을 봅니다.

## AI 호출 펼쳐 보기

▶ **LLM 호출 (2)** 를 누르면 AI 에 보낸 것과 받은 것이 보입니다.




그림 113. AI 호출을 펼친 트레이스

| 항목 | 첫 번째 호출 | 두 번째 호출 |
|---|---|---|
| `role` | `planner`(질문 해석) | `answerer`(답 쓰기) |
| `model` | `gemma4:e4b` | `gemma4:e4b` |
| `external` | `false`(서버 안 모델) | `false` |
| `messages` | 지시문(system)과 질문(user) | 지시문과 조회 결과(data) |
| `output` | 계획 JSON | 답 문장과 인용 `[[o:Facility/F-0002#risk_grade]]` |
| `latency_ms` | 488 | 396 |
| `prompt_tokens` / `completion_tokens` | 2556 / 41 | 596 / 32 |

> **알아 두기** 화면의 `₩"` 는 역슬래시(`\"`)입니다. 한글 글꼴에서 역슬래시가 원화 표시로 보이는 것일 뿐입니다.

답 문장 끝의 `[[o:Facility/F-0002#risk_grade]]` 가 **인용**입니다. "시설 F-0002 의 위험등급 값에서 가져왔다"는 뜻이고, 서버는 문장 속 "3"이 그 값과 글자 그대로 같은지 확인한 뒤 등급 ①을 매겼습니다.

## 10.4 실패한 질문의 트레이스

"시설 점검 담당자 이름 알려줘"(11번)를 엽니다.

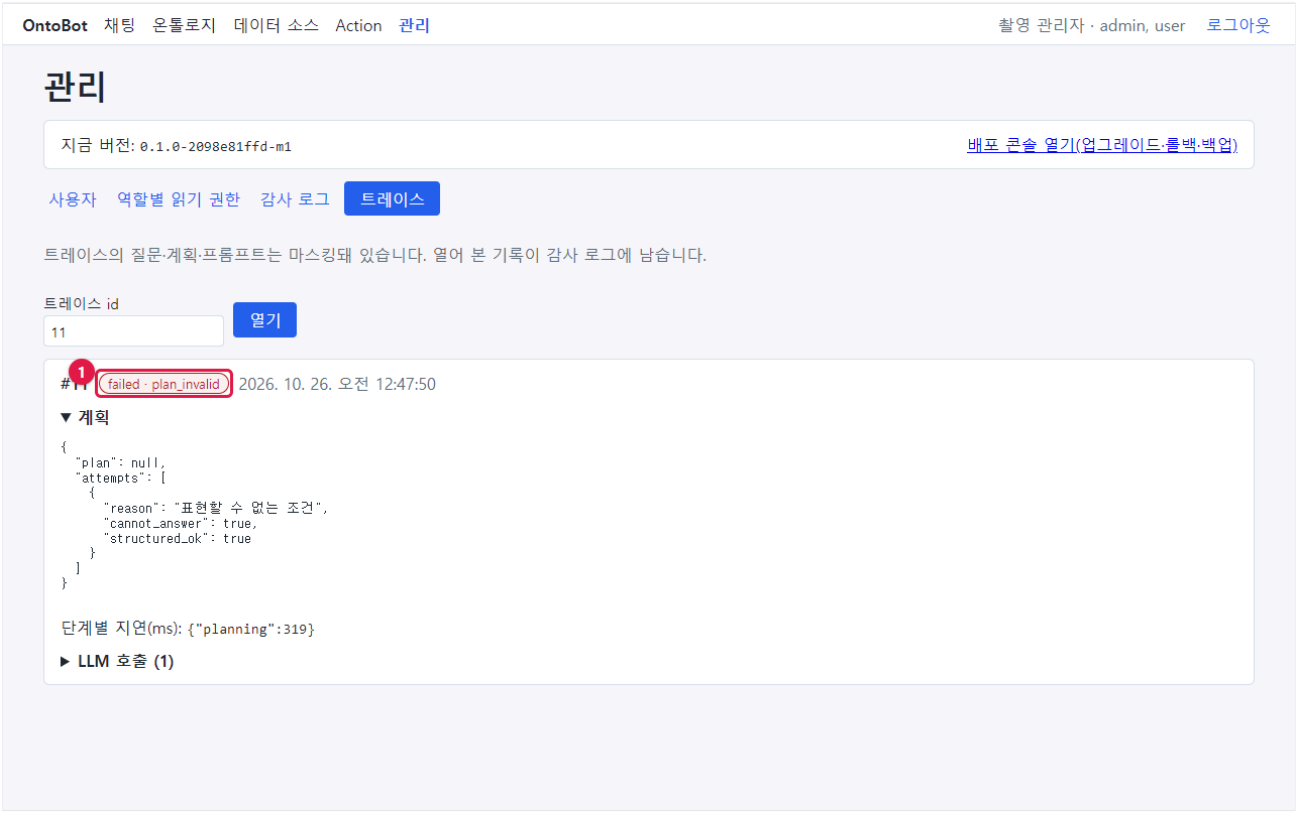



그림 114. 실패한 질문의 트레이스

| 부분 | 값 | 뜻 |
|---|---|---|
| 결과 표지 | `failed · plan_invalid` | 질문 해석 실패 |
| `plan` | `null` | 계획을 만들지 못함 |
| `attempts` | `reason: "표현할 수 없는 조건", cannot_answer: true` | AI 가 "온톨로지에 이런 정보(점검 담당자)가 없어 표현할 수 없다"고 판단 |
| 단계별 지연 | `{"planning":319}` | 계획 단계에서 멈춤 |
| LLM 호출 | 1 | planner 만 불림 |

시설에는 "점검 담당자"라는 속성이 없습니다(조직의 "담당자"는 있지만 시설과는 다름). OntoBot 은 없는 조건을 빼고 아무 답이나 하지 않고, **표현할 수 없다**고 실패를 알립니다. 이것은 고장이 아니라 의도된 동작입니다. 사용자에게 "시설을 소유한 조직의 담당자" 처럼 다시 물어보도록 안내하거나, 그런 속성이 필요하면 모델러에게 온톨로지 보강을 요청합니다.

## 10.5 없는 번호를 열면

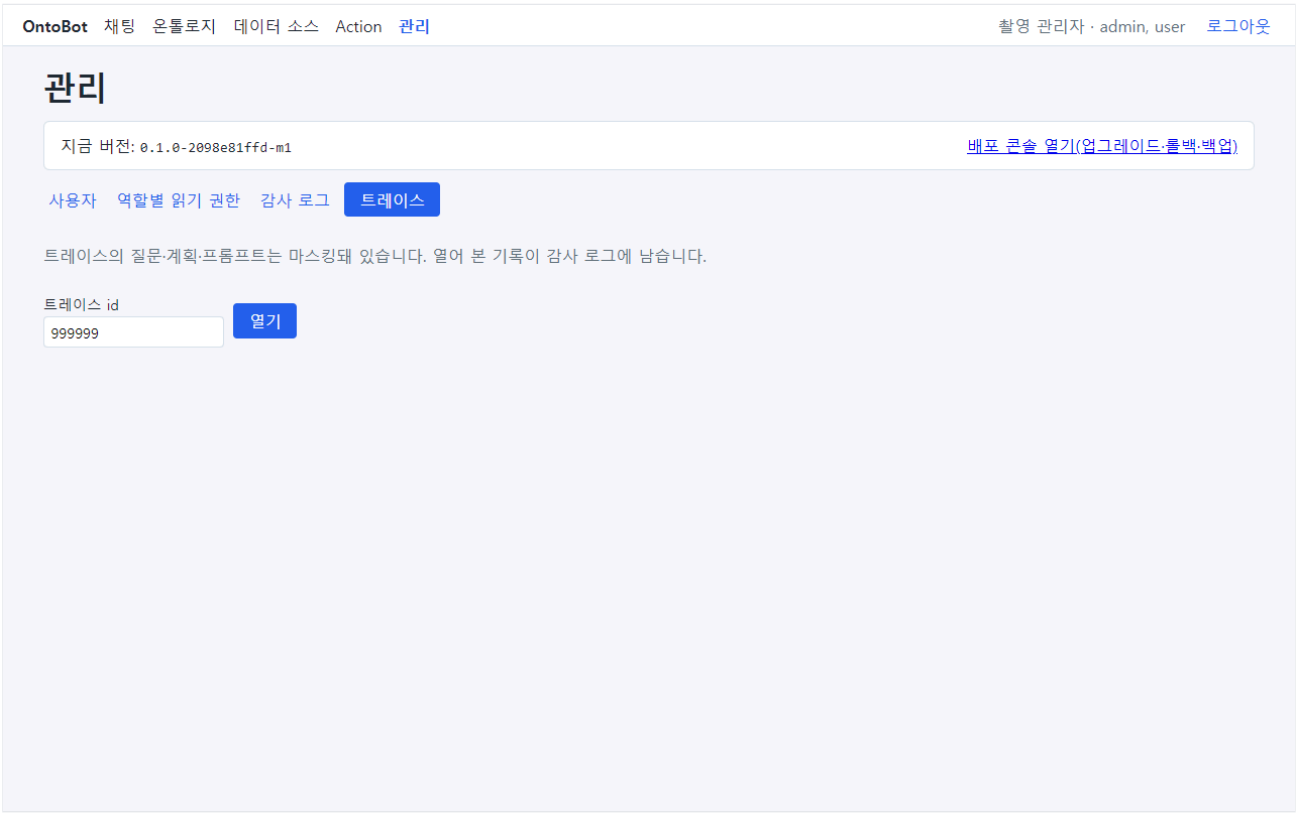



그림 115. 없는 트레이스 번호

없는 번호(사진은 999999)를 넣으면 아무것도 나오지 않습니다. 번호를 다시 확인하세요. 보존 기간(기본 90일)이 지나 정리된 트레이스도 이렇게 보입니다.

## 10.6 실패 종류별 트레이스 모양

실패 이유마다 트레이스의 모양이 조금씩 다릅니다. 이 책을 찍는 동안 시험 서버에 실제로 쌓인 트레이스에서 종류별로 하나씩 골라 보였습니다. 모양만 보고도 어느 단계에서 멈췄는지 알 수 있게 익혀 두세요.

### 표현할 수 없는 질문 — `plan_invalid`




그림 116. plan_invalid — "작년 정전 횟수가 가장 많은 지역은?"

| 볼 곳 | 값 | 읽기 |
|---|---|---|
| `plan` | `null` | 계획이 없음 |
| `attempts[0].reason` | "스키마에 '정전 횟수'와 같은 속성이나 집계할 수 있는 데이터가 없습니다." | AI 가 스스로 이유를 적음 |

| 볼 곳 | 값 | 읽기 |
|---|---|---|
| `cannot_answer` | `true` | 지어내지 않고 포기함(정상) |
| 단계별 지연 | `{"planning":679}` | 계획 단계만 있음 — 조회를 하지 않았음 |

## 모델이 응답하지 않음 — `llm_unavailable`

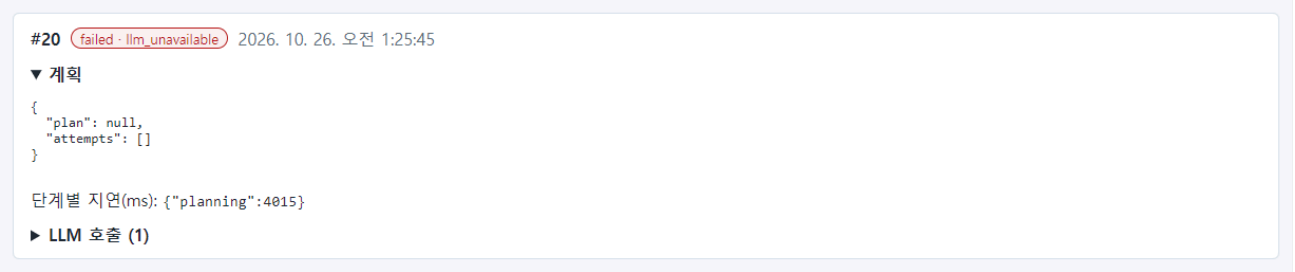



그림 117. llm_unavailable — ollama 를 멈춘 동안의 질문

| 볼 곳 | 값 | 읽기 |
|---|---|---|
| `plan` | `null`, `attempts: []` | 시도 기록조차 없음 — 모델에게서 아무 대답도 못 받음 |
| 단계별 지연 | `{"planning":4015}` | 계획 단계에서 약 4초 기다리다 포기 |
| LLM 호출 | 1 | 펼치면 오류가 적혀 있음 |

`attempts` 가 비고 planning 이 몇 초씩 걸렸다면 질문 탓이 아니라 **모델 서버** 문제입니다. 27.1 로 갑니다.

## 관계 저장소가 멈춤 — `graph_unavailable`




그림 118. graph_unavailable — Neo4j 를 멈춘 동안의 관계 질문

| 볼 곳 | 값 | 읽기 |
|---|---|---|
| `plan.traverse` | `owned_by` → `Organization`, 이름 = 강남지사 | 계획은 제대로 만들어짐 |

| 볼 곳 | 값 | 읽기 |
|---|---|---|
| `attempts[0].rewrites` | `owner_org_id eq ['강남지사'] → traverse owned_by.name` | 코드 속성에 이름을 넣은 계획을 서버가 관계 조건으로 고쳐 줌(정상 동작) |
| 조회문 | `MATCH (t:`Facility`) … EXISTS { MATCH (t)-[:`owned_by`]->…` | Neo4j 에 보낸 질의 |
| 단계별 지연 | `{"planning":767,"querying":9129}` | 조회 단계에서 약 9초 동안 다시 시도하다 실패 |

계획이 멀쩡하고 `querying` 이 길다면 **조회 단계의 저장소** 문제입니다. 관계 질문만 실패하면 Neo4j(27.2)입니다. OntoBot 은 이때 PostgreSQL 로 몰래 대신 조회하지 않고 실패를 알립니다(13장).

## 읽을 수 없는 링크 — `forbidden`

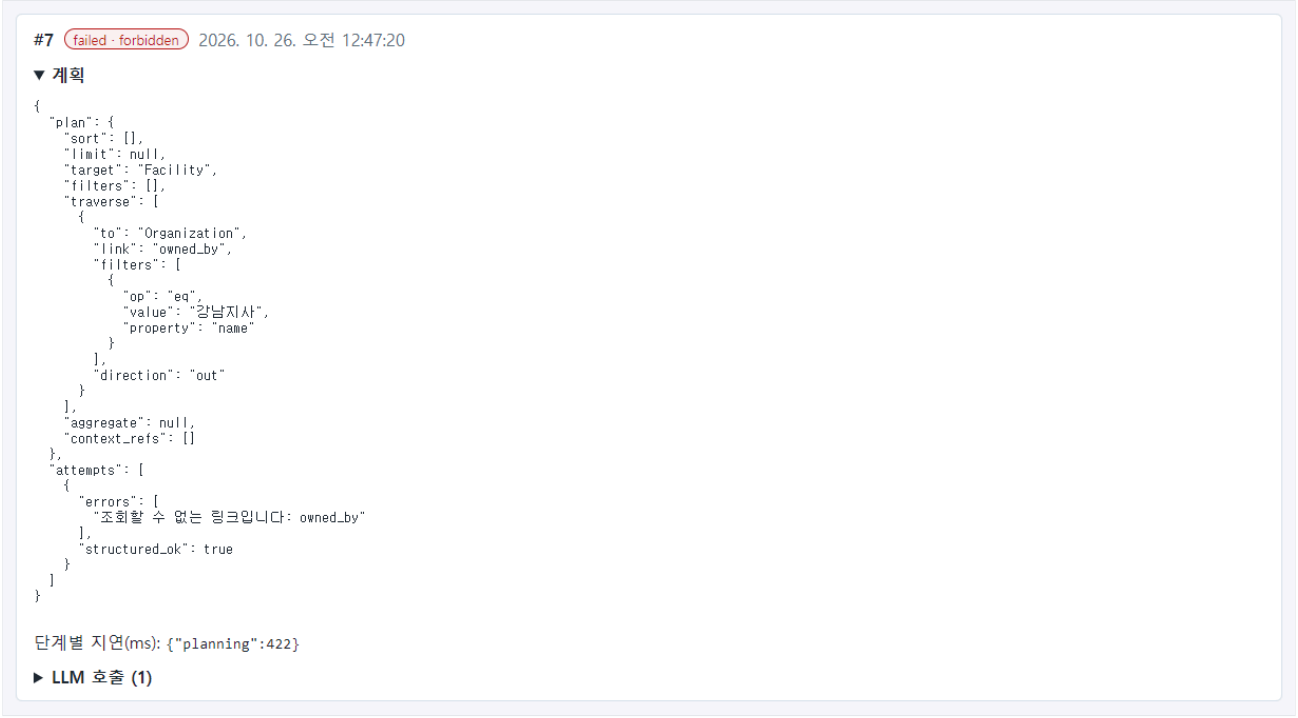



그림 119. forbidden — 조직을 읽을 수 없는 사용자가 관계 질문을 함

| 볼 곳 | 값 | 읽기 |
|---|---|---|
| `plan` | 관계 조건이 든 계획 | 계획은 만들어짐 |
| `attempts[0].errors` | "조회할 수 없는 링크입니다: owned_by" | **검증 단계**에서 권한 때문에 막힘 |
| 단계별 지연 | `{"planning":422}` | 조회 전에 끝남 — 데이터는 한 줄도 읽지 않았음 |

이 사용자가 정말 조직을 봐야 하는 사람이면 8장에서 읽기 권한을 주고, 아니면 "권한 밖의 질문"이라고 안내합니다.

### 결과 0건 — `empty`




그림 120. empty — "위험등급이 9인 시설 보여줘"

| 볼 곳 | 값 | 읽기 |
|---|---|---|
| 결과 표지 | `empty · 1` | 실패가 아님. 조회는 성공했고 결과가 0건이며, "없다"는 답은 ① |
| `plan.filters` | `risk_grade eq 9` | 조건이 질문 그대로 |
| 조회문 | `SELECT o.pk, o.properties … FROM (SELECT ob.id … COALESCE(ed.patch …` | 편집 레이어를 덮어 읽는 조회(16장) |
| 단계별 지연 | `{"planning":385,"querying":1}` | 조회는 1밀리초 |

`empty` 는 조건이 맞게 들어갔는지만 보면 됩니다. 조건이 질문과 같다면 정말 그런 데이터가 없는 것입니다.

### 모양으로 단계 가려내기

| 트레이스 모양 | 멈춘 곳 | 먼저 볼 장 |
|---|---|---|
| `plan: null`, `attempts: []`, planning 수 초 | 모델 서버 | 27.1 |
| `plan: null`, `cannot_answer: true` | 질문 자체(온톨로지 밖) | 34.19, 36장 |
| 계획 있음, `errors` 에 "조회할 수 없는" | 권한 검증 | 8장 |
| 계획 있음, `querying` 이 길고 실패 | 저장소 | 27.2, 27.5 |
| 계획 있음, `querying` 짧고 `empty` | 정상(데이터 없음) | — |

## 10.7 실패 이유와 할 일

| 실패 이유 | 사용자 화면 | 원인 | 운영자 할 일 |
|---|---|---|---|
| `plan_invalid` | 질문 해석 실패 | 온톨로지로 표현할 수 없는 질문, 또는 읽기 권한이 하나도 없음 | 질문 안내, 8장 권한 확인, 필요하면 모델러에게 |
| `forbidden` | 권한 없음 | 읽을 수 없는 타입이 질문에 나옴 | 8장 |
| `graph_unavailable` | 관계 저장소 연결 불가 | Neo4j 가 멈춤 | 13장, 27장 |
| `llm_unavailable` | 답변 모델 연결 불가 | ollama 가 멈춤 | 27장 |

| 실패 이유 | 사용자 화면 | 원인 | 운영자 할 일 |
|---|---|---|---|
| `timeout` | 조회 시간이 초과되어 실패 | 조회가 너무 오래 걸림 | 질문 범위를 좁히도록 안내, 계속되면 개발팀 |
| `too_broad` | 조건에 맞는 대상이 너무 많음 | 조건이 너무 넓음 | 조건을 좁히도록 안내 |
| `execution_error` | 조회에 실패 | 데이터베이스 오류 | 26장 로그 확인, 계속되면 개발팀 |
| `no_schema` | 게시된 온톨로지가 없어 조회할 수 없음 | 게시본 없음 | 모델러에게 게시 요청 |
| `internal_error` | 답변을 만드는 중 오류 | 프로그램 오류 | 트레이스 번호와 로그를 개발팀에 |

등급 문제:

| 증상 | 트레이스에서 볼 곳 | 흔한 원인 |
|---|---|---|
| ② 일부 추정이 잦음 | answerer 의 `output`, **지운 인용** | 답에 계산·추론 문장이 섞임 |
| ③ 근거 부족 | **지운 인용**(펼쳐 보기) | 인용이 깨졌거나 값과 다름 |
| 숫자가 틀림 | 계획의 `filters` | 조건 누락·오해. 사용자 매뉴얼 31장의 실습 참고 |

> **알아 두기** 트레이스에 "지운 인용 (n)"이 보이면 펼쳐 보세요. AI 가 단 인용 가운데 근거와 맞지 않아 서버가 지운 것이 남아 있습니다.

## 10.8 개발팀에 보낼 때

트레이스를 개발팀에 보낼 때는 번호와 함께 화면을 캡처하거나, 다음을 적어 보냅니다.

| 항목 | 예 |
|---|---|
| 트레이스 번호 | 11 |
| 사용자·시각 | kim.user, 10-26 00:47:50 |
| 질문 | 시설 점검 담당자 이름 알려줘 |
| 결과 | failed · plan_invalid |
| 기대한 답 | (사용자가 원했던 것) |

> **주의** 트레이스에는 질문 내용이 들어 있습니다. 개인정보는 가려지지만, 회사 밖으로 보내야 할 때는 보안 담당과 먼저 상의하세요.

## 10.9 해 보기

> **해 보기**
>
> 1. `kim.user` 로 "위험등급이 5인 전주는 몇 개야?"를 물어보세요.
> 2. 10.2 의 명령으로 그 트레이스 번호를 찾으세요.
> 3. 트레이스를 열어 계획의 `filters` 에 조건이 몇 개 있는지, 각각 무엇인지 적어 보세요.
> 4. planning 과 answering 중 어느 쪽이 더 오래 걸렸나요?

# 11장 데이터 소스 연결

OntoBot 은 사내 업무 DB(원천)의 데이터를 **읽어서 복사**해 옵니다. 원천 DB 에는 절대 쓰지 않습니다. 지금 판에서 연결할 수 있는 원천의 종류는 **PostgreSQL** 입니다.

데이터 소스를 연결하는 일은 세 사람이 나눠 합니다.

| 누가 | 하는 일 | 이 장 |
|---|---|---|
| 원천 DB 담당자 | OntoBot 전용 **읽기 전용 계정**을 만들어 줌, 방화벽(서버 → 원천 DB) | 11.1 |
| 운영자 | 접속 정보(주소·계정·비밀번호)를 서버의 `app.env` 에 넣고 반영 | 11.2~11.3 |
| 모델러(또는 운영자) | 화면에서 데이터 소스를 등록하고 접속 시험, 매핑(12장) | 11.4~11.6 |

접속 비밀번호는 **화면이나 OntoBot 데이터베이스에 저장하지 않습니다.** 화면에는 "비밀번호가 어디 있는지"를 가리키는 **시크릿 참조**(예: `env:ONTOBOT_SRC_FAC`)만 적습니다.

## 11.1 원천 DB 담당자에게 요청할 것

원천 DB 담당자에게 다음을 요청합니다. 43장에 요청서 양식이 있습니다.

| 요청 | 예 | 이유 |
|---|---|---|
| 접속 주소·포트 | `10.0.0.15`, `5432` | — |
| 데이터베이스 이름 | `facility_src` | — |
| **읽기 전용** 계정과 비밀번호 | `ontobot_reader` | OntoBot 은 읽기만 함. 만에 하나의 사고를 막음 |
| 읽을 표 목록 | `fac_master`, `org_master` | 필요한 표만 권한 |
| 서버 → 원천 DB 방화벽 | OntoBot 서버 IP → 10.0.0.15:5432 | — |
| 표 구조가 바뀔 때 미리 알림 | 열 이름 변경·삭제 | 12.7 의 이유 |

읽기 전용 계정은 원천 DB 담당자가 다음처럼 만듭니다. 아래는 시험 서버에서 실제로 실행한 결과입니다.

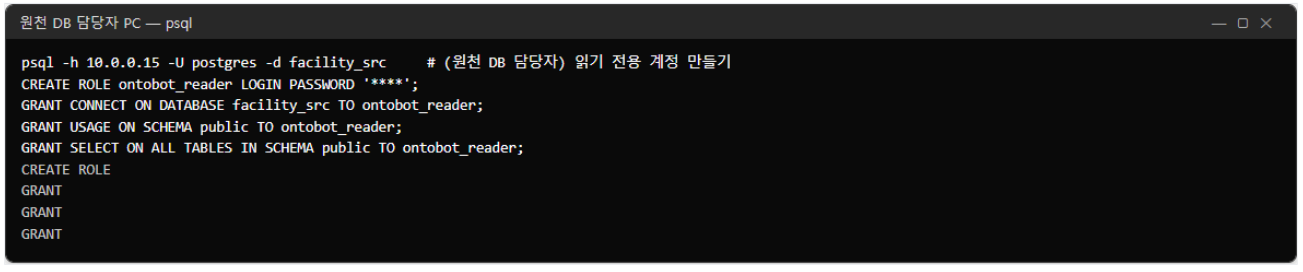



그림 121. 원천 DB 담당자가 읽기 전용 계정을 만드는 모습

```
CREATE ROLE ontobot_reader LOGIN PASSWORD '<비밀번호>';
GRANT CONNECT ON DATABASE facility_src TO ontobot_reader;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO ontobot_reader;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO ontobot_reader;
```

> **알아 두기** 시험 서버에는 따로 사내 DB 가 없어서, OntoBot 의 PostgreSQL 안에 `facility_src` 라는 데이터베이스를 만들어 원천 DB 로 썼습니다. 그래서 이 장의 접속 주소는 `postgres`(컨테이너 이름)입니다. 운영 서버에서는 원천 DB 담당자가 알려 준 주소(예: `10.0.0.15`)를 씁니다.

원천 표가 어떻게 생겼는지도 받아 두면 매핑(12장)할 때 편합니다.

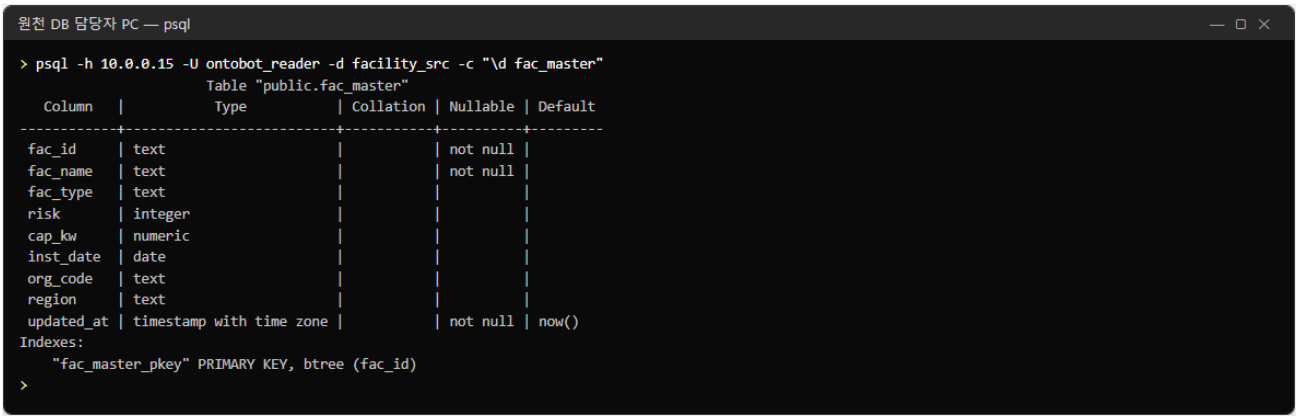



그림 122. 원천 표의 구조

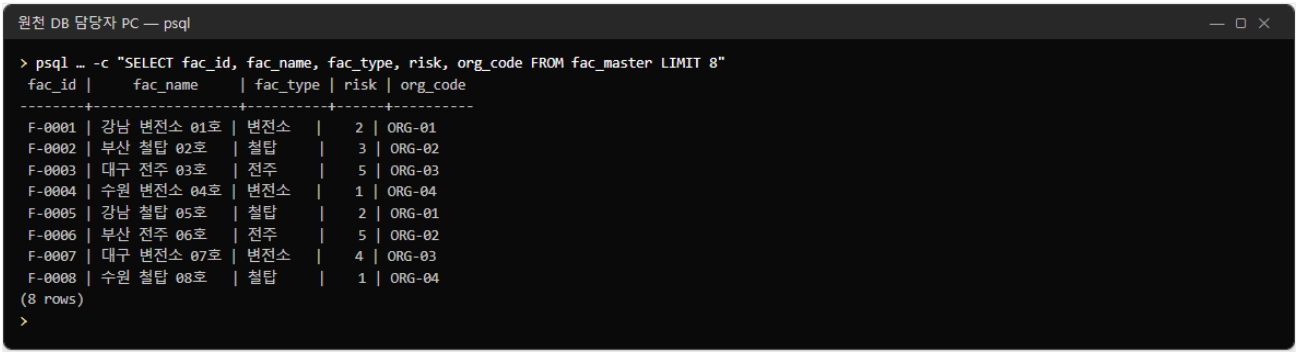



그림 123. 원천 표의 앞부분 데이터

이 책의 원천 표는 열 이름이 OntoBot 의 속성 이름과 **일부러 다르게** 되어 있습니다(`fac_name` ↔ `name`, `risk` ↔ `risk_grade` 등). 실제 회사 DB 도 대개 그렇습니다. 12장에서 이 열들을 속성에 짝지어 줍니다.

## 11.2 접속 정보를 `app.env` 에 넣기

원천 하나마다 **앞머리(PREFIX)** 를 하나 정합니다. 대문자·숫자·밑줄만 쓰고, `ONTOBOT_SRC_` 로 시작하게 정하면 알아보기 쉽습니다(예: 시설 원장 DB → `ONTOBOT_SRC_FAC`). 그 앞머리로 다섯 줄을 `app.env` 에 넣습니다.

| 줄 | 값 |
|---|---|
| `<앞머리>_HOST` | 원천 DB 주소 |
| `<앞머리>_PORT` | 포트(비우면 5432) |
| `<앞머리>_DB` | 데이터베이스 이름 |
| `<앞머리>_USER` | 읽기 전용 계정 |
| `<앞머리>_PASSWORD` | 그 비밀번호 |

### 먼저 지금 내용 확인

```
wsl -d ontobot -u root -- grep -n SRC /opt/ontobot/app.env
```

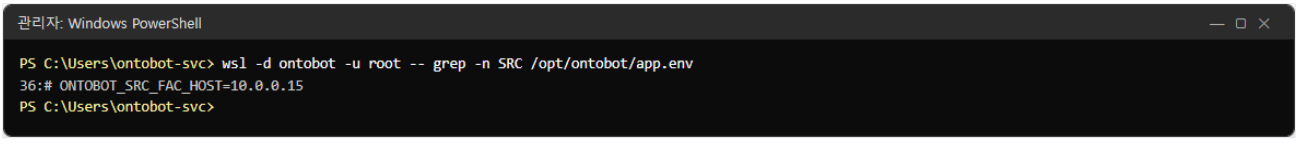



그림 124. 넣기 전

설치 직후에는 주석(맨 앞이 `#`) 예시 한 줄만 있습니다.

### 고치기

관리자 PowerShell 에서 편집기 nano 로 엽니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- nano /opt/ontobot/app.env
```

nano 사용법(처음이면 천천히):

| 하고 싶은 일 | 누르는 키 |
|---|---|
| 커서 옮기기 | 방향키 |
| 맨 끝으로 가기 | **Ctrl+End**(또는 Alt+/) |
| 글자 입력 | 그냥 입력. 붙여넣기는 마우스 오른쪽 클릭 |
| 저장 | **Ctrl+O** 그리고 **Enter** |
| 나가기 | **Ctrl+X** |
| 저장하지 않고 나가기 | **Ctrl+X** → **N** |

파일 맨 끝에 다음 여섯 줄을 덧붙입니다(첫 줄은 설명 주석).

```
# 시설 원장 DB(읽기 전용 계정) — 화면의 시크릿 참조 env:ONTOBOT_SRC_FAC
ONTOBOT_SRC_FAC_HOST=10.0.0.15
ONTOBOT_SRC_FAC_PORT=5432
ONTOBOT_SRC_FAC_DB=facility_src
ONTOBOT_SRC_FAC_USER=ontobot_reader
ONTOBOT_SRC_FAC_PASSWORD=<비밀번호>
```

> **주의** = 앞뒤에 빈칸을 넣지 마세요. 비밀번호에 #·빈칸이 있으면 원천 DB 담당자에게 다른 비밀번호를 요청하는 것이 안전합니다. 비밀번호를 따옴표로 감싸지 마세요(따옴표까지 비밀번호로 읽힐 수 있습니다).

### 넣은 뒤 확인

```
wsl -d ontobot -u root -- grep -n SRC /opt/ontobot/app.env
```

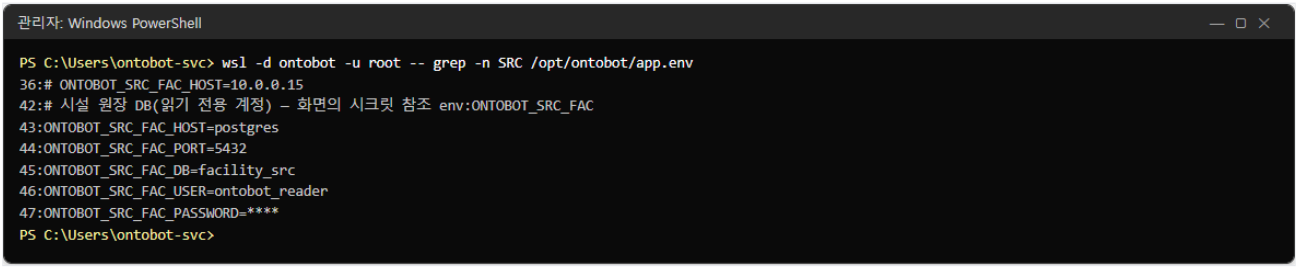



그림 125. 넣은 뒤(비밀번호는 사진에서 가림)

## 11.3 반영하기

`app.env` 를 바꾼 뒤에는 api·worker 컨테이너를 **새 설정으로 다시 만들어야** 합니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose up -d"
```

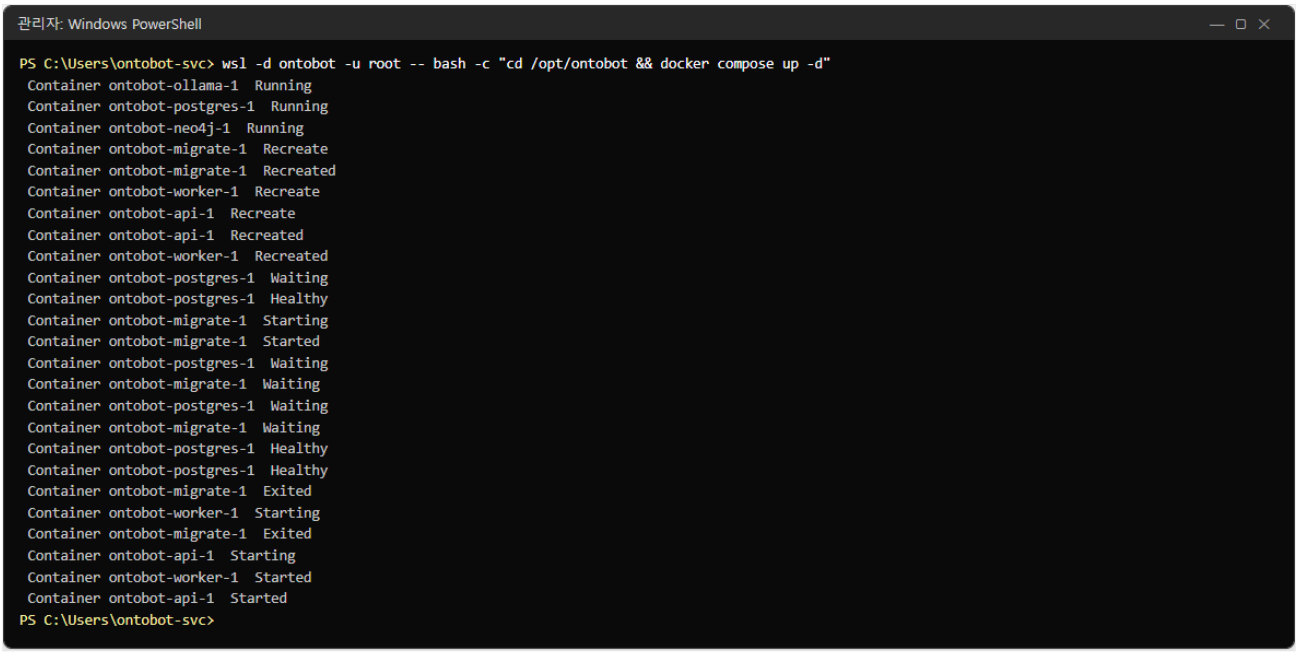



그림 126. 반영 명령의 결과

| 줄 | 뜻 |
|---|---|
| `Container ontobot-ollama-1 Running` 등 | 설정이 바뀌지 않은 컨테이너는 그대로 둠 |
| `Container ontobot-api-1 Recreate` → `Recreated` | `app.env` 를 쓰는 컨테이너를 새 설정으로 다시 만듦 |
| `ontobot-migrate-1 … Exited` | 데이터베이스 구조 확인(할 일 없으면 바로 끝남) |
| `ontobot-api-1 Started`, `ontobot-worker-1 Started` | 새 설정으로 켜짐 |

반영하는 동안 api 가 몇 초~수십 초 끊깁니다. 업무 시간이면 사용자에게 미리 알리세요. 잠시 뒤 상태를 확인합니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose ps --format 'table
{{.Service}}\t{{.Status}}'"
```

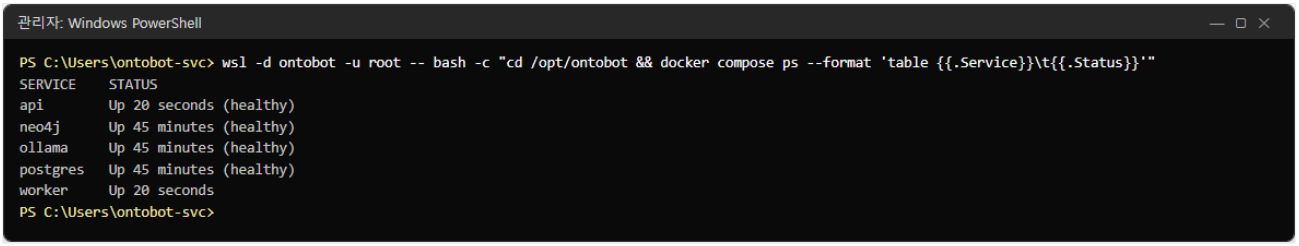



그림 127. 반영 뒤 상태 — api·worker 가 막 켜짐

api·worker 만 `Up 20 seconds` 이고 나머지는 그대로입니다. api 에 `(healthy)` 가 붙으면 끝났습니다.

> **알아 두기** `docker compose restart api worker` 는 컨테이너를 껐다 켤 뿐 `app.env` 를 다시 읽지 않습니다. `app.env` 를 바꾼 뒤에는 꼭 `docker compose up -d` 를 쓰세요. 반대로 `config/` 폴더의 파일(notify.yaml 등)을 바꾼 뒤에는 `restart` 가 필요합니다(15장).

## 11.4 화면에서 데이터 소스 등록

데이터 소스 화면을 엽니다(모델러 또는 관리자). 처음에는 데이터 소스와 매핑이 비어 있습니다.

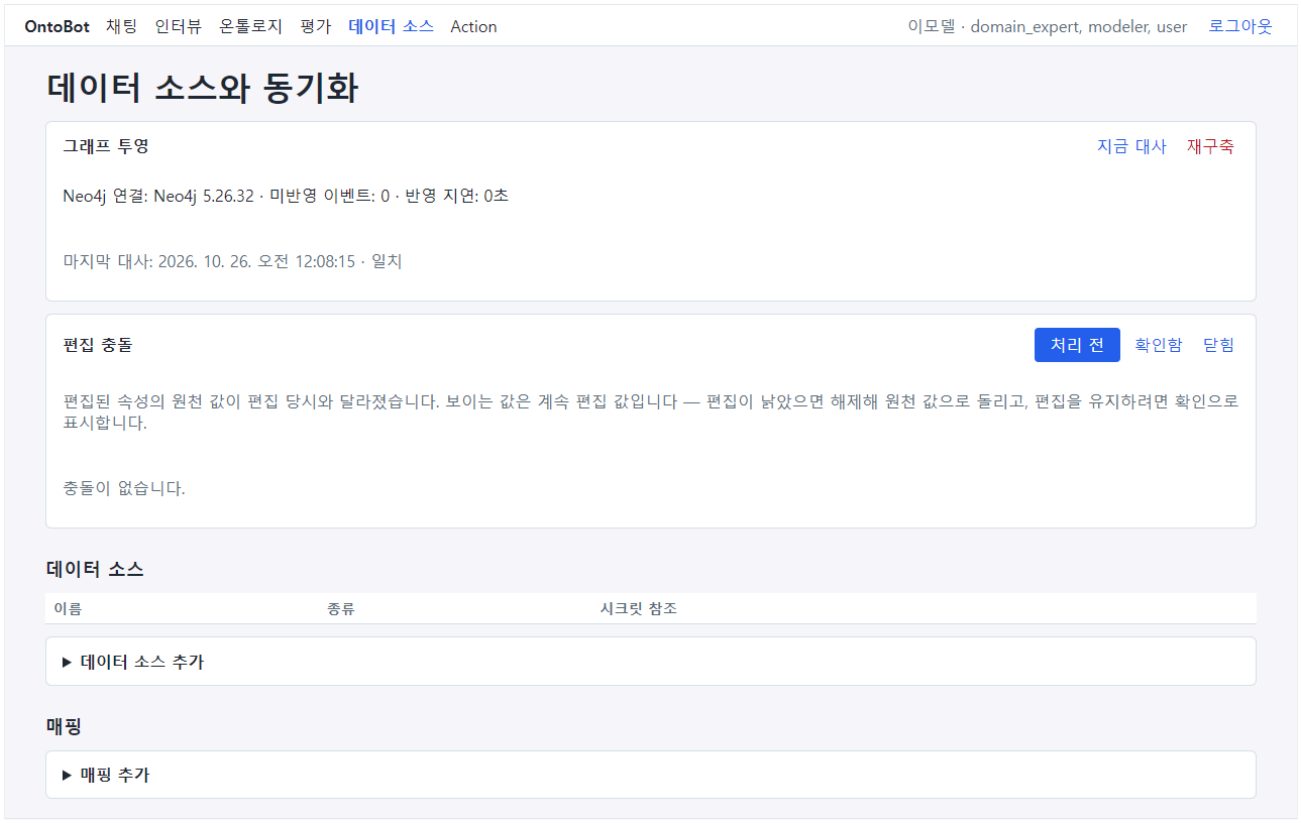



그림 128. 데이터 소스 화면(등록 전)

▶ **데이터 소스 추가** 를 펼칩니다.

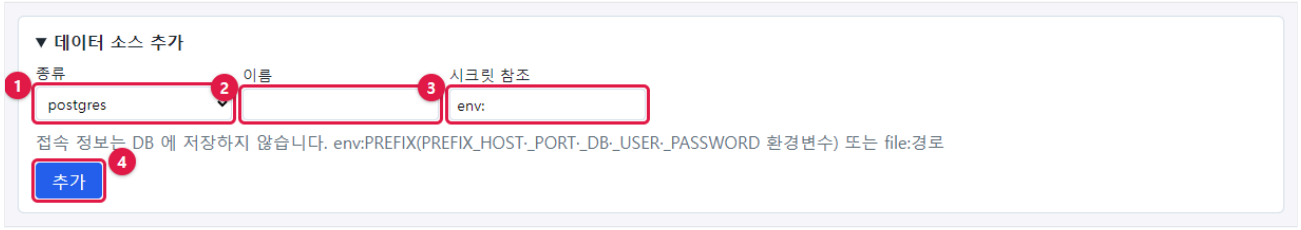



그림 129. 데이터 소스 추가 칸

| 번호 | 칸 | 입력 |
|---|---|---|
| ① | 종류 | `postgres`(지금은 이것뿐) |
| ② | 이름 | 사람이 알아보는 이름. 예: `시설 원장 DB` |
| ③ | 시크릿 참조 | `env:` 뒤에 11.2 의 앞머리. 예: `env:ONTOBOT_SRC_FAC` |
| ④ | **추가** | 누름 |

칸 아래 안내: "접속 정보는 DB 에 저장하지 않습니다. env:PREFIX(PREFIX_HOST·_PORT·_DB·_USER·_PASSWORD 환경변수) 또는 file:경로".

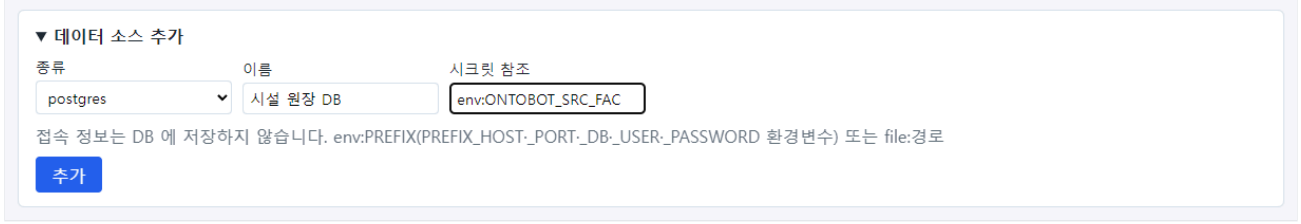



그림 130. 입력을 마친 모습

**추가** 를 누르면 목록에 생깁니다. 이 책에서는 연습을 위해 **접속 정보를 일부러 넣지 않은** 데이터 소스(`env:ONTOBOT_SRC_NONE`)도 하나 더 만들었습니다.




그림 131. 데이터 소스 목록

> **알아 두기** 시크릿 참조의 형식이 틀리면(`env:` 뒤가 소문자 등) 저장할 때 "secret_ref 는 'env:PREFIX'(대문자) 또는 'file:경로' 형식이어야 합니다"가 나옵니다. 형식만 보고 저장하므로, 실제로 접속되는지는 11.5 의 접속 시험으로 확인합니다.

### `file:` 참조

환경변수 대신 파일에 접속 정보를 두려면 `file:/opt/ontobot/secrets/fac.yaml` 처럼 적고, 그 파일에 다음처럼 씁니다. 파일은 컨테이너 안에서 보이는 경로여야 하므로, 이 방식은 개발팀과 상의해 쓰세요. 보통은 `env:` 로 충분합니다.

```
host: 10.0.0.15
port: 5432
db: facility_src
user: ontobot_reader
password: <비밀번호>
```

## 11.5 접속 시험

목록에서 데이터 소스 줄 끝의 **접속 시험** 을 누릅니다.

### 성공

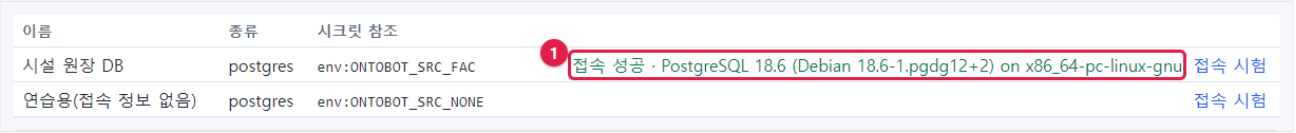



그림 132. 접속 성공

**접속 성공 · PostgreSQL 18.6 (...)** — 원천 DB 의 종류와 버전이 나옵니다.

### 접속 정보가 없을 때

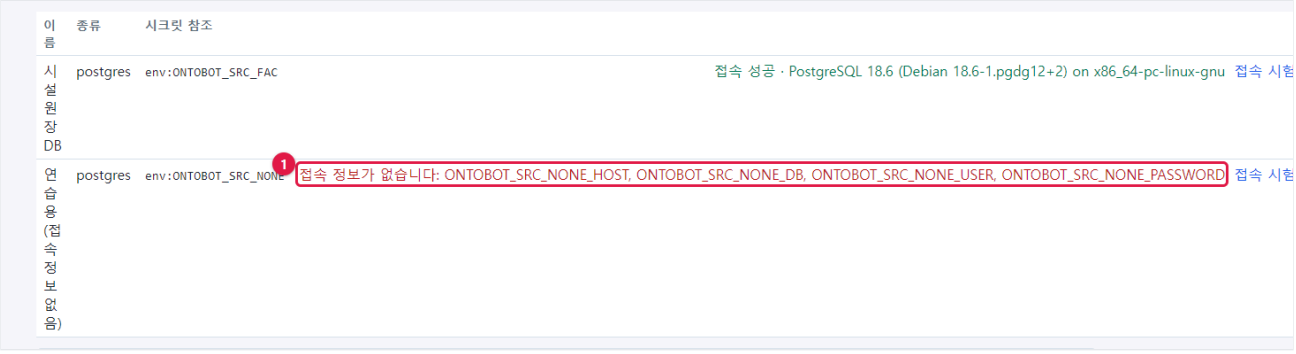



그림 133. 접속 정보가 없을 때

**접속 정보가 없습니다: ONTOBOT_SRC_NONE_HOST, ...** — `app.env` 에 그 앞머리의 줄이 없거나, 넣고 나서 반영(11.3)을 하지 않은 경우입니다. 빠진 이름이 모두 나열되므로 그 이름대로 넣고 반영합니다.

### 비밀번호가 틀렸을 때

이 책에서는 `app.env` 의 비밀번호를 일부러 틀리게 바꾸고 반영한 뒤 접속 시험을 했습니다.

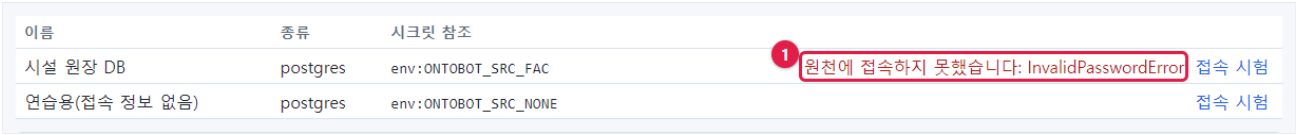



그림 134. 비밀번호가 틀렸을 때

**원천에 접속하지 못했습니다: InvalidPasswordError** — 비밀번호가 틀렸습니다. 원천 DB 담당자에게 확인합니다.

### 접속 시험의 오류 정리

| 화면 문구 | 원인 | 할 일 |
|---|---|---|
| 접속 정보가 없습니다: … | `app.env` 에 줄이 없음, 반영 안 함, 앞머리 오타 | 11.2~11.3 |
| 원천에 접속하지 못했습니다: `InvalidPasswordError` | 비밀번호 틀림 | 원천 DB 담당자 |
| … `InvalidAuthorizationSpecificationError` 등 | 계정이 없거나 접속 허용(pg_hba) 안 됨 | 원천 DB 담당자 |
| … `ConnectionRefusedError` / `TimeoutError` / `OSError` | 주소·포트 틀림, 방화벽 | 주소 확인, 네트워크 담당자 |
| … `InvalidCatalogNameError` | 데이터베이스 이름 틀림 | `_DB` 확인 |
| 시크릿 파일이 없습니다: … | `file:` 경로에 파일이 없음 | 경로 확인 |

## 11.6 운영자가 기억할 것

- 비밀번호를 바꿀 일이 생기면(원천 DB 의 정기 비밀번호 변경 등) `app.env` 의 `_PASSWORD` 한 줄만 고치고 11.3 대로 반영합니다. 화면의 데이터 소스는 고칠 필요가 없습니다.
- 원천 DB 주소가 바뀌면 `_HOST` 를 고치고 반영합니다.
- 데이터 소스를 화면에서 지우는 기능은 없습니다. 쓰지 않는 데이터 소스는 매핑을 만들지 않으면 아무 일도 하지 않습니다.
- 데이터 소스 추가·변경은 감사 로그(`sync.source_changed`)에 남습니다.
- `app.env` 는 비밀값이 든 파일입니다. 복사해 메일로 보내거나 공유 폴더에 두지 마세요(31장).

## 11.7 문서 넣기와 색인(v1)

표로 된 데이터 말고 점검 기준·지침 같은 **문서** 도 넣어 두면, 채팅에서 문서 내용을 물을 때 그 문서의 조각을 근거로 답합니다. 위쪽 메뉴 **문서** 에서 모델러·관리자가 넣습니다(사용자 매뉴얼 18.8).

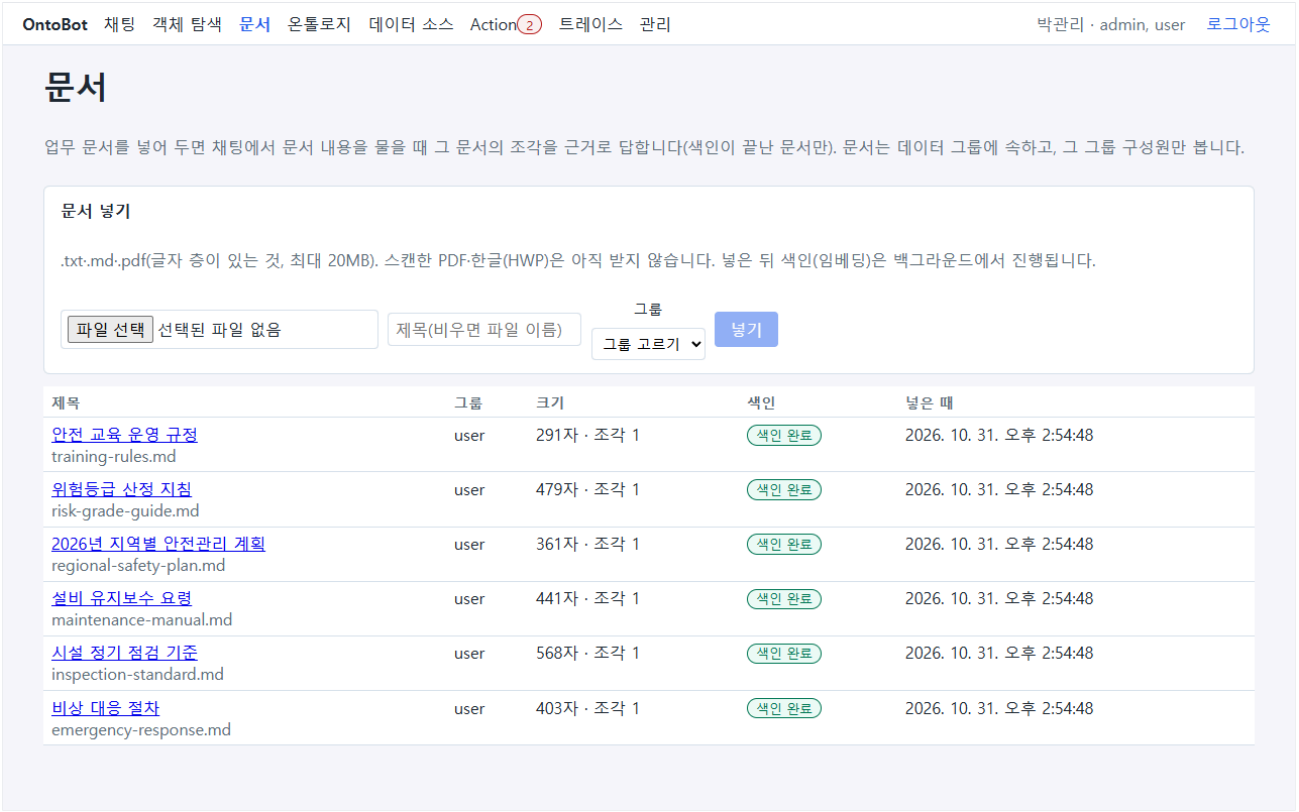



그림 135. 문서 화면(사용자 매뉴얼 촬영 환경)

운영자가 알아 둘 것:

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 권한 | 문서는 **데이터 그룹** 에 속하고 그 구성원만 봅니다(관리자도 소속이 아니면 못 봄). 문서가 있는 그룹은 지울 수 없음 |
| 받는 파일 | `.txt·.md·.pdf`(글자 층이 있는 것), 최대 20MB. 스캔 PDF·암호 PDF·한글(HWP)은 받지 않음 |
| 색인 | 넣으면 조각으로 나누고, **worker** 가 AI 임베딩 모델(`llm.yaml` 의 `embedder`, 기본 `bge-m3`)로 색인합니다. 목록의 **색인** 칸이 "색인 중 0/3" → "색인 완료". worker 가 멈추면 색인이 진행되지 않음(27.3) |
| 저장 | 조각과 벡터는 PostgreSQL 에 있습니다(`extensions` 스키마의 pgvector). 따로 백업할 것이 없음 — DB 백업(19장)에 들어감 |
| 모델을 바꾸면 | 모델별로 따로 색인하므로 `embedder` 를 바꾸면 문서마다 **다시 색인** 을 눌러야 합니다(개발팀이 바꿈) |
| 막힘 | "임베딩 모델이 설정되지 않아 문서를 색인할 수 없습니다" — 업그레이드 뒤 `embedder` 역할을 옮기지 않음(21.5 ⑤) |

## 11.8 해 보기

**해 보기**

1. 연습용 데이터 소스(`env:ONTOBOT_SRC_NONE`)의 **접속 시험** 을 눌러 어떤 이름이 빠졌다고 나오는지 적으세요.
2. `app.env` 에 그 다섯 줄을 시설 원장 DB 와 같은 값으로 넣고(앞머리만 `ONTOBOT_SRC_NONE`), 반영한 뒤 다시 접속 시험을 해 보세요.
3. 연습이 끝나면 그 다섯 줄을 지우고 다시 반영하세요.

# 12장 매핑과 동기화

데이터 소스(11장)를 등록했으면, 원천 표의 **열**을 온톨로지의 **속성**에 짝지어 줍니다. 이것을 **매핑**이라고 합니다. 매핑을 만들면 OntoBot 이 그 표를 읽어 객체로 복사해 옵니다. 이것이 **동기화**입니다.

매핑을 만드는 일은 보통 모델러가 하지만, 운영자는 **동기화가 제대로 돌고 있는지**를 매일 확인하고, 실패하면 원인을 찾아야 합니다. 이 장에서는 매핑을 실제로 만들고, 동기화를 성공·실패시켜 보며 결과를 읽는 법을 익힙니다.

## 12.1 매핑 추가

데이터 소스 화면 맨 아래의 ▶ **매핑 추가** 를 펼칩니다. 게시된 온톨로지가 없으면 이 칸 대신 "게시된 온톨로지가 없습니다. 먼저 온톨로지를 게시하세요."가 나옵니다.

### 1단계 — 무엇을 어디서 가져올지

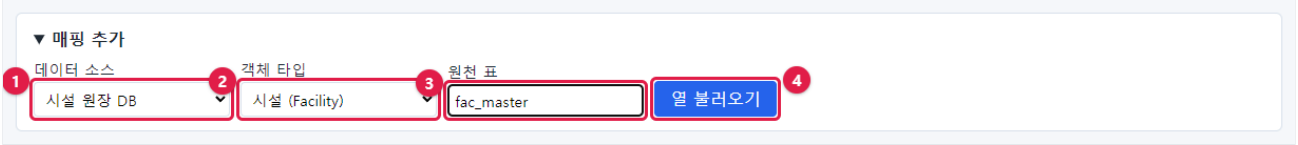



그림 136. 매핑 추가 — 첫 칸들

| 번호 | 칸 | 입력 |
|---|---|---|
| ① | 데이터 소스 | `시설 원장 DB` |
| ② | 객체 타입 | `시설 (Facility)` — 이 표의 한 줄이 시설 객체 하나가 됨 |
| ③ | 원천 표 | `fac_master`(다른 스키마면 `schema.table`) |
| ④ | **열 불러오기** | 누르면 원천 표의 열 목록을 읽어 옴 |

### 2단계 — 속성마다 원천 열 고르기

**열 불러오기** 를 누르면 시설의 속성 목록이 나오고, 속성마다 원천 열을 고르는 칸이 생깁니다.

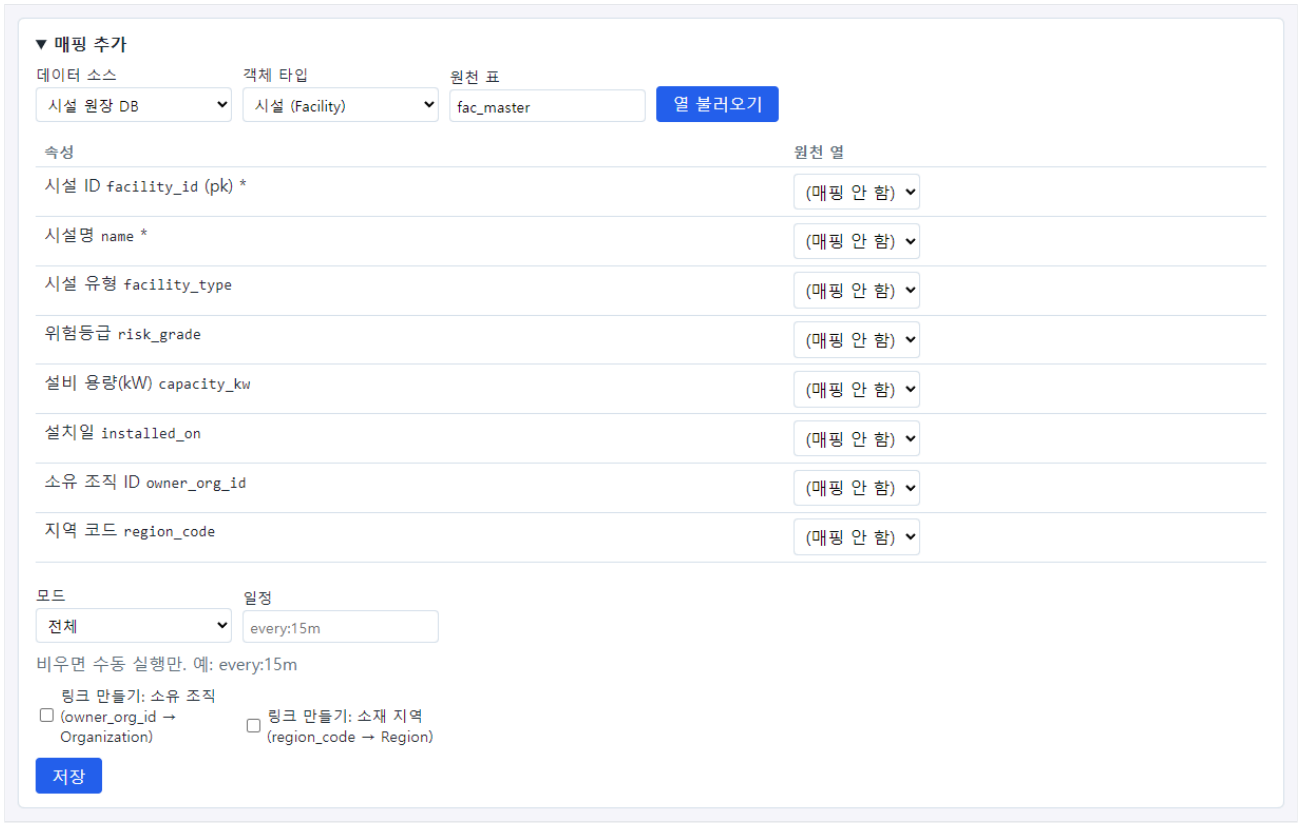



그림 137. 열을 불러온 직후

- 속성 이름 뒤의 (pk) 는 객체를 가리키는 값(필수), * 는 비어 있으면 안 되는 속성입니다.
- **이름이 정확히 같은 열만** 미리 골라 줍니다. 이 책의 원천 표는 이름이 모두 달라서 처음에는 모두 "(매핑 안 함)"입니다. 비슷한 이름을 짐작해서 짝짓지 않습니다(틀린 짝을 막기 위해).

속성마다 알맞은 열을 고릅니다.




그림 138. 속성마다 원천 열을 고른 모습

| 속성 | 원천 열 |
|---|---|
| 시설 ID facility_id (pk) | fac_id |
| 시설명 name | fac_name |
| 시설 유형 facility_type | fac_type |
| 위험등급 risk_grade | risk |
| 설비 용량(kW) capacity_kw | cap_kw |
| 설치일 installed_on | inst_date |

| 속성 | 원천 열 |
|---|---|
| 소유 조직 ID `owner_org_id` | `org_code` |
| 지역 코드 `region_code` | `region` |

## 3단계 — 모드·일정·링크




그림 139. 모드·일정·링크

| 번호 | 칸 | 이 책의 선택 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ① | 모드 | 전체 | 12.2 |
| ② | 일정 | `every:1h` | 1시간마다 자동. 비우면 **지금 동기화**를 눌러야만 돎 |
| ③ | 링크 만들기 | 둘 다 체크 | 소유 조직(`owner_org_id → Organization`), 소재 지역(`region_code → Region`) 관계를 만듦 |

일정 적는 법:

| 적는 값 | 뜻 |
|---|---|
| (비움) | 수동 실행만 |
| `every:15m` | 15분마다 |
| `every:1h` | 1시간마다 |
| `every:6h` | 6시간마다 |
| `every:24h` | 하루마다(`d` 는 쓸 수 없습니다 — 단위는 `s·m·h` 만) |

형식이 틀리면 저장할 때 "schedule 은 'every:<숫자>' 형식이어야 합니다(예: every:15m)"가 나옵니다.

> **알아 두기** 원천 DB 에 부담을 주지 않도록, 데이터가 자주 바뀌지 않는 표는 일정을 길게 잡습니다. 원천 DB 담당자와 상의해 업무 시간 부하를 피하세요.

## 4단계 — 저장

전체 모습을 확인하고 **저장** 을 누릅니다.

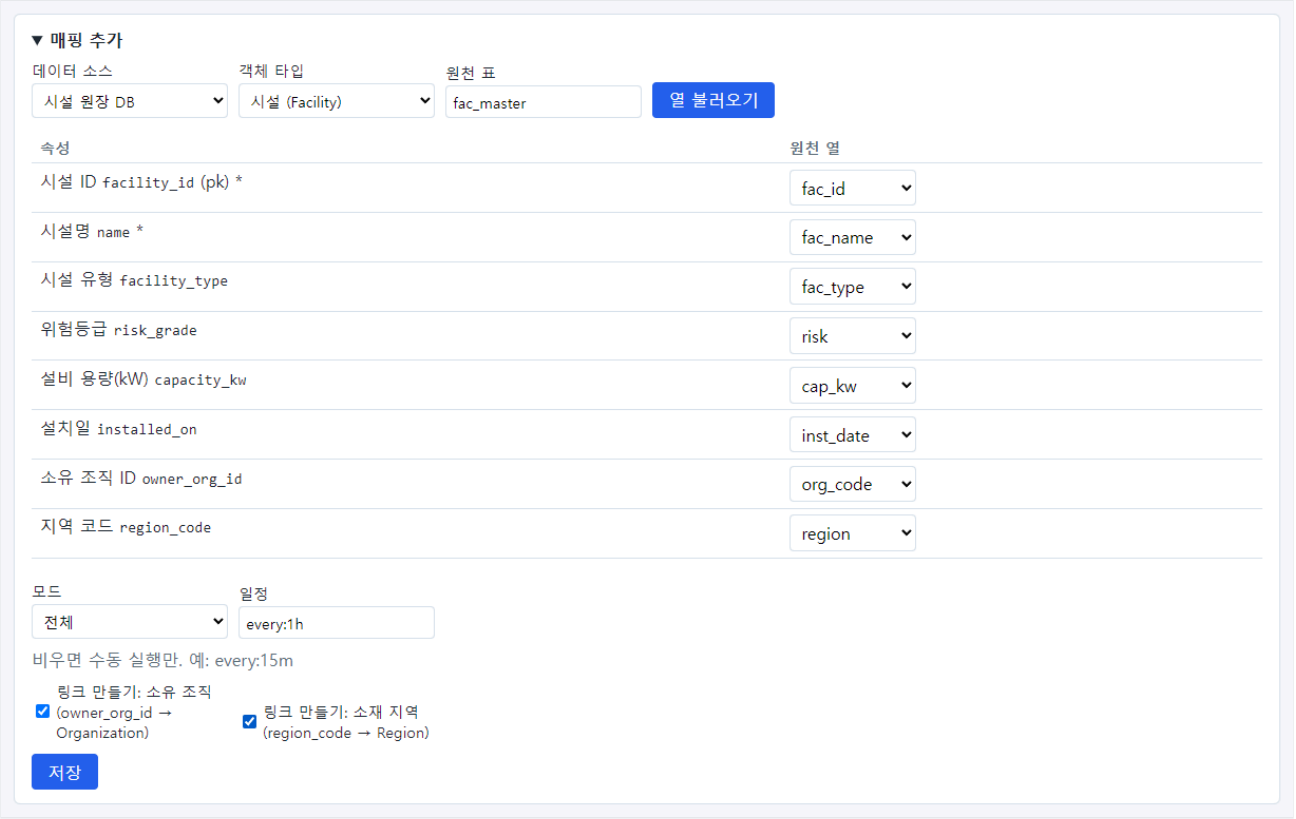



그림 140. 저장 직전의 매핑 추가 칸

저장할 때 서버가 다시 검사합니다. 원천에 없는 열을 골랐거나, pk 를 매핑하지 않았거나, 링크에 필요한 속성을 매핑하지 않았으면 저장되지 않고 이유가 나옵니다.

## 12.2 전체 모드와 증분 모드

| | 전체 | 증분 |
|---|---|---|
| 읽는 범위 | 매번 표 전체 | 워터마크 열 값이 지난번보다 커진 행만 |
| 원천에서 지워진 행 | OntoBot 에서도 **삭제 표시** | 알아채지 **못함** |
| 속도·부하 | 표가 크면 느리고 원천에 부담 | 빠름 |
| 알맞은 표 | 수만 행 이하, 삭제가 있는 표 | 큰 표, 삭제가 없는 표 |

모드를 **증분** 으로 바꾸면 **워터마크 열** 칸이 생깁니다.

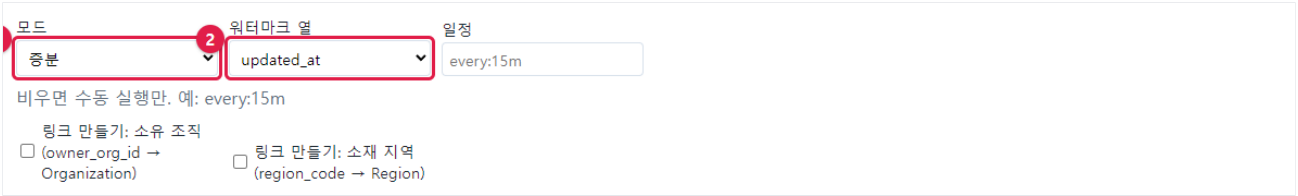



그림 141. 증분 모드와 워터마크 열

워터마크 열에는 행이 바뀔 때마다 커지는 값(보통 수정 시각 `updated_at`)을 고릅니다. 원천 담당자에게 "행을 고칠 때마다 이 열이 갱신되는지" 꼭 확인하세요. 갱신되지 않으면 바뀐 행을 놓칩니다.

이 책에서는 삭제를 보여 주기 위해 **전체** 모드로 저장했습니다.

### 증분 모드를 실제로 — 지역 표

증분 모드가 어떻게 움직이는지 보려고, 원천 DB 에 지역 표(`region_master`, 수정 시각 열 `updated_at` 있음)를 따로 만들고 지역(`Region`) 매핑을 **증분** 으로 만들어 보았습니다.




그림 142. 원천의 지역 표

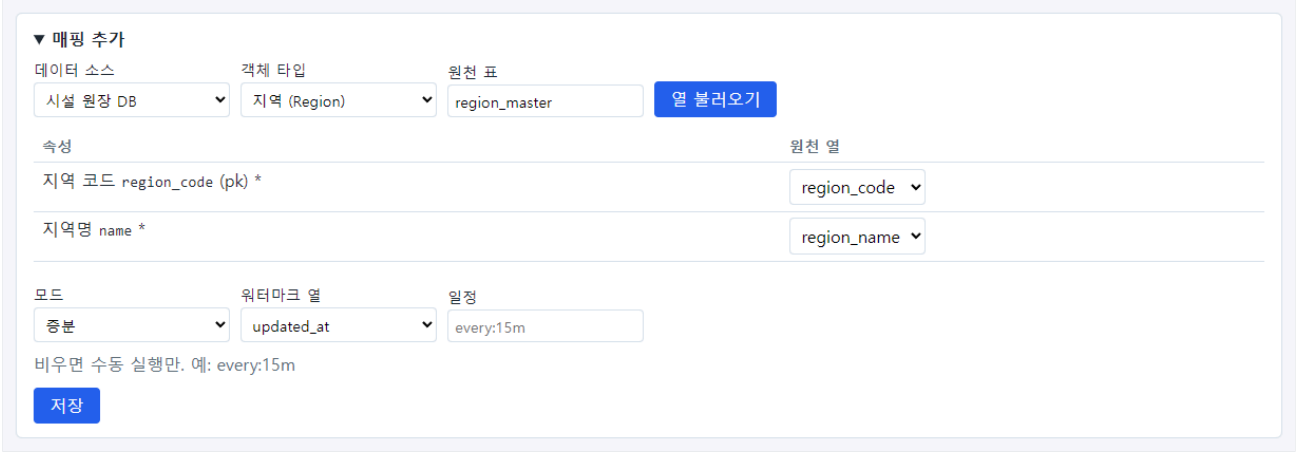



그림 143. 증분 모드 매핑

| 순서 | 원천에서 한 일 | 지금 동기화 결과(읽음/바뀜/삭제) | 읽는 법 |
|---|---|---|---|
| 1 | (처음) | 5 / 0 / 0 | 처음에는 전부 읽음. 값이 이미 같아 바뀜 0 |
| 2 | 아무것도 안 함 | 0 / 0 / 0 | 수정 시각이 지난번보다 큰 행이 없어 **하나도 읽지 않음** |
| 3 | 48 경남 → 경상남도(수정 시각 갱신) | 1 / 1 / 0 | 바뀐 한 행만 읽고 고침 |
| 4 | 41 경기 행을 **지움** | 0 / 0 / 0 | 지운 것을 **알아채지 못함** |

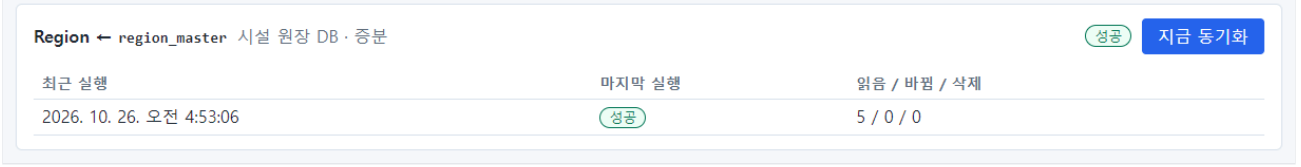



그림 144. 첫 실행

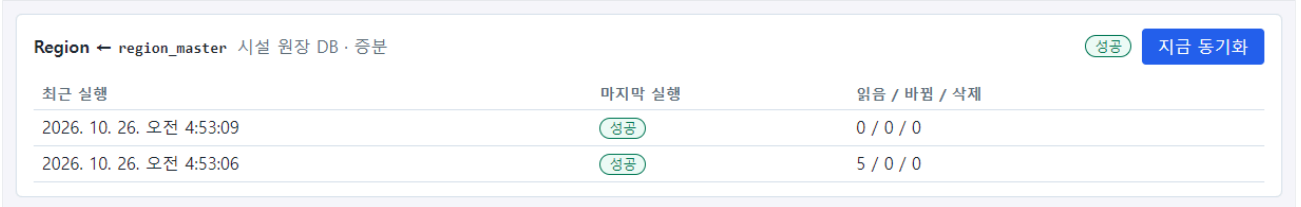



그림 145. 아무것도 바뀌지 않았을 때




그림 146. 한 행이 바뀌었을 때




그림 147. 한 행을 지웠을 때 — 삭제 0

4번 뒤에 사용자가 지역 목록을 물으면, 원천에서 지운 경기 가 **여전히 나옵니다.**

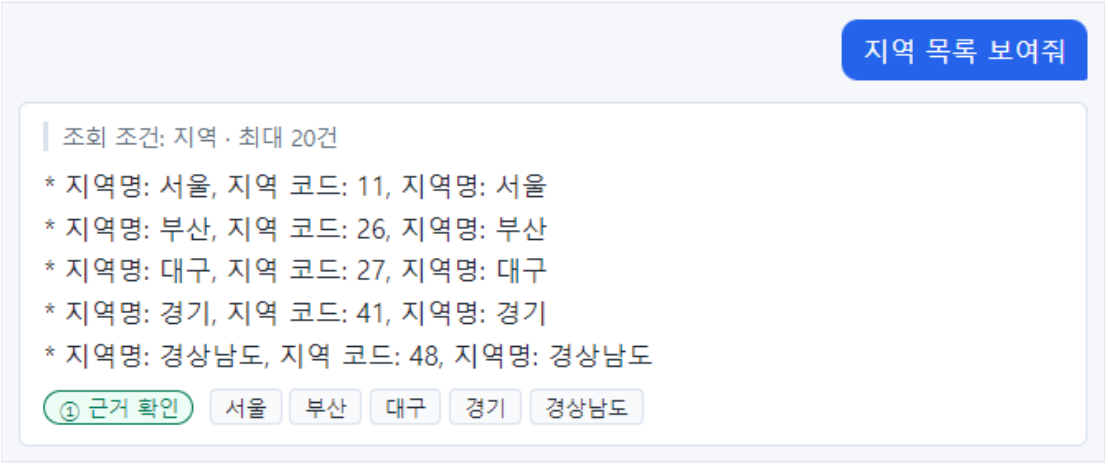



그림 148. 원천에서 지운 지역이 계속 보임

> **주의** 증분 모드는 원천에서 지운 행을 OntoBot 에서 지우지 못합니다. 원천에서 행을 지우는 일이 있는 표는 전체 모드를 쓰거나, 정기적으로(예: 주말) 전체 모드로 한 번 맞추도록 모델러와 정하세요.

연습 뒤 원천을 되돌리고 다시 동기화했습니다(`2 / 1 / 0` — 두 행을 읽었고, 이름을 되돌린 한 행만 바뀜. 다시 넣은 경기 는 OntoBot 의 값과 같아 바뀜에 세지 않음).




그림 149. 되돌린 뒤

## 12.3 매핑 카드 읽기

저장하면 매핑 목록에 카드가 생깁니다.

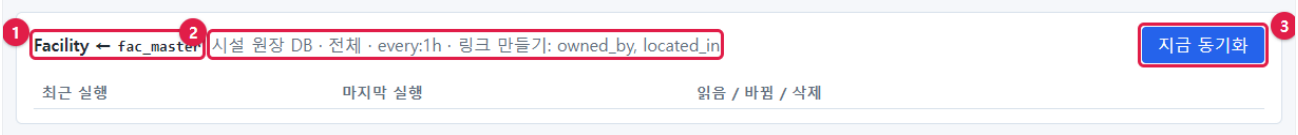



그림 150. 새 매핑 카드

| 번호 | 부분 | 뜻 |
|---|---|---|
| ① | `Facility ← fac_master` | 시설 객체를 fac_master 표에서 가져옴 |
| ② | `시설 원장 DB · 전체 · every:1h · 링크 만들기: owned_by, located_in` | 데이터 소스·모드·일정·만들 링크 |
| ③ | **지금 동기화** | 바로 한 번 실행 |

## 12.4 지금 동기화

**지금 동기화** 를 누르면 작업이 워커에게 넘어갑니다.




그림 151. 동기화 작업을 넣은 직후

"동기화 작업을 넣었습니다. 워커가 실행합니다." — 실행은 화면이 아니라 worker 컨테이너가 합니다. 몇 초 뒤 (화면은 5초마다 새로 읽음) 결과가 나옵니다.

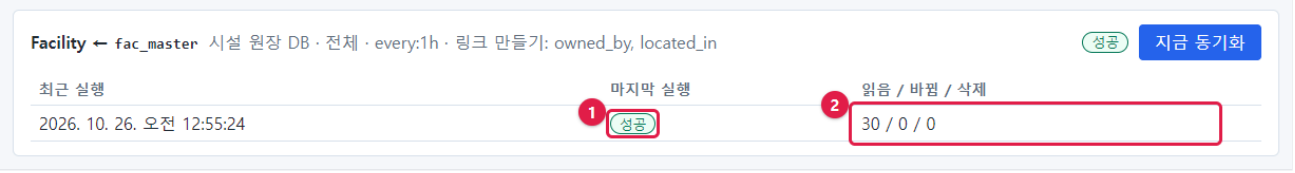



그림 152. 첫 동기화 성공

| 번호 | 칸 | 이 실행의 값 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| ① | 마지막 실행 | **성공** | — |
| ② | 읽음 / 바뀜 / 삭제 | `30 / 0 / 0` | 원천에서 30행을 읽었고, 바뀐 객체 0, 삭제 표시 0 |

> **알아 두기** "바뀜 0"인 이유: 샘플 데이터로 설치하면서 같은 시설 30개가 이미 들어 있었고, 원천 표의 값도 똑같기 때문입니다. 동기화는 값이 실제로 달라진 객체만 고칩니다.
>
> **알아 두기** 이미 대기 중인 동기화가 있는데 또 누르면 "이미 대기 중인 동기화가 있습니다."가 나오고 새 작업을 넣지 않습니다(27장에서 워커를 멈춘 채 눌러 보는 사진이 있습니다).

같은 방법으로 조직(`Organization ← org_master`) 매핑도 만들었습니다.

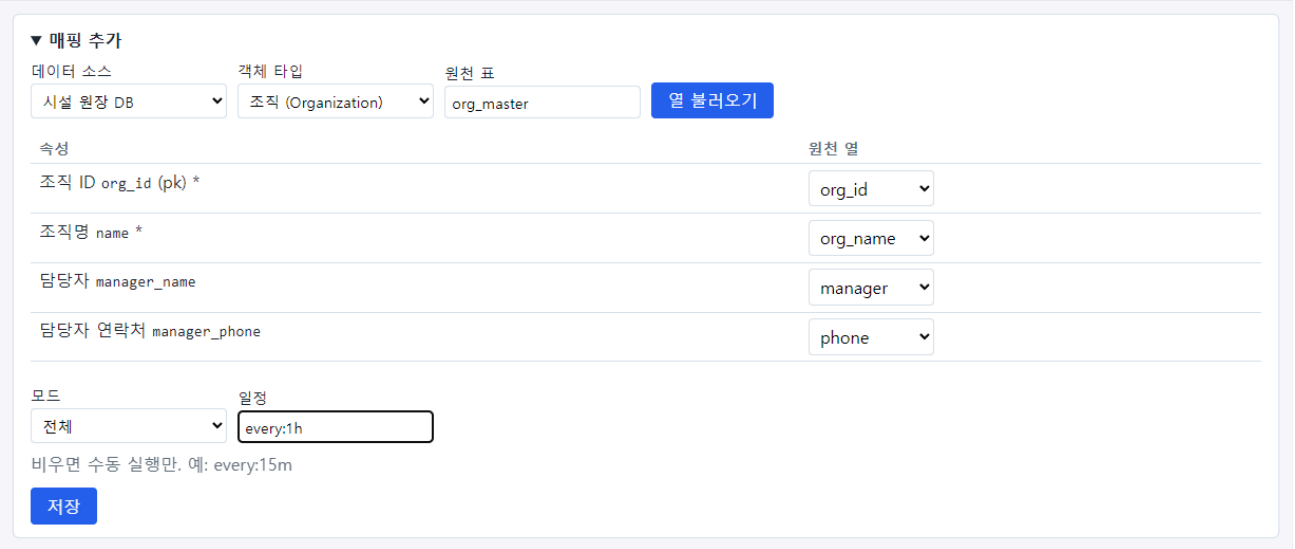



그림 153. 조직 매핑 추가

| 속성 | 원천 열 |
|---|---|
| 조직 ID `org_id` (pk) | `org_id` — 이름이 같아 미리 골라짐 |
| 조직명 `name` | `org_name` |
| 담당자 `manager_name` | `manager` |
| 담당자 연락처 `manager_phone` | `phone` |

두 매핑이 모두 성공한 모습입니다.

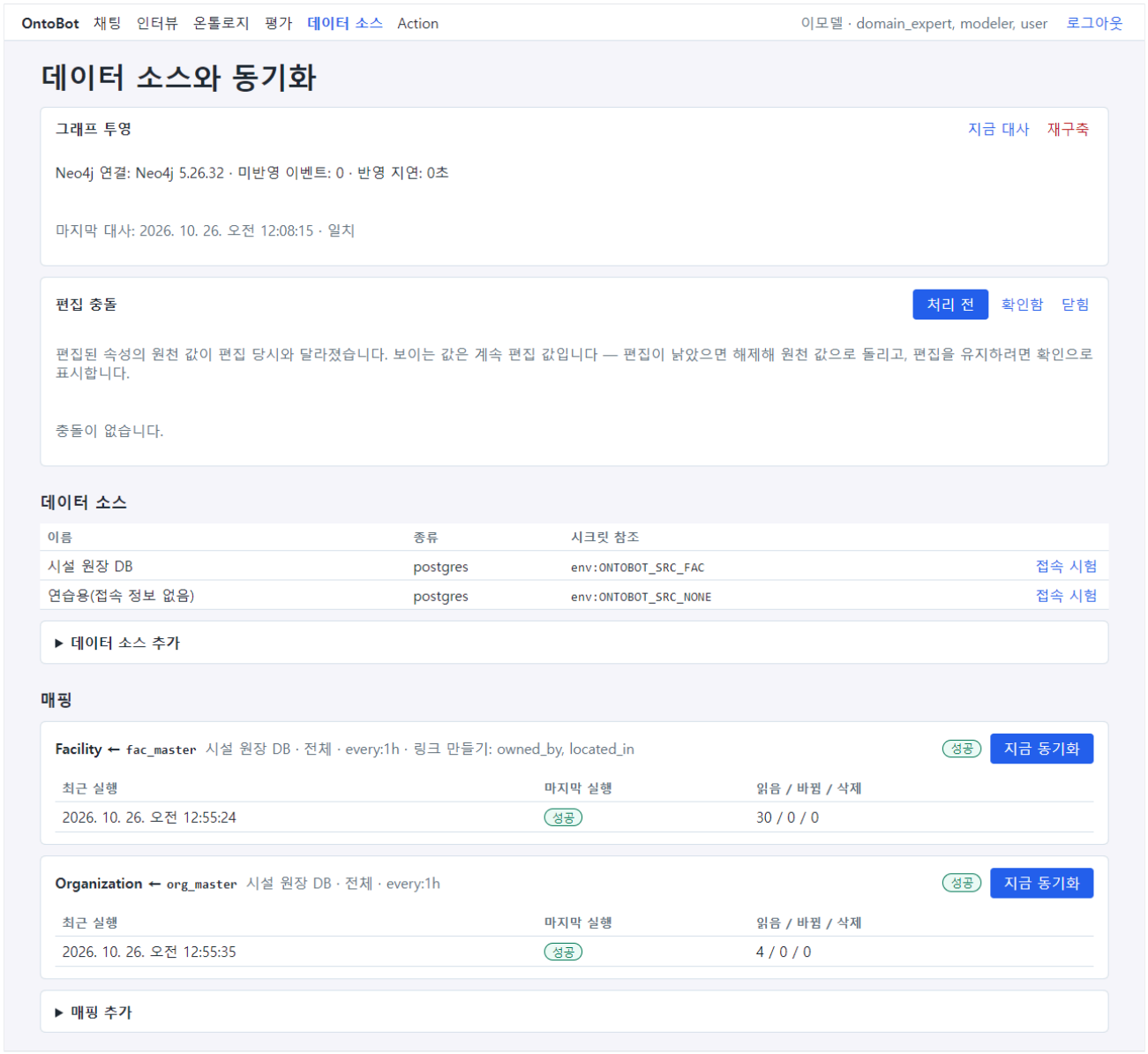



그림 154. 매핑 두 개

## 12.5 동기화가 실패하면 — 값을 변환할 수 없을 때

원천 데이터에 잘못된 값이 들어오면 어떻게 되는지 봅니다. 이 책에서는 원천 표의 설치일 열을 글자 열로 바꾸고, 시설 F-0002 의 설치일에 있을 수 없는 날짜 `2015-13-45` 를 넣은 뒤 동기화했습니다.




그림 155. 값 변환 실패

- 마지막 실행 **실패**, 읽음 30 / 바뀜 0 / 삭제 0.
- 오류: `RowErrors: fac_id='F-0002' (inst_date→installed_on: month must be in 1..12)` — 어느 행(`F-0002`)의 어느 열이 어느 속성으로 바뀌다가(`inst_date→installed_on`) 왜(월은 1~12) 실패했는지 나옵니다.

**행 하나라도 변환에 실패하면 그 실행 전체가 실패하고, 아무것도 바꾸지 않습니다**("바뀜 0"). 일부만 들어가 데이터가 어긋나는 것을 막기 위해서입니다. 화면의 데이터는 마지막 성공 때 그대로입니다.

원천 담당자가 값을 고친 뒤 다시 동기화하면 성공합니다.




그림 156. 고친 뒤 다시 성공

### 실패 메시지 읽는 법

| 메시지에 보이는 것 | 뜻 | 할 일 |
|---|---|---|
| `RowErrors: fac_id='…' (…)` | 그 행의 값이 속성 자료형에 맞지 않음 | 원천 담당자에게 행과 열을 알려 고치게 함 |
| `빈 값을 허용하지 않습니다` | 비어 있으면 안 되는 속성(*)이 비었음 | 원천 값 채우기 또는 모델러와 속성 규칙 검토 |
| `허용되지 않는 값` 류 | 정해진 값 목록(예: 시설 유형)에 없는 값 | 원천 값 확인 또는 모델러가 목록 보강 |
| 접속 오류(11.5 표의 문구) | 원천 DB 에 닿지 못함 | 11.5 |
| 관계·표 없음 오류 | 원천 표가 사라지거나 이름이 바뀜 | 원천 담당자 |

## 12.6 원천에 행이 생기고 사라지면

원천 표에 시설 하나(`F-0031`)를 넣고 동기화한 뒤, 다시 지우고 동기화했습니다.




그림 157. 행이 하나 늘었을 때

- 맨 위 줄이 가장 최근 실행입니다: `31 / 1 / 0` — 31행을 읽고 1개를 새로 넣음.




그림 158. 행이 사라졌을 때

- `30 / 0 / 1` — 30행을 읽었고, 원천에서 사라진 1개를 OntoBot 에서 **삭제 표시**함(전체 모드라서).
- 삭제 표시한 객체는 질문의 답에 나오지 않습니다. 데이터베이스에서 완전히 지우지는 않습니다.

카드에는 최근 5번의 실행이 보입니다. 더 오래된 기록은 서버에서 다음처럼 볼 수 있습니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose exec -T postgres psql -U postgres -d ontobot_db -c \"SELECT id, mapping_id, status, rows_read, rows_upserted, rows_deleted, to_char(started_at AT TIME ZONE 'Asia/Seoul','MM-DD HH24:MI:SS') AS started FROM sync_run ORDER BY id DESC LIMIT 10;\""
```

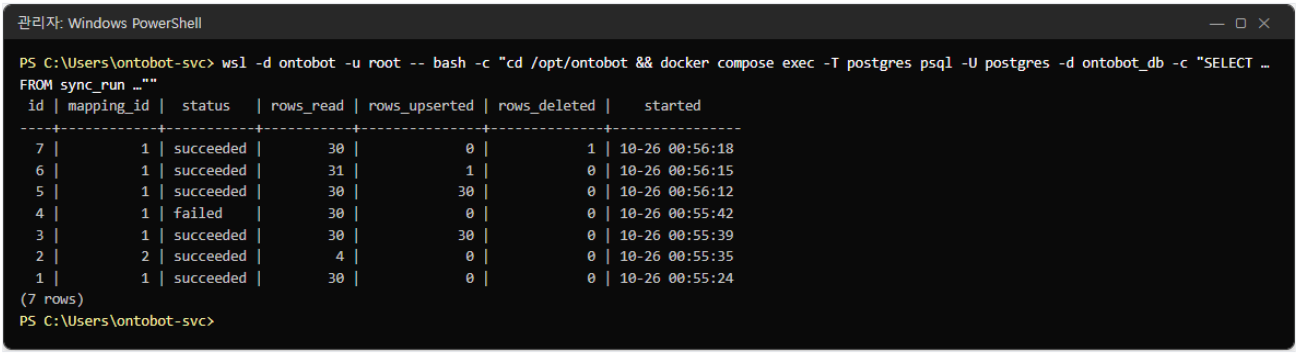



그림 159. 동기화 실행 기록 조회

## 12.7 주의 — 원천 표의 열 이름이 바뀌면

이 책을 찍으면서 원천 표의 `risk` 열 이름을 `risk_level` 로 바꾸고 동기화해 보았습니다.




그림 160. 열 이름을 바꾼 뒤의 동기화

결과는 **성공**, `30 / 30 / 0` 이었습니다. 실패가 아닙니다. 매핑이 가리키는 열(`risk`)을 찾지 못하자, 30개 시설의 위험등급이 **비어 있는 값으로 바뀐 채** 성공으로 끝났습니다(위험등급은 비어 있어도 되는 속성이라 변환 오류가 나지 않았습니다). 열 이름을 되돌리고 다시 동기화하자 `30 / 30 / 0` 으로 원래 값이 돌아왔습니다(12.6 의 사진 아래쪽 줄들).

> **주의** 지금 판은 매핑을 **저장할 때만** 원천에 열이 있는지 검사하고, 동기화할 때는 검사하지 않습니다. 그래서 원천 표의 열 이름이 바뀌거나 열이 사라지면, 그 속성이 조용히 비어 버릴 수 있습니다. 다음을 지키세요.
>
> 1. 원천 DB 담당자에게 **표 구조를 바꾸기 전에 꼭 알려 달라**고 요청합니다(11.1).
> 2. 매일 점검(25장)에서 **"바뀜" 수가 갑자기 전체 행 수와 같아진 실행**이 있으면, 원천 표 구조가 바뀌지 않았는지 확인합니다.
> 3. 구조가 바뀌었으면 모델러가 매핑을 새로 맞춘 뒤 동기화합니다.
>
> 이 동작은 개발팀에 개선 과제로 전달되어 있습니다.

## 12.8 값의 출처 확인 — 근거 카드

동기화한 값이 어디서 왔는지는 사용자 화면의 근거 카드에서도 확인할 수 있습니다. `kim.user` 로 "강남 변전소 01호 정보 알려줘"를 묻고 근거 단추를 눌렀습니다.




그림 161. 근거 카드의 값 출처

맨 아래 **값 출처: 시설 원장 DB · fac_master · 동기화 실행 #7 (…)** — 이 값이 어느 데이터 소스·표·동기화 실행에서 왔는지 보입니다. 사용자가 "이 값이 원천과 다르다"고 하면 이 실행 번호부터 확인합니다.

## 12.9 운영자의 동기화 점검

| 확인 | 정상 | 아니면 |
|---|---|---|
| 매핑마다 마지막 실행 | **성공** | 12.5 의 표로 원인 |
| 마지막 실행 시각 | 일정 간격 안(예: 1시간마다면 1시간 이내) | worker 상태(18장), 27장 |
| 바뀜 수 | 평소와 비슷 | 갑자기 전체 행 수면 12.7 |
| 삭제 수 | 평소 0 근처 | 많으면 원천에서 대량 삭제가 있었는지 원천 담당자에게 |

## 12.10 해 보기

> **해 보기**
>
> 1. 시설 매핑의 **지금 동기화** 를 누르고, 결과가 나올 때까지 몇 초 걸리는지 재 보세요.
> 2. 결과의 "읽음" 수가 원천 표의 행 수와 같은지 원천 담당자에게 확인해 보세요.
> 3. 감사 로그에서 `sync.manual_run` 으로 방금 누른 기록을 찾아보세요.

# 13장 그래프 투영 — 관계 저장소 지키기

"강남지사가 소유한 시설" 처럼 **관계를 따라가는 질문**은 Neo4j(관계 저장소)를 씁니다. Neo4j 는 PostgreSQL(원본)의 관계를 옮겨 적은 **복사본**입니다. 이 장에서는 그 복사 상태를 보는 법, 두 저장소를 맞춰 보는 대사, 처음부터 다시 만드는 재구축, 그리고 Neo4j 가 멈췄을 때의 모습을 실제로 확인합니다.

## 13.1 그래프 투영 칸

데이터 소스 화면 맨 위에 있습니다.

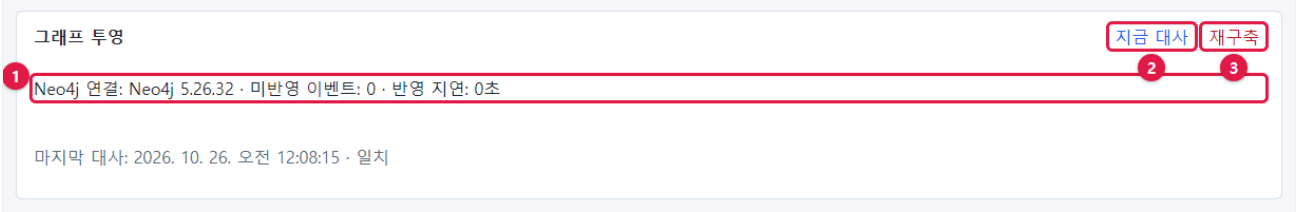



그림 162. 그래프 투영 칸

| 번호 | 부분 | 이 사진의 값 | 정상 |
|---|---|---|---|
| ① | 연결·미반영·지연 | `Neo4j 연결: Neo4j 5.26.32 · 미반영 이벤트: 0 · 반영 지연: 0초` | 연결됨, 미반영 0 근처, 지연 수 초 |
| ② | **지금 대사** | — | 두 저장소를 비교(누구나 누를 수 있음) |
| ③ | **재구축** | — | Neo4j 를 처음부터 다시 만듦(관리자만) |

그 아래 회색 줄 **마지막 대사: … · 일치** 는 가장 최근 대사의 시각과 결과입니다. 대사는 워커가 하루에 한 번 자동으로 하고, **지금 대사** 를 누르면 바로 합니다.

| 표시 | 뜻 | 할 일 |
|---|---|---|
| 미반영 이벤트 0, 지연 0초 | 모든 변경이 Neo4j 에 반영됨 | 없음 |
| 미반영 이벤트가 잠깐 늘었다 줄어듦 | 동기화 직후 반영 중 | 기다림 |
| **반영 지연이 10분을 넘었습니다** 경고 | 워커가 밀려 있거나 멈춤 | 18장 현황에서 worker 상태, 27장 |
| **Neo4j 에 연결할 수 없습니다**(빨강) | Neo4j 가 멈춤 | 13.3 |
| 마지막 대사 **PostgreSQL 과 Neo4j 가 어긋난 항목 N건** | 두 저장소의 수가 다름 | 13.4 |
| **참조 대상 없음 N건** | 링크가 가리키는 객체가 원천에 없음(stub) | 원천 데이터 확인(오류 아님) |

## 13.2 지금 대사

**지금 대사** 를 누르고 몇 초 뒤 화면을 다시 읽으면 마지막 대사 시각이 바뀝니다.

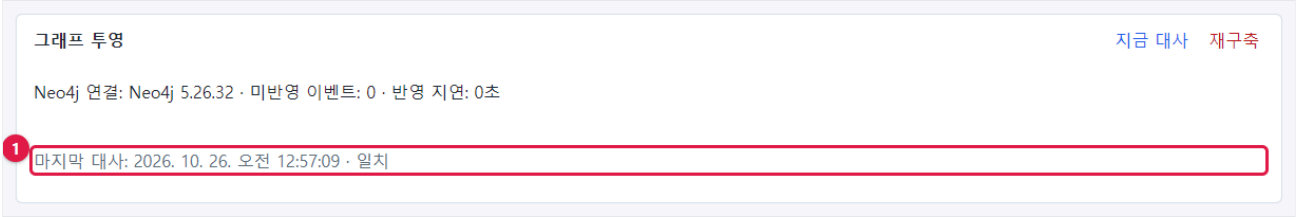



그림 163. 지금 대사 뒤

①의 회색 줄이 방금 시각과 **일치**로 바뀌었습니다. 대사는 객체 타입마다, 링크 타입마다 PostgreSQL 쪽 수와 Neo4j 쪽 수(그리고 내용의 지문)를 비교합니다. 같은 일을 명령으로 하면 자세한 결과를 볼 수 있습니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose run --rm -w /app migrate python scripts/graph_rebuild.py --check"
```

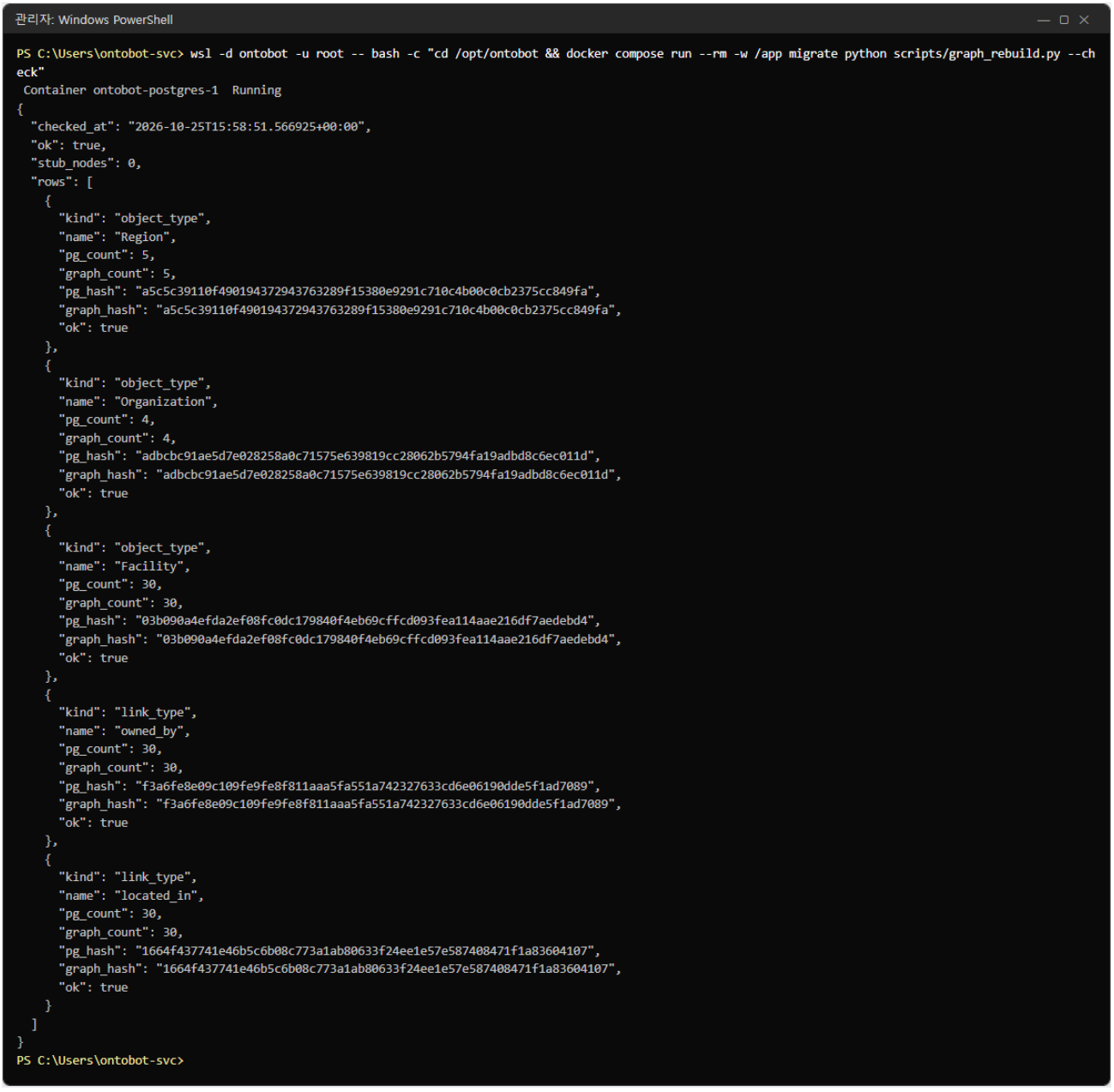



그림 164. 대사 명령의 결과

| 항목 | 뜻 |
|---|---|
| `"ok": true` | 전체 일치 |

| 항목 | 뜻 |
|---|---|
| `"stub_nodes": 0` | 참조 대상 없는 자리표 노드 수 |
| `rows[]` | 타입마다 한 덩어리 |
| `kind` / `name` | `object_type`(객체) 또는 `link_type`(관계)와 그 이름 |
| `pg_count` / `graph_count` | PostgreSQL 쪽 수 / Neo4j 쪽 수 |
| `pg_hash` / `graph_hash` | 내용 지문. 수가 같아도 내용이 다르면 지문이 다름 |
| `ok` | 그 타입이 일치하는지 |

시험 서버의 결과: 지역 5, 조직 4, 시설 30, 소유 관계(`owned_by`) 30, 소재 관계(`located_in`) 30 — 모두 일치.

> **알아 두기** `--check` 는 비교만 합니다. 아무것도 바꾸지 않습니다. `--check` 없이 실행하면 재구축입니다(13.5).

## 13.3 Neo4j 가 멈추면

일부러 Neo4j 를 멈춰 봅니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose stop neo4j"
```

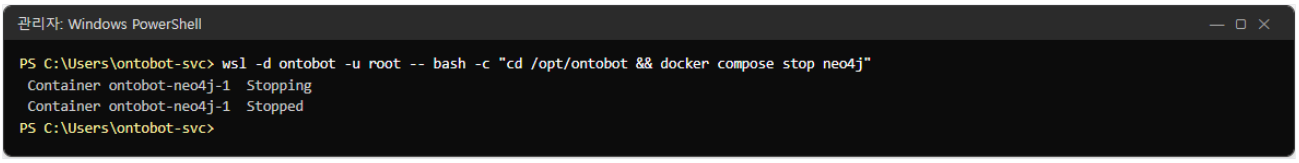



그림 165. Neo4j 멈추기

### 그래프 투영 칸




그림 166. Neo4j 가 멈춘 그래프 투영 칸

①에 빨간 글씨 **Neo4j 에 연결할 수 없습니다** 가 나옵니다.

### 사용자에게 보이는 것

관계 질문은 실패합니다.

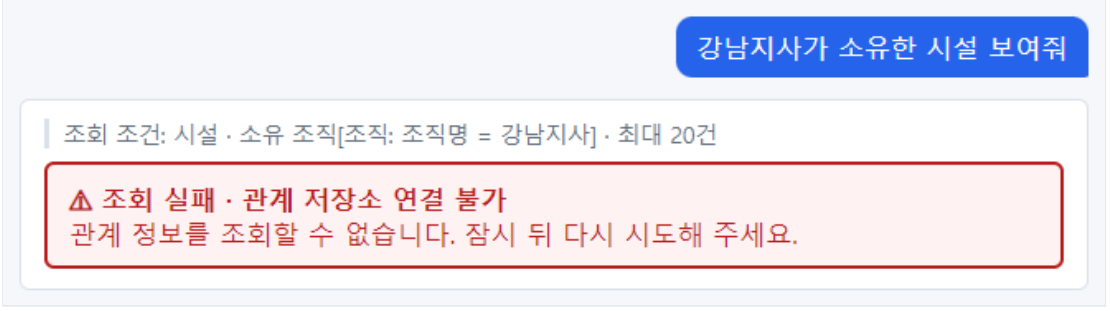



그림 167. 관계 질문의 실패

**조회 실패 · 관계 저장소 연결 불가 — 관계 정보를 조회할 수 없습니다. 잠시 뒤 다시 시도해 주세요.** 조회 조건 줄은 그대로 보입니다. OntoBot 은 Neo4j 대신 PostgreSQL 로 몰래 바꿔 조회하지 않고, 실패를 분명히 알립니다.

관계를 쓰지 않는 질문은 정상입니다.

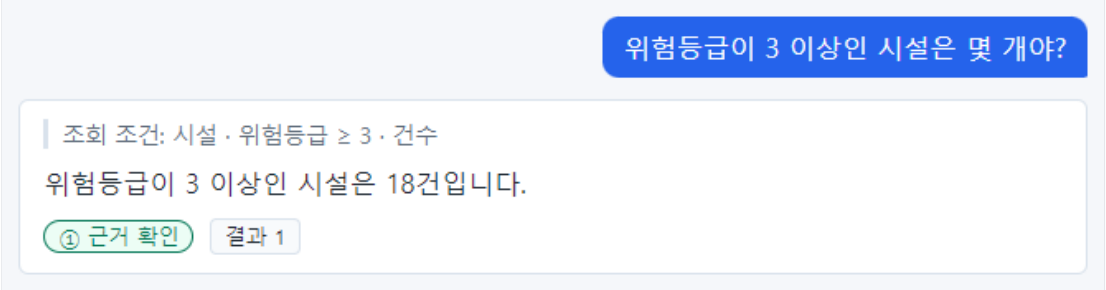



그림 168. 관계 없는 질문은 정상

## 준비 상태와 배포 콘솔

```
curl.exe -s http://<서버>:8000/readyz
```

예쁜 인쇄

{"status":"degraded","postgres":{"status":"ok","detail":null},"neo4j":{"status":"down","detail":"timeout"},"llm":
{"status":"ok","detail":null}}

그림 169. 준비 상태 degraded

`"status":"degraded"`, `"neo4j":{"status":"down","detail":"timeout"}` — 일부 저하입니다. 배포 콘솔 **현황**에도 같은 내용이 보입니다(27장에서 찍은 사진).

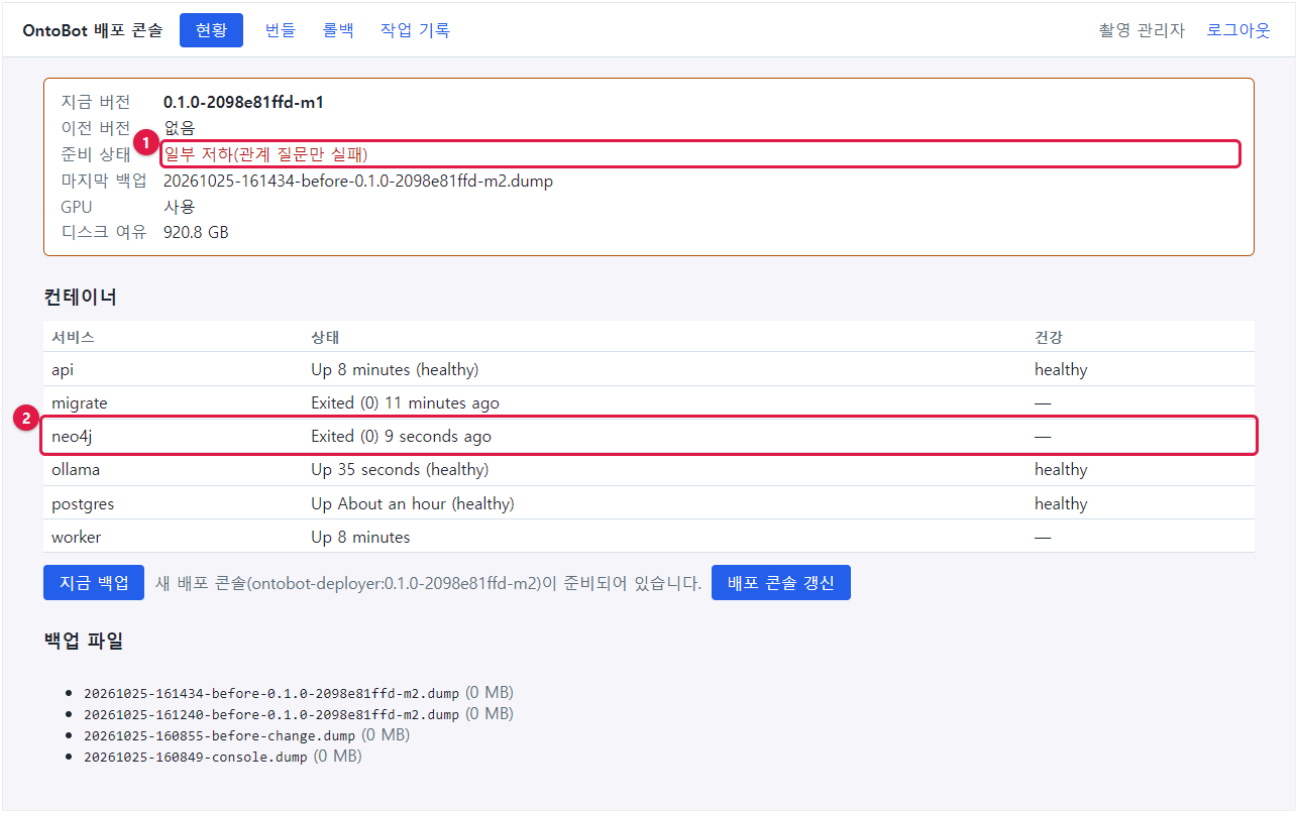



그림 170. 배포 콘솔의 일부 저하

① 준비 상태 **일부 저하(관계 질문만 실패)**, ② neo4j `Exited (0)`.

> **알아 두기** Neo4j 만 멈춘 상태는 `degraded`(일부 저하)이지 `unavailable`(사용 불가)이 아닙니다. `/readyz` 도 200(정상 응답)으로 답합니다. 대부분의 질문은 계속 되기 때문입니다.

## 다시 켜기

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose start neo4j"
```

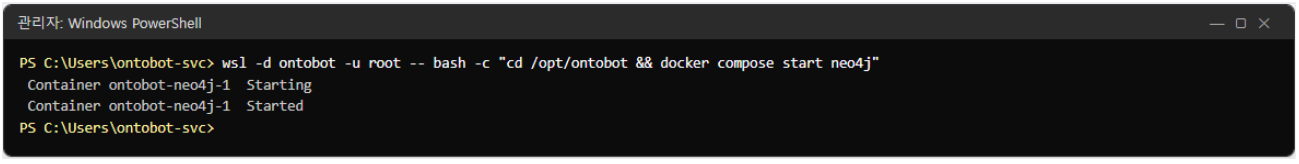



그림 171. Neo4j 다시 켜기

Neo4j 는 켜지는 데 30초~1분 걸립니다. 컨테이너 상태가 `(healthy)` 가 되면 **지금 대사** 를 눌러 확인합니다.

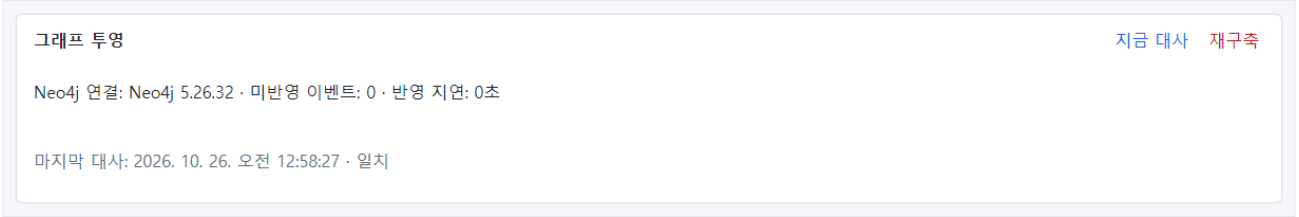



그림 172. 다시 켠 뒤 대사 — 일치

Neo4j 가 멈춘 동안 생긴 변경(동기화·Action)은 워커가 아웃박스에 모아 두었다가, Neo4j 가 돌아오면 차례로 반영합니다. 그래서 대개 다시 켜기만 하면 됩니다. 대사가 어긋남을 보고하면 13.5 의 재구축을 합니다.

## 13.4 대사가 어긋남을 보고하면

마지막 대사 줄이 **PostgreSQL 과 Neo4j 가 어긋난 항목 N건** 으로 나오고, 그 아래에 타입별로 `PostgreSQL 30 · Neo4j 28` 처럼 나오면 두 저장소가 다릅니다.

| 순서 | 할 일 |
|---|---|
| 1 | 미반영 이벤트가 0인지 봅니다. 0이 아니면 반영 중일 수 있으니 몇 분 기다렸다가 **지금 대사** |
| 2 | 계속 어긋나면 worker 가 살아 있는지 확인(18장) |
| 3 | 그래도 어긋나면 **재구축**(13.5) — 업무 시간 외 권장 |
| 4 | 재구축 뒤에도 어긋나면 대사 명령 결과(13.2)를 개발팀에 |

## 13.5 재구축

재구축은 Neo4j 를 **비우고** PostgreSQL 에서 처음부터 다시 만듭니다. PostgreSQL(원본)은 건드리지 않으므로 데이터가 사라지지 않습니다. 다만 다시 만드는 동안 관계 질문이 실패하거나 결과가 덜 나올 수 있습니다.

1. 그래프 투영 칸의 **재구축**(빨간 글씨)을 누릅니다. 관리자만 할 수 있습니다.
2. 확인 창이 뜹니다: **"Neo4j 를 비우고 PostgreSQL 에서 다시 투영합니다. 진행할까요?" → 확인**.
3. 워커가 재구축 작업을 실행합니다. 이 책의 샘플 데이터(객체 39개, 관계 60개)는 몇 초 만에 끝나서, 누른 직후에도 미반영 0으로 보였습니다.

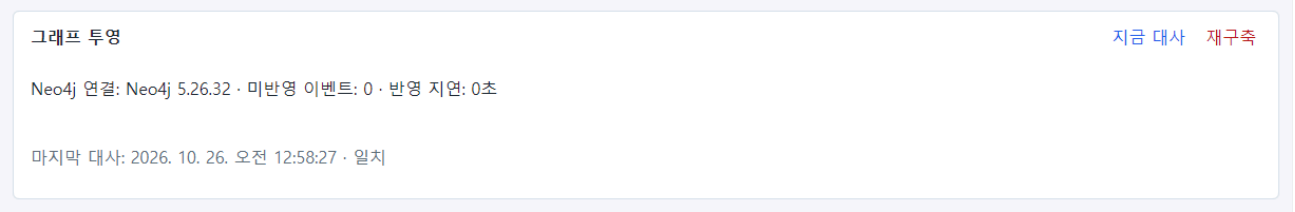



그림 173. 재구축을 누른 직후

1. 몇 초~몇 분 뒤 **지금 대사** 로 일치를 확인합니다.

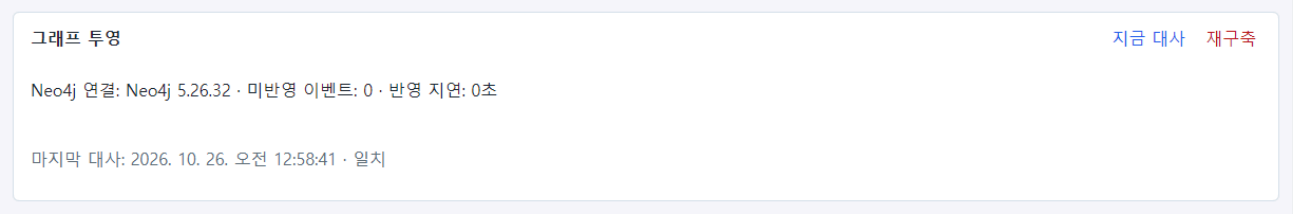



그림 174. 재구축 뒤 대사

| 데이터 크기 | 재구축 시간(대략) |
|---|---|
| 수천 개 | 수 초 |
| 수십만 개 | 수 분 |
| 수백만 개 | 수십 분 — 반드시 업무 시간 외 |

명령으로도 할 수 있습니다(화면의 재구축과 같음).

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose run --rm -w /app migrate python scripts/graph_rebuild.py"
```

재구축은 감사 로그(`graph.rebuild`)에 누가 했는지 남습니다.

## 13.6 운영자가 기억할 것

- Neo4j 는 **언제든 다시 만들 수 있는 복사본**입니다. 백업하지 않습니다. 멈추면 다시 켜고, 이상하면 재구축합니다.
- Neo4j 가 멈춰도 관계 질문만 실패합니다(일부 저하). 다른 질문과 화면은 정상입니다.
- 매일 점검에서 미반영 이벤트(0 근처)와 마지막 대사(일치)를 봅니다.
- Neo4j 메모리가 모자라면(큰 데이터) `.env` 의 `ONTOBOT_NEO4J_HEAP` 을 개발팀과 상의해 늘립니다(30장).

## 13.7 해 보기

> **해 보기**
>
> 1. 업무 시간 외에 `docker compose stop neo4j` 로 Neo4j 를 멈추고, 관계 질문과 관계 없는 질문을 하나씩 해 보세요.
> 2. 배포 콘솔 현황의 준비 상태가 무엇으로 바뀌는지 확인하세요.
> 3. `docker compose start neo4j` 로 다시 켜고, 1분 뒤 **지금 대사** 로 일치를 확인하세요.

# 14장 Action 운영 — 승인·기록·롤백

**Action** 은 데이터를 바꾸는 요청입니다(예: "F-0004 시설의 위험등급을 3으로"). Action 은 바로 실행되지 않고 **미리보기 → 승인 → 실행** 을 거치며, 실행한 뒤에도 **롤백** 할 수 있습니다. 실행은 원천 DB 가 아니라 OntoBot 안의 **편집 레이어**에 씁니다.

사용자·승인자가 Action 을 쓰는 방법은 사용자 매뉴얼 9~13장에 자세히 있습니다. 이 장은 운영자(관리자)가 알아야 할 흐름과 기록 보는 법, 롤백을 다룹니다. 이 장의 사진은 `kim.user` 가 요청하고 `park.admin` 이 승인하는 과정을 실제로 진행하며 찍었습니다.

## 14.1 Action 의 한살이

```
요청자(kim.user)              승인자(park.admin)              워커
──────────────              ──────────────────              ────
미리보기(=요청) ──▶ 승인 대기 ──▶ 승인하고 실행 ──▶ 실행됨 ──▶ 알림 발송(앱·메일·SMS)
      │               │           │
      │               └▶ 거부 ──▶ 거부됨
      └▶ 요청 거두기                └▶ 재검증 실패 ──▶ 실패
                                실행됨 ──▶ 롤백 ──▶ 롤백됨(편집 해제, 정정 문구)
```

| 상태 | 뜻 |
|---|---|
| 승인 대기 | 미리보기를 만들어 요청됨 |
| 막힘 | 미리보기에서 실행할 수 없는 사유가 있음(사전 조건, 발송 채널 미설정 등) |
| 실행됨 | 승인과 동시에 실행됨 |
| 거부 | 승인자가 거부함(사유가 남음) |
| 실패 | 승인했지만 그 순간 다시 확인해 보니 조건이 맞지 않음 |
| 롤백됨 | 실행을 되돌림 |

> **알아 두기** "승인하고 실행"은 한 번에 일어납니다. 승인하는 순간 게시 버전·대상·사전 조건을 **다시 확인**하고, 맞지 않으면 실행하지 않고 **실패**로 기록합니다(오류가 아니라 기록입니다).

## 14.2 요청 — 화면에서

`kim.user` 가 Action 화면의 **Action 요청** 칸에서 요청합니다.




그림 175. 요청을 채운 모습

| 번호 | 칸 | 입력 |
|---|---|---|
| ① | Action | 위험등급 조정 (시설) |
| ② | 대상 객체 pk | F-0004 |
| ③ | 새 위험등급 * | 3 |
| ④ | 사유 | 현장 점검에서 기초 균열 발견 |
| ⑤ | **미리보기** | 누름 |

미리보기를 만들면 곧바로 **승인 대기** 요청이 됩니다.




그림 176. 미리보기 — 승인 대기

| 부분 | 내용 |
|---|---|
| 머리 | **승인 대기** · 위험등급 조정 · 수원 변전소 04호 · F-0004 · 요청 김사용 · 시각 |
| 바뀔 값 | 위험등급: 지금 1 → 실행 후 3 |
| 알림 | 앱 알림 · 3명 — 실제 문구가 미리 보임 |
| 아래 | "승인을 기다립니다." · 거부 사유 칸 · **요청 거두기**(요청자가 취소) |

## 14.3 요청 — 채팅에서

사용자는 채팅으로도 요청할 수 있습니다. "F-0012 시설 위험등급을 2로 바꿔줘. 사유는 정밀 점검 결과 이상 없음":

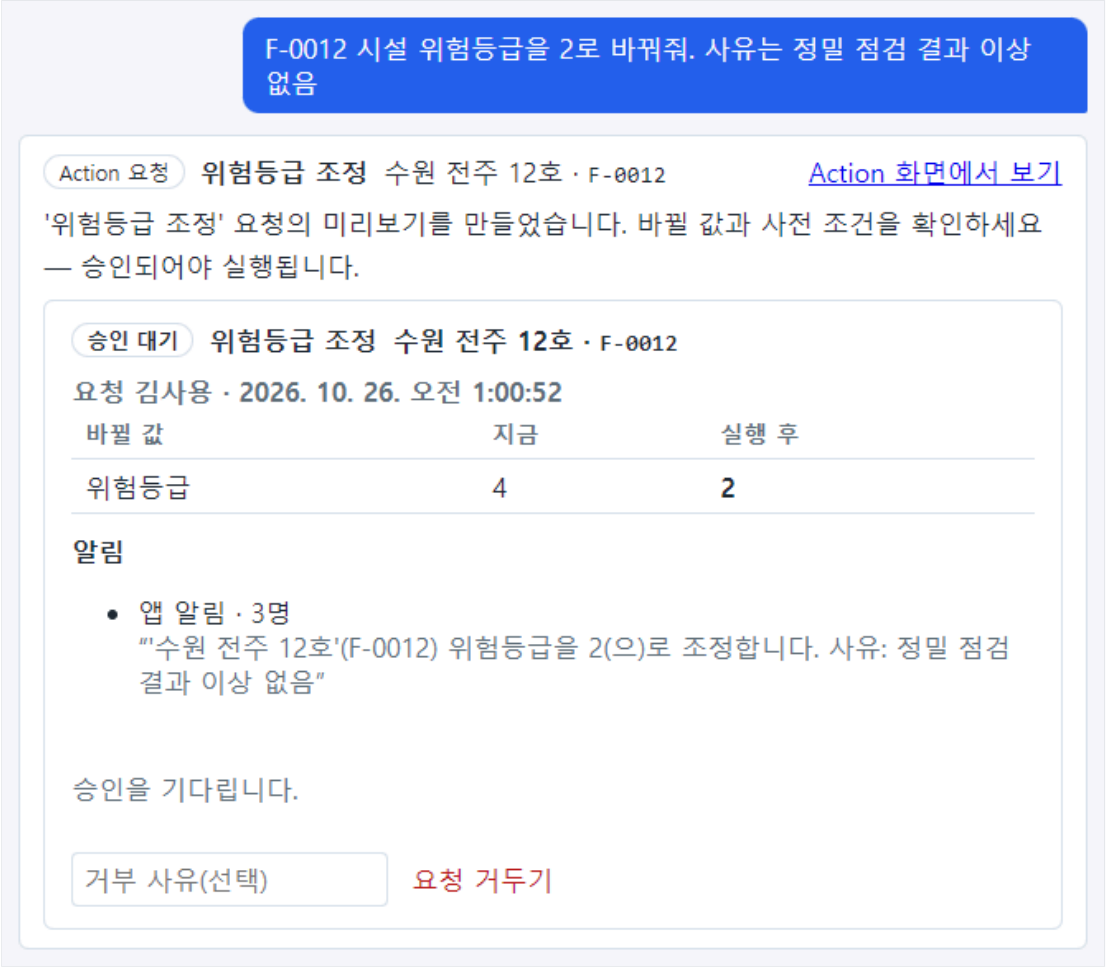



그림 177. 채팅에서 만든 Action 요청

채팅은 **미리보기까지만** 만듭니다. 실행은 반드시 승인자가 Action 화면에서 합니다. 채팅에서 만든 요청도 Action 화면의 같은 목록에 나옵니다(기록에 `origin=chat`).

> **알아 두기** 채팅 요청에서 OntoBot 은 대상(시설 이름·pk)과 값이 **질문에 그대로 있는지** 확인합니다. 질문에 없는 시설을 AI 가 지어내 요청을 만들지 못하게 막아 둔 것입니다.

요청자의 **내 요청** 탭에는 세 요청이 승인 대기로 보입니다.

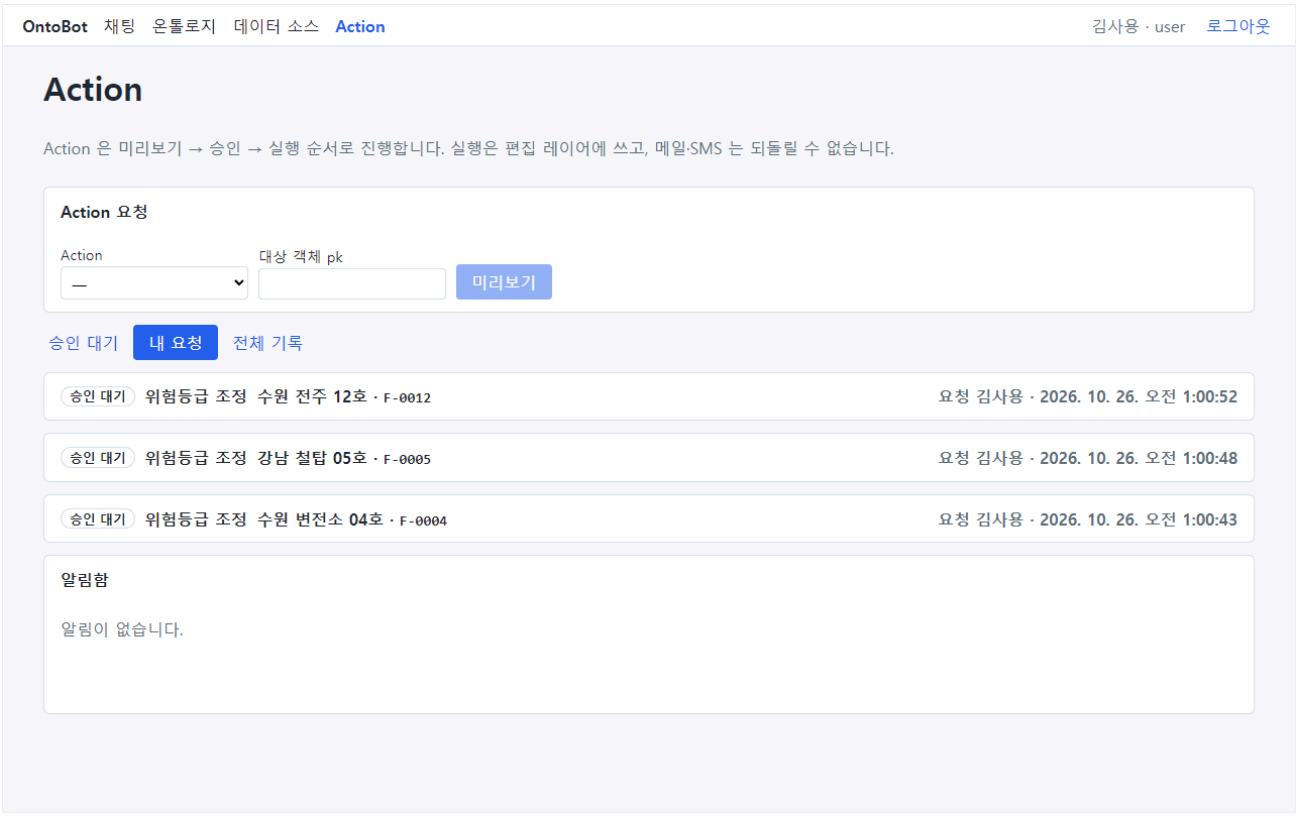



그림 178. 요청자의 내 요청 탭

## 14.4 승인 — 승인자 화면

`park.admin` 의 Action 화면 **승인 대기** 탭입니다.

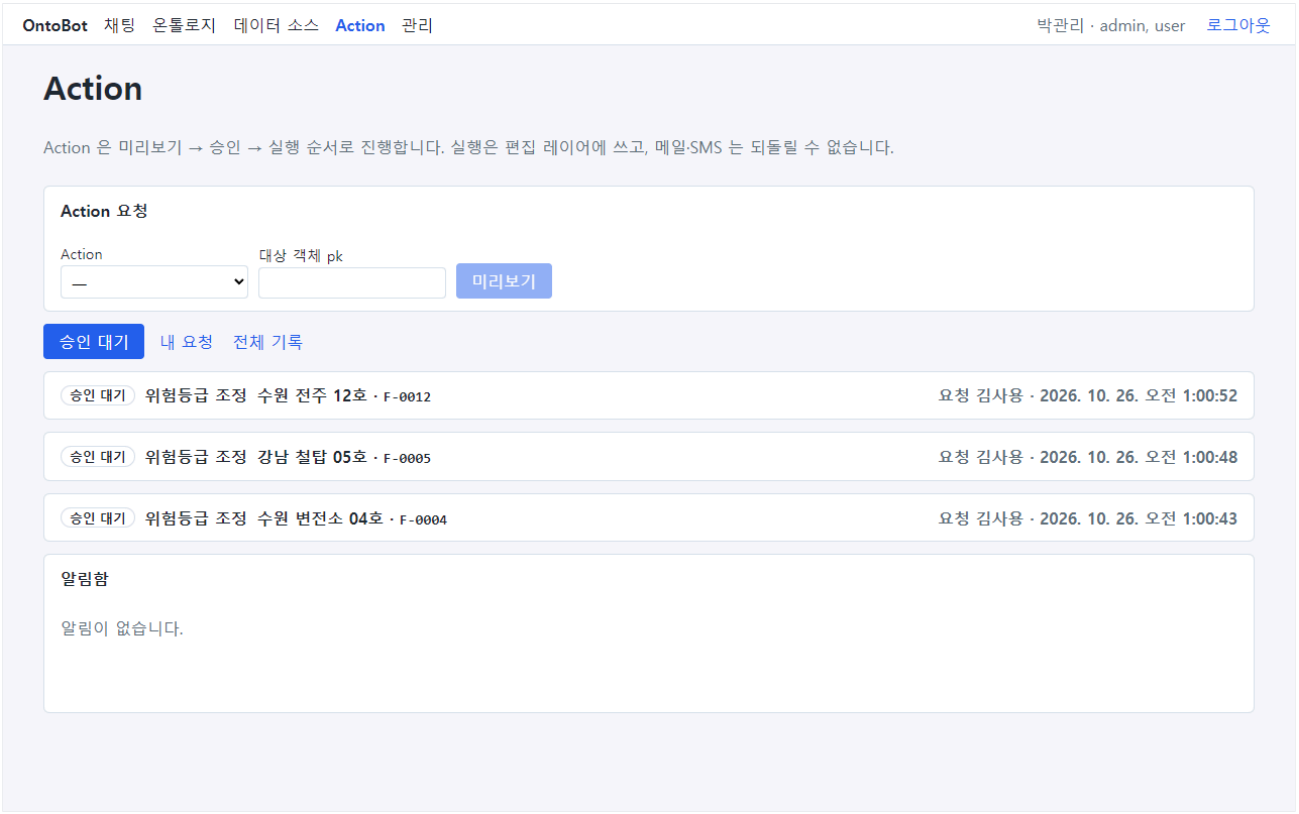



그림 179. 승인자의 승인 대기 목록

> **알아 두기** 승인 대기만 있을 때는 상단 **Action** 메뉴에 빨간 숫자가 붙지 않습니다(아래 사진). 빨간 숫자는 **알림함**의 읽지 않은 알림 수이고, 알림은 실행된 뒤에 생깁니다. 승인자에게는 메일·SMS 알림을 걸어 두거나(15장) 정기적으로 승인 대기 탭을 보도록 안내하세요.




그림 180. 승인 대기만 있을 때의 상단 막대

요청 줄을 누르면 펼쳐집니다.

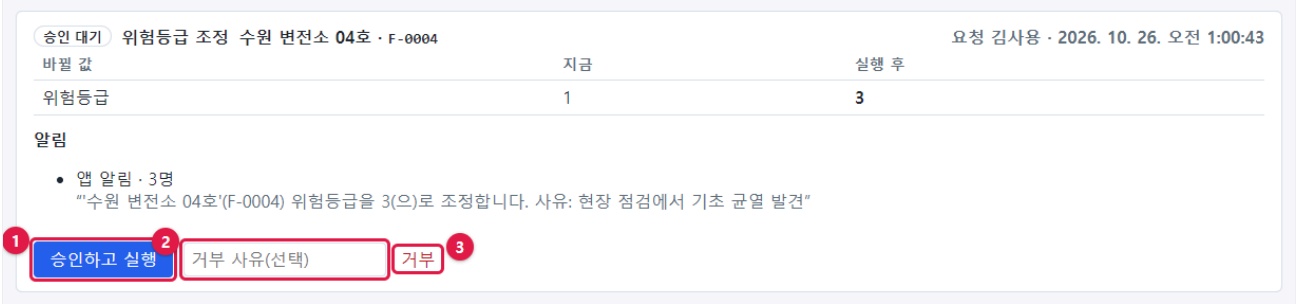



그림 181. 펼친 요청 — 승인 단추

| 번호 | 단추·칸 | 하는 일 |
|---|---|---|
| ① | **승인하고 실행** | 확인 창 → 승인과 실행이 한 번에 |
| ② | 거부 사유(선택) | 거부할 때 이유 |
| ③ | **거부** | 거부 |

이 책에서는 F-0004·F-0005 를 승인하고, F-0012 는 사유를 적어 거부했습니다.

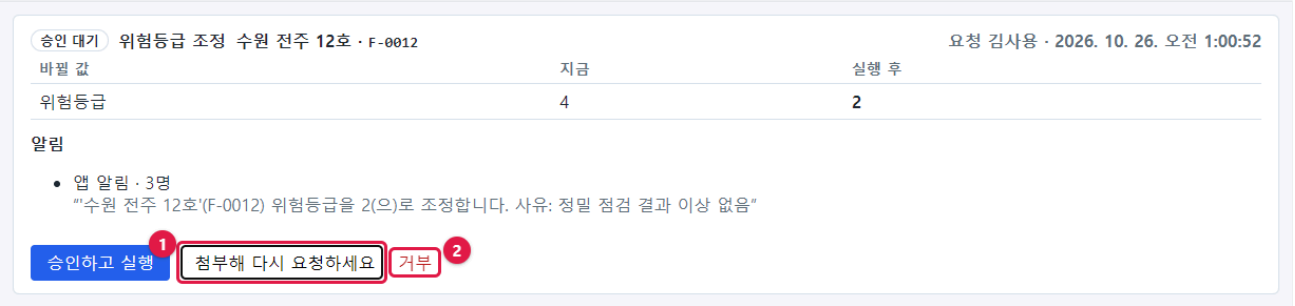



그림 182. 거부 사유를 적은 모습

## 14.5 전체 기록

**전체 기록** 탭에서 모든 실행을 봅니다. 운영자가 가장 자주 보는 탭입니다.

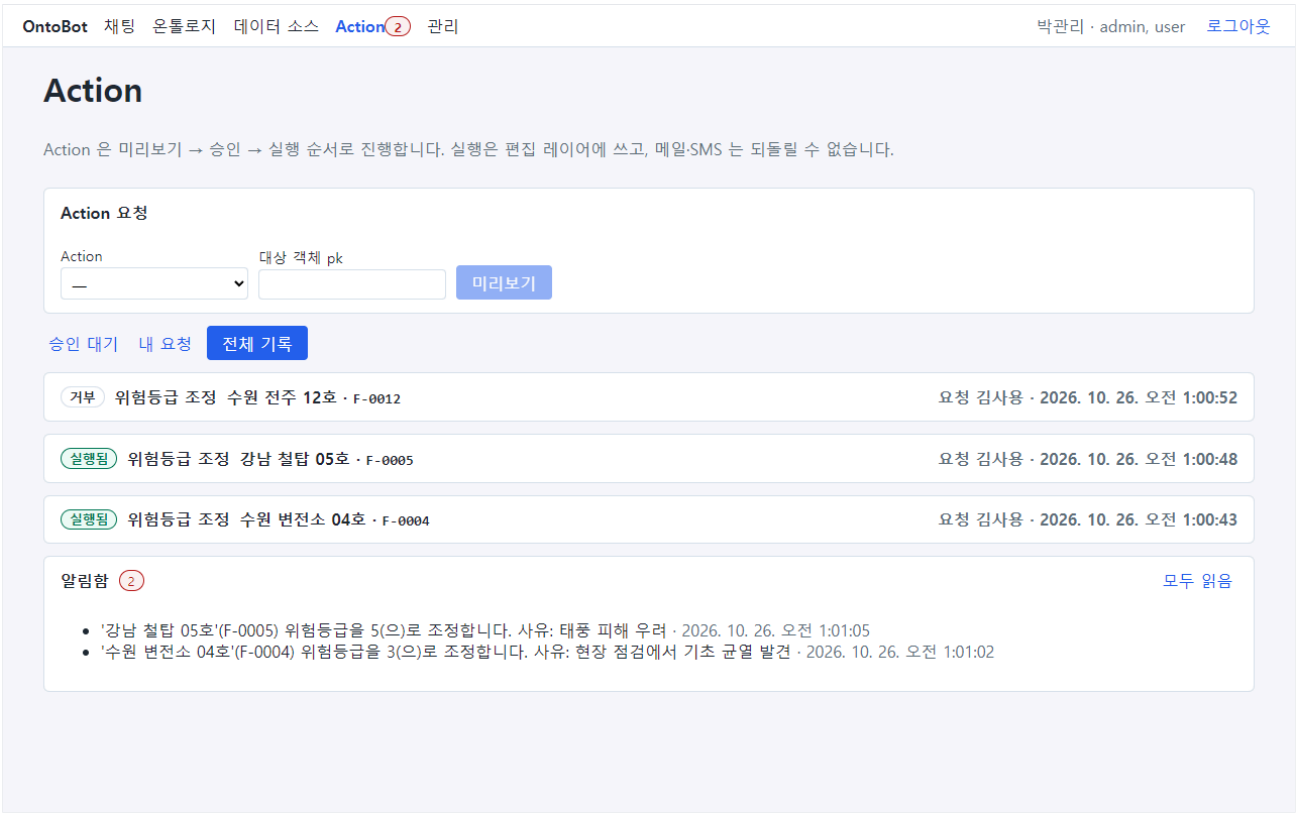



그림 183. 전체 기록

실행된 요청을 펼치면:




그림 184. 실행된 요청

- 머리에 **실행됨**, 바뀐 값, 알림, **결정 박관리 · 시각**, 그리고 **롤백** 단추.

거부된 요청을 펼치면:




그림 185. 거부된 요청

- **거부 사유: 정밀 점검 보고서를 첨부해 다시 요청하세요**, 결정한 사람과 시각.

실행 뒤 사용자가 같은 시설을 물으면 바뀐 값으로 답합니다.

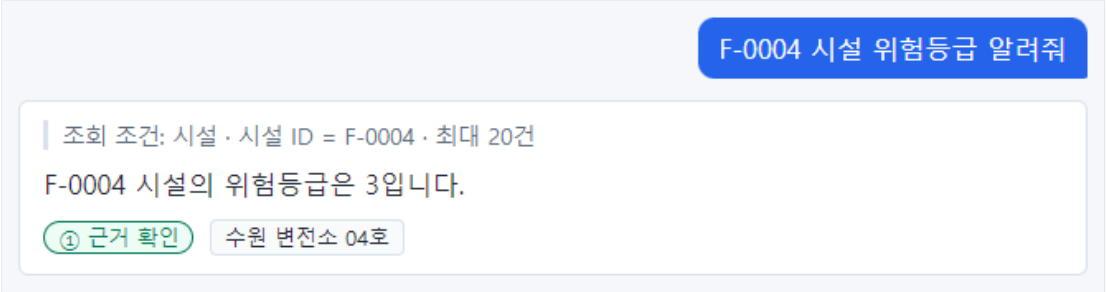



그림 186. 실행 뒤의 답 — 위험등급 3

원천 DB 의 값(1)은 그대로이고, OntoBot 화면에는 편집 값(3)이 보입니다. 원천 값이 나중에 바뀌면 **편집 충돌**이 생깁니다(16장).

## 14.6 롤백

실행된 Action 을 되돌리려면 그 기록을 펼쳐 **롤백** 을 누릅니다. 롤백은 그 Action 의 승인 역할을 가진 사람이나 관리자가 할 수 있습니다.




그림 187. 롤백 단추

확인 창이 뜹니다: **"편집을 해제하고, 아직 안 나간 발송은 취소하며, 이미 나간 메일·SMS 수신자에게 정정 문구를 보냅니다. 진행할까요?" → 확인**.




그림 188. 롤백된 기록

머리가 **롤백됨** 으로 바뀌고, 위험등급은 원래 값(2)으로 돌아갑니다.

| 롤백이 하는 일 | 설명 |
|---|---|
| 편집 해제 | 편집 레이어의 값을 지워 원천 값으로 돌아감 |
| 아직 안 나간 발송 취소 | 메일·SMS 가 아직 대기 중이면 보내지 않음 |
| 정정 문구 | 이미 보낸 메일·SMS·앱 알림 받은 사람에게 "취소되었습니다" 알림 |

| 롤백이 하는 일 | 설명 |
|---|---|
| 되돌릴 수 없는 것 | 이미 보낸 메일·문자 자체 |

알림함에는 **정정** 표지가 붙은 알림이 생깁니다.

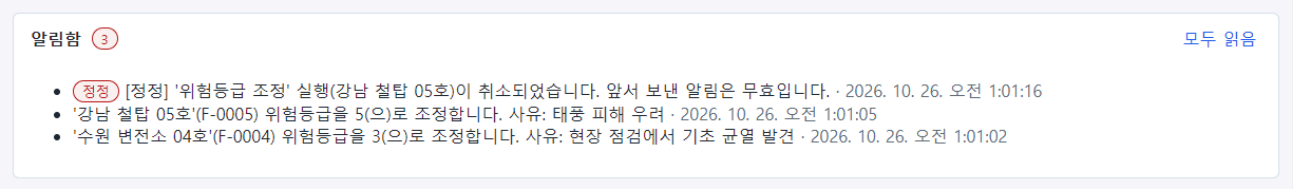



그림 189. 알림함 — 정정 알림

> **주의** 롤백한 뒤 그 객체를 다른 Action 이 다시 바꿨다면, 그 나중 편집은 지우지 않습니다(감사 로그의 `superseded_edits`). 롤백은 "그 Action 이 바꾼 것"만 되돌립니다.

## 14.7 사전 조건과 승인 순간의 재검증

"점검 요청"(`request_inspection`) Action 은 **위험등급이 3 이상인 시설에만** 요청할 수 있게 정의되어 있습니다(사전 조건).

### 사전 조건이 맞지 않으면 — 막힘

위험등급이 2 인 F-0001 에 점검 요청을 미리보기하면:

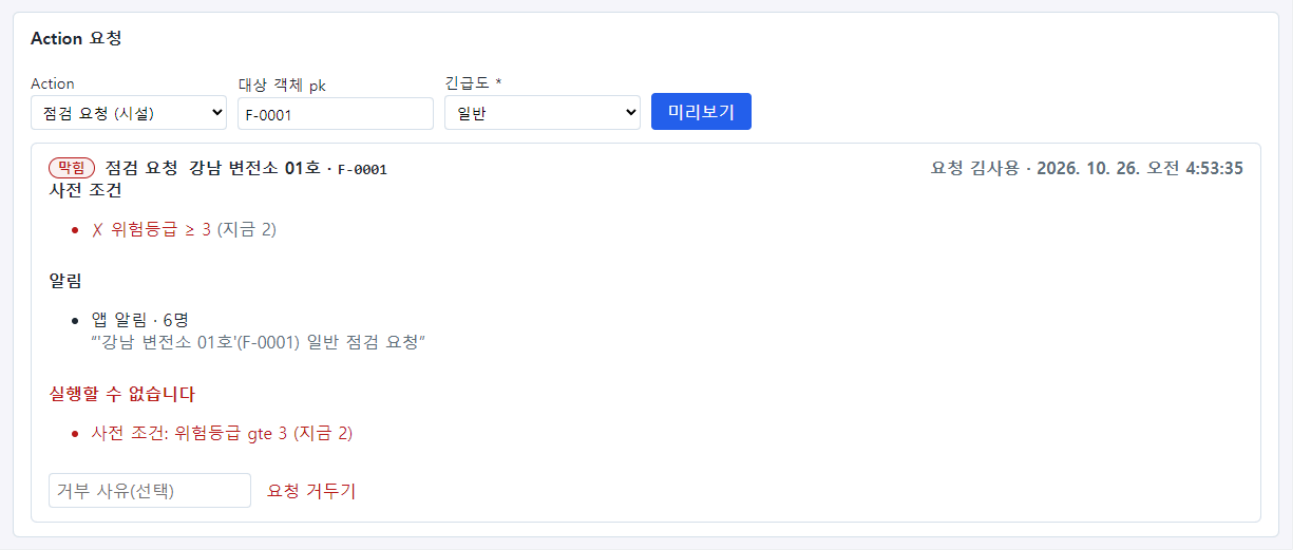



그림 190. 사전 조건 불충족 — 막힘

**막힘**, 사전 조건 `✗ 위험등급 ≥ 3 (지금 2)`, **실행할 수 없습니다 — 사전 조건: 위험등급 gte 3 (지금 2)**. 막힌 요청은 승인할 수 없습니다.

### 요청할 때는 맞았는데 승인할 때 틀어지면 — 실패

1. `kim.user` 가 위험등급 3 인 F-0028 에 점검 요청 → 사전 조건 ✓ → **승인 대기**.




그림 191. 사전 조건을 만족한 요청

1. 같은 사람이 F-0028 의 위험등급을 2 로 낮추는 요청도 하고, 승인자가 그것을 **먼저** 승인했습니다.
2. 승인자가 점검 요청을 펼치면 요청 때의 확인 결과(✓ … (지금 3))가 그대로 보입니다.

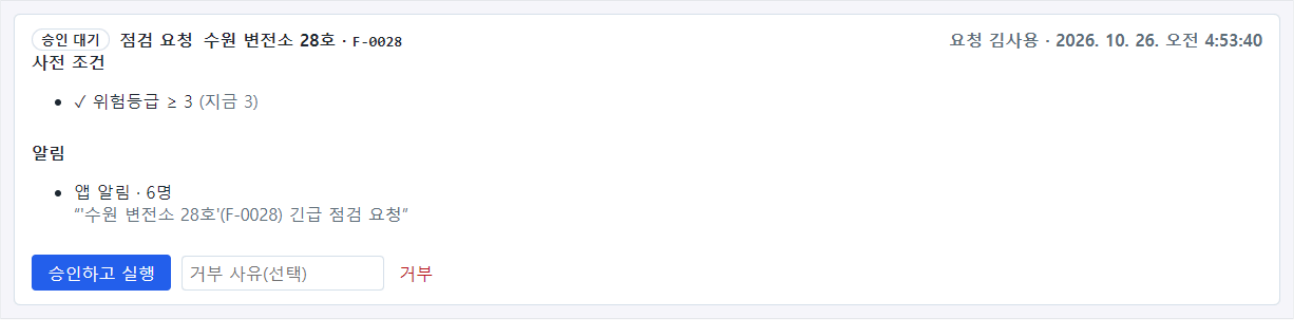



그림 192. 승인 직전 — 요청 때는 조건이 맞았음

1. **승인하고 실행** 을 누르자, 서버가 그 순간 다시 확인해 실행하지 않고 **실패** 로 기록했습니다.




그림 193. 승인 순간의 재검증 실패

**실패 사유: 실행 직전 다시 확인했더니 막혔습니다: 사전 조건: 위험등급 gte 3 (지금 2).** 데이터는 바뀌지 않았고 알림도 나가지 않았습니다. 이것은 오류가 아니라 정상 동작입니다. 요청자에게 상황이 바뀌었음을 알리면 됩니다.

> **알아 두기** 연습 뒤 위험등급 조정은 롤백해 원래대로 되돌렸습니다.

## 14.8 운영자가 볼 것

| 확인 | 어디서 | 정상 | 아니면 |
|---|---|---|---|
| 오래된 승인 대기 | 승인 대기 탭(승인자 계정) 또는 전체 기록 | 하루 이상 묵은 요청 없음 | 승인자에게 알림 |
| 실패 기록 | 전체 기록 | 없음 | 펼쳐서 사유 확인(대개 사전 조건 변경) |
| 발송 실패 | 전체 기록 → 펼침 → 발송 | 모두 보냄 | 15장 |
| 막힘이 잦음 | 전체 기록 | 거의 없음 | 발송 채널·사전 조건 확인 |
| Action 변경 이력 | 감사 로그 `action.*` | — | 9장 |

## 14.9 Action 정의는 누가 바꾸나

Action 의 종류(위험등급 조정, 점검 요청, 긴급 정비 통보 등), 파라미터, 사전 조건, 승인 역할, 알림 문구·대상은 **모델러가 온톨로지에서** 정합니다(사용자 매뉴얼 17장). 운영자는 다음을 챙깁니다.

- 메일·SMS 로 알리는 Action 이 생기면 발송 채널(15장)과 받는 사람의 연락처(7장)를 준비합니다.
- 승인 역할이 admin 이면 승인할 관리자가 충분한지 확인합니다.

## 14.10 해 보기

> **해 보기**
>
> 1. `kim.user` 로 시설 하나의 위험등급 조정을 요청하세요.
> 2. 관리자 계정의 전체 기록에서 그 요청이 **승인 대기** 로 보이는지 확인하세요.
> 3. 승인한 뒤 채팅으로 그 시설의 위험등급을 물어 바뀐 값을 확인하세요.
> 4. 롤백한 뒤 다시 물어 원래 값으로 돌아왔는지 확인하고, 감사 로그의 `action.rolled_back` 을 찾아보세요.

# 15장 메일·SMS 알림 설정

Action 이 실행되면 관련된 사람에게 알림을 보낼 수 있습니다. 알림 채널은 세 가지입니다.

| 채널 | 설정 | 비고 |
|---|---|---|
| 앱 알림(알림함) | 필요 없음 — 늘 됨 | 14장 |
| 메일 | 운영자가 **사내 메일 서버(SMTP)** 를 설정 | 이 장 |
| SMS | 운영자가 **사내 SMS 게이트웨이**(HTTP 방식 또는 발송 테이블 방식)를 설정 | 이 장 |

설정하지 않은 채널을 쓰는 Action 은 미리보기에서 **막힘**이 됩니다. **보낸 척하지 않습니다.** 외부 인터넷 발송 서비스는 쓰지 않고, 사내 게이트웨이 주소만 적습니다(폐쇄망 원칙).

이 장에서는 실제로 다음을 차례로 했습니다.

1. 모델러가 메일·SMS 로 알리는 Action("긴급 정비 통보")을 게시한다.
2. 채널을 설정하기 전에 요청하면 **막힘**을 확인한다.
3. 운영자가 메일(SMTP)과 SMS(발송 테이블)를 설정하고 반영한다.
4. 승인·실행해서 메일과 SMS 가 실제로 **보내진** 것을 메일 서버와 발송 테이블에서 확인한다.
5. 메일 서버를 멈춘 채 실행해 **재시도 뒤 실패**를 확인한다.
6. 보낸 Action 을 롤백해 **정정 문구**가 나가는 것을 확인한다.

> **알아 두기** 촬영 PC 에는 사내 메일 서버가 없어서, OntoBot 서버 옆에 **시험용 메일 수신 프로그램** (`ontobot-mailsink`, 받은 메일을 화면에 찍기만 함)을 띄워 메일 서버로 썼습니다. SMS 는 원천 DB 안에 만든 **발송 테이블**(`ums_send`)을 사내 UMS 처럼 썼습니다. OntoBot 쪽 설정과 화면은 운영과 똑같습니다.

## 15.1 준비물

| 준비물 | 누구에게 받나 | 예 |
|---|---|---|
| 메일 서버 주소·포트 | 메일 담당자 | `mail.corp.local`, 25 |
| 보내는 주소 | 메일 담당자 | `ontobot@corp.local` |
| 메일 인증 계정(있으면) | 메일 담당자 | `ontobot` / 비밀번호 |
| STARTTLS 사용 여부 | 메일 담당자 | 예/아니오 |
| SMS 게이트웨이 방식 | SMS 담당자 | HTTP(URL) 또는 발송 테이블(DB) |
| (HTTP) 주소·토큰 | SMS 담당자 | `http://sms-gw.corp.local/api/send` |
| (테이블) DB 접속·표·열 이름 | SMS 담당자 | `ums.sms_queue`, `dest_no`, `msg_body` |
| 발신 번호 | SMS 담당자 | `0212345678` |
| 서버 → 메일 서버·SMS 게이트웨이 방화벽 | 네트워크 담당자 | — |
| 받는 사람의 메일·휴대전화 | 각 담당자 | 7.8 에서 입력 |

## 15.2 메일·SMS 로 알리는 Action (모델러의 일)

Action 정의에 메일·SMS 알림을 넣는 것은 모델러가 온톨로지에서 합니다. 이 책에서는 `lee.modeler` 가 새 draft 에 "긴급 정비 통보"(`urgent_notice`) Action 을 추가했습니다.

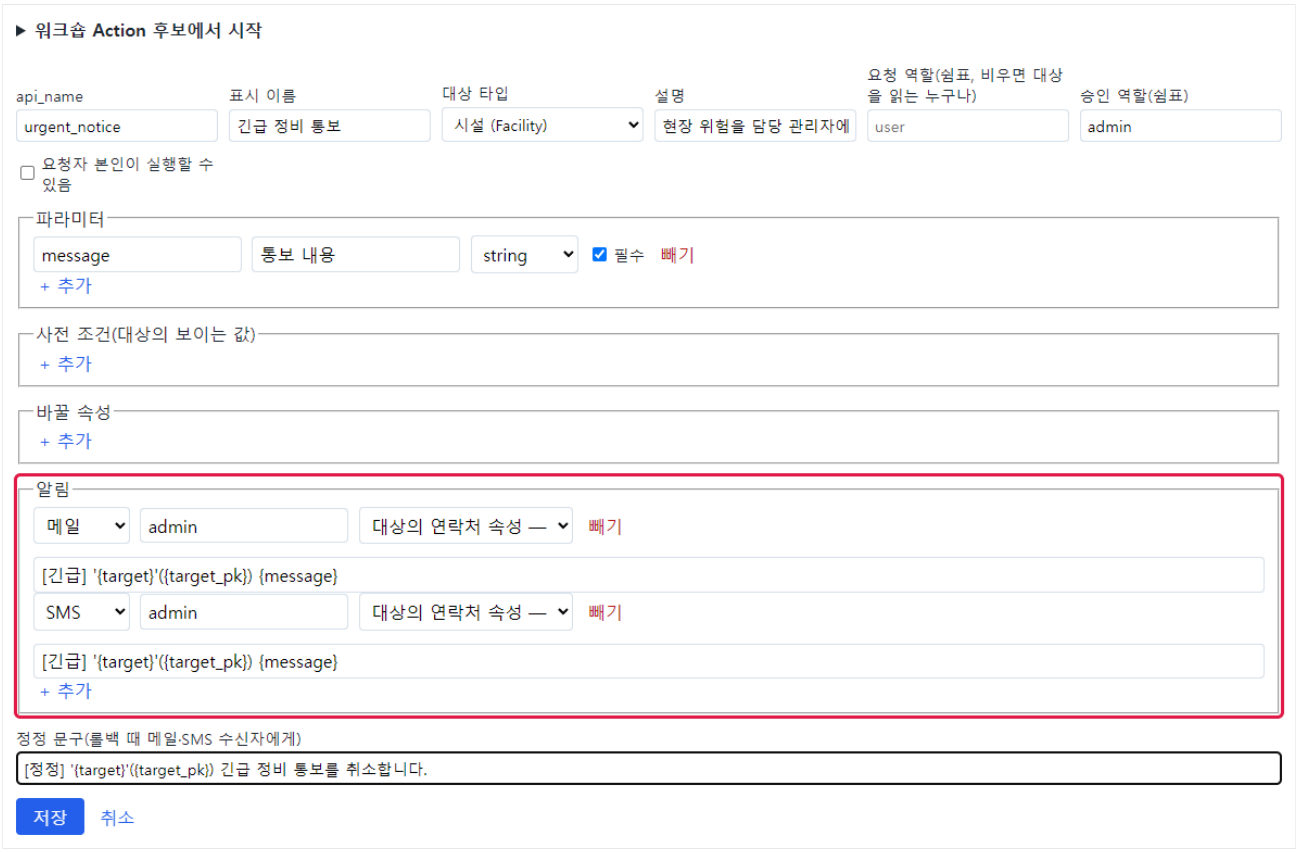



그림 194. 모델러가 넣은 알림 설정

빨간 테두리 안이 **알림** 부분입니다.

| 줄 | 채널 | 받는 사람 | 문구 |
|---|---|---|---|
| 1 | 메일 | `admin` 역할 | `[긴급] '{target}'({target_pk}) {message}` |
| 2 | SMS | `admin` 역할 | 같음 |
| 정정 문구 | 롤백 때 메일·SMS 수신자에게 | — | `[정정] '{target}'({target_pk}) 긴급 정비 통보를 취소합니다.` |

문구의 `{target}`·`{target_pk}`·`{message}` 는 대상 이름·pk·파라미터 값으로 바뀝니다. 문구는 AI 가 쓰지 않습니다.

저장한 뒤 게시하면 버전 목록에 새 게시본(버전 2)이 생기고, 버전 1 은 보관됩니다.

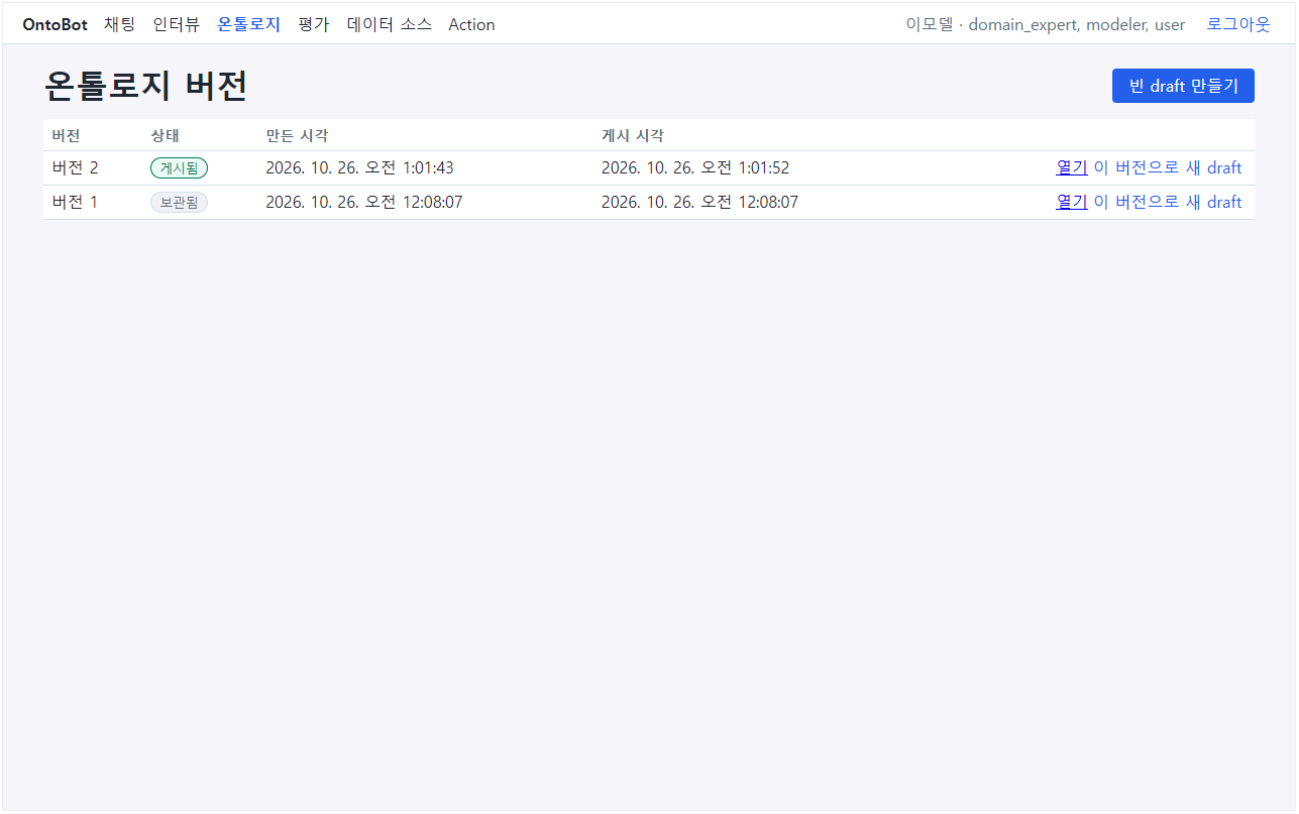



그림 195. 게시 뒤의 버전 목록

## 15.3 설정 전 — 막힘

채널을 설정하기 전에 `kim.user` 가 "긴급 정비 통보"를 요청하면:




그림 196. 채널 미설정으로 막힘

| 부분 | 내용 |
|---|---|
| 머리 | **막힘** |
| 알림 | 메일 · 2명(가려진 주소), SMS · 2명 — 받을 사람은 미리 계산됨 |
| **실행할 수 없습니다** | `email 발송 채널이 설정되지 않았습니다(config/notify.yaml)`, `sms 발송 채널이 …` |

| 부분 | 내용 |
|---|---|
| 주의 | `email` 연락처가 없는 사용자 1명은 받지 못합니다 — admin 역할 3명 중 연락처가 없는 1명(`admin`) |

막힌 요청은 승인할 수 없습니다. 감사 로그에도 `status:"blocked"` 로 남습니다(9.5).

## 15.4 설정 파일 `notify.yaml`

설정은 `/opt/ontobot/config/notify.yaml` 입니다. 설치 직후에는 채널이 비어 있습니다(`channels: {}`).

```
wsl -d ontobot -u root -- cat /opt/ontobot/config/notify.yaml
```

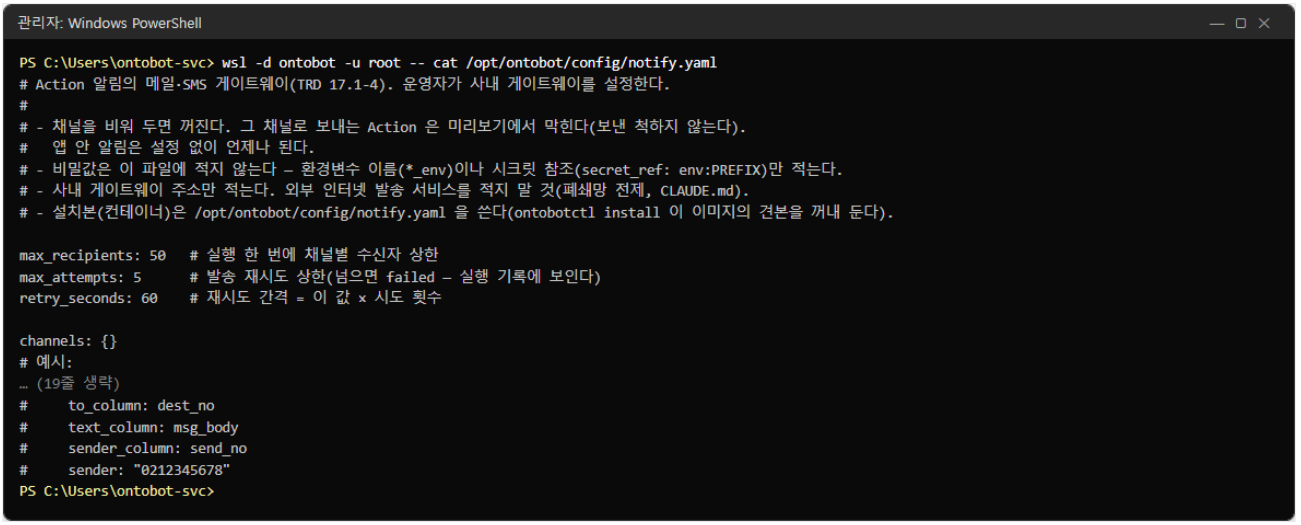



그림 197. 설치 직후의 notify.yaml(가운데 생략)

파일 위쪽의 주석에 규칙과 예시가 적혀 있습니다. 고칠 때는 nano 를 씁니다(11.2 의 사용법).

```
wsl -d ontobot -u root -- nano /opt/ontobot/config/notify.yaml
```

### 공통 항목

| 항목 | 기본 | 뜻 |
|---|---|---|
| `max_recipients` | 50 | 실행 한 번에 채널별 받는 사람 상한(넘으면 미리보기에서 막힘) |
| `max_attempts` | 5 | 보내기 실패 때 다시 시도하는 최대 횟수. 넘으면 **실패** |
| `retry_seconds` | 60 | 재시도 간격 = 이 값 × 시도 횟수(60초, 120초, 180초…) |

### 메일(SMTP)

```
channels:
  email:
    adapter: smtp
    host: mail.corp.local
    port: 25
    starttls: false
    sender: ontobot@corp.local
    username_env: ONTOBOT_SMTP_USER       # 인증이 없으면 이 두 줄을 지운다
    password_env: ONTOBOT_SMTP_PASSWORD
```

| 항목 | 뜻 |
|---|---|
| `host`, `port` | 메일 서버 주소와 포트 |

| 항목 | 뜻 |
|---|---|
| `starttls` | 암호화 연결(STARTTLS)을 쓰면 `true` |
| `sender` | 보내는 주소(From) |
| `username_env` / `password_env` | 인증 계정·비밀번호가 **들어 있는 환경변수 이름**. 값은 `app.env` 에 |
| `timeout_s` | (선택) 연결 제한 시간, 기본 10초 |

### SMS — HTTP 게이트웨이

```
sms:
  adapter: sms_http
  url: http://sms-gw.corp.local/api/send
  sender: "0212345678"
  token_env: ONTOBOT_SMS_TOKEN          # 있으면 Authorization: Bearer <값>
```

OntoBot 은 `url` 로 `{"to": 받는번호, "text": 문구, "sender": 발신번호}` 를 JSON 으로 POST 합니다. 게이트웨이가 300 미만 응답을 주면 보낸 것으로 봅니다. 게이트웨이의 형식이 다르면 개발팀과 상의하세요.

### SMS — 발송 테이블(UMS 류)

사내 UMS 가 "발송 테이블에 한 줄 넣으면 보내 주는" 방식이면 이것을 씁니다.

```
sms:
  adapter: sms_table
  secret_ref: env:ONTOBOT_UMS           # ONTOBOT_UMS_HOST·_PORT·_DB·_USER·_PASSWORD (app.env)
  table: ums.sms_queue
  to_column: dest_no
  text_column: msg_body
  sender_column: send_no
  sender: "0212345678"
```

| 항목 | 뜻 |
|---|---|
| `secret_ref` | 발송 테이블이 있는 DB 의 접속 정보(11장과 같은 방식) |
| `table` | 표 이름(스키마.표) |
| `to_column` / `text_column` / `sender_column` | 받는 번호·문구·발신 번호를 넣을 열 |

UMS 담당자에게 OntoBot 계정에 그 표의 **INSERT 권한만** 달라고 요청합니다.

### 이 책의 설정

시험 서버에는 다음과 같이 넣었습니다.

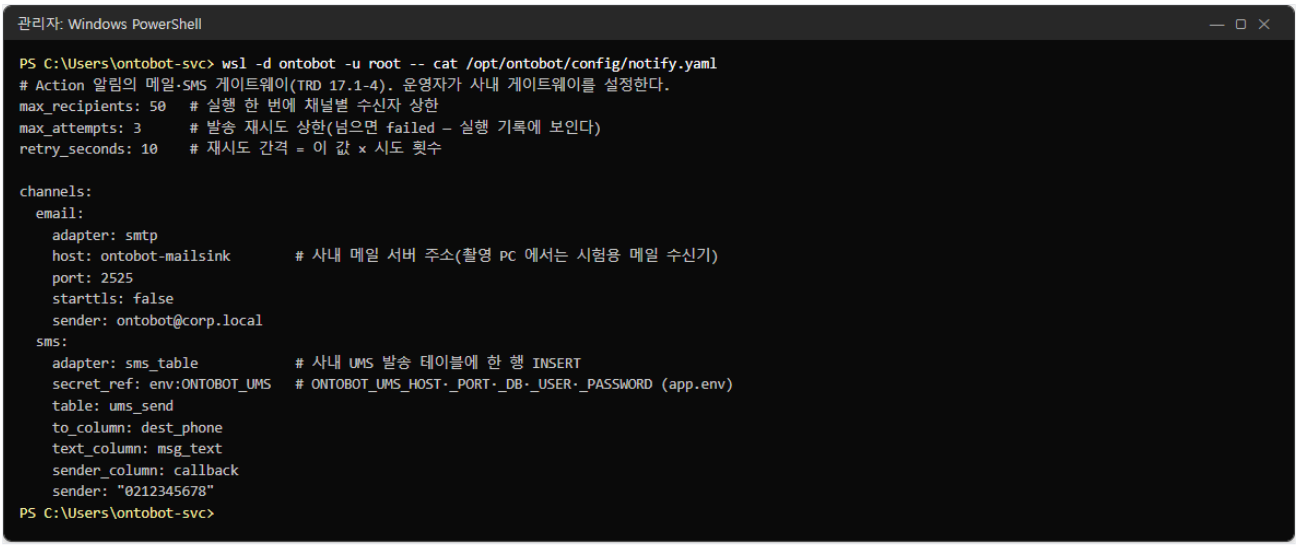



그림 198. 설정한 notify.yaml

메일 서버 주소가 `ontobot-mailsink`(시험용 수신기), 포트 2525, 재시도는 촬영 시간을 줄이려고 3회·10초로 줄였습니다. 운영에서는 기본값(5회·60초)을 권합니다.

## 15.5 비밀값은 `app.env` 에

메일 비밀번호, SMS 토큰, 발송 테이블 DB 비밀번호는 `notify.yaml` 에 쓰지 않고 `app.env` 에 넣은 뒤, `notify.yaml` 에서는 **이름만** 가리킵니다. 이 책의 발송 테이블 접속 정보는 다음과 같습니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- grep -n UMS /opt/ontobot/app.env
```

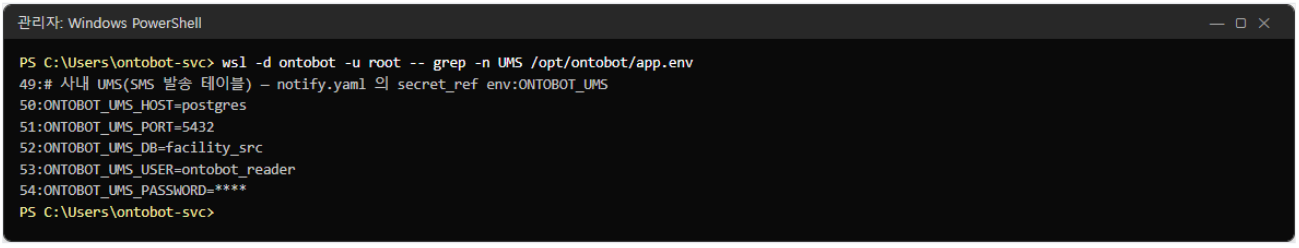



그림 199. app.env 의 UMS 접속 정보(비밀번호는 가림)

메일 인증이 있으면 같은 방식으로 `ONTOBOT_SMTP_USER=…`, `ONTOBOT_SMTP_PASSWORD=…` 를 넣습니다.

## 15.6 반영하기

`notify.yaml` 은 프로그램이 켜질 때 읽고, `app.env` 는 컨테이너를 만들 때 읽습니다. 둘 다 바꿨으면 둘 다 반영합니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose up -d && docker compose restart api
worker"
```

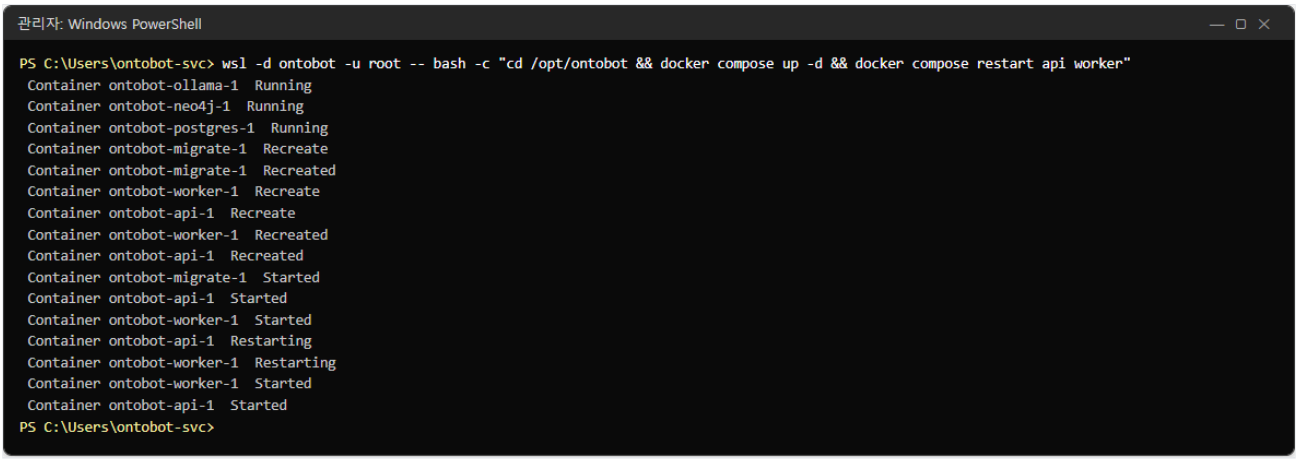



그림 200. 반영 결과

| 바꾼 것 | 반영 명령 |
|---|---|
| `app.env` 만 | `docker compose up -d` |
| `notify.yaml` 만 | `docker compose restart api worker` |
| 둘 다 | 위의 둘을 차례로(사진) |

## 15.7 보내기 — 실제 발송

설정 뒤 같은 요청을 다시 미리보기하면 막힘이 풀리고 **승인 대기**가 됩니다.




그림 201. 설정 뒤 미리보기 — 승인 대기

메일·SMS 줄 옆의 **되돌릴 수 없음** 표지는 "보낸 메일·문자는 회수할 수 없다"는 경고입니다.

승인자가 펼쳐 봅니다.

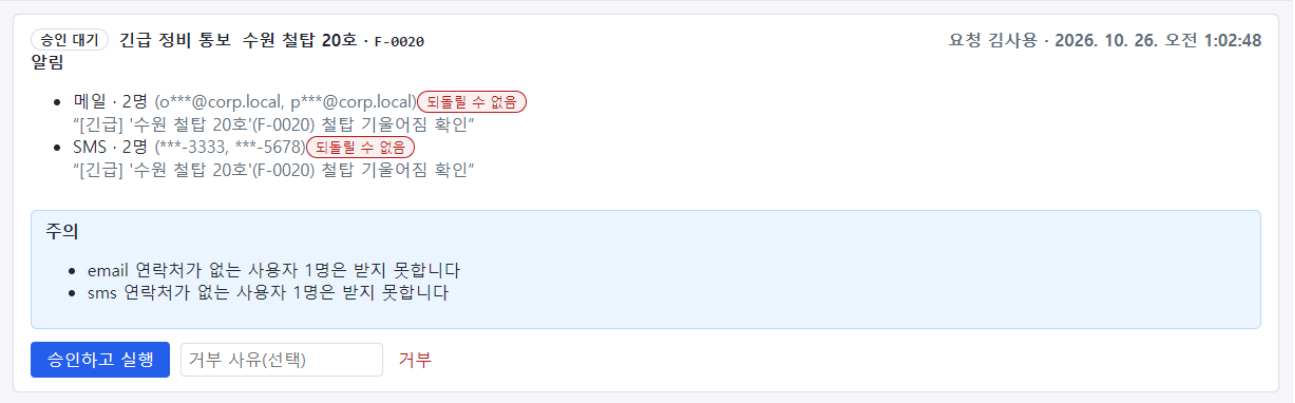



그림 202. 승인자가 보는 요청

**승인하고 실행** 을 누르면 확인 창이 뜹니다: **"실행하면 편집 레이어에 쓰고 알림을 보냅니다. 메일·SMS 는 되돌릴 수 없습니다. 실행할까요?" → 확인**.

실행이 끝나면 기록 아래에 **발송** 목록이 생깁니다. 발송은 실행이 커밋된 **뒤에** 워커가 합니다. 이 책에서는 몇 초 만에 모두 **보냄** 이 되었습니다.




그림 203. 실행 직후 — 발송 목록

| 발송 줄 | 뜻 |
|---|---|
| `메일 알림 · o***@corp.local · 보냄` | 메일 한 통을 메일 서버에 넘김 |
| `SMS 알림 · ***-3333 · 보냄` | 발송 테이블에 한 줄 넣음 |

## 메일 서버에서 확인

메일 서버 쪽에서 실제로 받은 내용입니다(시험용 수신기의 기록).

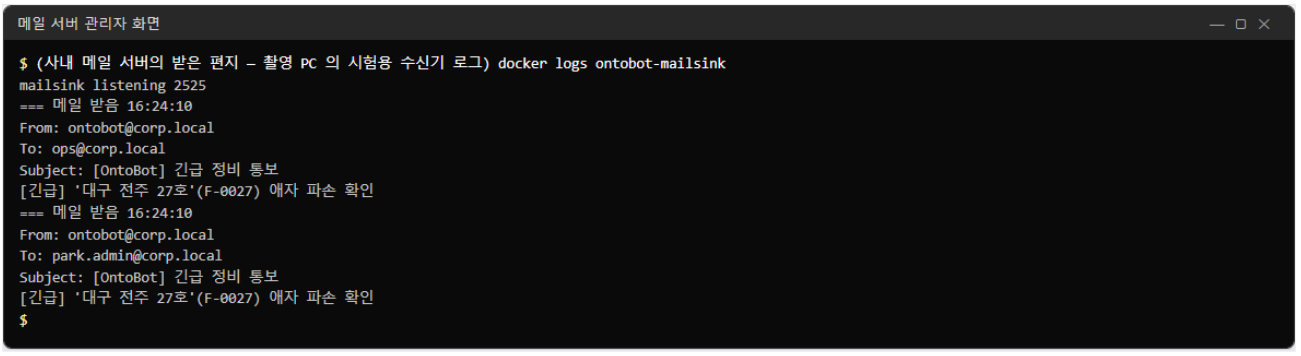



그림 204. 메일 서버가 받은 메일

| 항목 | 값 |
|---|---|
| From | `ontobot@corp.local`(notify.yaml 의 sender) |
| To | 받는 사람의 원래 주소(화면에는 가려져 보였던 값) |
| Subject | `[OntoBot] 긴급 정비 통보`(Action 표시 이름) |
| 본문 | Action 정의의 문구에 값을 넣은 것 |

> **알아 두기** 사진의 시각(16:24)은 수신기가 세계 표준시로 찍은 것이고, 화면의 시각은 한국 시각(오전 1:24)입니다.

## 발송 테이블에서 확인

UMS 발송 테이블에 들어간 줄입니다.

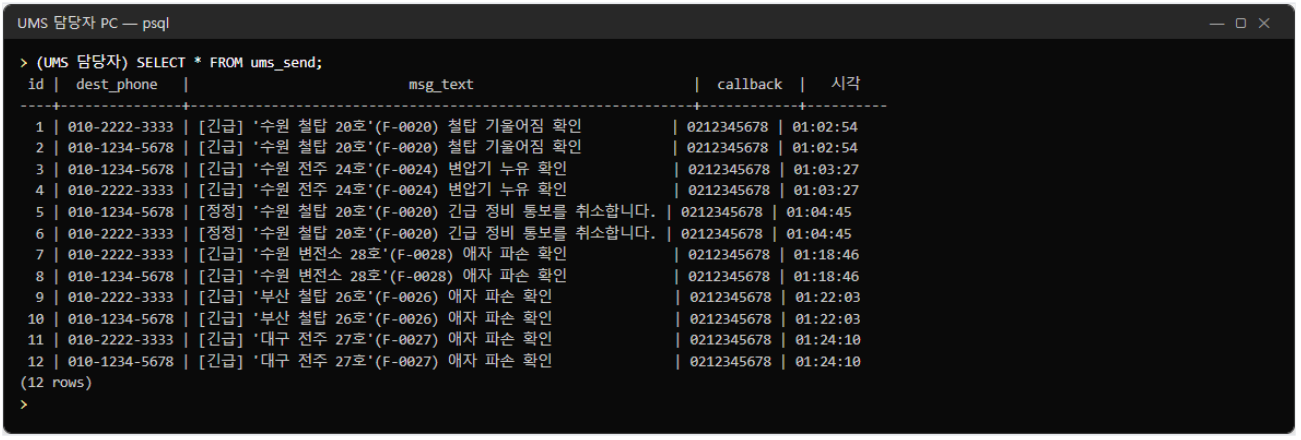



그림 205. 발송 테이블에 들어간 SMS

받는 번호(원래 값), 문구, 발신 번호(`0212345678`)가 들어갔습니다. 이 줄을 UMS 가 가져가 문자로 보냅니다.

같은 Action 을 한 번 더 실행했을 때의 발송 목록입니다.




그림 206. 다른 실행의 발송 목록

## 15.8 메일 서버가 멈추면 — 재시도와 실패

메일 서버(시험용 수신기)를 멈춘 채 새 요청을 승인·실행했습니다.

몇 초 뒤의 기록:




그림 207. 재시도 중

- 메일 두 통이 **대기** 이고, 하나에 `— SMTP 실패: gaierror` 가 붙었습니다. 한 번 실패해서 다시 시도를 기다리는 중입니다.
- SMS 두 통은 발송 테이블이 정상이라 **보냄**.

`max_attempts`(이 책은 3회)를 모두 실패하면:




그림 208. 재시도 끝에 실패

메일 두 통이 **실패 — SMTP 실패: gaierror**(①)가 됩니다.

| 오류 문구 | 뜻 | 할 일 |
|---|---|---|
| `SMTP 실패: gaierror` | 메일 서버 이름을 찾지 못함(DNS) | `host` 확인, DNS |
| `SMTP 실패: ConnectionRefusedError` | 메일 서버가 받지 않음(포트·서비스 중지) | 포트, 메일 서버 상태 |
| `SMTP 실패: TimeoutError` | 연결 시간 초과(방화벽) | 네트워크 담당자 |
| `SMTP 실패: SMTPAuthenticationError` | 인증 실패 | `app.env` 의 계정·비밀번호 |
| `SMS 게이트웨이 연결 실패: …` | HTTP 게이트웨이에 닿지 못함 | `url`, 방화벽 |
| `SMS 게이트웨이 응답 4xx/5xx` | 게이트웨이가 거절 | 토큰, 요청 형식(SMS 담당자) |
| `SMS 발송 테이블 실패: …` | 발송 테이블 INSERT 실패 | 접속 정보, INSERT 권한, 열 이름 |

> **알아 두기** 발송이 실패해도 **Action 실행은 성공으로 남습니다.** 데이터는 바뀌었고 알림만 못 간 것입니다. 실패한 발송은 자동으로 다시 보내지 않습니다. 원인을 고친 뒤, 꼭 알려야 하는 내용이면 담당자가 직접 연락하세요.
>
> **알아 두기** 지금 판의 워커는 발송 성공·실패를 로그에 따로 남기지 않습니다. 발송 결과는 **Action 화면의 전체 기록 → 발송 목록**에서 확인합니다. 매일 점검(25장)에 넣어 두세요.

## 15.9 롤백과 정정 문구

메일·SMS 를 이미 보낸 Action(F-0020)을 롤백했습니다.




그림 209. 롤백 — 정정 문구 발송

발송 목록에 **메일 정정·SMS 정정** 네 줄이 더 생기고 모두 **보냄** 입니다. 메일 서버에는 정정 메일이 도착합니다.

```
Subject: [OntoBot 정정] 긴급 정비 통보
[정정] '수원 철탑 20호'(F-0020) 긴급 정비 통보를 취소합니다.
```

| 롤백 때 발송 상태 | 처리 |
|---|---|
| 아직 **대기** | 취소(보내지 않음) |
| 이미 **보냄** | 같은 사람에게 정정 문구를 보냄 |
| **실패** | 받지 않았으므로 정정도 보내지 않음 |

## 15.10 운영 요령

| 요령 | 이유 |
|---|---|
| 처음 설정하면 시험용 Action 으로 운영자 자신에게 보내 본다 | 주소·포트·인증을 한 번에 확인 |
| 메일 서버 점검 일정을 메일 담당자에게 받아 둔다 | 점검 중 실행된 Action 의 발송이 실패함 |
| 받는 사람의 연락처를 최신으로 | 연락처 없는 사람은 받지 못함(미리보기의 "주의") |
| `max_attempts`·`retry_seconds` 는 기본값 권장 | 짧은 장애는 재시도로 넘김 |
| 외부(인터넷) 발송 서비스 주소를 적지 않는다 | 폐쇄망 원칙, 보안 |

## 15.11 해 보기

**해 보기**

1. 운영자 계정의 알림 연락처에 자신의 사내 메일 주소를 넣으세요(7.8).
2. 메일 채널만 설정하고 반영한 뒤, 메일로 알리는 Action 을 시험 대상에 요청·승인하세요.
3. 메일함에서 받은 메일의 제목과 본문을 확인하고, Action 기록의 발송 목록이 **보냄** 인지 확인하세요.

# 16장 편집 충돌

Action 으로 바꾼 값은 편집 레이어에 따로 보관되고, 화면에는 편집 값이 보입니다(14장). 그런데 그 뒤에 **원천 DB 의 값도 바뀌면** 어느 쪽이 맞는지 사람이 정해야 합니다. 이것이 **편집 충돌**입니다.

| 상황 | 예 |
|---|---|
| 편집 | 현장 점검 결과로 F-0004 의 위험등급을 Action 으로 1 → 3 |
| 그 뒤 원천 변경 | 담당 부서가 원천 DB 에서 F-0004 의 위험등급을 1 → 2 로 고침 |
| 충돌 | 편집 당시 원천 값(1)과 지금 원천 값(2)이 다름 |

충돌이 생겨도 화면에는 **계속 편집 값(3)** 이 보입니다. 동기화는 편집을 지우지 않고 충돌만 기록합니다. 처리는 모델러나 관리자가 데이터 소스 화면의 **편집 충돌** 칸에서 합니다.

## 16.1 충돌 만들어 보기

14장에서 F-0004 의 위험등급을 Action 으로 3 으로 바꿔 둔 상태입니다. 원천 DB 담당자가 원천 값을 2 로 고쳤습니다.

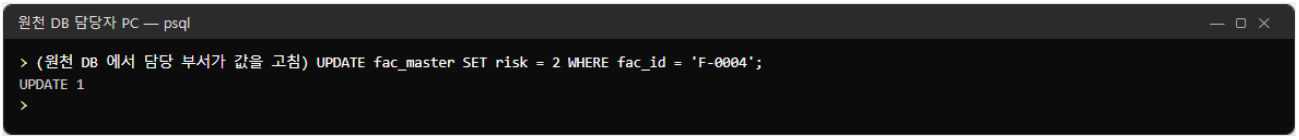



그림 210. 원천 DB 에서 값을 고침

데이터 소스 화면에서 시설 매핑을 **지금 동기화** 하면 편집 충돌 칸에 한 줄이 생깁니다.

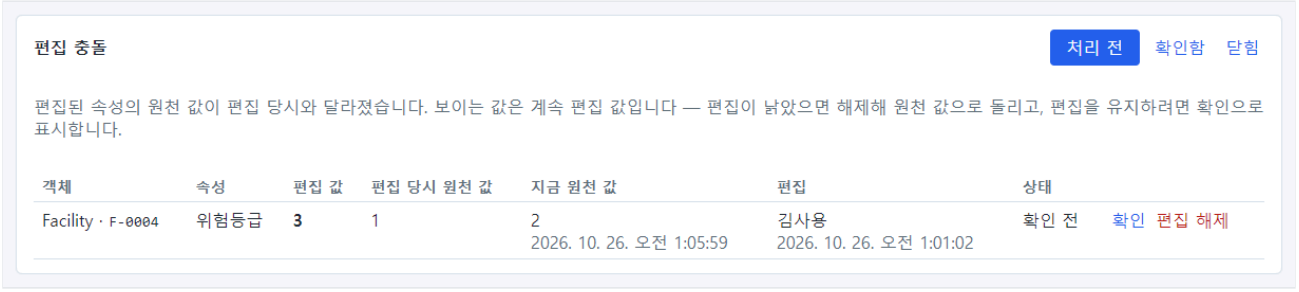



그림 211. 편집 충돌 — 처리 전

| 칸 | 값 | 뜻 |
|---|---|---|
| 객체 | `Facility · F-0004` | 어떤 객체 |
| 속성 | 위험등급 | 어떤 속성 |
| 편집 값 | **3** | 지금 화면에 보이는 값(Action 으로 바꾼 값) |
| 편집 당시 원천 값 | 1 | Action 을 실행할 때의 원천 값 |
| 지금 원천 값 | 2 (시각) | 방금 동기화로 들어온 원천 값 |
| 편집 | 김사용 (시각) | 누가 요청한 편집인지 |
| 상태 | 확인 전 | — |

오른쪽 위의 **처리 전 · 확인함 · 닫힘** 은 목록을 거르는 단추입니다.

## 16.2 사용자에게는 어떻게 보이나

사용자가 물으면 편집 값(3)으로 답합니다.

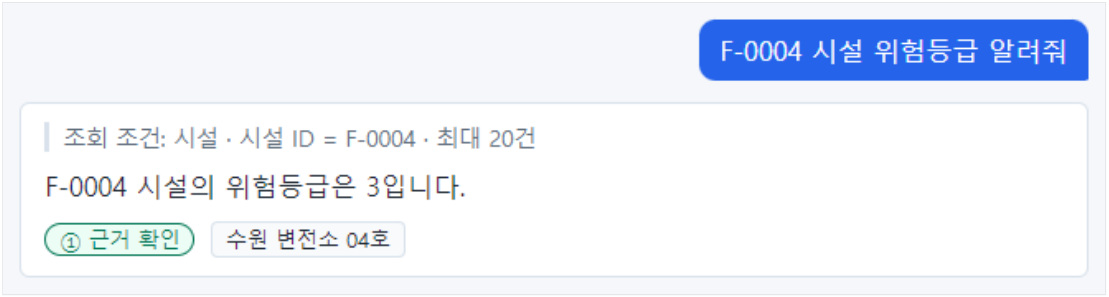



그림 212. 충돌 중의 답 — 편집 값

근거 카드를 열면 충돌 사실이 보입니다.




그림 213. 근거 카드의 충돌 표시

①: **편집됨** 표지, 원천 값 1 · 김사용 · 시각, 그리고 빨간 글씨 **원천이 바뀜: 2 (시각) — 편집 값이 우선합니다.** 사용자도 값이 다툼 중이라는 것을 알 수 있습니다.

## 16.3 처리하기 — 두 가지 선택




그림 214. 충돌 줄의 두 단추

| 번호 | 단추 | 뜻 | 화면에 보이는 값 | 언제 |
|---|---|---|---|---|
| ① | **확인** | "편집이 맞다, 계속 쓴다"고 표시 | 편집 값(3) 그대로 | 현장 점검이 더 최신이고 원천이 아직 반영 못 함 |
| ② | **편집 해제** | 편집을 버리고 원천 값으로 | 원천 값(2) | 원천이 더 정확함, 편집이 낡음 |

## 확인

**확인** 을 누르면 상태가 **확인함** 으로 바뀌고, 처리 전 목록에서도 그 줄이 남아 상태만 바뀝니다.




그림 215. 확인한 직후

**확인함** 단추로 거르면 확인한 충돌만 볼 수 있습니다.

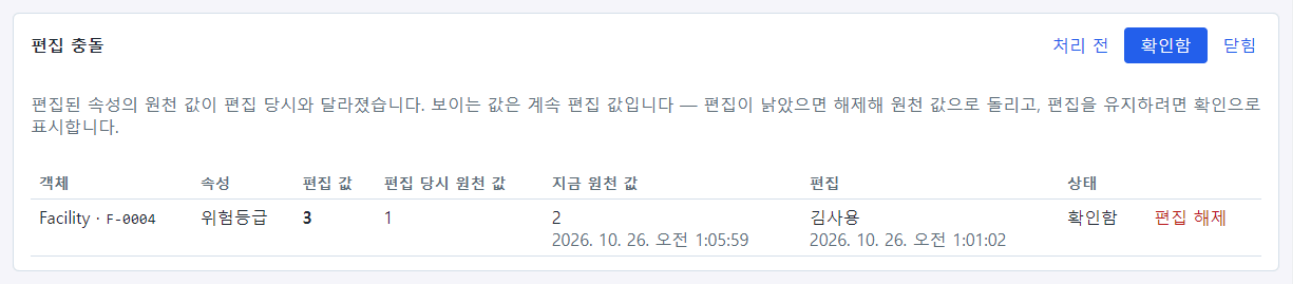



그림 216. 확인함 목록

확인한 뒤에도 **편집 해제** 단추는 남아 있습니다. 나중에 마음을 바꿀 수 있습니다.

## 편집 해제

**편집 해제** 를 누르면 확인 창이 뜹니다: **"편집을 해제하면 원천 값으로 돌아갑니다. 진행할까요?"** → **확인**. 상태가 **닫힘** 이 되고, **닫힘** 목록에서 볼 수 있습니다.




그림 217. 편집 해제한 뒤 — 닫힘

사용자가 다시 물으면 원천 값(2)으로 답합니다.

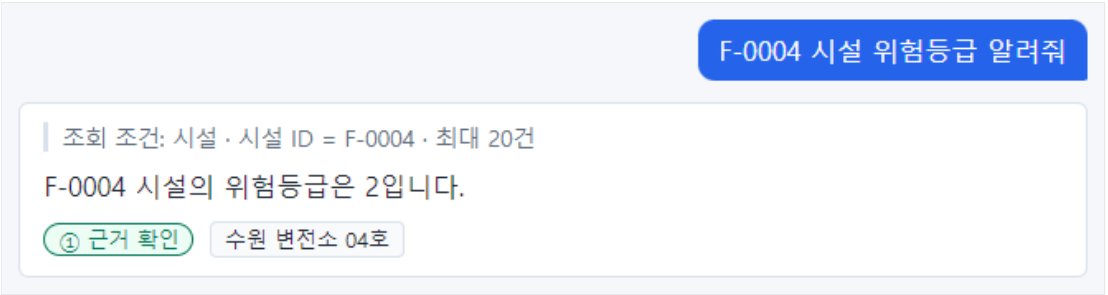



그림 218. 편집 해제 뒤의 답 — 원천 값

## 16.4 운영 요령

| 요령 | 설명 |
|---|---|
| 처리 전 충돌을 쌓아 두지 않는다 | 매일 점검(25장)에서 "충돌이 없습니다"를 확인 |
| 판단은 업무 담당자와 | 어느 값이 맞는지는 운영자가 아니라 업무 담당자(요청자, 원천 담당 부서)가 압니다 |
| 같은 속성의 충돌이 잦으면 | 그 속성을 원천에서 고치는 절차와 Action 으로 고치는 절차가 겹친다는 뜻 — 업무 절차를 정리하도록 알림 |
| 기록 | 확인·해제는 감사 로그(`objects.conflict_acknowledged`, `objects.edit_cleared`)에 남음 |

**알아 두기** 편집 해제는 Action 롤백(14.6)과 다릅니다. 롤백은 Action 전체를 되돌리고 정정 문구를 보내지만, 편집 해제는 그 속성의 편집 값만 지우고 알림을 보내지 않습니다.

## 16.5 해 보기

**해 보기**

1. Action 으로 시설 하나의 위험등급을 바꾸세요(14장).
2. 원천 DB 담당자에게 같은 시설의 위험등급을 다른 값으로 바꿔 달라고 요청하고, 동기화하세요.
3. 편집 충돌 칸에 줄이 생기는지, 근거 카드에 "원천이 바뀜"이 보이는지 확인하세요.
4. 업무 담당자와 상의해 확인 또는 편집 해제로 처리하세요.

# 17장 배포 콘솔 들어가기

**배포 콘솔**은 업그레이드·롤백·백업을 하는 관리자 전용 화면입니다. 주소는 `http://<서버>:8100` 입니다. 이 장부터 24장까지 배포 콘솔의 화면을 하나씩 다룹니다.

배포 콘솔의 특징:

| 특징 | 이유 |
|---|---|
| OntoBot 과 **따로** 돈다(별도 컨테이너) | 업그레이드가 잘못돼 OntoBot 이 멈춰도 콘솔로 되돌릴 수 있게 |
| OntoBot **관리자(admin)** 계정으로만 로그인 | 서버 전체를 바꾸는 강한 권한이므로 |
| 절차를 직접 하지 않고 `ontobotctl` 을 부른다 | 화면과 명령이 같은 절차를 쓰게(콘솔이 안 되면 명령으로 똑같이 — 29장) |
| 관리자 PC 대역에서만 접속 | 방화벽과 `ONTOBOT_DEPLOYER_ALLOW_CIDRS`(4.5) |

## 17.1 들어가는 두 가지 길

### 주소를 직접 입력

관리자 PC 의 브라우저 주소창에 `http://<서버 이름>:8100` 을 입력합니다.

### OntoBot 관리 화면에서

OntoBot 웹 화면 **관리** → 위쪽의 **배포 콘솔 열기(업그레이드·롤백·백업)** 를 누르면 새 탭으로 열립니다.

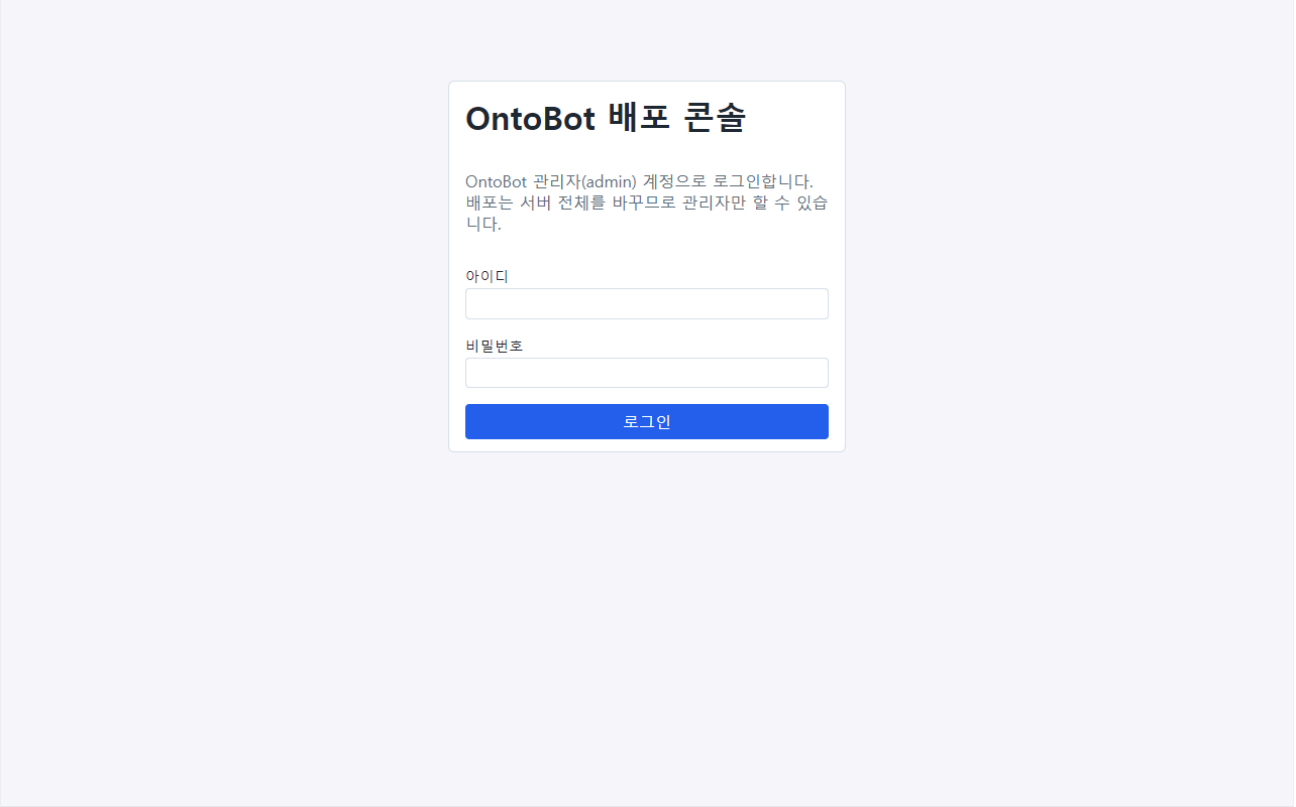



그림 219. 관리 화면에서 연 배포 콘솔

배포 콘솔은 OntoBot 웹 화면과 로그인을 **따로** 합니다. 웹 화면에 로그인해 있어도 배포 콘솔에서는 다시 로그인합니다.

> **알아 두기** 이 링크의 주소는 `app.env` 의 `ONTOBOT_DEPLOYER_URL` 입니다. 기본값(`http://localhost:8100`)이면 서버 밖 PC

> 에서는 열리지 않습니다. 실제 주소로 바꿔 두세요(30장).

## 17.2 로그인




그림 220. 배포 콘솔 로그인 화면

화면 위 안내: "OntoBot 관리자(admin) 계정으로 로그인합니다. 배포는 서버 전체를 바꾸므로 관리자만 할 수 있습니다."

| 번호 | 칸 | 입력 |
|---|---|---|
| ① | 아이디 | OntoBot 관리자 아이디 |
| ② | 비밀번호 | 그 비밀번호 |
| ③ | **로그인** | 누름 |




그림 221. 아이디·비밀번호를 입력한 모습

## 로그인이 거절될 때

비밀번호가 틀렸을 때:




그림 222. 비밀번호가 틀렸을 때

관리자가 아닌 계정(예: `kim.user`)으로 로그인할 때:

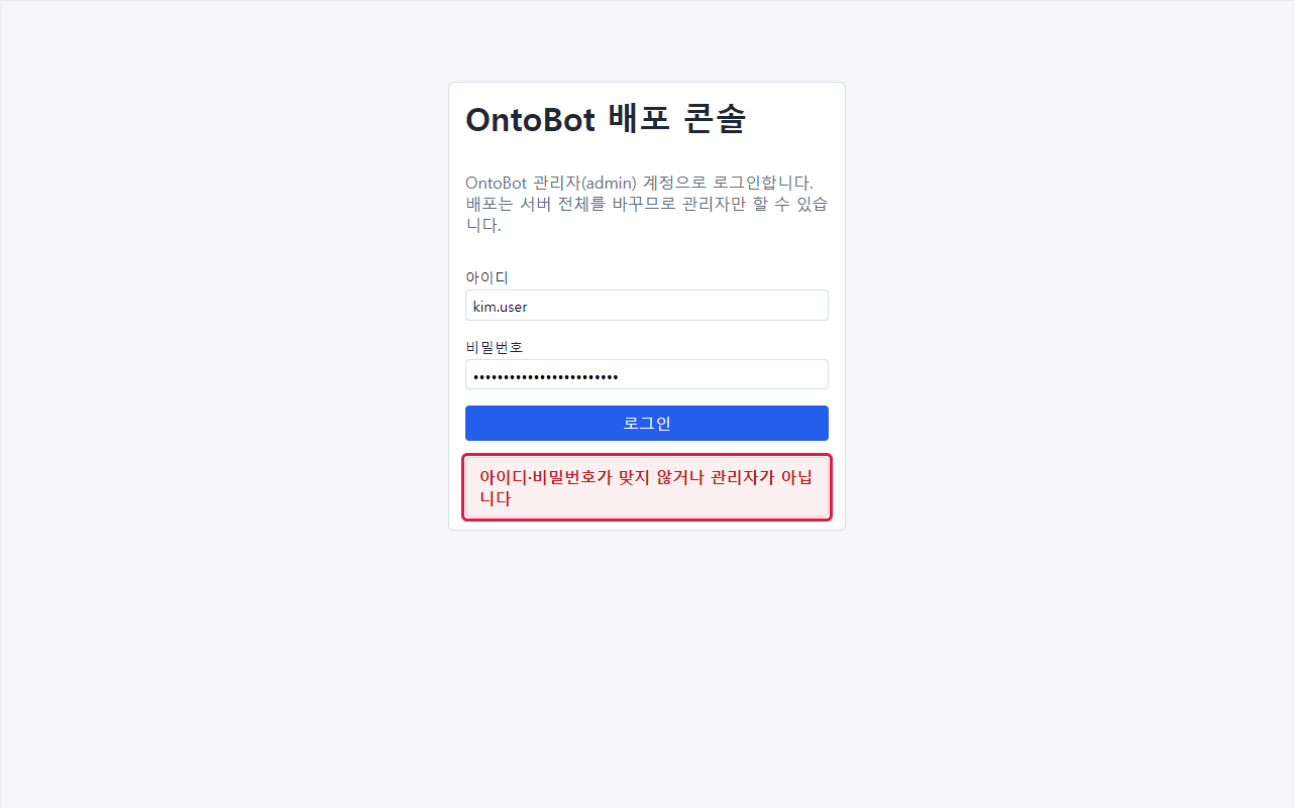



그림 223. 관리자가 아닌 계정

두 경우 모두 같은 문구 **아이디·비밀번호가 맞지 않거나 관리자가 아닙니다** 가 나옵니다(어느 쪽인지 알려 주지 않음). 정지된 계정도 같습니다.

같은 아이디로(또는 같은 PC 에서) 다섯 번 연속 실패하면 잠깁니다. 이 책에서 일부러 여섯 번 틀린 비밀번호를 넣어 보았습니다.

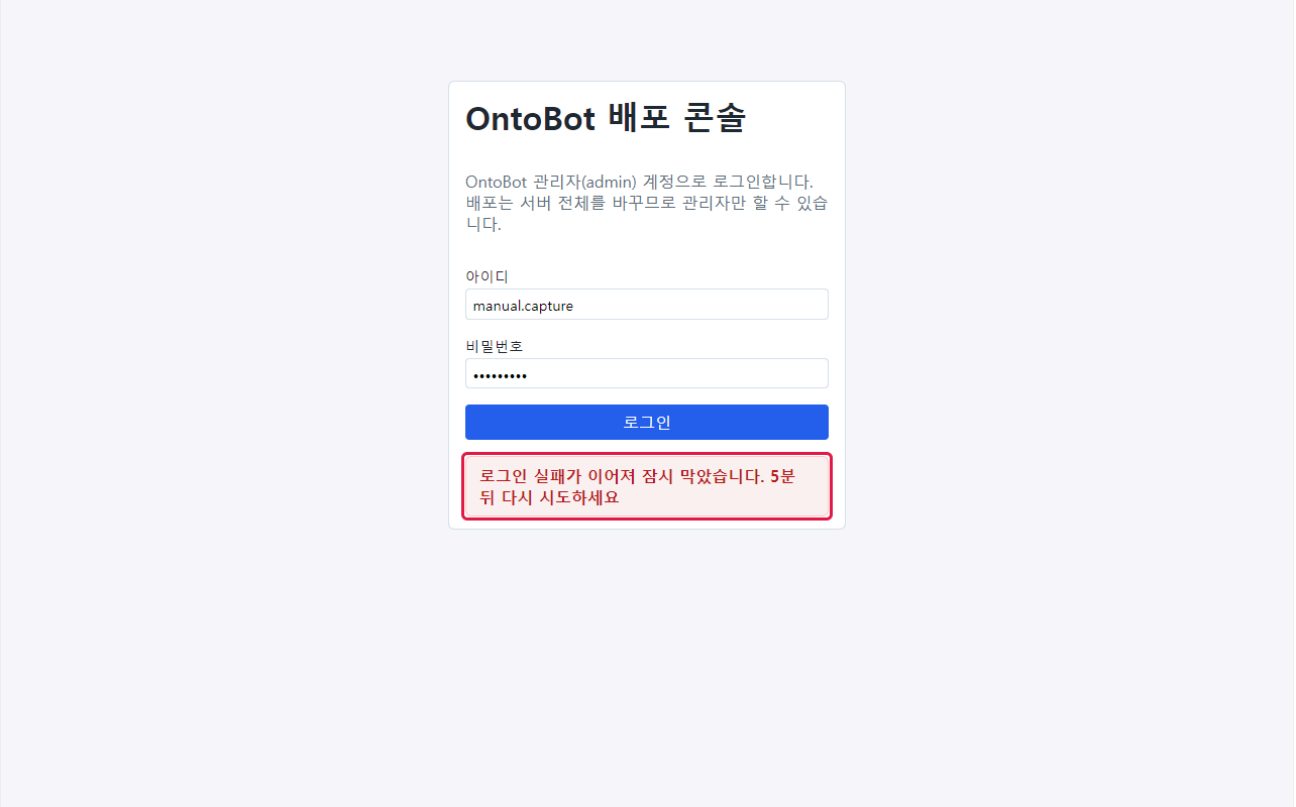



그림 224. 다섯 번 실패 뒤 잠김

**로그인 실패가 이어져 잠시 막았습니다. 5분 뒤 다시 시도하세요** — 이때는 맞는 비밀번호도, 같은 PC 의 다른 관리자 계정도 5분 동안 막힙니다(이 책에서 다른 계정으로 바로 들어가려다 막혀 5분을 기다렸습니다).

| 문구 | 원인 | 할 일 |
|---|---|---|
| 아이디·비밀번호가 맞지 않거나 관리자가 아닙니다 | 비밀번호 틀림, admin 역할 없음, 정지 | 관리 화면에서 계정·역할 확인 |
| 로그인 실패가 이어져 잠시 막았습니다. 5분 뒤 다시 시도하세요 | 같은 아이디나 같은 PC 에서 **5번** 연속 실패 | 5분 기다림 |
| 앱 DB 에 닿지 못해 로그인할 수 없습니다 | PostgreSQL 이 멈춤(계정을 확인할 수 없음) | 27장 — 이 경우 명령(29장)으로 |
| 허용되지 않은 주소입니다 | 관리자 대역 밖의 PC | 허용된 PC 에서 접속, 또는 `ONTOBOT_DEPLOYER_ALLOW_CIDRS` |
| 연결할 수 없음 | 배포 콘솔이 멈춤, 방화벽 | 27장 |

> **알아 두기** 배포 콘솔은 OntoBot 의 계정 정보를 데이터베이스에서 직접 읽어 확인합니다. 그래서 PostgreSQL 이 멈추면 배포 콘솔에도 **새로 로그인할 수 없습니다**(27장에서 실제 화면을 봅니다). 이미 로그인해 있었다면 계속 쓸 수 있습니다. 데이터베이스까지 멈춘 비상시에는 명령(`ontobotctl`)으로 합니다.
>
> **주의** SSO(통합 로그인)만 쓰도록 바꾸더라도, 배포 콘솔은 **로컬 관리자 계정(비밀번호)** 으로만 들어갈 수 있습니다. 배포 담당 관리자 계정 하나는 비밀번호를 남겨 두세요(7.10).

## 17.3 화면의 생김새

로그인하면 **현황** 탭이 열립니다.

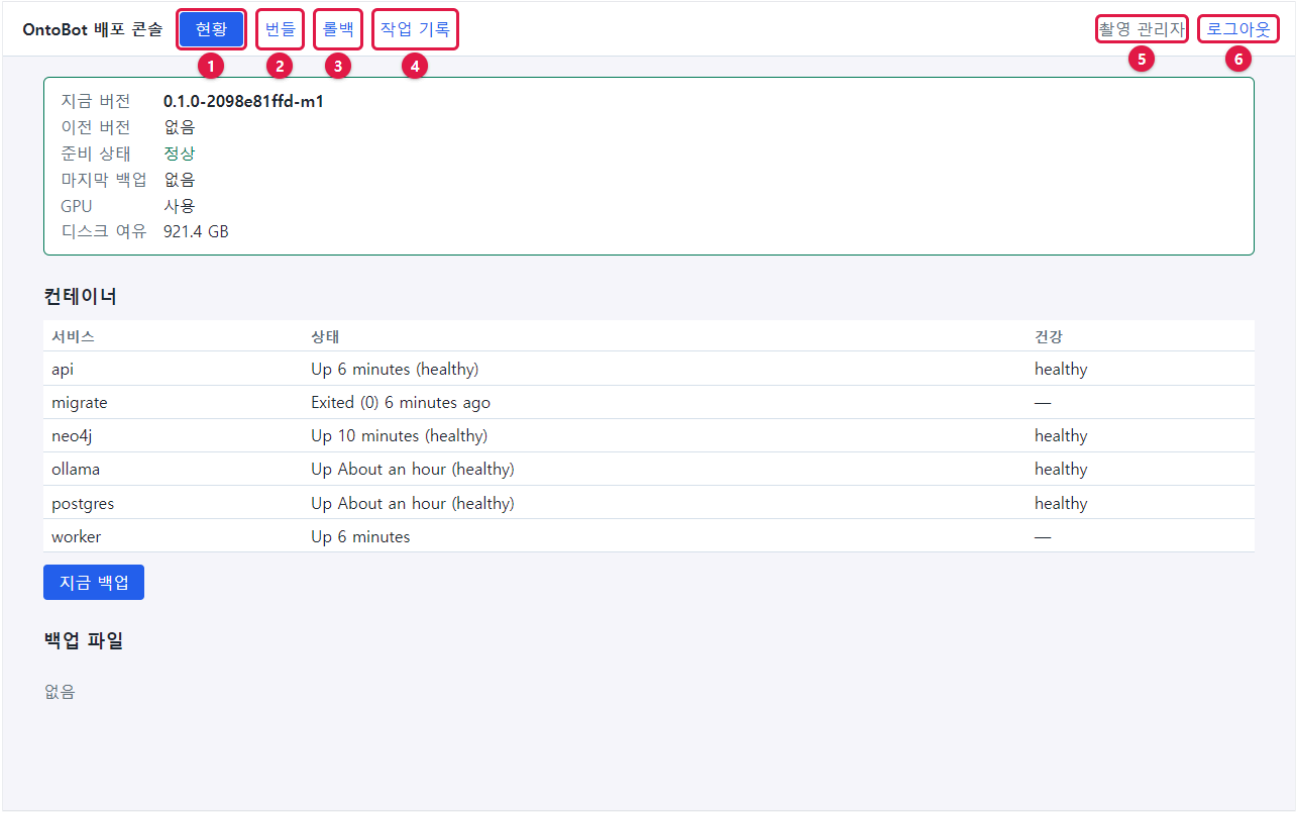



그림 225. 배포 콘솔의 상단 막대

| 번호 | 부분 | 하는 일 | 이 책 |
|---|---|---|---|
| ① | **현황** | 버전·준비 상태·컨테이너·백업 | 18장 |

| 번호 | 부분 | 하는 일 | 이 책 |
|---|---|---|---|
| ② | **번들** | 새 버전 꾸러미 올리기·가져오기·사전 점검·업그레이드 | 20~21장 |
| ③ | **롤백** | 업그레이드 되돌리기 | 22장 |
| ④ | **작업 기록** | 콘솔이 한 일의 기록과 출력 | 24장 |
| ⑤ | 이름 | 로그인한 관리자의 표시 이름 | — |
| ⑥ | **로그아웃** | — | — |

작업(백업·업그레이드 등)이 진행 중이면 탭 옆에 **작업 진행 중** 표지가 붙습니다. 그동안에는 다른 작업 단추가 눌리지 않습니다. 배포 작업은 한 번에 하나만 합니다.

## 17.4 로그인 유지와 로그아웃

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 로그인 유지 | 마지막 사용 뒤 **60분**(지금 판의 설치본에서는 바꿀 수 없습니다) |
| 배포 콘솔을 다시 시작하면 | 모든 로그인이 끊김(다시 로그인) — 배포 콘솔 갱신(23장) 때도 |
| 로그아웃 | 오른쪽 위 **로그아웃** |

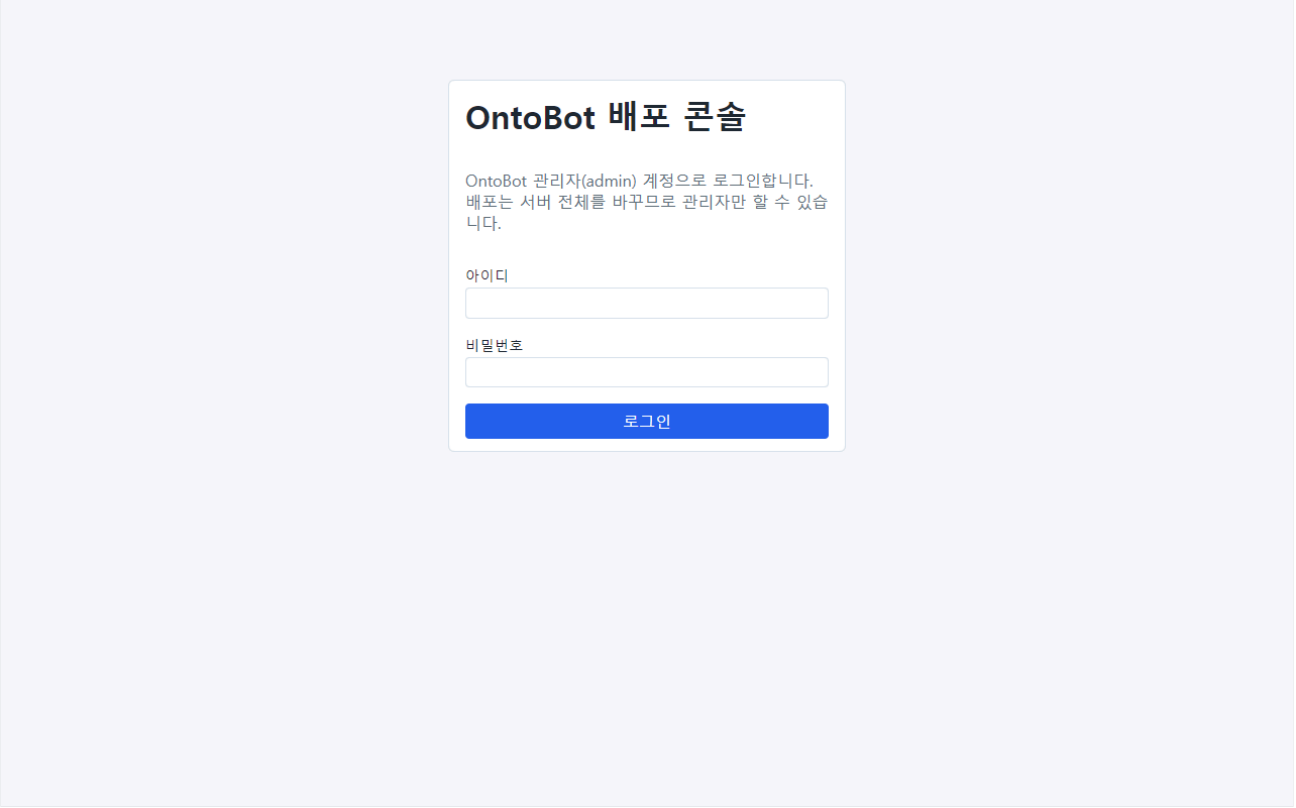



그림 226. 로그아웃한 뒤

> **주의** 배포 콘솔에 로그인한 채로 자리를 비우지 마세요. 업그레이드·롤백은 사용자 전체에 영향을 줍니다.

## 17.5 배포 콘솔에서 할 수 없는 것

배포 콘솔은 **설치된 OntoBot 을 바꾸는 일**만 합니다. 다음은 다른 곳에서 합니다.

| 하고 싶은 일 | 어디서 |
|---|---|
| 계정·권한 | OntoBot 웹 화면 → 관리(7~8장) |
| 설정 파일(`app.env`·`notify.yaml`) 고치기 | PowerShell(30장) |

| 하고 싶은 일 | 어디서 |
|---|---|
| 컨테이너 하나만 다시 시작 | PowerShell(29장) |
| 최초 설치 | `install-host.ps1`(5장) |
| 백업에서 임의 시점으로 되살리기 | 개발팀과 함께(19.7) |

## 17.6 해 보기

> **해 보기**
>
> 1. 관리자 PC 에서 배포 콘솔에 로그인해 오른쪽 위 이름을 확인하세요.
> 2. 일반 사용자 계정으로 로그인을 시도해 어떤 문구가 나오는지 보세요.
> 3. OntoBot 관리 화면의 **배포 콘솔 열기** 링크가 실제 서버 주소로 열리는지 확인하세요.

# 18장 현황 화면 읽기

배포 콘솔의 **현황** 탭은 운영자가 가장 자주 보는 화면입니다. 매일 아침 이 화면 하나로 "OntoBot 이 정상인가"를 판단합니다. 화면은 10초마다 저절로 새로 읽습니다.

## 18.1 화면의 부분

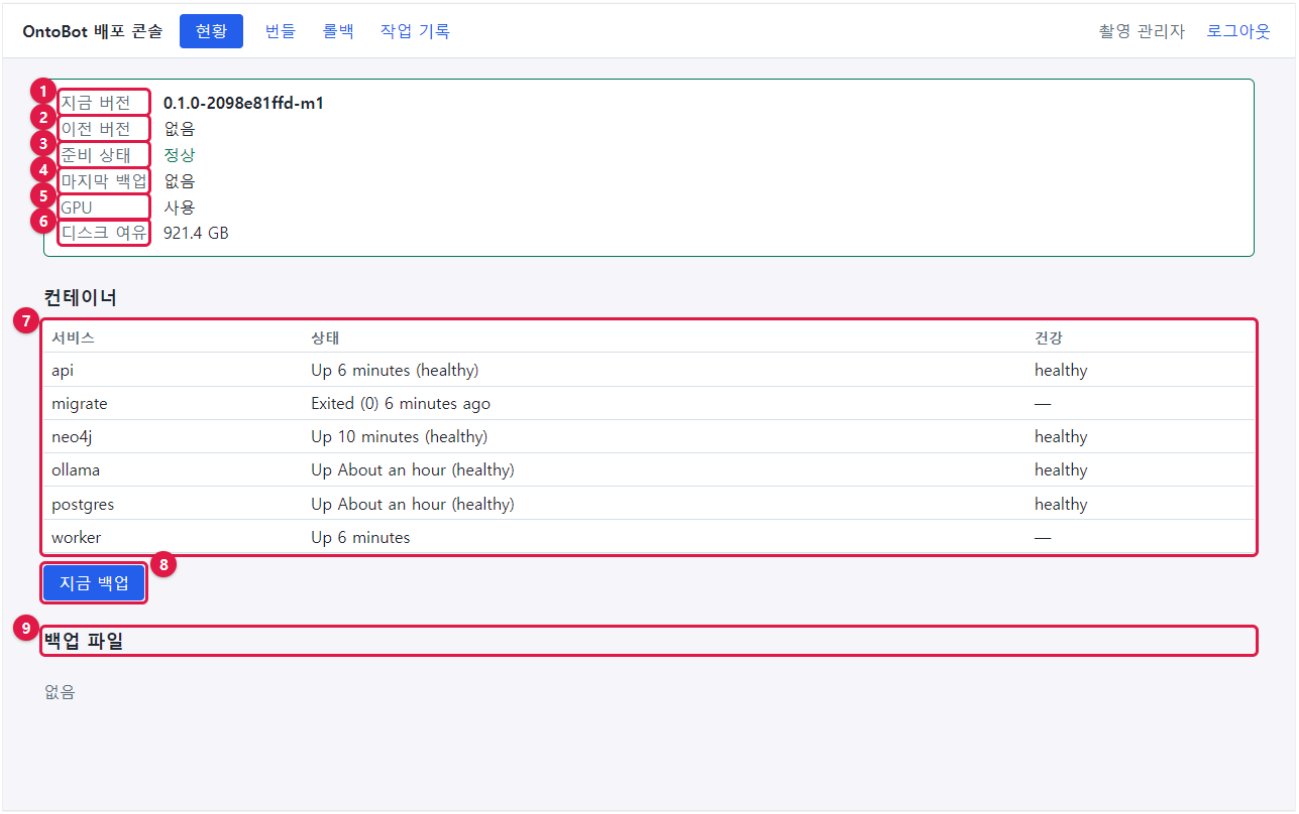



그림 227. 현황 화면의 부분

| 번호 | 칸 | 뜻 | 정상 |
|---|---|---|---|
| ① | 지금 버전 | 지금 설치된 버전 | 배포 계획과 같은 버전 |
| ② | 이전 버전 | 업그레이드 직후에만 보이는 바로 전 버전(롤백 대상) | 설치 직후·롤백 뒤에는 "없음" |
| ③ | 준비 상태 | `/readyz` 결과를 우리말로 | **정상**(초록) |
| ④ | 마지막 백업 | 업그레이드 직전 백업 파일 이름 | 업그레이드 뒤에는 그 백업 이름 |
| ⑤ | GPU | AI 모델이 GPU 를 쓰는지 | **사용** |
| ⑥ | 디스크 여유 | 설치 폴더가 있는 디스크의 남은 크기 | 수십 GB 이상 |
| ⑦ | 컨테이너 표 | 서비스마다 상태·건강 | 18.3 |
| ⑧ | **지금 백업** | 데이터베이스를 바로 백업 | 19장 |
| ⑨ | 백업 파일 | `backups/` 폴더의 백업 목록 | 19장 |

준비 상태가 정상이면 위쪽 칸의 테두리가 초록, 아니면 주황입니다.

> **알아 두기** ④ **마지막 백업** 은 "가장 최근 백업"이 아니라 **업그레이드 직전 백업**(롤백 때 쓰는 백업)입니다. 매일 자동 백업이나 **지금 백업** 으로 만든 백업은 ⑨ 목록에서 확인합니다.

## 18.2 준비 상태

| 표시 | 뜻 | 사용자 영향 | 할 일 |
|---|---|---|---|
| **정상** | 데이터베이스·관계 저장소·AI 모델 모두 닿음 | 없음 | — |
| **일부 저하(관계 질문만 실패)** | Neo4j 만 안 됨 | 관계를 따라가는 질문만 실패 | 13.3 |
| **사용 불가** | 데이터베이스나 AI 모델이 안 됨 | 질문 대부분 실패 | 27장 |
| **응답 없음** | api 컨테이너에 닿지 못함 | 접속 불가 | 27장 |

27장에서 일부러 장애를 일으켜 찍은 화면을 미리 보면 다음과 같습니다.

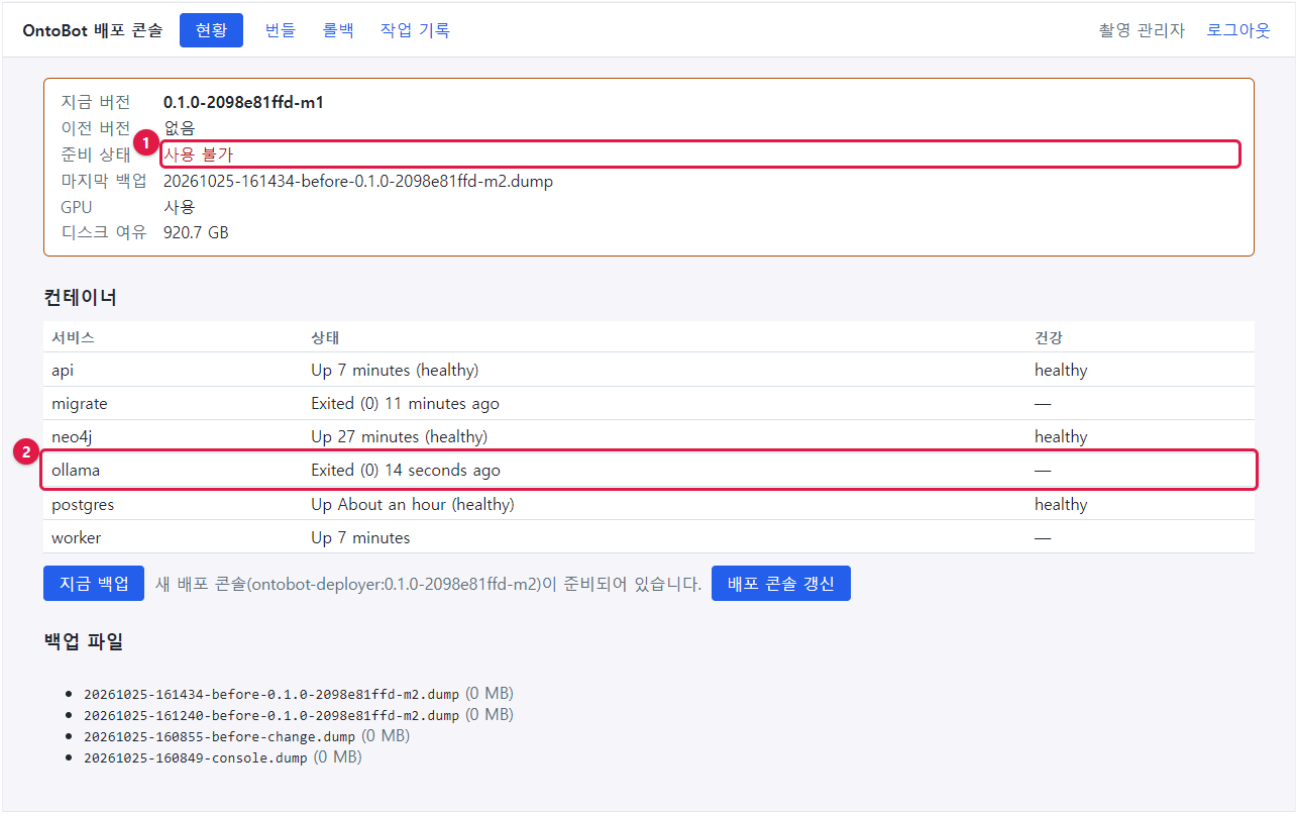



그림 228. AI 모델(ollama)이 멈췄을 때 — 사용 불가

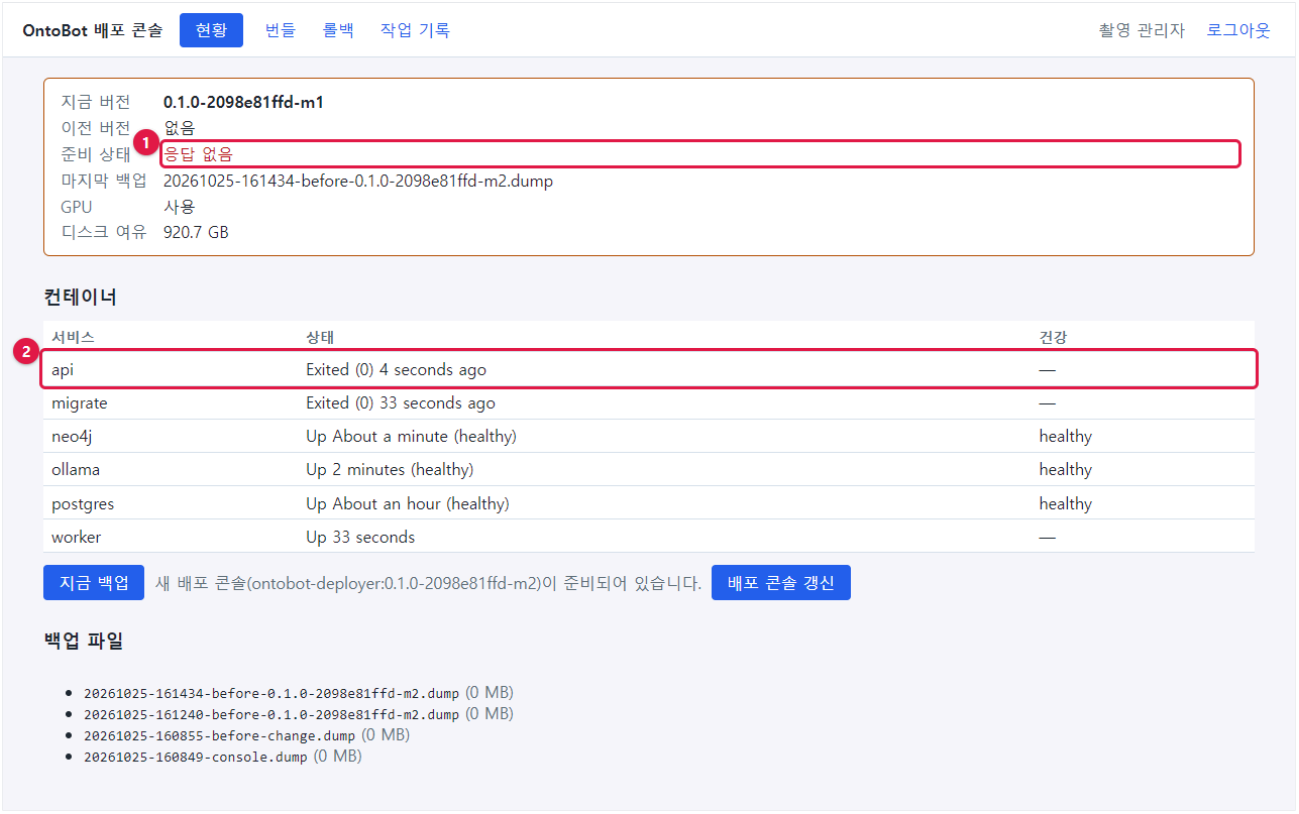



그림 229. api 가 멈췄을 때 — 응답 없음

## 18.3 컨테이너 표

| 서비스 | 상태 | 건강 |
|---|---|---|
| api | Up 6 minutes (healthy) | healthy |
| migrate | Exited (0) 6 minutes ago | — |
| neo4j | Up 10 minutes (healthy) | healthy |
| ollama | Up About an hour (healthy) | healthy |
| postgres | Up About an hour (healthy) | healthy |
| worker | Up 6 minutes | — |

그림 230. 컨테이너 표

| 칸 | 뜻 |
|---|---|
| 서비스 | api·migrate·neo4j·ollama·postgres·worker |
| 상태 | `Up 6 minutes (healthy)` 처럼 Docker 가 알려 주는 상태 |
| 건강 | 건강 확인 결과(`healthy`). 건강 확인이 없는 것(migrate·worker)은 – |

정상인 모습:

| 서비스 | 정상 상태 |
|---|---|
| api | `Up … (healthy)` |
| migrate | `Exited (0) …` — 할 일을 마치고 끝난 것. **정상** |
| neo4j | `Up … (healthy)` |
| ollama | `Up … (healthy)` |
| postgres | `Up … (healthy)` |
| worker | `Up …` |

> **주의 — worker 를 꼭 따로 보세요.** 지금 판의 현황 화면은 상태가 `Exited (0)` 인 줄을 빨간색으로 칠하지 않습니다(migrate 의 정상 종료와 구별하지 않습니다). 그리고 worker 가 멈춰도 **준비 상태는 "정상"** 으로 나옵니다(준비 확인은 데이터베이스·관계 저장소·AI 모델만 봅니다). 그래서 worker 가 멈춘 것은 이 표의 글자를 읽어야만 알 수 있습니다.
>
> worker 가 멈췄는데 준비 상태는 정상
>
> worker 가 멈추면 동기화·그래프 반영·알림 발송이 쌓이기만 합니다. 매일 점검에서 **worker 가 `Up` 인지** 반드시 확인하세요. api·postgres 등 다른 서비스도 `Exited (0)` 이면 멈춘 것입니다(migrate 만 예외).

## 18.4 GPU 와 디스크

| 칸 | 값 | 뜻 | 할 일 |
|---|---|---|---|
| GPU | **사용** | Docker 에 NVIDIA 런타임이 있음 | — |
| GPU | **없음(CPU — 느림)** | GPU 를 쓰지 못함 | 드라이버·WSL GPU 지원 확인, 개발팀 |
| 디스크 여유 | `920.7 GB` | 설치 폴더 디스크의 남은 크기 | 2.6 의 기준 |

GPU 가 실제로 일하는지는 명령으로 확인할 수 있습니다(29장).

## 18.5 같은 내용을 명령으로

배포 콘솔이 화면에 보여 주는 내용은 `ontobotctl status --json` 의 결과입니다. 콘솔이 안 될 때는 명령으로 봅니다 (2.3 의 `ontobotctl status` 가 사람이 읽기 좋은 형태).

```
wsl -d ontobot -u root -- ontobotctl status
```

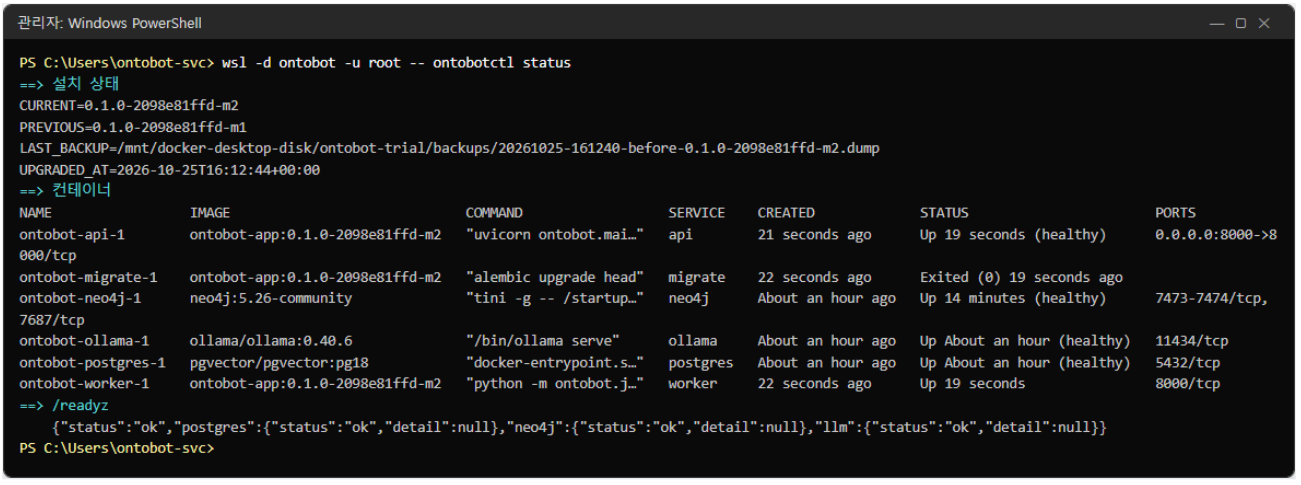



그림 231. 명령으로 본 상태(업그레이드 뒤)

## 18.6 현황 화면 매일 점검 순서

1. **준비 상태** 가 **정상** 인가?
2. 컨테이너 표에서 **worker 가 `Up` 인가?** 다른 서비스도 `Up`(migrate 만 `Exited (0)`)인가?
3. **GPU** 가 **사용** 인가?
4. **디스크 여유** 가 충분한가?
5. **백업 파일** 목록 맨 위가 오늘 새벽 날짜인가?(19장)
6. **새 배포 콘솔이 준비되어 있습니다** 안내가 있으면 23장.

하나라도 아니면 27~28장으로 갑니다. 이 순서는 25장의 일일 점검표에도 있습니다.

## 18.7 해 보기

**해 보기**

1. 현황 화면을 열고 18.6 의 여섯 가지를 확인해 적어 보세요.
2. 화면을 열어 둔 채 10초 기다리면 컨테이너 표의 "Up … minutes"가 바뀌는지 보세요(저절로 새로 읽는지 확인).

# 19장 백업

OntoBot 에서 백업하는 것은 **PostgreSQL(모든 기록의 원본)** 하나뿐입니다. Neo4j(관계 복사본)와 AI 모델은 다시 만들 수 있으므로 백업하지 않습니다.

| 백업 | 언제 | 파일 이름 예 | 지우는 규칙 |
|---|---|---|---|
| 매일 자동 | 매일 02:30(최대 10분 늦게 시작) | `20261026-023512-daily.dump` | 최근 14개만 남김 |
| 업그레이드 직전 자동 | 업그레이드를 시작할 때 | `20261025-161240-before-0.1.0-2098e81ffd-m2.dump` | 롤백에 쓰므로 정리에서 **빼 둠** |
| 화면에서 | 배포 콘솔 **지금 백업** | `20261025-160849-console.dump` | 14개 규칙에 포함 |
| 명령으로 | `ontobotctl backup --label 이름` | `20261025-160855-before-change.dump` | 14개 규칙에 포함 |

백업 파일은 서버의 `/opt/ontobot/backups/` 에 생기고, 설치 때 정한 윈도 폴더(`C:\OntoBot\backups`)에도 복사됩니다.

## 19.1 처음 상태

설치 직후에는 백업 폴더가 비어 있습니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- ls -l /opt/ontobot/backups
```

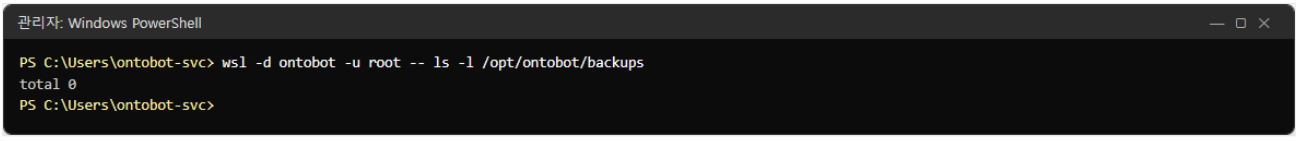



그림 232. 설치 직후 — 비어 있음

첫 자동 백업은 설치한 다음 날 02:30 입니다. **설치가 끝나면 바로 한 번 백업해 두세요**(19.2).

## 19.2 지금 백업 — 화면에서

배포 콘솔 **현황** 아래의 **지금 백업** 을 누릅니다. 확인 창 없이 바로 시작하고, **작업 기록** 화면으로 바뀝니다.

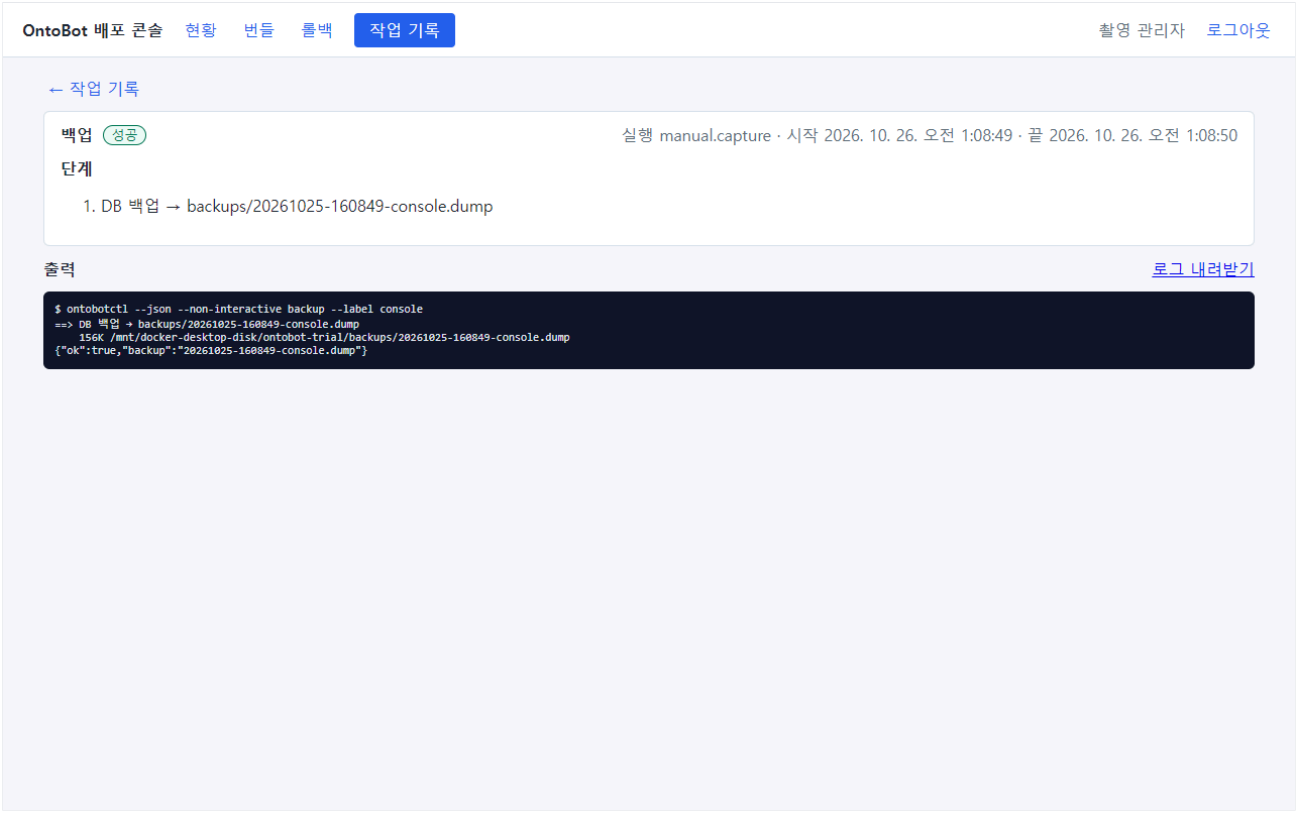



그림 233. 지금 백업 — 작업 화면

| 부분 | 내용 |
|---|---|
| 머리 | **백업 성공** · 실행 manual.capture · 시작·끝 시각 |
| 단계 | `DB 백업 → backups/20261025-160849-console.dump` |
| 출력 | 콘솔이 실행한 명령(`ontobotctl --json --non-interactive backup --label console`)과 그 결과 |

이 책의 데이터는 작아서 1초 만에 끝났습니다(파일 크기 156K). 데이터가 많으면 몇 분 걸립니다.

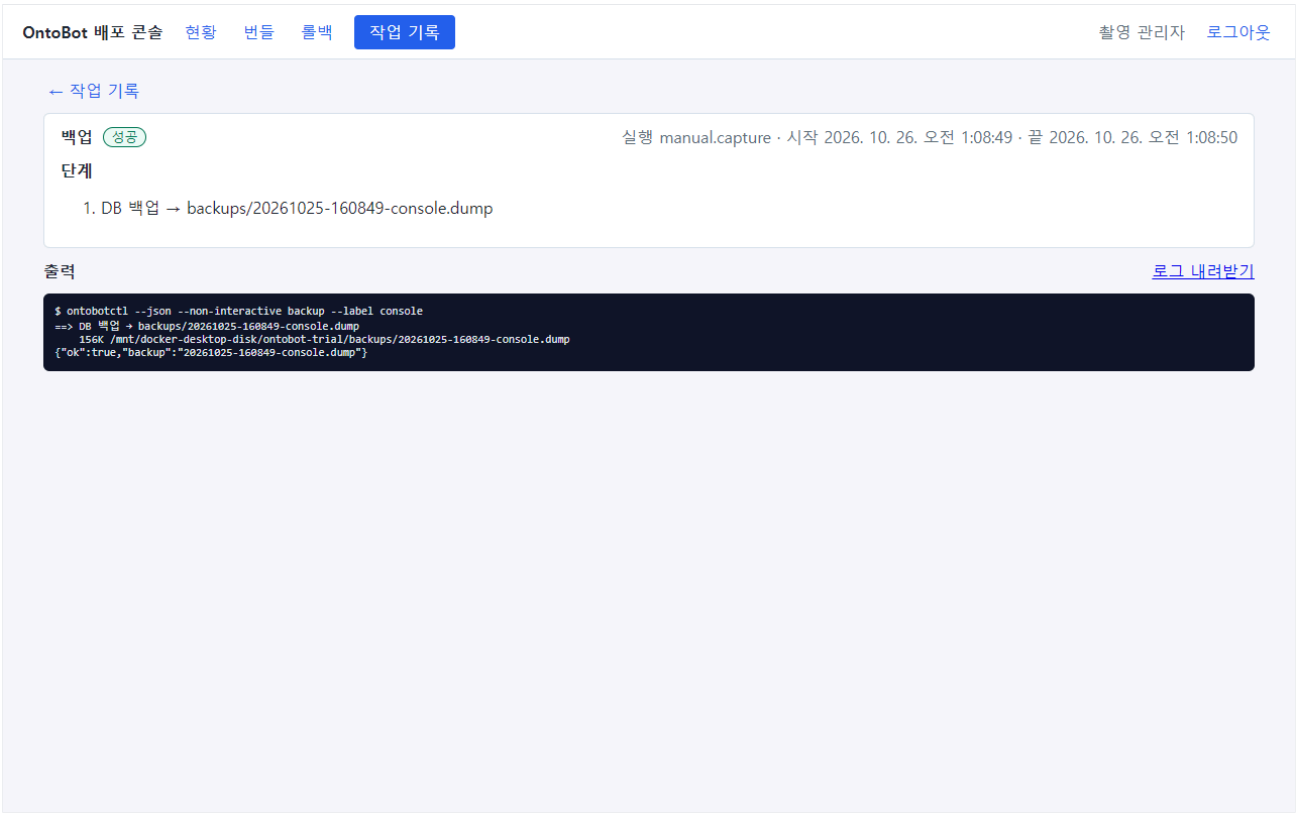



그림 234. 백업 작업 — 끝난 모습

**현황** 으로 돌아가면 백업 파일 목록에 생깁니다.

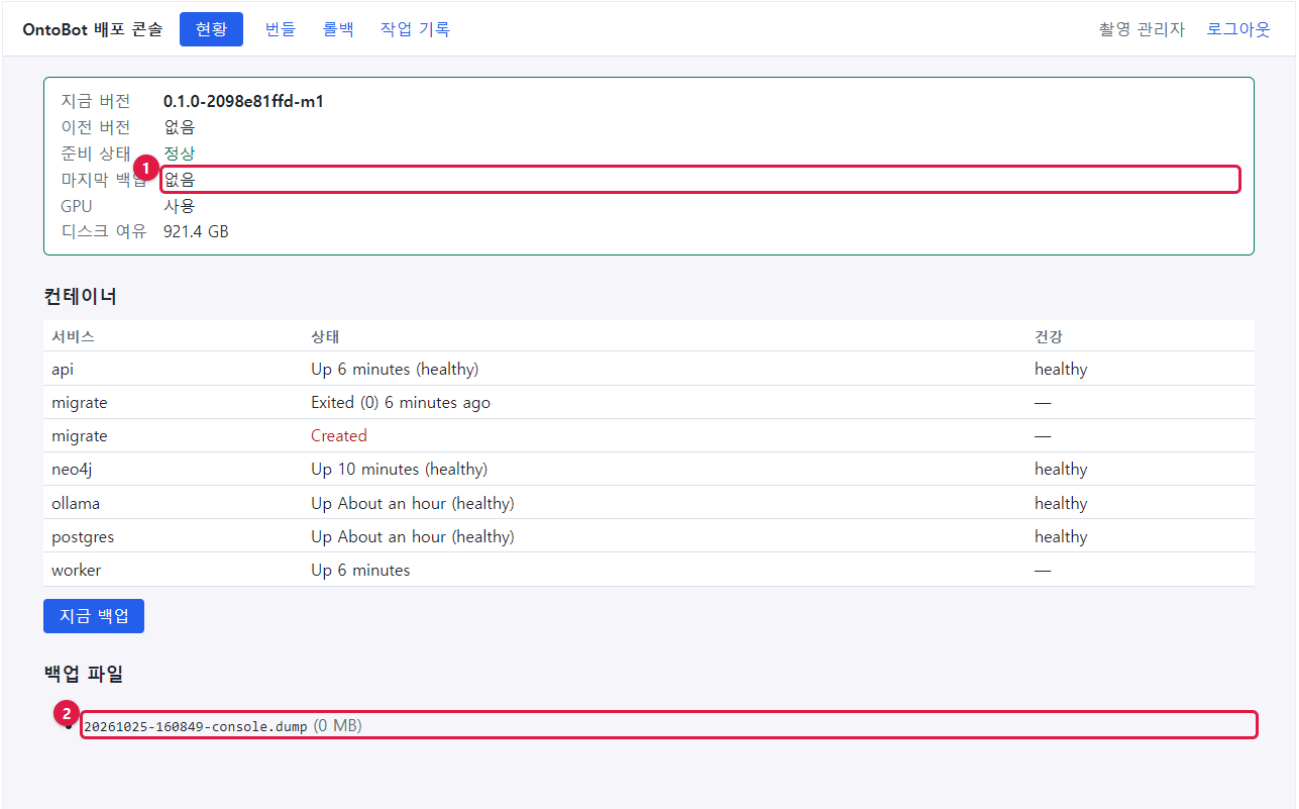



그림 235. 현황의 백업 파일 목록

| 번호 | 부분 | 설명 |
|---|---|---|
| ① | 마지막 백업 | 여전히 "없음" — 이 칸은 **업그레이드 직전 백업**만 보여 줍니다(18.1) |
| ② | 백업 파일 | 방금 만든 `…-console.dump`. 크기가 1MB 미만이면 `(0 MB)` 로 보입니다 |

> **알아 두기** 사진의 컨테이너 표에 `migrate · Created`(빨간 글씨)가 한 줄 더 보입니다. 백업 작업이 끝나며 결과를 감사 로그에 남기려고 **잠깐 띄운 일회성 컨테이너**입니다. 몇 초 뒤 사라집니다. 업그레이드·롤백 직후에도 잠깐 보일 수 있습니다.

## 19.3 명령으로 백업

설정을 바꾸기 전처럼 "지금 이 순간"을 남기고 싶을 때, 이름표(`--label`)를 붙여 명령으로 백업할 수 있습니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- ontobotctl backup --label before-change
```

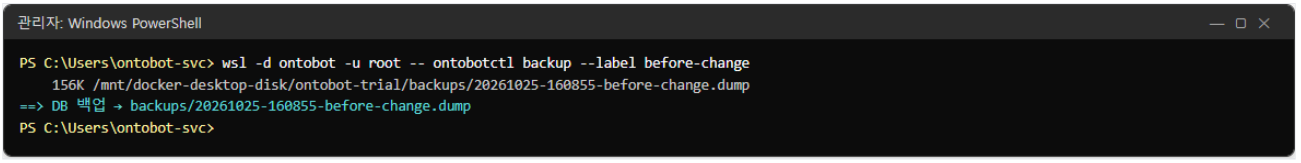



그림 236. 명령으로 백업

이름표에는 영문·숫자·`.` `_` `-` 만 씁니다(다른 글자는 `_` 로 바뀝니다).

```
wsl -d ontobot -u root -- ls -lh /opt/ontobot/backups
```

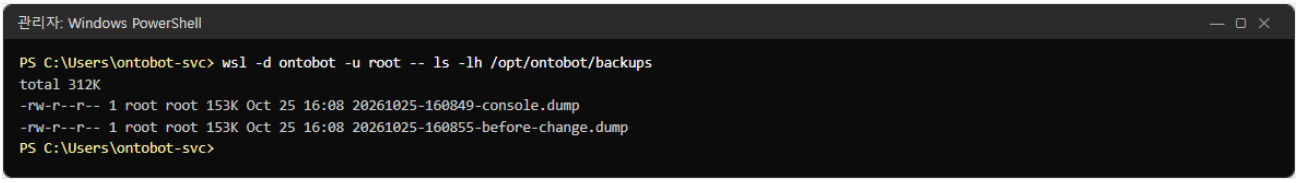



그림 237. 백업 폴더 — 두 개

현황 화면에도 두 개가 보입니다.

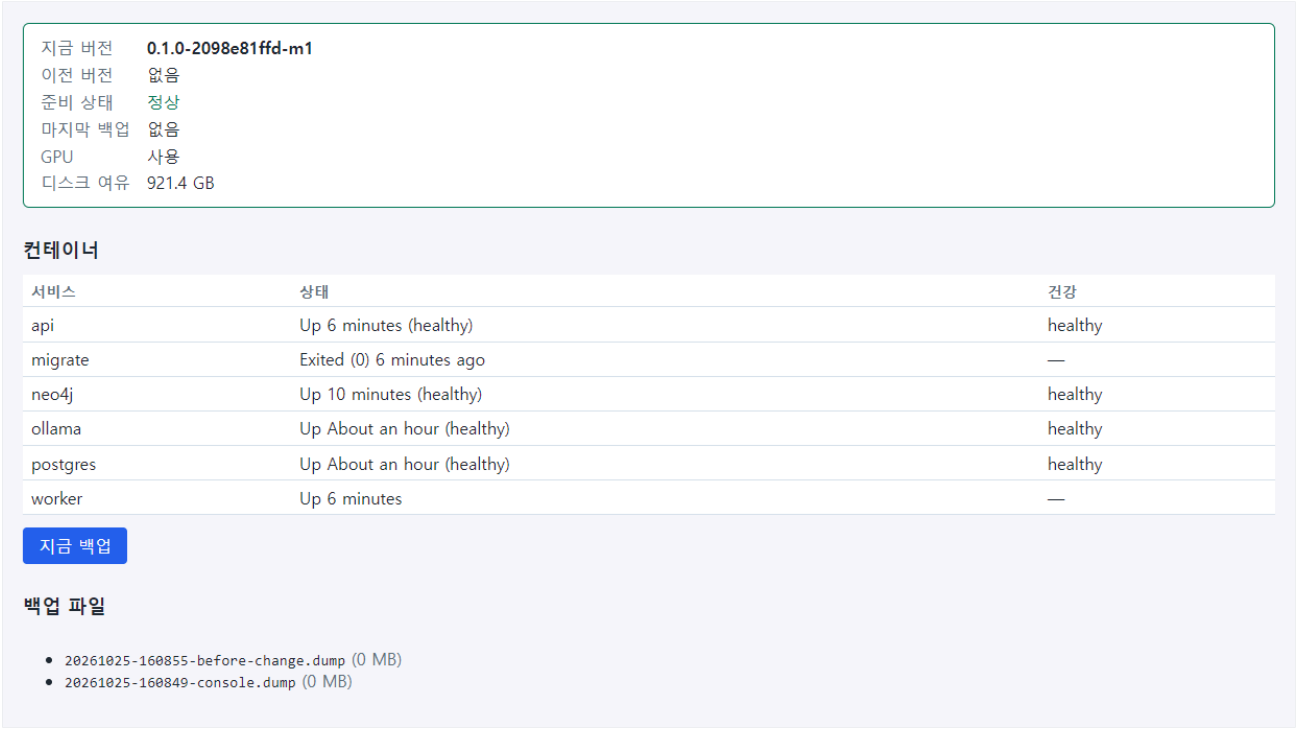



그림 238. 현황 — 백업 두 개

## 19.4 백업 파일이 성한지 확인

백업 파일이 망가지지 않았는지, 안에 무엇이 들었는지 목록만 읽어 볼 수 있습니다(데이터베이스는 바꾸지 않습니다).

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose exec -T postgres pg_restore -l /backups/<파일 이름> | head -20"
```

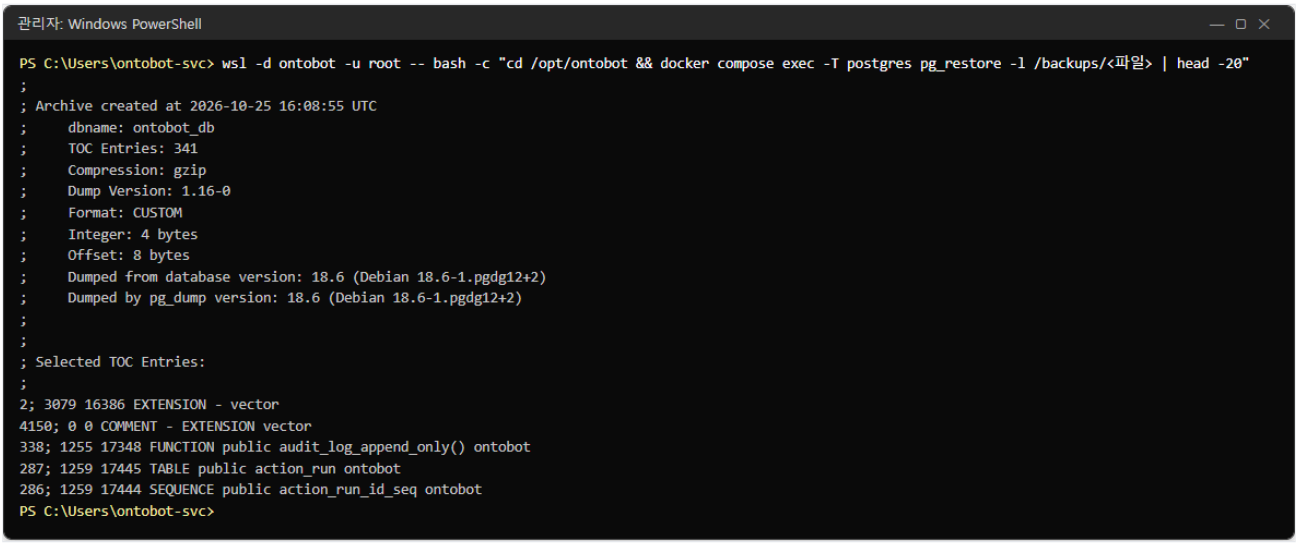



그림 239. 백업 파일의 목차

| 줄 | 뜻 |
|---|---|
| `Archive created at …` | 백업한 시각(UTC) |
| `dbname: ontobot_db` | 백업한 데이터베이스 |
| `TOC Entries: 341` | 담긴 항목 수(표·인덱스·함수 등) |
| `Format: CUSTOM`, `Compression: gzip` | 압축된 PostgreSQL 전용 형식 |
| `Dumped from database version: 18.6` | 만든 PostgreSQL 버전 |
| 아래 목록 | 확장(vector), 감사 로그 보호 함수, 표(action_run …) |

목록이 이렇게 나오면 파일은 읽을 수 있는 상태입니다. 오류가 나면 그 백업은 쓸 수 없으니 새로 백업하세요.

### 한 걸음 더 — 별도 데이터베이스에 실제로 풀어 보기

목차를 읽는 것보다 확실한 확인은, 백업을 **운영 데이터베이스와 다른 이름의 데이터베이스**에 실제로 풀어 보고 건수를 세어 보는 것입니다. 운영 데이터베이스(`ontobot_db`)는 건드리지 않습니다. 시험 서버에서 실제로 한 순서입니다.

1. 지금 백업을 하나 만듭니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- ontobotctl backup --label restore-check
```

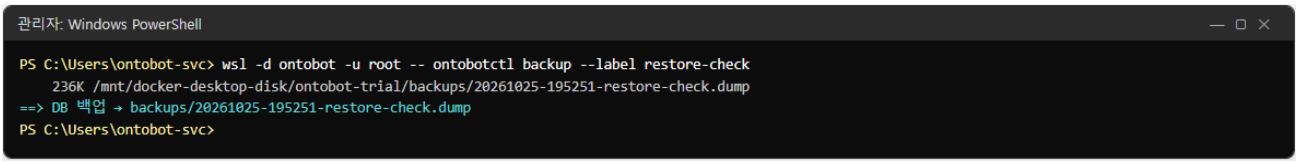



그림 240. 확인용 백업

1. 빈 데이터베이스 `restore_check` 를 만듭니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose exec -T postgres createdb -U postgres restore_check"
```

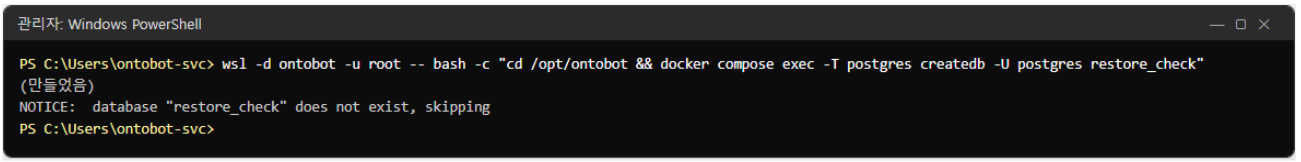



그림 241. 확인용 데이터베이스 만들기

> **알아 두기** 사진의 `NOTICE: database "restore_check" does not exist, skipping` 은 촬영 스크립트가 만들기 전에 같은 이름이 남아 있으면 지우도록 한 줄(`dropdb --if-exists`)의 안내입니다. 무시해도 됩니다.

1. 백업을 그 데이터베이스에 풉니다(파일 이름은 1번의 결과).

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose exec -T postgres pg_restore -U postgres --no-owner -d restore_check /backups/<파일 이름>"
```

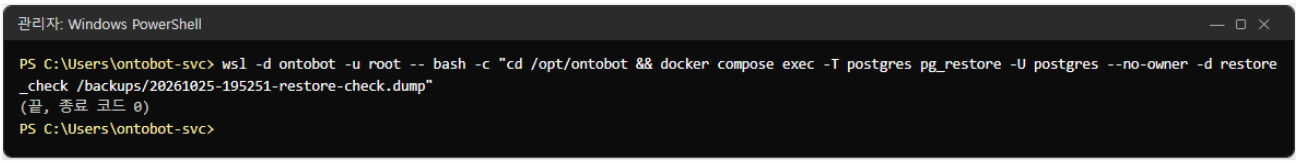



그림 242. 백업 풀기 — 종료 코드 0

종료 코드 0 이면 오류 없이 풀렸습니다.

1. 풀어 낸 데이터베이스와 운영 데이터베이스의 건수를 비교합니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose exec -T postgres psql -U postgres -d restore_check -c \"SELECT (SELECT count(*) FROM object) AS 객체, (SELECT count(*) FROM app_user) AS 계정, (SELECT count(*) FROM action_run) AS action, (SELECT count(*) FROM audit_log) AS 감사, to_char((SELECT max(ts) FROM audit_log) AT TIME ZONE 'Asia/Seoul', 'MM-DD HH24:MI') AS 마지막_감사;\""
```

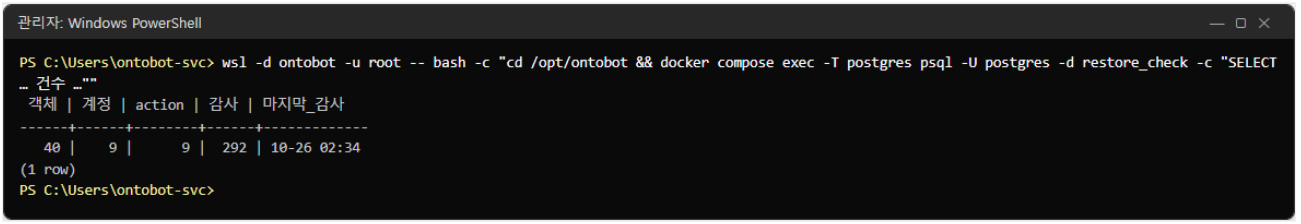



그림 243. 풀어 낸 데이터베이스의 건수

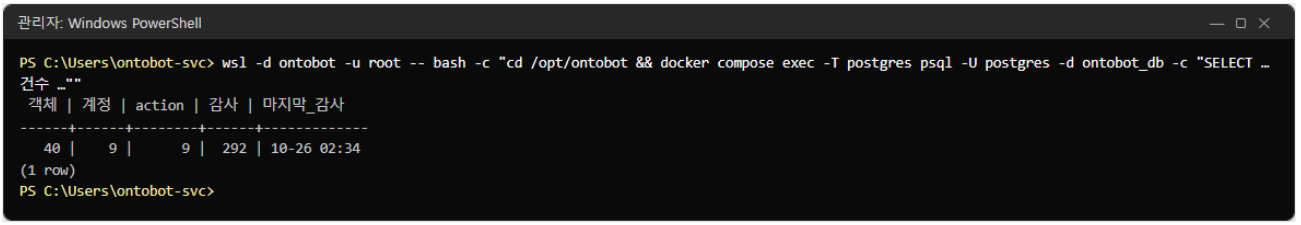



그림 244. 운영 데이터베이스의 건수(같은 명령, -d ontobot_db)

객체 40 · 계정 9 · Action 9 · 감사 292 · 마지막 감사 시각까지 똑같습니다. 백업이 온전히 되살아난다는 증거입니다.

1. 확인용 데이터베이스를 지웁니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose exec -T postgres dropdb -U postgres restore_check"
```

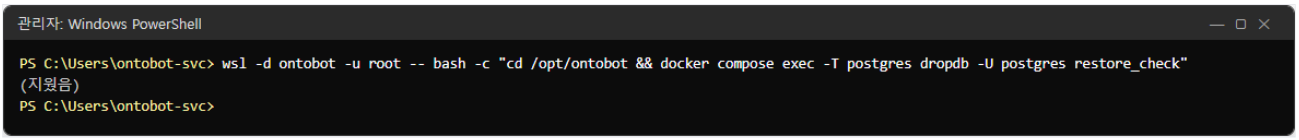



그림 245. 확인용 데이터베이스 지우기

> **주의** 3번과 5번의 데이터베이스 이름을 반드시 `restore_check` 로 쓰세요. 운영 데이터베이스 이름(`ontobot_db`)을 잘못 넣으면 운영 데이터를 덮거나 지웁니다. 확인용 데이터베이스는 디스크를 차지하고 개인정보가 들어 있으니 확인이 끝나면 바로 지웁니다. 분기 점검(25.4)에 넣어 두세요.

## 19.5 보관 개수와 윈도 복사

백업 설정은 `/opt/ontobot/.env` 에 있습니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- grep BACKUP /opt/ontobot/.env
```

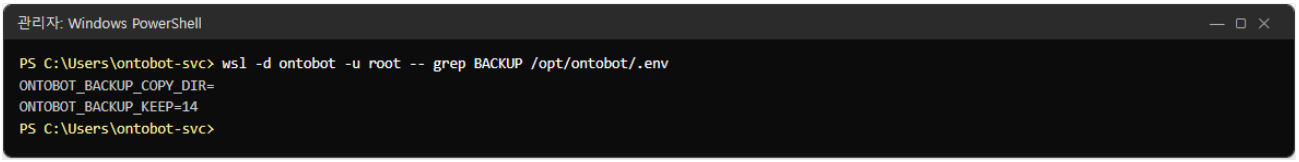



그림 246. 백업 설정

| 설정 | 운영 서버 기본 | 뜻 |
|---|---|---|
| `ONTOBOT_BACKUP_KEEP` | 14 | 남길 백업 개수. 새 백업을 만들 때 오래된 것부터 지움(업그레이드 직전 백업은 빼고) |
| `ONTOBOT_BACKUP_COPY_DIR` | `/mnt/c/OntoBot/backups` | 백업할 때마다 복사해 둘 윈도 폴더(`C:\OntoBot\backups`) |

> **알아 두기** 사진의 `ONTOBOT_BACKUP_COPY_DIR=` 가 비어 있는 것은 촬영 PC 가 설치 스크립트(`install-host.ps1`)를 거치지 않았기 때문입니다. 운영 서버에서는 설치 스크립트가 `/mnt/c/OntoBot/backups` 로 채웁니다. 비어 있으면 윈도 쪽 복사본이 생기지 않으니 확인하세요.
>
> **주의 회사 백업 체계(백업 서버·테이프)가 `C:\OntoBot\backups` 를 가져가도록** 서버 담당자에게 요청하세요. 서버 디스크가 고장 나면 서버 안의 백업도 함께 잃습니다. 서버 밖에 사본이 있어야 진짜 백업입니다.

보관 개수를 바꾸려면 `.env` 의 `ONTOBOT_BACKUP_KEEP` 만 고칩니다(nano, 11.2 의 사용법). 다음 백업부터 적용됩니다. 비밀번호 줄은 절대 건드리지 마세요.

## 19.6 매일 자동 백업

매일 백업은 WSL 배포판 안의 타이머(`ontobot-backup.timer`)가 합니다. 타이머가 살아 있는지 확인하려면:

```
wsl -d ontobot -u root -- systemctl list-timers ontobot-backup.timer
```

| 결과 칸 | 정상 |
|---|---|
| NEXT | 다음 02:30 근처 |
| LAST | 지난 02:30 근처 |
| UNIT | `ontobot-backup.timer` |

**알아 두기** 촬영 PC 는 WSL 배포판이 아니라 Docker Desktop 에 설치해서 이 타이머가 없습니다(설치가 "배포 콘솔 컨테이너 안에서는 건너뛴다"고 되어 있습니다). 그래서 이 명령의 사진은 싣지 않았습니다. 운영 서버에서 처음 설치한 다음 날 아침, 백업 파일 목록에 `-daily.dump` 가 생겼는지 꼭 확인하세요.

| 매일 백업이 안 생겼을 때 | 확인 |
|---|---|
| 서버가 02:30 에 꺼져 있었음 | 타이머는 켜진 뒤 놓친 백업을 한 번 합니다(`Persistent=true`) |
| 타이머가 없음 | `systemctl enable --now ontobot-backup.timer`(개발팀과) |
| 백업이 실패함 | `wsl -d ontobot -u root -- journalctl -u ontobot-backup.service --since yesterday` |
| 디스크 부족 | 2.6 |

## 19.7 백업에서 되살리기

백업에서 되살리는 일은 **그 백업 이후의 모든 기록(대화·Action·감사 로그·계정 변경)을 잃는** 일입니다. 그래서 두 가지 경우로 나눕니다.

| 상황 | 방법 |
|---|---|
| **업그레이드 직후**, 새 버전에 문제가 있어 업그레이드 직전으로 | 배포 콘솔 **롤백 → DB 까지 복원**(22장) — 화면으로, 안전장치(`RESTORE` 입력) 포함 |
| 그 밖(데이터를 잘못 지움, 서버 교체 등) | **개발팀과 함께** — 어느 백업으로, 무엇을 잃는지 확인한 뒤 |

22장에서 실제로 DB 까지 복원하는 롤백을 해 보고, 업그레이드 뒤에 만든 계정이 사라지는 것까지 확인합니다.

**주의** 백업 파일에는 개인정보 원본(연락처 등)과 감사 기록이 그대로 들어 있습니다. 화면·로그에서는 가려져도 백업에는 가려지지 않습니다. 백업 폴더와 복사본의 접근을 관리자로 제한하세요(31장).

## 19.8 백업 점검 요령

| 언제 | 할 일 |
|---|---|
| 매일 | 현황의 백업 파일 목록 맨 위가 오늘 새벽 `-daily` 인지 |
| 매주 | `C:\OntoBot\backups` 에 같은 파일이 있는지, 회사 백업 체계가 가져갔는지 |
| 매달 | 백업 파일 하나를 골라 19.4 로 목차 읽기 |
| 분기 | 개발팀과 시험 서버에서 실제로 되살려 보기(32장 훈련) |
| 업그레이드·큰 설정 변경 전 | **지금 백업** 또는 `ontobotctl backup --label …` |

## 19.9 해 보기

**해 보기**

1. 배포 콘솔에서 **지금 백업** 을 누르고, 작업 화면의 단계에 나온 파일 이름을 적으세요.
2. 19.4 의 명령으로 그 파일의 목차를 읽어 `TOC Entries` 수를 적으세요.
3. `C:\OntoBot\backups` 폴더(윈도 탐색기)에도 같은 파일이 있는지 확인하세요.

# 20장 번들 가져오기와 사전 점검

새 버전이 나오면 개발팀(배포 담당)이 **업그레이드용 앱 번들**(zip 파일, 수백 MB)을 줍니다. 운영자는 이 번들을 배포 콘솔에 넣고, 콘솔이 자동으로 하는 **사전 점검**이 **통과**하는지 확인한 뒤 업그레이드(21장)합니다.

이 장에서는 실제로 다음 네 번들을 넣어 보았습니다.

| 번들 | 넣은 방법 | 사전 점검 결과 | 이유 |
|---|---|---|---|
| 지금 설치된 `-m1` | (이미 있음) | **막힘** | 같은 버전 |
| 일부러 파일 하나를 고친 `-m2` | 반입 폴더 | **실패** | 파일이 바뀜 |
| 개발용 `-dirty` | 반입 폴더 | **실패** | 서명이 맞지 않음 |
| 정상 `-m2` | 화면에서 올리기 | **통과** | — |

## 20.1 번들 탭

배포 콘솔의 **번들** 탭입니다. 처음에는 설치에 쓴 번들 하나만 있습니다.

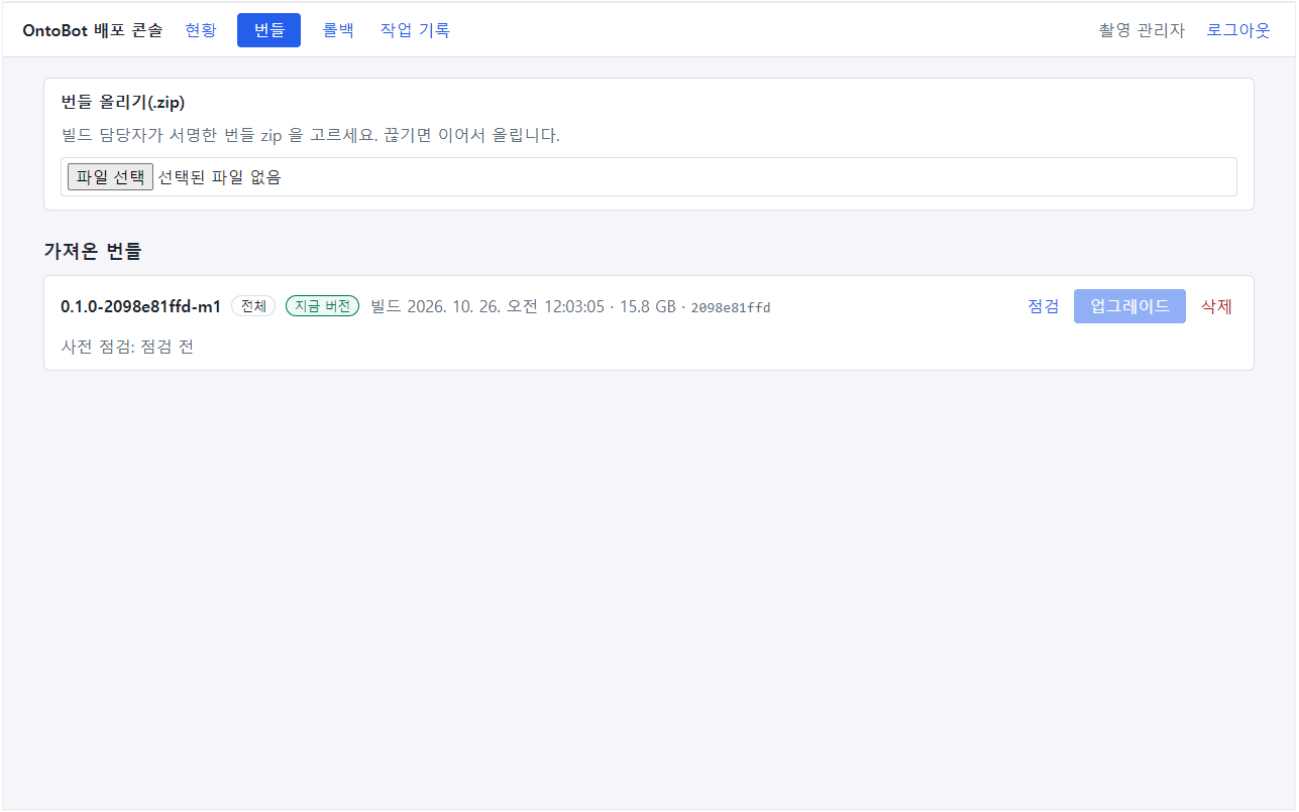



그림 247. 번들 탭(처음)

| 부분 | 설명 |
|---|---|
| **번들 올리기(.zip)** | 관리자 PC 에 있는 zip 파일을 올림(20.4) |
| **반입 폴더** | 서버의 `C:\OntoBot-bundles` 에 복사해 둔 번들(있을 때만 보임, 20.3) |
| **가져온 번들** | 콘솔이 가져와 점검할 수 있는 번들 목록 |

### 번들 카드

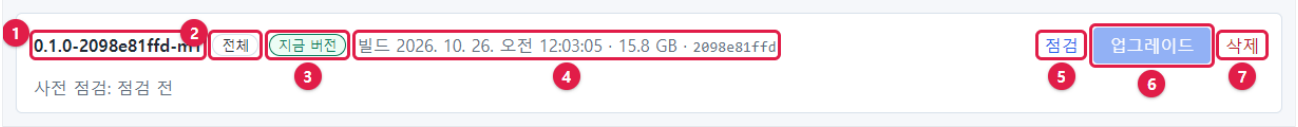



그림 248. 번들 카드의 부분

| 번호 | 부분 | 설명 |
|---|---|---|
| ① | 버전 | `0.1.0-2098e81ffd-m1` |
| ② | 종류 | **전체**(최초 설치용) 또는 **앱만**(업그레이드용). 빨간 **개발용(.dirty)** 표지가 붙을 수도 있음 |
| ③ | **지금 버전** | 지금 설치된 버전에만 붙음 |
| ④ | 빌드 시각 · 크기 · 커밋 | 언제 만든, 얼마나 큰, 어느 소스로 만든 번들인지 |
| ⑤ | **점검** | 사전 점검을 다시 실행 |
| ⑥ | **업그레이드** | 사전 점검을 **통과**한 번들만 눌림(21장) |
| ⑦ | **삭제** | 콘솔이 가져온 번들 파일을 지움(설치된 버전에는 영향 없음) |

카드 아래 줄에 **사전 점검: 점검 전 / 통과 / 막힘** 과 이유가 나옵니다.

## 20.2 사전 점검이란

사전 점검은 **아무것도 바꾸지 않고** 다음을 확인합니다.

| 순서 | 확인 | 실패하면 |
|---|---|---|
| 1 | 서명이 등록된 공개키와 맞는가 | 실패 — 서명이 신뢰 공개키와 맞지 않습니다 |
| 2 | 모든 파일의 지문이 목록과 같은가, 목록에 없는 파일이 없는가 | 실패 — 번들 파일이 손상되었거나 바뀌었습니다 |
| 3 | 개발용(`-dirty`) 번들이 아닌가 | 실패 |
| 4 | 지금 버전과 같지 않은가 | 막힘 — 이미 … 입니다 |
| 5 | 앱 번들로 처음 설치하려는 것은 아닌가 | 막힘 |
| 6 | 디스크 여유가 번들 크기 + 1GB 보다 큰가 | 막힘 — 디스크 여유 …MB < 필요 …MB |
| 7 | GPU 가 있는가 | **주의**(막지는 않음) |
| 8 | 직전 버전으로 다시 올리는 것은 아닌가 | **주의** — 롤백이 더 알맞을 수 있음 |

번들을 가져오면 사전 점검이 **자동으로** 실행됩니다. 카드의 **점검** 으로 언제든 다시 할 수 있습니다.

### 같은 버전을 점검하면

지금 버전(`-m1`) 카드의 **점검** 을 눌렀습니다. 화면이 **작업 기록** 으로 바뀌고 진행이 보입니다.

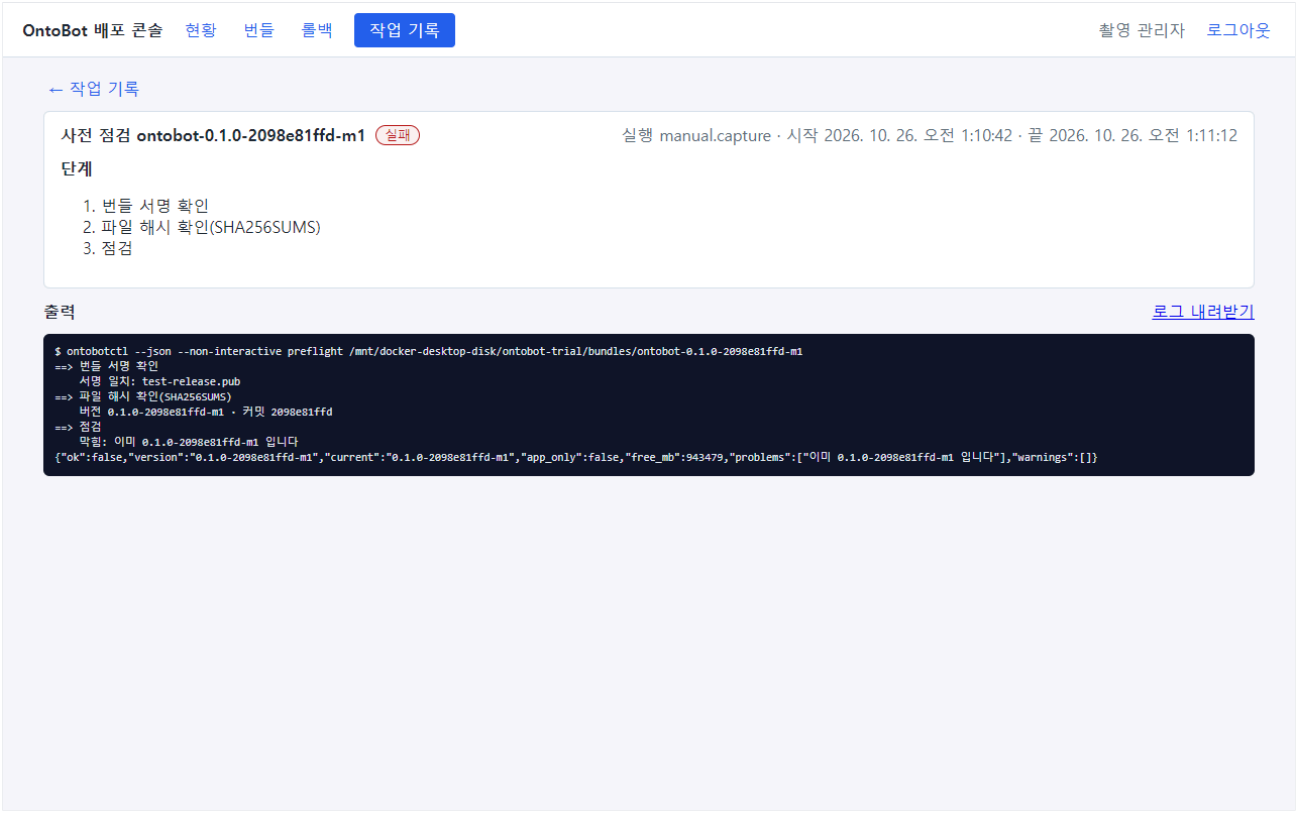



그림 249. 같은 버전의 사전 점검 작업

- 단계: 번들 서명 확인 → 파일 해시 확인 → 점검. 큰 번들(15.8GB)이라 지문 확인에 30초가 걸렸습니다.
- 출력 끝: 막힘: 이미 0.1.0-2098e81ffd-m1 입니다, 마지막 줄 JSON 의 "problems":["이미 … 입니다"].
- 작업 표지가 **실패**인 것은 "점검을 통과하지 못했다"는 뜻입니다. 서버에 문제가 생긴 것이 아닙니다.

번들 탭으로 돌아가면 카드에 결과가 남습니다.

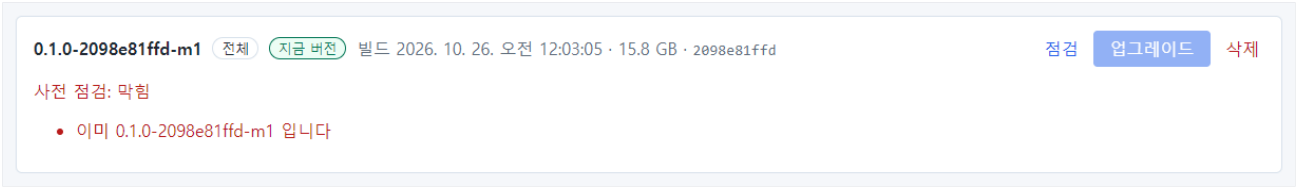



그림 250. 같은 버전 — 사전 점검 막힘

## 20.3 반입 폴더로 가져오기

번들 zip(또는 폴더)을 서버의 C:\OntoBot-bundles 에 복사하면 번들 탭에 **반입 폴더** 칸이 생깁니다. USB 를 서버에 꽂고 탐색기로 복사하면 됩니다.

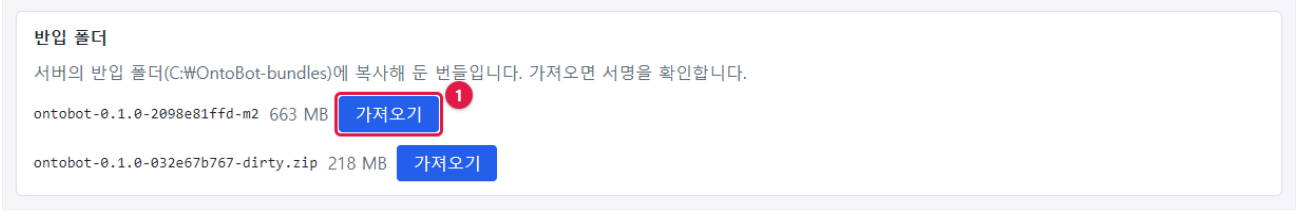



그림 251. 반입 폴더 칸

이 책에서는 연습을 위해 두 개를 넣었습니다.

- ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m2 — 정상 번들을 복사한 뒤 **stack/compose.yaml 끝에 한 줄을 덧붙인** 것(누군가 번들을 고친 상황 흉내)

- `ontobot-0.1.0-032e67b767-dirty.zip` — 개발 중에 만든 번들

줄 끝의 **가져오기**(①)를 누릅니다.

## 파일이 바뀐 번들

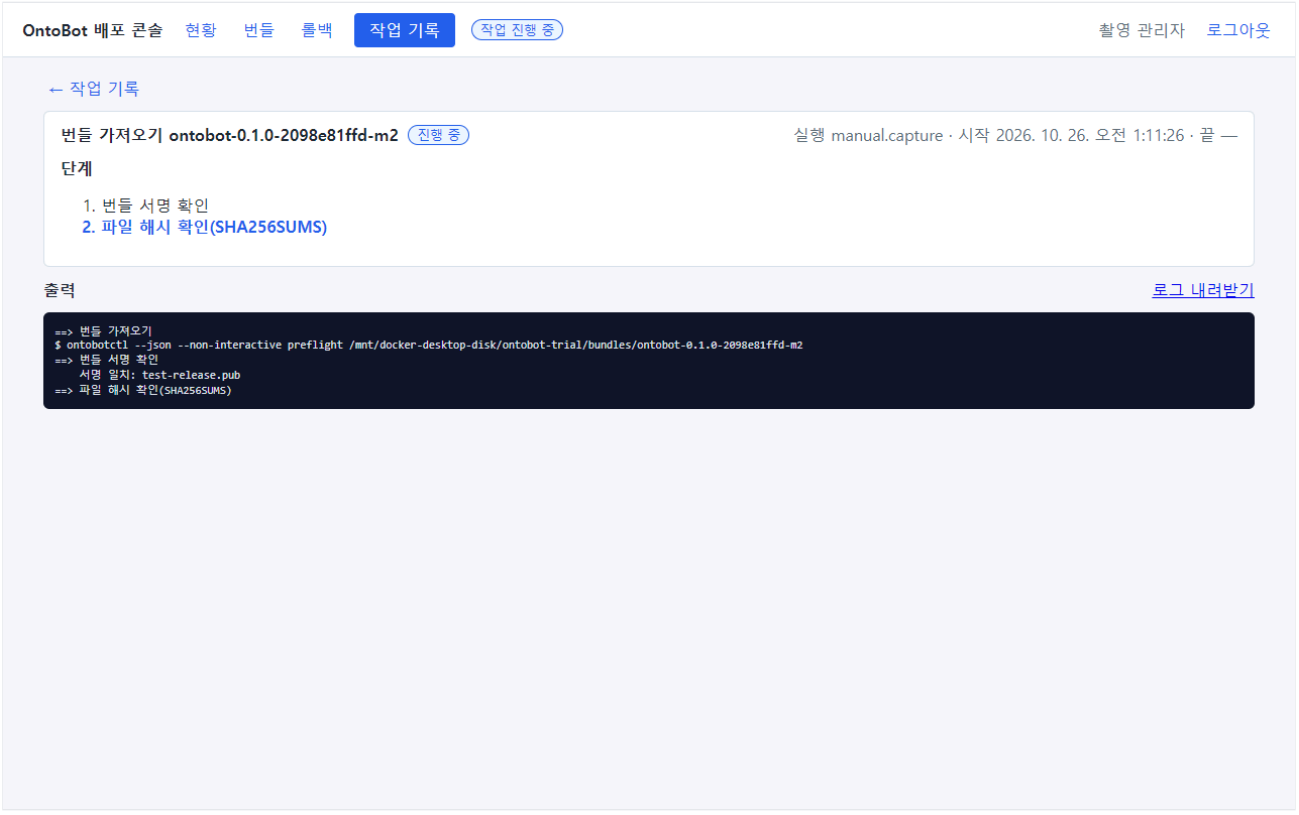



그림 252. 가져오기를 누른 직후

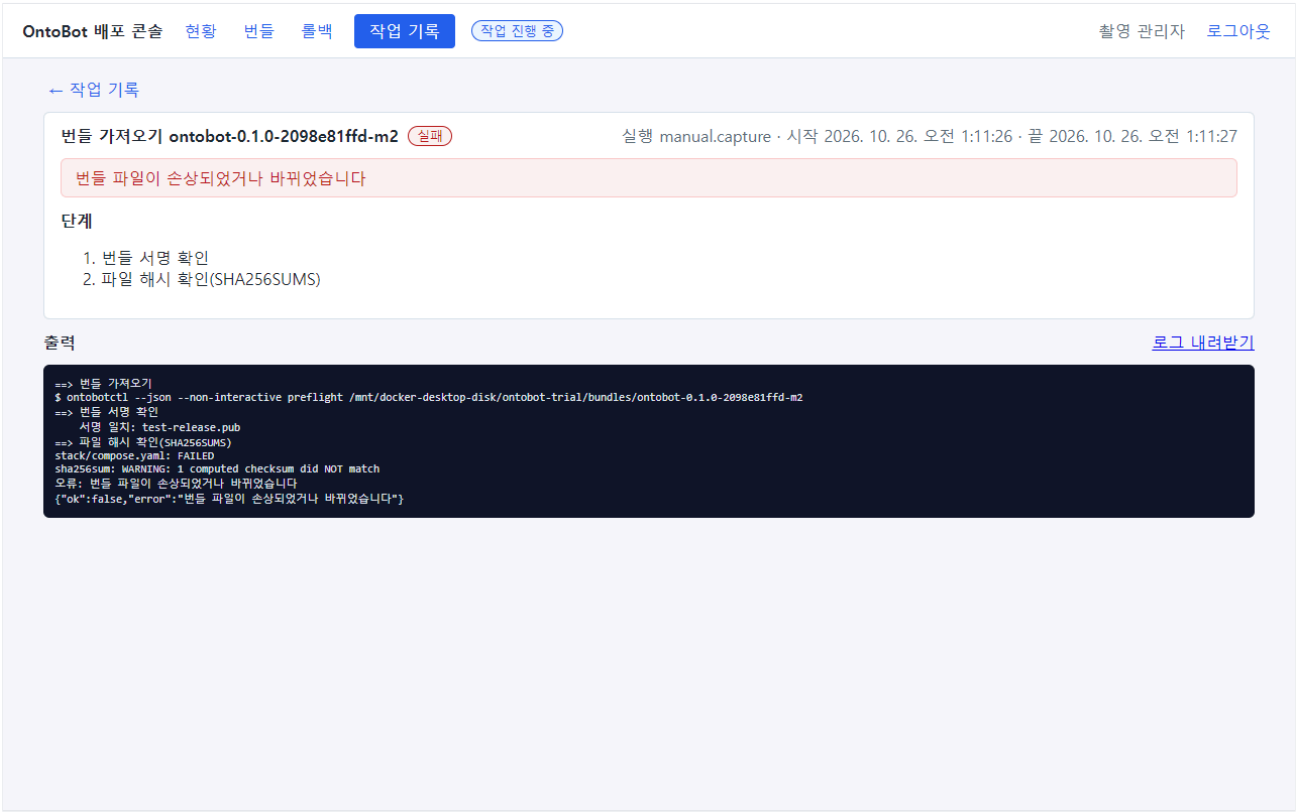



그림 253. 파일이 바뀐 번들 가져오기 — 실패

| 출력 줄 | 뜻 |
|---|---|
| `서명 일치: test-release.pub` | 서명 자체는 맞음(지문 목록은 진짜) |
| `stack/compose.yaml: FAILED` | 이 파일의 지문이 목록과 다름 |
| `sha256sum: WARNING: 1 computed checksum did NOT match` | 1개 파일이 다름 |
| `오류: 번들 파일이 손상되었거나 바뀌었습니다` | 결론 |

카드에도 **사전 점검: 막힘 — 번들 파일이 손상되었거나 바뀌었습니다** 가 남습니다.

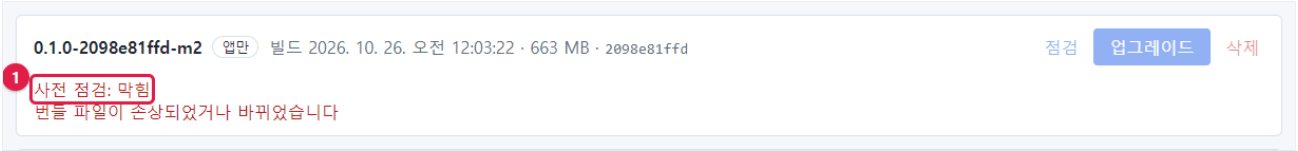



그림 254. 파일이 바뀐 번들의 카드

> **주의** 이런 번들은 **절대 쓰지 마세요.** 복사 중 손상이면 다시 복사하고, 계속되면 개발팀에 새 번들을 요청합니다. 누가 번들을 고쳤을 가능성도 있으니 보안 담당에게 알리세요.

카드의 **삭제** 를 누르면 확인 창("이 번들 파일을 지울까요? (설치된 버전에는 영향이 없습니다)")이 뜨고, **확인** 하면 콘솔이 가져온 사본이 지워집니다.

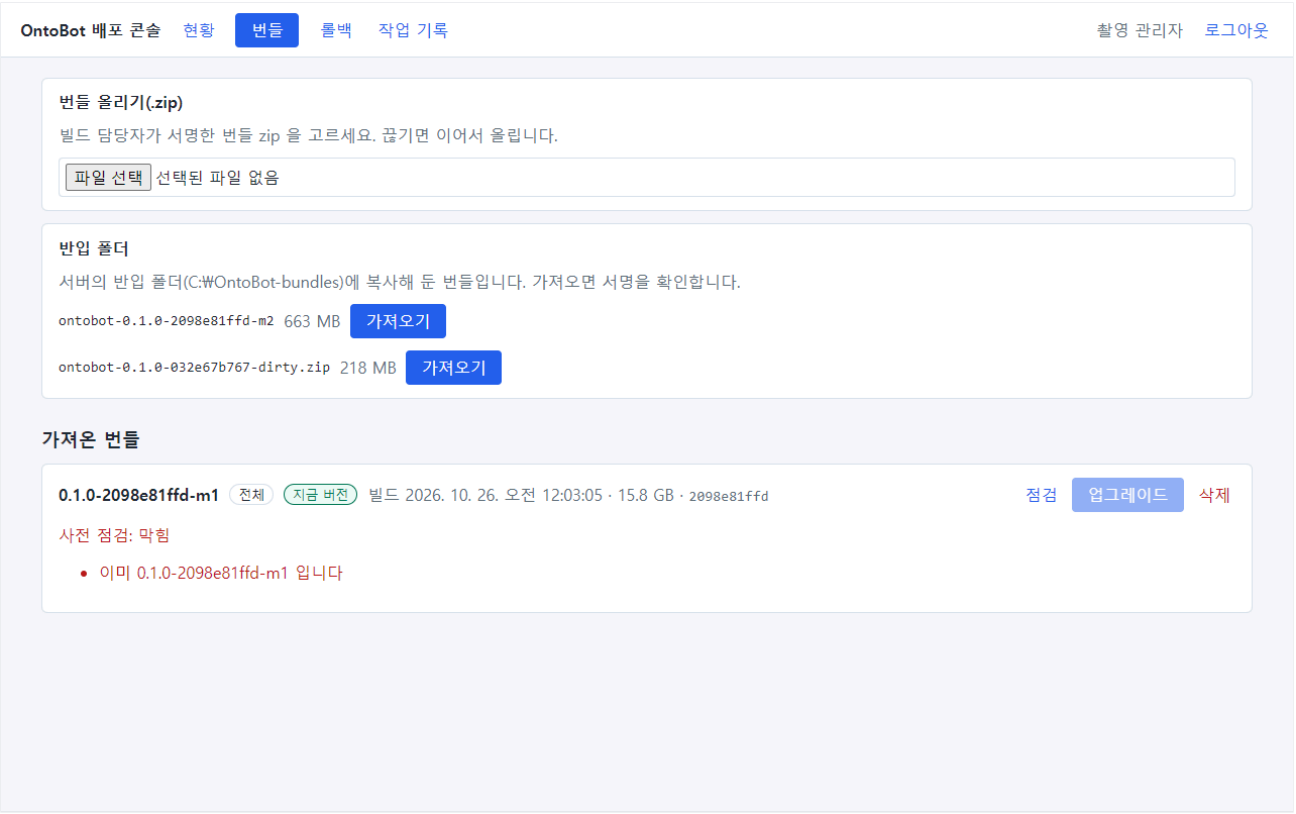



그림 255. 삭제한 뒤

> **알아 두기** 삭제해도 **반입 폴더의 원본**(`C:\OntoBot-bundles` 의 파일)은 그대로 남습니다(위 사진의 반입 폴더 칸). 쓸 수 없는 번들은 탐색기에서 직접 지우세요.

## 개발용 번들

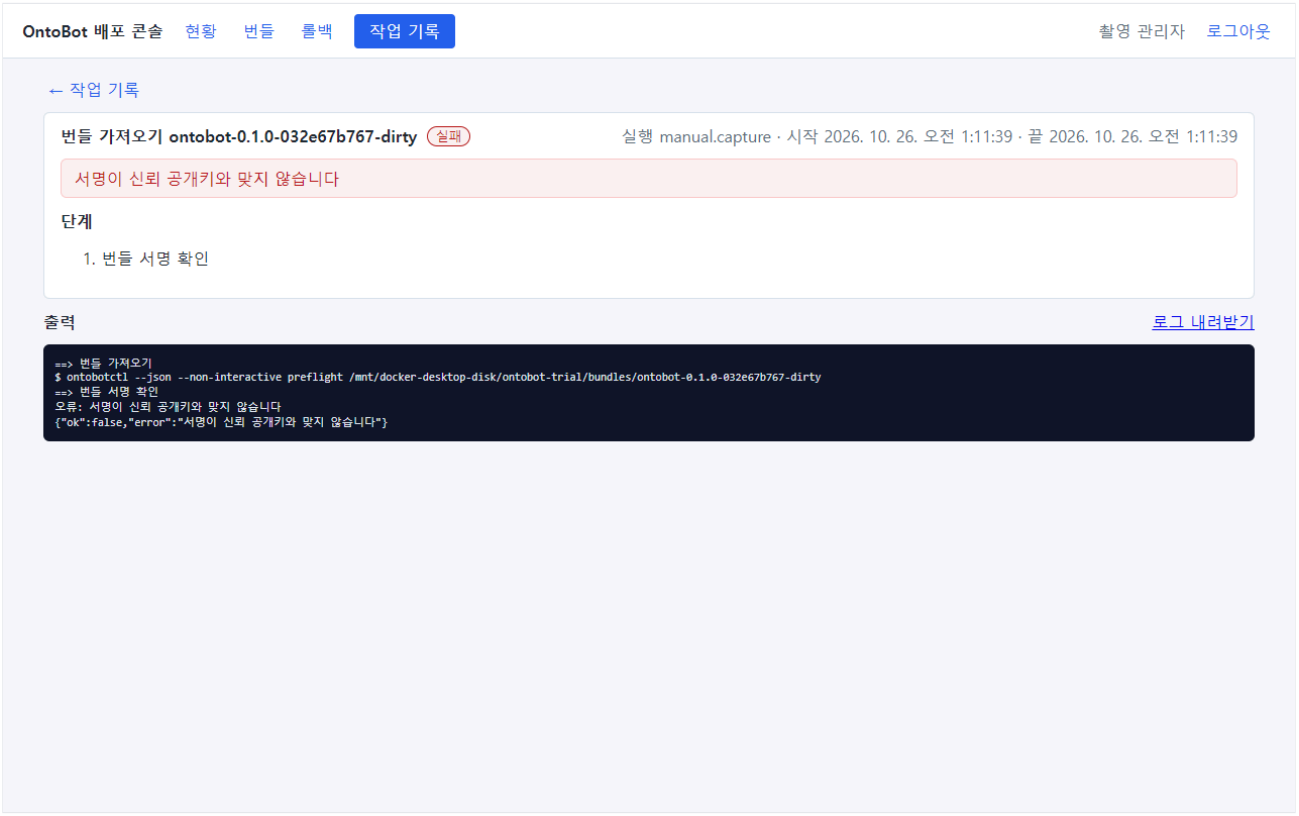



그림 256. 개발용 번들 가져오기 — 서명 불일치

오류: 서명이 신뢰 공개키와 맞지 않습니다 — 첫 단계(서명 확인)에서 멈췄습니다. 개발용 번들은 운영용 키로 서명되지 않았기 때문입니다. 서명이 맞더라도 개발용(`-dirty`) 표시가 있으면 따로 막힙니다.

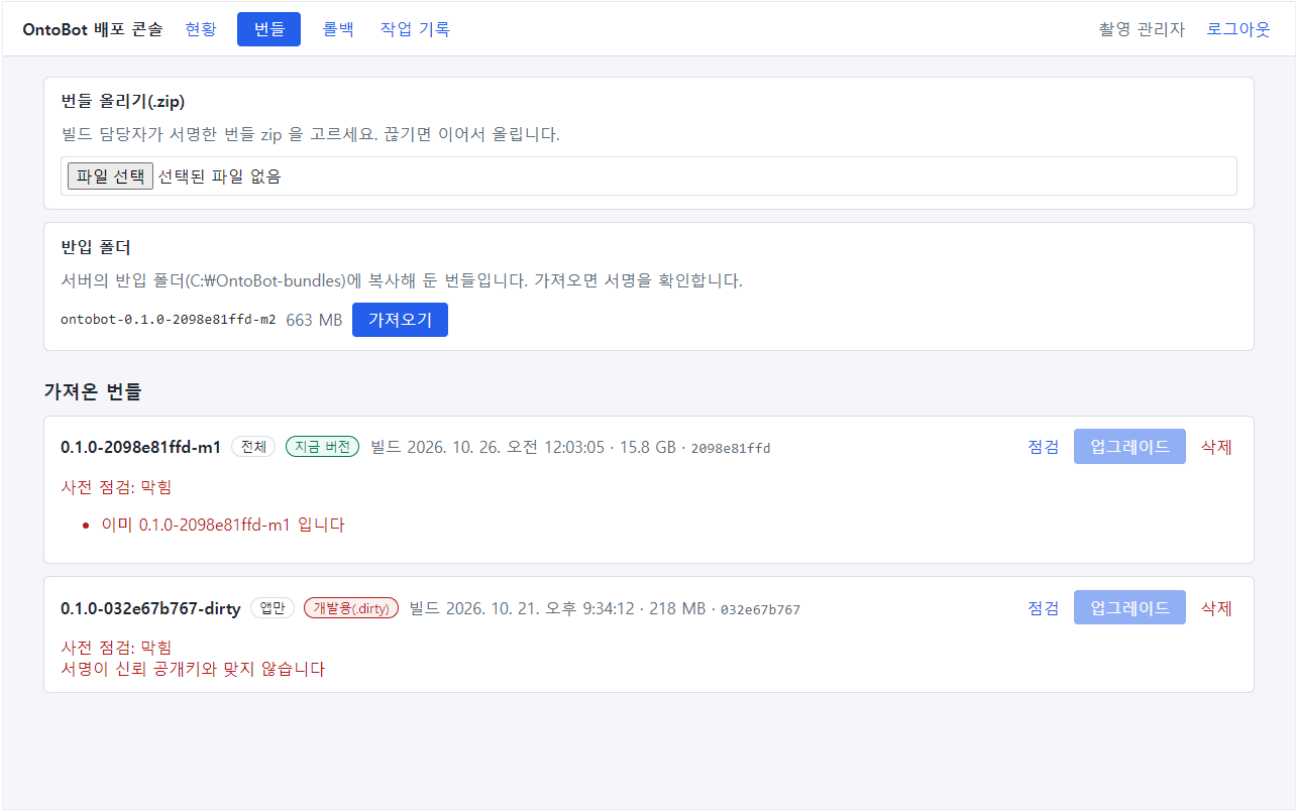



그림 257. 개발용 번들의 카드

카드에 빨간 **개발용(.dirty)** 표지가 붙습니다.

## 20.4 화면에서 올리기

관리자 PC 에 받은 zip 을 바로 올릴 수도 있습니다.

1. **번들 올리기(.zip)** 칸의 **파일 선택** 을 누릅니다(①).

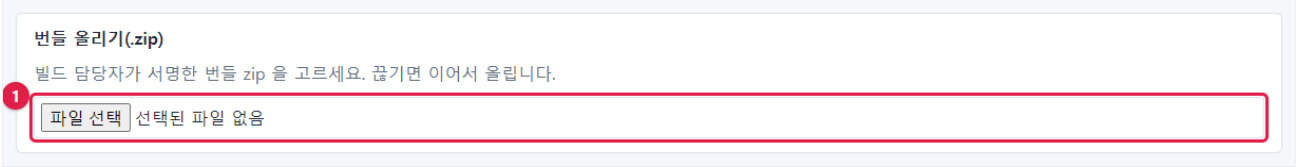



그림 258. 번들 올리기 칸

1. zip 파일을 고르면 바로 올리기 시작합니다. 진행률이 보입니다.

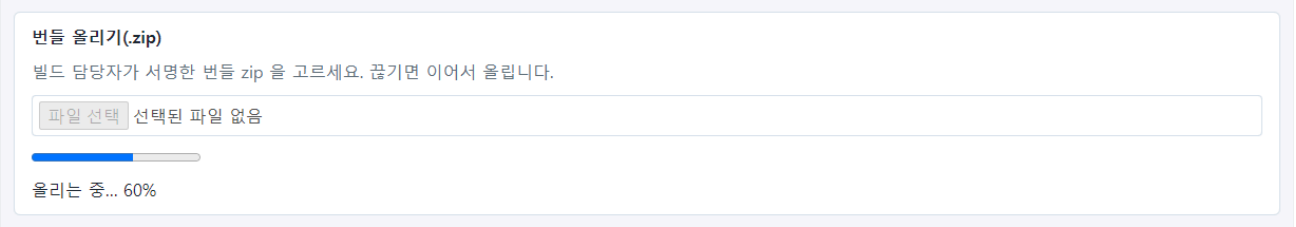



그림 259. 올리는 중 — 60%

1. 다 올라가면 가져오기·사전 점검 작업이 이어집니다.

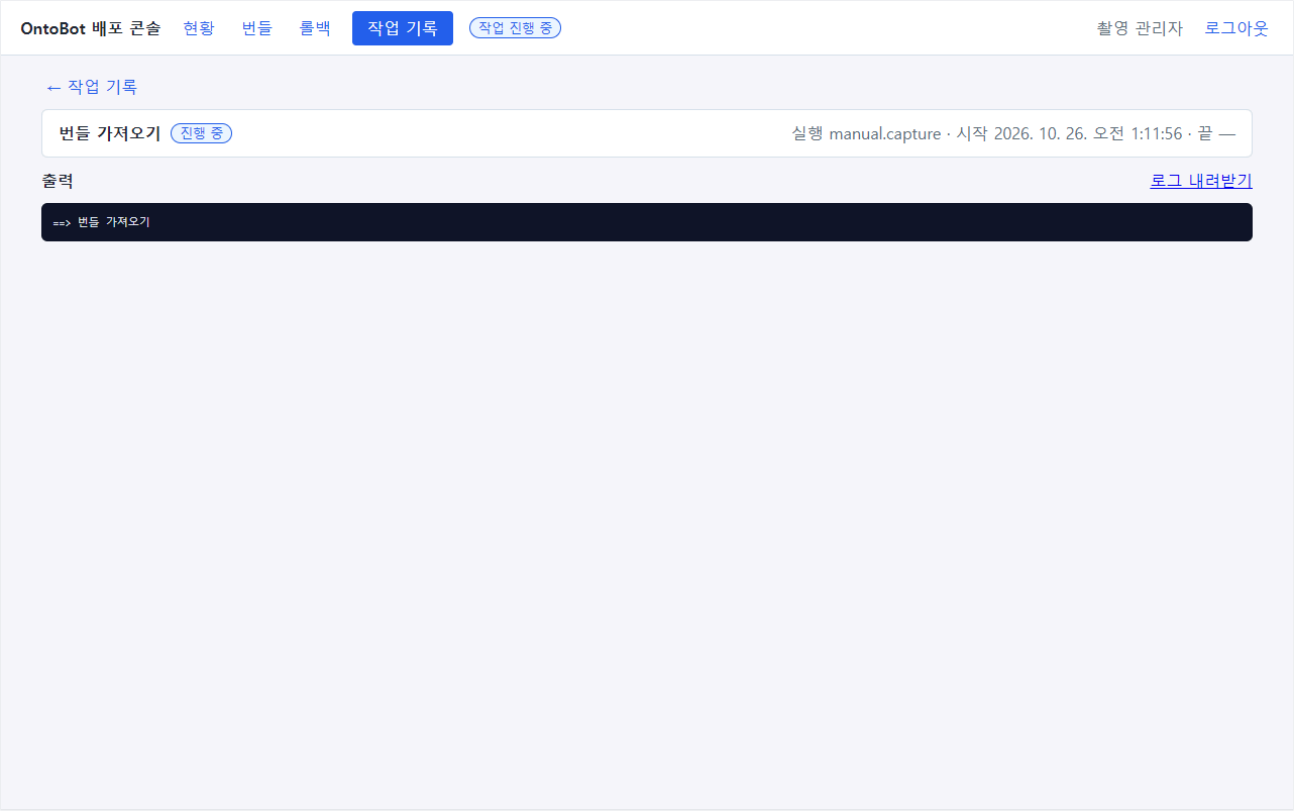



그림 260. 올린 뒤 가져오기 작업

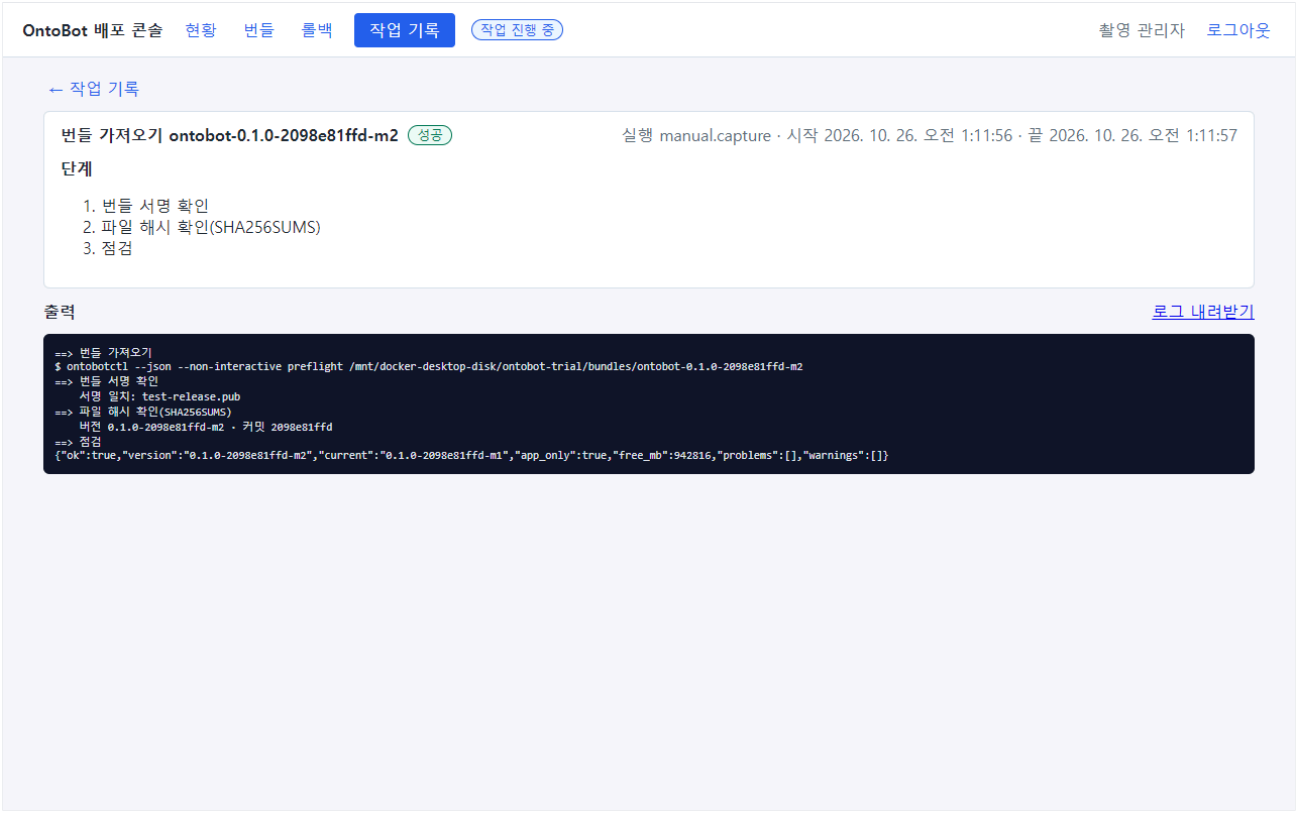



그림 261. 가져오기 성공 — 사전 점검 통과

출력 끝의 JSON: `"ok":true, "version":"0.1.0-2098e81ffd-m2", "current":"0.1.0-2098e81ffd-m1", "app_only":true, "problems":[], "warnings":[]` — 막는 문제도 주의도 없습니다.

> **알아 두기** 올리기는 16MB 조각으로 나눠 보냅니다. 중간에 끊기면 같은 파일을 다시 고르면 **이어서** 올립니다.

## 20.5 업그레이드할 수 있는 상태

번들 탭에 새 카드가 생기고 테두리가 초록이며 **사전 점검: 통과** 입니다.

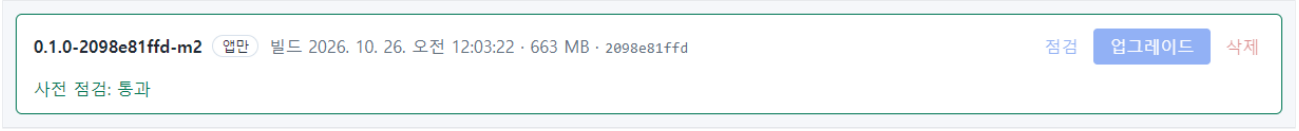



그림 262. 통과한 번들

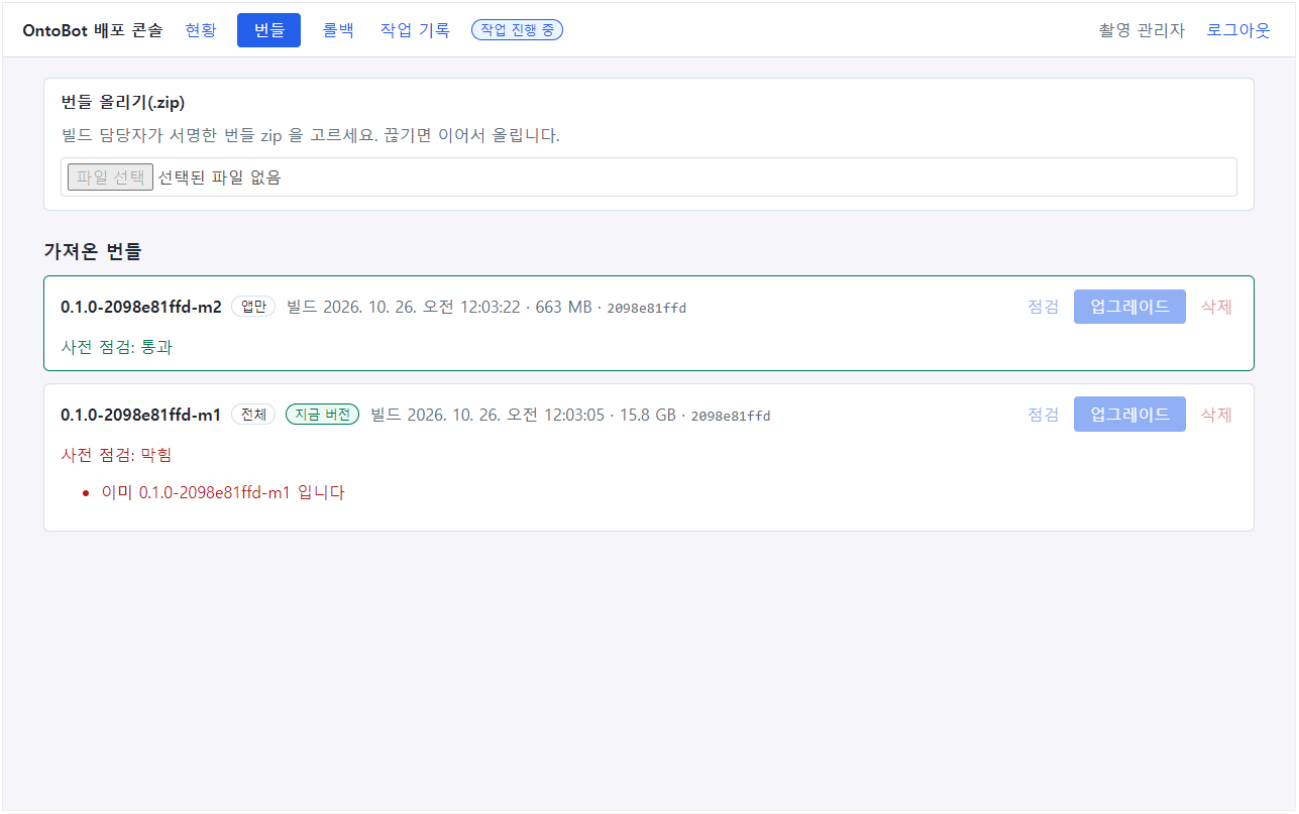



그림 263. 번들 탭 — 통과한 번들과 지금 버전

> **알아 두기** 위 사진에서 단추들이 흐린 것은 상단에 **작업 진행 중** 표지가 있기 때문입니다(가져오기 작업이 끝나며 감사 기록을 남기는 중). 몇 초 뒤 **업그레이드** 단추가 눌리게 됩니다.

새 번들의 정보는 서버에서도 볼 수 있습니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- cat /opt/ontobot/bundles/ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m2/bundle.env
```

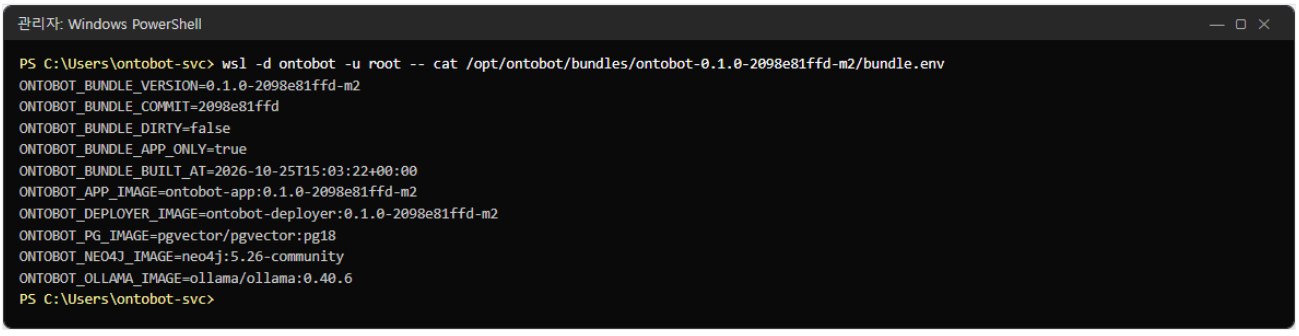



그림 264. 앱 번들의 bundle.env

`ONTOBOT_BUNDLE_APP_ONLY=true`(앱만), 앱·배포 콘솔 이미지가 `-m2` 이고, PostgreSQL·Neo4j·Ollama 이미지는 그대로입니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- ontobotctl preflight /opt/ontobot/bundles/ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m2
```

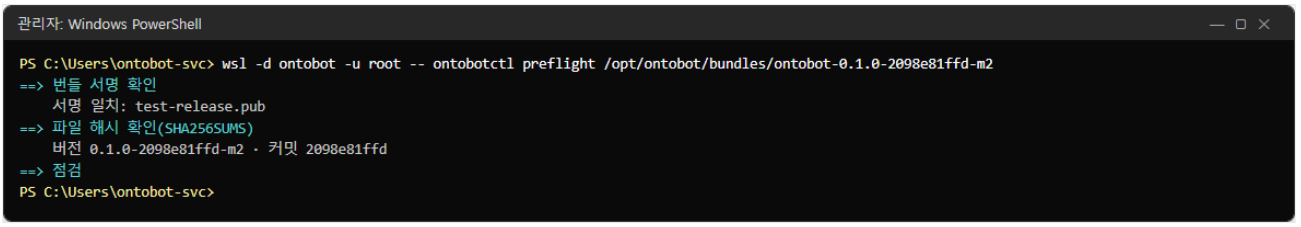



그림 265. 명령으로 본 사전 점검 — 통과(막힘·주의 줄 없음)

`==> 점검` 아래에 `막힘:`·`주의:` 줄이 하나도 없으면 통과입니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- ls /opt/ontobot/bundles
```

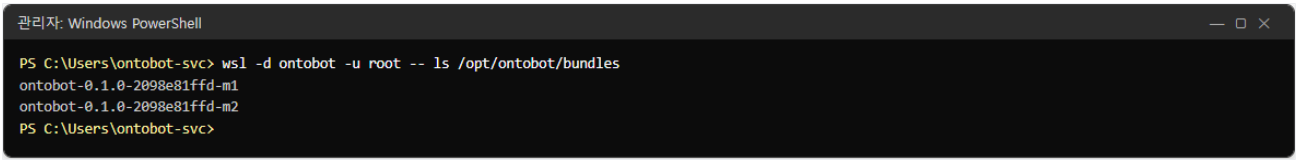



그림 266. 가져온 번들 폴더

## 20.6 사전 점검 결과 정리

| 결과 | 문구 | 할 일 |
|---|---|---|
| 통과 | (막힘·주의 없음) | 21장 업그레이드 |
| 통과 + 주의 | `GPU(nvidia 런타임)가 없습니다` | 업그레이드는 됨. GPU 문제는 따로 해결 |
| 통과 + 주의 | `직전 버전 … 로 다시 올립니다(롤백이 더 알맞을 수 있습니다)` | 정말 다시 올릴지, 롤백(22장)이 맞는지 판단 |
| 막힘 | `이미 … 입니다` | 같은 버전 — 할 일 없음 |
| 막힘 | `디스크 여유 …MB < 필요 …MB` | 오래된 번들 **삭제**, 오래된 백업 정리, 디스크 증설 |
| 막힘 | `앱만 담긴 번들로는 처음 설치할 수 없습니다` | 전체 번들로 설치 |
| 실패 | `서명이 신뢰 공개키와 맞지 않습니다` | 쓰지 말고 개발팀 |
| 실패 | `서명이 없는 번들입니다` | 쓰지 말고 개발팀 |
| 실패 | `번들 파일이 손상되었거나 바뀌었습니다` | 다시 복사, 계속되면 개발팀·보안 담당 |
| 실패 | `목록에 없는 파일이 있습니다` | 번들 폴더에 들어간 파일을 빼거나 다시 복사 |
| 실패 | `커밋하지 않은 변경으로 만든 번들(.dirty)입니다` | 정식 번들 요청 |
| 오류 | `zip 파일이 아닙니다`, `안전하지 않은 항목` | 받은 파일 확인, 개발팀 |

## 20.7 번들 정리

번들은 크기가 큽니다(앱 번들 수백 MB, 전체 번들 16GB). 디스크를 아끼려면 다음을 지웁니다.

| 지워도 되는 것 | 남겨야 하는 것 |
|---|---|
| 실패·막힘 번들 | **지금 버전** 번들 |
| 오래전 버전의 앱 번들 | 업그레이드 직후라면 **이전 버전**(롤백 때 쓰는 것은 `releases/` 기록과 이미지지만, 안전하게 다음 업그레이드까지 둠) |
| 반입 폴더의 원본(가져온 뒤) | — |

> **주의** 처음 설치에 쓴 **전체 번들**은 서버를 다시 설치해야 할 때 필요합니다. 서버에서 지우더라도 원본(USB·배포 담당자 보관본)이 있는지 먼저 확인하세요.

## 20.8 해 보기

**해 보기**

1. 지금 버전 카드의 **점검** 을 눌러 결과가 "막힘 — 이미 … 입니다"인지 확인하세요.
2. 개발팀에게 받은 새 앱 번들 zip 을 **번들 올리기** 로 올리고, 사전 점검이 **통과** 인지 확인하세요.
3. 작업 기록에서 방금 가져오기 작업을 열어 출력 마지막 줄의 `problems·warnings` 를 읽어 보세요.

# 21장 업그레이드

사전 점검을 **통과**한 번들(20장)로 OntoBot 을 새 버전으로 올립니다. 이 장의 사진은 시험 서버를 `0.1.0-2098e81ffd-m1` 에서 `0.1.0-2098e81ffd-m2` 로 실제로 업그레이드하며 찍었습니다.

## 21.1 업그레이드 전 준비

| 순서 | 할 일 | 이유 |
|---|---|---|
| 1 | 개발팀의 **변경 안내**(릴리스 노트)를 읽는다 | 무엇이 바뀌고, 업그레이드 뒤 확인할 것이 무엇인지 |
| 2 | 사용자에게 **미리 알린다**(예: "오늘 18:00~18:30 접속 불가") | 업그레이드 중 몇 분간 접속이 끊김 |
| 3 | 진행 중인 일이 없는지: Action 승인 대기, 큰 동기화 | 끊기면 다시 해야 함 |
| 4 | 배포 콘솔 **현황** 이 **정상** 인지 | 문제가 있는 상태에서 올리지 않음 |
| 5 | 디스크 여유 확인 | 사전 점검이 보지만 미리 |
| 6 | (권장) **지금 백업** | 업그레이드가 직전 백업을 자동으로 하지만, 한 번 더 남겨 두면 안심 |

> **알아 두기** 업그레이드는 시작할 때 **자동으로 DB 백업**을 합니다(`…-before-<새 버전>.dump`). 이 백업이 22장의 "DB 까지 복원" 롤백에 쓰입니다.

## 21.2 업그레이드 시작

1. **번들** 탭에서 통과한 번들 카드의 **업그레이드** 를 누릅니다. 카드 안에 확인 칸이 펼쳐집니다.

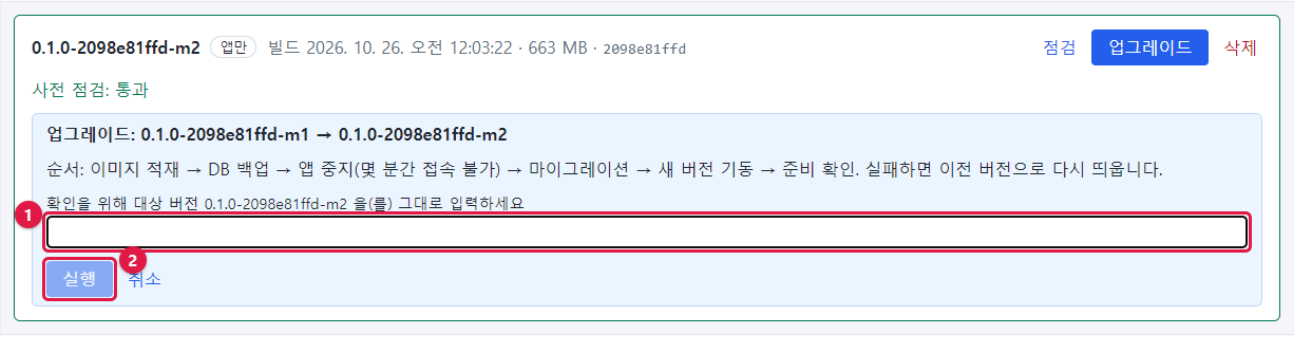



그림 267. 업그레이드 확인 칸

| 부분 | 내용 |
|---|---|
| 제목 | **업그레이드: 0.1.0-2098e81ffd-m1 → 0.1.0-2098e81ffd-m2** |
| 순서 안내 | 이미지 적재 → DB 백업 → 앱 중지(몇 분간 접속 불가) → 마이그레이션 → 새 버전 기동 → 준비 확인. 실패하면 이전 버전으로 다시 띄웁니다 |
| ① | 확인 칸 — **대상 버전을 그대로** 입력 |
| ② | **실행** — 입력이 정확히 같을 때만 눌림 |

1. 확인 칸에 대상 버전을 입력합니다. 한 글자라도 다르면 **실행** 이 눌리지 않습니다.

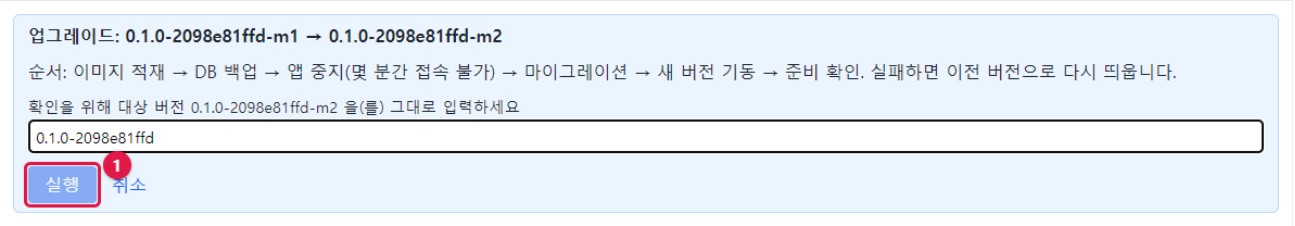



그림 268. 버전을 덜 입력하면 실행 단추가 흐림

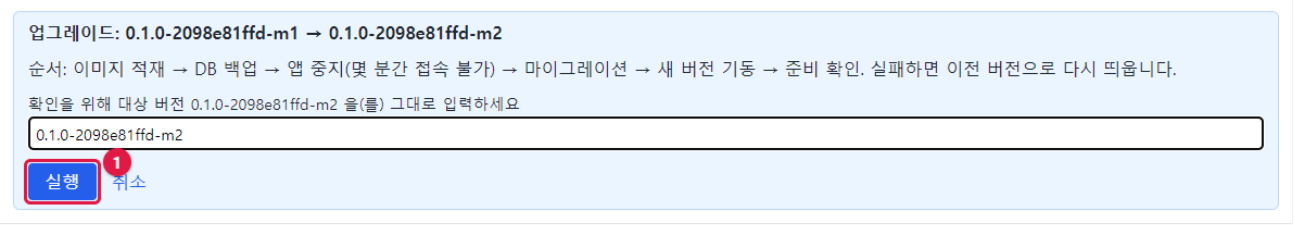



그림 269. 버전을 정확히 입력하면 실행 단추가 눌림

> **알아 두기** 버전을 직접 입력하게 한 것은 엉뚱한 번들의 단추를 실수로 누르는 일을 막기 위해서입니다. 복사·붙여넣기 보다 카드의 버전을 보며 입력하기를 권합니다.

1. **실행** 을 누르면 **작업 기록** 화면으로 바뀌고 진행이 실시간으로 보입니다.

## 21.3 진행 지켜보기

단계 목록의 **파란 굵은 글씨**가 지금 하는 단계이고, 아래 **출력** 에 명령의 출력이 1초마다 이어 붙습니다.

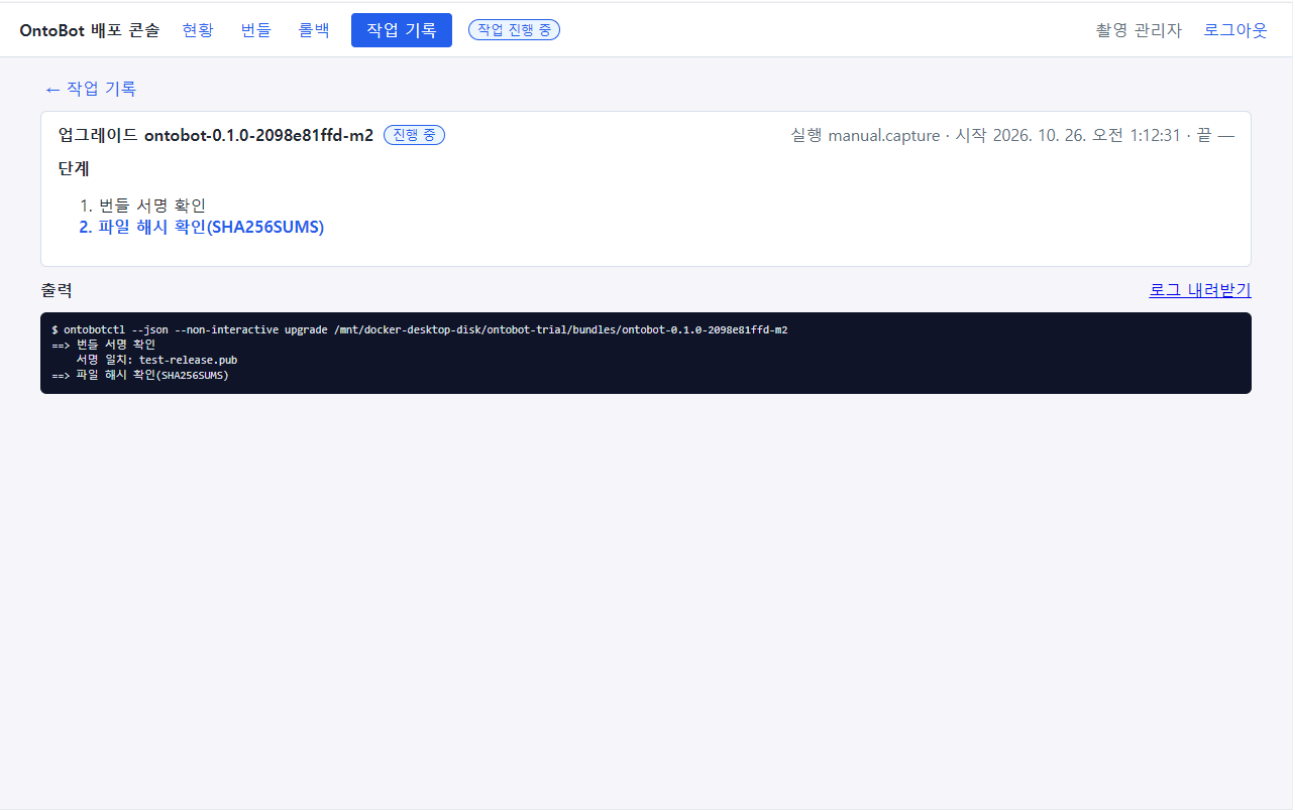



그림 270. 2단계 — 파일 해시 확인 중

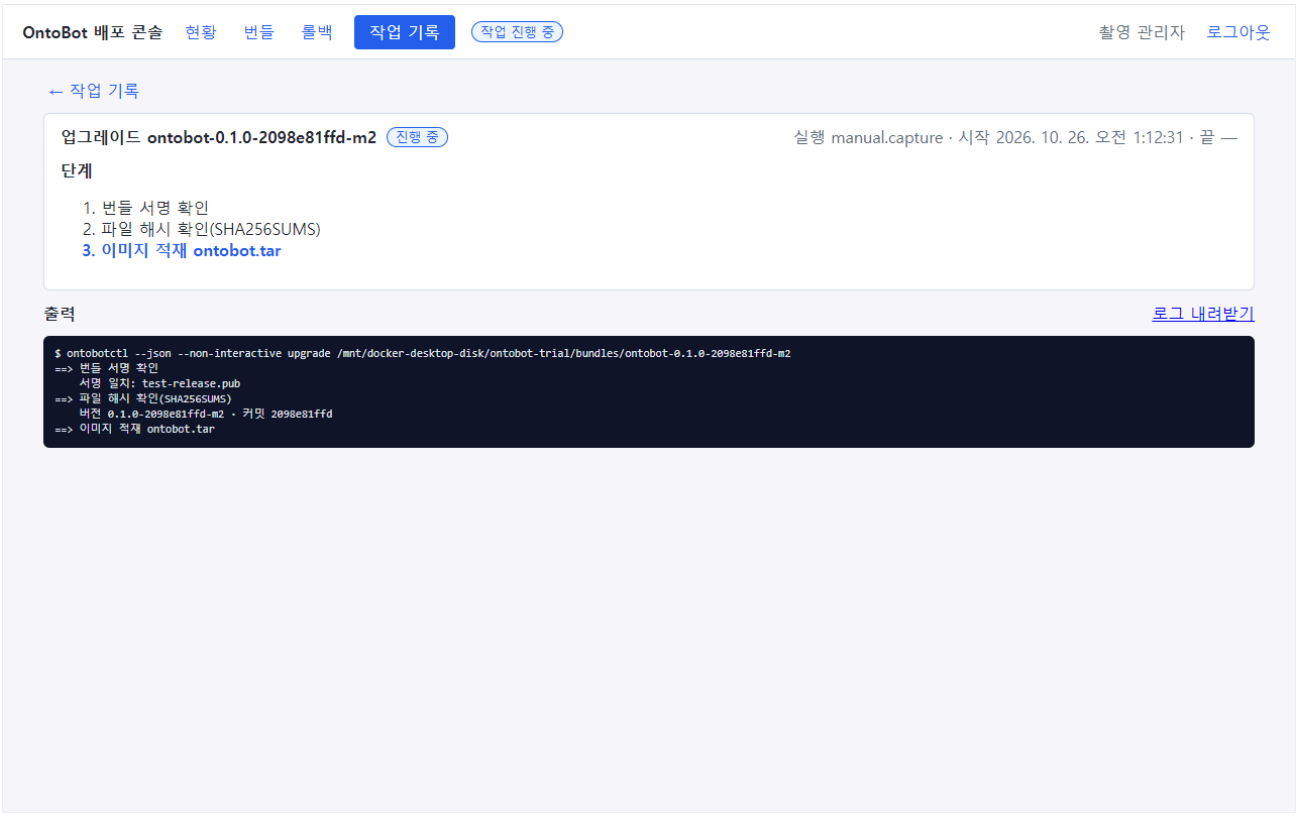



그림 271. 3단계 — 이미지 적재 중

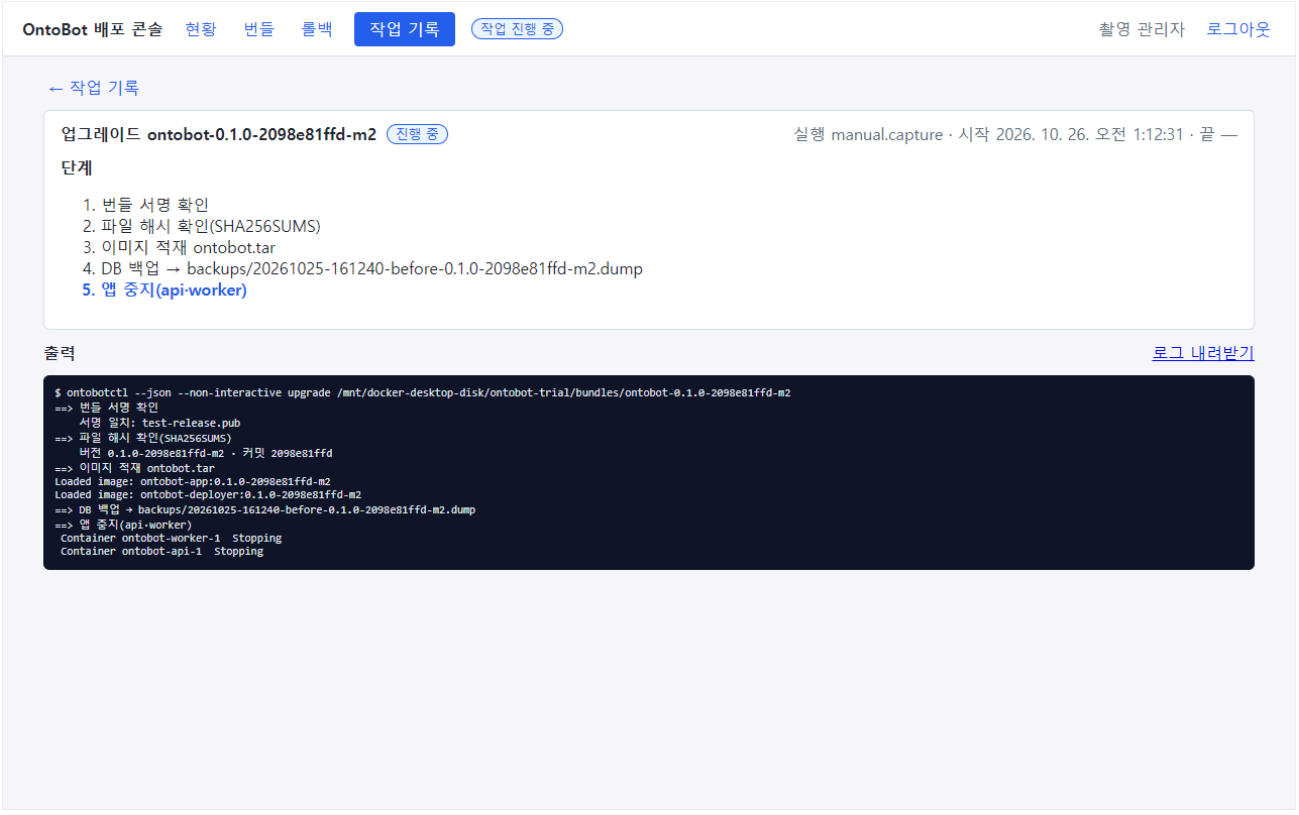



그림 272. 5단계 — 앱 중지 중




그림 273. 6단계 — 마이그레이션 중

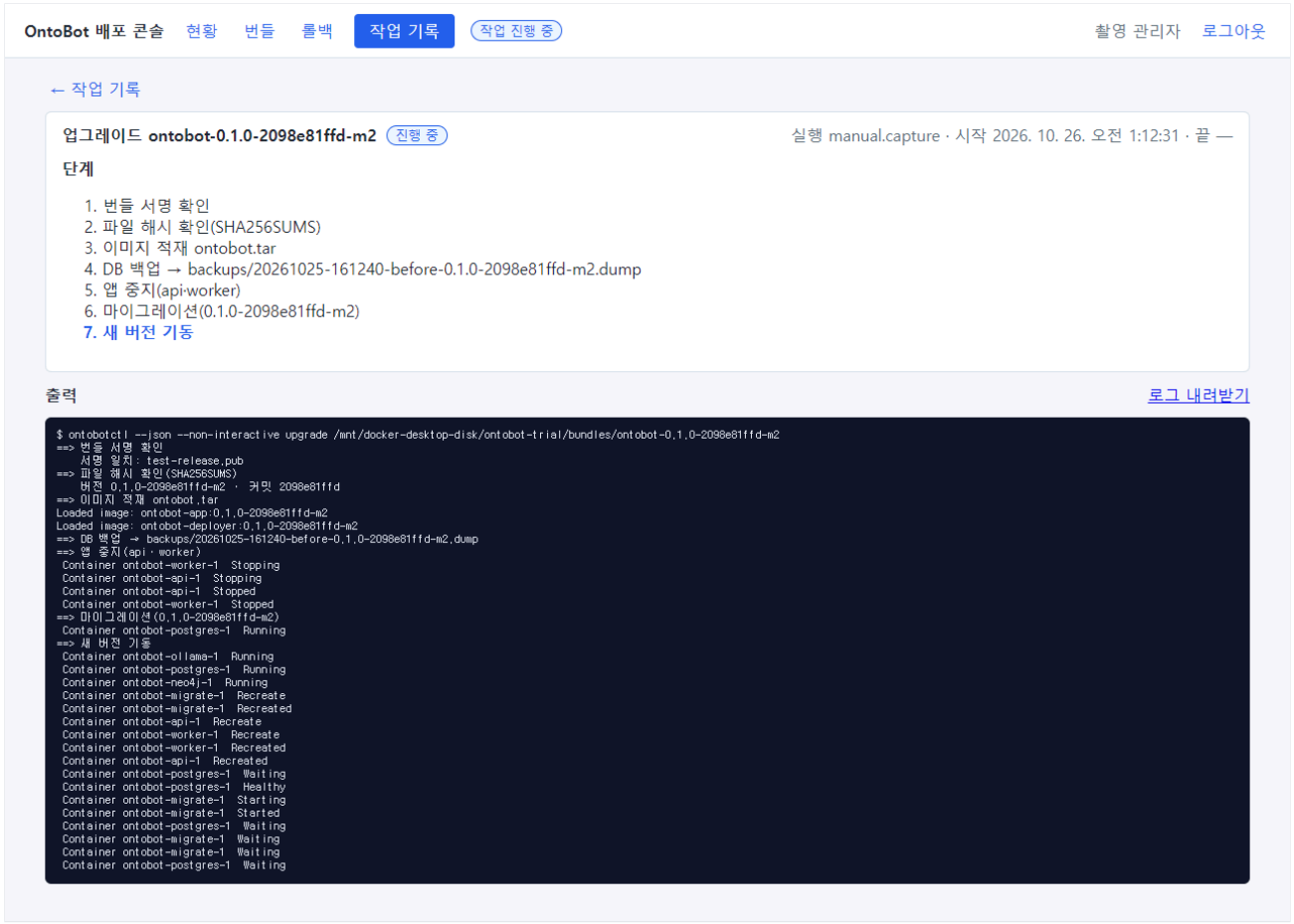



그림 274. 7단계 — 새 버전 기동 중

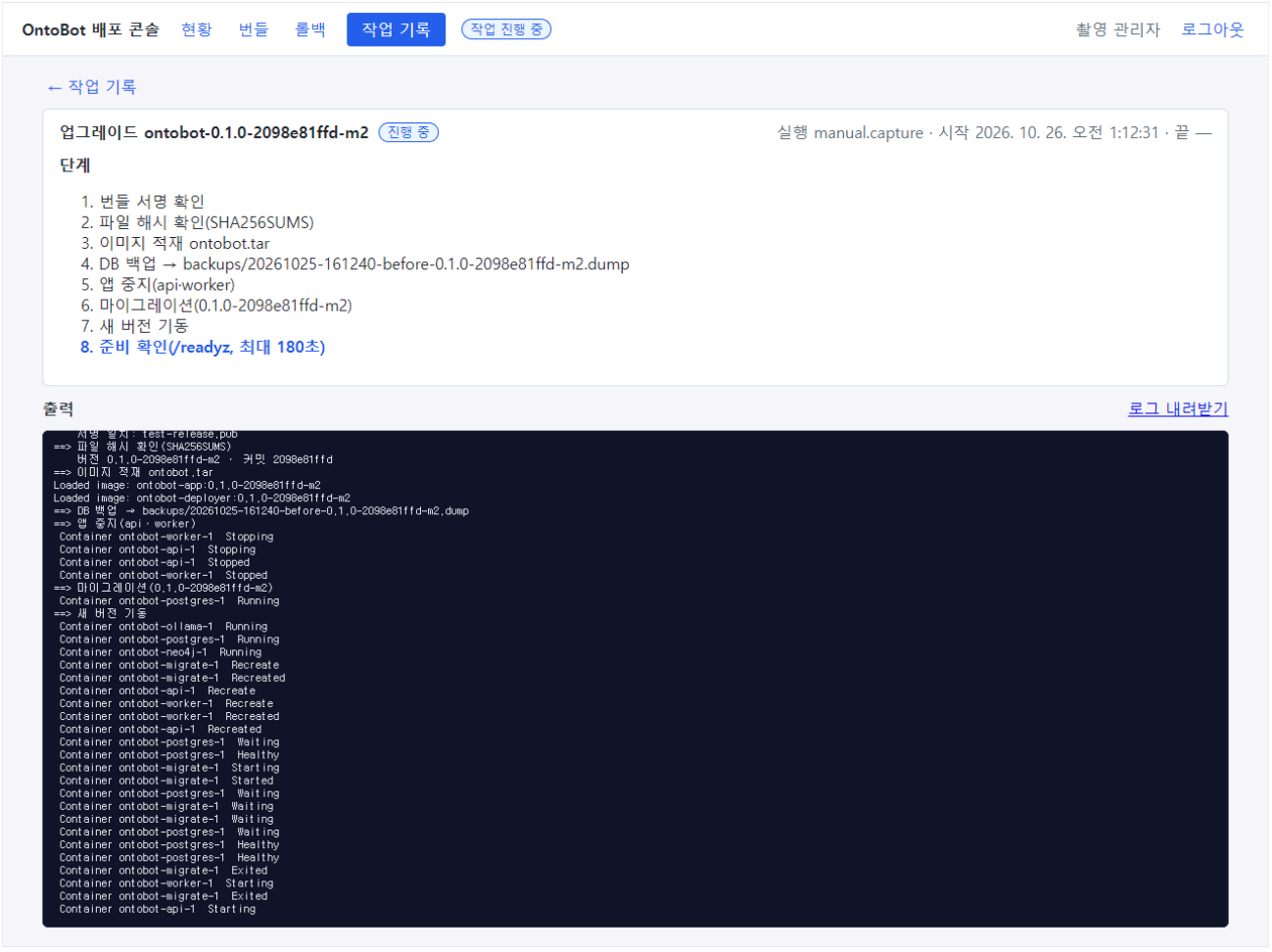



그림 275. 8단계 — 준비 확인 중

| 단계 | 화면 문구 | 하는 일 | 사용자 영향 |
|---|---|---|---|
| 1 | 번들 서명 확인 | 다시 한 번 서명 확인 | 없음 |
| 2 | 파일 해시 확인(SHA256SUMS) | 다시 한 번 파일 지문 확인 | 없음 |
| 3 | 이미지 적재 ontobot.tar | 새 앱·배포 콘솔 이미지를 올림(`Loaded image: …`) | 없음(서비스는 도는 중) |
| 4 | DB 백업 → backups/…-before-….dump | 업그레이드 직전 백업 | 없음 |
| 5 | 앱 중지(api·worker) | 이 순간부터 **접속 불가** | 접속 끊김 |
| 6 | 마이그레이션(새 버전) | 데이터베이스 구조를 새 버전에 맞춤 | 끊김 |
| 7 | 새 버전 기동 | api·worker 를 새 이미지로 다시 만듦 | 끊김 |
| 8 | 준비 확인(/readyz, 최대 180초) | 새 버전이 데이터베이스·관계 저장소·AI 모델에 닿는지 | 곧 접속됨 |
| 9 | 업그레이드 완료: m1 → m2 | 끝 | 정상 |

시험 서버에서는 시작(오전 1:12:31)부터 끝(1:12:48)까지 **17초**, 접속이 끊긴 시간(5~8단계)은 10초 남짓이었습니다. 운영 서버는 데이터 크기와 마이그레이션 내용에 따라 몇 분 걸릴 수 있습니다.

> **주의** 진행 중에 브라우저를 닫거나 배포 콘솔을 다시 시작하지 마세요. 브라우저를 닫는 것만으로는 작업이 멈추지 않지만(서버에서 계속 진행), 결과를 보려면 작업 기록을 다시 열어야 합니다. 같은 시간에 다른 관리자가 다른 배포 작업을 시작할 수도 없습니다(상단 **작업 진행 중**).

## 21.4 결과

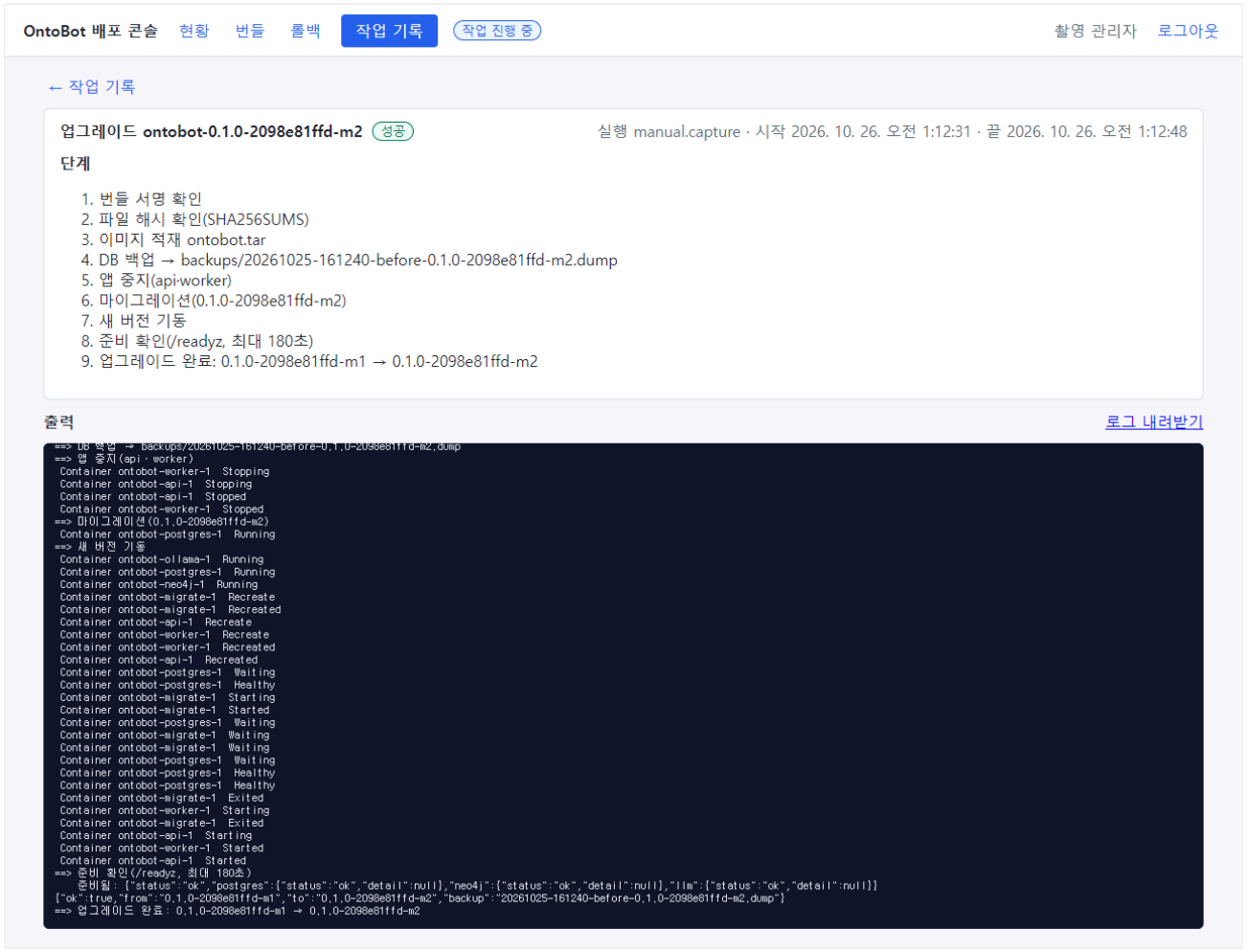



그림 276. 업그레이드 성공

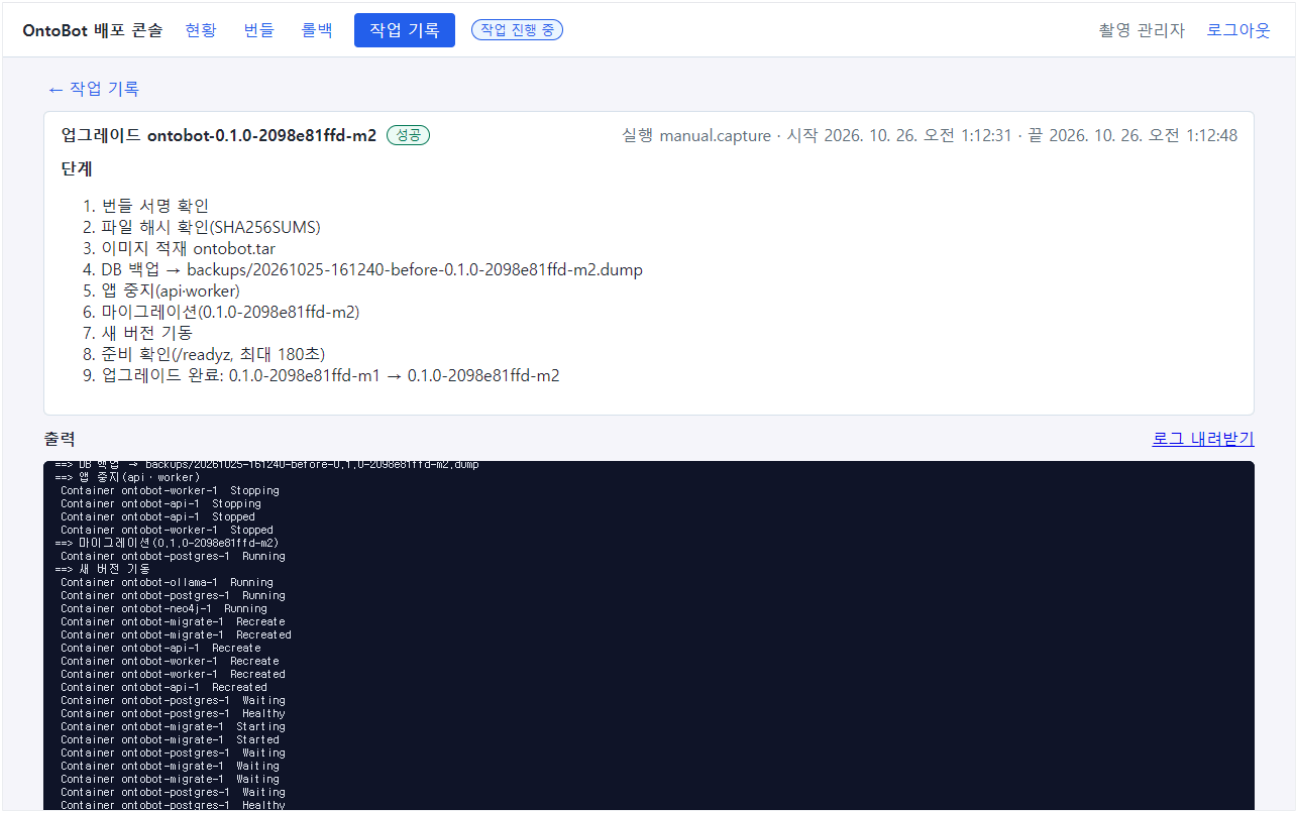



그림 277. 업그레이드 성공 — 화면 위쪽

| 결과 표지 | 뜻 | 할 일 |
|---|---|---|
| **성공** | 새 버전이 뜨고 준비 확인 통과 | 21.5 의 확인 |
| **끝났으나 준비 확인 실패** | 새 버전은 떴지만 180초 안에 준비되지 않음 | 현황을 보고, 1~2분 뒤에도 이상하면 22장 롤백 |
| **실패** | 도중에 실패. 마이그레이션 실패면 **이전 버전으로 다시 띄움** | 출력(로그 내려받기)을 개발팀에. 현황 확인 |

출력 끝에는 결과 JSON 이 있습니다.

```
{"ok":true,"from":"0.1.0-2098e81ffd-m1","to":"0.1.0-2098e81ffd-m2","backup":"20261025-161240-before-0.1.0-2098e81ffd-m2.dump"}
```

## 멈춰 있던 서비스는 업그레이드가 다시 켭니다

AI 모델(ollama)을 일부러 멈춘 채 업그레이드해 보았습니다. "준비 확인 실패"가 될 것으로 예상했지만, 결과는 **성공** 이었습니다.

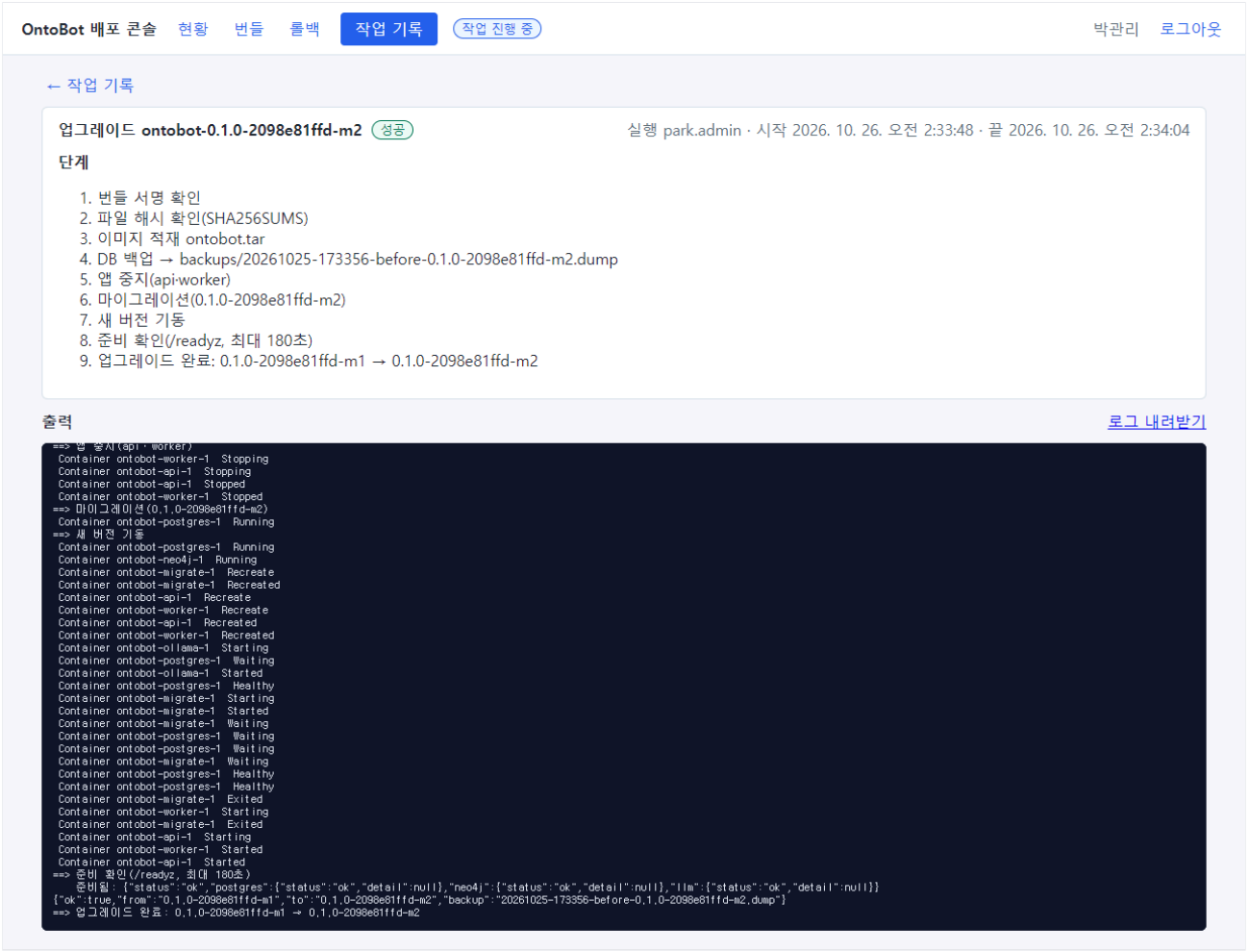



그림 278. ollama 를 멈춘 채 한 업그레이드 — 성공

출력의 "새 버전 기동" 부분에 `Container ontobot-ollama-1 Starting` → `Started` 가 보입니다. 업그레이드의 새 버전 기동 단계는 모든 서비스를 설정대로 맞추므로, 멈춰 있던 서비스도 다시 켭니다. 그래서 장애 중이던 서비스가 업그레이드 뒤 갑자기 살아날 수 있습니다. 장애 원인을 조사하던 중이라면 업그레이드를 미루세요.

## 업그레이드 중에 다른 작업을 하면

업그레이드·롤백·설치는 잠금 파일(`.lock`)로 한 번에 하나만 돌게 되어 있습니다. 배포 콘솔에서는 **작업 진행 중** 이면 다른 단추가 눌리지 않습니다. 그런데 이 책에서 업그레이드가 도는 중에 명령으로 `ontobotctl backup` 을 실행해 보니, **막히지 않고 백업이 실행되었습니다.**

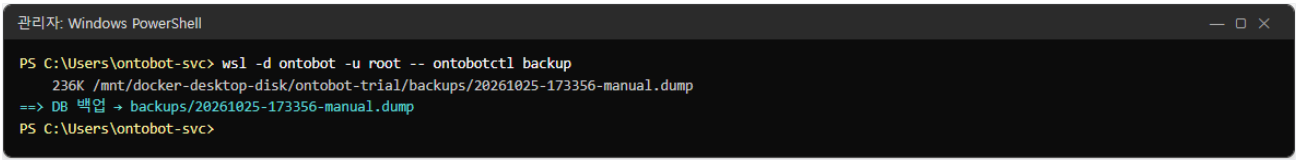



그림 279. 업그레이드 중에 실행한 명령 백업 — 막히지 않음

> **주의** 지금 판의 `ontobotctl backup` 은 잠금을 쓰지 않습니다. 업그레이드 중(특히 마이그레이션 단계)의 백업은 일관된 시점이 아닐 수 있으므로, 업그레이드·롤백이 도는 동안에는 명령으로 백업하지 마세요. 배포 콘솔 화면에서는 진행 중 작업이 있으면 **지금 백업** 이 눌리지 않아 안전합니다. 이 동작은 개발팀에 개선 과제로 전달했습니다.

# 21.5 업그레이드 뒤 확인

## ① 배포 콘솔 현황

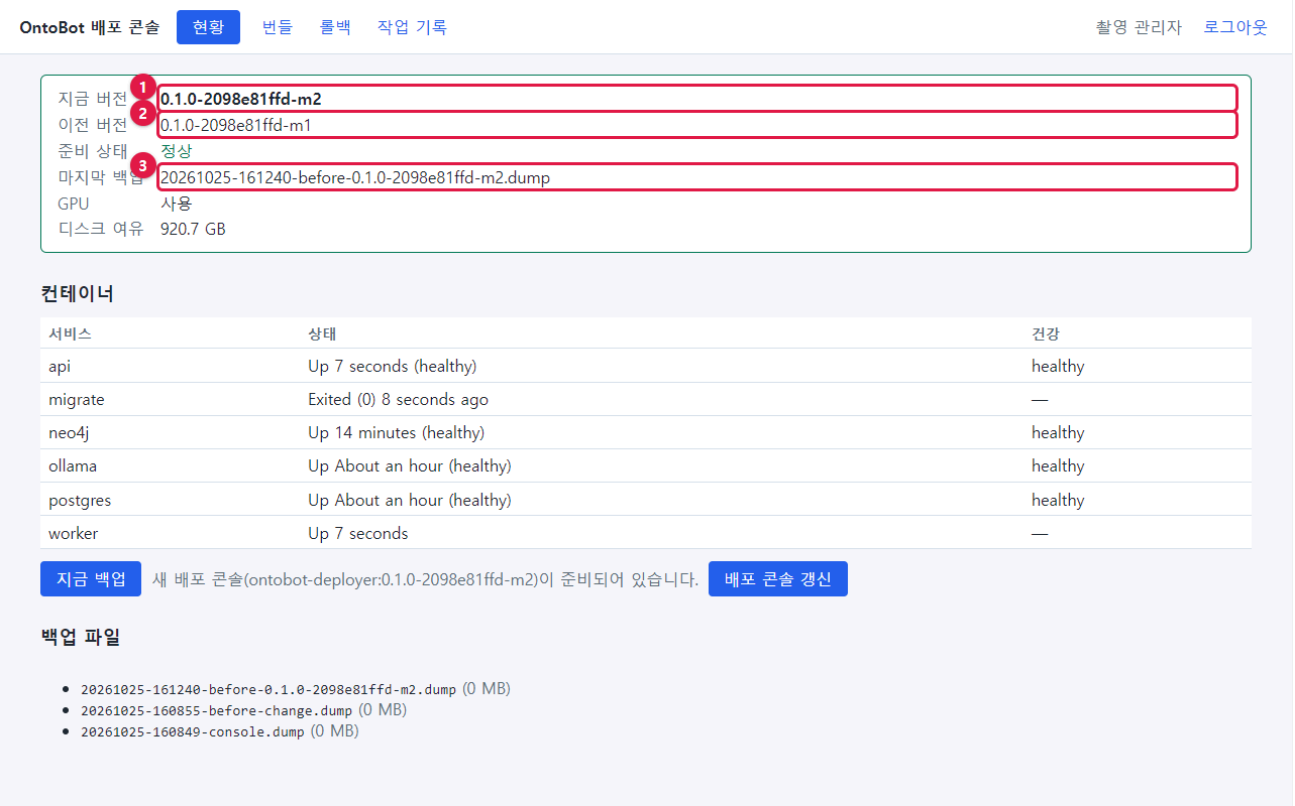



그림 280. 업그레이드 뒤 현황

| 번호 | 칸 | 업그레이드 뒤 값 |
|---|---|---|
| ① | 지금 버전 | `0.1.0-2098e81ffd-m2` |
| ② | 이전 버전 | `0.1.0-2098e81ffd-m1` — **롤백 대상** |
| ③ | 마지막 백업 | `…-before-0.1.0-2098e81ffd-m2.dump` — DB 까지 롤백할 때 쓰는 백업 |

컨테이너 표의 api·worker 가 `Up 7 seconds` 처럼 방금 켜진 것을 볼 수 있습니다. 아래에 **새 배포 콘솔이 준비되어 있습니다** 안내와 **배포 콘솔 갱신** 단추가 생겼습니다. 이 번들에 새 배포 콘솔도 들어 있었기 때문입니다(23장).

## ② OntoBot 관리 화면

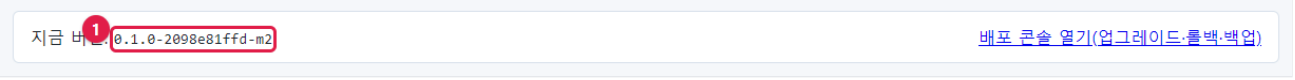



그림 281. 관리 화면의 지금 버전

관리 화면의 **지금 버전** 도 새 버전으로 바뀌었습니다.

### ③ 확인 질문

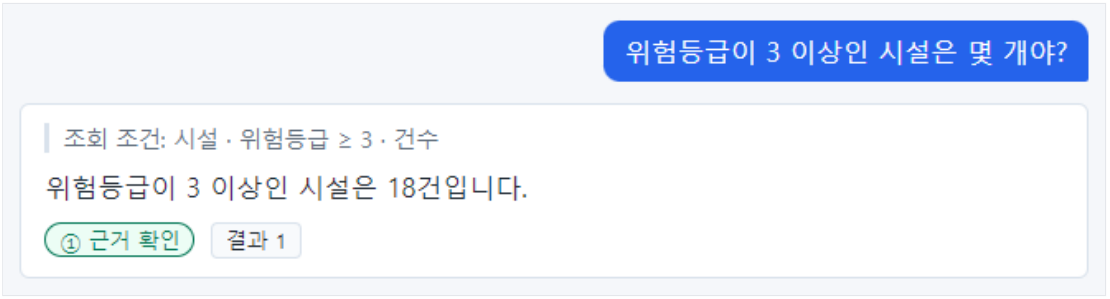



그림 282. 업그레이드 뒤 확인 질문

5장과 같은 확인 질문을 해서 **같은 답(18건, ①)** 이 나오는지 봅니다. 관계 질문(강남지사가 소유한 시설)도 함께 해 봅니다.

### ④ 명령으로

```
wsl -d ontobot -u root -- ontobotctl status
```

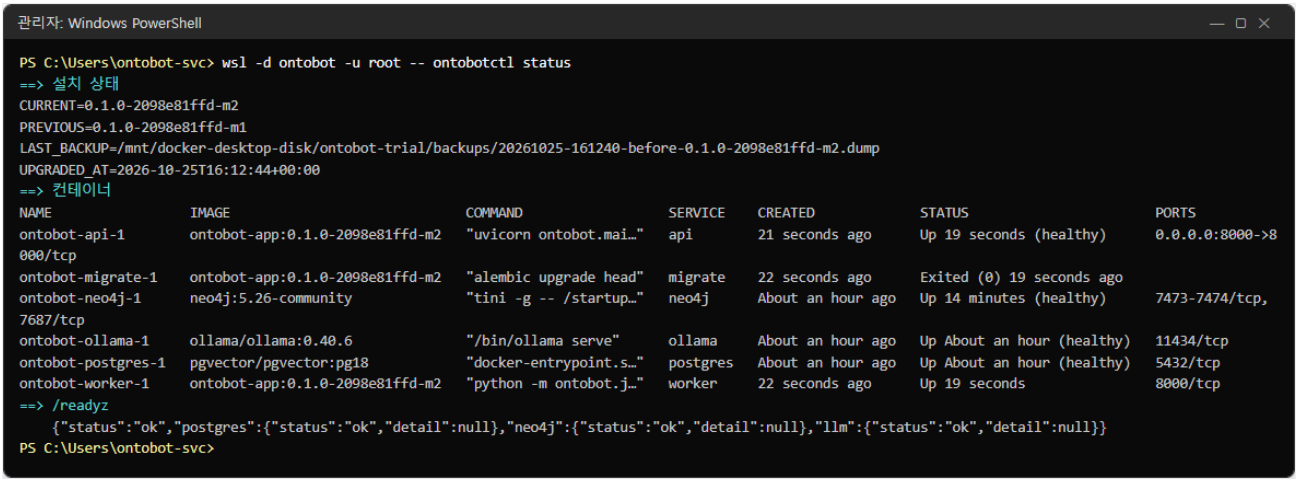



그림 283. 업그레이드 뒤 ontobotctl status

```
wsl -d ontobot -u root -- cat /opt/ontobot/state.env
```




그림 284. 업그레이드 뒤 state.env

`CURRENT`(새 버전), `PREVIOUS`(이전 버전), `LAST_BACKUP`(직전 백업 경로), `UPGRADED_AT`(업그레이드 시각)이 기록됐습니다.

### ⑤ 새 AI 역할·모델 안내(v1)

업그레이드는 설치의 설정 파일(`/opt/ontobot/config/`)을 **덮지 않습니다.** 새 판이 AI 역할을 더했으면(예: v1 으로 처음 올릴 때의 문서 검색용 `embedder`) 사전 점검·작업 기록에 **"설정에 없는 역할: embedder …"** 가 보이고, 같은 폴더에 새 판의 설정이 `llm.yaml.new` 로 놓입니다.

1. `llm.yaml.new` 에서 그 역할 줄을 `llm.yaml` 의 `roles:` 아래에 옮겨 적습니다(30.5).
2. `docker compose up -d` 로 앱을 다시 띄웁니다.

그 전까지는 문서 넣기가 "임베딩 모델이 설정되지 않아..."로 막힙니다. **"Ollama 에 없는 모델"** 이 보이면 개발팀에 모델을 담은 번들(`--with-models`)을 요청하세요.

### ⑥ 개발팀의 변경 안내에 적힌 확인 항목

릴리스 노트에 "업그레이드 뒤 이 화면을 확인하라"는 항목이 있으면 함께 확인합니다.

## 21.6 업그레이드 확인표

| 번호 | 확인 | 결과 |
|---|---|---|
| 1 | 작업 결과가 **성공** | ☐ |
| 2 | 현황: 지금 버전 = 새 버전, 준비 상태 **정상**, 모든 컨테이너 `Up`(migrate 는 `Exited (0)`) | ☐ |
| 3 | 관리 화면의 지금 버전 = 새 버전 | ☐ |
| 4 | 확인 질문 두 개의 답이 업그레이드 전과 같음 | ☐ |
| 5 | 데이터 소스 화면: 매핑의 다음 동기화가 성공 | ☐ |
| 6 | Action 화면: 승인·발송이 정상(시험 Action 이 있으면) | ☐ |
| 7 | 감사 로그에 `deploy.upgrade(succeeded)` | ☐ |
| 8 | 사용자에게 완료를 알림 | ☐ |

하나라도 이상하면 22장(롤백)을 봅니다. **업그레이드 직후가 롤백하기 가장 쉬운 때**입니다.

## 21.7 배포 콘솔이 안 될 때 — 명령으로 업그레이드

배포 콘솔이 뜨지 않는 비상시에는 같은 절차를 명령으로 합니다(배포 콘솔이 부르는 것과 똑같은 명령입니다).

```
# 번들을 반입 폴더에서 WSL 안으로 복사(폴더 번들이면)
wsl -d ontobot -u root -- cp -a /mnt/c/OntoBot-bundles/<번들 폴더> /opt/ontobot/bundles/
# 사전 점검
wsl -d ontobot -u root -- ontobotctl preflight /opt/ontobot/bundles/<번들 폴더>
# 업그레이드
wsl -d ontobot -u root -- ontobotctl upgrade /opt/ontobot/bundles/<번들 폴더>
```

zip 번들이면 먼저 윈도에서 압축을 풀어 폴더로 만든 뒤 복사합니다. 명령의 종료 코드는 0(성공)·1(실패)·2(준비 확인 실패)입니다.

## 21.8 해 보기

> **해 보기** (시험 서버에서)
>
> 1. 20장에서 통과한 번들로 업그레이드하세요. 5단계(앱 중지)부터 9단계까지 걸린 시간을 재 보세요.
> 2. 21.6 의 확인표를 모두 채워 보세요.
> 3. 작업 기록의 **로그 내려받기** 로 출력을 파일로 받아 두세요(24장).

# 22장 롤백 — 업그레이드 되돌리기

업그레이드 뒤에 문제가 생기면 **롤백**으로 이전 버전으로 돌아갑니다. 롤백은 두 가지입니다.

| 종류 | 되돌리는 것 | 데이터 | 언제 |
|---|---|---|---|
| **프로그램만 되돌리기**(기본) | 앱·구성 파일을 이전 버전으로 | **그대로** | 대부분의 경우 |
| **DB 까지 업그레이드 직전 백업으로 복원** | 위 + 데이터베이스를 업그레이드 직전 백업으로 | 업그레이드 **뒤에 생긴 모든 기록이 사라짐** | 프로그램만 되돌려서는 안 될 때(새 버전이 데이터를 망가뜨림 등) |

> **알아 두기** 롤백은 **업그레이드 직후에만** 됩니다. 배포 콘솔은 바로 전 버전 하나만 기억하고, 롤백하고 나면 그 기억을 지웁니다(롤백을 두 번 연달아 할 수 없습니다).

이 장의 사진은 시험 서버에서 두 롤백을 모두 실제로 해 보며 찍었습니다.

## 22.1 롤백할지 판단하기

| 증상(업그레이드 직후) | 판단 |
|---|---|
| 준비 상태가 계속 "사용 불가"·"응답 없음" | 1~2분 기다린 뒤에도 같으면 **프로그램만 롤백** |
| 확인 질문의 답이 업그레이드 전과 크게 다름(숫자가 틀림) | 개발팀에 바로 연락, 지시에 따라 **프로그램만 롤백** |
| 새 화면·기능에 오류가 남 | 개발팀과 상의 — 다음 버전으로 고칠지, 롤백할지 |
| 프로그램만 롤백했는데 이전 버전이 데이터베이스 오류로 안 뜸 | **DB 까지 복원** 을 개발팀과 상의 |
| 새 버전이 데이터를 잘못 바꿨음(개발팀 판단) | **DB 까지 복원** |

> **주의** DB 까지 복원은 되돌릴 수 없습니다. 업그레이드 뒤에 쌓인 대화·Action·감사 기록·계정 변경이 모두 사라집니다. 반드시 개발팀·업무 담당자와 상의하고, 가능하면 복원 직전에 **지금 백업**(19장)을 하나 더 남기세요.

## 22.2 롤백 탭

업그레이드 직후 **롤백** 탭을 열면:

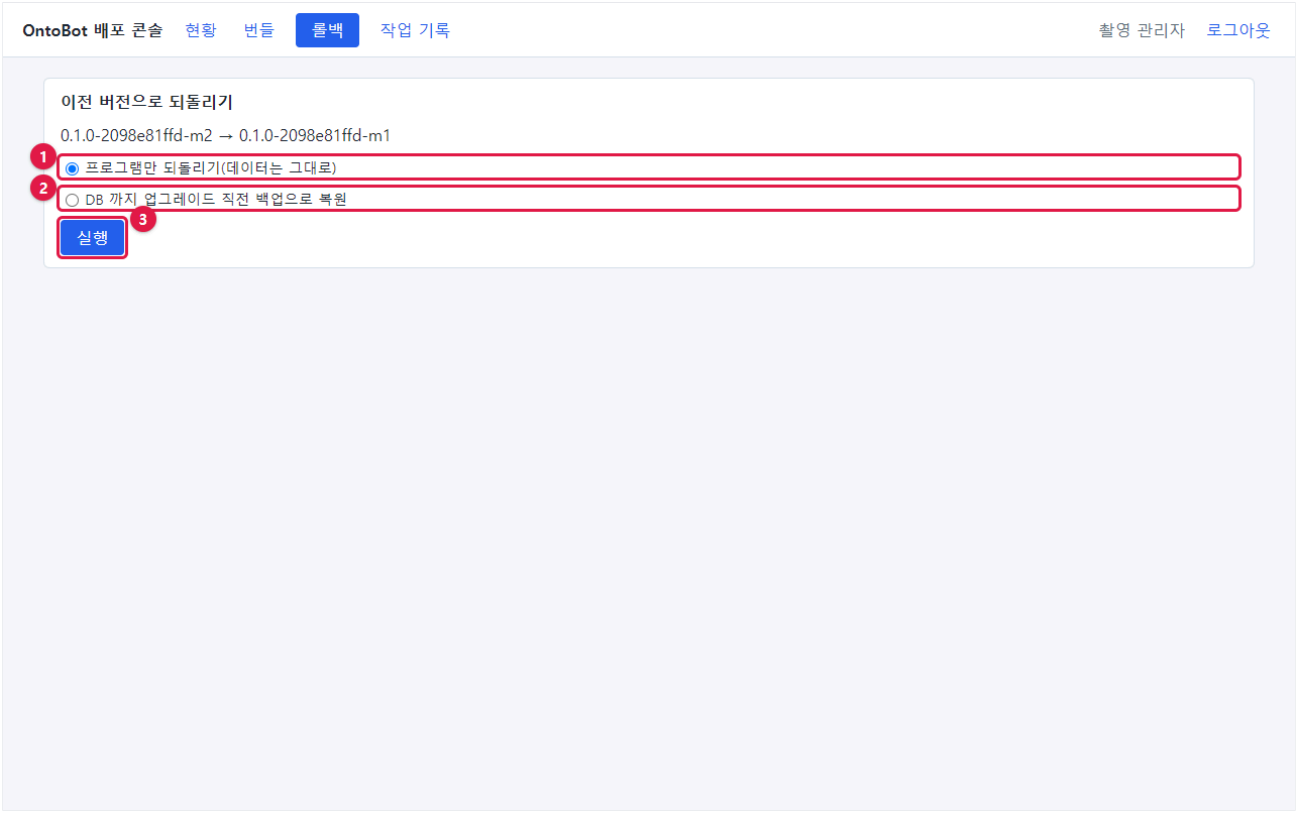



그림 285. 롤백 탭

| 부분 | 내용 |
|---|---|
| 제목 | **이전 버전으로 되돌리기** |
| 방향 | `0.1.0-2098e81ffd-m2 → 0.1.0-2098e81ffd-m1`(지금 → 이전) |
| ① | ◉ **프로그램만 되돌리기(데이터는 그대로)** — 처음에 골라져 있음 |
| ② | ○ **DB 까지 업그레이드 직전 백업으로 복원** |
| ③ | **실행** |

업그레이드를 한 적이 없거나 이미 롤백했으면:

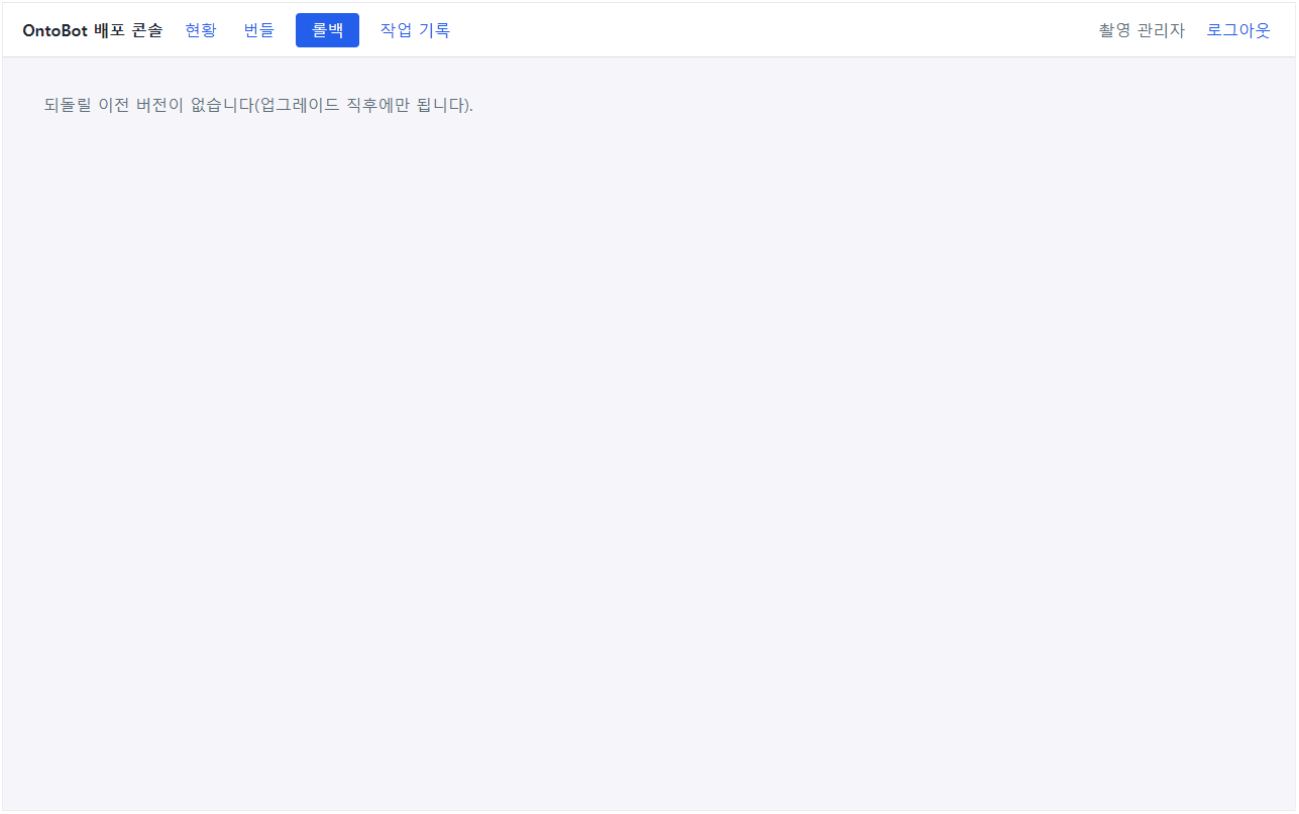



그림 286. 되돌릴 이전 버전이 없음

**되돌릴 이전 버전이 없습니다(업그레이드 직후에만 됩니다).** 정상입니다.

## 22.3 프로그램만 되돌리기

①이 골라진 채로 **실행** 을 누릅니다(확인 창 없음). 작업 기록 화면으로 바뀝니다.

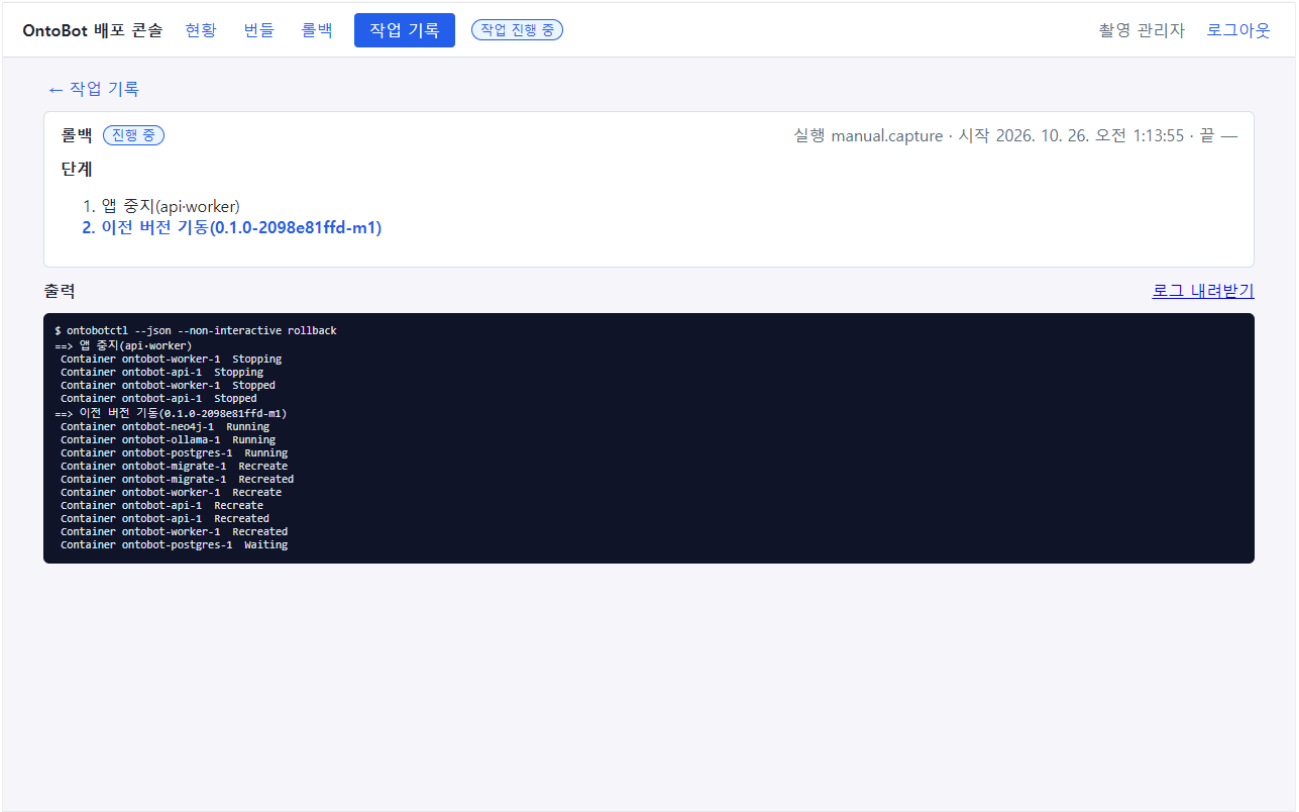



그림 287. 프로그램만 되돌리기 — 진행

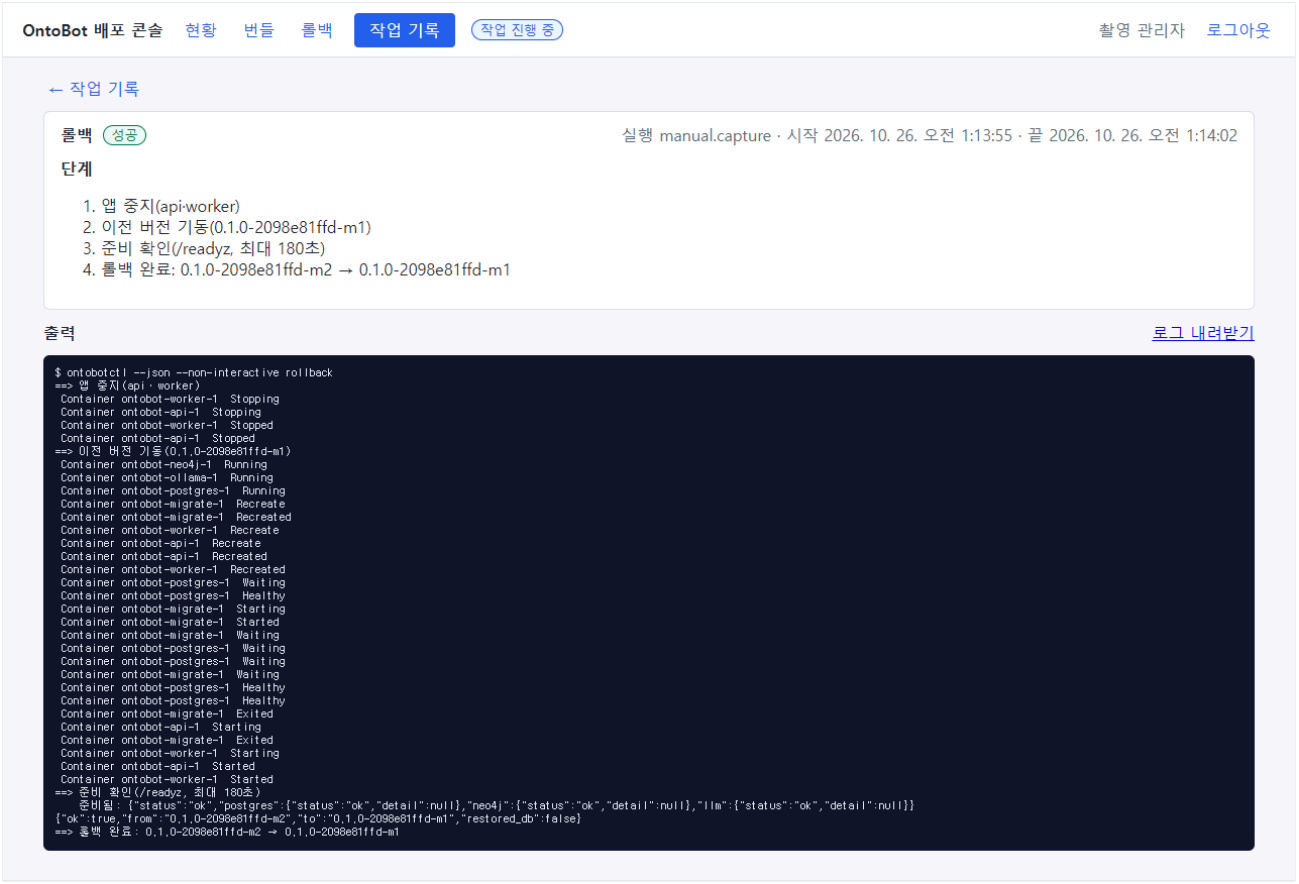



그림 288. 프로그램만 되돌리기 — 성공

| 단계 | 하는 일 |
|---|---|
| 1. 앱 중지(api·worker) | 접속이 끊김 |
| 2. 이전 버전 기동(0.1.0-2098e81ffd-m1) | `releases/` 의 이전 버전 기록으로 compose 파일·이미지 이름을 되돌리고 다시 띄움 |
| 3. 준비 확인(/readyz, 최대 180초) | — |
| 4. 롤백 완료: m2 → m1 | 끝 |

시험 서버에서는 7초(1:13:55~1:14:02) 걸렸습니다. 결과 JSON 의 `"restored_db":false` 가 "데이터는 그대로"라는 뜻입니다.

현황:

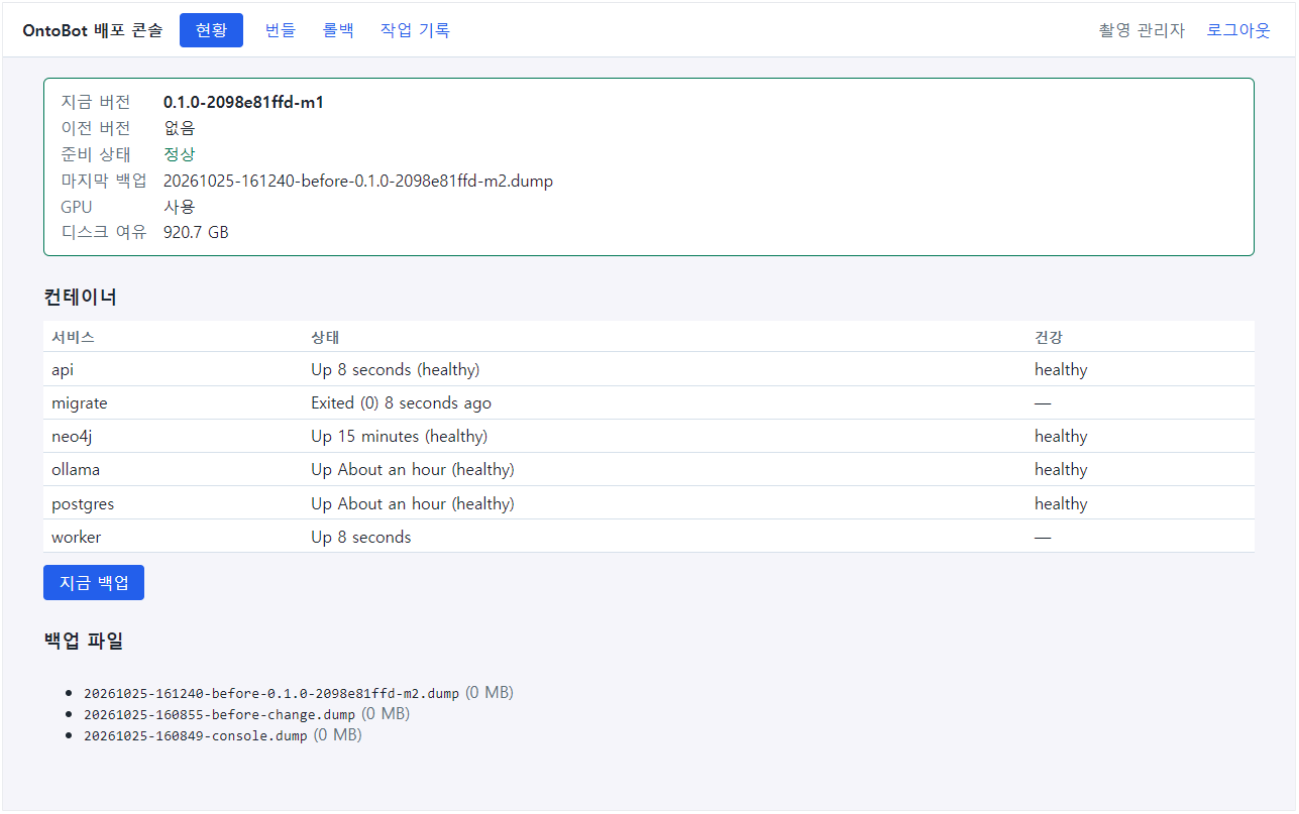



그림 289. 롤백 뒤 현황

- 지금 버전 `-m1`, 이전 버전 **없음**.
- 마지막 백업 칸은 그대로 업그레이드 직전 백업 이름을 보여 줍니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- cat /opt/ontobot/state.env
```

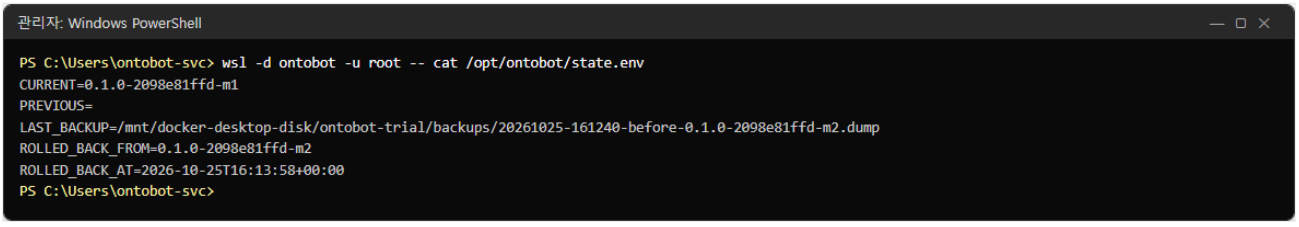



그림 290. 롤백 뒤 state.env

`PREVIOUS=` 가 비고, `ROLLED_BACK_FROM`(어디서 되돌렸는지)과 `ROLLED_BACK_AT`(언제)이 남습니다.

> **알아 두기** 새 버전이 업그레이드 때 데이터베이스 구조를 바꿨다면(마이그레이션), 프로그램만 되돌린 이전 버전이 바뀐 구조에서 제대로 돌지 않을 수 있습니다. 개발팀의 릴리스 노트에 "이 버전은 DB 구조를 바꿉니다"가 있으면, 롤백 방법을 미리 개발팀에 물어 두세요.

## 22.4 다시 올리기

롤백한 뒤 문제가 해결되어 같은 버전으로 다시 올릴 때는, 번들 탭에서 그 번들을 **점검** 하고 **업그레이드** 하면 됩니다(21장과 같음). 시험 서버에서도 다시 올렸습니다.

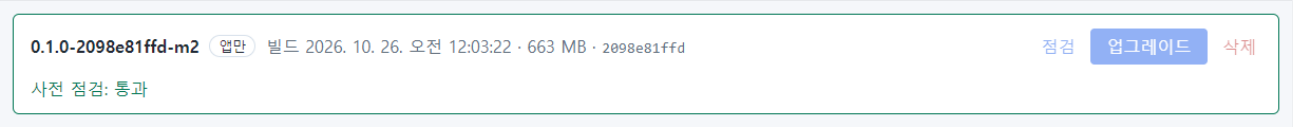



그림 291. 롤백 뒤 다시 점검한 번들 — 통과

## 22.5 DB 까지 복원 — 실제로 해 보기

DB 까지 복원이 무엇을 되돌리는지 보이려고, 시험 서버에서 다음 순서로 진행했습니다.

1. `-m2` 로 다시 업그레이드했습니다(업그레이드 직전 백업 `…-165511-before-0.1.0-2098e81ffd-m2.dump` 이 새로 생김).
2. 업그레이드 **뒤에** 관리 화면에서 `temp.after`(업그레이드 뒤 계정)를 하나 만들었습니다.

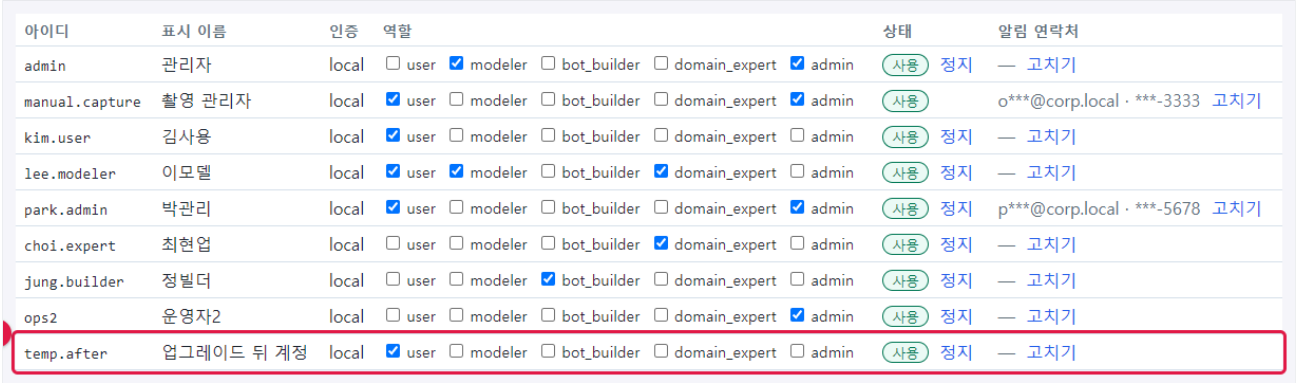



그림 292. 업그레이드 뒤에 만든 계정(①)

1. **롤백** 탭에서 ② **DB 까지 업그레이드 직전 백업으로 복원** 을 골랐습니다. 빨간 경고 상자가 펼쳐집니다.

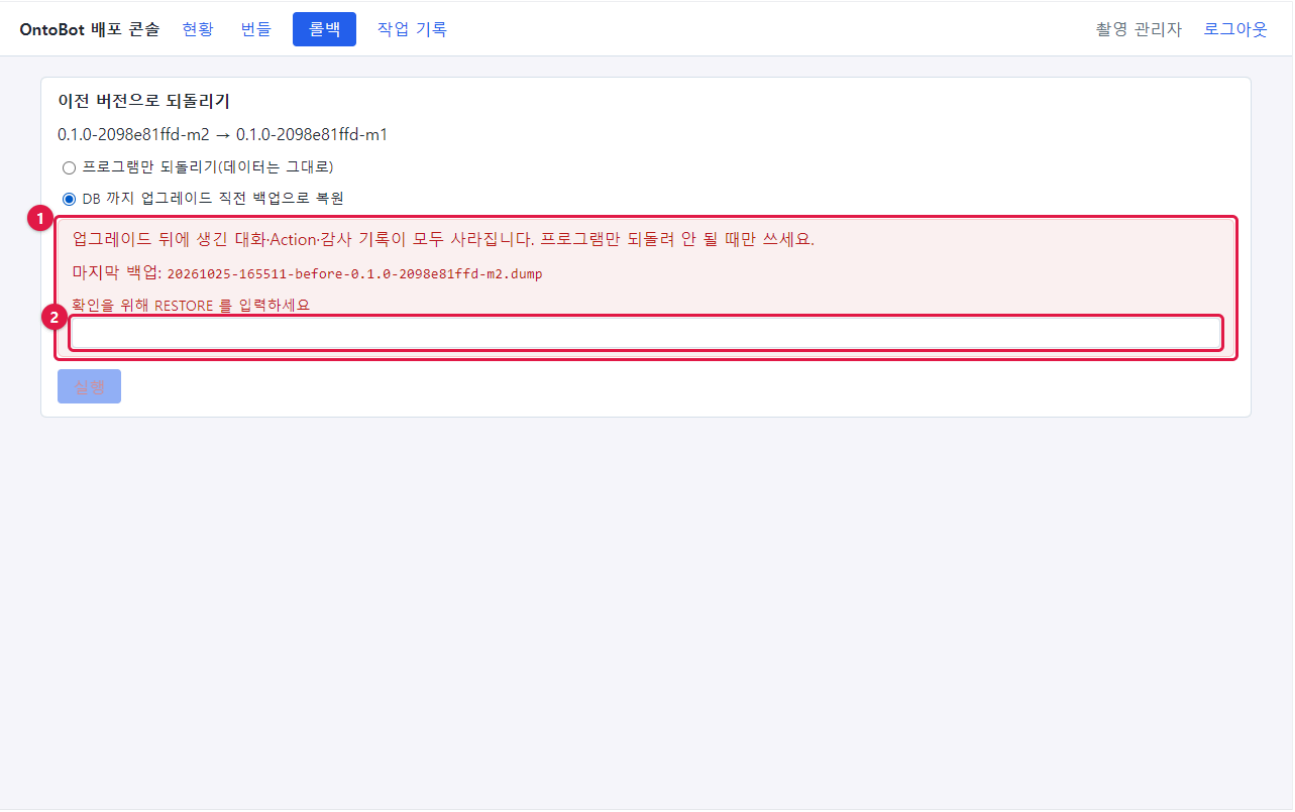



그림 293. DB 까지 복원을 고르면 나오는 경고

| 번호 | 내용 |
|---|---|
| ① | **업그레이드 뒤에 생긴 대화·Action·감사 기록이 모두 사라집니다. 프로그램만 되돌려 안 될 때만 쓰세요.** 그리고 복원에 쓸 **마지막 백업** 파일 이름 |
| ② | **확인을 위해 RESTORE 를 입력하세요** 칸 |

1. `RESTORE` 를 **대문자로 정확히** 입력해야 **실행** 이 눌립니다. 소문자로 쓰면 눌리지 않습니다.




그림 294. 소문자로 쓰면 실행 단추가 흐림




그림 295. RESTORE 를 정확히 입력

1. **실행**.

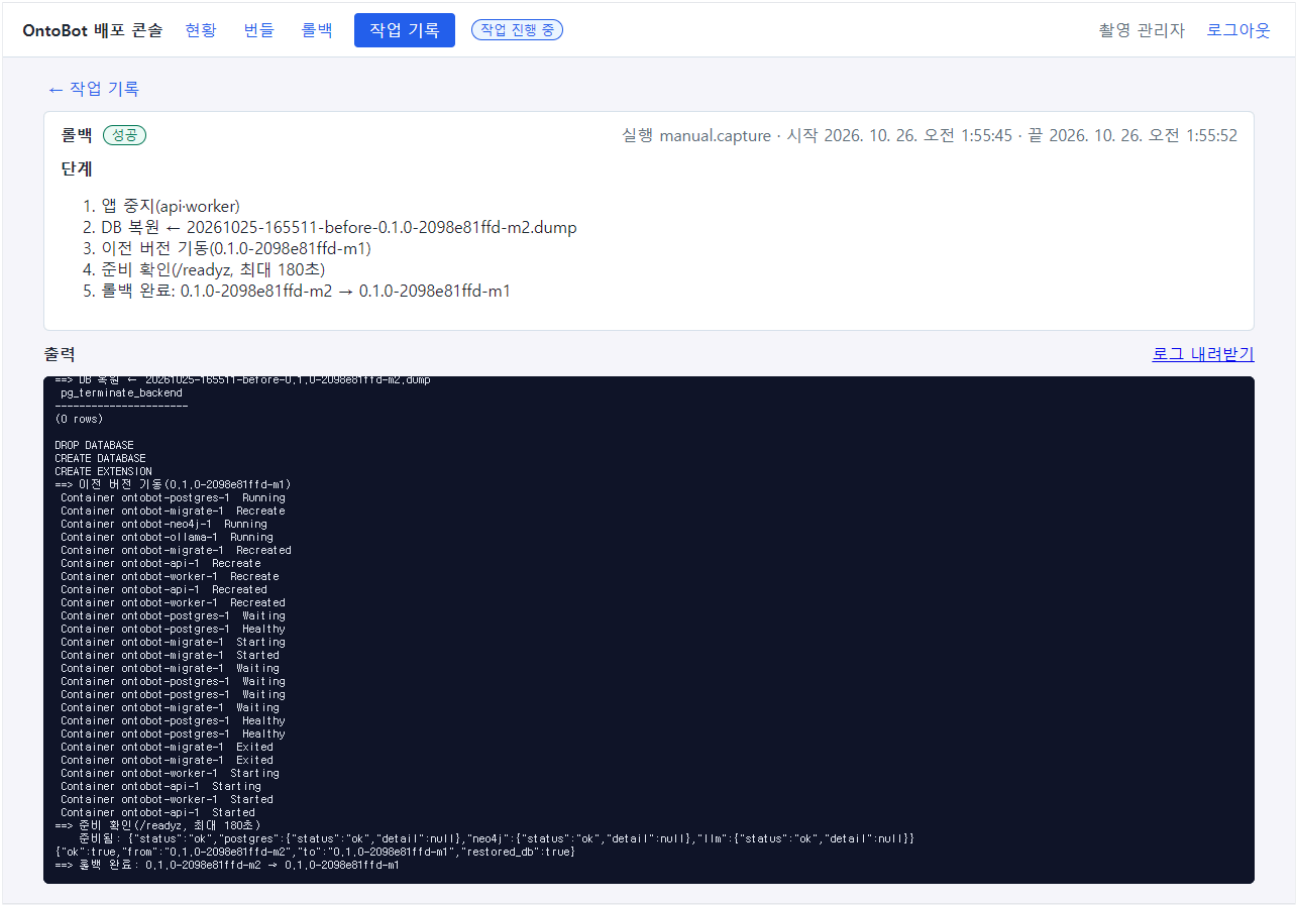



그림 296. DB 까지 복원 — 성공

| 단계 | 하는 일 |
|---|---|
| 1. 앱 중지(api·worker) | — |
| 2. DB 복원 ← …-before-…dump | 데이터베이스를 지우고 새로 만든 뒤 백업을 붓습니다(`DROP DATABASE`·`CREATE DATABASE`·`CREATE EXTENSION`) |
| 3. 이전 버전 기동 | — |
| 4. 준비 확인 | — |
| 5. 롤백 완료 | 결과 JSON `"restored_db":true` |

1. 사용자 목록을 다시 보면 `temp.after` 가 **없습니다.** 업그레이드 직전 백업에는 그 계정이 없었기 때문입니다.

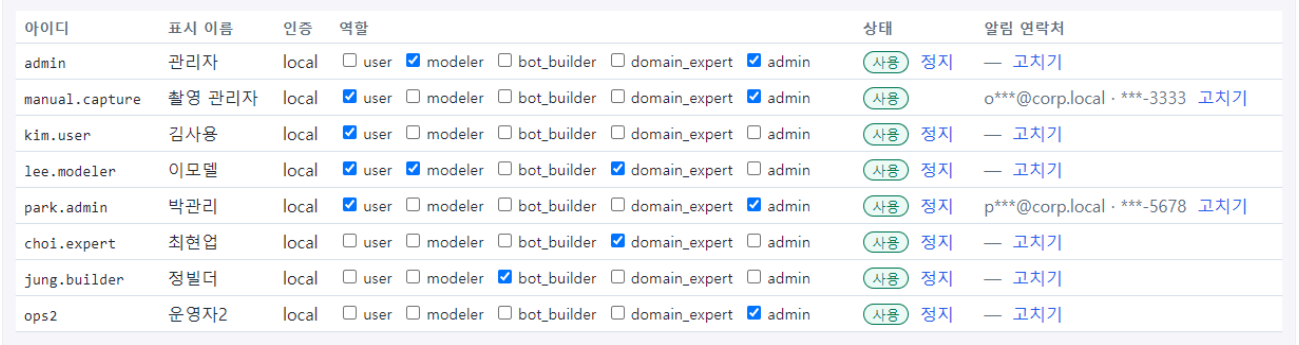



그림 297. 복원 뒤 사용자 목록 — temp.after 가 사라짐

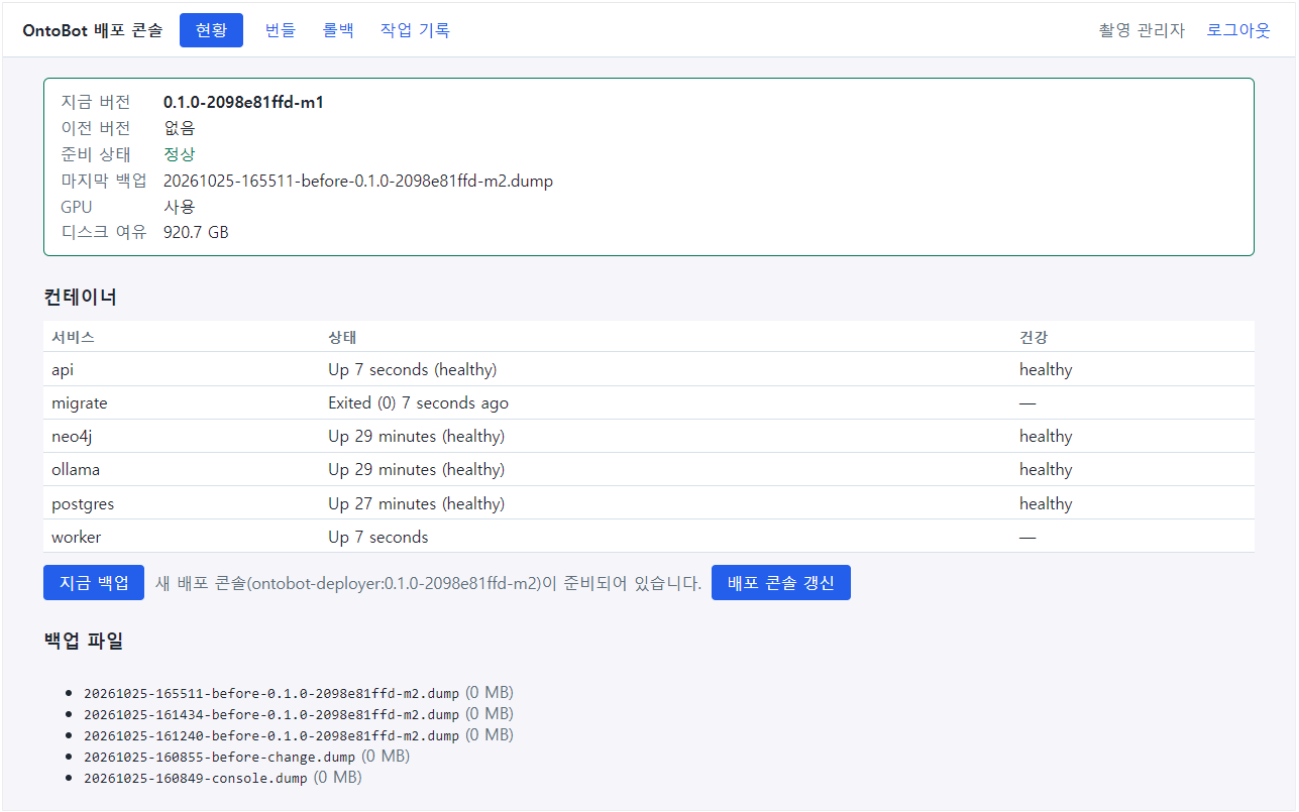



그림 298. 복원 뒤 현황

```
wsl -d ontobot -u root -- cat /opt/ontobot/state.env
```

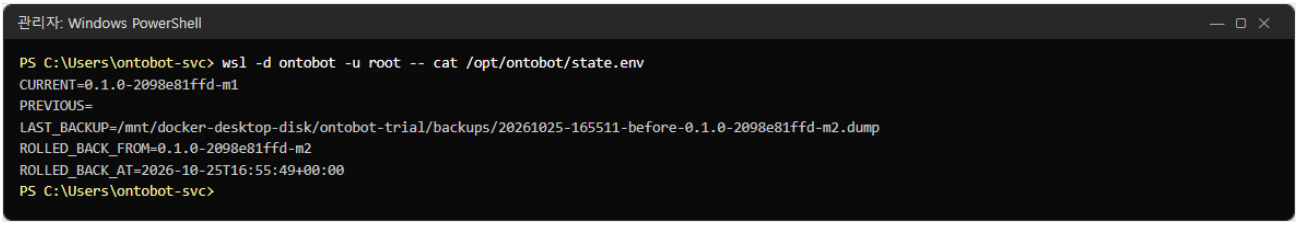



그림 299. 복원 뒤 state.env

> **알아 두기** 복원 뒤 현황에 **새 배포 콘솔이 준비되어 있습니다** 안내가 다시 보일 수 있습니다. 업그레이드할 때마다 번들에 든 배포 콘솔 이미지를 "다음 콘솔"로 적어 두기 때문입니다. 이미 그 버전의 콘솔로 갱신했다면(23장) 눌러도 같은 콘솔로 다시 시작할 뿐 해가 없습니다.

## 22.6 롤백 뒤 확인

| 번호 | 확인 |
|---|---|
| 1 | 작업 결과 **성공**, 현황의 지금 버전 = 이전 버전, 준비 상태 **정상** |
| 2 | 관리 화면의 지금 버전도 이전 버전 |
| 3 | 확인 질문 두 개(5.6)의 답이 정상 |
| 4 | (DB 까지 복원했다면) 업그레이드 뒤에 바뀐 계정·권한·데이터 소스 설정을 다시 해야 하는지 확인 |
| 5 | (DB 까지 복원했다면) 매핑마다 **지금 동기화** 로 원천의 최신 데이터를 다시 가져옴 |
| 6 | 감사 로그 `deploy.rollback` 확인 |
| 7 | 사용자에게 알림(DB 까지 복원했다면 "○시 이후의 대화·요청이 사라졌습니다") |

## 22.7 명령으로 롤백

배포 콘솔이 안 되면:

```
wsl -d ontobot -u root -- ontobotctl rollback                 # 프로그램만
wsl -d ontobot -u root -- ontobotctl rollback --restore-db    # DB 까지 — "계속하려면 RESTORE 를 입력:" 을 묻습니다
```

## 22.8 해 보기

> **해 보기** (시험 서버에서)
>
> 1. 업그레이드한 뒤 **프로그램만 되돌리기** 를 하고, 현황의 이전 버전 칸이 "없음"이 되는지 확인하세요.
> 2. 다시 업그레이드하고, 연습 계정을 하나 만든 뒤 **DB 까지 복원** 을 해서 그 계정이 사라지는지 확인하세요.
> 3. 감사 로그에서 두 번의 `deploy.rollback` 기록의 `restore_db` 값을 비교하세요.

# 23장 배포 콘솔 갱신

업그레이드 번들에는 OntoBot 앱뿐 아니라 **새 배포 콘솔**도 들어 있을 수 있습니다. 그런데 업그레이드는 배포 콘솔 자신을 바꾸지 않습니다. 배포 콘솔은 자기가 일하는 도중에 자기를 바꿀 수 없기 때문입니다. 그래서 업그레이드가 끝나면 현황에 안내가 나오고, 운영자가 **배포 콘솔 갱신** 을 따로 누릅니다.

## 23.1 안내가 나오면

업그레이드 뒤 **현황** 에 다음이 보입니다.

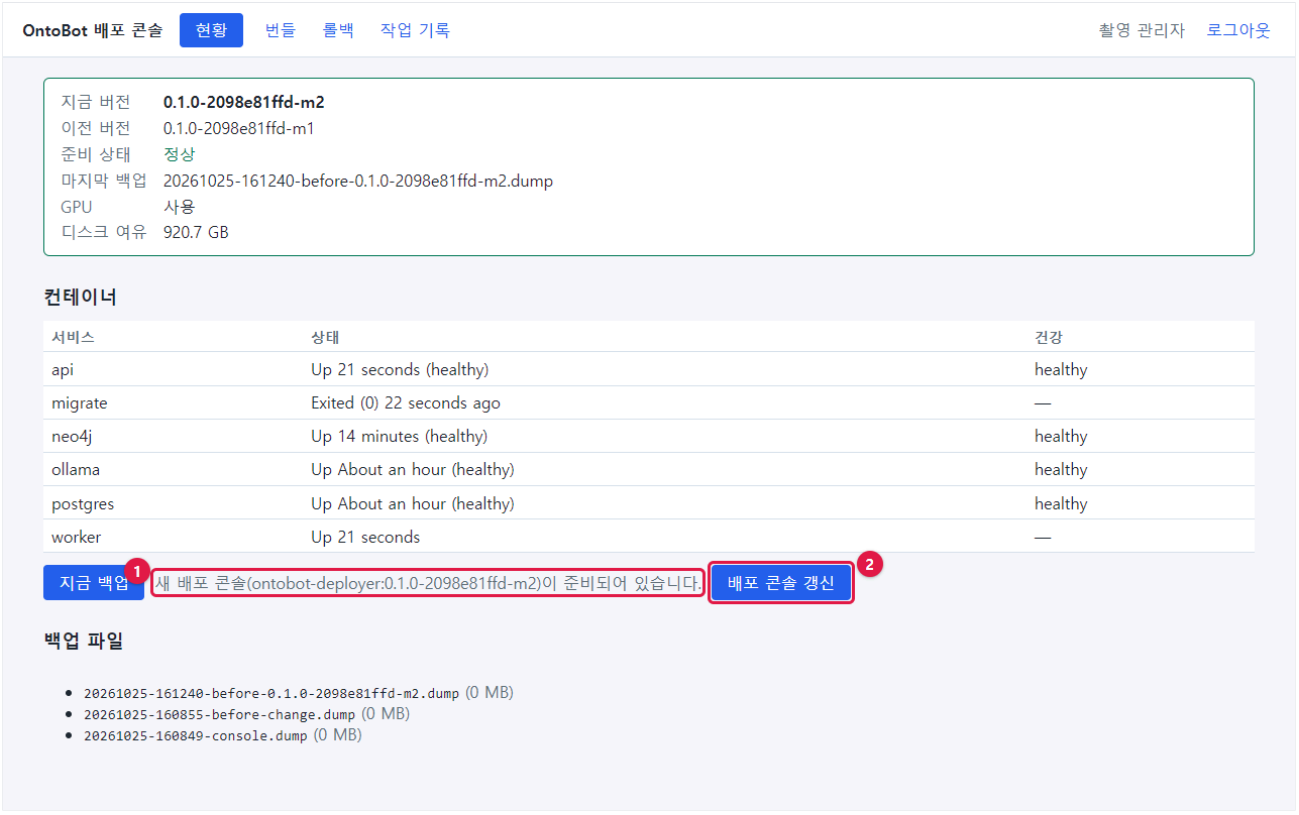



그림 300. 새 배포 콘솔이 준비되어 있다는 안내

| 번호 | 부분 |
|---|---|
| ① | **새 배포 콘솔(ontobot-deployer:0.1.0-2098e81ffd-m2)이 준비되어 있습니다.** |
| ② | **배포 콘솔 갱신** 단추 |

서버의 설정에는 지금 콘솔 이미지(`ONTOBOT_DEPLOYER_IMAGE`)와 다음 콘솔 이미지(`ONTOBOT_DEPLOYER_IMAGE_NEXT`)가 함께 적혀 있습니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- grep DEPLOYER_IMAGE /opt/ontobot/.env
```

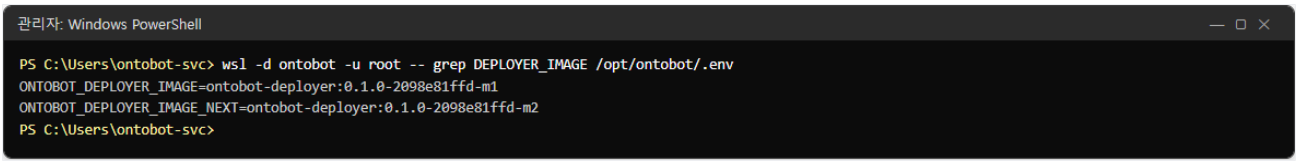



그림 301. 갱신 전 설정

## 23.2 갱신하기

1. 진행 중인 배포 작업이 없는지 확인합니다(상단 **작업 진행 중** 이 없어야 함).
2. **배포 콘솔 갱신** 을 누릅니다. 확인 창: **"배포 콘솔이 잠시 다시 시작됩니다(다시 로그인). 진행할까요?" → 확인**.
3. 작업 기록 화면이 나오고 곧 **성공** 이 됩니다.

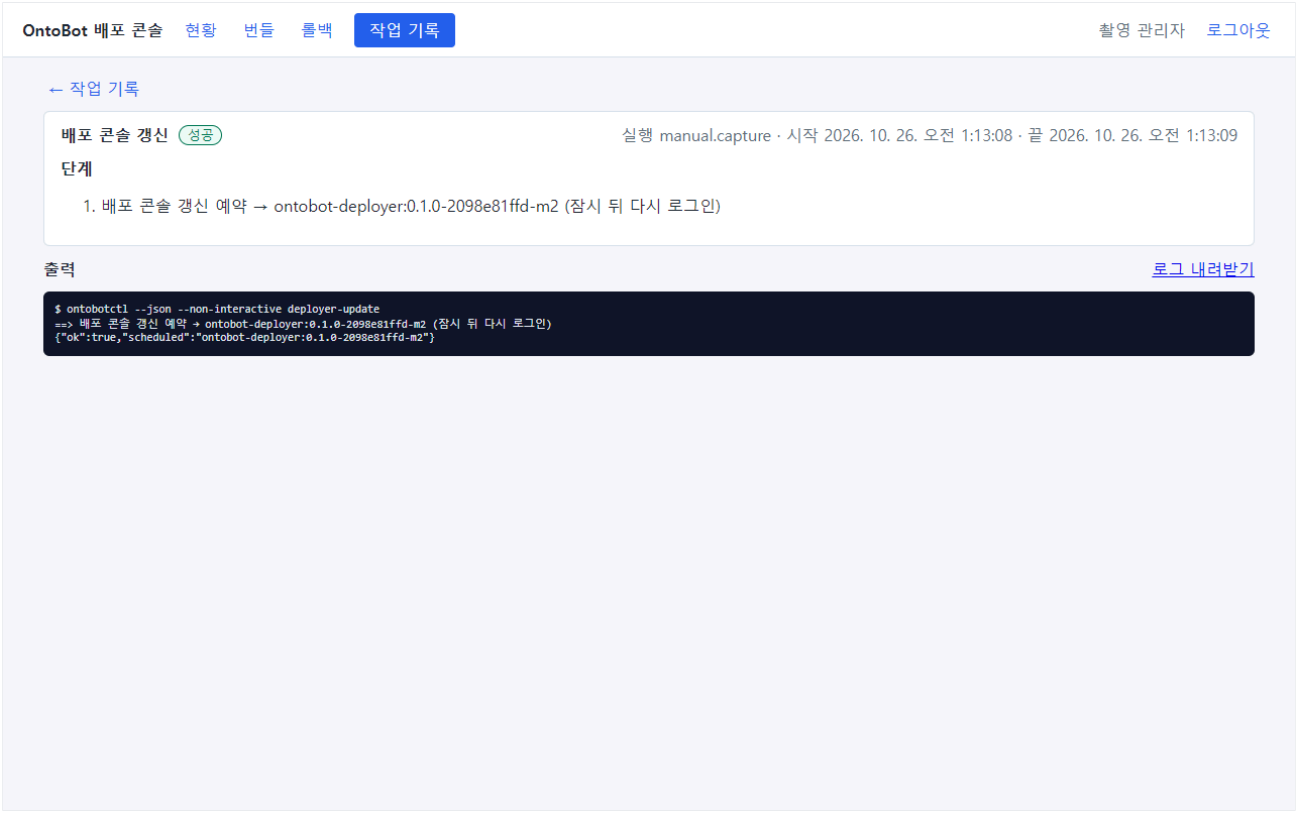



그림 302. 배포 콘솔 갱신 작업

| 출력 | 뜻 |
|---|---|
| `==> 배포 콘솔 갱신 예약 → ontobot-deployer:0.1.0-2098e81ffd-m2 (잠시 뒤 다시 로그인)` | 일회성 컨테이너에게 "콘솔을 새 이미지로 바꿔라"고 맡김 |
| `{"ok":true,"scheduled":"…"}` | 예약 성공 |

1. 몇 초 뒤 배포 콘솔이 다시 시작되면서 **로그인이 끊깁니다.** 새로 고침(F5)하면 로그인 화면이 나옵니다.

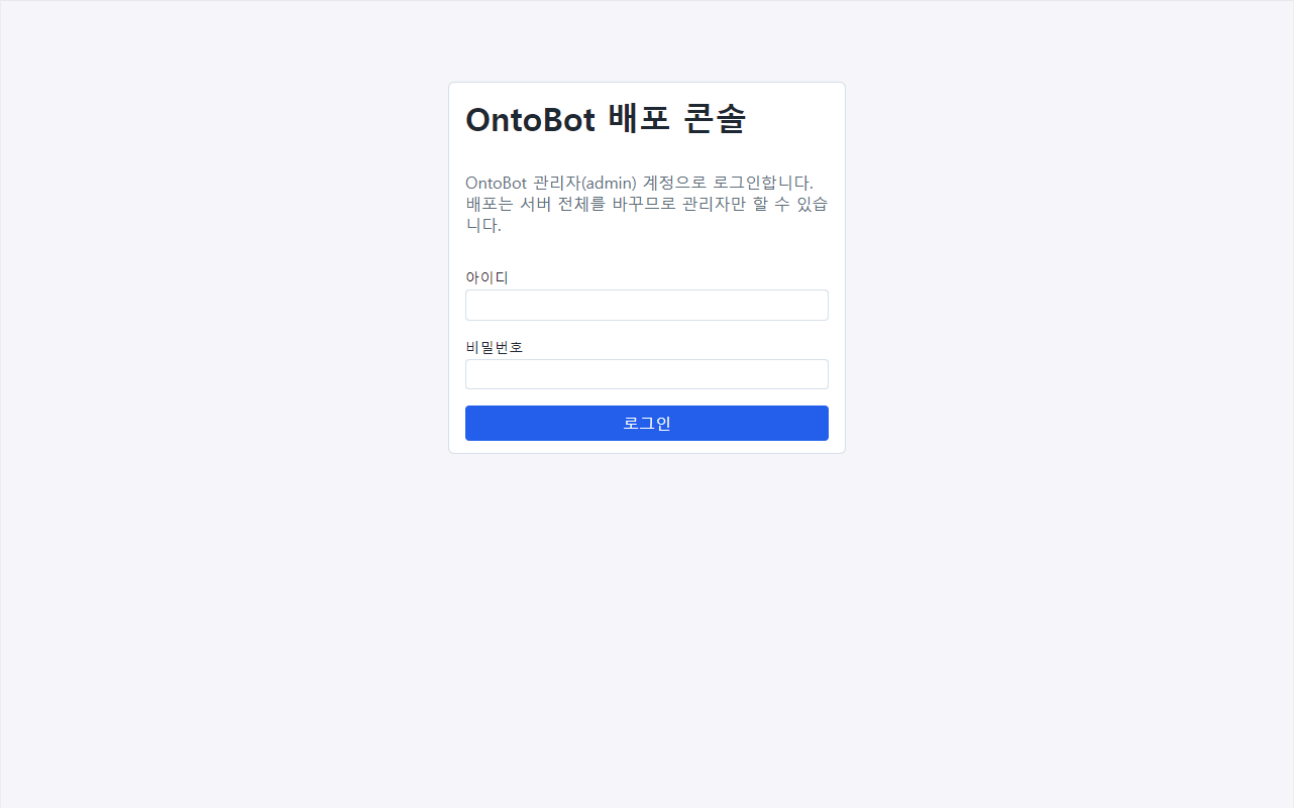



그림 303. 다시 시작된 배포 콘솔 — 로그인 화면

1. 다시 로그인합니다.

## 23.3 갱신 직후의 현황

로그인하자마자 현황을 보면 안내가 **아직 남아 있을 수 있습니다.** 이때 설정을 보면 `…_IMAGE` 는 이미 새 이미지인데 `…_NEXT` 도 아직 남아 있습니다.

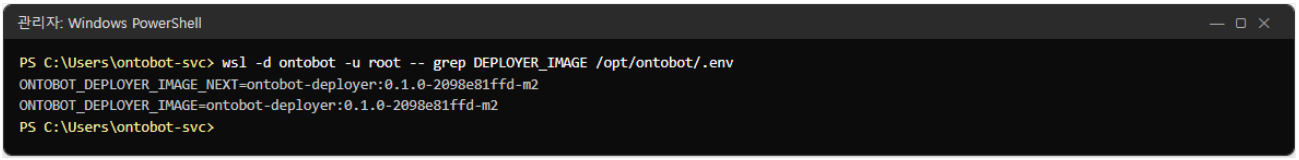



그림 304. 갱신 직후의 설정 — NEXT 가 아직 남음

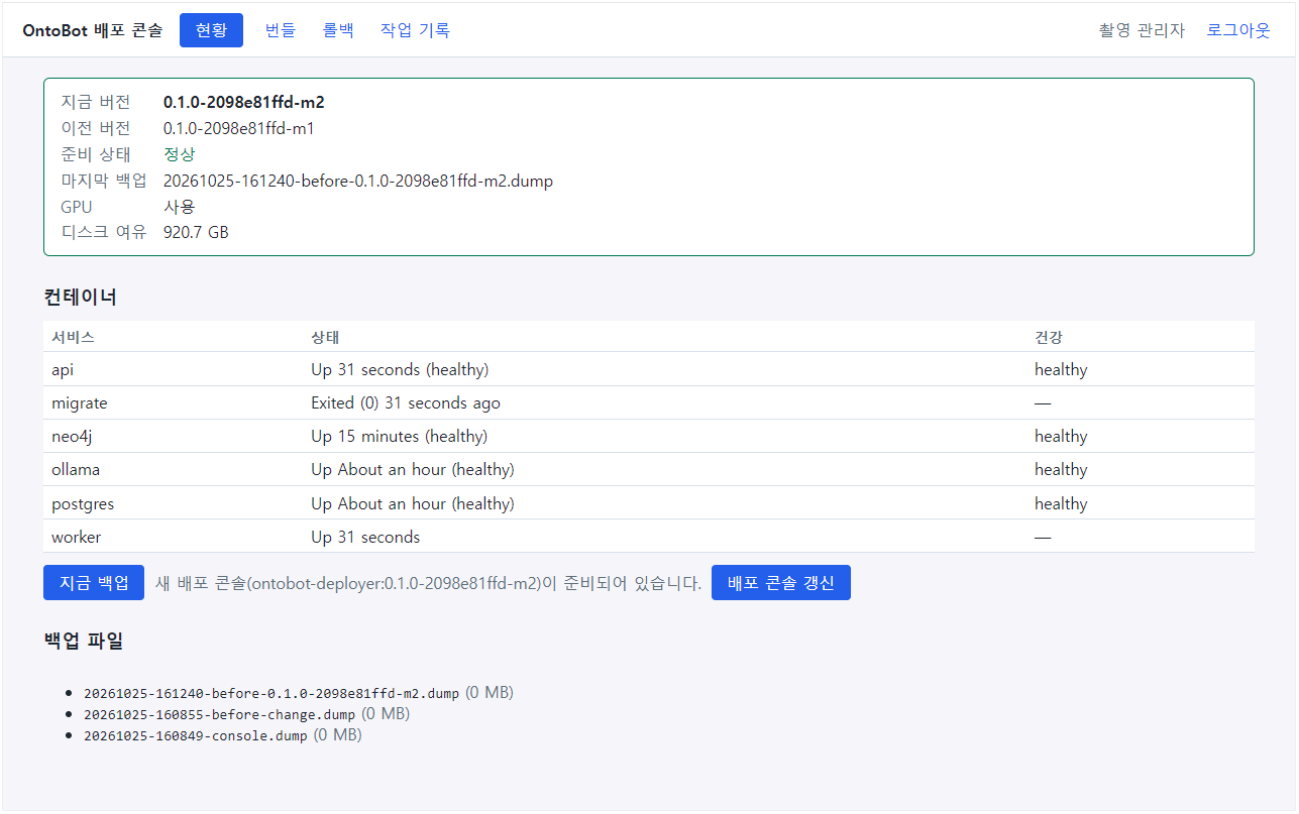



그림 305. 갱신 직후 — 안내가 아직 남음

새 콘솔이 **건강 확인을 통과**한 뒤에야 "다음 콘솔" 표시를 지우기 때문입니다(30초~1분). 잠시 뒤 다시 보면 안내가 사라집니다.

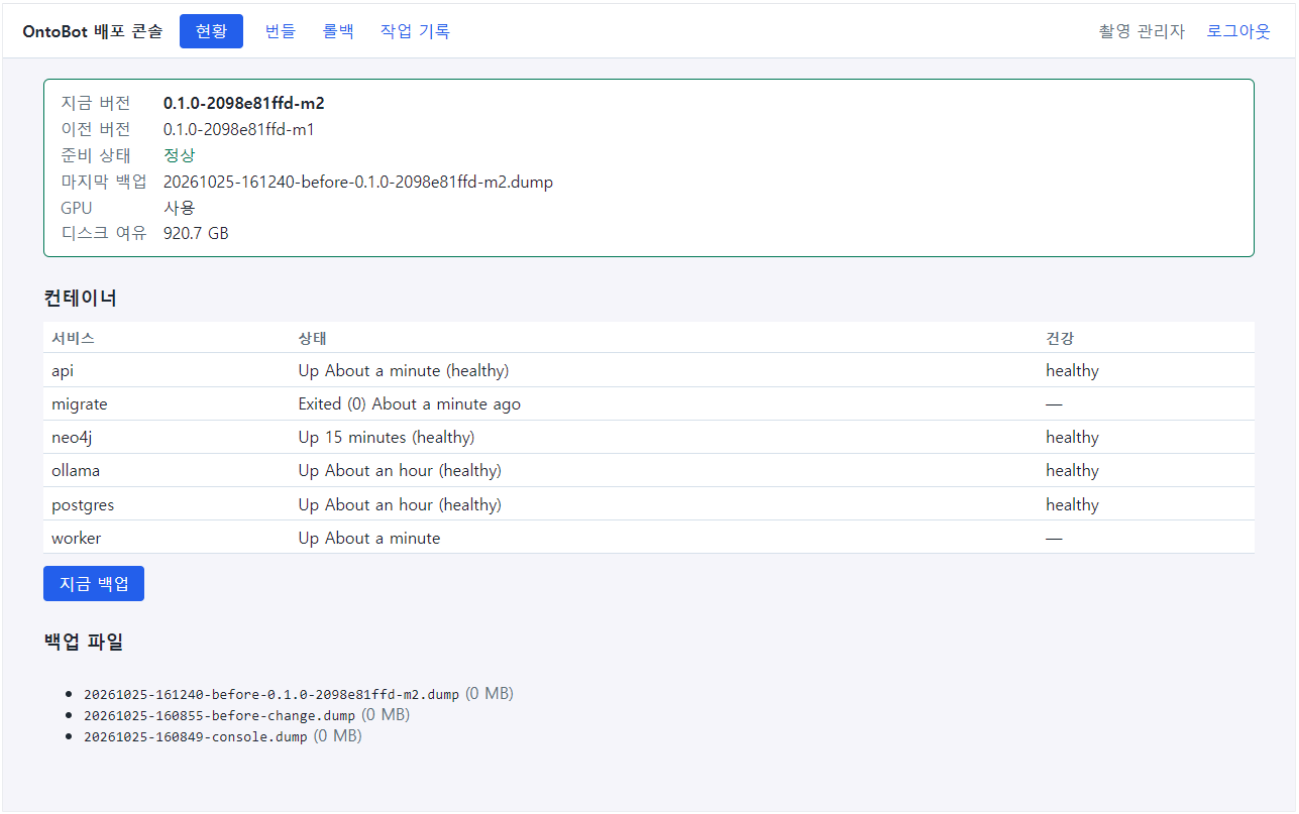



그림 306. 잠시 뒤 — 안내가 사라짐

```
wsl -d ontobot -u root -- grep DEPLOYER_IMAGE /opt/ontobot/.env
```

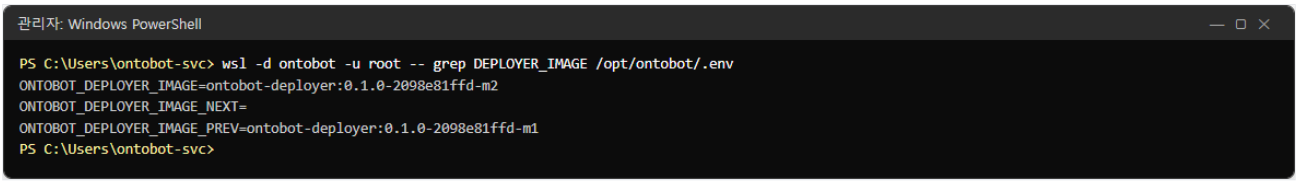



그림 307. 갱신 뒤 설정

| 설정 | 갱신 뒤 값 | 뜻 |
|---|---|---|
| ONTOBOT_DEPLOYER_IMAGE | …-m2 | 지금 콘솔 |
| ONTOBOT_DEPLOYER_IMAGE_NEXT | (빈 값) | 기다리는 콘솔 없음 |
| ONTOBOT_DEPLOYER_IMAGE_PREV | …-m1 | 바로 전 콘솔(문제가 생기면 되돌릴 대상) |

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose -f compose.deployer.yaml ps"
```

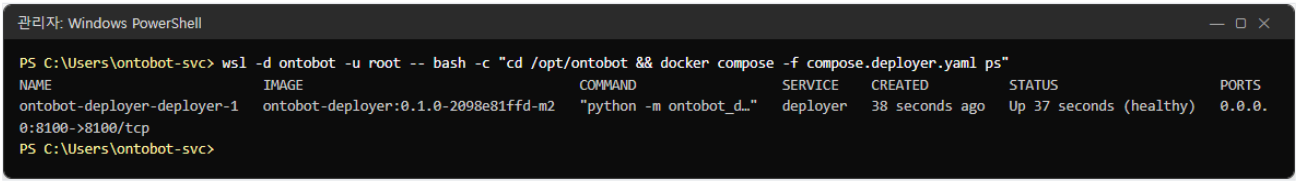



그림 308. 배포 콘솔 컨테이너

배포 콘솔 컨테이너가 새 이미지(`ontobot-deployer:0.1.0-2098e81ffd-m2`)로 `Up … (healthy)` 입니다.

## 23.4 새 콘솔이 뜨지 않으면

갱신을 맡은 일회성 컨테이너는 새 콘솔이 약 1분 안에 건강해지지 않으면 **이전 콘솔로 자동으로 되돌립니다.** 그래서 갱신이 실패해도 배포 콘솔을 잃지 않습니다.

| 증상 | 할 일 |
|---|---|
| 1~2분 뒤에도 `http://<서버>:8100` 이 열리지 않음 | 2분 더 기다림(자동 되돌리기 시간) |
| 그래도 안 열림 | 명령으로 콘솔 상태 확인: `wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose -f compose.deployer.yaml ps"` |
| 컨테이너가 없거나 멈춤 | `wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose -f compose.deployer.yaml up -d"` |
| 다시 열렸는데 안내가 그대로 | 새 콘솔이 실패해 이전 콘솔로 돌아온 것 — 개발팀에 문의 |

> **알아 두기** 배포 콘솔이 멈춰도 OntoBot 자체(8000)는 영향을 받지 않습니다. 콘솔이 없는 동안의 배포 작업은 명령(`ontobotctl`)으로 할 수 있습니다(29장).

## 23.5 언제 갱신하나

| 상황 | 권장 |
|---|---|
| 업그레이드 직후, 확인이 끝난 뒤 | 갱신 |
| 업그레이드가 의심스러워 롤백할지도 모를 때 | 롤백 여부를 정한 뒤 갱신(롤백은 지금 콘솔로도 됨) |
| 갱신 안내를 계속 미뤄도 되나 | 됩니다. 다만 새 콘솔에 고친 점이 있을 수 있으니 릴리스 노트를 보고 정함 |

## 23.6 해 보기

**해 보기** (시험 서버에서)

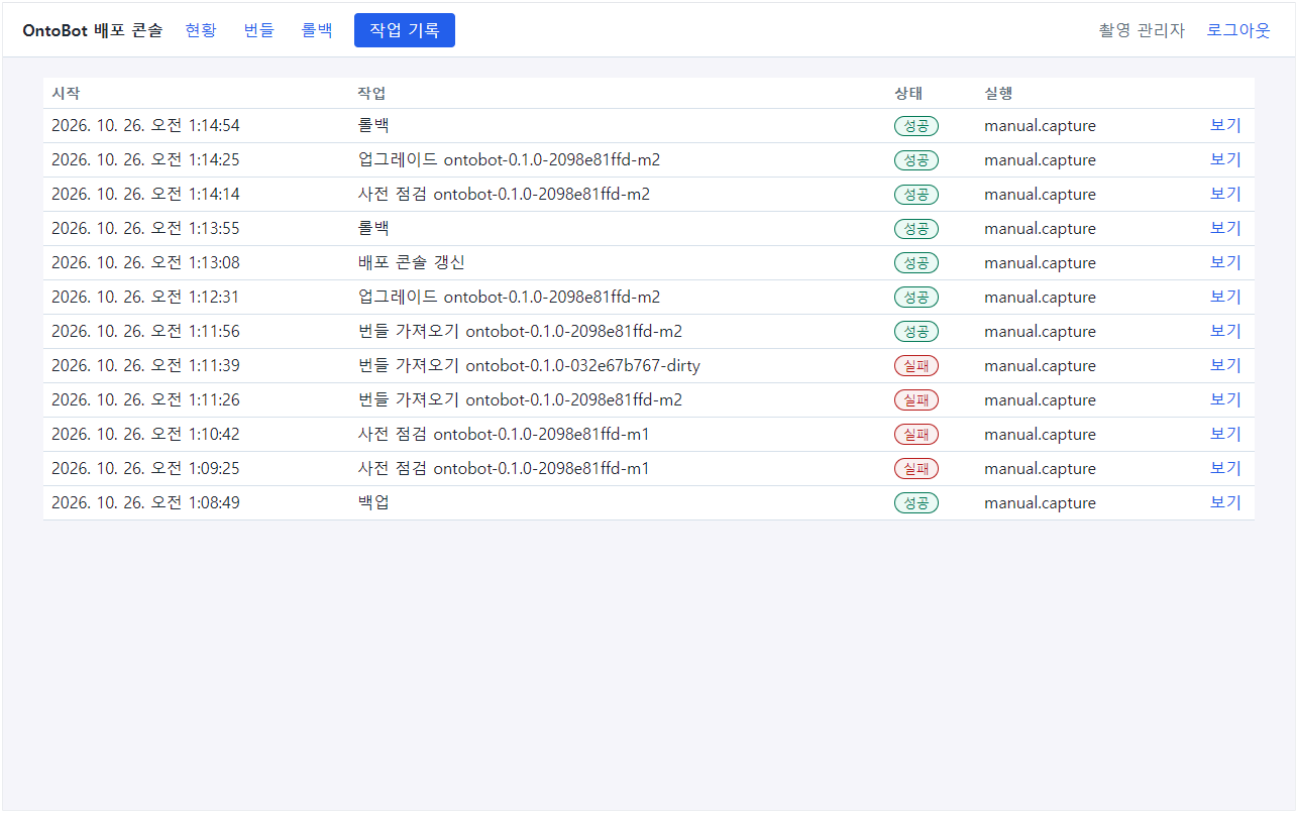
1. 업그레이드 뒤 나타난 **배포 콘솔 갱신** 을 누르고, 다시 로그인할 때까지 걸린 시간을 재 보세요.
2. 1분 뒤 현황의 안내가 사라졌는지, 23.3 의 명령으로 `…_NEXT` 가 비었는지 확인하세요.

# 24장 작업 기록

배포 콘솔이 한 일(번들 가져오기, 사전 점검, 업그레이드, 롤백, 백업, 배포 콘솔 갱신)은 모두 **작업 기록**에 남습니다. 누가, 언제, 무엇을 했고, 결과가 어땠는지, 그리고 그때 나온 출력 전부가 남습니다. 문제가 생기면 개발팀에 보내는 가장 중요한 자료입니다.

## 24.1 작업 목록

**작업 기록** 탭을 엽니다.




| 시작 | 작업 | 상태 | 실행 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 1:14:54 | 롤백 | 성공 | manual.capture | 보기 |
| 2026. 10. 26. 오전 1:14:25 | 업그레이드 ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m2 | 성공 | manual.capture | 보기 |
| 2026. 10. 26. 오전 1:14:14 | 사전 점검 ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m2 | 성공 | manual.capture | 보기 |
| 2026. 10. 26. 오전 1:13:55 | 롤백 | 성공 | manual.capture | 보기 |
| 2026. 10. 26. 오전 1:13:08 | 배포 콘솔 갱신 | 성공 | manual.capture | 보기 |
| 2026. 10. 26. 오전 1:12:31 | 업그레이드 ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m2 | 성공 | manual.capture | 보기 |
| 2026. 10. 26. 오전 1:11:56 | 번들 가져오기 ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m2 | 성공 | manual.capture | 보기 |
| 2026. 10. 26. 오전 1:11:39 | 번들 가져오기 ontobot-0.1.0-032e67b767-dirty | 실패 | manual.capture | 보기 |
| 2026. 10. 26. 오전 1:11:26 | 번들 가져오기 ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m2 | 실패 | manual.capture | 보기 |
| 2026. 10. 26. 오전 1:10:42 | 사전 점검 ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m1 | 실패 | manual.capture | 보기 |
| 2026. 10. 26. 오전 1:09:25 | 사전 점검 ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m1 | 실패 | manual.capture | 보기 |
| 2026. 10. 26. 오전 1:08:49 | 백업 | 성공 | manual.capture | 보기 |

그림 309. 작업 기록 목록

이 목록은 이 책의 20~22장에서 실제로 한 일들입니다(아래가 먼저, 위가 나중).

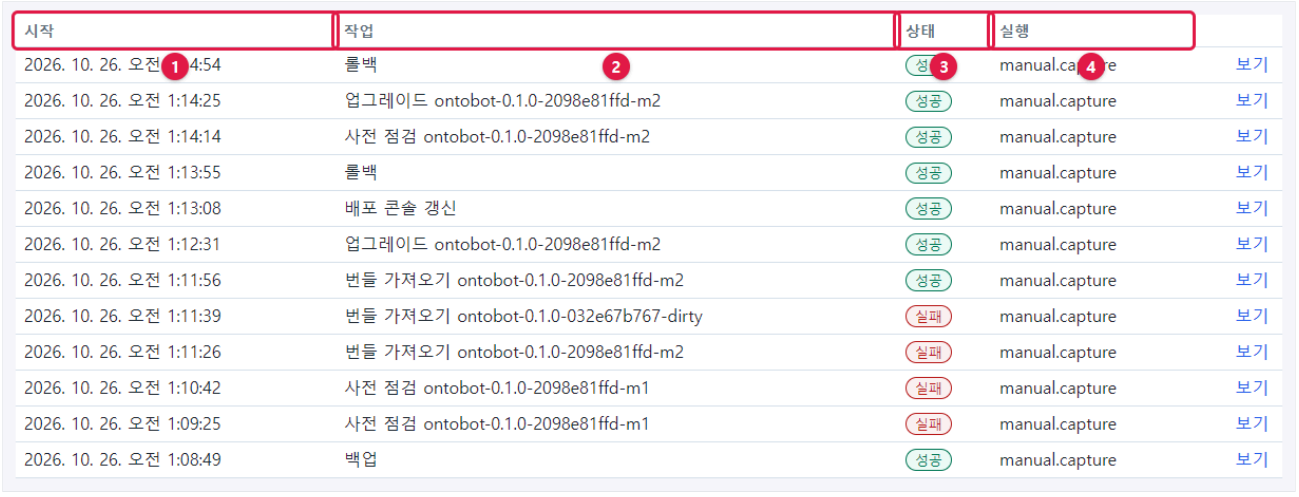



그림 310. 작업 목록의 칸

| 번호 | 칸 | 설명 |
|---|---|---|
| ① | 시작 | 작업을 시작한 시각 |
| ② | 작업 | 종류와 대상 번들. 번들 가져오기 …, 사전 점검 …, 업그레이드 …, 롤백, 백업, 배포 콘솔 갱신 |
| ③ | 상태 | 진행 중 / 성공 / 실패 / 끝났으나 준비 확인 실패 / 확인 필요 |
| ④ | 실행 | 작업한 관리자 아이디 |
| — | **보기** | 작업 하나를 자세히 |

| 상태 | 뜻 |
|---|---|
| **진행 중** | 지금 돌고 있음 |
| **성공** | 끝까지 성공 |
| **실패** | 도중에 실패(사전 점검이 막힌 경우도 "실패"로 보임) |
| **끝났으나 준비 확인 실패** | 업그레이드·롤백은 끝났지만 180초 안에 준비 확인을 통과하지 못함 |
| **확인 필요** | 배포 콘솔이 작업 도중 다시 시작되어 결과를 모름 — 현황 화면에서 실제 상태 확인 |

> **알아 두기** 목록의 **사전 점검 … 실패** 두 줄은 지금 버전(`-m1`)을 점검해서 "이미 같은 버전"으로 막힌 것입니다 (20.2). 서버에 문제가 있었던 것이 아닙니다. 작업 기록에서는 "막힘"도 "실패"로 표시됩니다.

## 24.2 작업 하나 보기

목록에서 **보기** 를 누르면 작업 화면이 열립니다. 업그레이드 작업을 열어 보았습니다.

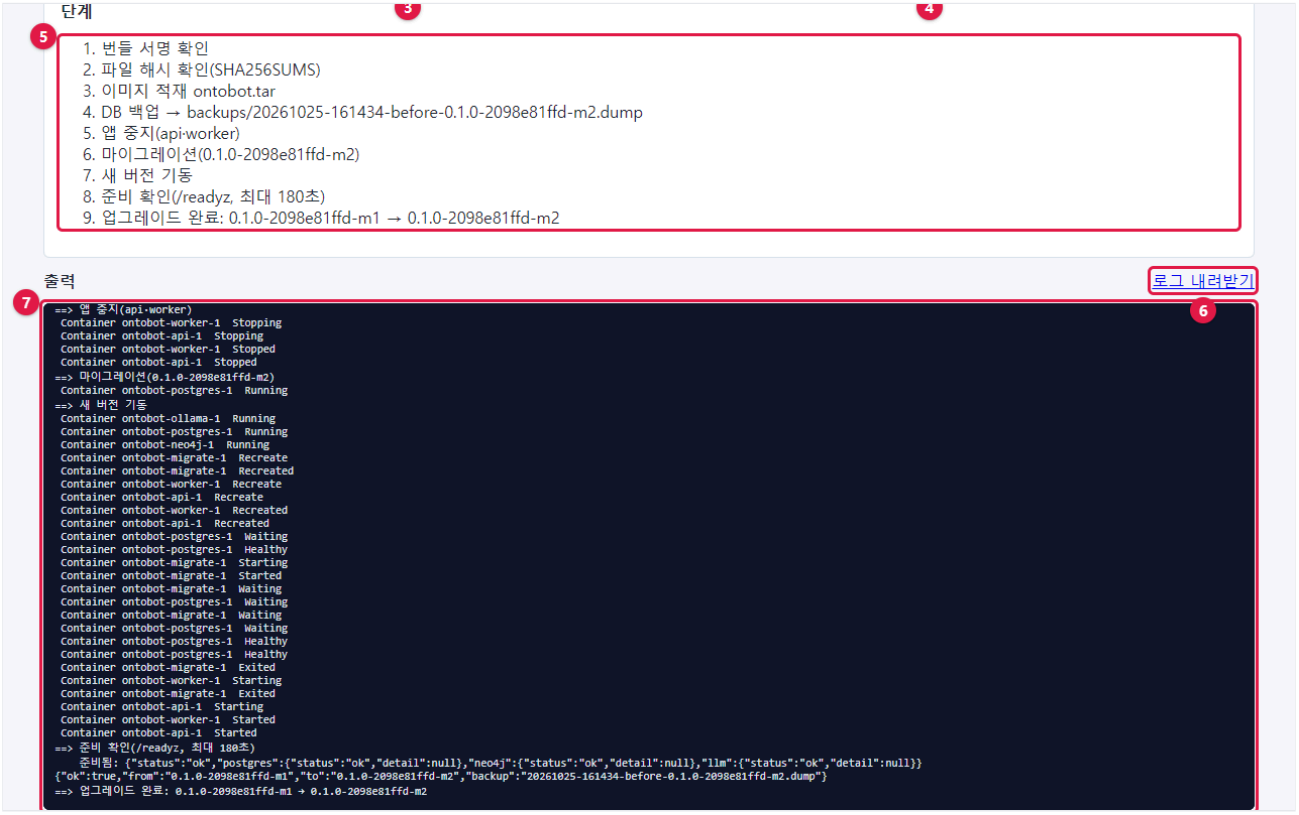



그림 311. 작업 화면의 부분

| 번호 | 부분 | 설명 |
|---|---|---|
| ① | ← **작업 기록** | 목록으로 돌아감 |
| ② | 작업 이름 | 업그레이드 `ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m2` |
| ③ | 상태 표시 | **성공** |

| 번호 | 부분 | 설명 |
|---|---|---|
| ④ | 실행·시작·끝 | 누가, 언제 시작해 언제 끝냈는지 |
| ⑤ | 단계 | 출력의 `==>` 줄을 모은 단계 목록. 진행 중이면 마지막 단계가 파란 굵은 글씨 |
| ⑥ | **로그 내려받기** | 출력 전체를 파일로 받음 |
| ⑦ | 출력 | 배포 콘솔이 부른 `ontobotctl` 의 출력 전부(진행 중에는 1초마다 이어 붙음) |

실패한 작업이면 상태 표지 아래에 빨간 상자로 **실패 사유**가 한 줄 나옵니다(20장의 사진).

## 24.3 로그 내려받기

**로그 내려받기** 를 누르면 브라우저가 `deploy-<작업 번호>.log` 파일을 내려받습니다. 메모장으로 열면 출력 전체가 들어 있습니다.

```
메모장 대신 — 내려받은 로그

notepad deploy-20261025161425891757dbaf.log   (내려받은 로그 파일 내용)
$ ontobotctl --json --non-interactive upgrade /mnt/docker-desktop-disk/ontobot-trial/bundles/ontobot-0.1.0-2098e81ffd-m2
==> 번들 서명 확인
    서명 일치: test-release.pub
==> 파일 해시 확인(SHA256SUMS)
    버전 0.1.0-2098e81ffd-m2 · 커밋 2098e81ffd
==> 이미지 적재 ontobot.tar
Loaded image: ontobot-app:0.1.0-2098e81ffd-m2
Loaded image: ontobot-deployer:0.1.0-2098e81ffd-m2
==> DB 백업 → backups/20261025-161434-before-0.1.0-2098e81ffd-m2.dump
==> 앱 중지(api·worker)
 Container ontobot-worker-1  Stopping
 Container ontobot-api-1  Stopping
 Container ontobot-worker-1  Stopped
 Container ontobot-api-1  Stopped
==> 마이그레이션(0.1.0-2098e81ffd-m2)
 Container ontobot-postgres-1  Running
==> 새 버전 기동
 Container ontobot-ollama-1  Running
 Container ontobot-postgres-1  Running
 Container ontobot-neo4j-1  Running
 Container ontobot-migrate-1  Recreate
 Container ontobot-migrate-1  Recreated
 Container ontobot-worker-1  Recreate
 Container ontobot-api-1  Recreate
 Container ontobot-worker-1  Recreated
 Container ontobot-api-1  Recreated
 Container ontobot-postgres-1  Waiting
 Container ontobot-postgres-1  Healthy
 Container ontobot-migrate-1  Starting
 Container ontobot-migrate-1  Started
 Container ontobot-migrate-1  Waiting
 Container ontobot-postgres-1  Waiting
 Container ontobot-migrate-1  Waiting
 Container ontobot-postgres-1  Waiting
 Container ontobot-postgres-1  Healthy
 Container ontobot-postgres-1  Healthy
 Container ontobot-migrate-1  Exited
 Container ontobot-worker-1  Starting
 Container ontobot-migrate-1  Exited
 Container ontobot-api-1  Starting
 Container ontobot-worker-1  Started
 Container ontobot-api-1  Started
==> 준비 확인(/readyz, 최대 180초)
    준비됨: {"status":"ok","postgres":{"status":"ok","detail":null},"neo4j":{"status":"ok","detail":null},"llm":{"status":"ok","detail":null}}
{"ok":true,"from":"0.1.0-2098e81ffd-m1","to":"0.1.0-2098e81ffd-m2","backup":"20261025-161434-before-0.1.0-2098e81ffd-m2.dump"}
==> 업그레이드 완료: 0.1.0-2098e81ffd-m1 → 0.1.0-2098e81ffd-m2
```

그림 312. 내려받은 로그 파일의 내용

| 줄 | 뜻 |
|---|---|
| `$ ontobotctl --json --non-interactive upgrade …` | 콘솔이 실행한 명령 |
| `==> …` | 단계 |
| `Loaded image: …` | 이미지 적재 |
| `Container … Stopping/Recreate/Started` | 컨테이너가 바뀐 과정 |
| `준비됨: {"status":"ok",…}` | 준비 확인 결과 |
| `{"ok":true,…}` | 결과 요약(JSON) |

| 줄 | 뜻 |
|---|---|
| `==> 업그레이드 완료: … → …` | 끝 |

> **알아 두기** 개발팀에 문제를 알릴 때는 이 파일을 그대로 첨부하세요. 비밀번호 같은 비밀값은 출력에 나오지 않도록 만들어져 있습니다.

## 24.4 다른 작업들

### 롤백

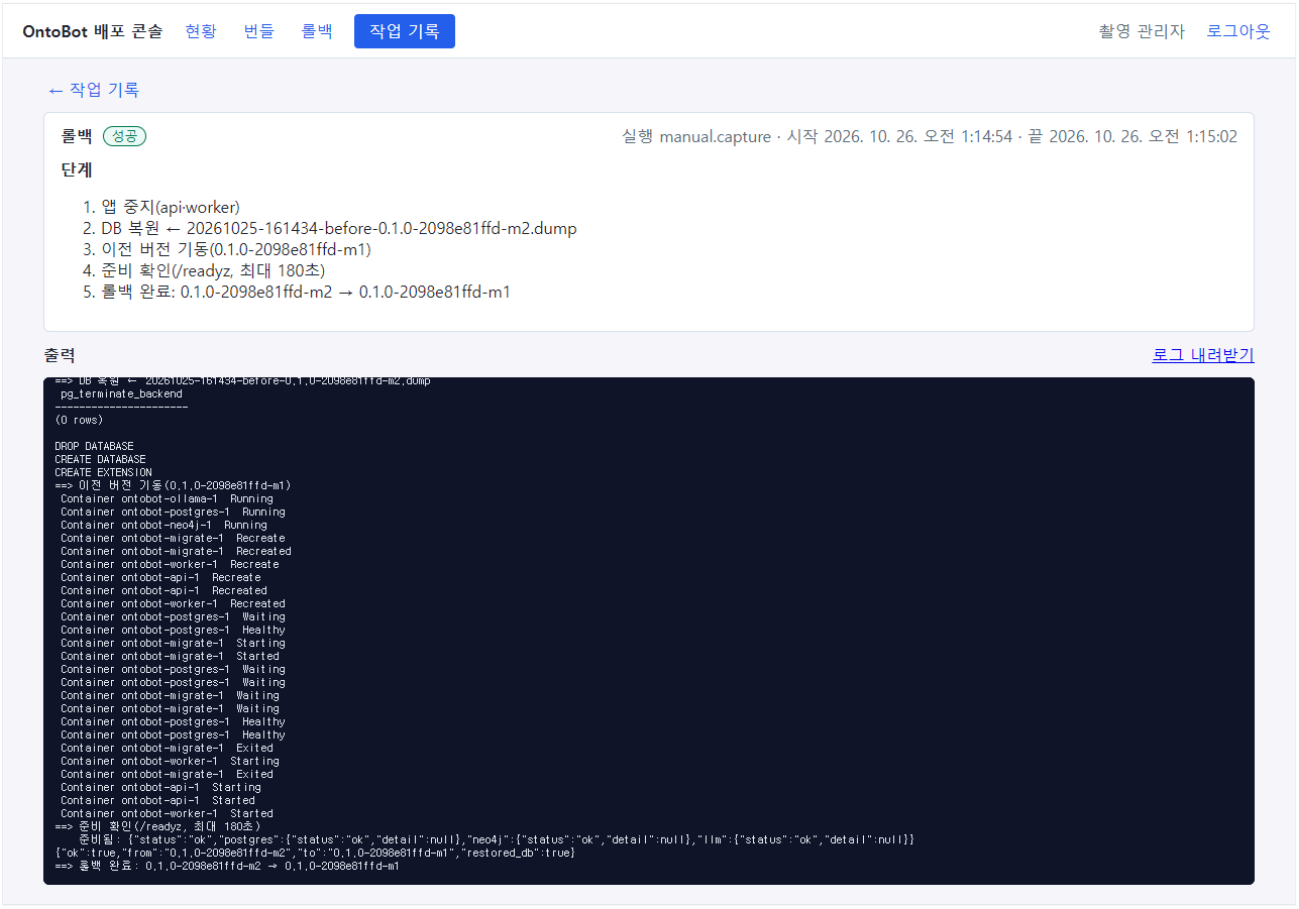



그림 313. 롤백 작업

## 백업

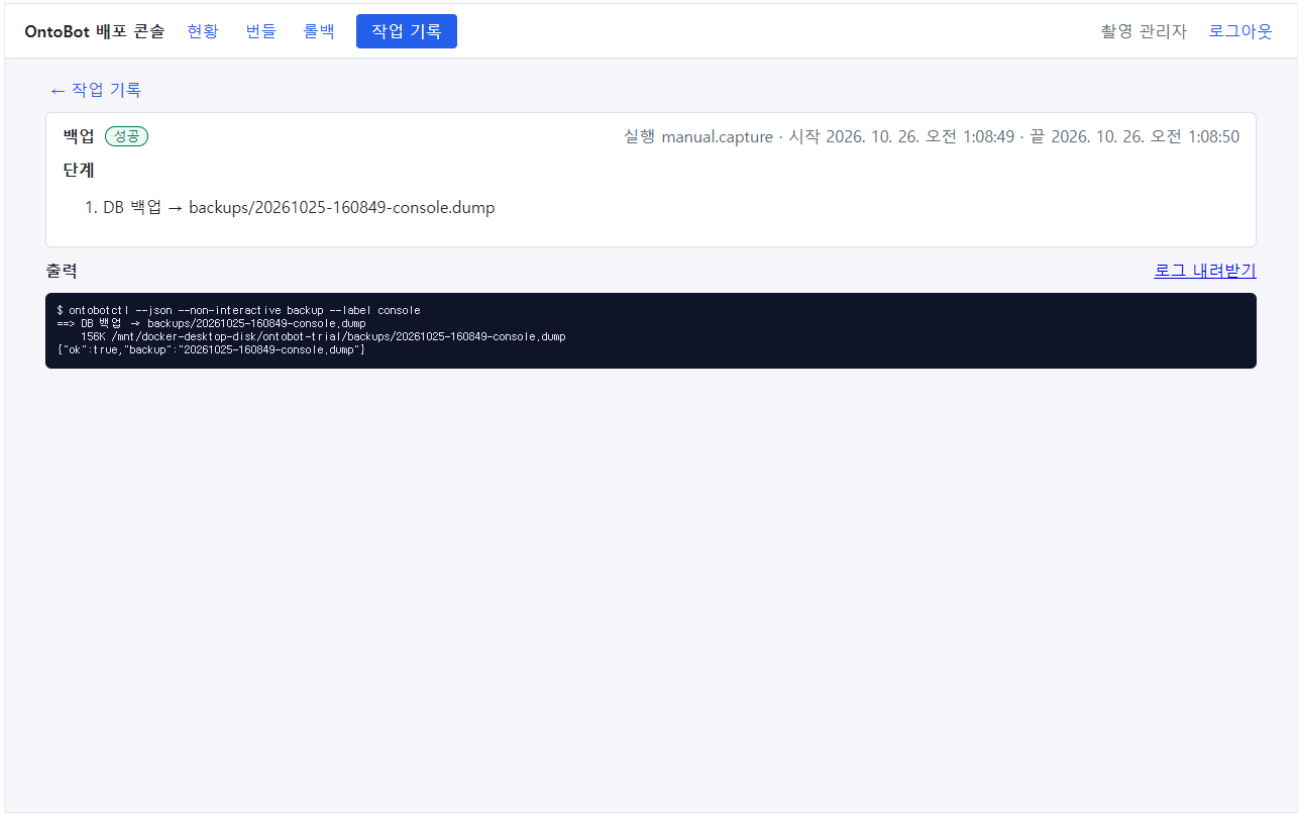



그림 314. 백업 작업

## 사전 점검

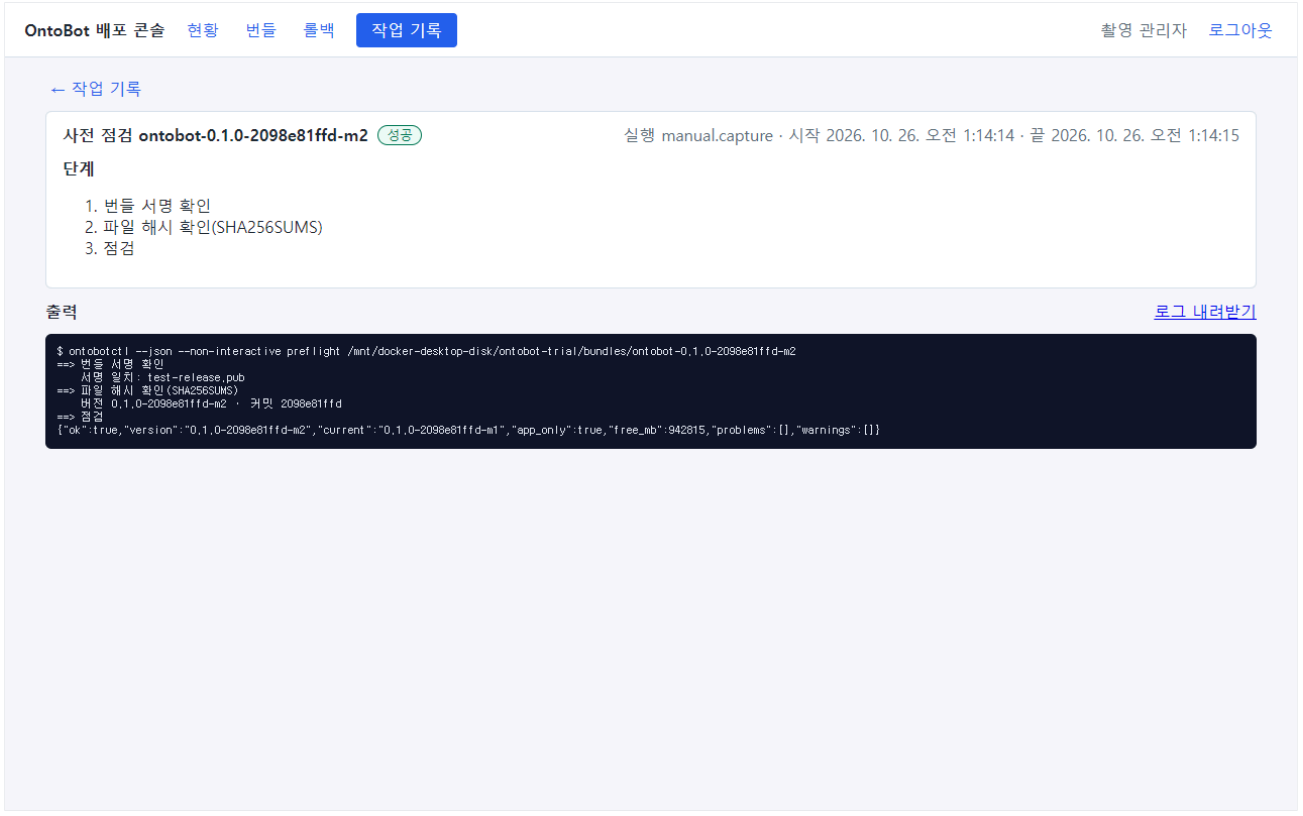



그림 315. 사전 점검 작업

## 24.5 작업 기록은 어디에 남나

작업 기록은 서버의 `/opt/ontobot/deployer/` 에 파일로 남습니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- ls /opt/ontobot/deployer/jobs | tail
```

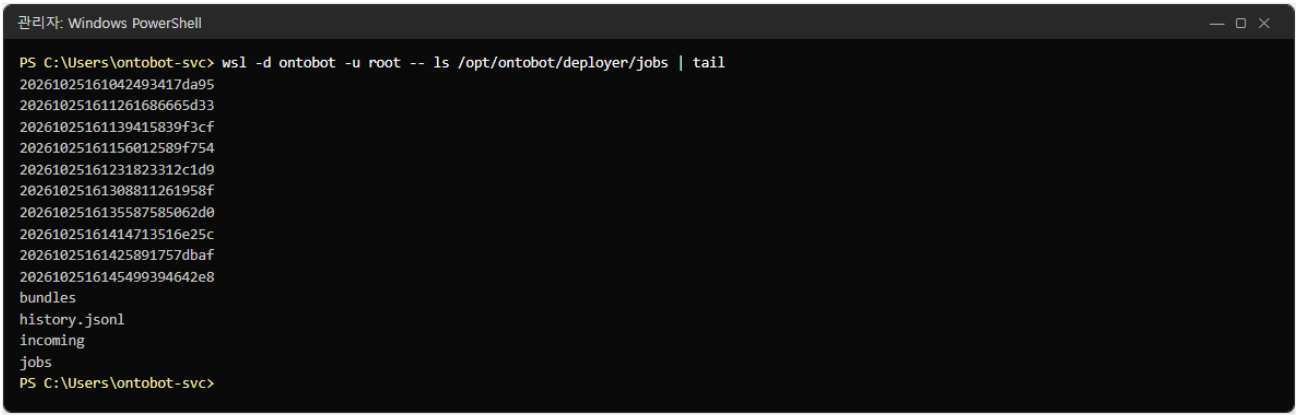



그림 316. 작업 기록 폴더

| 이름 | 무엇 |
|---|---|
| `jobs/<작업 번호>/` | 작업마다 폴더 하나(작업 정보와 출력) |
| `history.jsonl` | 작업 요약을 한 줄씩 쌓은 파일(26장) |
| `bundles/` | 번들마다 사전 점검 결과 |
| `incoming/` | 올리는 중인 zip 조각 |

작업 번호는 `20261025161425891757dbaf` 처럼 시작 시각(UTC)으로 시작합니다.

> **알아 두기** 작업 기록과 별도로, 끝난 작업은 OntoBot 의 감사 로그에도 `deploy.*` 로 남습니다(9.6). 감사 로그는 지울 수 없고, 작업 기록 폴더는 서버 파일이라 디스크가 고장 나면 잃을 수 있습니다. 중요한 업그레이드의 로그는 내려받아 변경 관리 문서에 붙여 두세요.

## 24.6 작업 기록 읽기 요령

| 상황 | 볼 곳 |
|---|---|
| 업그레이드가 실패 | 빨간 실패 사유 → 출력에서 `오류:·경고:` 줄 → 그 바로 위 단계 |
| 업그레이드가 느렸음 | 단계별로 출력 줄이 찍힌 흐름(이미지 적재·마이그레이션이 오래 걸림) |
| 누가 롤백했나 | 목록의 실행 칸, 감사 로그 `deploy.rollback` |
| "확인 필요" 상태 | 현황 화면의 지금 버전·준비 상태로 실제 결과 판단 → 필요하면 개발팀 |

## 24.7 해 보기

> **해 보기**
>
> 1. 작업 기록에서 가장 최근 업그레이드 작업을 열어 시작과 끝 시각의 차이를 계산하세요.
> 2. **로그 내려받기** 로 파일을 받아 메모장으로 열고, 마지막 JSON 줄의 `backup` 값을 찾으세요.
> 3. 그 백업 파일이 현황의 백업 파일 목록에 있는지 확인하세요.

# 25장 정기 점검

이 장은 매일·매주·매달·분기마다 무엇을 어디서 어떻게 보는지 정리한 것입니다. 사진은 앞 장에서 찍은 실제 화면을 다시 실었습니다. 43장에 인쇄해 쓸 수 있는 점검표가 있습니다.

## 25.1 매일 점검(5분)

출근하면 아래 순서로 봅니다. 모두 정상이면 5분이면 끝납니다.

### ① 배포 콘솔 현황 — 준비 상태

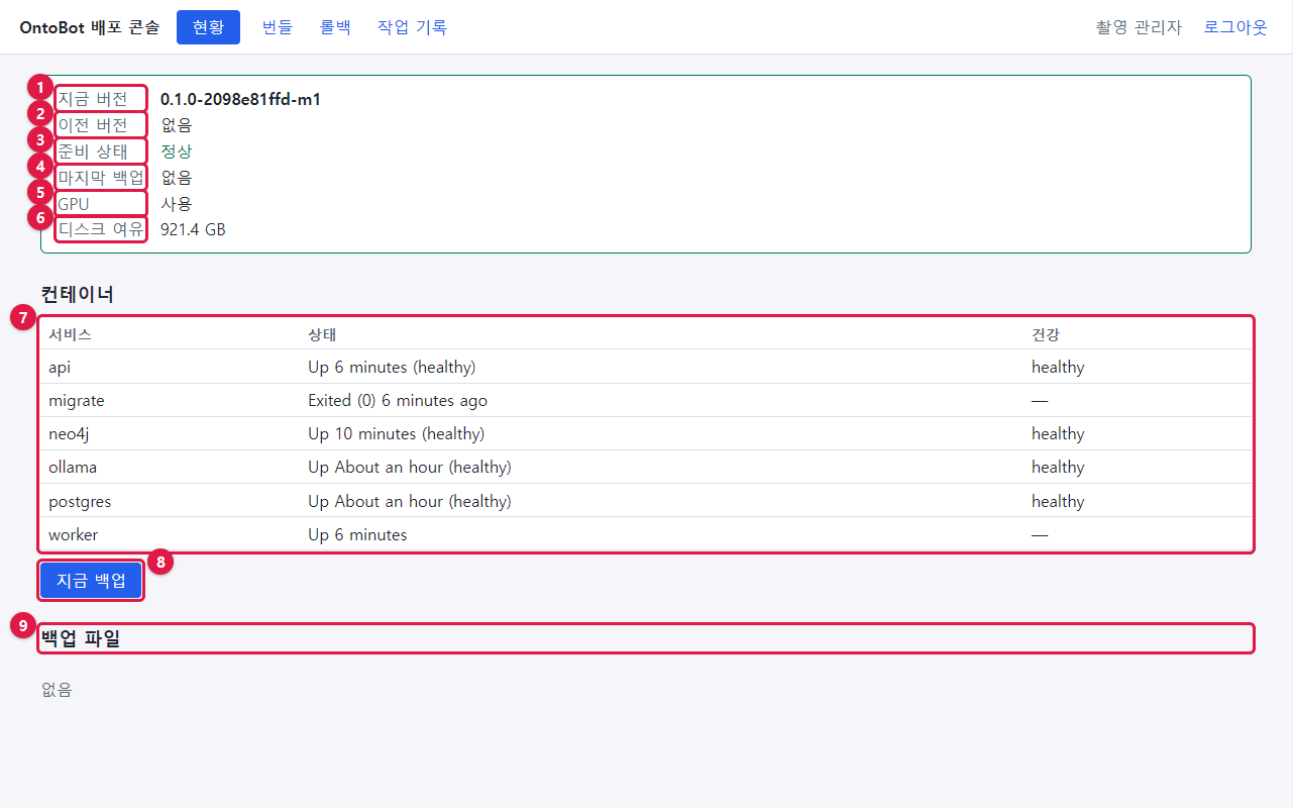



그림 317. 정상인 현황

| 확인 | 정상 | 아니면 |
|---|---|---|
| 준비 상태 | **정상** | 27장 |
| GPU | **사용** | 18.4 |
| 디스크 여유 | 수십 GB 이상 | 2.6 |

### ② 배포 콘솔 현황 — 컨테이너

| 확인 | 정상 | 아니면 |
|---|---|---|
| api·neo4j·ollama·postgres | `Up … (healthy)` | 27장 |
| **worker** | `Up …` — `Exited` 면 멈춘 것(준비 상태는 정상으로 보이니 꼭 따로 봄) | 27.3 |
| migrate | `Exited (0)` | `Exited (1)` 이면 개발팀 |

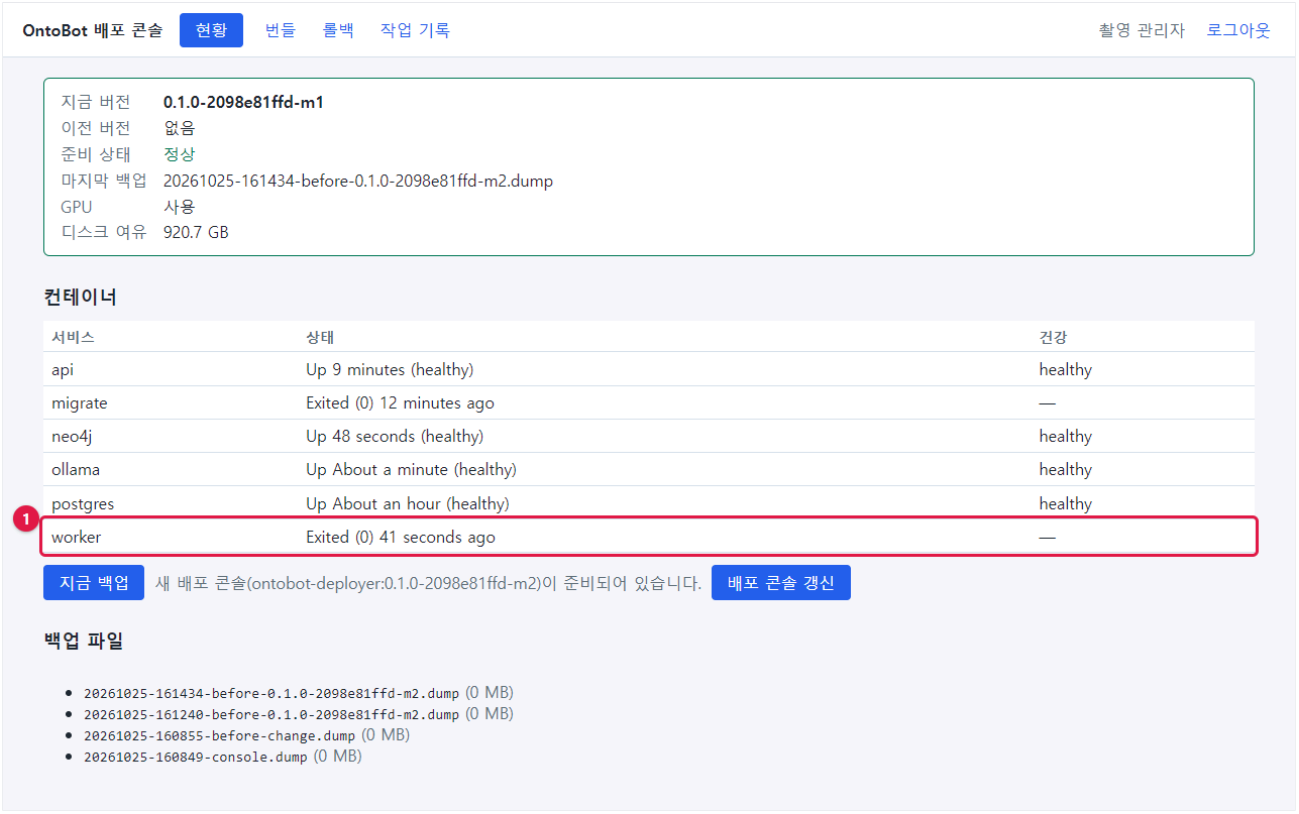



그림 318. worker 가 멈춘 경우 — 준비 상태는 정상으로 보임

## ③ 배포 콘솔 현황 — 백업

| 확인 | 정상 | 아니면 |
|---|---|---|
| 백업 파일 목록 맨 위 | 오늘 새벽 `…-daily.dump` | 19.6 |

## ④ OntoBot 데이터 소스 화면

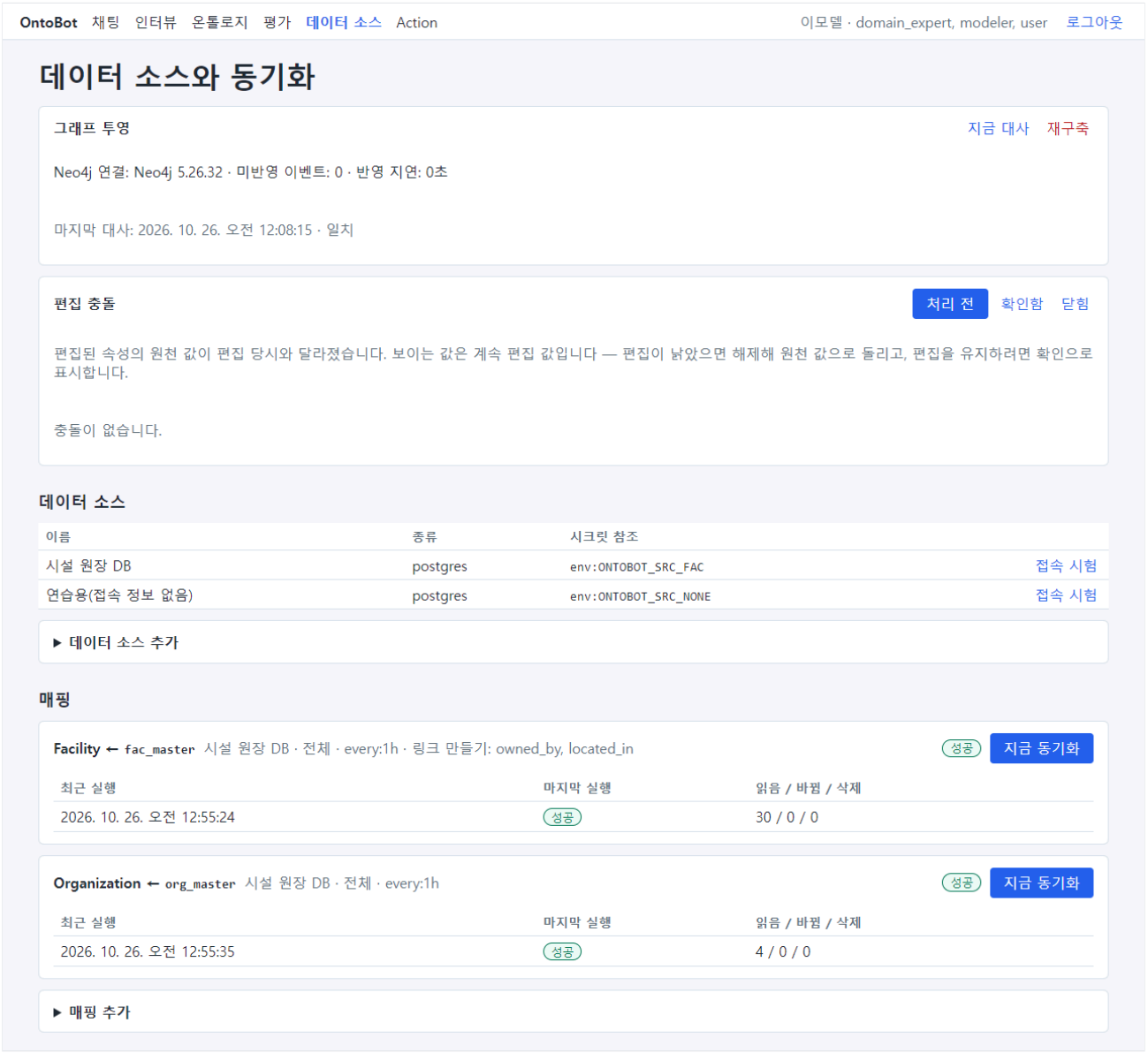



그림 319. 정상인 데이터 소스 화면

| 확인 | 정상 | 아니면 |
|---|---|---|
| 그래프 투영 | Neo4j 연결, 미반영 0 근처, 마지막 대사 **일치** | 13장 |
| 편집 충돌 | **충돌이 없습니다.** | 16장 |
| 매핑마다 마지막 실행 | **성공**, 시각이 일정 간격 안 | 12.5 |
| 바뀜 수 | 평소와 비슷(갑자기 전체 행 수와 같으면 주의) | 12.7 |

## ⑤ OntoBot Action 화면 — 전체 기록

| 확인 | 정상 | 아니면 |
|---|---|---|
| 발송 | **실패** 없음 | 15.8 |
| 실패 기록 | 없음 | 14.7 |




그림 320. 발송 실패가 있는 기록의 예

### ⑥ 확인 질문(선택, 1분)

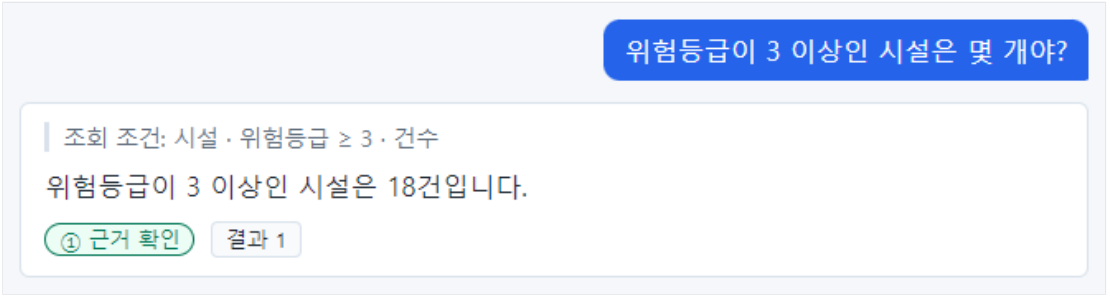



그림 321. 확인 질문의 정상 답

같은 질문 두 개(5.6)를 해서 답이 평소와 같은지 봅니다. 샘플 데이터가 아닌 운영 데이터라면, 답이 잘 변하지 않는 질문 두 개를 정해 두고 매일 같은 질문을 합니다.

> **v1** 매일 점검에 하나를 더합니다: 관리 → 감사 로그의 **해시 체인 검증** 이 "정상"인지(9.10). 워커가 하루 한 번 자동으로 검증하므로, 앱 로그에 error "감사 체인..." 이 없는지 보는 것으로도 됩니다.

## 25.2 매주 점검(15분)

| 번호 | 확인 | 어디서 | 이 책 |
|---|---|---|---|
| 1 | 로그인 실패 반복 | 감사 로그 `auth.login_failed` | 9.3 |
| 2 | 모르는 계정·역할·권한 변경 | 감사 로그 `security.user_created·role_changed·permission_changed` | 9.3 |
| 3 | 배포 작업 결과 | 감사 로그 `deploy.*`, 배포 콘솔 작업 기록 | 9.6, 24장 |
| 4 | 오래된 승인 대기 | Action 화면(승인자 계정) | 14.8 |
| 5 | 백업 복사본 | `C:\OntoBot\backups`, 회사 백업 체계 | 19.5 |
| 6 | 디스크 추세 | 현황의 디스크 여유를 지난주와 비교 | 2.6 |
| 7 | 앱 로그의 오류 | `docker compose logs --since 168h api \| grep '"level": "ERROR"'` | 26장 |
| 8 | 트레이스의 실패 비율 | 최근 트레이스 목록에서 `failed` 가 늘었는지 | 10.2 |

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 12:46:33 | auth.login_failed | — | — | {"username":"kim.user"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:45:32 | auth.login_failed | — | — | {"username":"manual.capture"} |

그림 322. 로그인 실패 기록

## 25.3 매달 점검(1시간)

| 번호 | 확인 | 어떻게 |
|---|---|---|
| 1 | 계정 정리 | 사용자 목록을 인사 명단과 맞춰 퇴사·이동자 정지(7장) |
| 2 | 관리자 수 | admin 역할이 2명 이상, 꼭 필요한 사람만 |
| 3 | 데이터 권한 | 데이터 그룹의 구성원·권한이 업무와 맞는지(8장) |
| 4 | 백업 파일 성한지 | 백업 하나의 목차 읽기(19.4) |
| 5 | 번들 정리 | 오래된·실패 번들 삭제(20.7) |
| 6 | 그래프 대사 | **지금 대사** 또는 대사 명령(13.2) |
| 7 | 보존 기간 정리 | 감사 로그 `ops.retention_purged` 가 매일 남는지 |
| 8 | 비밀번호 파일 권한 | `ls -l /opt/ontobot/.env /opt/ontobot/app.env` 가 `-rw-------`(31장) |

## 25.4 분기 점검·훈련

| 번호 | 할 일 | 이 책 |
|---|---|---|
| 1 | 시험 서버에서 백업 되살리기 연습(개발팀과) | 32장 |
| 2 | 장애 훈련(Neo4j·AI 모델 멈춤과 복구) | 27장, 32장 |
| 3 | 배포 콘솔이 안 되는 상황에서 명령으로 상태 보기 | 29장 |
| 4 | 공개키·서명 키 상태 확인(배포 담당자와) | 4.4, 31장 |
| 5 | 이 매뉴얼의 절차가 현재 버전과 맞는지 검토 | — |

## 25.5 자동으로 도는 일

운영자가 하지 않아도 서버가 알아서 하는 일입니다. 매일 점검에서 "이 일이 제대로 됐는지"를 봅니다.

| 일 | 누가 | 언제 | 확인 |
|---|---|---|---|
| 매핑 동기화 | worker | 매핑의 일정(예: 1시간마다) | 매핑 카드의 최근 실행 |
| 그래프 반영 | worker | 계속 | 미반영 이벤트 0 근처 |
| 그래프 대사 | worker | 하루 한 번 | 마지막 대사 시각·일치 |
| 보존 기간 정리 | worker | 하루 한 번 | 감사 로그 `ops.retention_purged` |
| 알림 발송·재시도 | worker | 계속 | Action 기록의 발송 |
| DB 백업 | WSL 타이머 | 매일 02:30 | 백업 파일 목록 |

> **알아 두기** 위의 일 대부분을 **worker** 가 합니다. worker 가 멈추면 이 일들이 모두 멈추고 쌓입니다. 그래서 매일 점검의 ②에서 worker 를 꼭 따로 보는 것입니다.

## 25.6 점검 기록 남기기

점검 결과는 43장의 양식에 날짜·점검자·결과·조치를 적어 남깁니다. 문제가 반복되면 기록을 보고 원인을 찾을 수 있고, 감사(내부 감사·보안 점검) 때 운영 증적이 됩니다.

## 25.7 해 보기

> **해 보기** 이번 주 월요일부터 금요일까지 매일 25.1 의 ①~⑥을 하고 43장 일일 점검표에 적어 보세요. 금요일에는 25.2 의 주간 점검도 해 보세요.

# 26장 로그 보기

문제가 생기면 화면(배포 콘솔 현황, 데이터 소스, Action 기록, 트레이스)을 먼저 보고, 그래도 원인을 모르면 **로그**를 봅니다. 이 장에서는 컨테이너마다 로그를 보는 명령과 읽는 법을 실제 출력으로 익힙니다.

## 26.1 로그가 남는 곳

| 로그 | 보는 방법 | 내용 |
|---|---|---|
| api | `docker compose logs api`, `/opt/ontobot/logs/api.log` | 웹 요청, 오류(JSON 한 줄씩) |
| worker | `docker compose logs worker`, `/opt/ontobot/logs/worker.log` | 동기화·투영·정리 작업 |
| postgres | `docker compose logs postgres` | 데이터베이스 |
| neo4j | `docker compose logs neo4j` | 관계 저장소 |
| ollama | `docker compose logs ollama` | AI 모델 요청 |
| 배포 콘솔 작업 | 배포 콘솔 작업 기록(24장), `/opt/ontobot/deployer/history.jsonl` | 업그레이드·롤백·백업 |

명령은 모두 관리자 PowerShell 에서 다음 모양입니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose logs <옵션> <서비스>"
```

| 옵션 | 뜻 | 예 |
|---|---|---|
| `--tail N` | 마지막 N줄만 | `--tail 200` |
| `--since 기간` | 그 기간 안의 로그만 | `--since 10m`, `--since 2h`, `--since 2026-10-26T09:00:00` |
| `--no-log-prefix` | 줄 앞의 `api-1 \|` 를 뺌 | — |
| `-f` | 계속 따라 보기(끝내려면 Ctrl+C) | `-f --tail 20` |
| `-t` | 줄마다 시각 붙이기 | — |

## 26.2 api 로그

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose logs --tail 15 api"
```

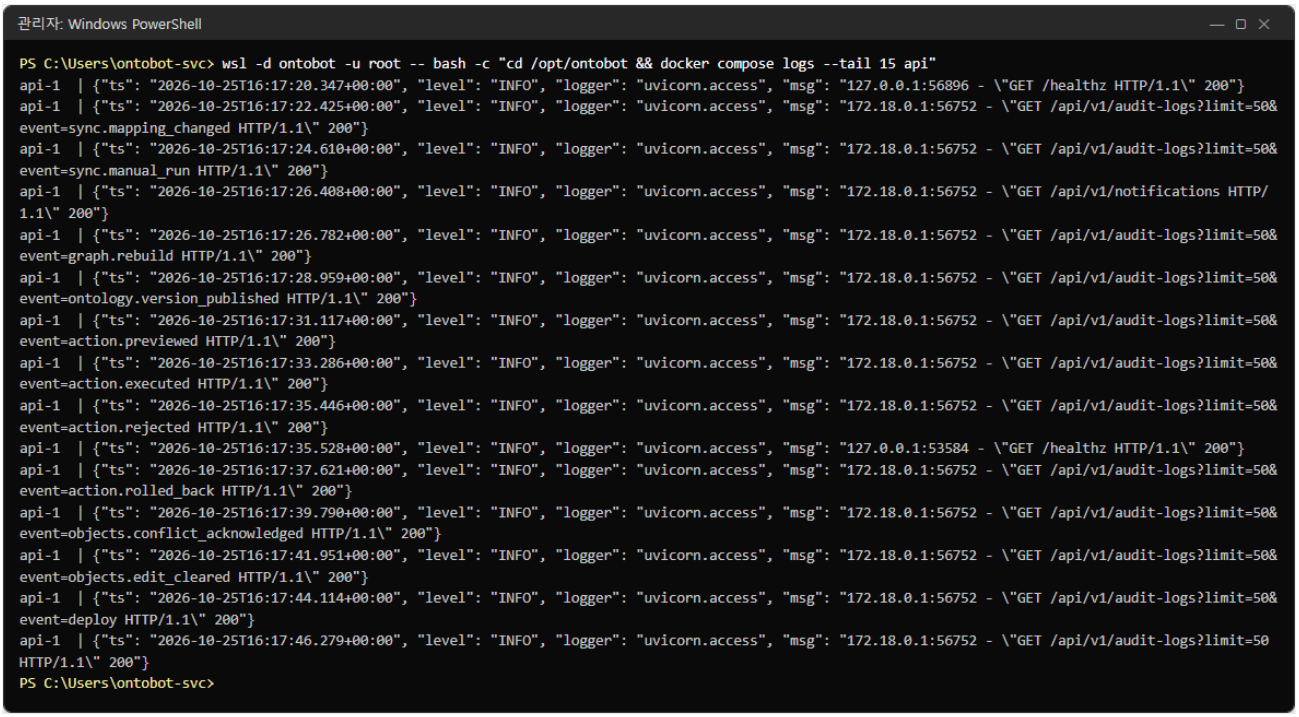



그림 323. api 로그의 마지막 15줄

줄마다 하나의 기록이고 JSON 형식입니다.

| 항목 | 뜻 | 예 |
|---|---|---|
| `ts` | 시각(UTC — 한국 시각보다 9시간 이름) | `2026-10-25T16:17:20.347+00:00` |
| `level` | 무게 | `INFO`, `WARNING`, `ERROR` |
| `logger` | 어느 부분이 남겼나 | `uvicorn.access`(웹 요청), `ontobot.*`(앱) |
| `msg` | 내용 | `"GET /api/v1/audit-logs?… HTTP/1.1" 200` |

웹 요청 줄의 끝 숫자는 응답 코드입니다.

| 코드 | 뜻 |
|---|---|
| 200·201·204 | 성공 |
| 401 | 로그인 필요(세션 만료) |
| 403 | 권한 없음 또는 허용되지 않은 출처 |
| 404 | 없는 주소·자원 |
| 409·422 | 요청 내용이 맞지 않음(중복, 잘못된 값) |
| 500 | 서버 오류 — 개발팀에 알릴 일 |
| 503 | 일시적으로 쓸 수 없음(데이터베이스 등) |

> **알아 두기** 사진에 보이는 `GET /healthz … 200` 은 Docker 의 건강 확인이 몇 초마다 부르는 것입니다. 정상입니다.

줄 하나를 보기 좋게 펼치려면:

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose logs --no-log-prefix --tail 1 api | python3 -m json.tool"
```

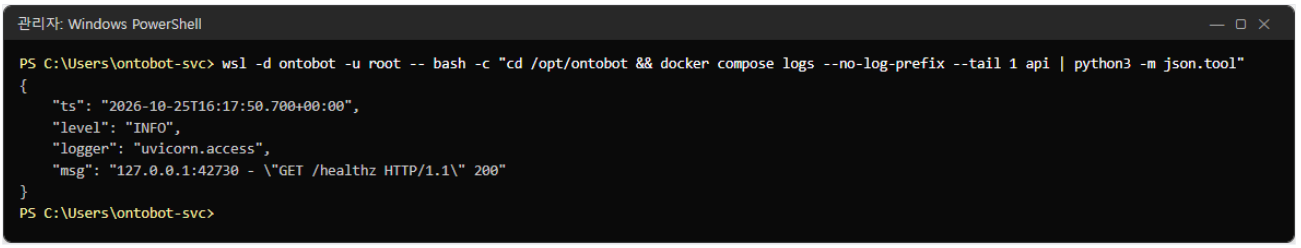



그림 324. 로그 한 줄을 펼친 모습

## 26.3 오류만 골라 보기

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose logs --since 10m api | grep -i error"
```

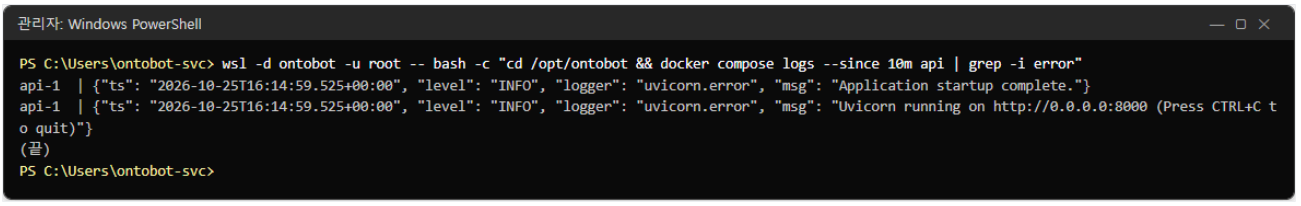



그림 325. error 로 거른 결과

> **주의** 위처럼 `error` 라는 글자로만 거르면, 이름에 error 가 들어간 정상 기록(`"logger": "uvicorn.error"` 의 시작 안내)까지 걸립니다. 진짜 오류만 보려면 무게(level)로 거르세요.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose logs --since 24h api worker | grep -E
'\"level\": \"(ERROR|WARNING)\"'"
```

## 26.4 worker 로그

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose logs --tail 15 worker"
```

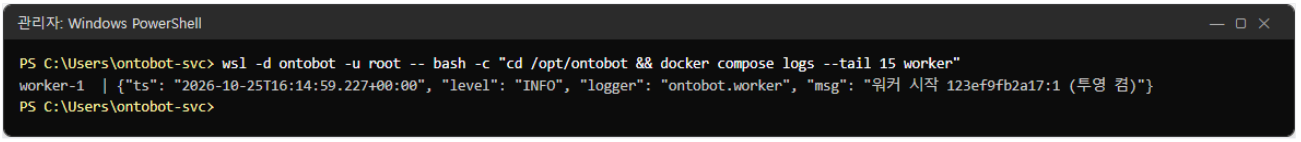



그림 326. worker 로그

`워커 시작 123ef9fb2a17:1 (투영 켬)` — worker 가 막 켜졌고 그래프 투영도 맡는다는 뜻입니다. worker 는 일이 없으면 조용합니다. 줄이 적은 것은 정상입니다.

> **알아 두기** 지금 판의 worker 는 메일·SMS 발송 결과를 로그에 따로 남기지 않습니다. 발송 결과는 Action 화면의 기록에서 봅니다(15.8). 동기화 결과도 데이터 소스 화면의 매핑 카드가 정본입니다.

## 26.5 로그 파일

api·worker 는 같은 내용을 파일로도 남깁니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- ls -l /opt/ontobot/logs
```

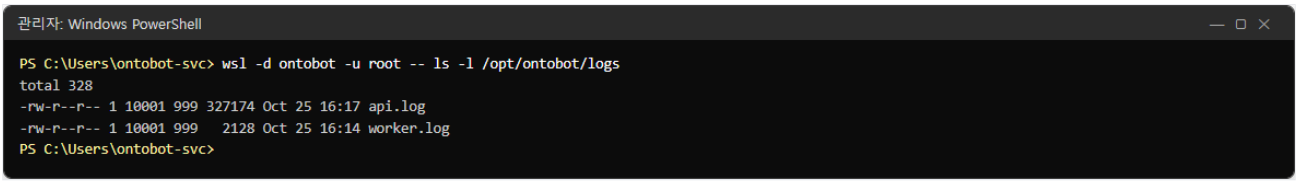



그림 327. 로그 파일

```
wsl -d ontobot -u root -- tail -n 5 /opt/ontobot/logs/api.log
```




그림 328. api 로그 파일의 끝

> **알아 두기** 로그 파일은 20MB 가 되면 새 파일로 넘어가고(`api.log.1`, `api.log.2` …) 10개까지만 보관합니다(`ONTOBOT_LOG_MAX_BYTES`·`ONTOBOT_LOG_BACKUPS`). 그래서 끝없이 커지지는 않습니다. 개인정보는 로그에 쓰기 전에 가려지도록 만들어져 있습니다.

## 26.6 저장소·AI 모델 로그

### PostgreSQL

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose logs --tail 10 postgres"
```

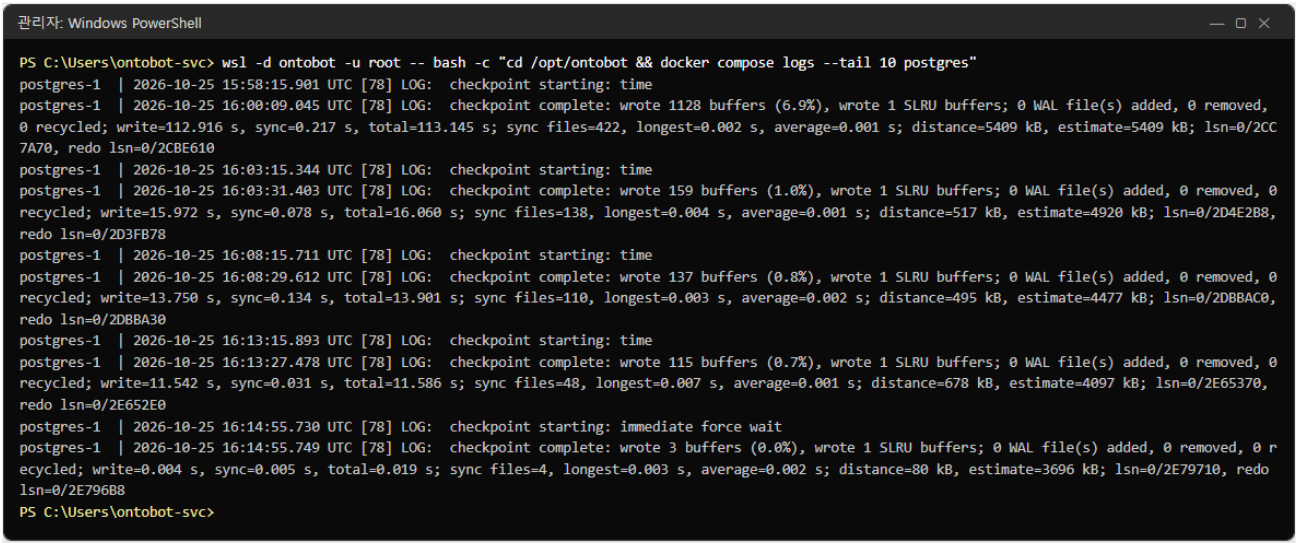



그림 329. PostgreSQL 로그

`checkpoint starting/complete` 는 데이터베이스가 주기적으로 디스크에 정리해 쓰는 정상 기록입니다. 볼 것은 `ERROR`·`FATAL`·`PANIC` 이 들어간 줄입니다.

### Neo4j

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose logs --tail 10 neo4j"
```

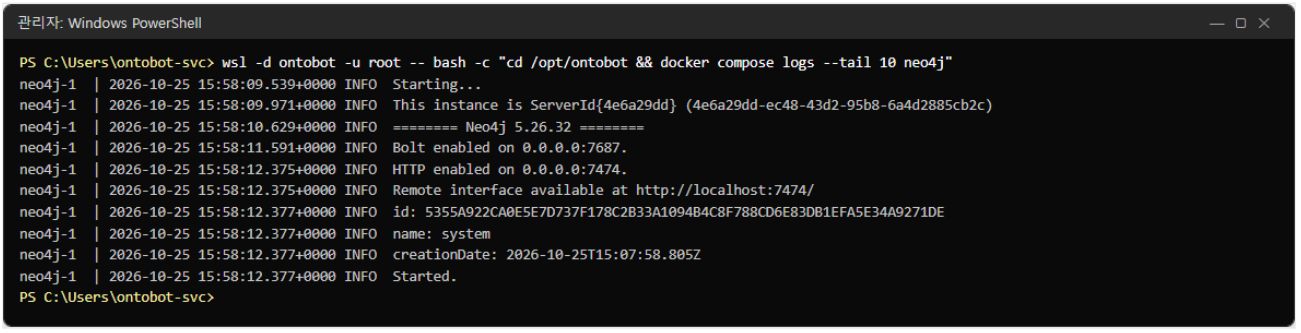



그림 330. Neo4j 로그

마지막이 `Started.` 면 정상으로 켜진 것입니다. `ERROR`, `OutOfMemoryError` 가 보이면 개발팀(메모리 설정, 30장).

### Ollama(AI 모델)

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose logs --tail 10 ollama"
```

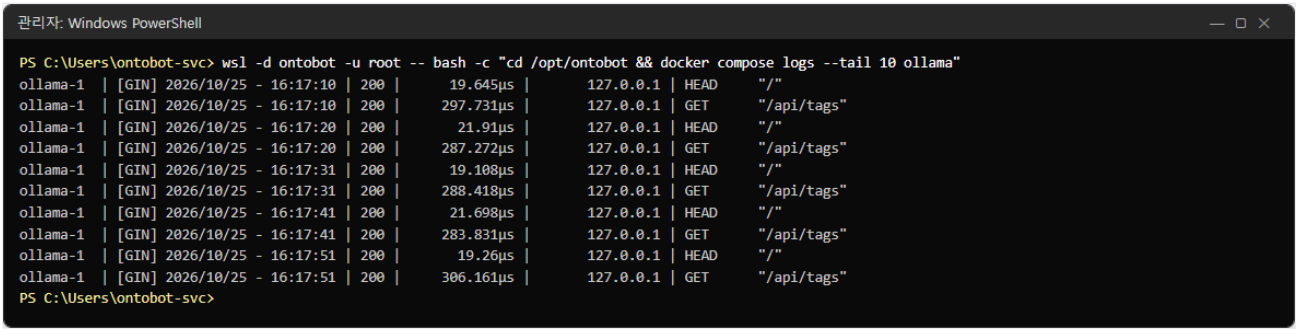



그림 331. Ollama 로그

`[GIN] … | 200 | … | HEAD "/"`, `GET "/api/tags"` 는 건강 확인과 준비 확인이 부르는 것입니다. 질문을 처리하면 `POST "/api/chat"` 줄이 생깁니다. `500` 이나 `out of memory` 가 보이면 GPU 메모리 문제일 수 있습니다(29장의 GPU 확인).

## 26.7 배포 작업 요약

```
wsl -d ontobot -u root -- tail -n 5 /opt/ontobot/deployer/history.jsonl
```

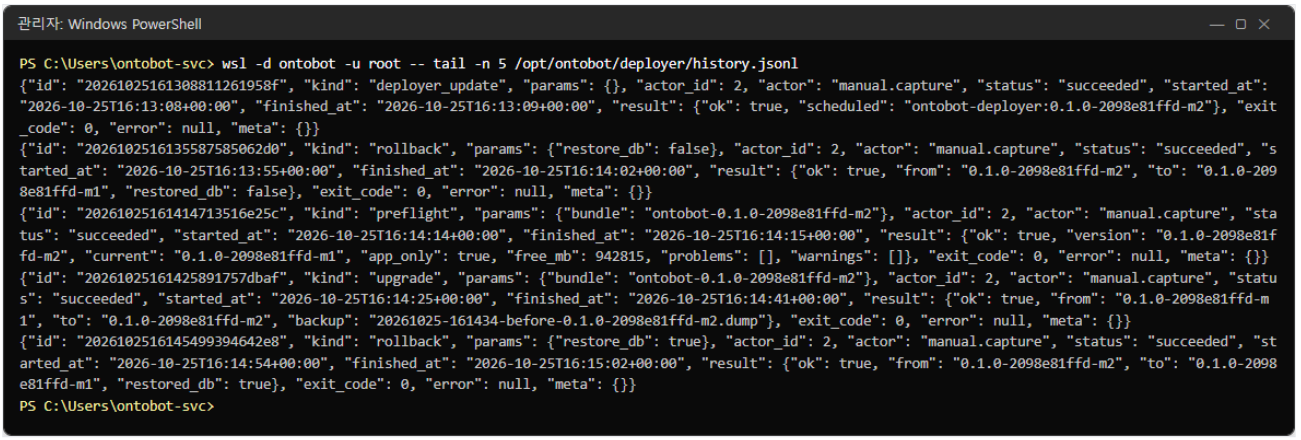



그림 332. 배포 작업 요약 파일

작업 하나가 한 줄입니다. `kind`(종류), `actor`(누가), `status`, `started_at`·`finished_at`, `result`(결과 요약), `exit_code`(0 성공·1 실패·2 준비 확인 실패)가 들어 있습니다.

## 26.8 개발팀에 로그를 보낼 때

| 순서 | 할 일 |
|---|---|
| 1 | 문제가 난 시각을 정확히 적습니다(한국 시각, 그리고 UTC 로도) |
| 2 | 그 시각 앞뒤 10분의 로그를 파일로 저장합니다(아래 명령) |
| 3 | 관련 화면(현황·트레이스 번호·작업 기록)을 함께 보냅니다 |

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose logs --since 2026-10-26T00:00:00 --until 2026-10-26T00:20:00 api worker" > C:\Temp\ontobot-logs.txt
```

> **알아 두기** `--since`·`--until` 의 시각은 UTC 로 적습니다(한국 시각 오전 9시 = UTC 0시).

## 26.9 해 보기

> **해 보기**
>
> 1. `-f --tail 20` 으로 api 로그를 따라 보면서, 다른 창에서 채팅 질문을 하나 해 보세요. 어떤 줄들이 생기나요? (Ctrl+C 로 끝냅니다.)
> 2. 최근 24시간의 `ERROR`·`WARNING` 줄이 몇 개인지 세어 보세요.

# 27장 장애 대응 실습 — 일부러 멈춰 보기

장애는 미리 겪어 본 사람이 빨리 고칩니다. 이 장에서는 시험 서버에서 구성 요소를 **하나씩 일부러 멈추고**, 그때 사용자 화면·배포 콘솔·준비 상태가 어떻게 보이는지, 어떻게 되살리는지를 실제로 확인했습니다. 운영 서버에서 장애가 나면 이 장의 사진과 같은 모습을 찾아 같은 방법으로 고치면 됩니다.

> **주의** 이 장의 실습은 **시험 서버**나 **업무 시간 외**에만 하세요. 멈추는 동안 사용자가 영향을 받습니다.

## 27.0 장애 대응 순서

```
1. 증상 듣기(누가·언제·무슨 화면)  →  2. 배포 콘솔 현황 보기  →  3. 멈춘 것 찾기
      →  4. 그것만 다시 시작  →  5. 확인 질문·현황으로 회복 확인  →  6. 기록·보고
```

| 현황에서 보이는 것 | 바로 갈 절 |
|---|---|
| 준비 상태 **사용 불가**, ollama `Exited` | 27.1 |
| 준비 상태 **일부 저하** | 27.2 |
| 준비 상태 **정상** 인데 worker `Exited` | 27.3 |
| 준비 상태 **응답 없음**, api `Exited` | 27.4 |
| 준비 상태 **사용 불가**, postgres `Exited` / 배포 콘솔 로그인 안 됨 | 27.5 |
| 배포 콘솔 자체가 안 열림 | 27.6 |
| 웹은 뜨는데 로그인에 "허용되지 않은 출처" | 27.7 |

## 27.1 AI 모델(ollama)이 멈추면

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose stop ollama"
```

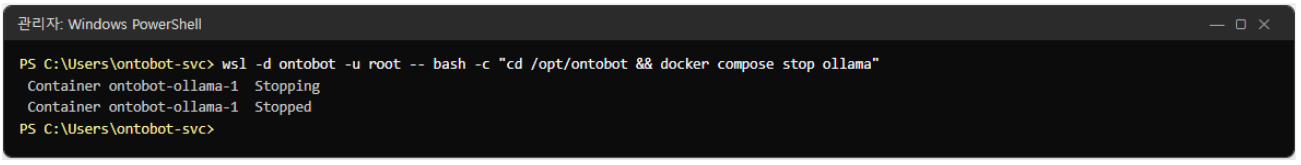



그림 333. ollama 멈추기

### 사용자 화면

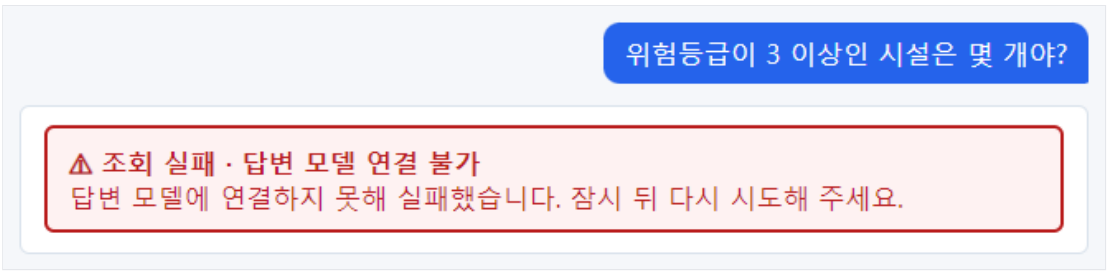



그림 334. 답변 모델 연결 불가

모든 질문이 **조회 실패 · 답변 모델 연결 불가 — 답변 모델에 연결하지 못해 실패했습니다.** 질문을 조회 조건으로 바꾸는 일(계획)부터 AI 가 하므로, 조회 조건 줄도 나오지 않습니다.

## 준비 상태와 현황

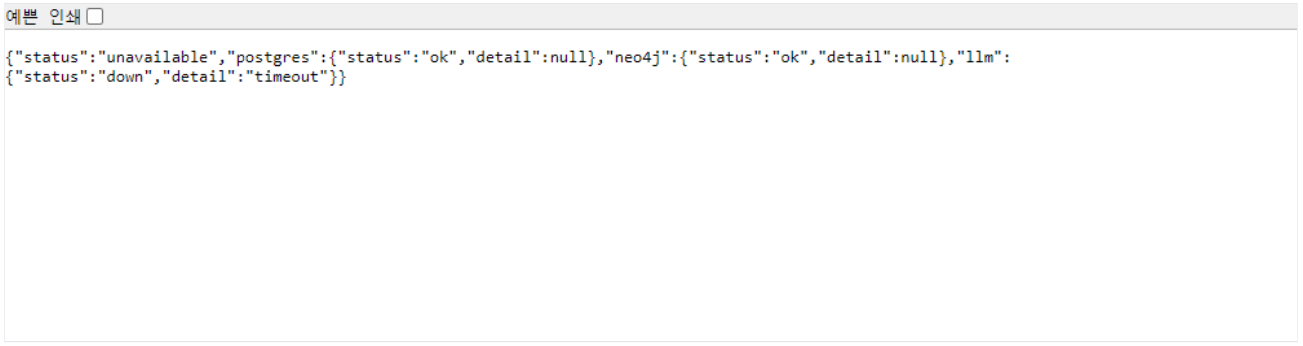



그림 335. readyz — unavailable, llm down

`"status":"unavailable"`, `"llm":{"status":"down","detail":"timeout"}`.

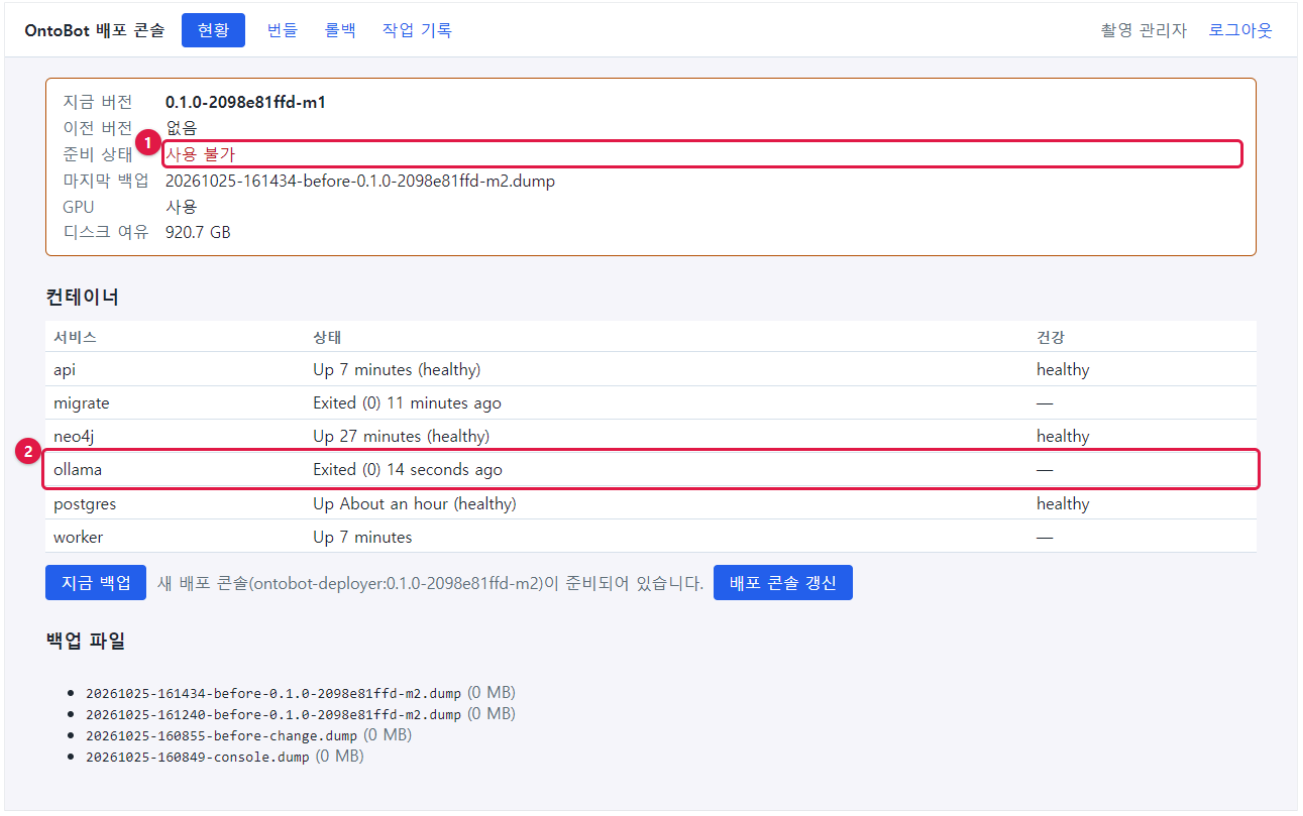



그림 336. 현황 — 사용 불가, ollama Exited

① 준비 상태 **사용 불가**, ② ollama `Exited (0)`.

## 되살리기

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose start ollama"
```

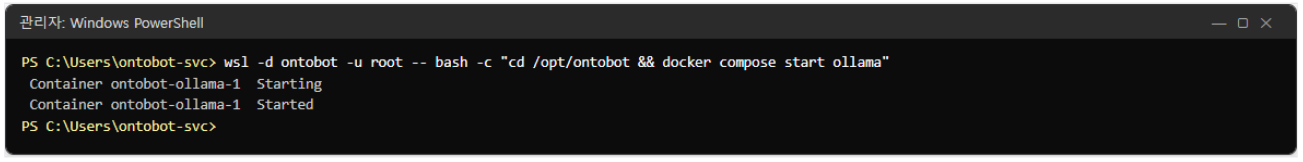



그림 337. ollama 다시 켜기

ollama 는 켜지고 건강해지는 데 30초~1분, 첫 질문에서 모델을 메모리에 올리느라 10~30초가 더 걸립니다. 현황이 **정상** 이 되면 확인 질문을 합니다.

| ollama 가 다시 켜지지 않을 때 | 확인 |
|---|---|
| `Restarting` 을 반복 | `docker compose logs --tail 50 ollama` 에서 GPU·메모리 오류 |
| GPU 오류 | 윈도의 NVIDIA 드라이버, `nvidia-smi`(29.4) |
| 디스크 부족 | 2.6 |

## 27.2 관계 저장소(Neo4j)가 멈추면

13.3 에서 자세히 다뤘습니다. 요약하면:

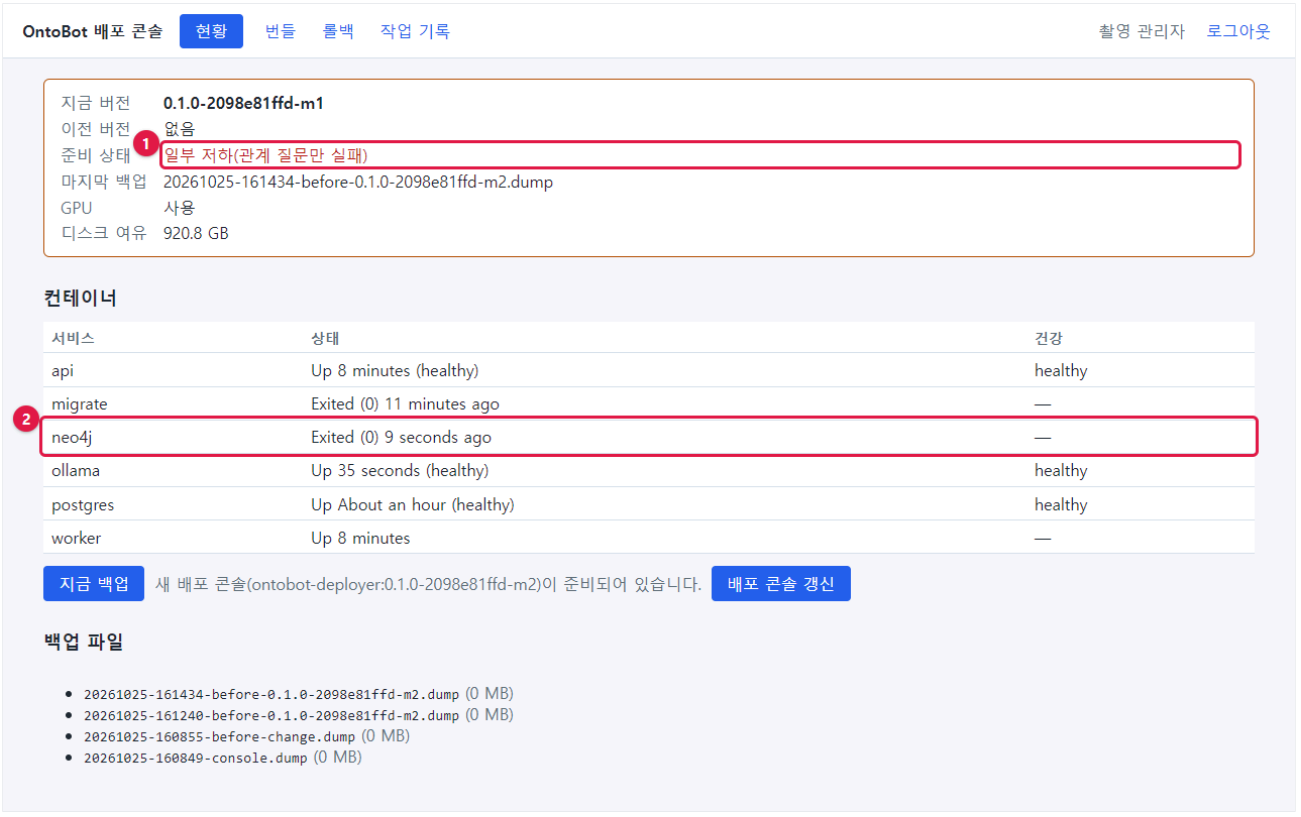



그림 338. 현황 — 일부 저하, neo4j Exited

| 항목 | 모습 |
|---|---|
| 준비 상태 | **일부 저하(관계 질문만 실패)** |
| 사용자 | 관계 질문만 "관계 저장소 연결 불가", 나머지는 정상 |
| 되살리기 | `docker compose start neo4j` → 1분 → 데이터 소스 화면 **지금 대사** |

## 27.3 워커(worker)가 멈추면

worker 는 사용자 화면 뒤에서 일하므로, 멈춰도 **바로 티가 나지 않습니다.** 그래서 가장 놓치기 쉬운 장애입니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose stop worker"
```

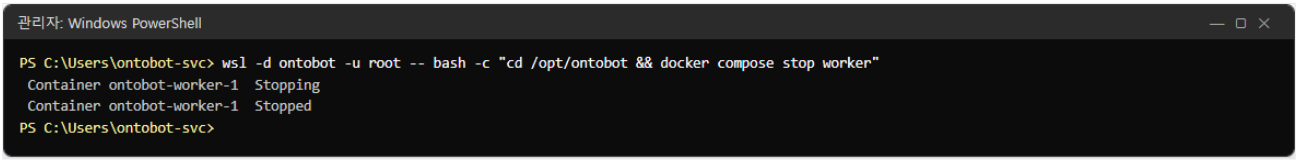



그림 339. worker 멈추기

## 데이터 소스 화면

**지금 동기화** 를 누르면 평소처럼 "동기화 작업을 넣었습니다. 워커가 실행합니다." 가 나옵니다.




그림 340. 지금 동기화 — 작업은 들어감

한 번 더 누르면 "이미 대기 중인 동기화가 있습니다." — 작업이 줄 서 있지만 실행되지 않고 있다는 단서입니다.




그림 341. 이미 대기 중인 동기화가 있음

30초가 지나도 최근 실행에 새 줄이 생기지 않습니다(맨 위가 여전히 오전 1:05:59).




그림 342. 30초 뒤에도 새 실행 없음

## 현황

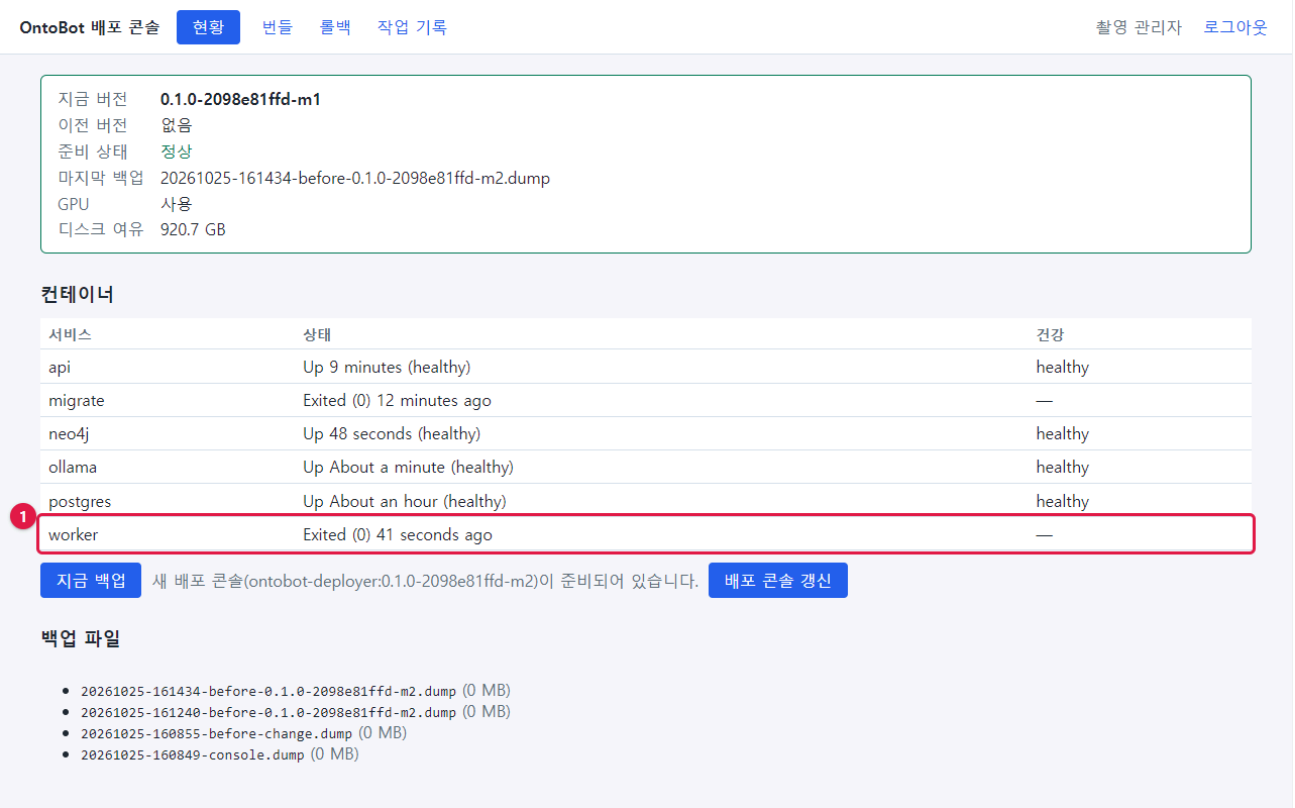



그림 343. 현황 — 준비 상태는 정상, worker 만 Exited

**준비 상태는 정상**이고, ① worker 줄만 `Exited (0)` 입니다. 빨간색으로 칠해지지도 않습니다(18.3). 표의 글자를 읽어야 압니다.

| worker 가 멈추면 생기는 일 |
|---|
| 동기화가 돌지 않음(수동·일정 모두) — 답이 예전 데이터 |
| 그래프 반영이 멈춤 — 미반영 이벤트가 쌓이고 10분 뒤 "반영 지연" 경고 |
| 메일·SMS 가 나가지 않음 — 발송이 **대기** 로 남음 |
| 보존 기간 정리, 매일 그래프 대사가 안 됨 |

## 되살리기

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose start worker"
```

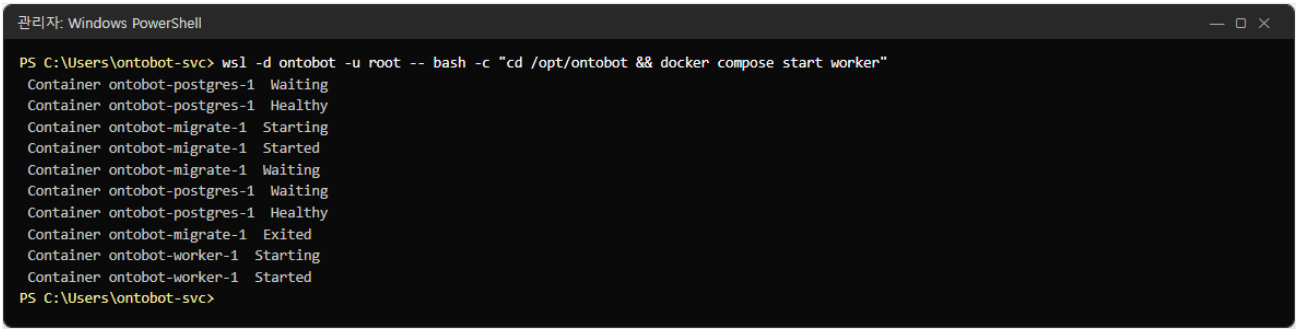



그림 344. worker 다시 켜기

worker 는 켜지자마자 쌓인 일을 처리합니다. 줄 서 있던 동기화가 바로 실행되었습니다(맨 위 오전 1:27:31).




그림 345. worker 를 켠 뒤 — 줄 서 있던 동기화가 실행됨

### 설계도를 게시한 뒤 — 워커 다시 시작

worker 는 **시작할 때 읽어 둔 게시본을 계속 씁니다**(지금 판의 제약). 모델러가 새 객체 타입·속성을 게시한 뒤에는 worker 를 다시 시작해야 그 타입의 동기화·평가가 됩니다. 다시 시작하지 않으면 동기화가 "SyncFailed: 매핑이 현재 게시 버전과 맞지 않습니다: 게시 버전에 객체 타입 '...' 이 없습니다"로 실패하고, 평가가 옛 설계도로 돕니다. 채팅(api)은 게시 즉시 새 설계도를 씁니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose restart worker"
```

모델러와 "게시하면 운영자에게 알린다"는 약속을 정해 두세요. 실패한 동기화는 다시 시작한 뒤 **지금 동기화** 로 다시 돌리면 됩니다(실패 기록은 남습니다).

## 27.4 api 가 멈추면

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose stop api"
```

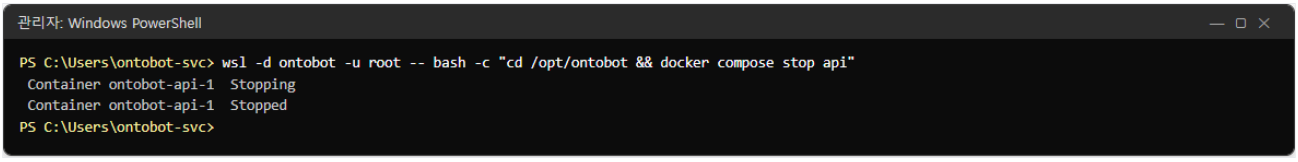



그림 346. api 멈추기

## 사용자 화면

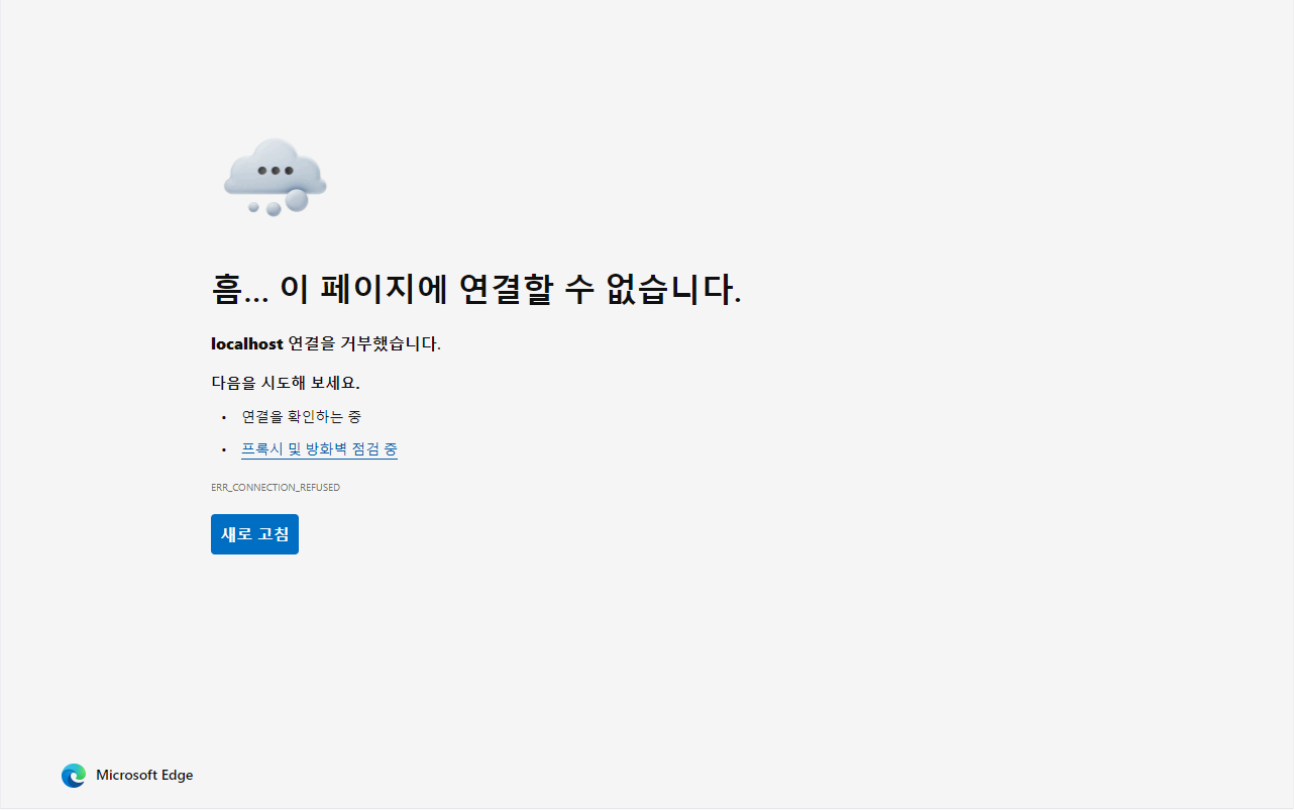



그림 347. 브라우저 — 연결할 수 없음

브라우저가 **이 페이지에 연결할 수 없습니다 — 연결을 거부했습니다(ERR_CONNECTION_REFUSED)** 를 보여 줍니다. OntoBot 화면 자체가 뜨지 않습니다.

### 현황

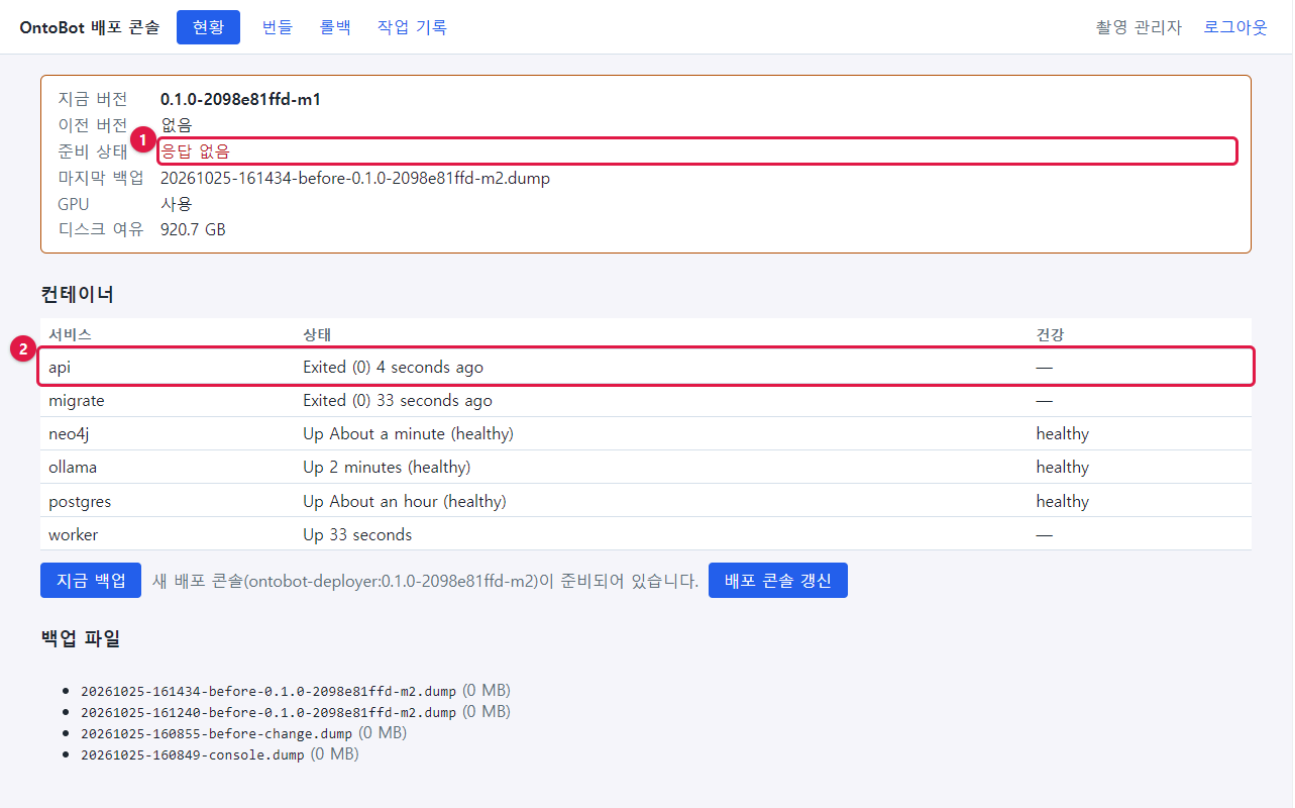



그림 348. 현황 — 응답 없음, api Exited

① 준비 상태 **응답 없음**, ② api `Exited (0)`. 배포 콘솔은 OntoBot 과 따로 돌기 때문에 이때도 열립니다.

### 되살리기

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose start api"
```

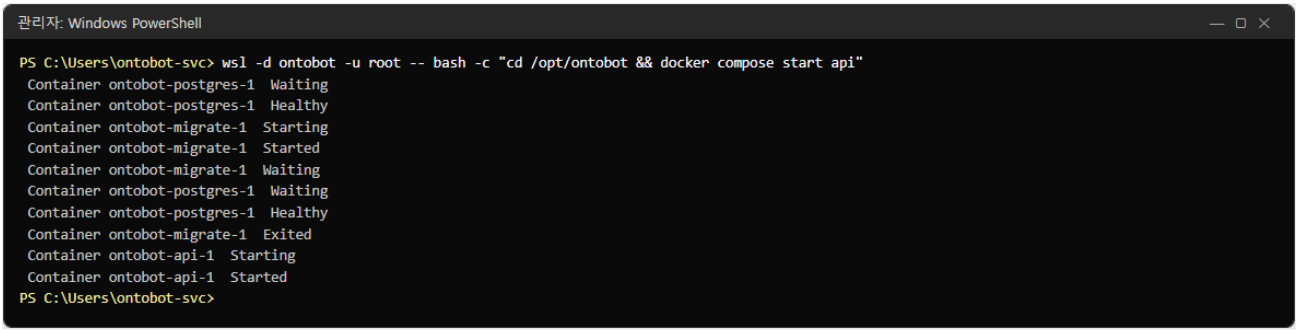



그림 349. api 다시 켜기

api 는 10~20초면 `(healthy)` 가 됩니다.

| 사용자가 접속 못 하는데 api 가 `Up` 일 때 | 확인 |
|---|---|
| 서버 안에서는 되는데 다른 PC 에서 안 됨 | 방화벽, 포트 전달(재부팅 뒤라면 27.8) |
| 로그인에서만 막힘 | 27.7, 6.1 |

## 27.5 데이터베이스(PostgreSQL)가 멈추면

PostgreSQL 은 모든 기록의 원본입니다. 멈추면 거의 모든 기능이 멈춥니다. **꼭 필요할 때만** 다시 시작하세요.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose stop postgres"
```

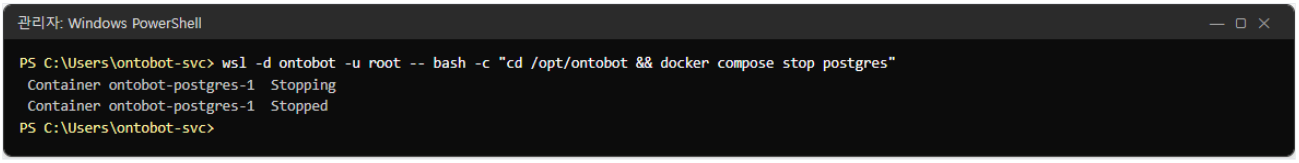



그림 350. postgres 멈추기

## 이미 로그인해 있던 배포 콘솔

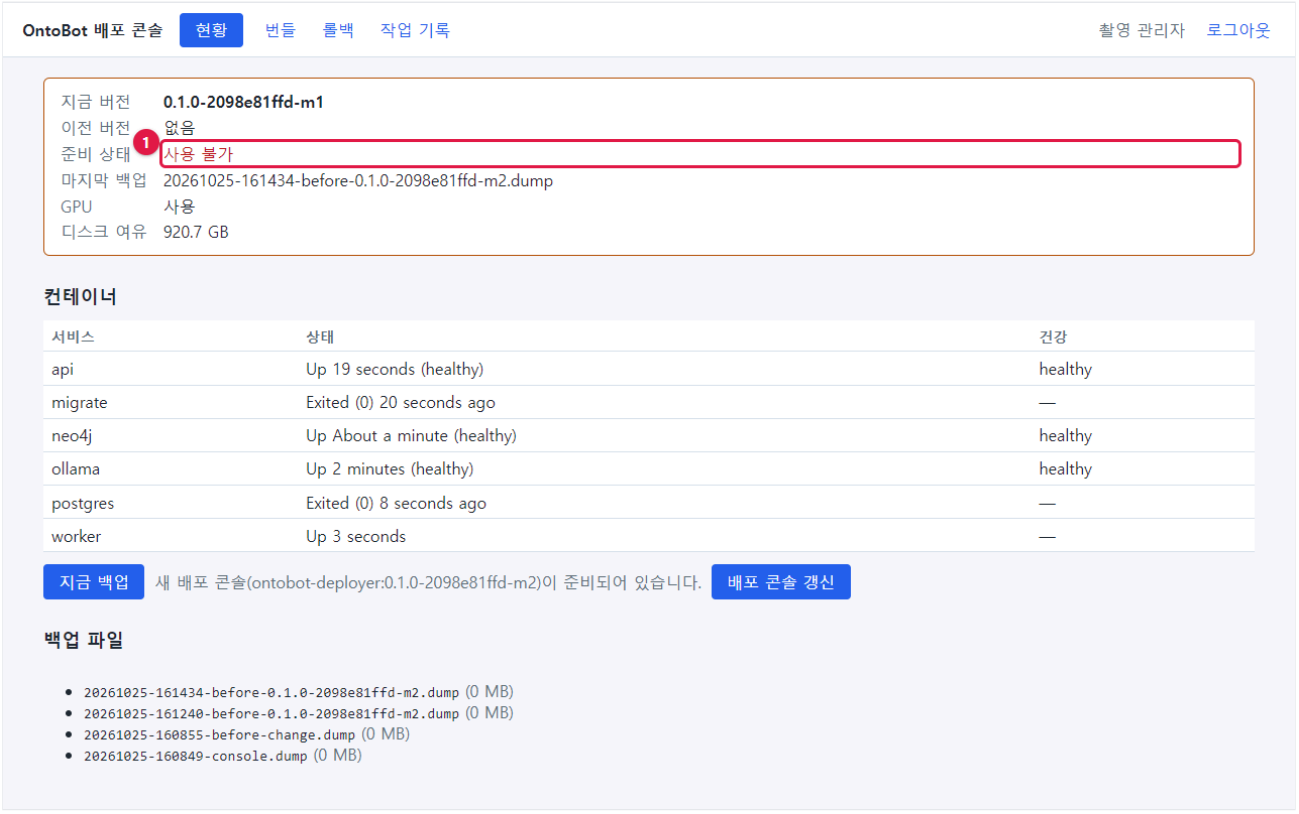



그림 351. 현황 — 사용 불가

① 준비 상태 **사용 불가**, postgres `Exited (0)`.

### 새로 로그인하려 하면




그림 352. 배포 콘솔 로그인 — 확인 중에서 멈춤

배포 콘솔은 로그인할 때 OntoBot 데이터베이스에서 계정을 확인합니다. 데이터베이스가 멈췄으므로 **확인 중...** 에서 한참 기다리다 실패합니다("앱 DB 에 닿지 못해 로그인할 수 없습니다"). OntoBot 웹 화면의 로그인도 같습니다.

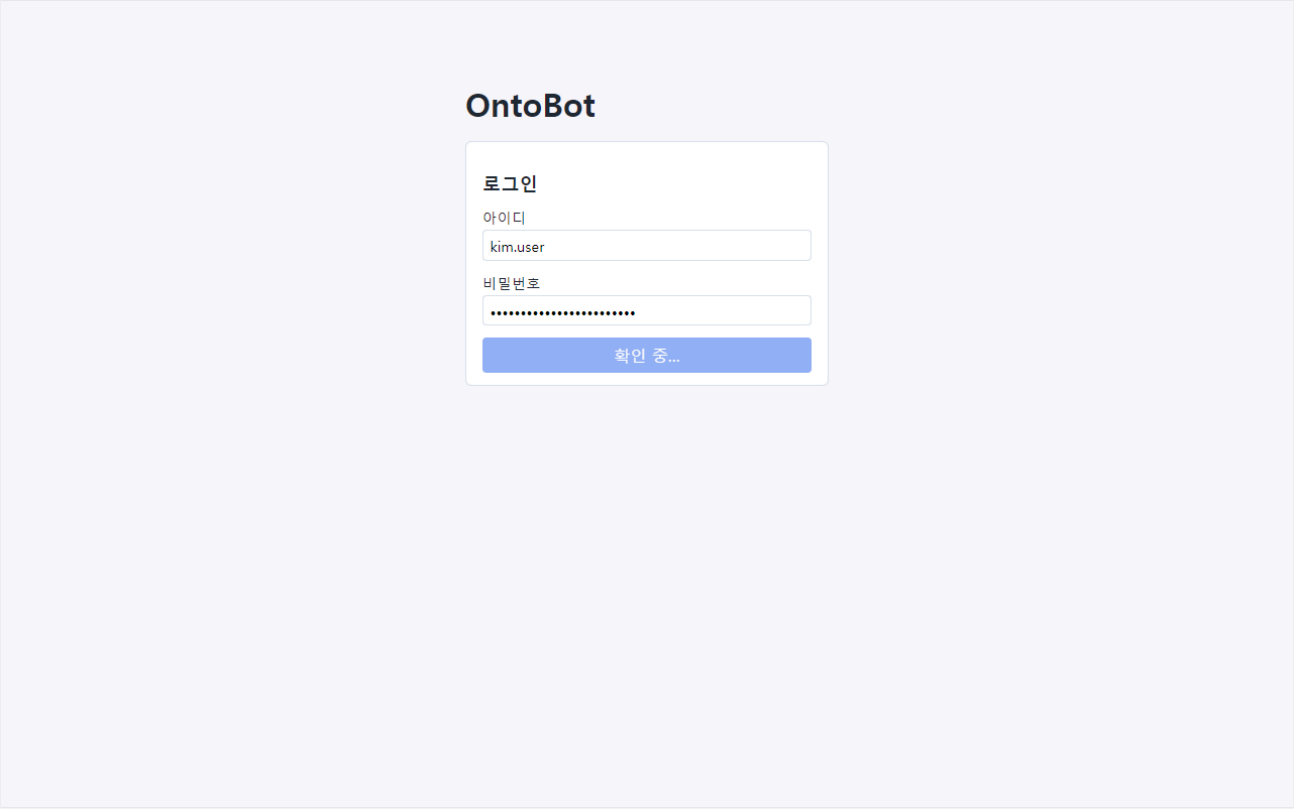



그림 353. 웹 로그인 — 확인 중에서 멈춤

> **알아 두기** 이때는 배포 콘솔에 새로 들어갈 수 없으므로 **명령**으로 상태를 보고 되살립니다. 그래서 운영자는 29장의 명령을 미리 익혀 두어야 합니다.

### 되살리기

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose start postgres"
```

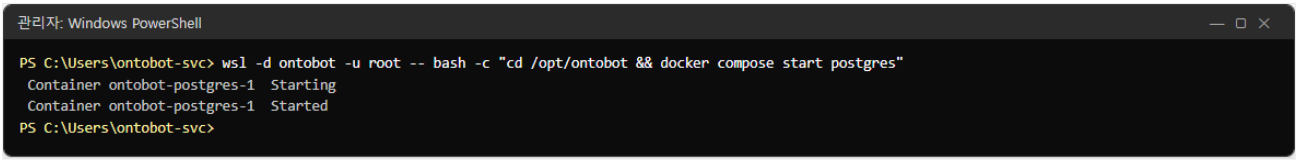



그림 354. postgres 다시 켜기

PostgreSQL 이 `(healthy)` 가 되면 api·worker 는 저절로 다시 연결합니다. 준비 상태가 **ok** 로 돌아왔습니다.

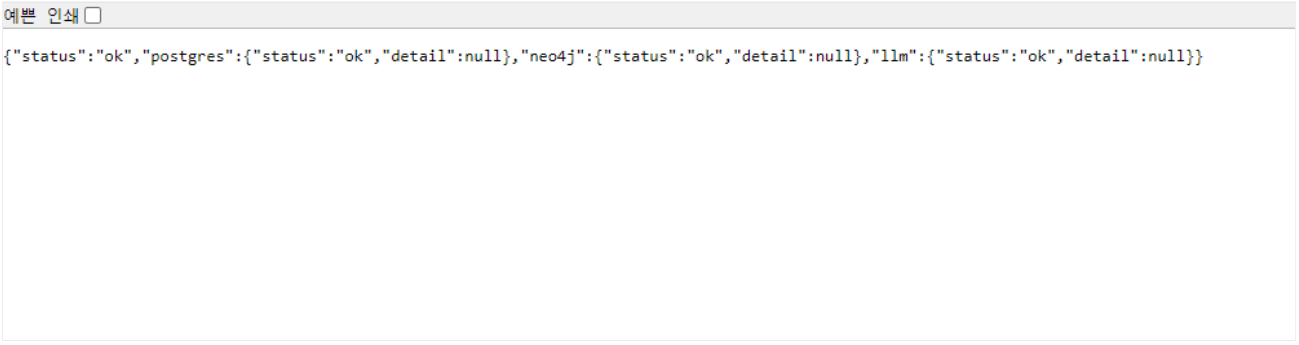



그림 355. readyz — 다시 ok

| PostgreSQL 이 다시 켜지지 않을 때 | 할 일 |
|---|---|
| `docker compose logs --tail 100 postgres` 에 `PANIC`·`could not` | **혼자 고치지 말고** 개발팀에 바로 연락 |
| 디스크 부족 | 디스크 확보 후 다시 시작 |

> **주의** PostgreSQL 데이터 볼륨(`ontobot_pgdata`)을 지우거나, 데이터 폴더를 손으로 고치지 마세요. 되살릴 수 없는 손상이 생길 수 있습니다. 최후의 수단은 백업에서 되살리는 것이며 개발팀과 함께 합니다(19.7).

## 27.6 배포 콘솔이 멈추면

```
wsl -d ontobot -u root -- docker stop ontobot-deployer-deployer-1
```

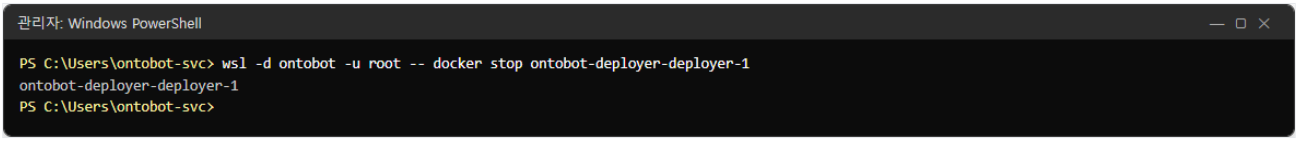



그림 356. 배포 콘솔 멈추기

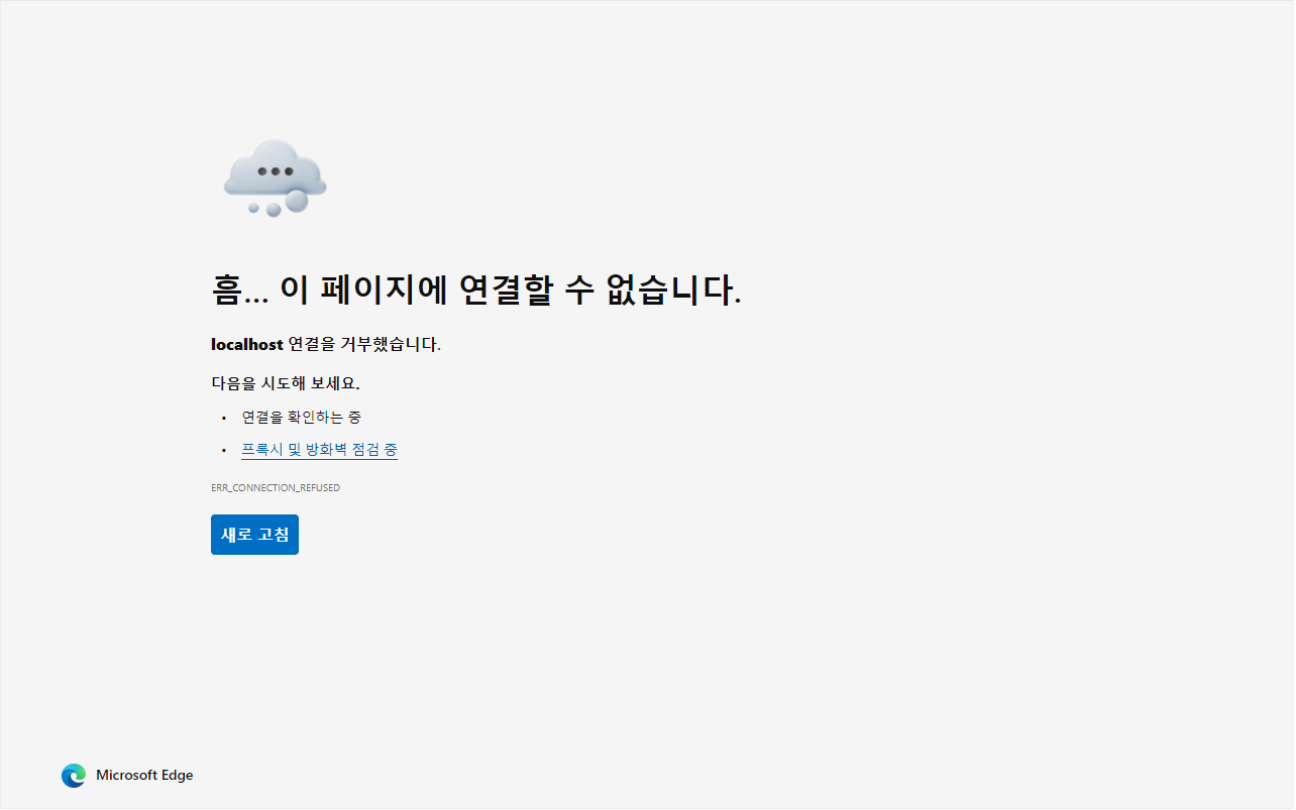



그림 357. 브라우저 — 8100 에 연결할 수 없음

배포 콘솔(8100)이 열리지 않습니다. **OntoBot(8000)은 정상**입니다. 사용자에게는 영향이 없습니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- docker start ontobot-deployer-deployer-1
```

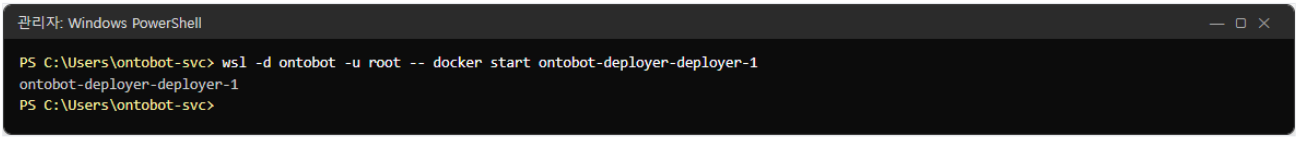



그림 358. 배포 콘솔 다시 켜기

컨테이너가 아예 없어졌으면 다음으로 다시 만듭니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose -f compose.deployer.yaml up -d"
```

## 27.7 "허용되지 않은 출처의 요청입니다"

OntoBot 은 설정한 접속 주소(`ONTOBOT_ALLOWED_ORIGINS`)로 들어온 요청만 받습니다. 다른 주소로 접속해 로그인하면:

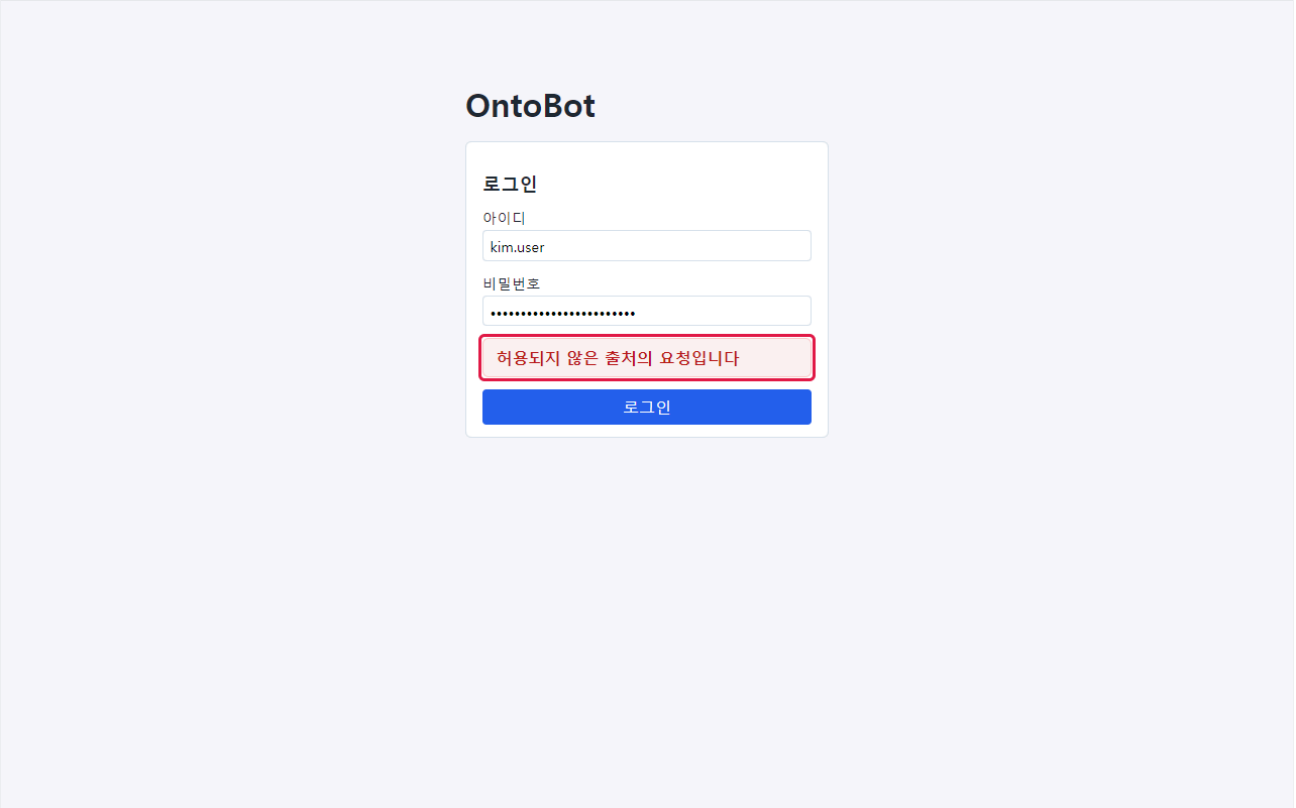



그림 359. 허용되지 않은 출처

이 사진은 허용 주소가 `http://localhost:8000` 인 시험 서버에 `http://127.0.0.1:8000` 으로 접속해 로그인한 것입니다. 화면은 뜨지만 로그인이 **허용되지 않은 출처의 요청입니다** 로 거절됩니다.

| 원인 | 할 일 |
|---|---|
| 사용자가 다른 주소(IP, 다른 이름)로 접속 | 공지한 주소로 접속하도록 안내 |
| 서버 이름·주소가 바뀜, HTTPS 로 바꿈 | `app.env` 의 `ONTOBOT_ALLOWED_ORIGINS` 에 실제 주소를 넣고 반영(30장) |

`ONTOBOT_ALLOWED_ORIGINS` 에는 여러 주소를 넣을 수 있습니다. 예:
`["https://ontobot.corp.local","http://ontobot.corp.local:8000"]`.

## 27.8 재부팅 뒤 접속이 안 될 때

윈도 서버를 재부팅하면 예약 작업 `OntoBot-Host` 가 WSL 배포판을 깨우고 8000·8100 포트를 다시 이어 줍니다. 이 작업이 실패하면 서버 안에서는 되는데 다른 PC 에서는 접속이 안 됩니다.

| 순서 | 확인 | 명령·위치 |
|---|---|---|
| 1 | 배포판이 켜져 있는가 | `wsl -l -v` → `ontobot` 이 `Running` |
| 2 | 컨테이너가 떴는가 | `wsl -d ontobot -u root -- ontobotctl status` |
| 3 | 예약 작업 결과 | 작업 스케줄러 → `OntoBot-Host` → 마지막 실행 결과 |
| 4 | 포트 전달 | `netsh interface portproxy show v4tov4` 에 8000·8100 이 있는가 |
| 5 | 수동 실행 | 작업 스케줄러에서 `OntoBot-Host` 를 마우스 오른쪽 → **실행** |

> **알아 두기** 촬영 PC 에는 이 예약 작업이 없어(00장 "촬영 환경") 사진이 없습니다. 처음 설치한 날 반드시 한 번 재부팅해 확인하세요(5.8).

## 27.9 한꺼번에 다시 시작

무엇이 문제인지 모르겠고 업무 시간 외라면, OntoBot 전체를 차례로 다시 시작할 수 있습니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose restart"
```

PostgreSQL 까지 다시 시작하므로 1~2분 동안 모든 기능이 멈춥니다. 그래도 안 되면 WSL 배포판을 다시 시작합니다.

```
wsl --terminate ontobot
schtasks /run /tn OntoBot-Host
```

> **주의** `wsl --shutdown` 은 서버의 모든 WSL 배포판을 끕니다. 같은 서버에 다른 WSL 업무가 있다면 쓰지 마세요.

## 27.10 장애 기록

장애가 끝나면 43장의 장애 보고 양식에 다음을 남깁니다.

| 항목 | 예 |
|---|---|
| 발생·인지·복구 시각 | 09:12 / 09:20 / 09:31 |
| 증상 | 모든 질문이 "답변 모델 연결 불가" |
| 원인 | ollama 컨테이너 종료(GPU 드라이버 갱신 뒤) |
| 조치 | `docker compose start ollama` |
| 영향 | 19분, 사용자 약 30명 |
| 재발 방지 | 드라이버 갱신 전 OntoBot 공지, 갱신 뒤 현황 확인 |

## 27.11 해 보기

> **해 보기** (시험 서버에서, 업무 시간 외)
>
> 1. worker 를 멈추고 데이터 소스 화면에서 **지금 동기화** 를 두 번 눌러 보세요. 무엇이 다른가요?
> 2. 현황에서 worker 줄을 찾아 상태를 읽고, 준비 상태가 무엇인지 확인하세요.
> 3. worker 를 다시 켜고 동기화가 실행되는지 확인하세요.

# 28장 증상별 해결표

사용자가 알려 오는 말, 또는 운영자가 본 화면으로 원인과 해결을 찾는 표입니다. 표의 "자세히"에 적힌 장에 실제 화면과 절차가 있습니다.

## 28.1 접속·로그인

| 증상 | 가능한 원인 | 확인 | 해결 | 자세히 |
|---|---|---|---|---|
| 브라우저에 "이 페이지에 연결할 수 없습니다" | api 멈춤 | 현황: 응답 없음, api `Exited` | `docker compose start api` | 27.4 |
| 〃 (서버 안에서는 됨) | 방화벽, 포트 전달 | `netsh interface portproxy show v4tov4` | 예약 작업 `OntoBot-Host` 실행, 방화벽 | 27.8 |
| 재부팅 뒤 접속 안 됨 | 부팅 예약 작업 실패 | 작업 스케줄러의 마지막 실행 결과 | `OntoBot-Host` 수동 실행 | 27.8 |
| "아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다" | 비밀번호 틀림, 계정 정지, 없는 아이디 | 감사 로그 `auth.login_failed`, 사용자 목록의 상태 | 비밀번호 확인, **다시 사용**, 새 계정 | 6.1, 7.7 |
| "로그인 실패가 이어져 잠시 막았습니다. 5분 뒤 다시 시도하세요" | 5분 안에 같은 아이디로 다섯 번(같은 PC 에서 서른 번) 틀림 — 본인 실수 또는 비밀번호 맞히기 시도 | 감사 로그 `auth.login_failed` 의 `reason: locked`·아이디·시각 | 5분 기다림. 급하면 `docker compose restart api`(잠금이 풀림). 남의 시도면 31.10 | 6.1, 31.10 |
| "허용되지 않은 출처의 요청입니다" | 접속 주소가 허용 목록과 다름 | 주소창의 주소, `ONTOBOT_ALLOWED_ORIGINS` | 공지 주소로 접속, 설정에 주소 추가 | 27.7 |
| 로그인 단추가 "확인 중..."에서 멈춤 | 데이터베이스 멈춤 | 현황: 사용 불가, postgres `Exited` | `docker compose start postgres` | 27.5 |
| 일하다 갑자기 로그인 화면으로 | 세션 만료(8시간), 역할 변경·정지 | 감사 로그 `security.role_changed` 등 | 다시 로그인 | 7.6 |
| 관리 메뉴가 안 보임 | admin 역할 없음 | 오른쪽 위 역할 표시 | 역할 부여(다른 관리자가) | 7.6 |
| 관리자 모두 잠김 | 관리자 정지·역할 제거 | — | 명령으로 새 관리자 | 7.9 |
| SSO 단추가 없음 | OIDC 설정이 비어 있음 | `app.env` 의 `ONTOBOT_OIDC_ISSUER` | 설정 후 반영 | 30장 |

## 28.2 질문과 답

| 증상 | 가능한 원인 | 확인 | 해결 | 자세히 |
|---|---|---|---|---|
| 모든 질문이 "답변 모델 연결 불가" | ollama 멈춤 | 현황: 사용 불가, ollama `Exited` | `docker compose start ollama` | 27.1 |
| 관계 질문만 "관계 저장소 연결 불가" | Neo4j 멈춤 | 현황: 일부 저하 | `docker compose start neo4j` → 지금 대사 | 13.3 |
| 무엇을 물어도 "질문 해석 실패" | 그 사람이 읽기 권한 있는 데이터 그룹에 없음 | 사용자 탭의 데이터 그룹 칸, 데이터 그룹 탭 | 그룹에 넣기·권한 부여 | 8.2 |
| 어떤 사람만 갑자기 아무것도 안 나옴(0건) | 그룹의 읽기 행 정책이 깨짐(닫힌 쪽으로 동작) | 데이터 그룹의 **제한 있음** | 정책 고치기 | 8.6 |
| 특정 질문만 "질문 해석 실패" | 온톨로지로 표현할 수 없는 조건 | 트레이스의 `cannot_answer`·`reason` | 질문 안내, 모델러에게 온톨로지 보강 | 10.4 |
| "권한 없음" | 질문에 읽을 수 없는 타입이 나옴 | 트레이스 `forbidden` | 권한 부여 또는 안내 | 8.4 |

| 증상 | 가능한 원인 | 확인 | 해결 | 자세히 |
|---|---|---|---|---|
| "게시된 온톨로지가 없어 조회할 수 없습니다" | 게시본 없음 | 온톨로지 화면 | 모델러가 게시 | 6.4 |
| "조회 시간이 초과되어 실패" | 질문 범위가 너무 넓음, 데이터베이스 느림 | 트레이스 지연 | 조건 좁히기, 계속되면 개발팀 | 10.7 |
| "조건에 맞는 대상이 너무 많습니다" | 결과가 너무 큼 | — | 조건 좁히기 | 10.7 |
| 답이 예전 데이터 | 동기화 실패, worker 멈춤 | 매핑 카드의 마지막 실행, 현황의 worker | 원인 해결 후 지금 동기화 | 12.5, 27.3 |
| 숫자가 틀림 | 질문 해석 차이(조건 누락) | 트레이스의 `filters` | 질문을 구체적으로, 반복되면 개발팀 | 10.3 |
| 어떤 속성이 갑자기 비어 보임 | 원천 표의 열 이름 변경 | 매핑 카드의 "바뀜"이 전체 행 수 | 매핑 재설정 | 12.7 |
| ② 일부 추정·③ 근거 부족이 잦음 | 답 문장이 근거와 맞지 않음 | 트레이스의 지운 인용 | 개발팀에 트레이스 번호 | 10.7 |
| 답이 매우 느림 | 사용자 몰림, GPU 미사용, 첫 질문의 모델 적재 | 트레이스 단계별 지연, 현황의 GPU, `ollama ps` | GPU 확인, 동시 사용 한도 | 29.4, 30.2 |
| 첫 질문만 30초 | AI 모델을 메모리에 올림 | `ollama ps` 의 UNTIL | 정상(잠시 뒤 다시 내려감) | 29.4 |

## 28.3 데이터 소스·동기화·그래프

| 증상 | 가능한 원인 | 확인 | 해결 | 자세히 |
|---|---|---|---|---|
| 접속 시험 "접속 정보가 없습니다" | `app.env` 에 줄 없음, 반영 안 함, 앞머리 오타 | 빠진 이름 목록 | `app.env` 고치고 `docker compose up -d` | 11.5 |
| 접속 시험 "InvalidPasswordError" | 비밀번호 틀림 | — | 원천 DB 담당자 | 11.5 |
| 접속 시험 연결 오류·시간 초과 | 주소·포트·방화벽 | — | 네트워크 담당자 | 11.5 |
| 동기화 실패 `RowErrors: …` | 원천의 잘못된 값 | 오류의 행·열 | 원천 담당자가 값 수정 | 12.5 |
| 게시 직후 동기화 "게시 버전에 객체 타입 '…' 이 없습니다" | worker 가 옛 게시본을 씀 | 게시 시각과 worker 시작 시각 | `docker compose restart worker` → 지금 동기화 | 27.3 |
| 동기화가 시작되지 않음 | worker 멈춤 | "이미 대기 중인 동기화가 있습니다" | `docker compose start worker` | 27.3 |
| 매핑을 저장할 수 없음 | 열 없음, pk 미매핑, 일정 형식 | 저장할 때의 오류 문구 | 문구대로 고침 | 12.1 |
| "반영 지연이 10분을 넘었습니다" | worker 밀림·멈춤 | 현황의 worker | worker 확인 | 13.1 |
| 대사 "어긋난 항목 N건" | 반영 중, 반영 실패 | 미반영 이벤트 | 기다림 → 재구축 | 13.4 |
| 편집 충돌이 쌓임 | 원천과 Action 이 같은 속성을 고침 | 편집 충돌 칸 | 업무 담당자와 확인·해제 | 16장 |

## 28.4 Action·알림

| 증상 | 가능한 원인 | 확인 | 해결 | 자세히 |
|---|---|---|---|---|
| 미리보기 "발송 채널이 설정되지 않았습니다" | notify.yaml 에 채널 없음 | `cat config/notify.yaml` | 채널 설정 후 `restart api worker` | 15.3 |
| 미리보기 "연락처가 없는 사용자 N명은 받지 못합니다" | 받는 사람의 연락처 없음 | 사용자 목록의 알림 연락처 | 연락처 입력 | 7.8 |

| 증상 | 가능한 원인 | 확인 | 해결 | 자세히 |
|---|---|---|---|---|
| 발송 "대기"가 오래감 | worker 멈춤, 재시도 중 | 현황의 worker, 발송 줄의 오류 | worker 확인, 원인 해결 | 15.8 |
| 발송 "실패 — SMTP 실패: …" | 메일 서버 주소·포트·인증·방화벽 | 오류 이름 | 15.8 의 표 | 15.8 |
| 발송 "실패 — SMS …" | 게이트웨이·발송 테이블 문제 | 오류 문구 | SMS 담당자 | 15.8 |
| Action "실패" | 승인 순간의 재검증(사전 조건 등) 실패 | 기록 펼치기 | 요청자에게 다시 요청하도록 | 14.7 |
| 승인 단추가 없음 | 그 Action 의 승인 역할이 아님 | Action 정의 | 승인 역할 가진 사람이 승인 | 14.9 |
| 롤백 단추가 없음 | 승인 역할·관리자가 아님, 이미 롤백 | — | 관리자가 롤백 | 14.6 |

## 28.5 배포 콘솔·배포

| 증상 | 가능한 원인 | 확인 | 해결 | 자세히 |
|---|---|---|---|---|
| 배포 콘솔(8100)이 안 열림 | 콘솔 멈춤, 방화벽, 허용 대역 밖 | `docker ps`, 접속 PC 의 주소 | `docker start … deployer…`, 허용된 PC 에서 | 27.6 |
| "허용되지 않은 주소입니다" | 관리자 대역 밖 | `.env` 의 `ONTOBOT_DEPLOYER_ALLOW_CIDRS` | 허용된 PC, 대역 추가 | 17.2 |
| "아이디·비밀번호가 맞지 않거나 관리자가 아닙니다" | 비밀번호·admin 역할·정지 | 관리 화면 | 계정 확인 | 17.2 |
| "로그인 실패가 이어져 잠시 막았습니다" | 5번 연속 실패 | — | 5분 기다림 | 17.2 |
| "앱 DB 에 닿지 못해 로그인할 수 없습니다" | 데이터베이스 멈춤 | `ontobotctl status` | 27.5 | 27.5 |
| 사전 점검 "서명이 신뢰 공개키와 맞지 않습니다" | 위조·다른 키·개발용 | — | 쓰지 말고 개발팀 | 20.3 |
| 사전 점검 "번들 파일이 손상되었거나 바뀌었습니다" | 복사 손상, 변조 | 출력의 `FAILED` 파일 | 다시 복사, 개발팀·보안 | 20.3 |
| 사전 점검 "디스크 여유 … < 필요 …" | 디스크 부족 | 현황의 디스크 | 번들·백업 정리 | 20.7 |
| 업그레이드 단추가 흐림 | 사전 점검 미통과, 작업 진행 중 | 카드의 사전 점검, 상단 표지 | 점검 통과 / 기다림 | 20.5 |
| 업그레이드 "실패" | 마이그레이션 실패 등 | 작업 기록의 오류 | 이전 버전으로 다시 뜸 — 로그를 개발팀에 | 21.4 |
| 업그레이드 "끝났으나 준비 확인 실패" | 새 버전이 늦게 준비됨, 문제 | 현황 | 1~2분 뒤 확인, 아니면 롤백 | 21.4 |
| 롤백 탭에 "되돌릴 이전 버전이 없습니다" | 업그레이드 직후가 아님 | 현황의 이전 버전 | 정상 | 22.2 |
| 현황에 "새 배포 콘솔이 준비되어 있습니다"가 계속 | 갱신 안 함, 또는 업그레이드·복원 뒤 다시 표시 | `.env` 의 `…_NEXT` | 갱신(이미 같은 버전이어도 무해) | 23장 |
| 작업 상태 "확인 필요" | 작업 도중 콘솔이 다시 시작됨 | 현황 | 실제 상태 확인 | 24.1 |

## 28.6 서버·자원

| 증상 | 가능한 원인 | 확인 | 해결 | 자세히 |
|---|---|---|---|---|
| 현황 GPU "없음(CPU — 느림)" | 드라이버, WSL GPU 지원 | `nvidia-smi` | 드라이버 설치, 개발팀 | 29.4 |
| 디스크 여유가 줄어듦 | 백업·번들·로그·이미지 | `docker system df`, `ls -lh backups bundles` | 정리 | 2.6, 29.4 |
| 메모리 부족 | WSL 메모리 상한 | `docker stats` | `.wslconfig` 의 memory(설치 매개변수 `-MemoryGB`) 조정 | 29.4 |
| 백업 파일이 오늘 날짜로 없음 | 서버 꺼짐, 타이머 문제 | `systemctl list-timers` | 19.6 | 19.6 |
| `C:\OntoBot\backups` 가 비어 있음 | 복사 폴더 설정 없음 | `.env` 의 `ONTOBOT_BACKUP_COPY_DIR` | 설정 | 19.5 |

## 28.7 그래도 모를 때

1. 현황 화면을 캡처합니다.
2. `ontobotctl status` 결과를 저장합니다.
3. 문제 시각 앞뒤의 api·worker 로그를 저장합니다(26.8).
4. 질문 관련이면 트레이스 번호, 배포 관련이면 작업 기록의 로그 파일을 붙입니다.
5. 43장의 장애 보고 양식으로 개발팀에 보냅니다.

# 29장 명령 모음

이 장은 운영자가 쓰는 명령을 목적별로 모았습니다. 모두 **관리자 권한 PowerShell** 에서 입력합니다. 사진은 시험 서버에서 실제로 실행한 결과입니다.

## 29.1 명령의 모양

OntoBot 의 명령은 대부분 세 가지 모양 중 하나입니다.

| 모양 | 예 | 쓰임 |
|---|---|---|
| `wsl -d ontobot -u root -- <명령>` | `wsl -d ontobot -u root -- ontobotctl status` | WSL 배포판 안에서 root 로 명령 하나 |
| `wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && <명령>"` | `… && docker compose ps` | 설치 폴더에서 compose 명령 |
| `wsl -d ontobot -u root -- nano <파일>` | `… nano /opt/ontobot/app.env` | 설정 파일 고치기 |

> **알아 두기** 긴 명령을 매번 치기 번거로우면, PowerShell 에서 `wsl -d ontobot -u root` 만 입력해 배포판 안으로 들어간 뒤(프롬프트가 `root@…#` 로 바뀜) `cd /opt/ontobot` 하고 `docker compose ps` 처럼 짧게 칠 수 있습니다. 나올 때는 `exit`.

## 29.2 `ontobotctl` — 설치·업그레이드·롤백·백업

`ontobotctl` 은 배포 절차의 정본입니다. 배포 콘솔도 이 명령을 부릅니다. 모르는 명령을 주면 쓸 수 있는 명령을 알려 줍니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- ontobotctl help
```

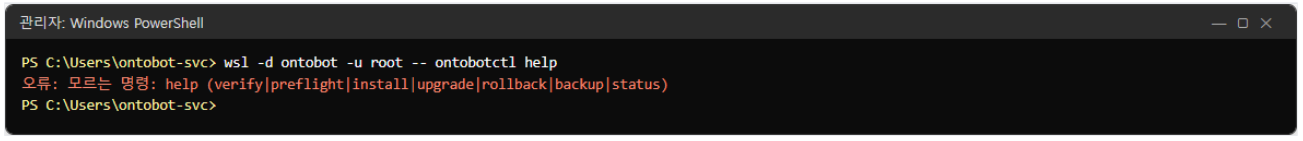



그림 360. ontobotctl 이 알려 주는 명령 목록

| 명령 | 하는 일 | 바꾸나 | 이 책 |
|---|---|---|---|
| `ontobotctl status` | 설치 상태·컨테이너·준비 상태 | 아니요 | 2.3 |
| `ontobotctl status --json` | 같은 내용을 JSON 한 줄로(배포 콘솔이 씀) | 아니요 | 18.5 |
| `ontobotctl verify <번들>` | 서명·파일 지문만 확인 | 아니요 | 4.4 |
| `ontobotctl preflight <번들>` | 확인 + 버전·디스크·GPU 점검 | 아니요 | 20장 |
| `ontobotctl backup [--label 이름]` | DB 백업 | 백업 파일 생성 | 19.3 |
| `ontobotctl upgrade <번들>` | 업그레이드 | **예** | 21장 |
| `ontobotctl rollback` | 프로그램만 롤백 | **예** | 22장 |
| `ontobotctl rollback --restore-db` | DB 까지 롤백(RESTORE 를 물음) | **예, 데이터 손실** | 22장 |
| `ontobotctl install <번들> …` | 최초 설치(설치 스크립트가 부름) | **예** | 5장 |
| `ontobotctl deployer-update` | 배포 콘솔 갱신 예약 | 예 | 23장 |

공통 선택 사항: `--json`(마지막 줄에 결과 JSON), `--non-interactive`(묻지 않음 — 배포 콘솔용). 종료 코드는 0(성공)·1(실패)·2(끝났으나 준비 확인 실패)입니다.

> **알아 두기** 업그레이드·롤백·설치는 한 번에 하나만 됩니다. 배포 콘솔에서 작업 중일 때 이 명령들을 치면 `오류: 다른 배포 작업이 진행 중입니다` 로 멈춥니다. 단, `backup` 은 잠금을 쓰지 않아 업그레이드 중에도 실행되어 버립니다(21.4). 업그레이드 중에는 명령 백업을 하지 마세요.

## 29.3 `docker compose` — 컨테이너 다루기

### 상태 보기

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose ps -a"
```

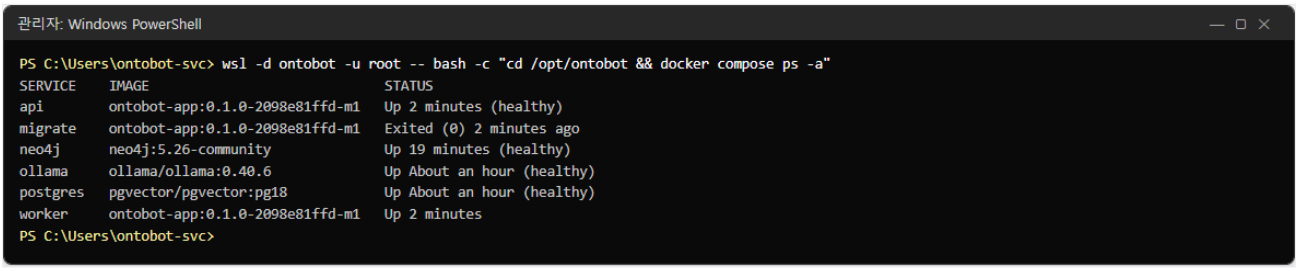



그림 361. 컨테이너 상태와 이미지

`-a` 를 붙이면 끝난 컨테이너(migrate)도 보입니다. 이미지 칸으로 지금 버전을 확인할 수 있습니다.

### 다시 시작·멈춤·시작

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose restart api worker"
```

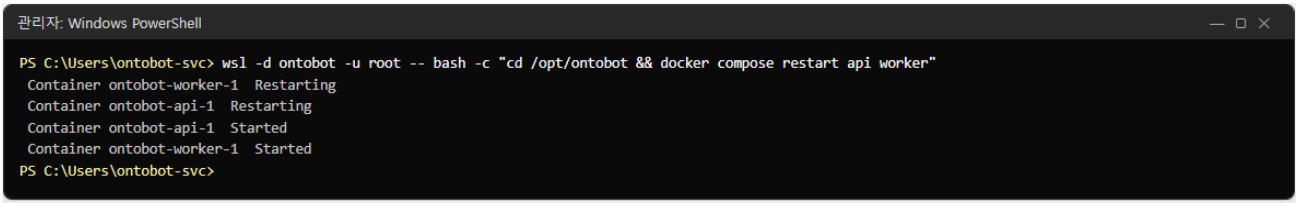



그림 362. api·worker 다시 시작

| 명령 | 하는 일 | 쓰는 때 |
|---|---|---|
| `docker compose restart <서비스…>` | 껐다 켬 | `config/` 파일을 바꾼 뒤, 일시적 이상 |
| `docker compose stop <서비스>` | 멈춤 | 장애 실습, 점검 |
| `docker compose start <서비스>` | 멈춘 것을 켬 | 27장 |
| `docker compose up -d` | 설정대로 맞춤(바뀐 것만 다시 만듦) | `app.env` 를 바꾼 뒤 |
| `docker compose logs …` | 로그 | 26장 |

서비스 이름: `api`, `worker`, `postgres`, `neo4j`, `ollama`. 배포 콘솔은 `docker compose -f compose.deployer.yaml …`.

> **주의** `docker compose down` 은 컨테이너를 지웁니다(데이터 볼륨은 남지만). `docker compose down -v`, `docker volume rm`, `docker system prune` 은 **데이터를 지울 수 있으니 쓰지 마세요.** 개발팀이 지시할 때만.

### 준비 상태를 서버 안에서

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose exec -T api python -c \"import urllib.request as u;print(u.urlopen('http://127.0.0.1:8000/readyz').read().decode())\""
```

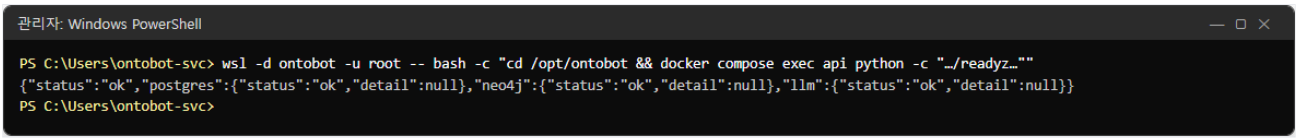



그림 363. 서버 안에서 본 readyz

서버 밖(관리자 PC)에서는 `curl.exe -s http://<서버>:8000/readyz` 가 같습니다(5.5).

## 29.4 자원 보기

여기서는 명령만 간단히 모았습니다. 출력 읽는 법과 평소·바쁠 때의 비교는 39장, 데이터베이스·관계 저장소 질의는 40장에 있습니다.

### CPU·메모리

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker stats --no-stream"
```

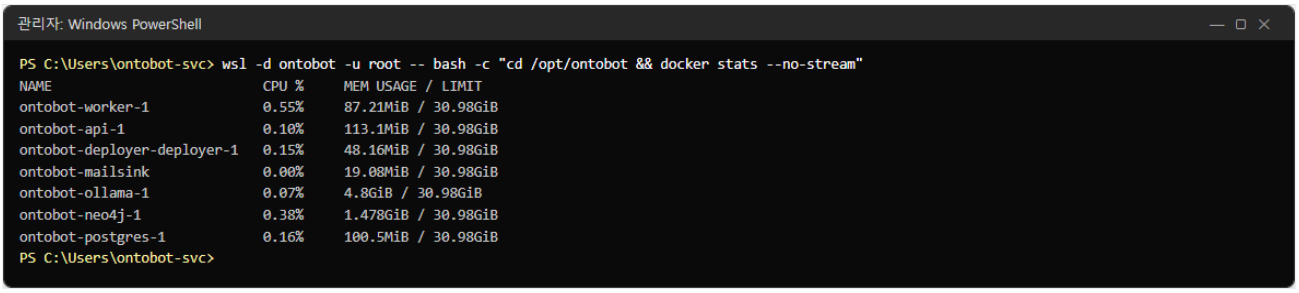



그림 364. 컨테이너마다 CPU·메모리

| 컨테이너 | 평소 메모리(시험 서버) |
|---|---|
| ollama | 수 GB(모델을 올렸을 때) |
| neo4j | 1~2GB |
| postgres·api·worker | 수십~수백 MB |
| deployer | 수십 MB |

> **알아 두기** 사진의 `ontobot-mailsink` 는 15장에서 쓴 시험용 메일 수신기입니다. 운영 서버에는 없습니다. `LIMIT`(30.98GiB)은 촬영 PC 의 WSL 메모리 상한입니다. 운영 서버는 설치 때 정한 값(기본 12GB)이 보입니다.

### 디스크 사용

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker system df"
```

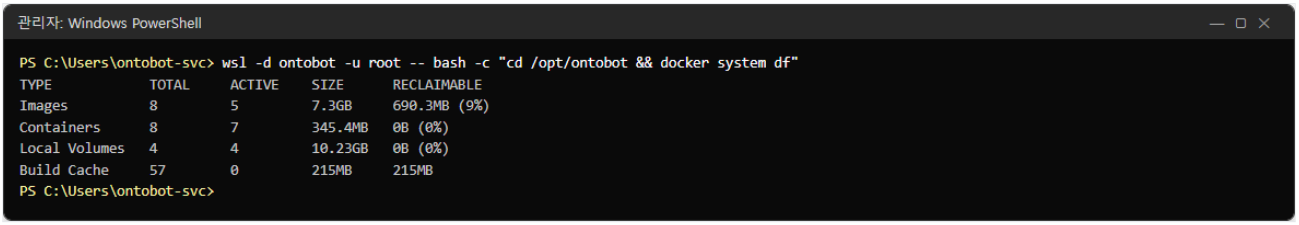



그림 365. Docker 의 디스크 사용

| 줄 | 뜻 |
|---|---|
| Images | 이미지 크기(이전 버전 이미지 포함). RECLAIMABLE 은 쓰이지 않는 이미지 |
| Containers | 컨테이너 자체의 크기 |

| 줄 | 뜻 |
|---|---|
| Local Volumes | 데이터 볼륨(데이터베이스·관계 저장소·AI 모델) |
| Build Cache | 빌드 캐시(운영 서버에는 거의 없음) |

> **주의** RECLAIMABLE 이 있다고 바로 지우지 마세요. 이전 버전 이미지는 롤백에 씁니다.

## AI 모델과 GPU

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose exec ollama ollama list"
```

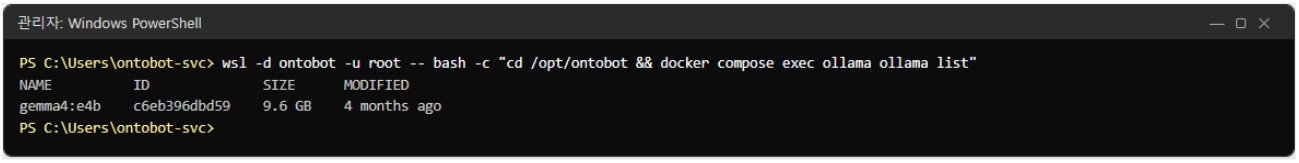



그림 366. 설치된 AI 모델

`gemma4:e4b`(9.6GB) — `config/llm.yaml` 에 적힌 모델이 있어야 합니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose exec ollama ollama ps"
```

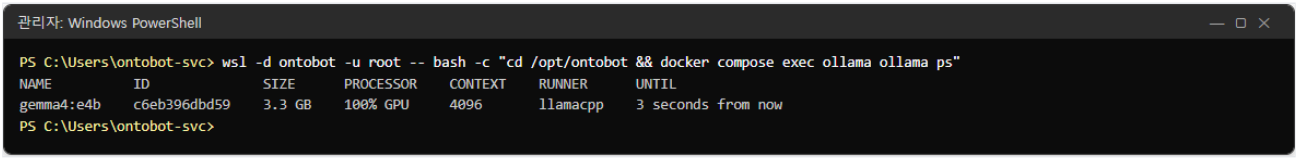



그림 367. 메모리에 올라간 모델

| 칸 | 값 | 뜻 |
|---|---|---|
| PROCESSOR | `100% GPU` | GPU 로 돌고 있음(CPU 가 섞이면 느림) |
| UNTIL | `3 seconds from now` | 쓰지 않으면 곧 메모리에서 내려감(다음 질문 때 다시 올림) |

목록이 비어 있으면 지금 메모리에 올라간 모델이 없는 것입니다(정상 — 질문하면 올라감).

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose exec ollama nvidia-smi"
```

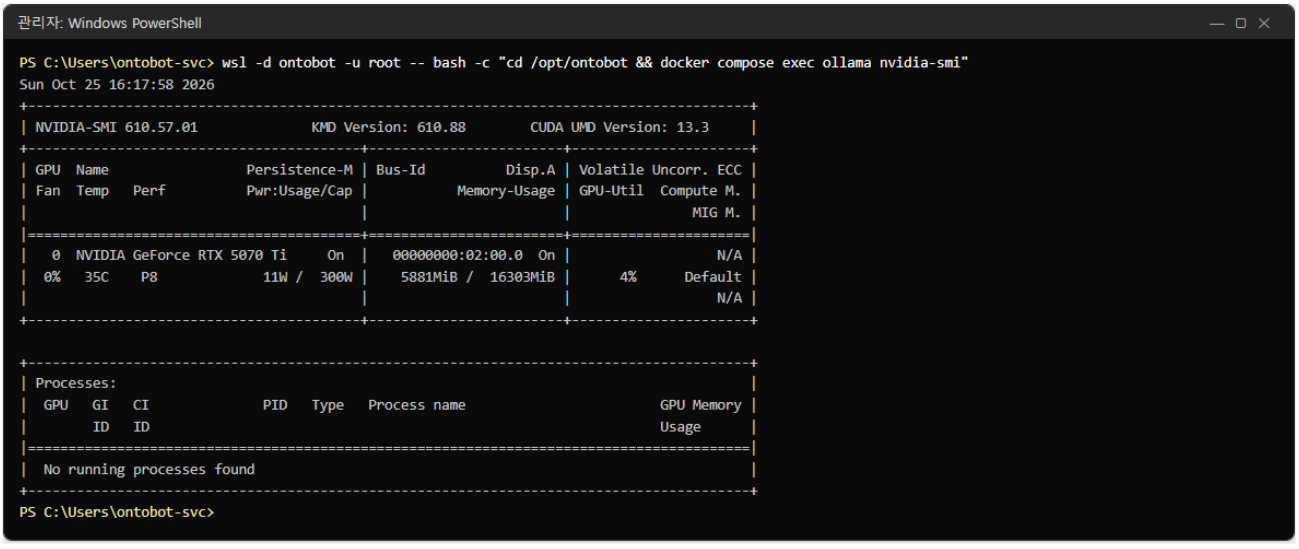



그림 368. GPU 상태

GPU 이름, 메모리 사용(`5881MiB / 16303MiB`), 온도가 보이면 컨테이너 안에서 GPU 를 쓸 수 있는 것입니다. 명령이 없다고 나오거나 오류가 나면 GPU 를 쓰지 못하고 있습니다(현황의 GPU 칸과 함께 확인, 개발팀).

## 29.5 계정·권한 명령

| 명령 | 하는 일 | 이 책 |
|---|---|---|
| … `docker compose run --rm -it migrate python -m ontobot.security.cli create-user --username <아이디> --display-name <이름> --role admin` | 로컬 계정 만들기(비밀번호를 물음) | 7.9 |
| … `docker compose run --rm migrate python -m ontobot.security.cli grant-type --group <그룹> --type <타입> [--edit]` | 읽기 권한 주기 | 8.7 |

## 29.6 그래프 명령

| 명령 | 하는 일 |
|---|---|
| … `docker compose run --rm -w /app migrate python scripts/graph_rebuild.py --check` | 대사(비교만) |
| … `docker compose run --rm -w /app migrate python scripts/graph_rebuild.py` | 재구축 |

## 29.7 파일 보기·고치기

| 명령 | 하는 일 |
|---|---|
| `wsl -d ontobot -u root -- cat /opt/ontobot/state.env` | 설치 상태 |
| `wsl -d ontobot -u root -- grep -n <글자> /opt/ontobot/app.env` | 설정에서 찾기 |
| `wsl -d ontobot -u root -- nano /opt/ontobot/app.env` | 앱 설정 고치기 |
| `wsl -d ontobot -u root -- nano /opt/ontobot/config/notify.yaml` | 메일·SMS 설정 |
| `wsl -d ontobot -u root -- ls -lh /opt/ontobot/backups` | 백업 목록 |
| `wsl -d ontobot -u root -- cp /opt/ontobot/app.env /opt/ontobot/app.env.bak` | 고치기 전 사본(권장) |

> **알아 두기** 설정 파일을 고치기 전에 위의 `cp` 로 사본을 만들어 두면, 잘못 고쳤을 때 `cp /opt/ontobot/app.env.bak /opt/ontobot/app.env` 로 되돌릴 수 있습니다. 사본에도 비밀값이 있으니 다 쓰면 지우세요.

## 29.8 WSL·윈도 명령

| 명령 | 하는 일 |
|---|---|
| `wsl -l -v` | 배포판 목록과 상태(`ontobot` 이 `Running`) |
| `wsl --terminate ontobot` | 배포판만 끄기(OntoBot 전체가 멈춤) |
| `schtasks /run /tn OntoBot-Host` | 부팅 예약 작업 수동 실행(배포판 깨우기·포트 전달) |
| `netsh interface portproxy show v4tov4` | 포트 전달 확인(8000·8100) |
| `Get-NetFirewallRule -DisplayName "OntoBot*"` | 방화벽 규칙 확인 |

## 29.9 한 장 요약(자주 쓰는 순)

```
# 상태
wsl -d ontobot -u root -- ontobotctl status
# 컨테이너 상태
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose ps -a"
# 하나 다시 켜기(예: ollama)
```

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose start ollama"
# 설정(app.env) 반영
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose up -d"
# notify.yaml 반영
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose restart api worker"
# 로그
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose logs --tail 200 api worker"
# 백업
wsl -d ontobot -u root -- ontobotctl backup --label manual
# 배포 콘솔 다시 켜기
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose -f compose.deployer.yaml up -d"
```

# 30장 설정 항목

OntoBot 의 설정 파일은 네 개입니다. 이 장은 각 파일의 실제 내용과 항목마다의 뜻·기본값·바꾸는 법을 정리합니다.

| 파일 | 내용 | 누가 고치나 | 반영 |
|---|---|---|---|
| `/opt/ontobot/app.env` | 앱 설정(인증·세션·보존 기간·원천 DB·메일 비밀값 등) | 운영자 | `docker compose up -d` |
| `/opt/ontobot/.env` | 인프라 설정(비밀번호·포트·이미지·백업) | `ontobotctl`(자동) + 운영자 일부 | 30.3 |
| `/opt/ontobot/config/notify.yaml` | 메일·SMS 게이트웨이 | 운영자 | `docker compose restart api worker` |
| `/opt/ontobot/config/llm.yaml` | AI 모델 | **개발팀만** | `docker compose restart api worker` |

## 30.1 고치는 순서(모든 설정 파일 공통)

1. 사본을 만듭니다: `wsl -d ontobot -u root -- cp /opt/ontobot/app.env /opt/ontobot/app.env.bak`
2. nano 로 엽니다: `wsl -d ontobot -u root -- nano /opt/ontobot/app.env`(11.2 의 사용법)
3. 고치고 **Ctrl+O**, **Enter**, **Ctrl+X**.
4. 고친 줄을 확인합니다: `wsl -d ontobot -u root -- grep -n <항목> /opt/ontobot/app.env`
5. 반영합니다(위 표).
6. 현황·확인 질문으로 정상인지 봅니다. 이상하면 사본으로 되돌리고 다시 반영합니다.
7. 사본을 지웁니다(비밀값이 들어 있음).

> **주의** 윈도 메모장으로 `\\wsl$\…` 경로의 설정 파일을 열어 고치지 마세요. 줄 끝 문자(CRLF)가 섞이면 값 끝에 보이지 않는 글자가 붙어 접속이 실패하거나, 파일 권한이 바뀔 수 있습니다.

## 30.2 `app.env` — 앱 설정

시험 서버의 실제 내용입니다(비밀번호는 가림).

```
wsl -d ontobot -u root -- cat /opt/ontobot/app.env
```

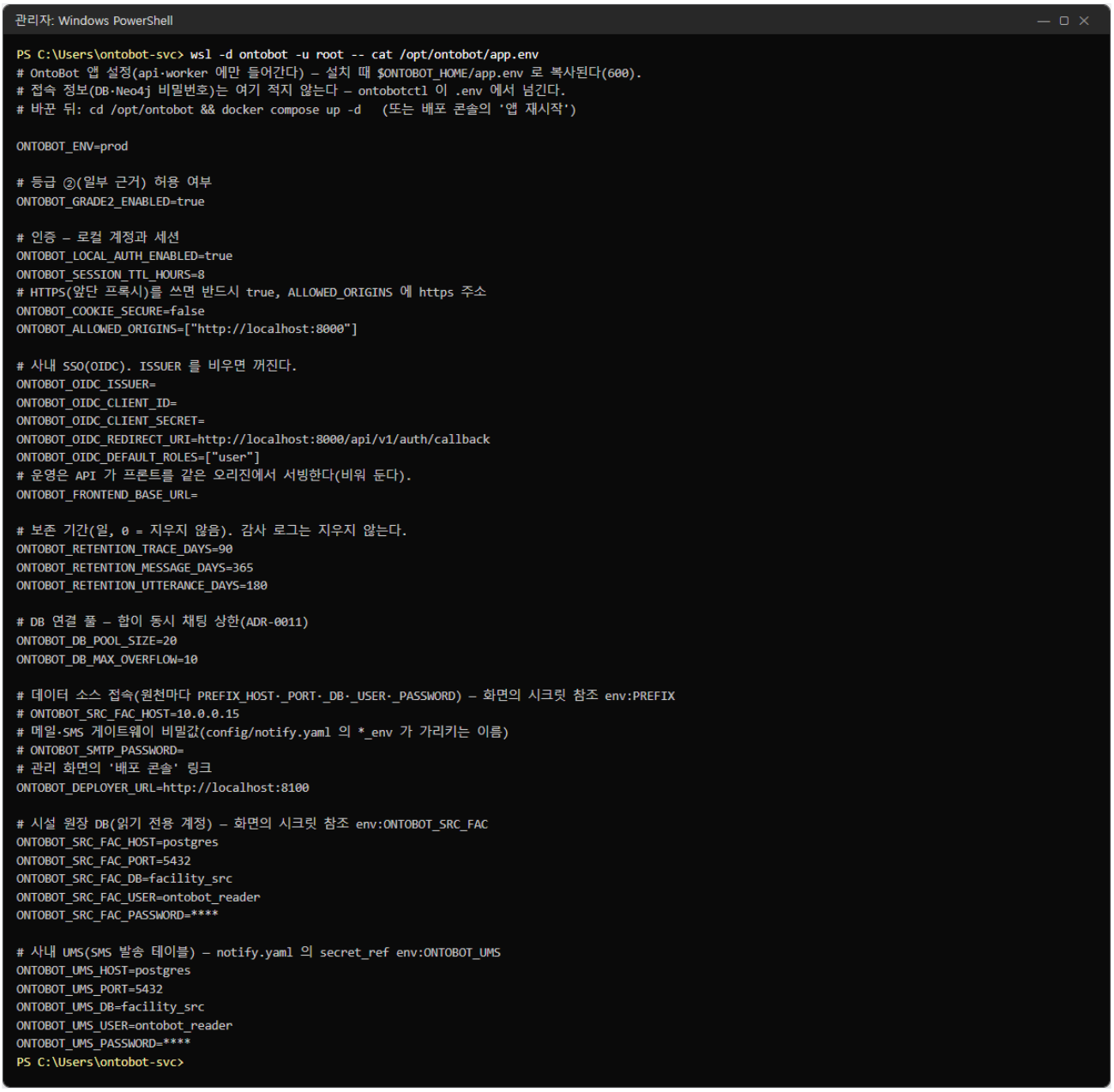



그림 369. app.env 전체

> **알아 두기** 파일 맨 위의 주석에 "또는 배포 콘솔의 '앱 재시작'"이라는 말이 있지만, **지금 판의 배포 콘솔에는 앱 재시작 단추가 없습니다.** 반영은 이 장의 명령으로 하세요.

## 운영 환경

| 항목 | 기본값 | 뜻 |
|---|---|---|
| ONTOBOT_ENV | prod | 운영 표시. 바꾸지 않습니다 |

## 답의 등급

| 항목 | 기본값 | 뜻 |
|---|---|---|
| ONTOBOT_GRADE2_ENABLED | true | 일부 문장만 근거가 확인된 답(등급 ②)을 "일부 추정" 표시와 함께 보일지. false 면 ②도 ③처럼 본문을 숨김 |

## 인증과 세션

| 항목 | 기본값 | 뜻 | 바꿀 때 |
|---|---|---|---|
| ONTOBOT_LOCAL_AUTH_ENABLED | true | 아이디·비밀번호 로그인 허용 | SSO 만 쓰려면 false(배포 콘솔은 계속 로컬 관리자 필요 — 7.10) |
| ONTOBOT_SESSION_TTL_HOURS | 8 | 로그인 유지 시간 | 보안 정책에 맞춤 |
| ONTOBOT_COOKIE_SECURE | false | 로그인 쿠키를 HTTPS 에서만 보냄 | HTTPS 를 쓰면 **반드시** true(31장) |
| ONTOBOT_ALLOWED_ORIGINS | ["http://localhost:8000"] | 받아 줄 접속 주소 목록(JSON 배열) | **실제 접속 주소로 꼭 바꿈**. 다르면 "허용되지 않은 출처"(27.7) |

> **주의** 설치 직후의 ONTOBOT_ALLOWED_ORIGINS 는 http://localhost:8000 뿐입니다. 사용자가 http://<서버 이름>:8000 으로 접속하면 로그인이 거절됩니다. 설치 직후 실제 주소(예: ["http://ontobot.corp.local:8000"])로 바꾸고 반영하세요. 이름과 IP 를 함께 쓰려면 둘 다 넣습니다.

## 회사 통합 로그인(SSO, OIDC)

| 항목 | 기본값 | 뜻 |
|---|---|---|
| ONTOBOT_OIDC_ISSUER | (빈 값) | 통합 로그인 서버 주소. 비우면 SSO 꺼짐 |
| ONTOBOT_OIDC_CLIENT_ID | (빈 값) | 통합 로그인에 등록한 OntoBot 의 ID |
| ONTOBOT_OIDC_CLIENT_SECRET | (빈 값) | 비밀값(공개 클라이언트면 비움) |
| ONTOBOT_OIDC_REDIRECT_URI | http://localhost:8000/api/v1/auth/callback | 로그인 뒤 돌아올 주소 — 실제 주소로 |
| ONTOBOT_OIDC_DEFAULT_ROLES | ["user"] | 처음 들어온 사람에게 줄 역할 |
| ONTOBOT_OIDC_GROUPS_CLAIM | (빈 값) | v1. ID 토큰의 그룹 클레임 이름(예: groups). 넣으면 로그인 때 데이터 그룹 소속을 정확히 맞춤(8.5). 비우면 꺼짐 |
| ONTOBOT_FRONTEND_BASE_URL | (빈 값) | 운영에서는 비워 둠(같은 주소에서 화면 제공) |

## 화면 기능(v1)

| 항목 | 기본값 | 뜻 |
|---|---|---|
| ONTOBOT_CLOSED_NETWORK | true | 폐쇄망 설치. true 면 외부 서버를 부르는 화면 기능(워크숍 음성 입력)이 아래 설정과 상관없이 꺼짐 |
| ONTOBOT_VOICE_INPUT | false | 워크숍 음성 입력(브라우저 음성 인식 — 음성이 브라우저 공급자 서버로 감). ONTOBOT_CLOSED_NETWORK=false 일 때만 켜짐 |

## 보존 기간

| 항목 | 기본값 | 뜻 |
|---|---|---|
| ONTOBOT_RETENTION_TRACE_DAYS | 90 | 트레이스(질문 처리 기록) 보관 일수. 0 = 지우지 않음 |
| ONTOBOT_RETENTION_MESSAGE_DAYS | 365 | 대화 보관 일수 |
| ONTOBOT_RETENTION_UTTERANCE_DAYS | 180 | 인터뷰 발언 보관 일수 |

감사 로그는 보존 기간과 상관없이 **지우지 않습니다.** 정리는 worker 가 하루 한 번 하고, 감사 로그에 ops.retention_purged 로 남깁니다. 회사의 기록 보존 규정에 맞춰 정하세요.

### 데이터베이스 연결 수

| 항목 | 기본값 | 뜻 |
|---|---|---|
| ONTOBOT_DB_POOL_SIZE | 20 | 기본 연결 수 |
| ONTOBOT_DB_MAX_OVERFLOW | 10 | 몰릴 때 더 여는 연결 수 |

질문 하나는 답이 끝날 때까지 연결 하나를 쥡니다. 그래서 **두 값의 합(기본 30)이 동시에 처리할 수 있는 질문 수의 한도**입니다. 그 이상 몰리면 기다립니다. 개발팀의 부하 측정(개발 PC, GPU 1장)에서는 동시 8명일 때 응답의 95%가 23초 안, 16명부터 분당 약 40건에서 포화, 24명까지 실패가 없었습니다. 늘리기 전에 개발팀과 상의하세요(AI 모델이 먼저 병목입니다).

### 데이터 소스·메일 비밀값

| 항목 | 뜻 | 이 책 |
|---|---|---|
| ONTOBOT_SRC_<앞머리>_HOST·_PORT·_DB·_USER·_PASSWORD | 원천 DB 접속 정보 | 11.2 |
| ONTOBOT_UMS_… 등 | SMS 발송 테이블 DB 접속 정보(notify.yaml 의 secret_ref) | 15.5 |
| ONTOBOT_SMTP_USER·ONTOBOT_SMTP_PASSWORD 등 | 메일 인증(notify.yaml 의 *_env 가 가리키는 이름) | 15.4 |

### 배포 콘솔 링크

| 항목 | 기본값 | 뜻 |
|---|---|---|
| ONTOBOT_DEPLOYER_URL | http://localhost:8100 | 관리 화면의 "배포 콘솔 열기" 링크 — **실제 주소로** |

### 그 밖(파일에 없지만 쓸 수 있는 항목)

| 항목 | 기본값 | 뜻 |
|---|---|---|
| ONTOBOT_LOG_LEVEL | INFO | 로그 자세함(DEBUG 는 개발팀이 요청할 때만) |
| ONTOBOT_LOG_MAX_BYTES / ONTOBOT_LOG_BACKUPS | 20MB / 10 | 로그 파일 크기·보관 개수 |
| ONTOBOT_DB_POOL_TIMEOUT_S | 30 | 연결을 기다리는 최대 초 |

## 30.3 .env — 인프라 설정

```
wsl -d ontobot -u root -- cat /opt/ontobot/.env
```

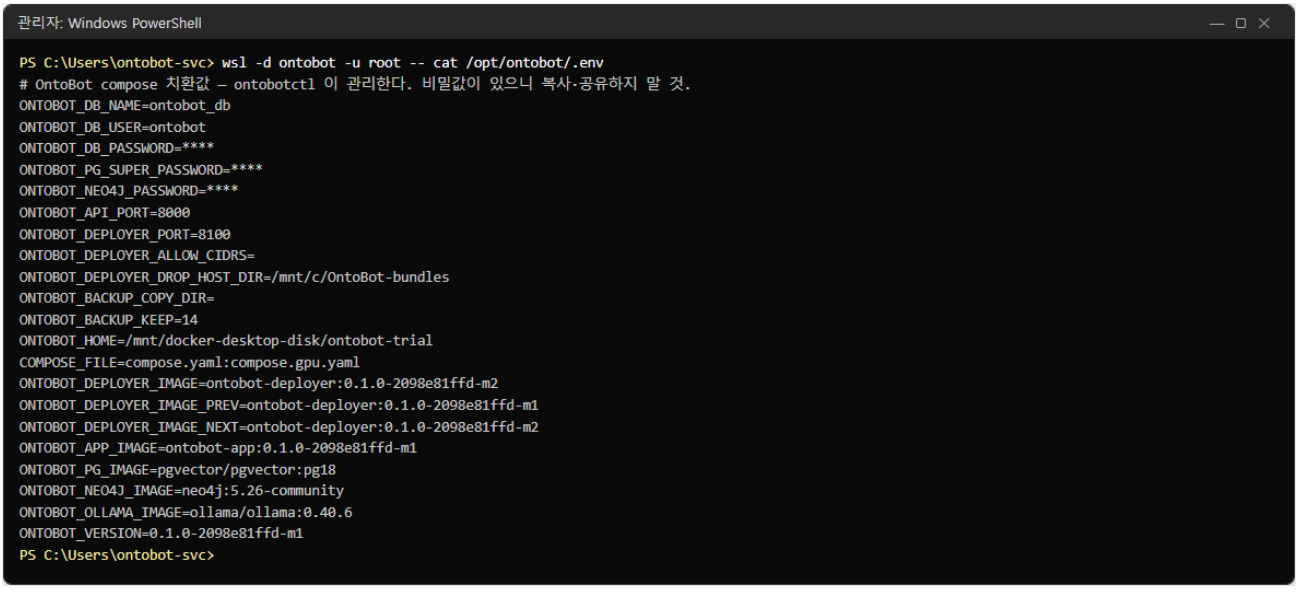



그림 370. .env 전체(비밀번호는 가림)

| 항목 | 뜻 | 사람이 바꾸나 |
|---|---|---|
| ONTOBOT_DB_NAME·_USER | 데이터베이스 이름·계정 | 아니요 |
| ONTOBOT_DB_PASSWORD·ONTOBOT_PG_SUPER_PASSWORD·ONTOBOT_NEO4J_PASSWORD | 설치 때 무작위로 만든 비밀번호 | **절대 아니요** |
| ONTOBOT_API_PORT / ONTOBOT_DEPLOYER_PORT | 포트(8000/8100) | 개발팀과 상의 |
| ONTOBOT_API_BIND / ONTOBOT_DEPLOYER_BIND | 받을 주소(기본 `0.0.0.0` = 모든 주소) | 프록시를 앞에 둘 때 `127.0.0.1`(31장) |
| ONTOBOT_DEPLOYER_ALLOW_CIDRS | 배포 콘솔 허용 대역(쉼표). 비면 제한 없음(방화벽에 맡김) | 예 |
| ONTOBOT_DEPLOYER_DROP_HOST_DIR | 반입 폴더(WSL 경로 — `C:\OntoBot-bundles`) | 아니요 |
| ONTOBOT_DEPLOYER_COOKIE_SECURE | 배포 콘솔 쿠키 HTTPS 전용(파일에 없으면 `false`) | HTTPS 뒤에 두면 `true` |
| ONTOBOT_BACKUP_COPY_DIR | 백업 복사 폴더 (`/mnt/c/OntoBot/backups`) | 예 |
| ONTOBOT_BACKUP_KEEP | 백업 보관 개수(14) | 예 |
| ONTOBOT_NEO4J_HEAP / ONTOBOT_NEO4J_PAGECACHE | Neo4j 메모리(파일에 없으면 1g/1g) | 개발팀과 상의 |
| ONTOBOT_HOME | 설치 폴더 | 아니요 |
| COMPOSE_FILE | 쓰는 compose 파일(GPU 면 `compose.yaml:compose.gpu.yaml`) | 아니요 |
| ONTOBOT_*_IMAGE, ONTOBOT_VERSION | 지금 버전의 이미지 이름 | 아니요(업그레이드가 바꿈) |
| ONTOBOT_DEPLOYER_IMAGE·_NEXT·_PREV | 배포 콘솔 이미지 | 아니요(23장) |

`.env` 를 바꾼 뒤의 반영:

| 바꾼 항목 | 반영 명령 |
|---|---|
| 앱 쪽(포트·BIND·Neo4j 메모리) | `docker compose up -d` |
| 배포 콘솔 쪽 (ALLOW_CIDRS·COOKIE_SECURE·DEPLOYER_PORT·BIND) | `docker compose -f compose.deployer.yaml up -d`(콘솔이 다시 시작 — 다시 로그인) |
| 백업 쪽(KEEP·COPY_DIR) | 다음 백업부터 저절로 |

> **주의** `.env` 를 잘못 고쳐 데이터베이스 비밀번호가 바뀌면 OntoBot 이 데이터베이스에 접속하지 못합니다. 비밀번호 줄은 건드리지 말고, 고치기 전에 꼭 사본을 만드세요.

## 30.4 포트 설정 확인

```
wsl -d ontobot -u root -- grep -n 'ports:' -A1 /opt/ontobot/compose.yaml /opt/ontobot/compose.deployer.yaml
```




그림 371. compose 의 포트 설정

`"${ONTOBOT_API_BIND:-0.0.0.0}:${ONTOBOT_API_PORT:-8000}:8000"` — `.env` 의 BIND·PORT 값으로 바깥 포트를 정합니다. compose 파일은 업그레이드 때마다 새로 바뀌므로 손으로 고치지 않고, `.env` 의 값만 바꿉니다.

## 30.5 `llm.yaml` — AI 모델(개발팀만)

```
wsl -d ontobot -u root -- cat /opt/ontobot/config/llm.yaml
```

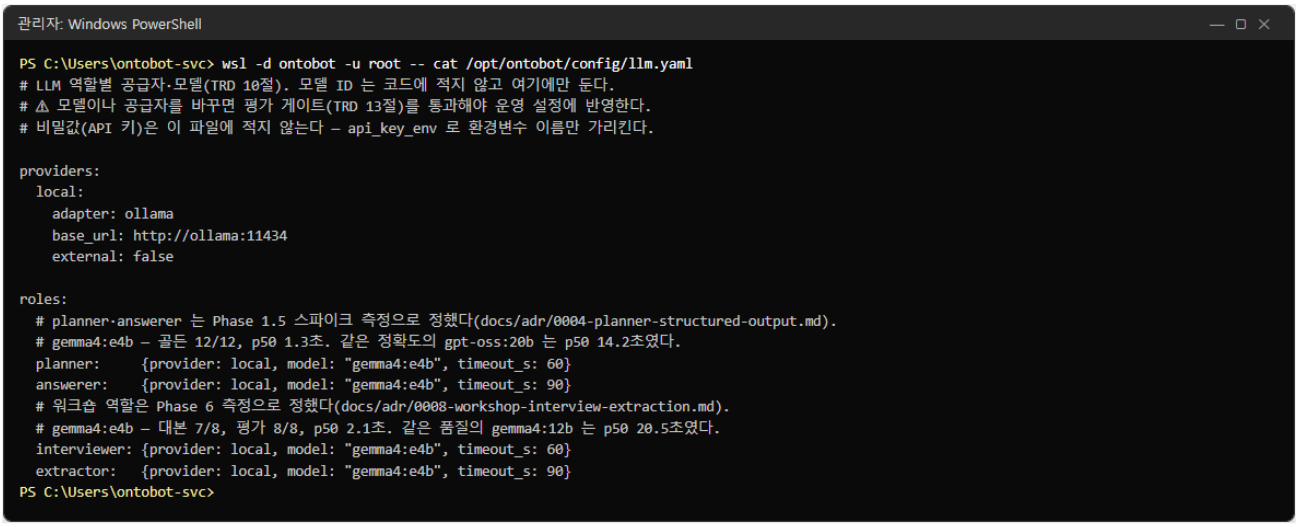



그림 372. llm.yaml

| 부분 | 내용 |
|---|---|
| `providers.local` | `adapter: ollama`, `base_url: http://ollama:11434`, `external: false`(서버 안 모델) |
| `roles` | `planner`(질문 해석)·`answerer`(답 쓰기)·`interviewer`·`extractor`(인터뷰 워크숍) — 모두 `gemma4:e4b`. v1 은 문서 검색용 `embedder`(`bge-m3`)가 더해짐(사진은 예전 판) |
| `timeout_s` | 역할마다 AI 응답을 기다리는 최대 초(60·90) |

> **주의** 모델을 바꾸면 질문 해석의 정확도가 달라집니다. 개발팀이 평가(골든셋)를 다시 통과시킨 설정으로만 바꿉니다. 운영자가 임의로 바꾸지 마세요. 외부 AI 공급자(`external: true`)를 쓰면 개인정보가 가역 토큰으로 바뀌어 나가지만, 폐쇄망 원칙상 회사의 승인이 필요합니다.
>
> 업그레이드는 이 파일을 덮지 않습니다. 새 판이 역할을 더하면 `llm.yaml.new` 를 보고 그 줄만 옮겨 적습니다(21.5 ⑤). `embedder` 모델을 바꾸면 모든 문서를 다시 색인해야 합니다(11.7).

## 30.6 `notify.yaml` — 메일·SMS

15.4 에 항목별 설명과 실제 설정이 있습니다.

## 30.7 고정된 제3자 이미지

```
wsl -d ontobot -u root -- cat /opt/ontobot/releases/<버전>/images.lock
```

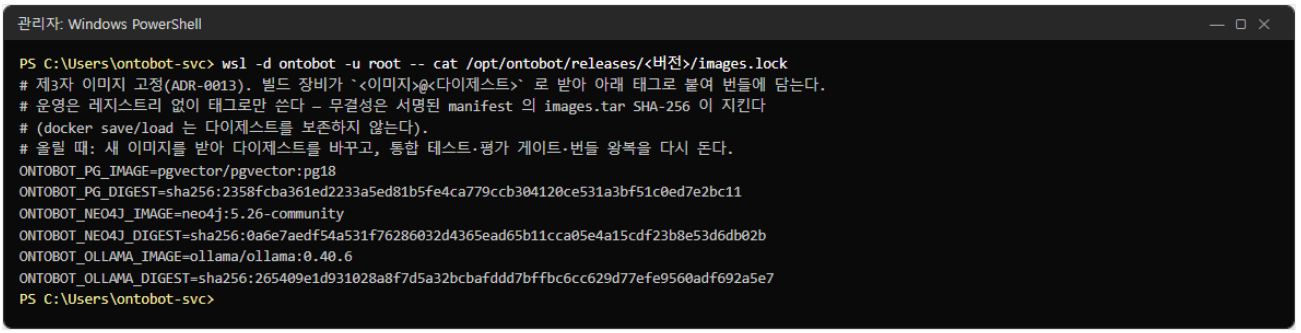



그림 373. images.lock

PostgreSQL·Neo4j·Ollama 이미지의 이름과 다이제스트(지문)가 버전마다 고정되어 있습니다. 운영자가 바꾸는 파일이 아니라, "이 버전이 어떤 제3자 이미지를 쓰는지" 확인할 때 봅니다.

## 30.8 파일 권한

```
wsl -d ontobot -u root -- ls -l /opt/ontobot/.env /opt/ontobot/app.env /opt/ontobot/state.env
```

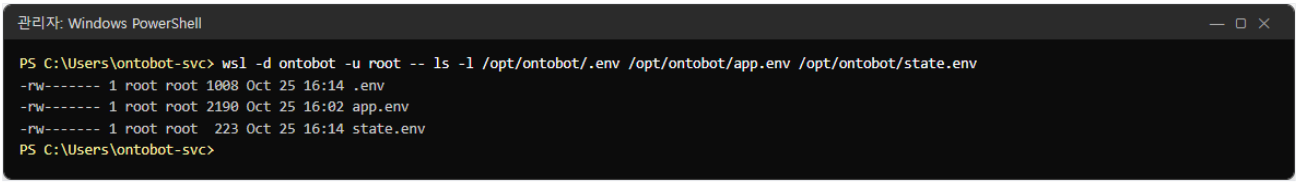



그림 374. 설정 파일 권한

세 파일 모두 `-rw-------`(root 만 읽고 쓰기)여야 합니다. 다르면 `chmod 600 <파일>` 로 되돌립니다(31장).

## 30.9 설치 직후 꼭 바꿀 설정

| 번호 | 파일 | 항목 | 바꿀 값 |
|---|---|---|---|
| 1 | `app.env` | `ONTOBOT_ALLOWED_ORIGINS` | 실제 접속 주소 |
| 2 | `app.env` | `ONTOBOT_DEPLOYER_URL` | `http://<서버>:8100` |
| 3 | `app.env` | (HTTPS 면) `ONTOBOT_COOKIE_SECURE` | `true` |
| 4 | `app.env` | (SSO 면) `ONTOBOT_OIDC_*` | 통합 로그인 담당자 값 |
| 5 | `.env` | `ONTOBOT_DEPLOYER_ALLOW_CIDRS` | 관리자 대역(설치 매개변수로 넣었으면 확인만) |
| 6 | `.env` | `ONTOBOT_BACKUP_COPY_DIR` | `/mnt/c/OntoBot/backups`(비어 있으면) |

## 30.10 해 보기

> **해 보기** (시험 서버에서)
>
> 1. `app.env` 의 사본을 만들고 `ONTOBOT_SESSION_TTL_HOURS` 를 1로 바꾼 뒤 반영하세요.
> 2. 다시 로그인하고 1시간 뒤 로그인이 풀리는지 확인하세요.
> 3. 사본으로 되돌리고 반영한 뒤 사본을 지우세요.

# 31장 보안 수칙

OntoBot 은 회사 데이터를 다루고, 데이터를 바꾸는 Action 과 서버 전체를 바꾸는 배포 콘솔을 갖고 있습니다. 이 장은 운영자가 지켜야 할 보안 수칙을 항목별로 정리합니다.

## 31.1 접속 경로

| 수칙 | 방법 | 확인 |
|---|---|---|
| 바깥에 여는 포트는 8000·8100 둘 뿐 | 설치 스크립트가 만든 방화벽 규칙만 | `Get-NetFirewallRule -DisplayName "OntoBot*"` |
| 8100(배포 콘솔)은 관리자 대역만 | 방화벽 `-AllowCidrs`, `.env` 의 `ONTOBOT_DEPLOYER_ALLOW_CIDRS` | 관리자 대역 밖 PC 에서 "허용되지 않은 주소입니다" |
| 데이터베이스·Neo4j·AI 모델 포트는 열지 않음 | 컨테이너 네트워크 안에서만 | `docker compose ps` 의 포트 칸(2.2) |
| 외부 인터넷으로 나가는 연결 없음 | 메일·SMS 는 사내 주소만 | `notify.yaml` 검토(15장) |

## 31.2 HTTPS

사내 표준에 따라 앞단 역방향 프록시(예: IIS ARR, 사내 L7 장비)에서 HTTPS 를 처리하고 OntoBot 으로 넘기는 방식을 권합니다.

| 설정 | 값 |
|---|---|
| `app.env ONTOBOT_COOKIE_SECURE` | `true` |
| `app.env ONTOBOT_ALLOWED_ORIGINS` | `["https://ontobot.corp.local"]`(프록시의 주소) |
| `app.env ONTOBOT_OIDC_REDIRECT_URI` | `https://ontobot.corp.local/api/v1/auth/callback`(SSO 를 쓰면) |
| `.env ONTOBOT_DEPLOYER_COOKIE_SECURE` | `true`(배포 콘솔도 프록시 뒤에 두면) |
| `.env ONTOBOT_API_BIND` | `127.0.0.1`(프록시가 같은 서버에 있어 직접 접속을 막을 때) |

> **주의** `ONTOBOT_COOKIE_SECURE=true` 로 바꾸고 HTTP 로 접속하면 로그인이 유지되지 않습니다(쿠키가 보내지지 않음). HTTPS 구성이 끝난 뒤에 바꾸세요.

## 31.3 계정과 권한

| 수칙 | 이유 | 이 책 |
|---|---|---|
| 공용 계정 금지 | 감사 기록의 "누가"를 지킴 | 7.12 |
| 관리자는 2명 이상, 꼭 필요한 사람만 | 자기 잠금 방지, 남용 방지 | 7.7 |
| 퇴사·이동자는 당일 정지 | 정지 즉시 로그인이 끊김 | 7.7 |
| 초기 비밀번호는 안전한 경로로 | 메일·메신저 평문 금지 | 7.3 |
| 읽기 권한은 업무에 필요한 만큼 | 최소 권한 | 8.5 |
| 배포 담당 로컬 관리자 계정 하나 유지 | SSO 장애에도 배포 콘솔 사용 | 7.10 |
| 분기마다 계정·권한 검토 | 43장 양식 | 25.3 |
| 로그인 실패 잠금(자동) | 5분 안에 한 아이디로 5번(한 PC 에서 30번) 틀리면 5분 막음 — 비밀번호 맞히기를 늦춤 | 6.1 |

화면은 다른 사이트 안(iframe)에 넣어 띄울 수 없게 막혀 있습니다(응답 헤더 `X-Frame-Options: DENY`). 사내 포털에 OntoBot 화면을 끼워 넣으려 하면 빈 칸으로 보이는데, 고장이 아니라 의도한 것입니다 — 새 창 링크로 여세요.

## 31.4 비밀값

| 비밀값 | 있는 곳 | 수칙 |
|---|---|---|
| DB·Neo4j 비밀번호 | `/opt/ontobot/.env` | 사람이 알 필요 없음, 바꾸지 않음 |
| 원천 DB·메일·SMS 비밀번호 | `/opt/ontobot/app.env` | 화면·DB·`notify.yaml` 에 쓰지 않음 |
| 번들 서명 개인키 | 배포 담당자(오프라인) | **서버에 두지 않음** |
| OntoBot 계정 비밀번호 | DB 에 해시로만 | 운영자도 원래 값을 알 수 없음 |

- `.env`·`app.env`·`state.env` 는 `-rw-------`(30.8)이어야 합니다.
- 설정 파일을 메일에 첨부하거나 공유 폴더·메신저에 올리지 마세요.
- 개발팀에 설정을 보여 줄 때는 비밀번호 줄을 가린 `grep` 결과만 보냅니다.

## 31.5 번들과 서명

| 수칙 | 이유 |
|---|---|
| 서명 확인을 끄지 않음(`ONTOBOT_ALLOW_UNSIGNED`·`ONTOBOT_ALLOW_DIRTY` 를 운영 `.env` 에 넣지 않음) | 위조·개발 중 번들 차단 |
| 사전 점검 실패 번들은 쓰지 않음 | 20.3 |
| 번들 폴더에 아무것도 쓰지 않음 | 서명 밖 파일이 되어 막힘 |
| 반입 USB 는 회사 보안 절차(검사) 후 사용 | 폐쇄망 반입 규정 |
| 공개키 교체는 배포 담당자와 함께(새 키를 먼저 추가 → 새 번들 확인 → 옛 키 제거) | 키 교체 중 업그레이드 중단 방지 |

## 31.6 개인정보

| 장소 | 보이는 모양 |
|---|---|
| 화면(사용자 목록·Action 미리보기) | 가려짐(`p***@corp.local`, `***-5678`) |
| 감사 로그·앱 로그·트레이스 | 가려짐 |
| 메일 서버·SMS 발송 테이블 | 원래 값(보내야 하므로) |
| **데이터베이스와 백업 파일** | **원래 값** |

따라서:

- 백업 폴더(`/opt/ontobot/backups`, `C:\OntoBot\backups`)와 회사 백업 매체의 접근을 관리자로 제한합니다.
- 백업 파일을 개발팀에 보낼 일이 생기면 보안 담당과 먼저 상의합니다.
- 트레이스 열람도 감사 로그에 남습니다. 필요한 경우에만 엽니다.

## 31.7 감사와 기록 보존

| 수칙 | 방법 |
|---|---|
| 감사 로그는 지울 수 없음 | DB 트리거로 막혀 있음 — 보존 기간 정리도 지우지 않음 |
| 장기 보존 의무가 있으면 | 백업을 의무 기간만큼 보관(감사 로그가 백업에 들어 있음) |
| 배포 작업 증적 | 작업 기록의 로그 내려받기를 변경 관리 문서에 첨부(24.3) |
| 정기 검토 | 주간 감사 로그 점검(25.2) |

## 31.8 서버

| 수칙 | 방법 |
|---|---|
| 서비스 전용 계정 | 설치·예약 작업을 그 계정으로(WSL 배포판이 그 계정 소유) |
| 서버 원격 접속 제한 | 회사 서버 보안 기준 |
| 윈도 업데이트 | 업데이트 뒤 재부팅하고 현황 확인(5.8, 27.8) |
| GPU 드라이버 갱신 | 갱신 전 공지, 갱신 뒤 현황의 GPU·준비 상태 확인 |
| `C:\OntoBot\wsl` 보호 | 백신 검사 예외·삭제 금지 정책(데이터 디스크) |

## 31.9 보안 점검표(분기)

| 번호 | 확인 | 결과 |
|---|---|---|
| 1 | 방화벽 규칙이 8000·8100 뿐이고 8100 은 관리자 대역만 | ☐ |
| 2 | HTTPS 사용 시 `COOKIE_SECURE=true` | ☐ |
| 3 | 관리자 계정 목록 검토(2명 이상, 불필요한 사람 없음) | ☐ |
| 4 | 퇴사·이동자 계정이 정지됨 | ☐ |
| 5 | 데이터 그룹의 구성원·권한(속성 숨김·행 정책 포함)이 업무와 맞음 | ☐ |
| 6 | `.env`·`app.env` 권한 `-rw-------` | ☐ |
| 7 | `app.env`·`notify.yaml` 에 사내 주소만 | ☐ |
| 8 | 운영 `.env` 에 `ALLOW_UNSIGNED`·`ALLOW_DIRTY` 없음 | ☐ |
| 9 | 백업 폴더 접근 권한이 관리자로 제한 | ☐ |
| 10 | 감사 로그에 낯선 권한 변경·로그인 없음 | ☐ |

## 31.10 점검표를 실제로 확인하는 법

31.9 의 항목 가운데 서버에서 확인할 수 있는 것을 시험 서버에서 실제로 해 보았습니다. 모두 읽기만 하는 명령이며, DB 질의는 40.1 의 읽기 전용 접속으로 칩니다.

### 열린 포트(점검표 1)

```
wsl -d ontobot -u root -- docker ps --format "{{.Names}}  {{.Ports}}"
```




그림 375. 컨테이너별 포트

| 표시 | 뜻 |
|---|---|
| `0.0.0.0:8000->8000/tcp` | **밖에서 들어올 수 있는** 포트(api) |
| `0.0.0.0:8100->8100/tcp` | 밖에서 들어올 수 있는 포트(배포 콘솔) |
| `5432/tcp`, `7687/tcp`, `11434/tcp` 처럼 화살표가 없음 | 컨테이너 네트워크 안에서만 쓰는 포트 — 밖에서 닿지 않음 |

화살표(`->`)가 붙은 줄이 8000·8100 둘뿐이어야 합니다. 사진의 `ontobot-mailsink` 는 이 책을 찍으려고 띄운 시험용 메일 수신기라 운영 서버에는 없습니다. Windows 방화벽은 이 두 포트 가운데 8100 을 관리자 대역만 허용하도록 다시 좁힙니다 (31.1

의 `Get-NetFirewallRule` 로 확인).

## 세션·쿠키·출처·보존 설정(점검표 2)

```
wsl -d ontobot -u root -- grep -nE "SESSION|COOKIE|ORIGINS|RETENTION" /opt/ontobot/app.env
```

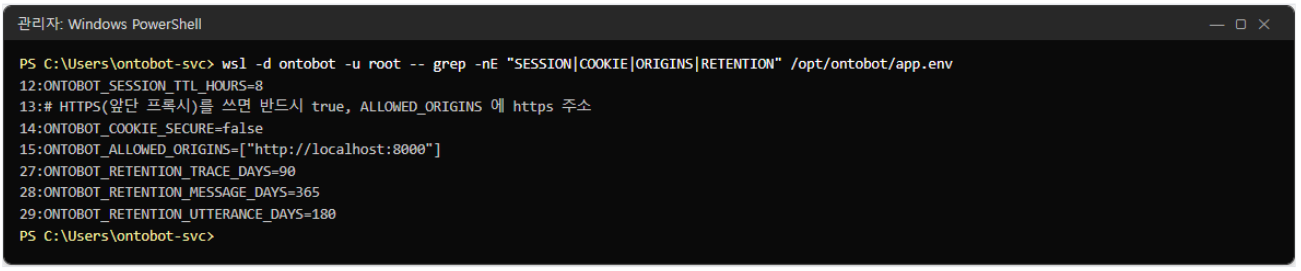



그림 376. 보안 관련 설정

| 설정 | 사진 | 운영 권장 |
|---|---|---|
| `ONTOBOT_SESSION_TTL_HOURS` | 8 | 로그인 유지 시간. 근무 시간 하루 |
| `ONTOBOT_COOKIE_SECURE` | false | **HTTPS 를 쓰면 반드시 true**(31.2). 사진은 HTTP 시험 서버 |
| `ONTOBOT_ALLOWED_ORIGINS` | `["http://localhost:8000"]` | 사용자가 실제로 여는 주소(https 주소)만 |
| `ONTOBOT_RETENTION_TRACE_DAYS` | 90 | 트레이스 보존 일수 |
| `ONTOBOT_RETENTION_MESSAGE_DAYS` | 365 | 대화 보존 일수 |
| `ONTOBOT_RETENTION_UTTERANCE_DAYS` | 180 | 인터뷰 발언 보존 일수 |

`ALLOWED_ORIGINS` 에 없는 주소로 화면을 열면 "허용되지 않은 출처의 요청입니다"가 나옵니다(27.7). 주소를 바꾸면 이 값도 함께 바꿉니다.

## 신뢰하는 서명 키(점검표 8)

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "ls -l /opt/ontobot/trusted-keys; cat /opt/ontobot/trusted-keys/*.pub"
```

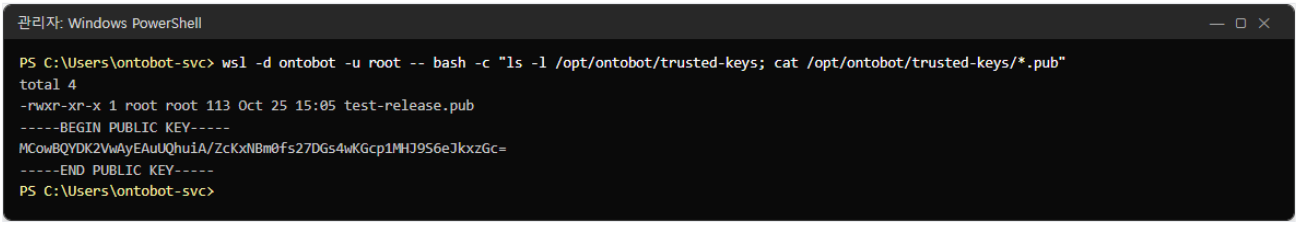



그림 377. 신뢰하는 공개키

번들의 서명은 이 폴더의 **공개키**로 확인합니다(20장). 공개키는 비밀이 아니어서 화면에 보여도 됩니다. 확인할 것은 **파일 개수와 이름**입니다. 개발팀에게 받은 키 말고 다른 파일이 있으면 누군가 자기 번들을 통과시키려고 넣은 것일 수 있으니 바로 보고합니다. 사진의 `test-release.pub` 는 시험용 키이며, 운영 서버에는 개발팀이 준 운영 키가 있어야 합니다.

## 관리자 계정 목록(점검표 3)

```
SELECT u.username AS 아이디, u.status AS 상태, to_char(u.created_at AT TIME ZONE 'Asia/Seoul', 'YYYY-MM-DD') AS
만든날
  FROM app_user u JOIN user_role ur ON ur.user_id = u.id JOIN role r ON r.id = ur.role_id
 WHERE r.name = 'admin' ORDER BY u.username;
```

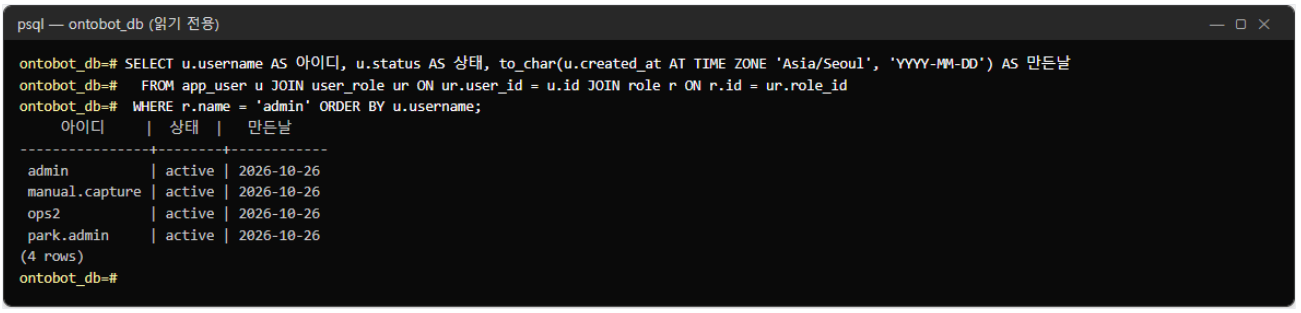



그림 378. admin 역할을 가진 계정

admin 은 계정·권한·Action 롤백·배포 콘솔까지 모두 할 수 있는 역할입니다. 목록의 사람마다 "지금도 이 일을 맡고 있는가"를 확인하고, 아니면 7장에서 역할을 빼거나 정지합니다. 최소 2명(한 명이 휴가일 때를 위해), 많아도 꼭 필요한 사람만 둡니다.

## 로그인 실패(점검표 10)

```
SELECT to_char(ts AT TIME ZONE 'Asia/Seoul', 'MM-DD HH24:MI:SS') AS 시각, payload->>'username' AS 아이디
  FROM audit_log WHERE event = 'auth.login_failed' AND ts > now() - interval '30 days'
 ORDER BY ts DESC;
```

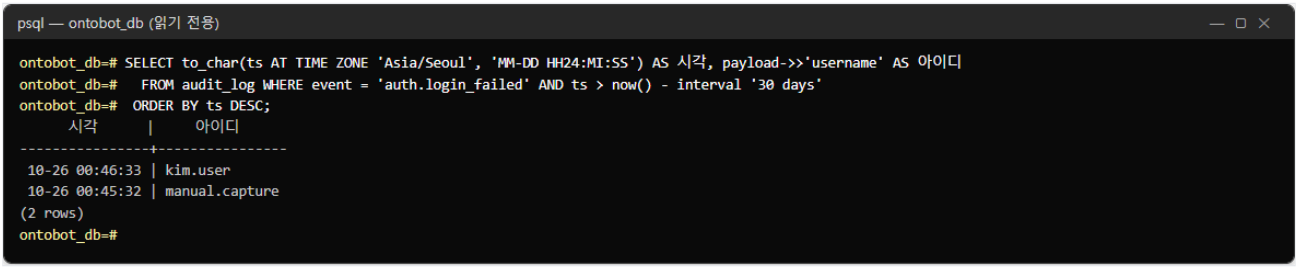



그림 379. 최근 30일 로그인 실패

사진의 두 건은 6장·7장 촬영 때 일부러 틀린 비밀번호를 넣은 것입니다. 다음과 같으면 조사합니다.

| 모습 | 의심 |
|---|---|
| 한 아이디에 짧은 시간 수십 건 | 비밀번호 맞히기 시도 |
| 없는 아이디(`admin1`, `test` 등)가 여러 개 | 아이디 찾기 시도 |
| 퇴근 뒤·주말에 몰림 | 업무 밖 접근 |
| `payload->>'reason'` 이 `locked` 인 줄이 이어짐 | 잠긴 뒤에도 계속 시도(사람이 아니라 프로그램일 가능성) |

> **알아 두기** 배포 콘솔(8100)의 로그인 실패는 이 감사 로그에 남지 않습니다. 배포 콘솔은 같은 PC 나 아이디로 다섯 번 틀리면 5분 잠급니다(17장). 콘솔 로그인 기록이 필요하면 개발팀에 요청하세요.

## 권한 변경 이력(점검표 5·10)

```
SELECT to_char(a.ts AT TIME ZONE 'Asia/Seoul', 'MM-DD HH24:MI') AS 시각, u.username AS 한사람, a.target AS 대상
  FROM audit_log a LEFT JOIN app_user u ON u.id = a.actor_id
 WHERE a.event IN ('security.permission_changed', 'security.role_changed', 'security.user_created')
 ORDER BY a.id DESC LIMIT 10;
```

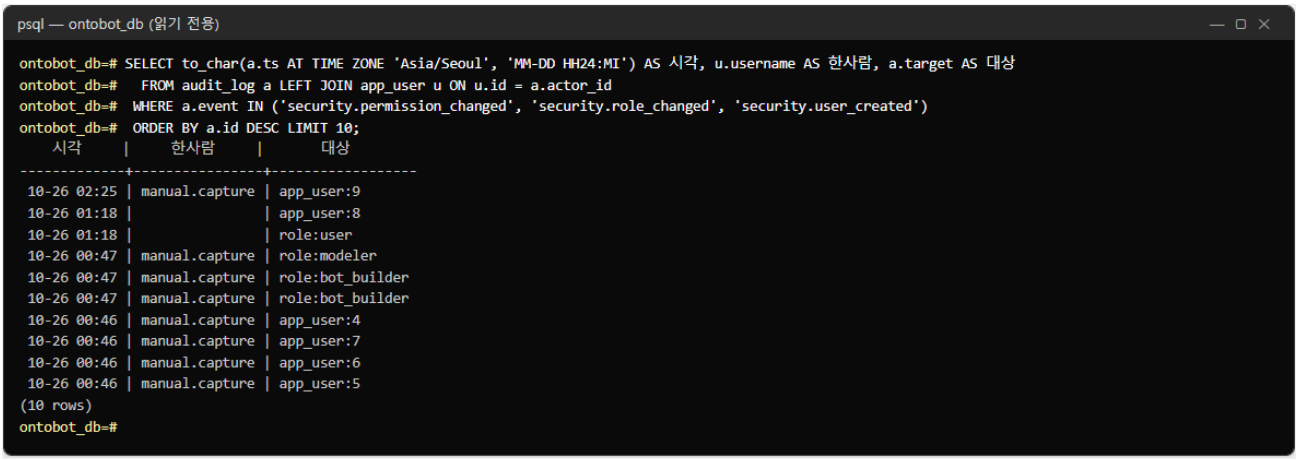



그림 380. 최근 권한·역할·계정 변경

| 칸 | 뜻 |
|---|---|
| 한사람 | 화면에서 바꾼 사람 |
| 대상 | `role:<역할>`(역할의 읽기 권한을 바꿈), `app_user:<번호>`(계정을 만들거나 역할을 바꿈) |
| 한사람이 비어 있음 | 화면이 아니라 서버 명령(`security.cli`)으로 바꾼 것 — 사진의 01:18 두 줄은 7.9·8.7 의 명령 실습 |

한사람이 빈 줄은 서버에 들어갈 수 있는 사람이 한 일입니다. 계획에 없던 것이면 그 시각에 서버에 접속한 사람을 확인합니다.

## 개인정보가 기록에 남지 않는지(점검표 7, 31.6)

감사 로그에는 개인정보가 가려진 채로 남습니다.

```
SELECT event AS 이벤트, payload AS 기록된_값
  FROM audit_log WHERE event = 'security.user_contacts_changed'
 ORDER BY id DESC LIMIT 3;
```

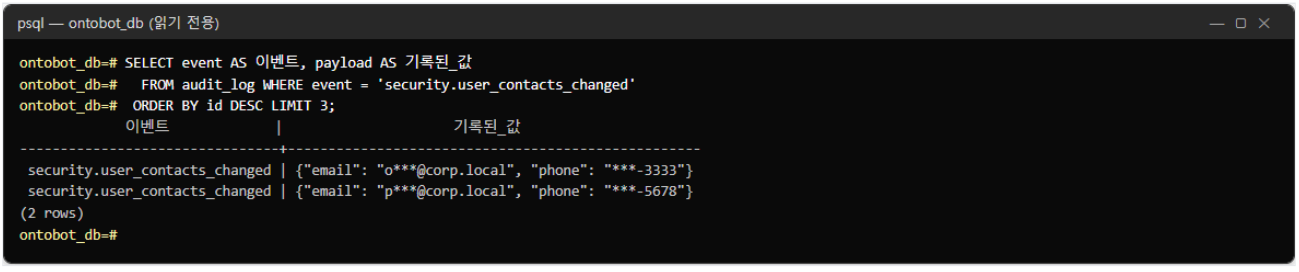



그림 381. 가려진 연락처

메일은 `o***@corp.local`, 전화번호는 `***-3333` 처럼 앞부분이 가려져 있습니다. 원래 값이 그대로 보이는 줄이 있으면 결함이니 개발팀에 알립니다.

프로그램 로그에 전화번호 모양의 글자가 있는지도 셀 수 있습니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose logs api worker | grep -cE '01[0-9]-[0-9]{3,4}-[0-9]{4}'"
```

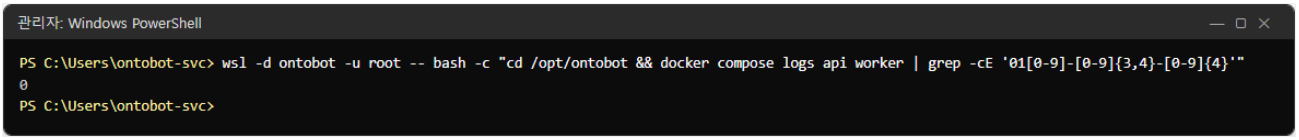



그림 382. 로그 속 전화번호 모양 — 0건

`0` 이 정상입니다. 시험 서버에서는 연락처를 묻는 질문(34.21)과 문자 발송(15장)을 했는데도 로그에는 한 건도 남지 않았습니다. 0 이 아니면 해당 줄을 `grep -E` 로 찾아(숫자 `-c` 를 빼고) 어느 기록인지 개발팀에 알립니다.

Neo4j 에 속성 값이 들어가지 않는 것은 40.11 의 `keys` 질의로 확인합니다.

# 32장 훈련 시나리오

이 장은 운영 팀이 시험 서버에서 함께 해 볼 수 있는 훈련 여섯 가지입니다. 각 훈련은 이 책의 실제 화면을 따라가도록 짰습니다. 분기에 한두 개씩 돌아가며 해 보세요. 훈련이 끝나면 43장의 훈련 기록 양식에 결과를 남깁니다.

## 훈련 1 — 첫 출근 운영자(1시간)

**목표:** 새로 맡은 운영자가 혼자서 매일 점검과 기본 관리를 할 수 있다.

| 순서 | 할 일 | 볼 화면 | 이 책 |
|---|---|---|---|
| 1 | 웹 화면과 배포 콘솔에 로그인 | 로그인 화면 두 개 | 6.1, 17.2 |
| 2 | 현황 화면의 여섯 가지 확인 | 현황 | 18.6 |
| 3 | 확인 질문 두 개 | 채팅 | 5.6 |
| 4 | 연습 계정 만들기·정지·다시 사용 | 관리 → 사용자 | 7장 |
| 5 | 감사 로그에서 방금 한 일 찾기 | 감사 로그 | 9장 |
| 6 | 지금 백업 | 현황 → 지금 백업 | 19.2 |

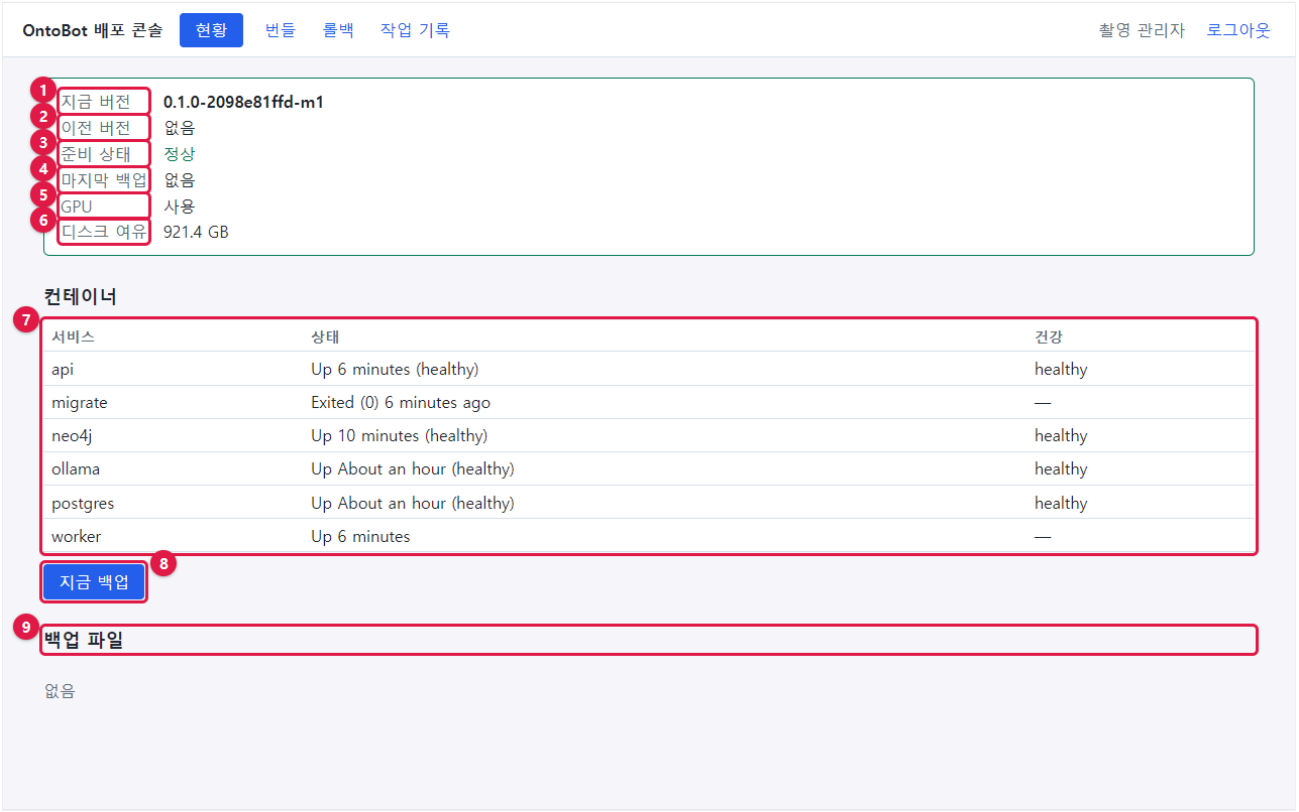



그림 383. 훈련 1 — 확인할 현황 화면

**완료 기준:** 6단계를 도움 없이 하고, 각 단계의 결과를 43장 일일 점검표에 적는다.

## 훈련 2 — 새 부서 연결(2시간)

**목표:** 새 원천 DB 를 연결하고 동기화한다.

| 순서 | 할 일 | 이 책 |
|---|---|---|
| 1 | 원천 DB 담당자에게 읽기 전용 계정 요청(43장 양식) | 11.1 |
| 2 | `app.env` 에 다섯 줄 넣고 반영 | 11.2~11.3 |

| 순서 | 할 일 | 이 책 |
|---|---|---|
| 3 | 데이터 소스 등록, 접속 시험 성공 | 11.4~11.5 |
| 4 | 매핑 만들기(모델러와) | 12.1 |
| 5 | 지금 동기화 → 성공, 건수 확인 | 12.4 |
| 6 | 원천 값 하나를 고치게 하고 다시 동기화 → 바뀜 1 | 12.6 |

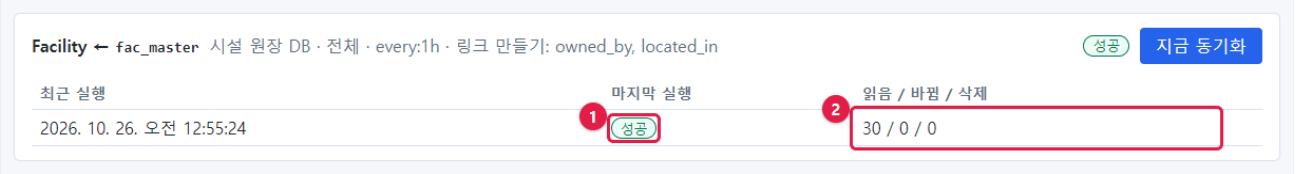



그림 384. 훈련 2 — 동기화 성공 화면

**완료 기준:** 매핑 카드에 성공이 두 번 이상, 근거 카드에 "값 출처"가 새 데이터 소스로 보인다.

## 훈련 3 — 관계 저장소 장애(30분)

**목표:** Neo4j 장애를 알아보고 복구한다.

| 순서 | 할 일 | 기대 결과 | 이 책 |
|---|---|---|---|
| 1 | (진행자) `docker compose stop neo4j` | — | 13.3 |
| 2 | (참가자) 사용자 신고 "관계 질문이 안 돼요"를 받음 | — | — |
| 3 | 현황 확인 | **일부 저하**, neo4j `Exited` | 27.2 |
| 4 | 관계 질문·관계 없는 질문 확인 | 관계 질문만 실패 | 13.3 |
| 5 | `docker compose start neo4j`, 1분 대기 | neo4j `(healthy)` | 13.3 |
| 6 | 데이터 소스 화면 **지금 대사** | 일치 | 13.2 |

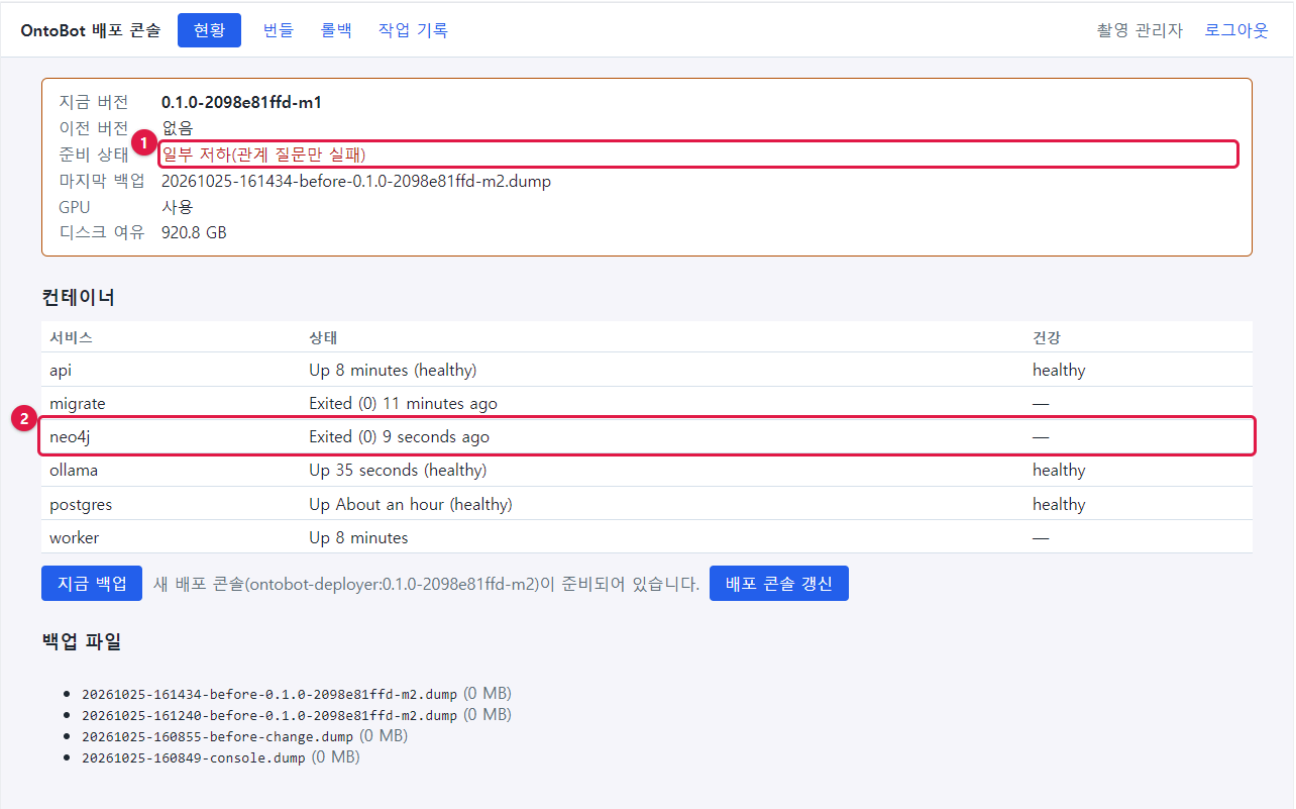



그림 385. 훈련 3 — 일부 저하 현황

**완료 기준:** 신고부터 복구 확인까지 10분 안.

## 훈련 4 — 조용한 장애: worker(30분)

**목표:** 화면에 바로 드러나지 않는 worker 멈춤을 찾아낸다.

| 순서 | 할 일 | 기대 결과 | 이 책 |
|---|---|---|---|
| 1 | (진행자) `docker compose stop worker` | — | 27.3 |
| 2 | (진행자) 원천 값 하나 변경 | — | — |
| 3 | (참가자) 신고 "고쳤는데 OntoBot 에 반영이 안 돼요" | — | — |
| 4 | 현황 확인 | 준비 상태 **정상**, worker `Exited` | 18.3 |
| 5 | 데이터 소스 **지금 동기화** 두 번 | "이미 대기 중인 동기화가 있습니다" | 27.3 |
| 6 | `docker compose start worker` | 대기하던 동기화가 실행됨 | 27.3 |
| 7 | 바뀐 값을 채팅으로 확인 | 새 값 | — |

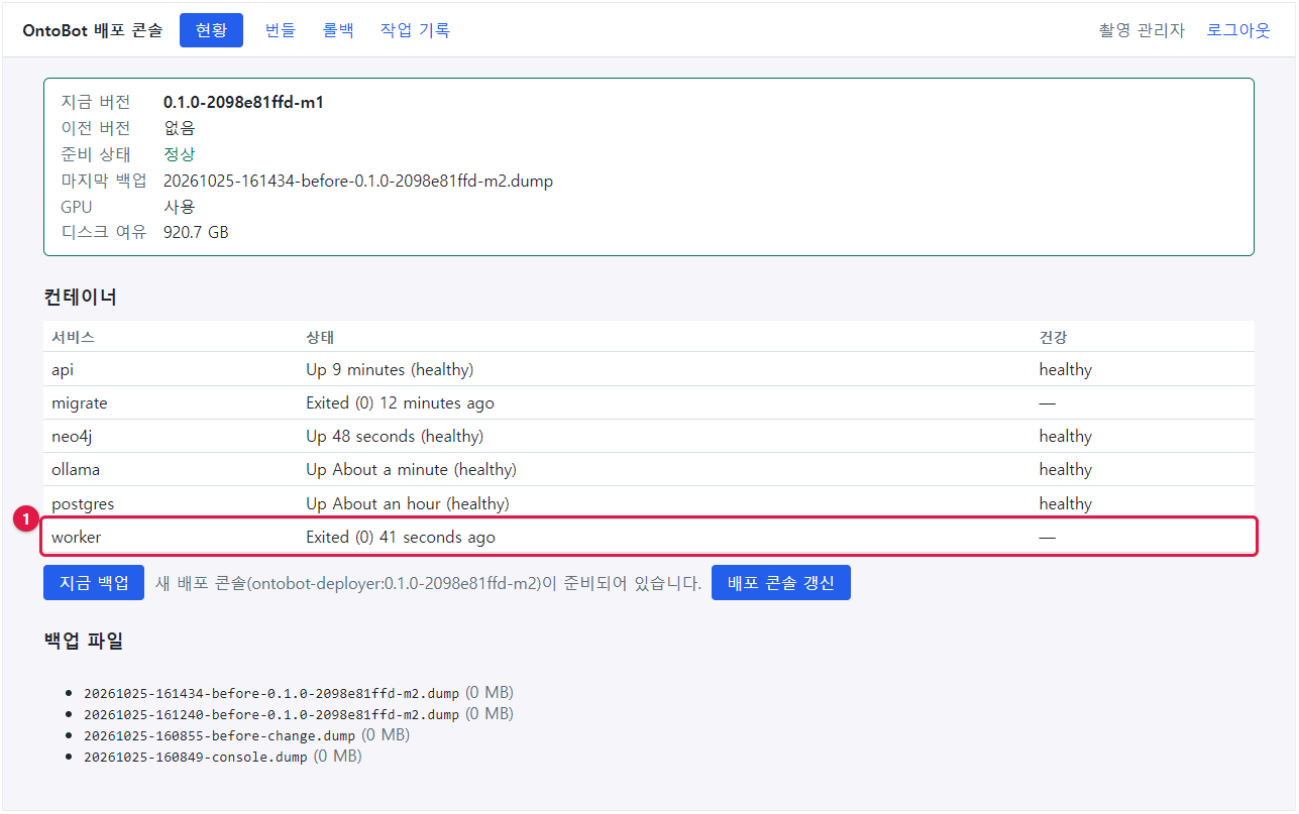



그림 386. 훈련 4 — 준비 상태는 정상, worker 만 멈춤

**완료 기준:** 참가자가 준비 상태만 보고 "정상"이라고 끝내지 않고 worker 줄을 찾아낸다.

## 훈련 5 — 업그레이드와 롤백(1시간)

**목표:** 새 번들로 업그레이드하고, 문제를 가정해 롤백한다.

| 순서 | 할 일 | 이 책 |
|---|---|---|
| 1 | 사용자 공지 문안 작성(43장) | 21.1 |
| 2 | 번들 올리기 → 사전 점검 통과 | 20.4 |
| 3 | 업그레이드, 단계마다 시각 기록 | 21.3 |
| 4 | 업그레이드 확인표(21.6) | 21.6 |
| 5 | (진행자) "새 버전에 문제가 있다" 선언 | — |
| 6 | 프로그램만 롤백 → 확인 | 22.3 |

| 순서 | 할 일 | 이 책 |
|---|---|---|
| 7 | 작업 기록의 로그 내려받기 → 보고서에 첨부 | 24.3 |

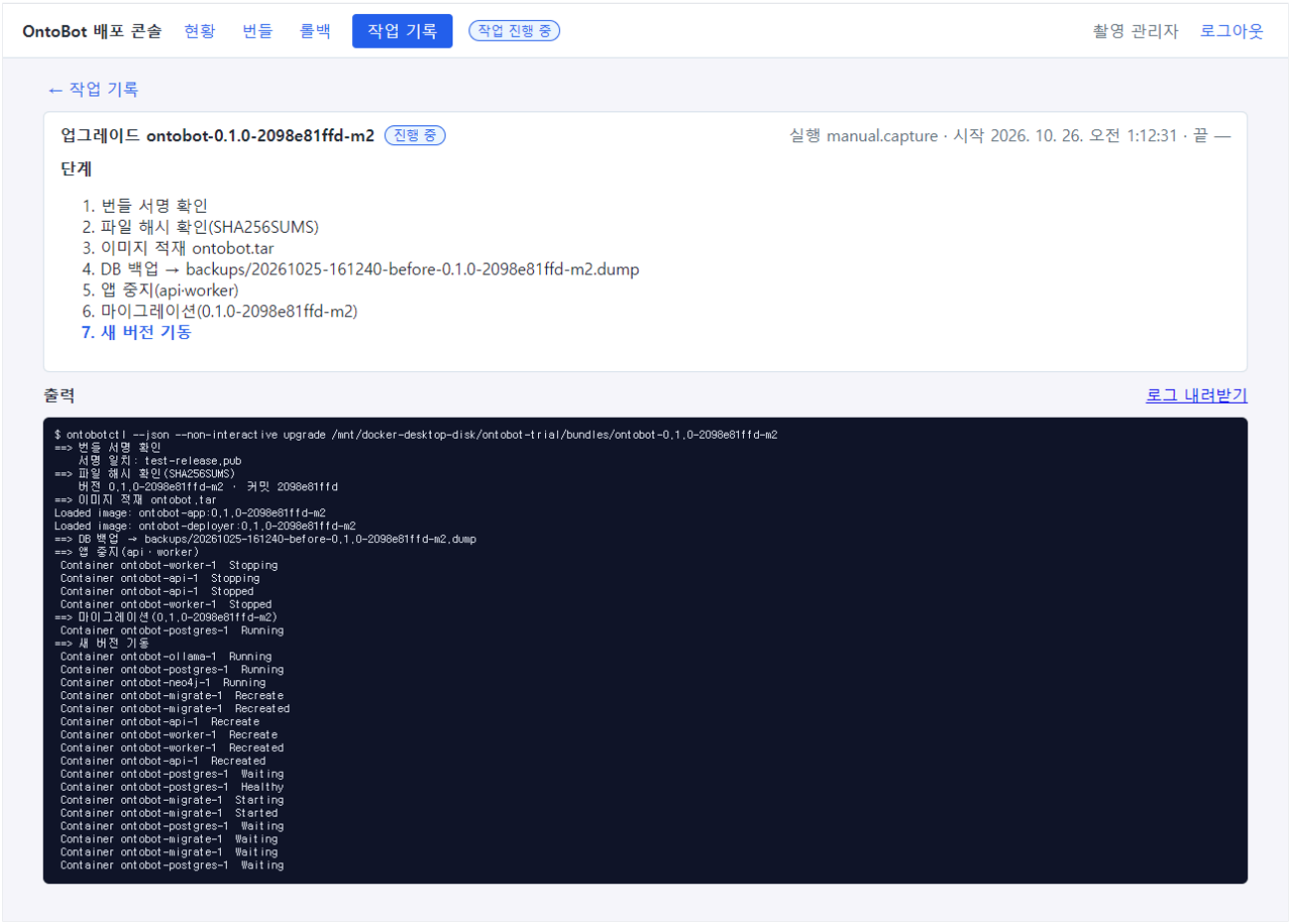



그림 387. 훈련 5 — 업그레이드 진행 화면

**완료 기준:** 롤백 뒤 현황의 지금 버전이 원래 버전, 확인 질문 정상, 보고서에 로그 첨부.

## 훈련 6 — 데이터베이스 복구(개발팀과, 2시간)

**목표:** 최악의 경우(데이터 손상)에 백업으로 되살리는 절차를 안다.

| 순서 | 할 일 | 이 책 |
|---|---|---|
| 1 | 지금 백업, 파일 이름 기록 | 19.2 |
| 2 | 업그레이드 → 업그레이드 뒤 연습 계정 생성 | 22.5 |
| 3 | DB 까지 복원 롤백(RESTORE 입력) | 22.5 |
| 4 | 연습 계정이 사라졌는지 확인 | 22.5 |
| 5 | 무엇이 사라졌고 무엇을 다시 해야 하는지 목록 작성 | 22.6 |
| 6 | 개발팀과 "업그레이드와 무관한 시점"의 백업으로 되살리는 절차 검토 | 19.7 |

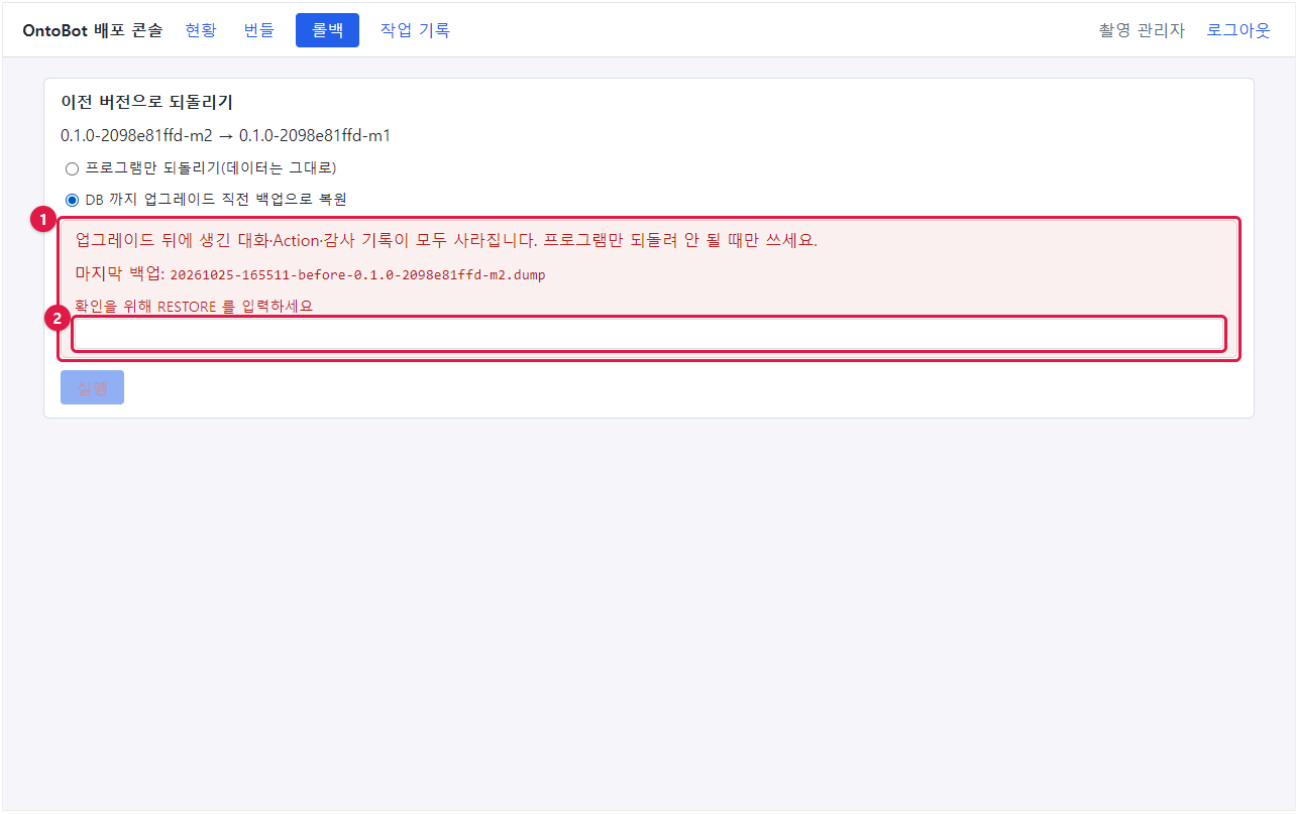



그림 388. 훈련 6 — 복원 경고

**완료 기준:** DB 복원이 무엇을 잃는지 참가자 모두가 설명할 수 있다.

## 훈련 진행 요령

| 요령 | 설명 |
|---|---|
| 진행자와 참가자를 나눔 | 진행자가 장애를 만들고, 참가자는 모르는 상태에서 찾음 |
| 시각을 기록 | 신고 → 원인 파악 → 복구 → 확인의 각 시각 |
| 이 책을 펴 놓고 | 책의 절차가 실제와 다르면 기록해 고침 |
| 끝나고 되돌리기 | 시험 서버를 다음 훈련을 위해 정상으로 |
| 운영 서버에서 하지 않음 | 훈련 3·4 라도 업무 시간 외, 가능하면 시험 서버 |

# 33장 자주 묻는 질문

## 설치·구성

**Q. Windows Server 2019 에 설치할 수 있나요?** A. 아니요. WSL2 를 쓰기 때문에 Windows Server 2022(빌드 20348) 이상이 필요합니다. 설치 스크립트가 처음에 확인하고 "Windows Server 2022(빌드 20348) 이상이 필요합니다"로 멈춥니다(5.10).

**Q. GPU 가 없으면 안 되나요?** A. 설치와 동작은 됩니다. 다만 AI 모델이 CPU 로 돌아 답 하나에 수십 초~수 분이 걸립니다. 현황의 GPU 칸이 "없음(CPU — 느림)"이 됩니다(18.4).

**Q. 서버를 재부팅해도 되나요?** A. 됩니다. 부팅 예약 작업 `OntoBot-Host` 가 WSL 배포판을 깨우고 포트를 이어 줍니다. 재부팅 5~10분 뒤 현황과 확인 질문을 보세요(5.8). 사용자에게는 미리 알리세요.

**Q. 서버의 IP 나 이름이 바뀌면 무엇을 고치나요?** A. `app.env` 의 `ONTOBOT_ALLOWED_ORIGINS`·`ONTOBOT_DEPLOYER_URL`(SSO 면 `ONTOBOT_OIDC_REDIRECT_URI` 도)을 새 주소로 바꾸고 반영합니다(30.2). 포트 전달은 부팅 예약 작업이 다시 겁니다.

**Q. 컨테이너가 일곱 개 보이는데 다섯 개라고 들었습니다.** A. 서비스는 api·worker·postgres·neo4j·ollama 다섯 개, 배포 콘솔(deployer) 하나, 그리고 할 일을 마치면 끝나는 migrate 가 있습니다. migrate 가 `Exited (0)` 인 것은 정상입니다(2.2).

## 계정·권한

**Q. 사용자가 비밀번호를 잊었습니다.** A. 지금 판에는 비밀번호를 바꾸는 화면이 없습니다. 새 아이디로 계정을 만들어 주거나(7.3), 개발팀에 요청하세요. 처음 비밀번호를 줄 때 사용자가 기억할 수 있는 것을 정하도록 안내하세요.

**Q. 계정을 지울 수 있나요?** A. 지우는 기능은 없고 **정지**만 있습니다. 감사 기록의 "누가"를 잃지 않기 위해서입니다(7.7).

**Q. 관리자인데 데이터가 안 보입니다.** A. 데이터 그룹(8장)에 관리자를 구성원으로 넣고 그 그룹에 객체 타입 읽기를 주어야 합니다. 관리자도 예외가 아닙니다(8장).

**Q. 정지한 사용자가 "비밀번호가 맞는데 로그인이 안 된다"고 합니다.** A. 정지된 계정에도 화면은 "아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다"라고만 보입니다(7.7). 사용자 목록의 상태를 보세요.

**Q. 감사 로그에서 사용자 id 가 누구인지 어떻게 아나요?** A. `security.user_created` 기록의 대상 칸 `app_user:N` 의 N 이 그 사람의 id 입니다(9.1).

## 데이터

**Q. OntoBot 이 원천 DB 의 데이터를 바꾸나요?** A. 아니요. 동기화는 읽기만 하고, Action 도 OntoBot 안의 편집 레이어에만 씁니다. 원천 DB 계정은 읽기 전용으로 받으세요(11.1).

**Q. 동기화가 실패했는데 데이터가 반쯤 들어갔나요?** A. 아니요. 행 하나라도 실패하면 그 실행 전체가 아무것도 바꾸지 않고 실패합니다(12.5). 데이터는 마지막 성공 때 그대로입니다.

**Q. 원천 표의 열 이름을 바꿨더니 값이 비었습니다.** A. 지금 판은 동기화 때 열이 있는지 검사하지 않아, 그 속성이 비게 됩니다(12.7). 매핑을 새 열 이름으로 다시 맞추세요. 원천 담당자에게 구조 변경 전에 알려 달라고 요청하세요.

**Q. Neo4j 데이터를 백업해야 하나요?** A. 아니요. PostgreSQL 에서 언제든 다시 만들 수 있습니다(재구축 — 13.5).

## Action·알림

**Q. 메일·SMS 설정 없이 Action 을 쓸 수 있나요?** A. 앱 안 알림(알림함)만 쓰는 Action 은 설정 없이 됩니다. 메일·SMS 로 알리는 Action 은 채널을 설정해야 미리보기가 막히지 않습니다(15.3).

**Q. 메일이 안 갔는데 Action 은 실행됐다고 나옵니다.** A. 맞습니다. 발송 실패와 실행은 별개입니다. 데이터는 바뀌었고 알림만 실패한 것입니다(15.8). 원인을 고치고 필요하면 직접 연락하세요.

**Q. 보낸 메일을 취소할 수 있나요?** A. 보낸 메일·문자 자체는 되돌릴 수 없습니다. Action 을 롤백하면 받은 사람에게 정정 문구를 보냅니다(15.9).

## 배포

**Q. 업그레이드하는 동안 사용자는 어떻게 되나요?** A. 앱 중지부터 준비 확인까지(보통 수십 초~몇 분) 접속이 끊깁니다(21.3). 미리 공지하세요.

**Q. 업그레이드 전에 백업을 따로 해야 하나요?** A. 업그레이드가 시작할 때 자동으로 백업합니다. 그래도 직전에 **지금 백업** 을 하나 더 해 두면 안심입니다(21.1).

**Q. 롤백을 두 번 할 수 있나요?** A. 아니요. 바로 전 버전 하나만 기억하고, 롤백하면 그 기억을 지웁니다(22장).

**Q. "DB 까지 복원"을 하면 무엇이 사라지나요?** A. 업그레이드 직전 백업 뒤의 모든 기록 — 대화, Action, 감사 로그, 계정·권한·설정 변경입니다(22.5).

**Q. 배포 콘솔이 안 열리면 업그레이드를 못 하나요?** A. 명령(`ontobotctl`)으로 같은 일을 할 수 있습니다(21.7, 22.7, 29.2).

**Q. 배포 콘솔에 누가 로그인했는지 알 수 있나요?** A. 지금 판은 배포 콘솔 로그인을 감사 로그에 남기지 않습니다(9.2). 작업 기록의 "실행" 칸과 감사 로그의 `deploy.*` 로 누가 무엇을 했는지 확인합니다.

**Q. 현황에 "새 배포 콘솔이 준비되어 있습니다"가 사라지지 않습니다.** A. 갱신 직후에는 1분쯤 남아 있을 수 있고(23.3), 업그레이드·DB 복원을 하면 다시 나타날 수 있습니다(22.5). 이미 그 버전이면 눌러도 해가 없습니다.

## 운영

**Q. 매일 무엇을 봐야 하나요?** A. 현황(준비 상태·worker·GPU·디스크·백업), 데이터 소스(그래프·충돌·동기화), Action 전체 기록(발송 실패)입니다(25.1).

**Q. 화면의 시각과 서버 로그의 시각이 9시간 다릅니다.** A. 서버 로그는 세계 표준시(UTC), 화면은 한국 시각입니다. 고장이 아닙니다(00장).

**Q. 트레이스 번호는 어디서 보나요?** A. 지금 판의 채팅 화면에는 보이지 않습니다. 서버에서 최근 트레이스 목록을 조회해 찾습니다(10.2).

**Q. 동시에 몇 명까지 쓸 수 있나요?** A. 데이터베이스 연결 수(기본 30)가 동시 질문의 한도이고, 실제로는 AI 모델이 먼저 병목입니다. 개발 PC(GPU 1장) 측정에서 동시 8명은 응답 95%가 23초 안이었습니다(30.2).

# 34장 정상 동작 질문 모음 — 답과 트레이스

사용자가 "답이 이상해요"라고 할 때, 운영자는 **정상일 때의 모습**을 알고 있어야 비교할 수 있습니다. 이 장은 시험 서버에서 `kim.user` 로 질문 20개를 실제로 하고, 그 답과 트레이스를 나란히 실은 것입니다. 질문은 개발팀의 평가 문항 (골든셋)에서 골랐고, 마지막 두 개는 운영자가 자주 받는 유형을 더했습니다.

이 장을 쓰는 법:

1. 업그레이드 뒤(21장), 장애 복구 뒤(27장)에 몇 개를 골라 다시 물어보고 이 장의 모습과 비교합니다.
2. 사용자 신고를 받으면 비슷한 질문을 찾아 "조회 조건 줄"과 "트레이스의 계획"을 비교합니다.
3. 새 운영자 교육 자료로 씁니다.

> **알아 두기** 답 문장은 AI 가 쓰므로 표현(문장 모양, 목록 꼴)은 할 때마다 조금씩 다를 수 있습니다. 비교할 것은 **조회 조건 줄, 숫자, 목록의 개수, 등급, 상태**입니다. 이 장을 찍기 전에 앞 장들의 실습으로 F-0004 의 위험등급이 1에서 2로 바뀌어 있었습니다(16장). 그래서 평균 같은 일부 값이 처음 설치 때와 다릅니다.

## 34.1 한눈에 보기

| 번 | 질문 | 상태·등급 | 걸린 시간 | 볼 점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야? | ok · ① | 1.5초 | 세기(건수) |
| 2 | 변전소 목록 보여줘 | ok · ① | 12.2초 | 긴 목록 — 답 쓰기가 오래 걸림 |
| 3 | 위험등급이 가장 높은 시설 5개 알려줘 | ok · ② | 3.1초 | 정렬·개수 제한, 일부 추정 |
| 4 | 시설 유형별 개수 알려줘 | ok · ① | 2.0초 | 묶어 세기 |
| 5 | F-0007 시설의 설비 용량은? | ok · ① | 2.0초 | pk 로 한 건 |
| 6 | 2015년 이전에 설치된 철탑은? | ok · ① | 3.1초 | 날짜 조건 |
| 7 | 조직 목록 보여줘 | ok · ① | 3.1초 | 다른 객체 타입 |
| 8 | 지역 코드가 11인 지역 이름은? | ok · ① | 2.0초 | 코드 조건 |
| 9 | 안녕하세요 | not_query | 1.2초 | 데이터 질문이 아님 |
| 10 | 용량이 1000kW 넘는 변전소의 평균 위험등급은? | ok · ① | 2.1초 | 평균(서버가 반올림) |
| 11 | 위험등급이 9인 시설 보여줘 | empty | 1.2초 | 결과 0건 |
| 12 | 서울 지역 시설 목록 보여줘 | ok · ① | 10.6초 | 관계(소재 지역) |
| 13 | 강남지사가 소유한 시설 목록 보여줘 | ok · ① | 10.7초 | 관계(소유 조직), 프로그램이 고친 계획 |
| 14 | 서울에 있는 변전소는? | ok · ① | 4.5초 | 조건 + 관계 |
| 15 | 그 중 위험등급이 4 이상인 것만 | ok · ① | 2.0초 | 이어서 묻기(앞 결과 안에서) |
| 16 | 그 시설들의 설비 용량 합계는? | ok · ① | 1.5초 | **맥락을 놓친 예** |
| 17 | 시설별 담당 점검원 이름은? | ok · ③ | 11.1초 | 근거 부족 — 본문 숨김 |
| 18 | 작년 정전 횟수가 가장 많은 지역은? | failed · plan_invalid | 1.5초 | 표현할 수 없는 질문 |
| 19 | F-9999 시설 위험등급을 3으로 바꿔줘 | action_preview | 2.0초 | 없는 대상 — 요청을 만들지 않음 |
| 20 | 수원지사 담당자 연락처 알려줘 | ok · ① | 2.0초 | 조직의 속성 |

"걸린 시간"은 질문을 보낸 때부터 답이 끝날 때까지입니다(시험 서버, GPU 1장, 혼자 쓸 때).

## 34.2 세기 — "위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?"

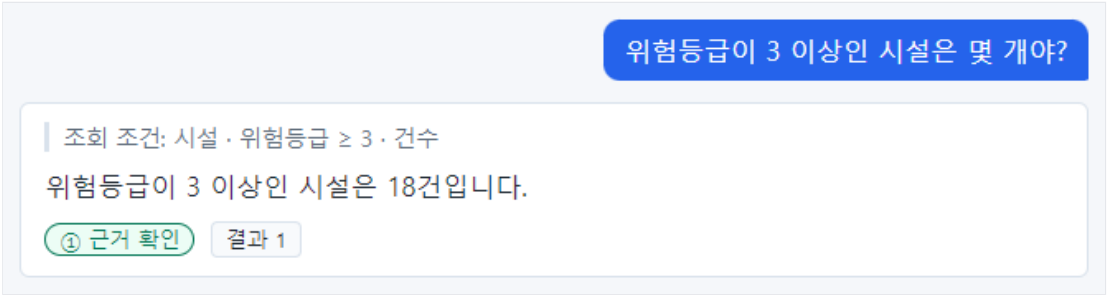



그림 389. 답 1




그림 390. 트레이스 1

| 볼 곳 | 정상 모습 |
|---|---|
| 조회 조건 줄 | 시설 · 위험등급 ≥ 3 · 건수 |
| 답 | 18건, ① |
| 계획 | target: Facility, filters: risk_grade gte 3, aggregate: count |
| 확인 질문으로 쓰기 | 설치·업그레이드 확인에 쓰는 첫 질문(5.6) |

## 34.3 목록 — "변전소 목록 보여줘"




그림 391. 답 2




그림 392. 트레이스 2

| 볼 곳 | 정상 모습 |
|---|---|
| 조회 조건 줄 | 시설 · 시설 유형 = 변전소 · 최대 20건 — 목록은 기본 20건까지 |
| 답 | 변전소 10개, 근거 단추 10개 |
| 시간 | 12초 — 답 문장이 길어 answering 이 오래 걸림. 목록 질문이 느린 것은 정상 |

## 34.4 정렬과 개수 — "위험등급이 가장 높은 시설 5개 알려줘"

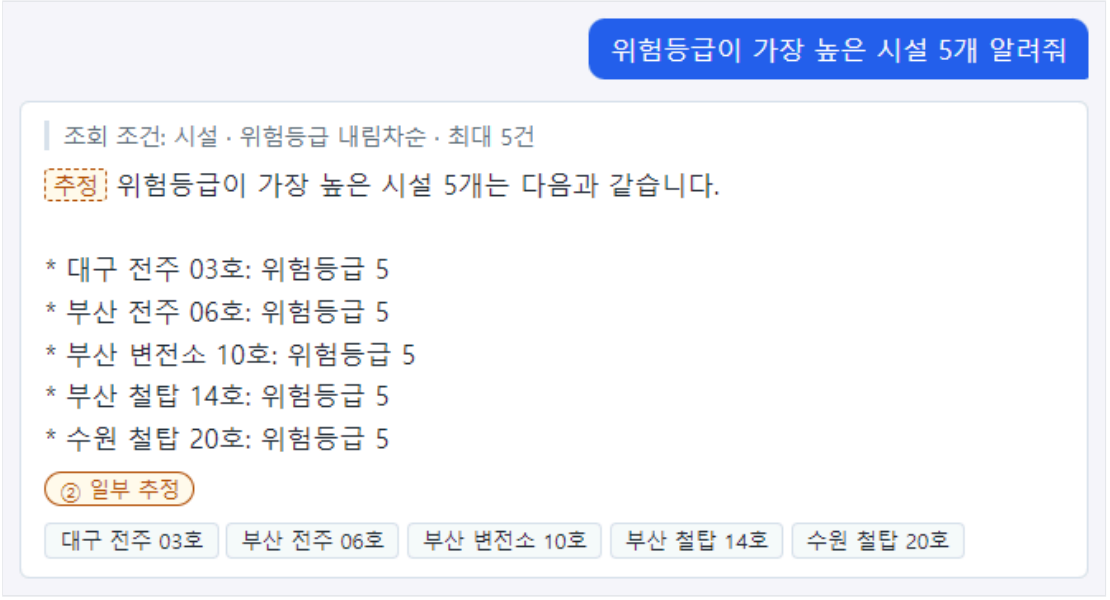



그림 393. 답 3




그림 394. 트레이스 3

| 볼 곳 | 모습 |
|---|---|
| 조회 조건 줄 | 시설 · 위험등급 내림차순 · 최대 5건 |
| 계획 | `sort: risk_grade desc`, `limit: 5` |
| 등급 | ② **일부 추정** — 첫 문장 앞에 **추정** 표지. "가장 높은 시설 5개는 다음과 같습니다" 같은 문장은 값 하나와 글자 그대로 대조할 수 없어 추정으로 표시됨 |

> **알아 두기** 위험등급 5인 시설이 5개보다 많으면 어느 5개가 나올지는 정해져 있지 않습니다. 사용자가 "왜 이 시설이 빠졌냐"고 하면 조건을 더 붙여 묻도록 안내합니다.

## 34.5 묶어 세기 — "시설 유형별 개수 알려줘"

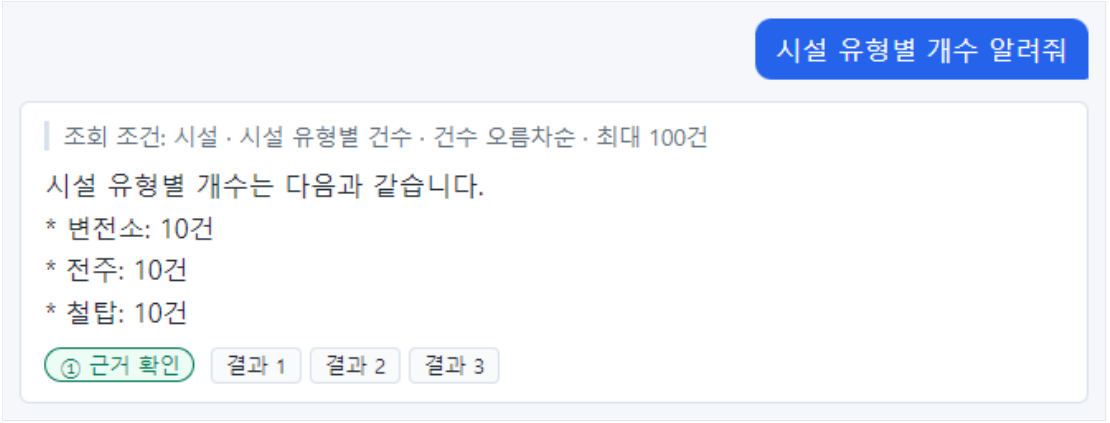



그림 395. 답 4




그림 396. 트레이스 4

| 볼 곳 | 정상 모습 |
|---|---|
| 조회 조건 줄 | 시설 · 시설 유형별 건수 · 건수 오름차순 · 최대 100건 |
| 답 | 변전소 10, 전주 10, 철탑 10 |
| 계획 | aggregate: count, group_by: facility_type |

## 34.6 한 건 — "F-0007 시설의 설비 용량은?"

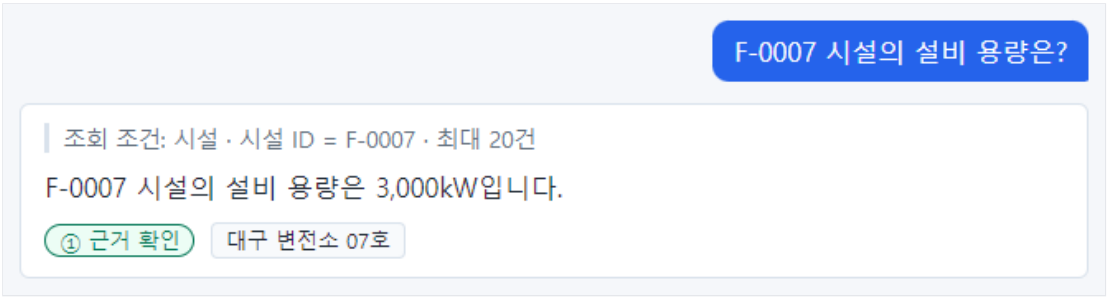



그림 397. 답 5




그림 398. 트레이스 5

| 볼 곳 | 정상 모습 |
|---|---|
| 조회 조건 줄 | 시설 · 시설 ID = F-0007 · 최대 20건 |
| 답 | 3,000kW(천 단위 쉼표) |
| 근거 단추 | 대구 변전소 07호 — 누르면 근거 카드 |

## 34.7 날짜 조건 — "2015년 이전에 설치된 철탑은?"

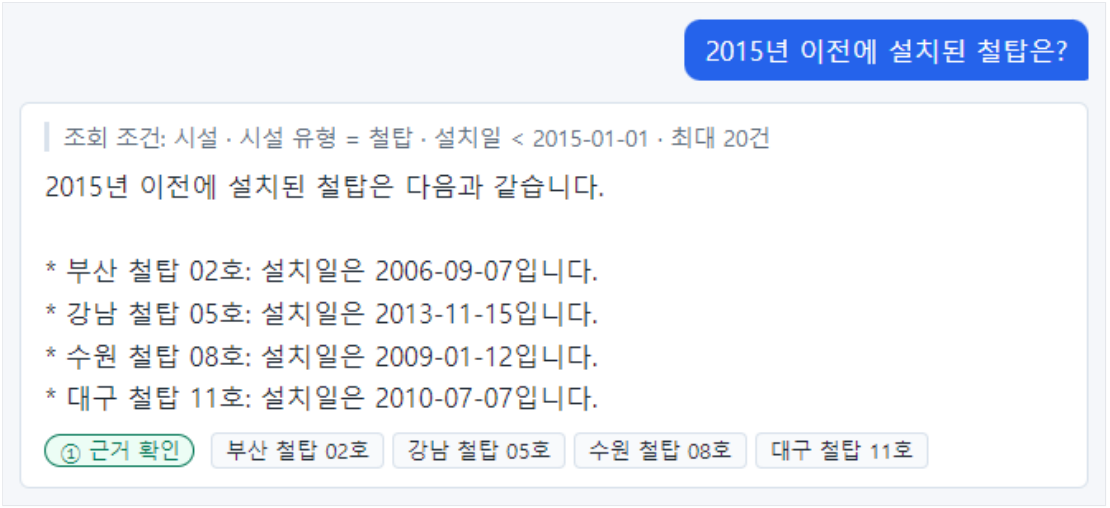



그림 399. 답 6




그림 400. 트레이스 6

| 볼 곳 | 정상 모습 |
|---|---|
| 조회 조건 줄 | 시설 · 시설 유형 = 철탑 · 설치일 < 2015-01-01 · 최대 20건 |
| 답 | 철탑 4개(2006·2013·2009·2010년) |

## 34.8 다른 타입 — "조직 목록 보여줘"

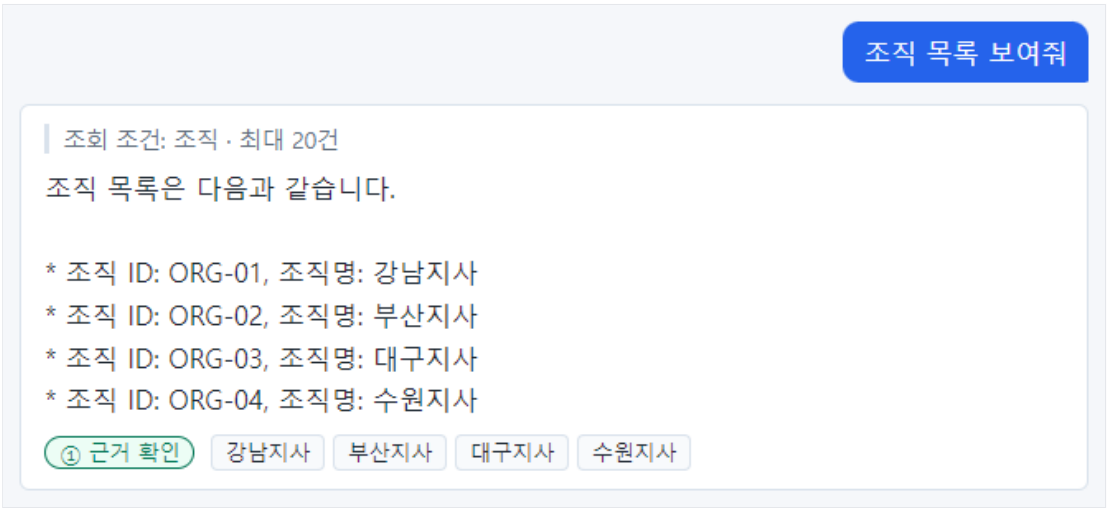



그림 401. 답 7




그림 402. 트레이스 7

조직(`Organization`)을 읽을 권한이 없는 역할이면 이 질문이 실패합니다(8장). 권한 문제를 확인할 때 쓰기 좋은 질문입니다.

## 34.9 코드 조건 — "지역 코드가 11인 지역 이름은?"

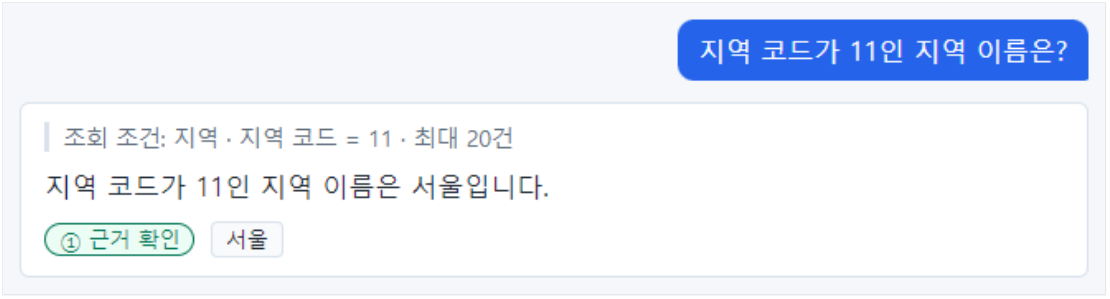



그림 403. 답 8




그림 404. 트레이스 8

## 34.10 데이터 질문이 아님 — "안녕하세요"

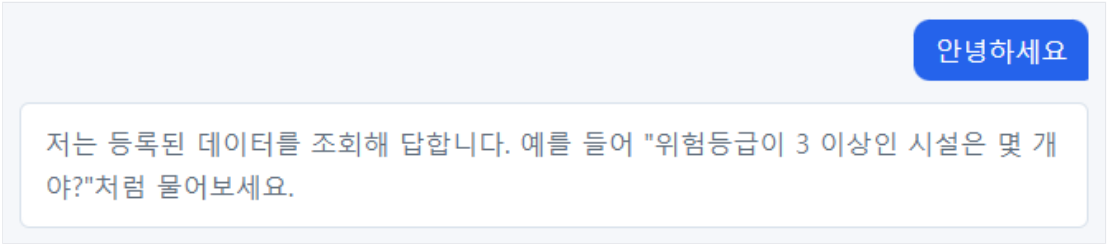



그림 405. 답 9

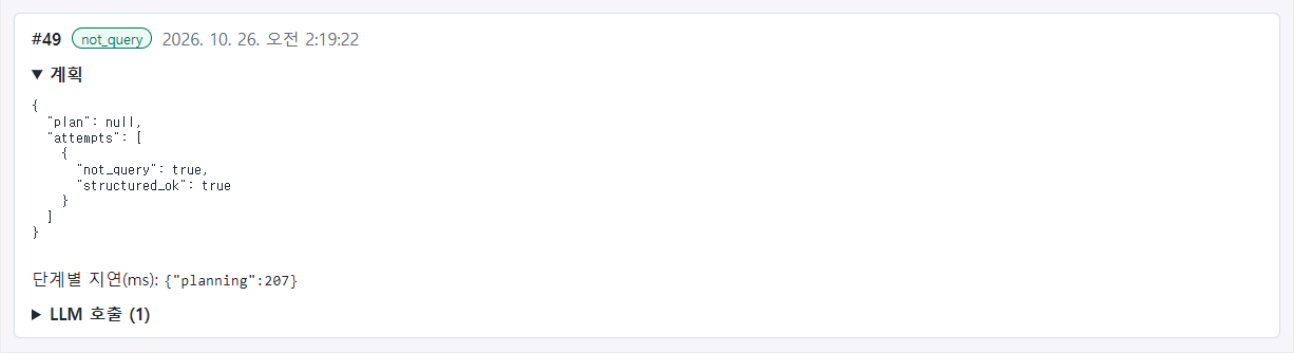



그림 406. 트레이스 9

| 볼 곳 | 정상 모습 |
|---|---|
| 답 | 고정 안내 문장(AI 가 쓰지 않음). 조회 조건 줄·등급 없음 |
| 트레이스 | `not_query`, `plan: null`, LLM 호출 1번(질문 해석만) |

## 34.11 평균 — "용량이 1000kW 넘는 변전소의 평균 위험등급은?"




그림 407. 답 10




그림 408. 트레이스 10

| 볼 곳 | 모습 |
|---|---|
| 조회 조건 줄 | 시설 · 시설 유형 = 변전소 · 설비 용량(kW) > 1,000 · 위험등급 평균 |
| 계획 | 조건 두 개 + aggregate: avg |
| 조회문 | round(avg(…), 2) — **평균은 서버가 소수 둘째 자리로 반올림**(AI 가 계산하지 않음) |
| 값 | 2.67. 처음 설치 때는 2.56 이었으나 16장 실습으로 F-0004(3,000kW 변전소)의 위험등급이 바뀌어 달라짐 |

## 34.12 결과 0건 — "위험등급이 9인 시설 보여줘"

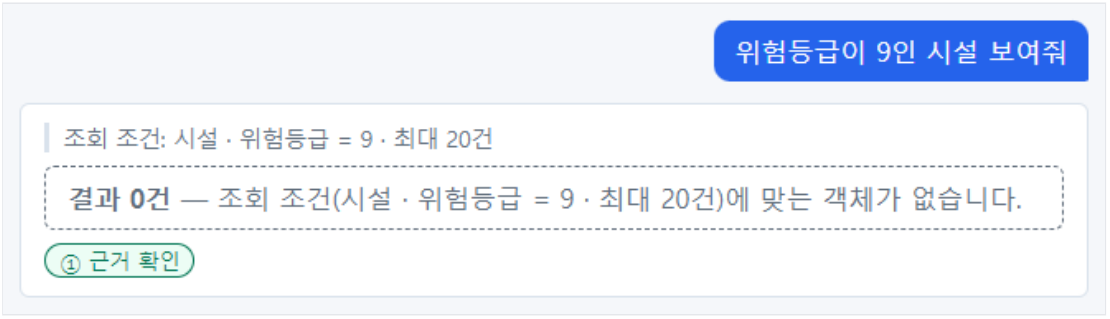



그림 409. 답 11




그림 410. 트레이스 11

| 볼 곳 | 정상 모습 |
|---|---|
| 답 | **결과 0건** 상자 — 조건에 맞는 객체가 없음 |
| 상태 | `empty` — 실패(failed)와 다름. 조회는 성공했고 결과가 없었을 뿐 |

> **알아 두기** OntoBot 은 "조회 실패"를 "결과 0건"처럼 보이게 하지 않습니다(1.2). 사용자가 "결과가 없다고 나온다"고 하면 이 둘 중 무엇인지 먼저 확인하세요.

## 34.13 관계(소재 지역) — "서울 지역 시설 목록 보여줘"

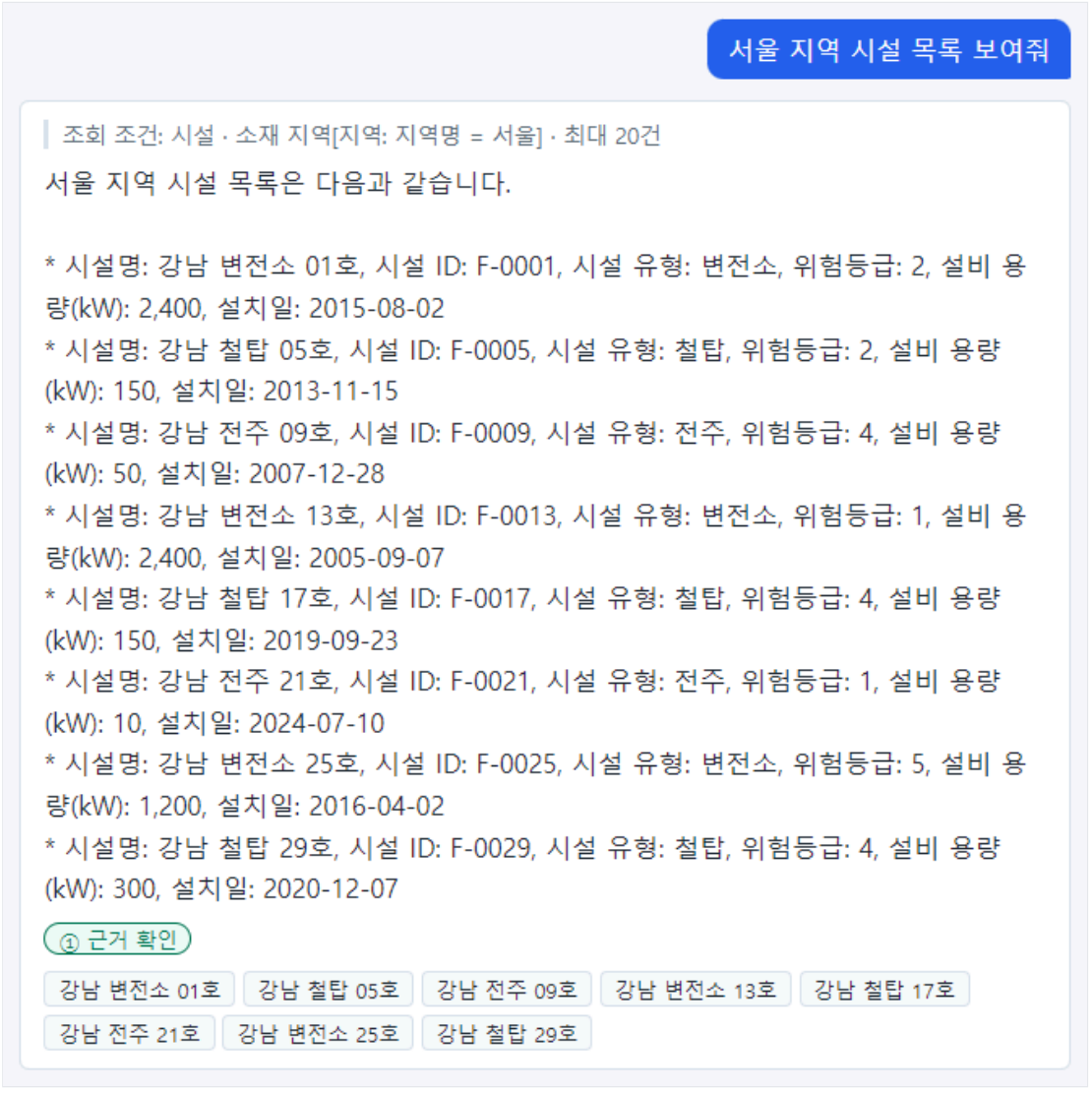



그림 411. 답 12




그림 412. 트레이스 12

| 볼 곳 | 정상 모습 |
|---|---|
| 조회 조건 줄 | `시설 · 소재 지역[지역: 지역명 = 서울] · 최대 20건` — 대괄호가 관계를 따라간 표시 |
| 트레이스 | `traverse: located_in → Region, name eq 서울` 과 Neo4j 조회문(`MATCH …`) |
| `attempts.rewrites` | `region_code eq ['서울'] → traverse located_in.name` — "지역 코드 = 서울"을 서버가 관계 조건으로 고침(34.14 참고) |
| 단계별 지연 | planning 0.45초, querying 0.012초, answering 9.4초(8개 목록) |
| Neo4j 가 멈추면 | 이 질문이 "관계 저장소 연결 불가"로 실패(13.3) |

## 34.14 관계(소유 조직) — "강남지사가 소유한 시설 목록 보여줘"

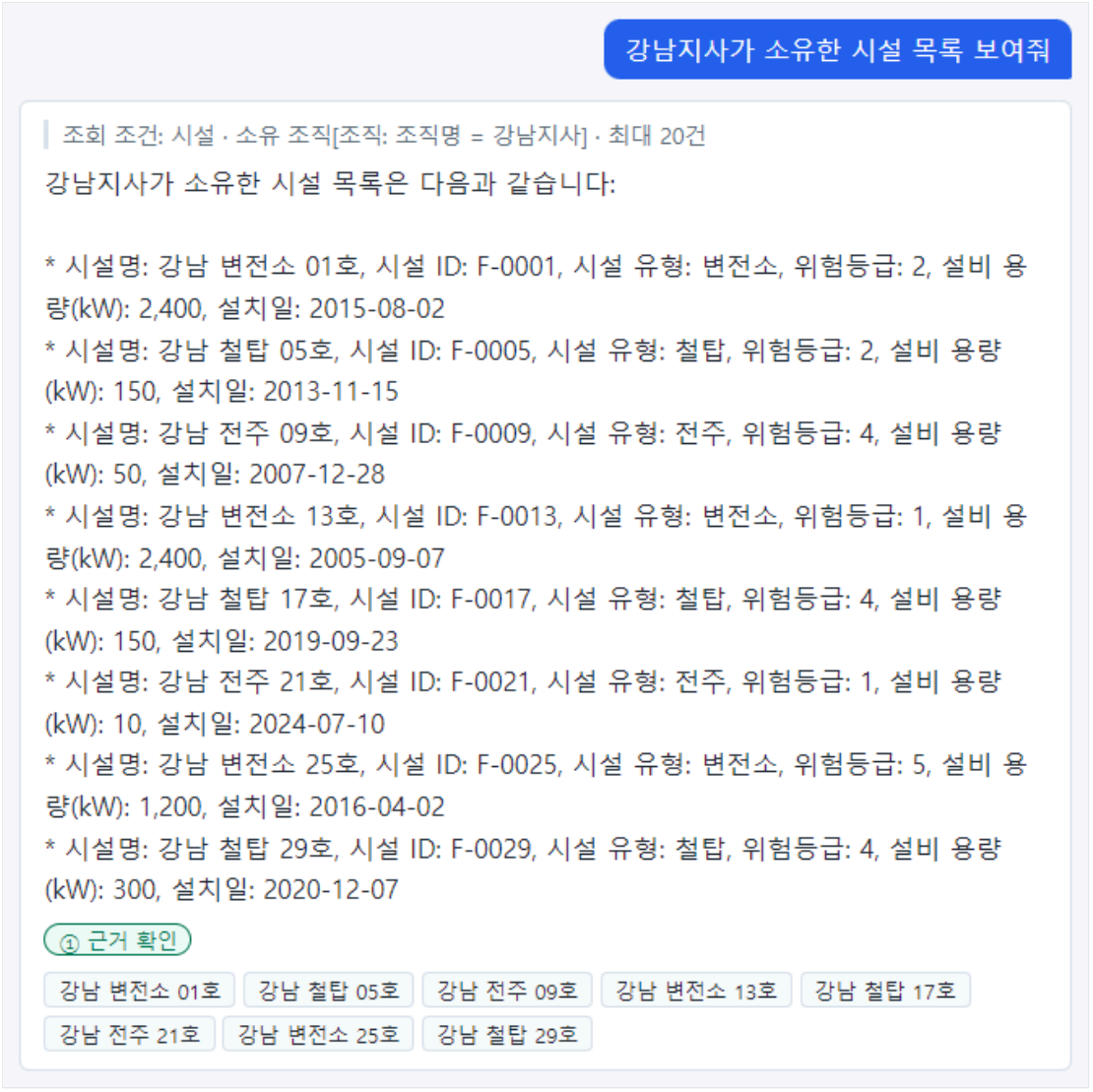



그림 413. 답 13




그림 414. 트레이스 13

| 볼 곳 | 모습 |
|---|---|
| 계획 | `traverse: owned_by → Organization, name eq 강남지사` |
| `attempts.rewrites` | `owner_org_id eq ['강남지사'] → traverse owned_by.name` — AI 가 "소유 조직 ID = 강남지사"로 잘못 세운 계획을, 서버가 **값이 조직 이름과 정확히 같은 것을 확인하고** 관계 조건으로 고친 기록 |
| 조회문 | PostgreSQL(SQL)과 Neo4j(MATCH) 두 줄 |
| 단계별 지연 | answering 9.4초 — 8개 목록의 답 문장 |

## 34.15 조건 + 관계 — "서울에 있는 변전소는?"

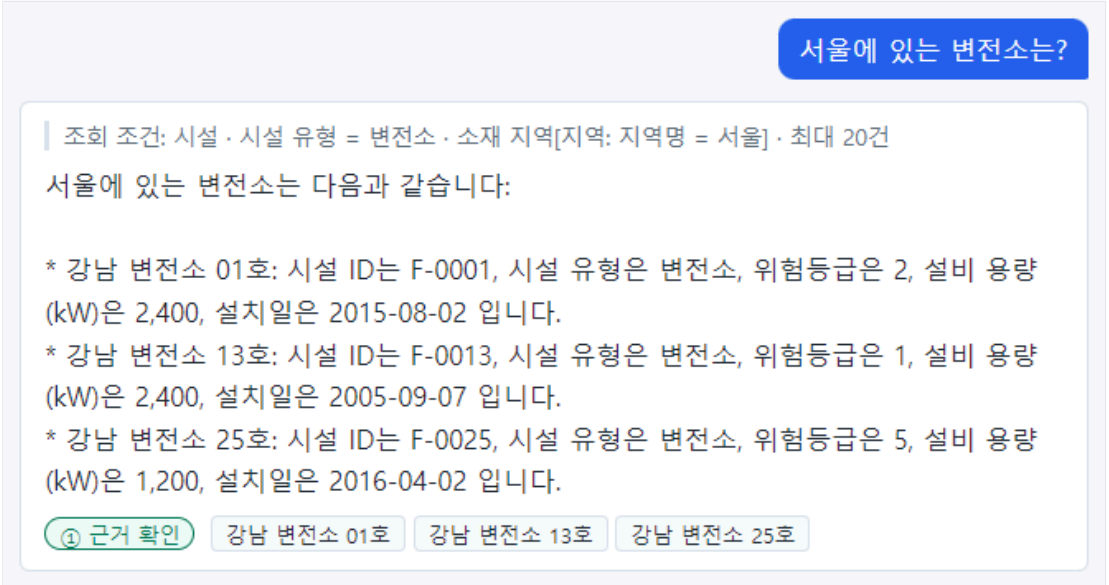



그림 415. 답 14




그림 416. 트레이스 14

## 34.16 이어서 묻기 — "그 중 위험등급이 4 이상인 것만"

바로 앞 질문(서울에 있는 변전소 3개)과 같은 대화에서 물었습니다.

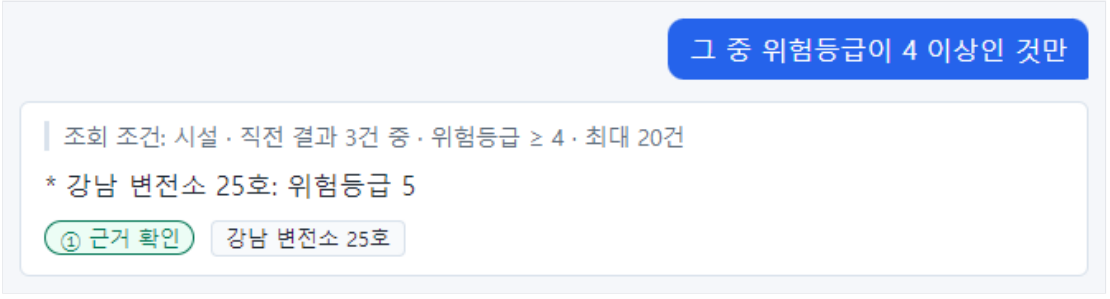



그림 417. 답 15




그림 418. 트레이스 15

| 볼 곳 | 정상 모습 |
|---|---|
| 조회 조건 줄 | 시설 · 직전 결과 3건 중 · 위험등급 ≥ 4 · 최대 20건 |
| 계획 | `context_refs` 에 앞 결과 세 개(F-0001, F-0013, F-0025) |
| 답 | 강남 변전소 25호(위험등급 5) 하나 |

## 34.17 맥락을 놓친 예 — "그 시설들의 설비 용량 합계는?"

앞 질문(1개 결과)에 이어 물었지만, 답은 **모든 시설의 합계(22,600kW)** 였습니다.

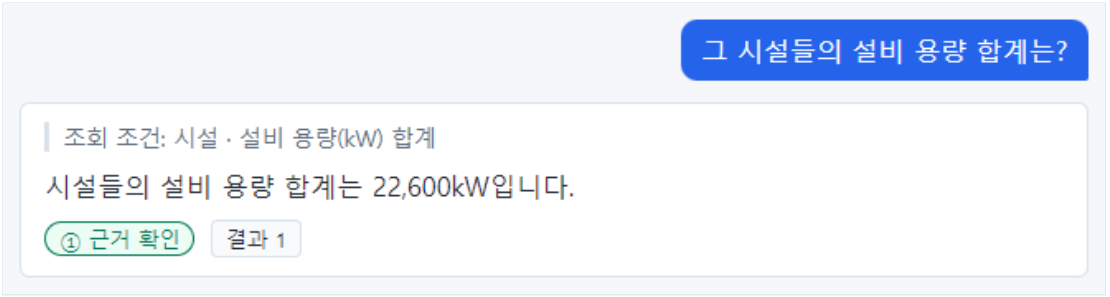



그림 419. 답 16




그림 420. 트레이스 16

| 볼 곳 | 모습 |
|---|---|
| 조회 조건 줄 | 시설 · 설비 용량(kW) 합계 — "직전 결과 N건 중"이 **없음** |
| 계획 | `context_refs: []` — 앞 결과를 쓰지 않음 |
| 등급 | ① — 계산 자체는 근거와 맞으므로 등급은 정상 |

이것이 이 장에서 가장 중요한 예입니다. **등급 ①은 "답이 조회 결과와 맞다"는 뜻이지 "질문을 바르게 이해했다"는 뜻이 아닙니다.** 질문을 바르게 이해했는지는 **조회 조건 줄**로 판단합니다. 사용자에게도 "답 위의 조회 조건 줄을 먼저 보라"고 안내하세요. 이런 사례가 반복되면 트레이스 번호를 모아 개발팀에 전달합니다.

## 34.18 근거 부족 — "시설별 담당 점검원 이름은?"

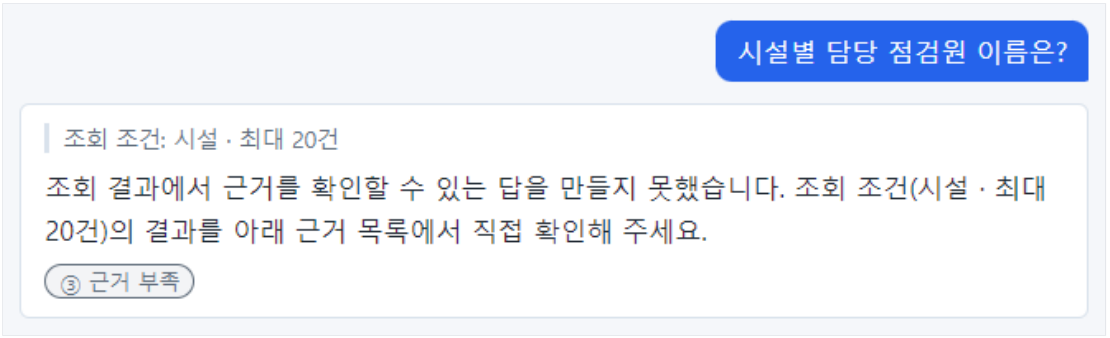



그림 421. 답 17




그림 422. 트레이스 17

| 볼 곳 | 모습 |
|---|---|
| 계획 | 조건 없이 시설 20건(점검원이라는 속성이 없어 뺌) |
| 답 | ③ **근거 부족** — "근거를 확인할 수 있는 답을 만들지 못했습니다" 안내만 보이고 AI 문장은 숨김 |
| 트레이스 표시 | ok · 3 |

AI 가 지어낸 이름을 보여 주지 않고 본문을 숨긴 것입니다. 시설에는 점검원 속성이 없으므로, 필요하면 모델러에게 온톨로지 보강을 요청합니다.

## 34.19 표현할 수 없는 질문 — "작년 정전 횟수가 가장 많은 지역은?"

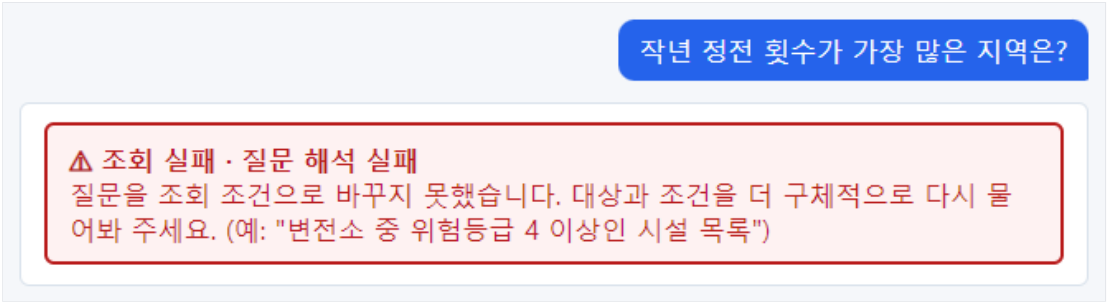



그림 423. 답 18




그림 424. 트레이스 18

`reason: "스키마에 '정전 횟수'와 같은 속성이나 집계할 수 있는 데이터가 없습니다."` — 없는 데이터를 지어내지 않고 실패를 알립니다(10.4).

## 34.20 없는 대상에 대한 Action — "F-9999 시설 위험등급을 3으로 바꿔줘"




그림 425. 답 19




그림 426. 트레이스 19

| 볼 곳 | 모습 |
|---|---|
| 답 | "'위험등급 조정' 요청을 그대로 만들 수 없습니다" + **확인할 것: 'F-9999' 에 해당하는 시설 객체가 없습니다** + 빈 요청 칸 |

| 볼 곳 | 모습 |
|---|---|
| 트레이스 | `action_preview`, 시도 두 번 모두 같은 오류 — **Action 기록은 만들어지지 않음** |

채팅으로 없는 대상의 Action 을 요청해도 미리보기(요청)가 생기지 않습니다. 승인 대기 목록이 지어낸 요청으로 채워지는 일이 없습니다(14.3).

## 34.21 조직의 속성 — "수원지사 담당자 연락처 알려줘"

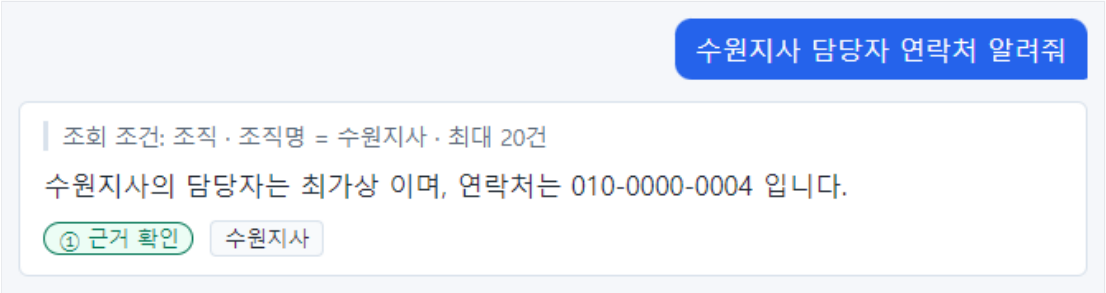



그림 427. 답 20




그림 428. 트레이스 20

| 볼 곳 | 모습 |
|---|---|
| 답 | 담당자 이름과 연락처(샘플의 합성 데이터) |
| 개인정보 | 읽기 권한이 있는 사용자에게는 답에 그대로 보임. 감사 로그·앱 로그·트레이스의 질문·프롬프트에서는 가려짐 |

> **알아 두기** 연락처 같은 개인정보가 있는 타입은 읽기 권한을 신중히 주세요(8.5). 화면에 가리는 것보다 읽을 수 있는 사람을 줄이는 것이 먼저입니다.

## 34.22 근거 카드 — 값이 어디서 왔는지

답의 인용 번호(①②… 옆의 작은 표시)를 누르면 오른쪽에 **근거 카드** 가 열립니다. 사용자가 "이 숫자 맞아요?"라고 물을 때 운영자가 가장 먼저 여는 곳입니다. 위 질문들에서 인용을 눌러 연 카드를 모았습니다.

### 한 건의 카드 — 5번 "F-0007 시설의 설비 용량은?"




그림 429. 근거 카드 — 대구 변전소 07호

| 부분 | 값 | 뜻 |
|---|---|---|
| 제목 | 대구 변전소 07호 | 객체의 제목 속성 |
| 타입 · pk | 시설 · `F-0007` | 어느 타입의 어느 객체인지 |
| 속성 목록 | 시설 ID ~ 지역 코드 | **이 사용자가 읽을 수 있는** 속성만 나옴(8장) |
| 굵은 값 | 설비 용량(kW) **3,000** | 답 문장이 인용한 값 |
| 마지막 동기화 | 2026. 10. 26. 오전 4:28:34 | 이 객체를 원천에서 마지막으로 가져온 때 |
| 값 출처 | 시설 원장 DB · `fac_master` · 동기화 실행 #15 | 데이터 소스 이름 · 원천 표 · 동기화 실행 번호(12장) |

사용자가 "원장에는 다른 값이 있다"고 하면 **마지막 동기화** 시각과 원천 값을 비교합니다. 그 뒤에 원천이 바뀌었다면 다음 동기화를 기다리거나 수동 동기화(12장)를 돌립니다. 편집 레이어로 바뀐 값이면 카드에 편집 표시가 붙습니다(16장).

### 목록의 한 항목 — 13번 "강남지사가 소유한 시설 목록 보여줘"




그림 430. 근거 카드 — 강남 변전소 01호

목록 답의 인용은 목록 항목 하나하나를 가리킵니다. 이 카드는 `F-0001` 강남 변전소 01호로, 굵은 값은 시설명·시설 유형·위험등급·설비 용량·설치일 등 답 문장이 인용한 값들입니다. "소유 조직 ID"가 `ORG-01` 로 보여 관계 조건(강남지사 소유)이 맞았는지도 카드에서 바로 확인됩니다.

### 다른 타입 — 8번 "지역 코드가 11인 지역 이름은?"




그림 431. 근거 카드 — 지역 서울

지역(Region) 타입의 카드입니다. 값 출처의 원천 표가 `region_master`, 동기화 실행이 #16 으로 시설과 다릅니다. 타입마다 동기화가 따로 돌기 때문입니다(11장). 한 타입만 값이 옛것이라면 그 타입의 동기화 기록을 봅니다.

### 조직의 연락처 — 20번 "수원지사 담당자 연락처 알려줘"




그림 432. 근거 카드 — 조직 수원지사

담당자·담당자 연락처가 굵게 보입니다. 이 속성들은 개인정보(PII)로 표시된 속성입니다. 읽기 권한이 있는 사용자에게는 카드에 원값이 보이지만, 감사 로그·트레이스·로그에는 마스킹되어 남습니다(9장, 31장). 시험 데이터의 연락처는 합성 값입니다.

### 카드가 없는 인용 — 1번 세기, 10번 평균

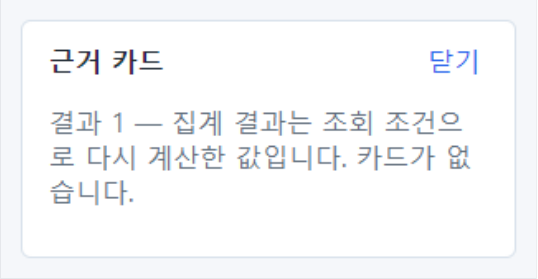



그림 433. 집계 결과의 근거 카드

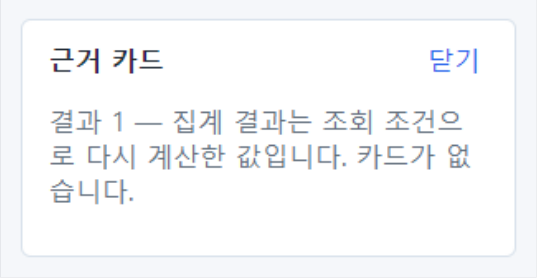



그림 434. 평균 결과의 근거 카드

건수·평균 같은 **집계** 인용을 누르면 "결과 1 — 집계 결과는 조회 조건으로 다시 계산한 값입니다. 카드가 없습니다."가 나옵니다. 집계 값은 한 객체에 들어 있는 값이 아니기 때문입니다. 이때 근거는 답 위의 **조회 조건 줄**입니다. 사용자가 숫자를 의심하면 조회 조건 줄을 읽어 주고, 조건이 질문과 같은지 확인합니다(같지 않으면 트레이스의 계획을 봄, 10장).

| 카드 모습 | 운영자가 확인할 것 |
|---|---|
| 굵은 값이 답의 숫자와 같음 | 정상. 값이 틀렸다면 원천 데이터 문제 |
| 마지막 동기화가 오래됨 | 동기화 일정·실패(12장, 24장) |
| 속성이 몇 개만 보임 | 그 사용자의 읽기 권한(8장) — 정상일 수 있음 |
| "카드가 없습니다" | 집계. 조회 조건 줄로 확인 |
| 편집 표시가 있음 | Action 으로 바뀐 값(14장·16장) |

## 34.23 운영자의 비교 요령

| 비교 대상 | 같아야 하는 것 | 달라도 되는 것 |
|---|---|---|
| 업그레이드 전 ↔ 뒤 | 조회 조건 줄, 숫자, 개수, 상태, 등급 | 문장 표현, 걸린 시간(조금) |
| 사용자 신고 ↔ 이 장 | 조회 조건 줄의 모양(조건이 빠졌는지) | 대상 이름·값 |
| 장애 중 ↔ 정상 | — | 장애 중에는 상태가 failed |

조회 조건 줄이 달라졌다면(조건 누락, 엉뚱한 타입) 트레이스의 계획을 보고 개발팀에 알립니다.

# 35장 역할별로 보이는 화면

사용자에게서 "메뉴가 없어요", "화면이 비어 있어요" 같은 문의가 오면, 그 사람의 **역할**에 따라 원래 그렇게 보이는 것인지 확인해야 합니다. 이 장은 이 책에서 만든 계정마다 로그인해 각 메뉴를 실제로 열어 본 화면입니다.

| 계정 | 역할 | 보이는 메뉴 |
|---|---|---|
| `kim.user` | user | 채팅 · 온톨로지 · 데이터 소스 · Action |
| `lee.modeler` | modeler, user, domain_expert | 채팅 · **인터뷰** · 온톨로지 · **평가** · 데이터 소스 · Action |
| `choi.expert` | domain_expert | 채팅 · **인터뷰** · 온톨로지 · 데이터 소스 · Action |
| `jung.builder` | bot_builder | 채팅 · 온톨로지 · **평가** · 데이터 소스 · Action |
| `park.admin` | admin, user | 채팅 · 온톨로지 · 데이터 소스 · Action · **관리** |

> **알아 두기** 메뉴가 보여도 그 화면의 기능을 쓸 수 있는 것은 아닙니다. 온톨로지·데이터 소스 메뉴는 모두에게 보이지만, 내용을 보고 고치는 일은 모델러만 할 수 있습니다. 서버가 요청을 막기 때문에 화면이 비거나 "불러오는 중…"에 머뭅니다. 고장이 아닙니다.

## 35.1 일반 사용자 — `kim.user`




그림 435. 일반 사용자의 상단 막대

### 채팅

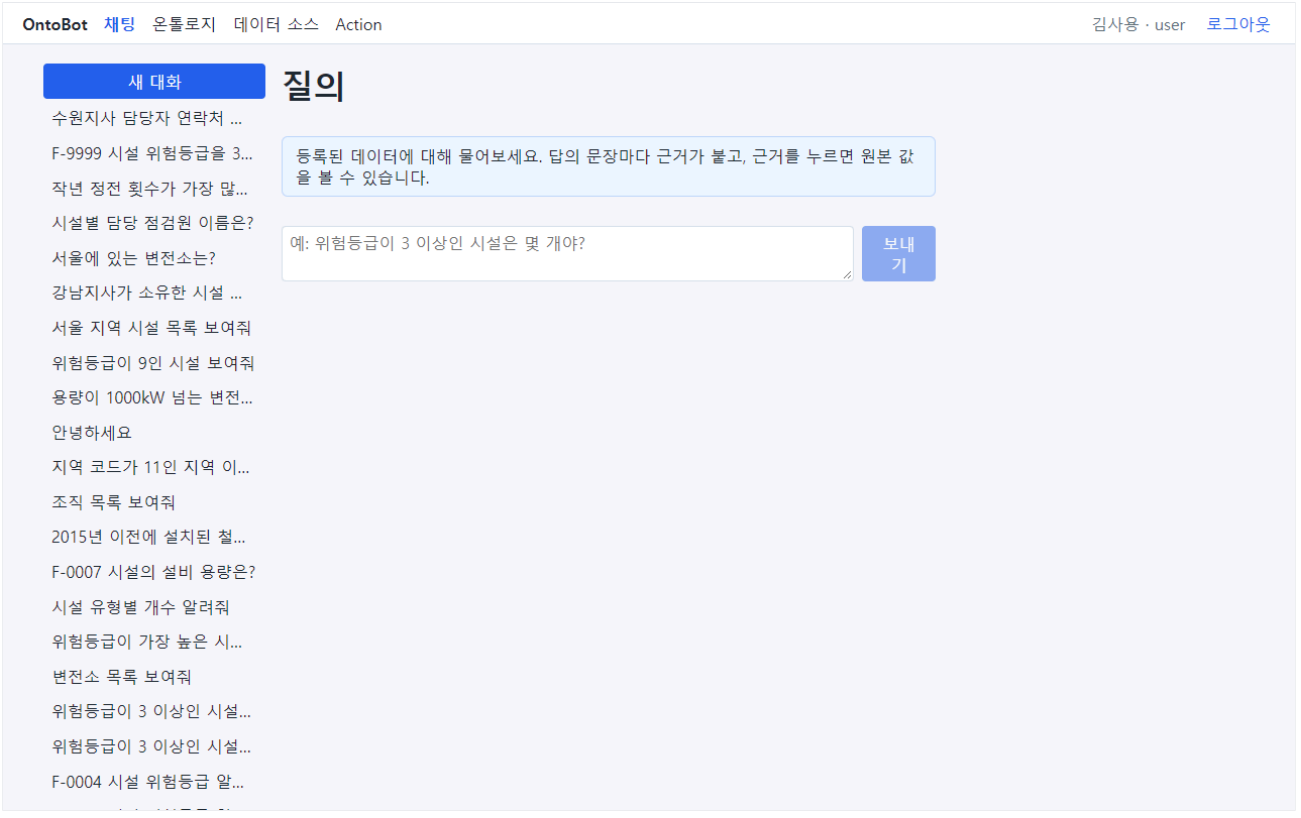



그림 436. 일반 사용자 — 채팅

질문과 답은 속한 데이터 그룹의 권한(8장)에 따라 달라집니다. `user` 그룹은 이 책에서 세 타입을 모두 읽을 수 있습니다.

## 온톨로지

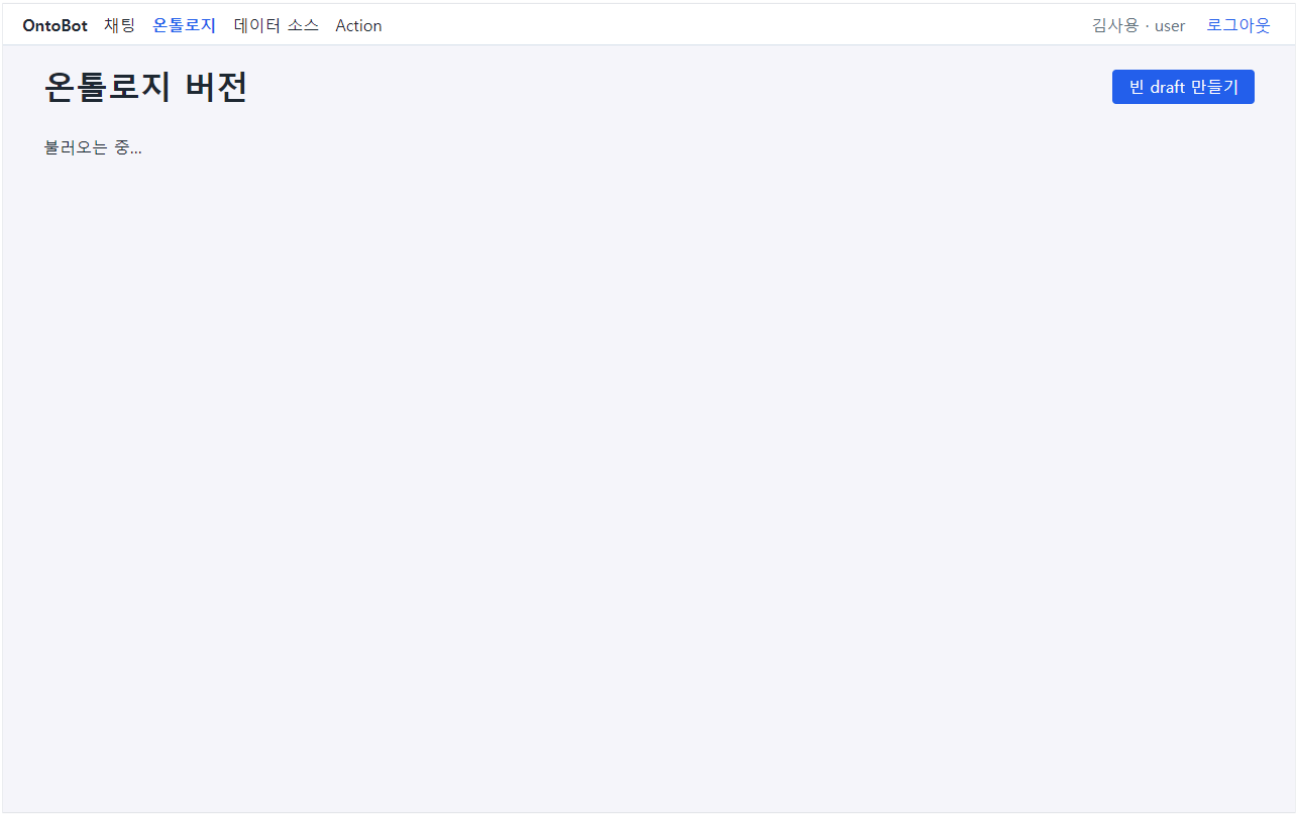



그림 437. 일반 사용자 — 온톨로지(목록이 뜨지 않음)

일반 사용자에게는 버전 목록이 뜨지 않고 **불러오는 중...** 에 머뭅니다. **빈 draft 만들기** 단추가 보여도 누르면 권한 오류입니다. 사용자가 "온톨로지가 안 열려요"라고 하면 정상이라고 안내하세요.

## 데이터 소스

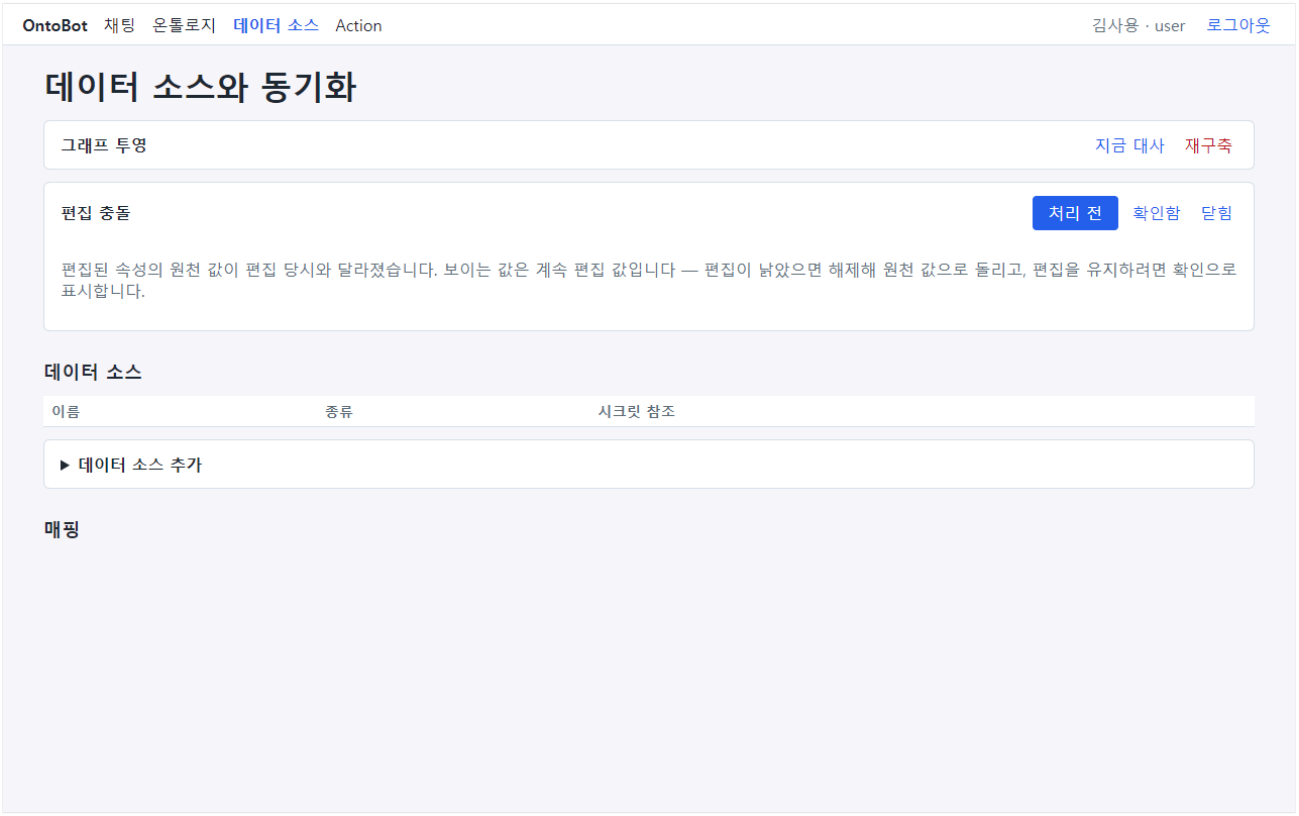



그림 438. 일반 사용자 — 데이터 소스(내용이 비어 있음)

틀만 보이고 그래프 상태·데이터 소스·매핑 내용은 비어 있습니다(서버가 막음).

## Action

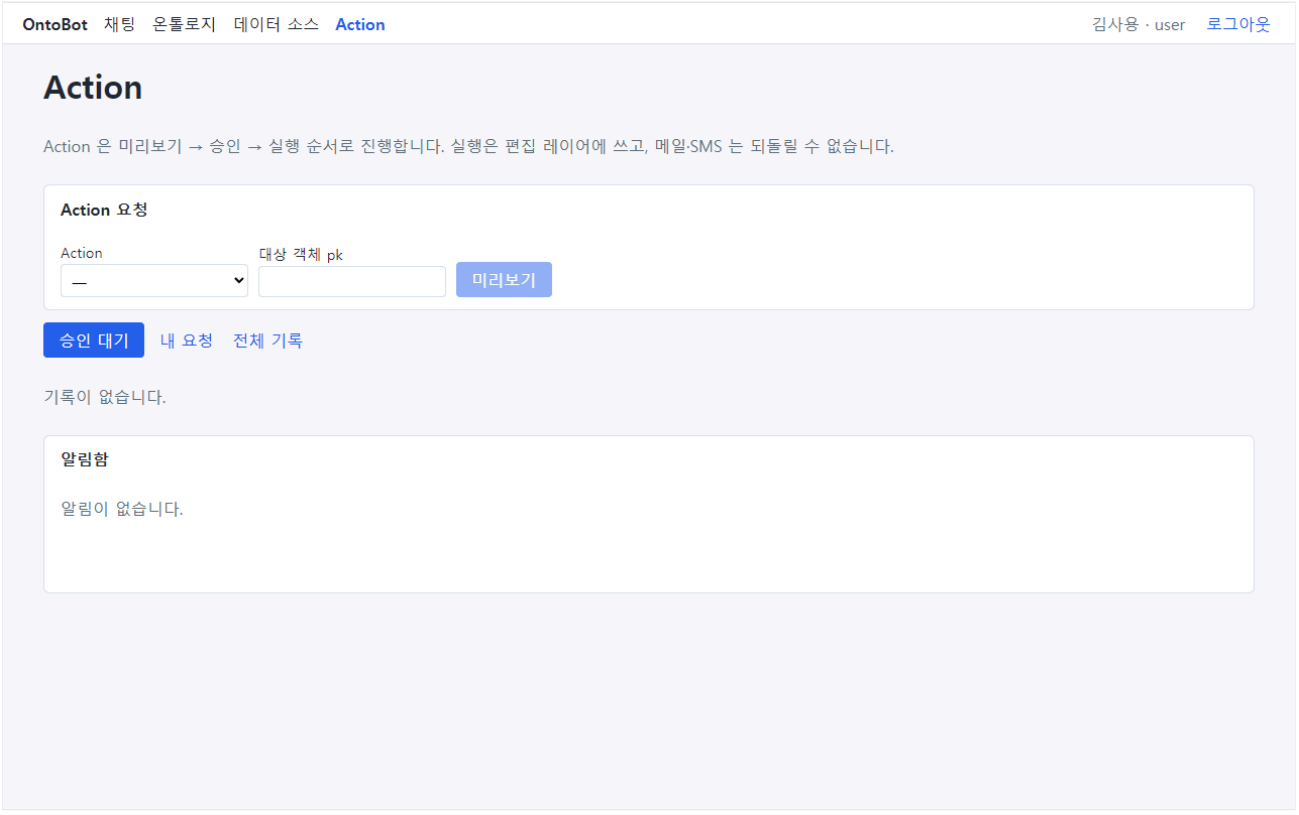



그림 439. 일반 사용자 — Action

요청과 **내 요청** 은 쓸 수 있습니다. 승인할 권한이 없으면 승인 대기 탭이 비어 있습니다.

## 35.2 모델러 — `lee.modeler`




그림 440. 모델러의 상단 막대

모델러는 메뉴가 가장 많습니다(관리 제외).

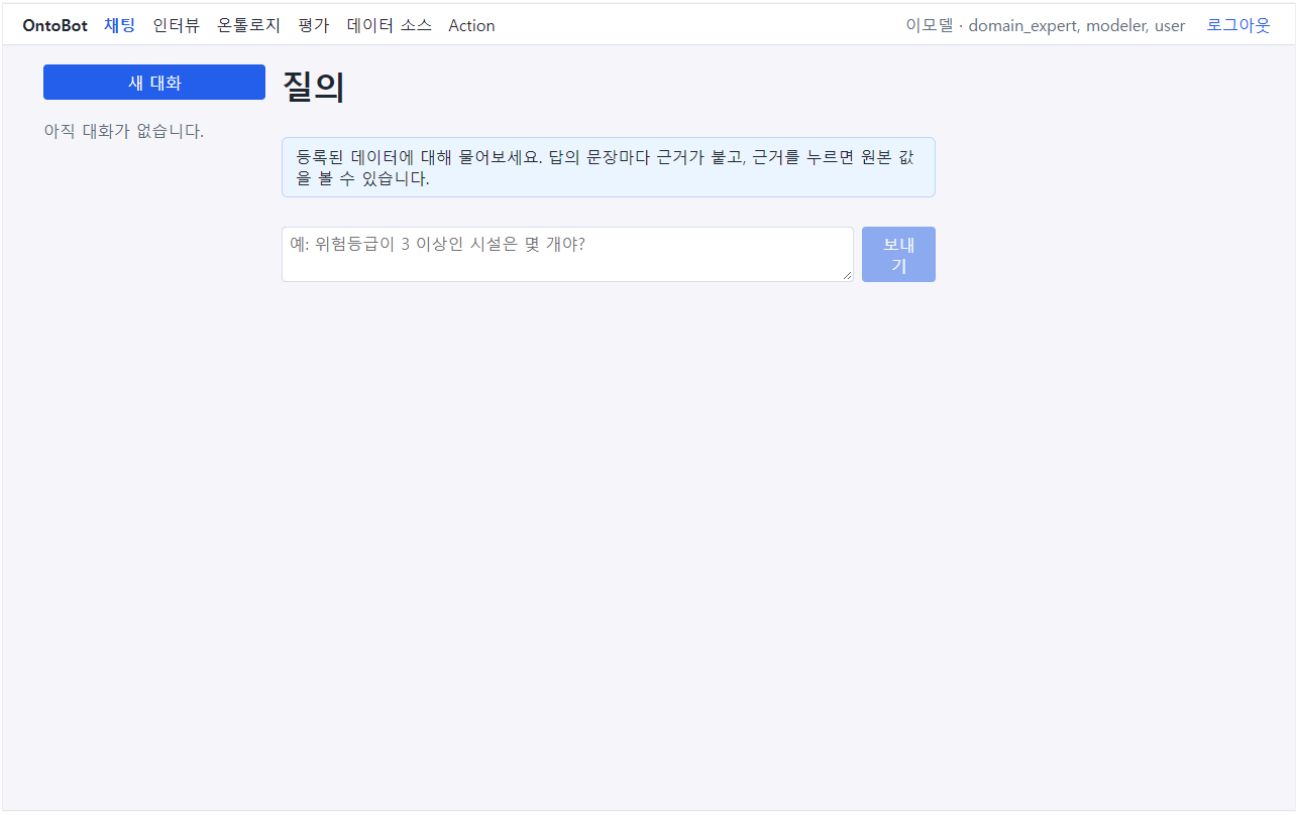



그림 441. 모델러 — 채팅

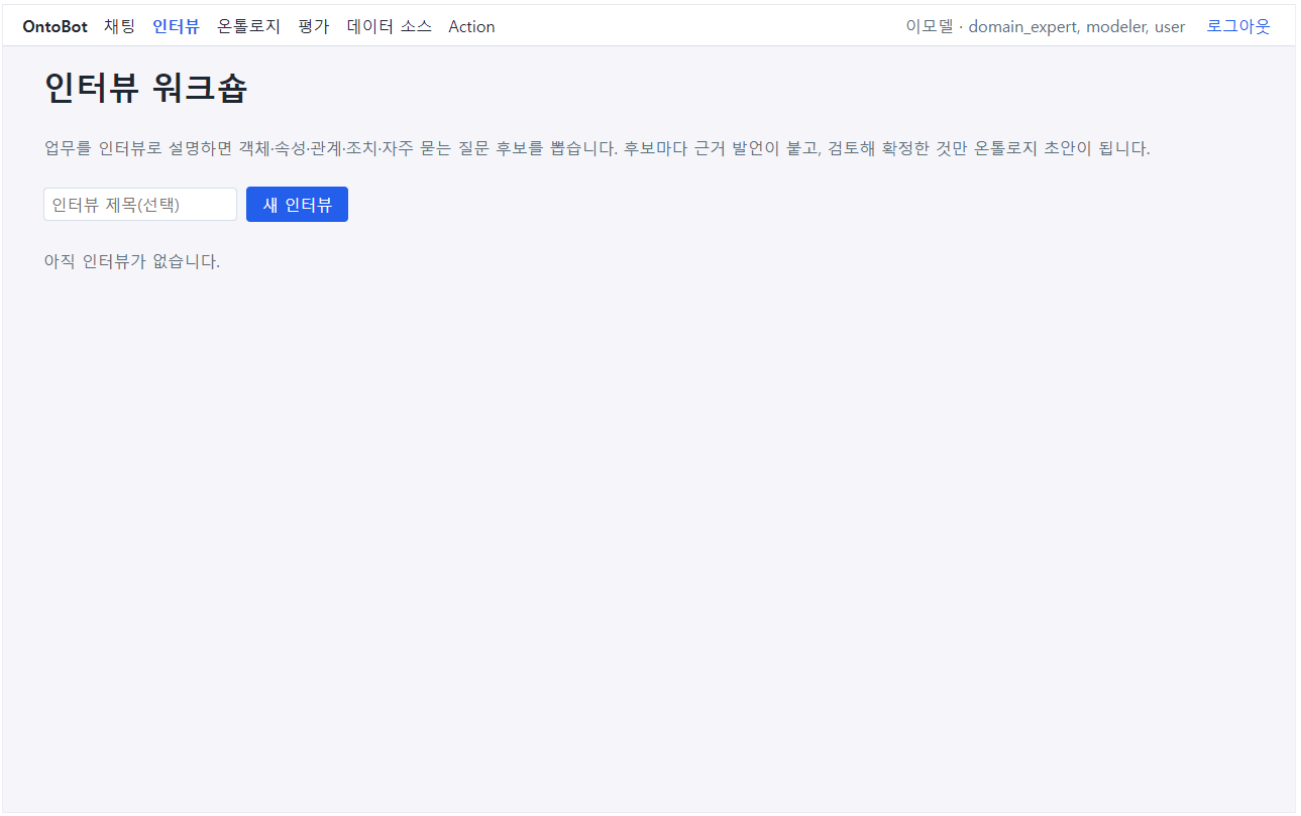



그림 442. 모델러 — 인터뷰 워크숍

인터뷰 워크숍은 현업 전문가의 업무 설명을 듣고 온톨로지 후보를 뽑는 화면입니다(사용자 매뉴얼 14~15장). 워크숍은 AI 모델을 쓰므로, 많이 쓰면 채팅 응답이 느려질 수 있습니다.

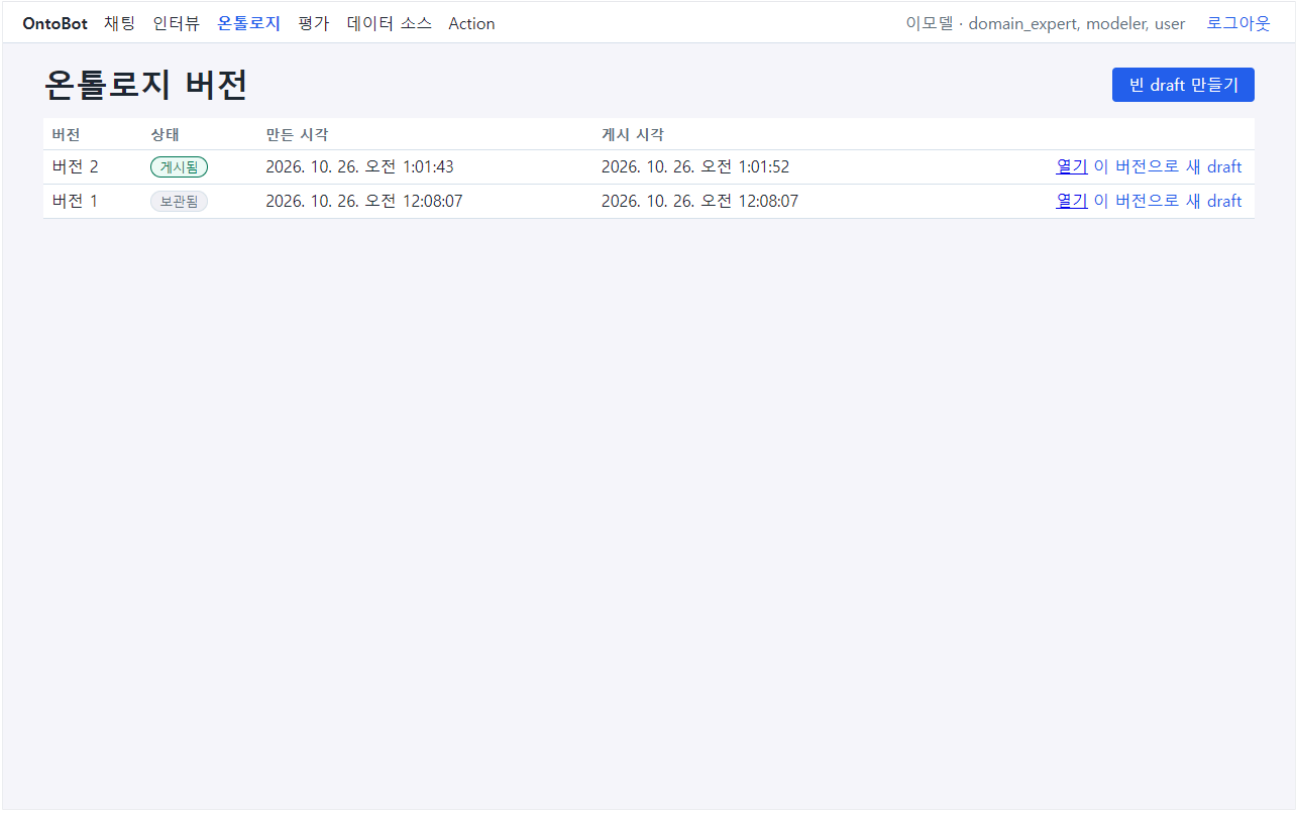



그림 443. 모델러 — 온톨로지

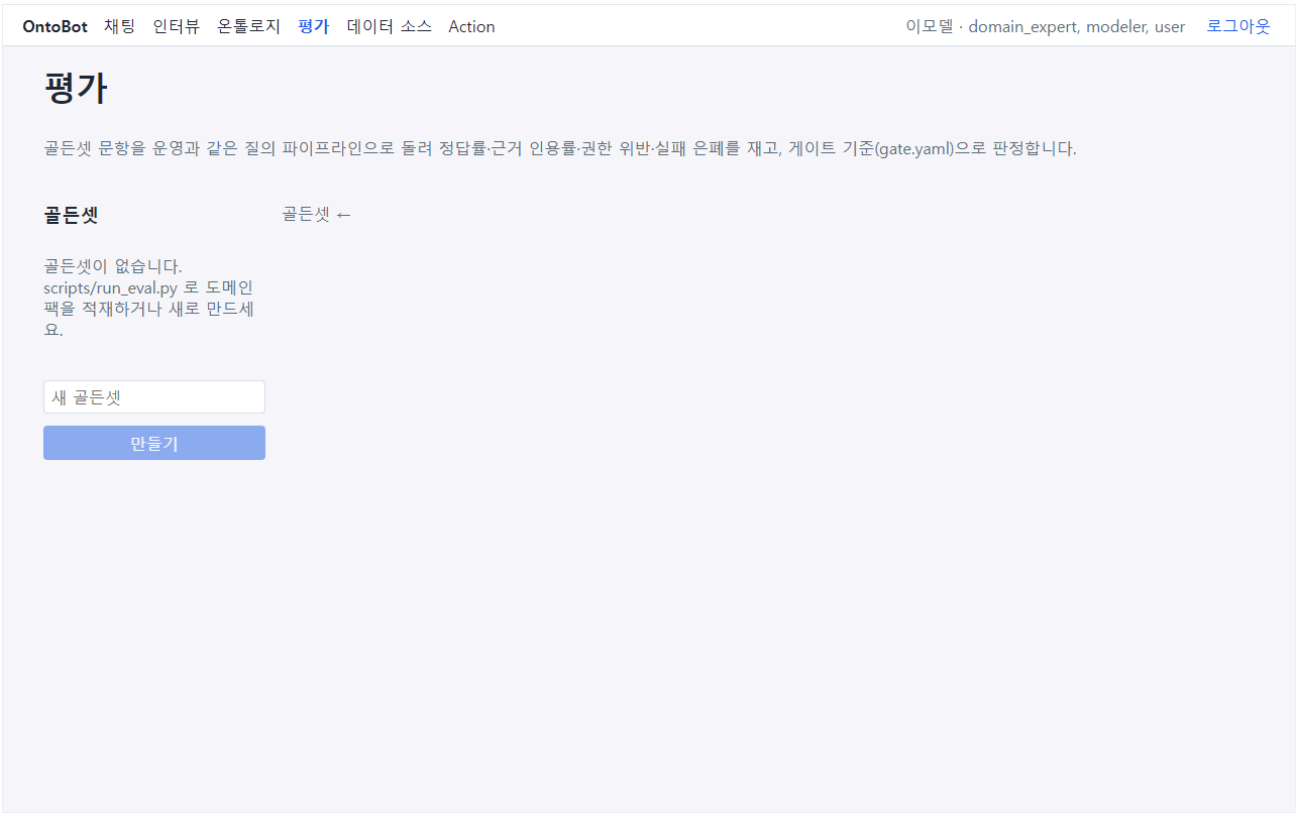



그림 444. 모델러 — 평가

평가 화면은 골든셋을 실제 모델로 돌려 정확도를 잽니다(사용자 매뉴얼 20장). 시험 서버에는 골든셋이 없어 "골든셋이 없습니다."가 보입니다. 평가를 돌리면 worker 와 AI 모델이 몇 분간 바빠지므로, 운영 서버에서는 업무 시간을 피하도록 챗봇 빌더와 협의하세요.

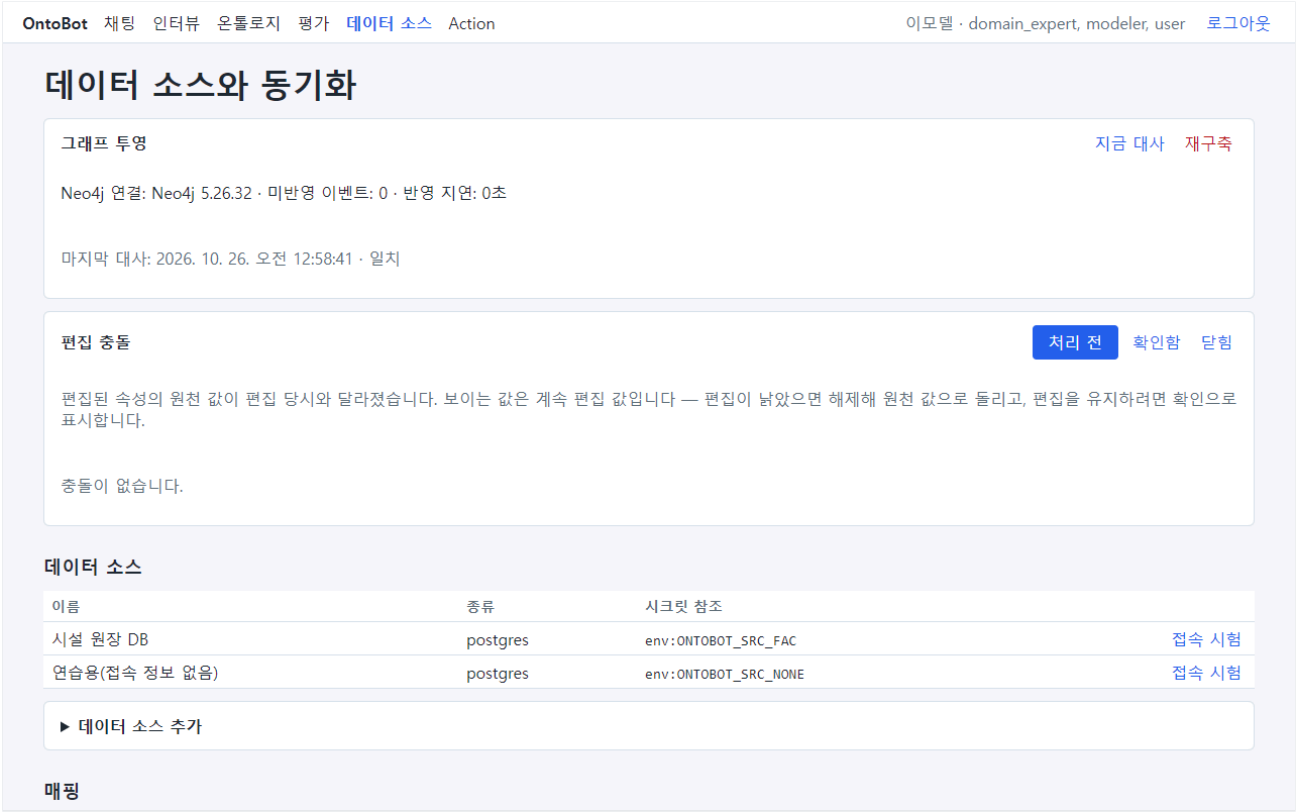



그림 445. 모델러 — 데이터 소스(전부 보임)

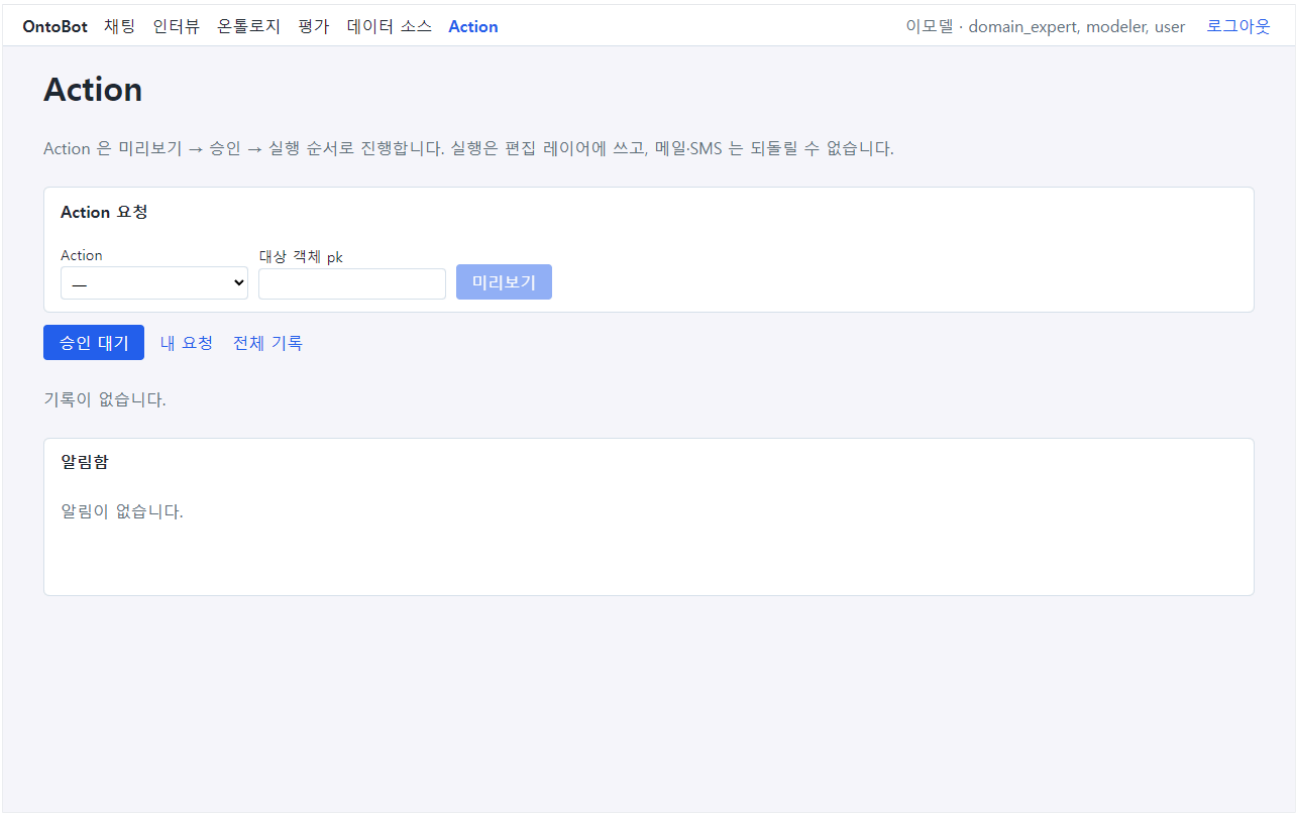



그림 446. 모델러 — Action

## 35.3 현업 전문가 — `choi.expert`




그림 447. 현업 전문가의 상단 막대

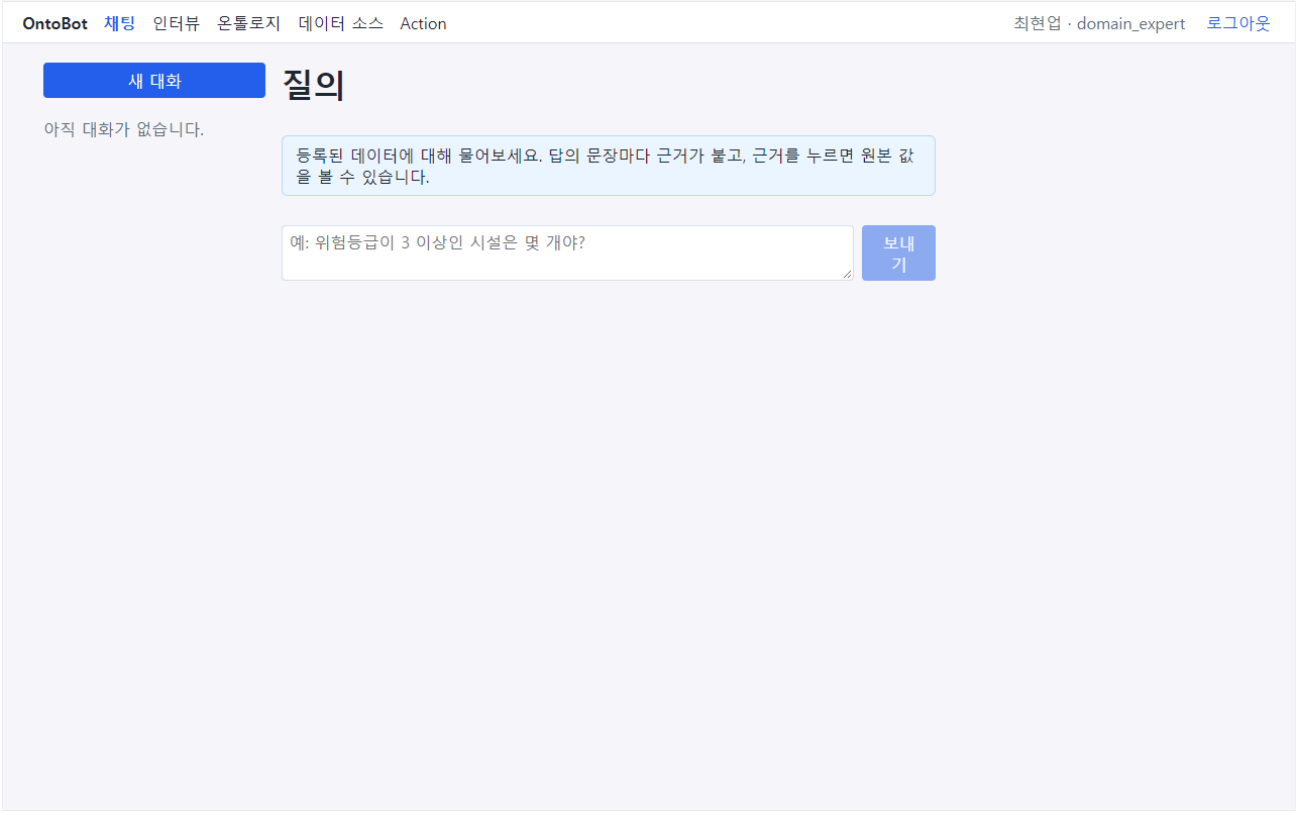



그림 448. 현업 전문가 — 채팅

**알아 두기** 이 책에서는 domain_expert 역할에 읽기 권한을 주지 않았습니다(8.5). 그래서 현업 전문가가 채팅으로 질문하면 "질문 해석 실패"가 나옵니다. 현업 전문가에게 질문도 시키려면 읽기 권한을 주거나 user 역할을 더하세요.

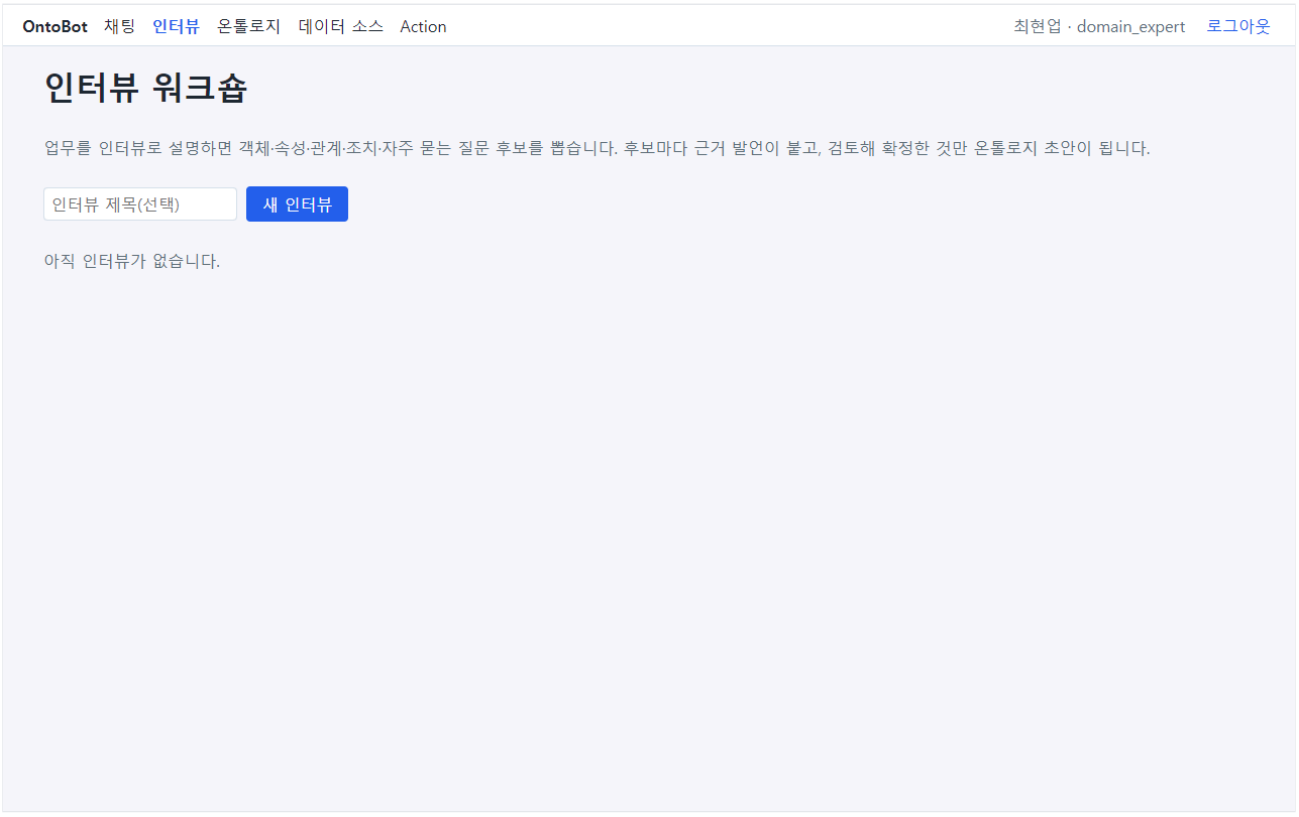



그림 449. 현업 전문가 — 인터뷰 워크숍

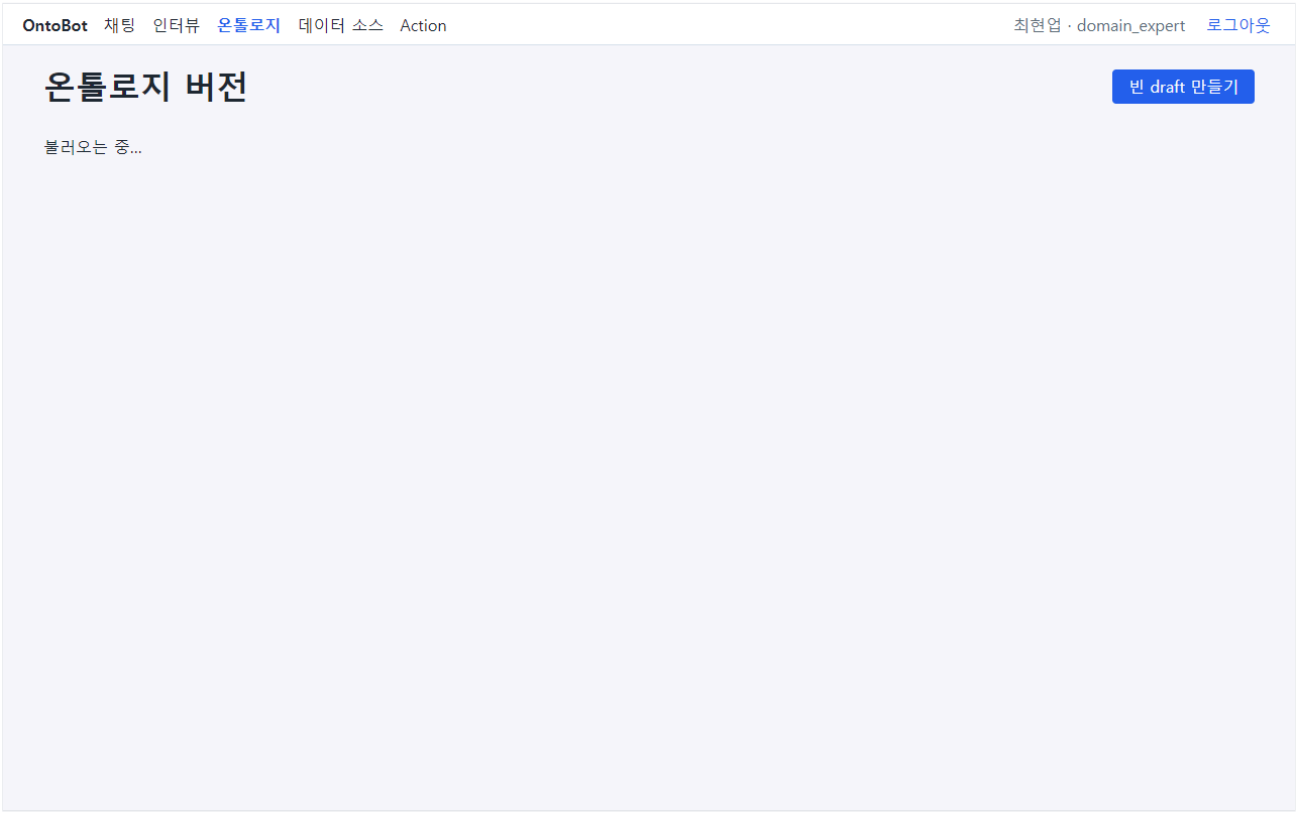



그림 450. 현업 전문가 — 온톨로지

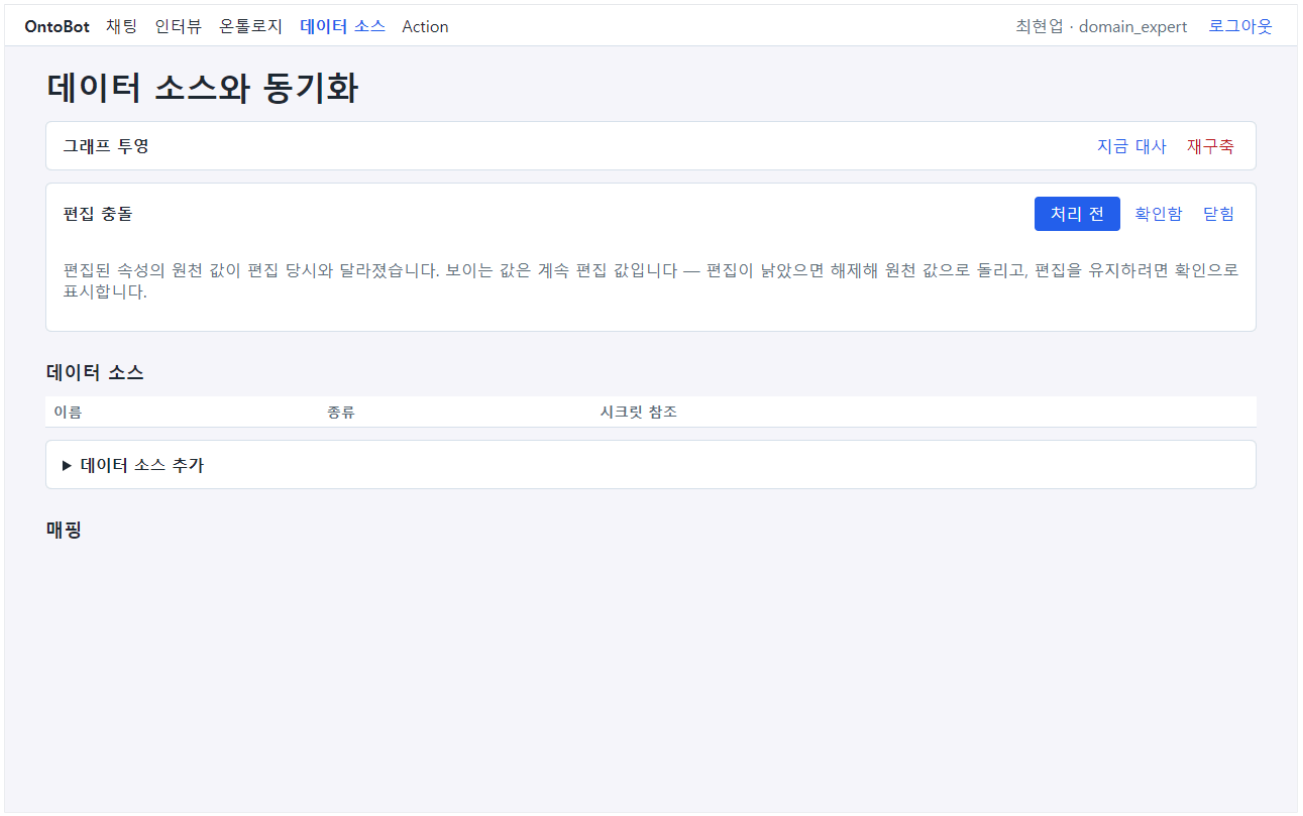



그림 451. 현업 전문가 — 데이터 소스

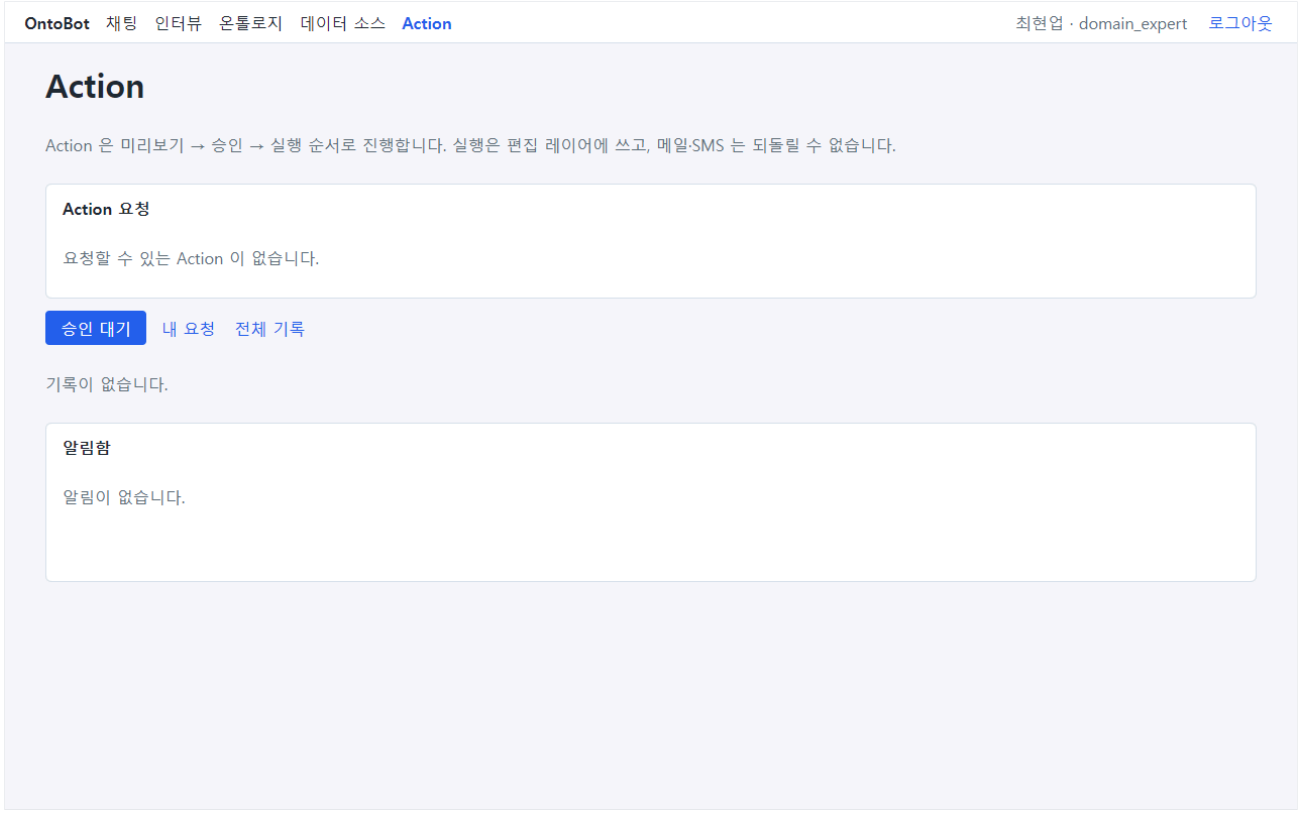



그림 452. 현업 전문가 — Action

## 35.4 챗봇 빌더 — `jung.builder`




그림 453. 챗봇 빌더의 상단 막대

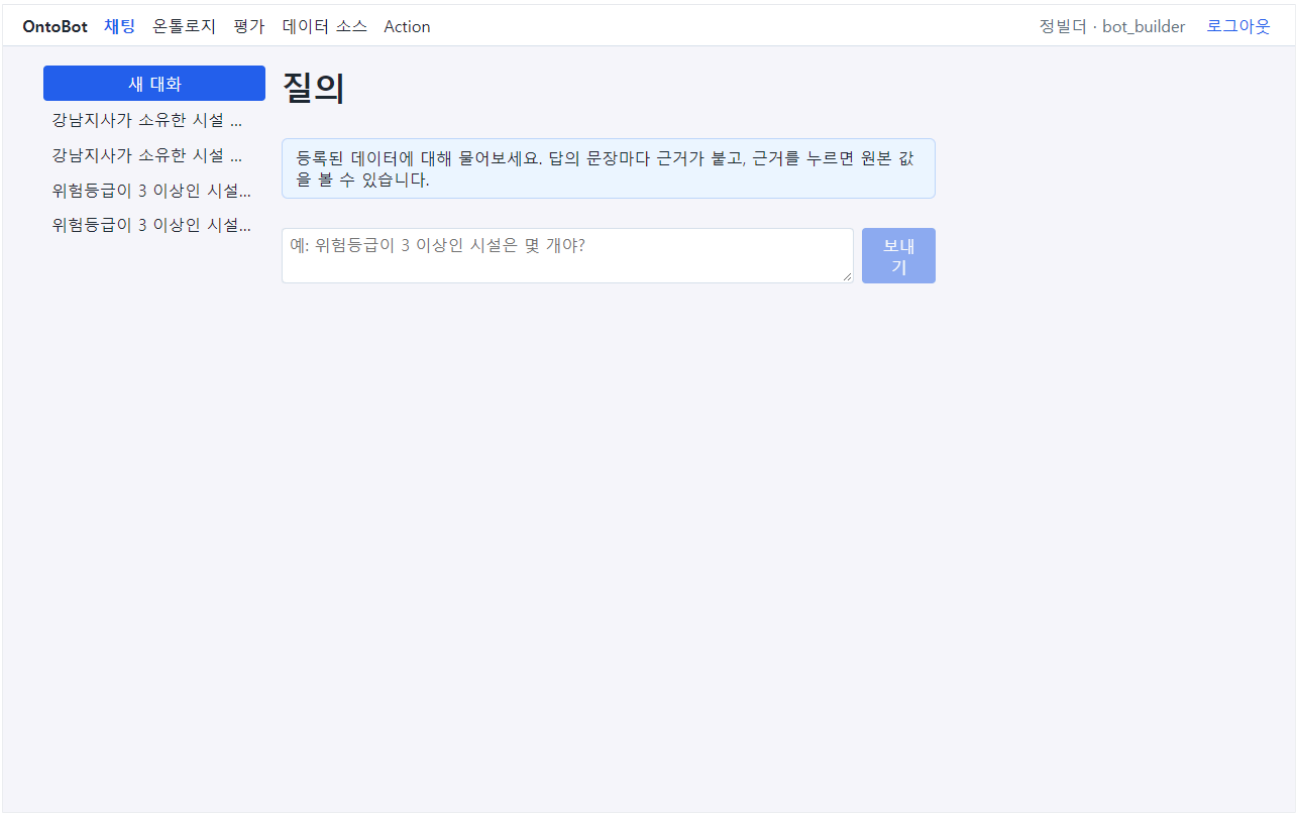



그림 454. 챗봇 빌더 — 채팅

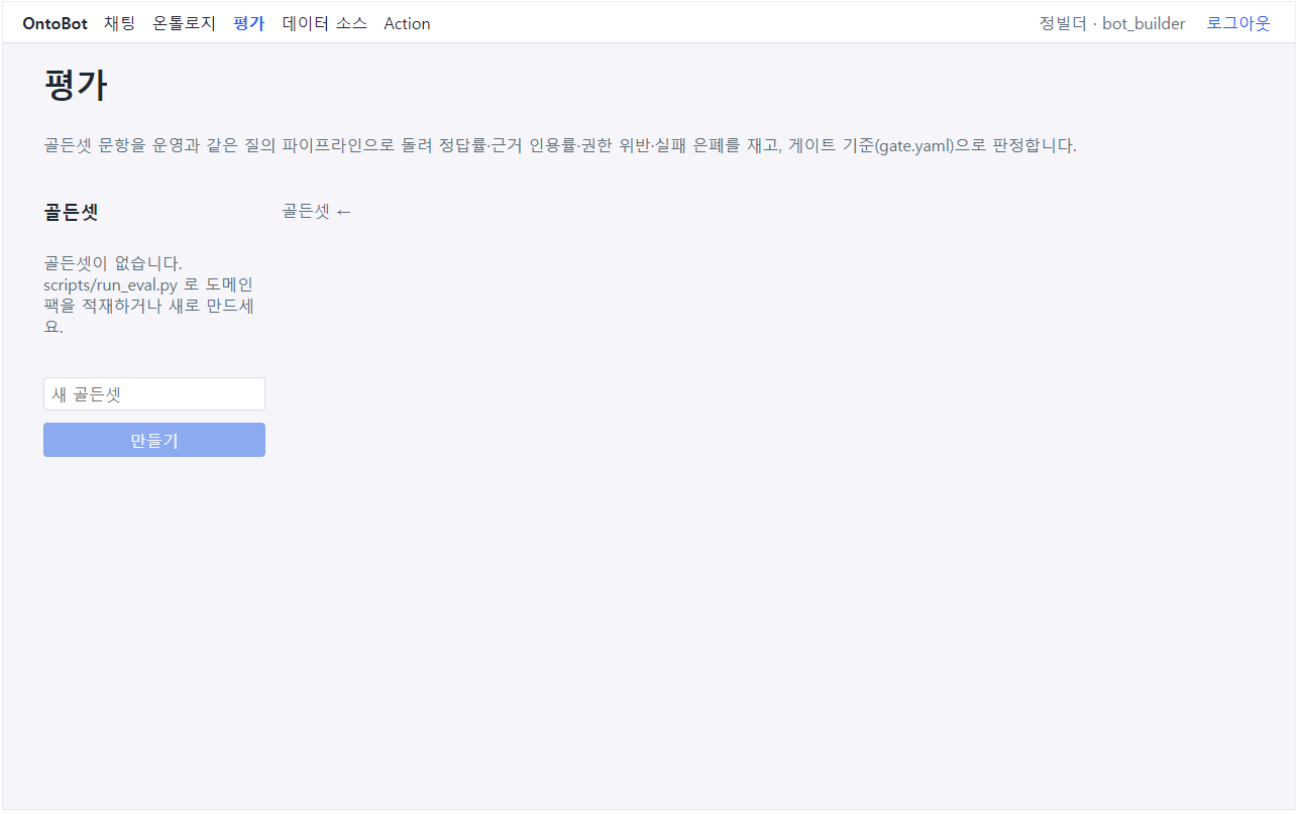



그림 455. 챗봇 빌더 — 평가

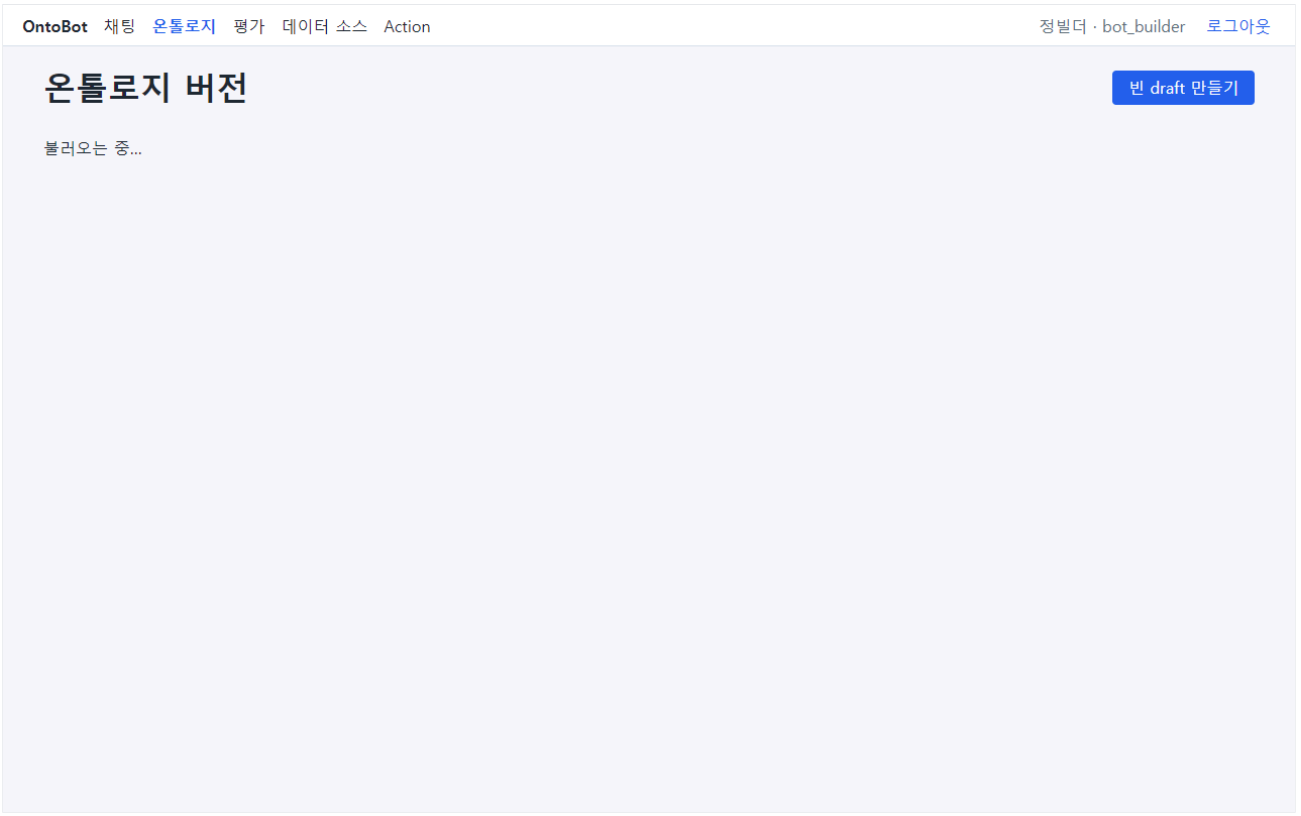



그림 456. 챗봇 빌더 — 온톨로지

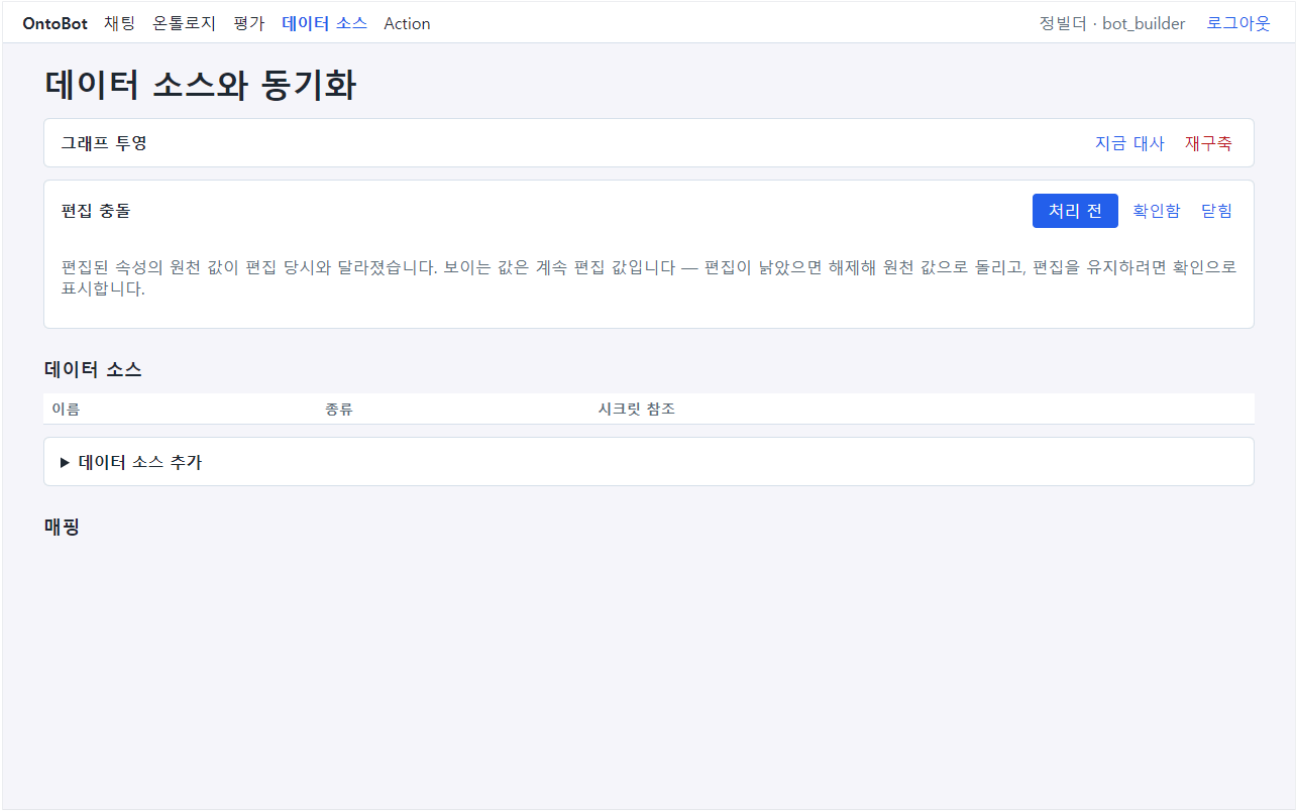



그림 457. 챗봇 빌더 — 데이터 소스

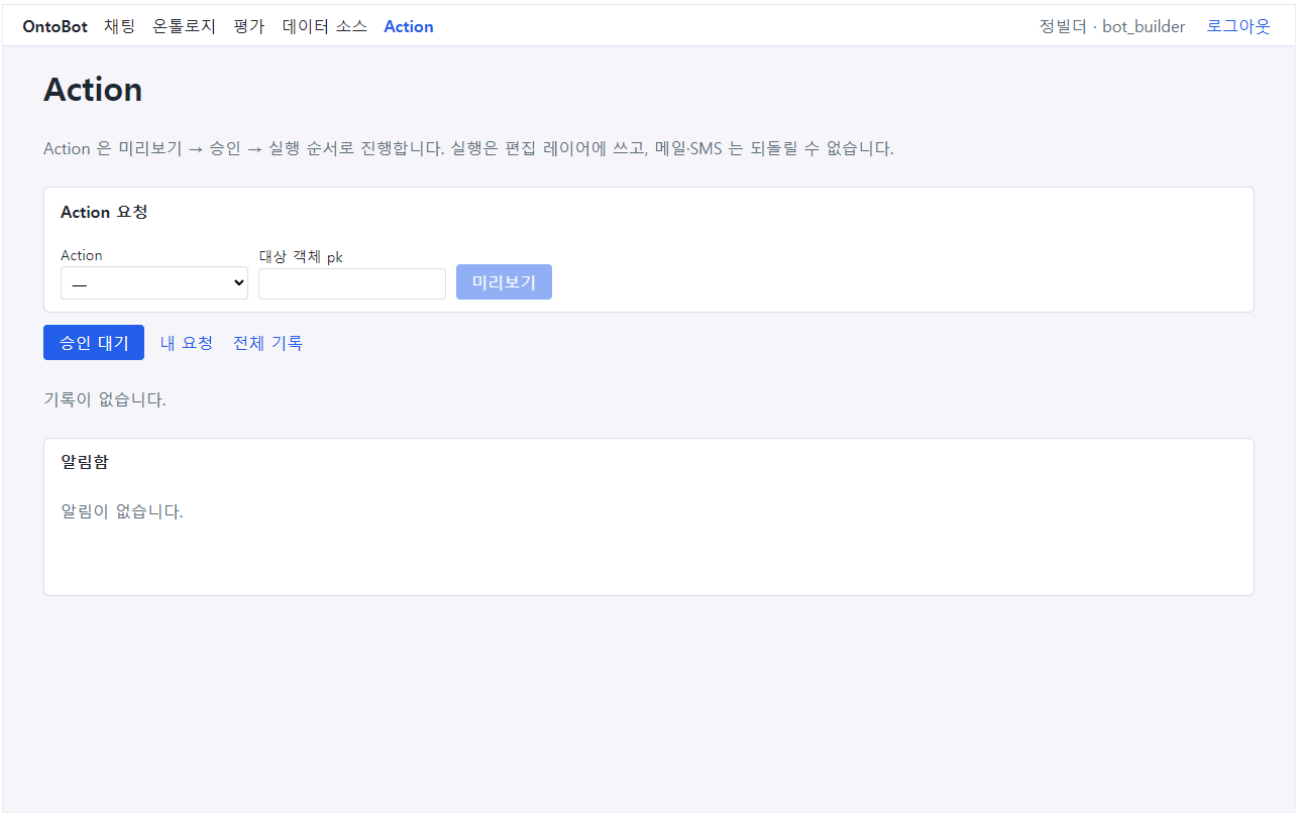



그림 458. 챗봇 빌더 — Action

## 35.5 관리자 — park.admin




그림 459. 관리자의 상단 막대

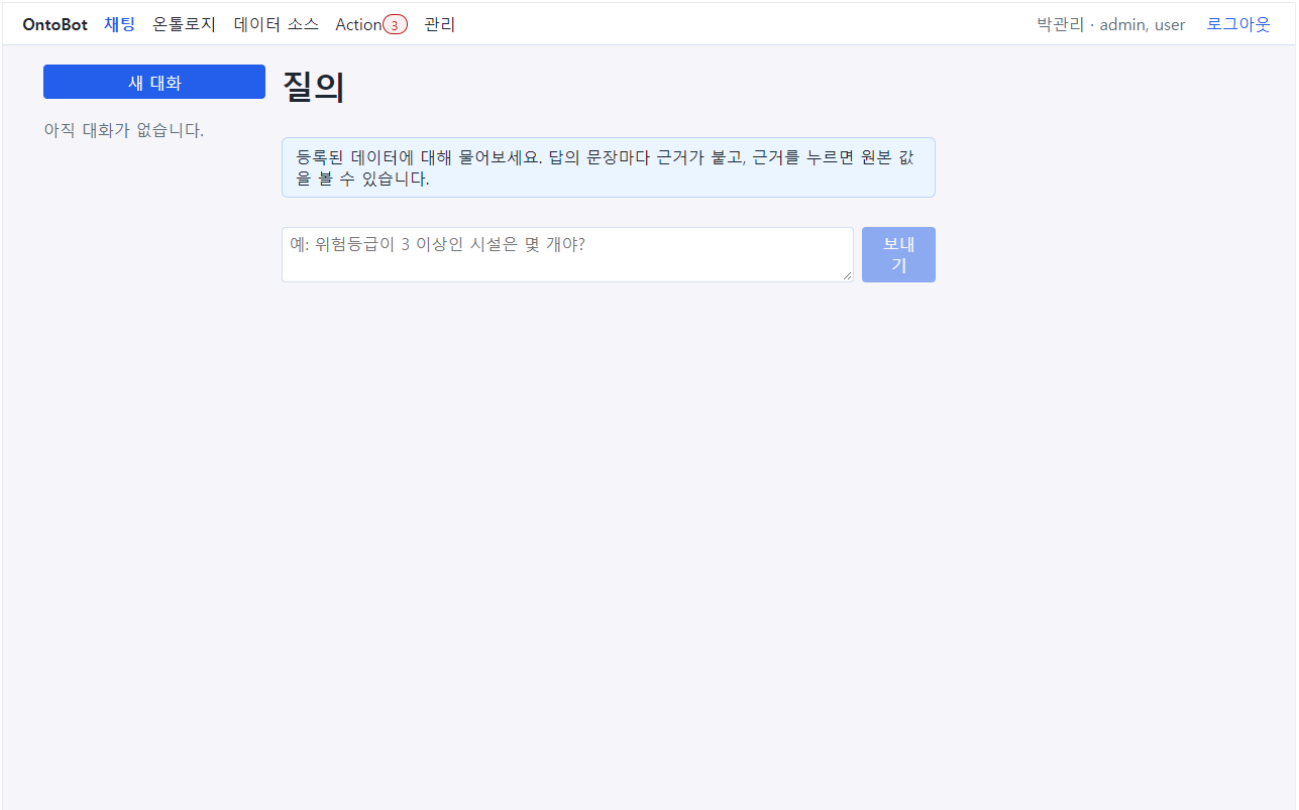



그림 460. 관리자 — 채팅

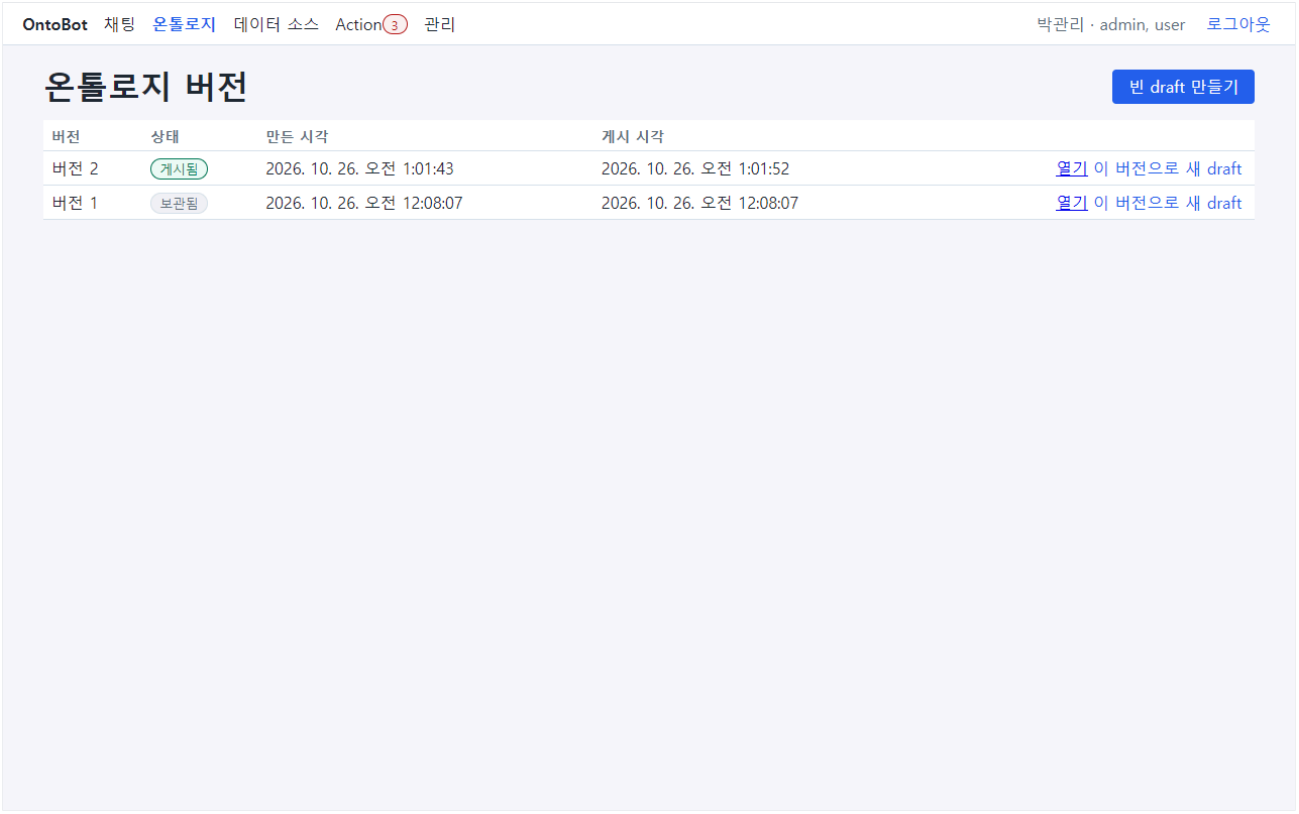



그림 461. 관리자 — 온톨로지

관리자(admin)는 온톨로지를 볼 수 있지만, 고치는 일은 모델러의 일입니다.

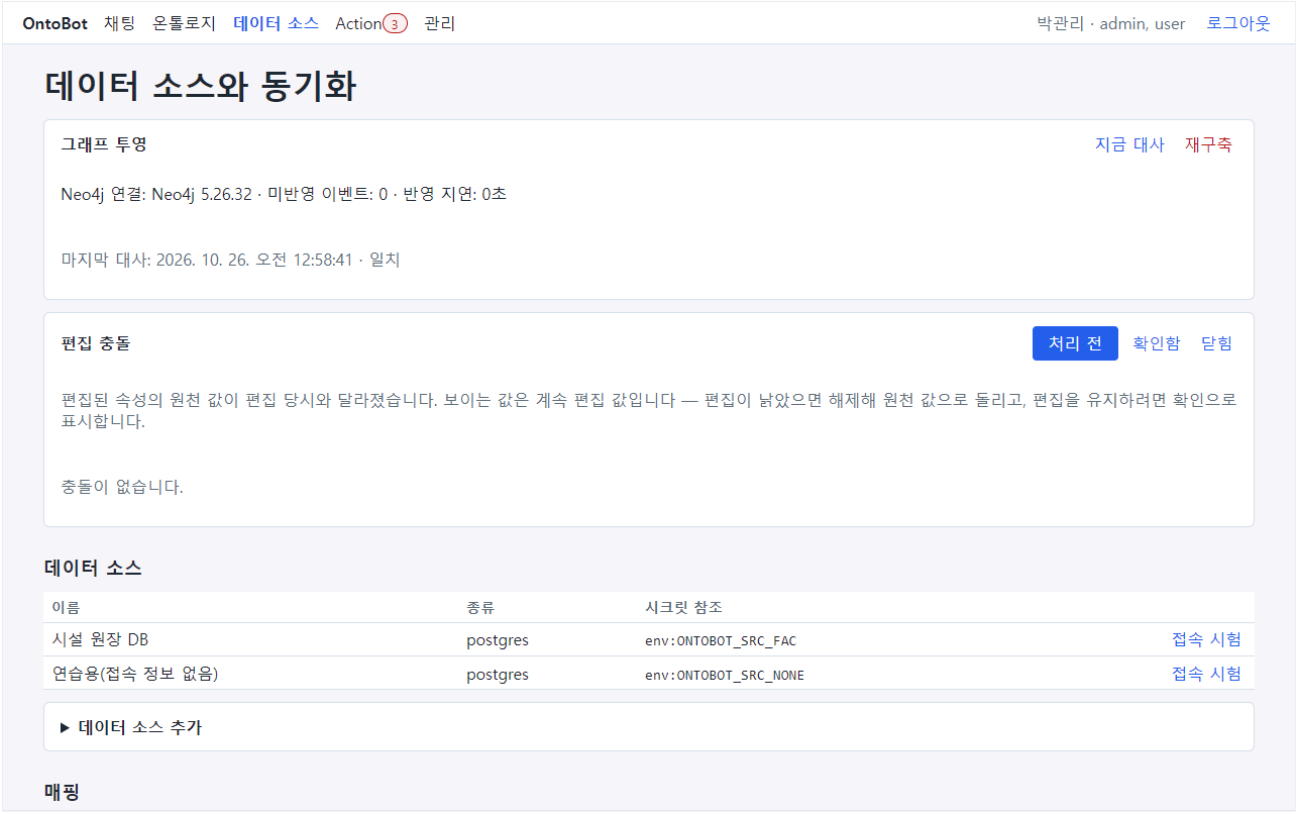



그림 462. 관리자 — 데이터 소스

관리자는 데이터 소스 화면의 그래프 상태·편집 충돌을 보고 처리(재구축, 충돌 확인·해제)할 수 있습니다.




그림 463. 관리자 — Action

**Action** 메뉴 옆 빨간 숫자 3과 알림함 — 14장에서 실행·롤백한 Action 의 앱 알림입니다.

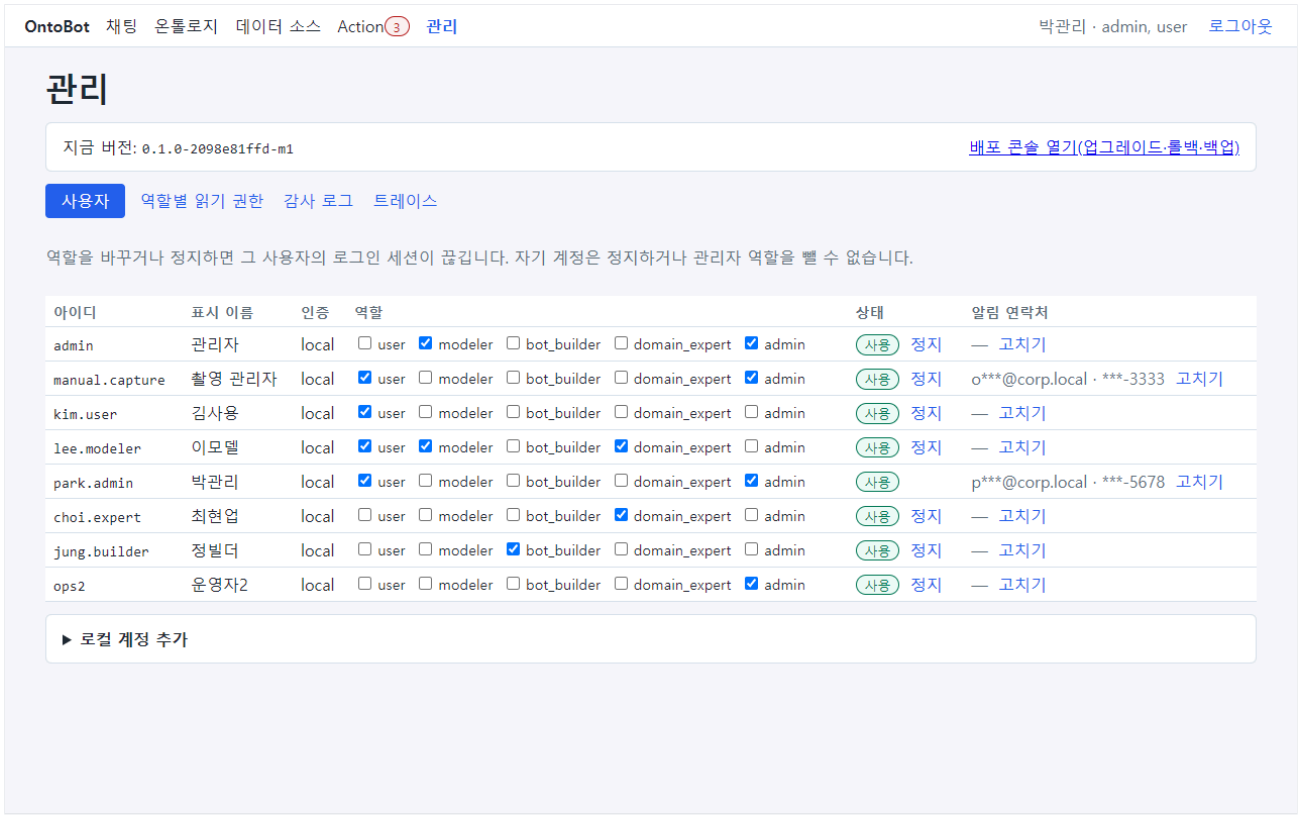



그림 464. 관리자 — 관리

## 35.6 역할 문의에 답하기

| 문의 | 확인 | 답 |
|---|---|---|
| "관리 메뉴가 없어요" | admin 역할? | 관리자만 보임. 필요하면 7.6 |
| "인터뷰 메뉴가 없어요" | domain_expert·modeler? | 역할 추가 |
| "평가 메뉴가 없어요" | bot_builder·modeler? | 역할 추가 |
| "온톨로지가 계속 불러오는 중이에요" | modeler? | 모델러가 아니면 정상 |
| "데이터 소스 화면이 비어 있어요" | modeler·admin? | 정상 |
| "질문하면 해석 실패만 나와요" | 역할의 읽기 권한 | 8.2 |
| "승인 단추가 없어요" | Action 의 승인 역할 | 14.9 |
| "배포 콘솔에 못 들어가요" | admin 역할, 로컬 계정 | 17.2 |

# 36장 온톨로지 확인 — 운영자가 볼 것

온톨로지를 고치고 게시하는 것은 모델러의 일입니다(사용자 매뉴얼 16~17장). 하지만 운영자는 다음을 확인할 수 있어야 합니다.

- 지금 **어느 버전이 게시되어 있는지**, 언제 누가 게시했는지
- 게시가 바뀌었을 때 **무엇이 달라졌는지**(새 객체 타입이면 읽기 권한, 새 메일·SMS Action 이면 발송 채널·연락처)
- 업그레이드·복원 뒤 게시본이 그대로인지

이 장은 모델러 계정(`lee.modeler`)으로 온톨로지 화면을 열어 본 모습입니다.

## 36.1 버전 목록

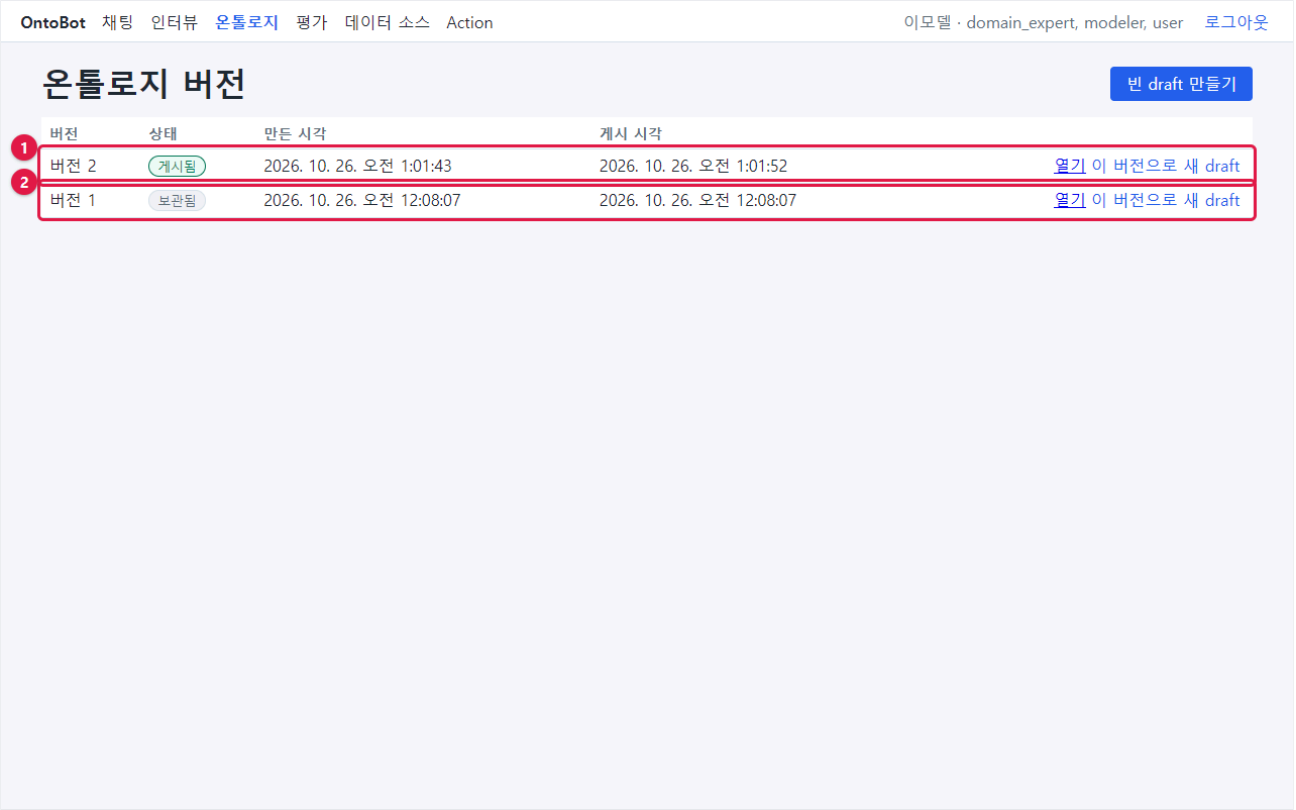



그림 465. 온톨로지 버전 목록

| 번호 | 줄 | 뜻 |
|---|---|---|
| ① | 버전 2 · **게시됨** | 지금 쓰는 설계도(15장에서 모델러가 메일·SMS Action 을 추가해 게시) |
| ② | 버전 1 · **보관됨** | 예전 게시본(설치 때 샘플로 게시) |

게시 기록은 감사 로그 `ontology.version_published` 로도 확인합니다(9.4).

## 36.2 게시본 열기

**열기** 를 누르면 버전의 내용이 보입니다.

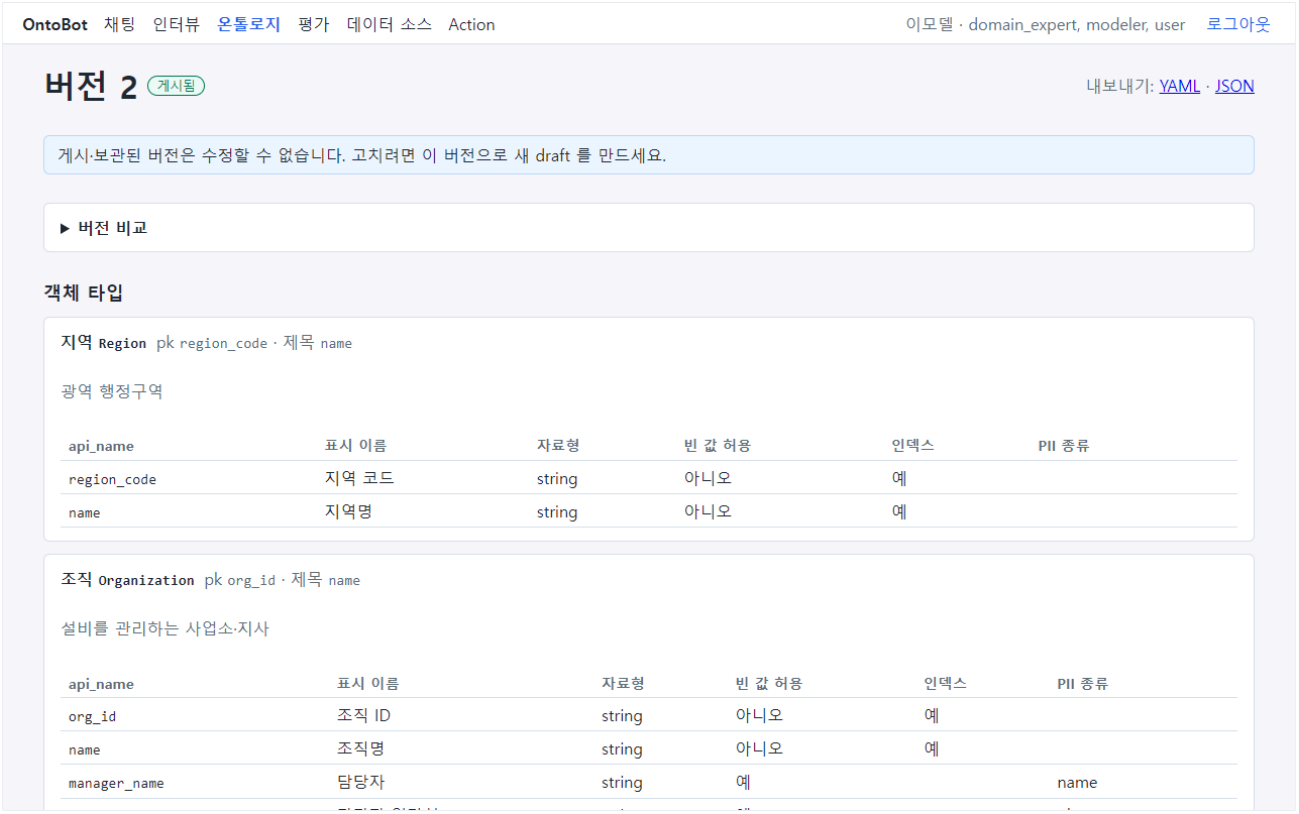



그림 466. 게시본 — 위쪽

| 부분 | 내용 |
|---|---|
| 제목 | **버전 2** · 게시됨 |
| 내보내기 | YAML · JSON 파일로 받기 |
| 안내 | "게시·보관된 버전은 수정할 수 없습니다. 고치려면 이 버전으로 새 draft 를 만드세요." |
| **▶ 버전 비교** | 다른 버전과 무엇이 다른지(36.3) |
| 객체 타입 | 타입마다 pk·제목 속성과 속성 표(api_name·표시 이름·자료형·빈 값 허용·인덱스·**PII 종류**) |

전체 모습(길어서 축소됨):


OntoBot 채팅 인터뷰 온톨로지 평가 데이터 소스 Action
이모델 · domain_expert, modeler, user 로그아웃
버전 2 게시됨
내보내기: YAML · JSON
게시·보관된 버전은 수정할 수 없습니다. 고치려면 이 버전으로 새 draft 를 만드세요.
▸ 버전 비교
객체 타입
지역 Region pk region_code · 제목 name
광역 행정구역
api_name 표시 이름 자료형 빈 값 허용 인덱스 PII 종류
region_code 지역 코드 string 아니오 예
name 지역명 string 아니오 예
조직 Organization pk org_id · 제목 name
설비를 관리하는 사업소·지사
api_name 표시 이름 자료형 빈 값 허용 인덱스 PII 종류
org_id 조직 ID string 아니오 예
name 조직명 string 아니오 예
manager_name 담당자 string 예 name
manager_phone 담당자 연락처 string 예 phone
시설 Facility pk facility_id · 제목 name
관리 대상 설비
api_name 표시 이름 자료형 빈 값 허용 인덱스 PII 종류
facility_id 시설 ID string 아니오 예
name 시설명 string 아니오
facility_type 시설 유형 enum (변전소, 철탑, 전주) 예 예
risk_grade 위험등급 int 예 예
capacity_kw 설비 용량(kW) decimal 예
installed_on 설치일 date 예
owner_org_id 소유 조직 ID string 예 예
region_code 지역 코드 string 예 예
링크 타입
api_name 표시 이름 출발 타입 도착 타입 카디널리티 FK 속성
owned_by 소유 조직 Facility Organization one owner_org_id
located_in 소재 지역 Facility Region one region_code
Action
Action 은 원천을 바꾸지 않고 편집 레이어에 씁니다. pk·제목·링크(FK) 속성은 바꿀 수 없습니다. 메일·SMS 는 되돌릴 수 없으므로 롤백 때 보낼 정정 문구가 필요합니다.
위험등급 조정 adjust_risk_grade → Facility
점검 결과에 따라 시설의 위험등급을 바꾼다
바꿀 속성: risk_grade ← (risk_grade)
알림: 앱 알림(admin)
승인 역할: admin
점검 요청 request_inspection → Facility
위험등급 3 이상 시설의 점검을 요청하고 담당자에게 알린다
바꿀 속성: —
알림: 앱 알림(admin, domain_expert)
승인 역할: admin
긴급 정비 통보 urgent_notice → Facility
현장 위험을 담당 관리자에게 메일과 문자로 바로 알린다
바꿀 속성: —
알림: 메일(admin), SMS(admin)
승인 역할: admin

그림 467. 게시본 — 전체

## 객체 타입과 속성

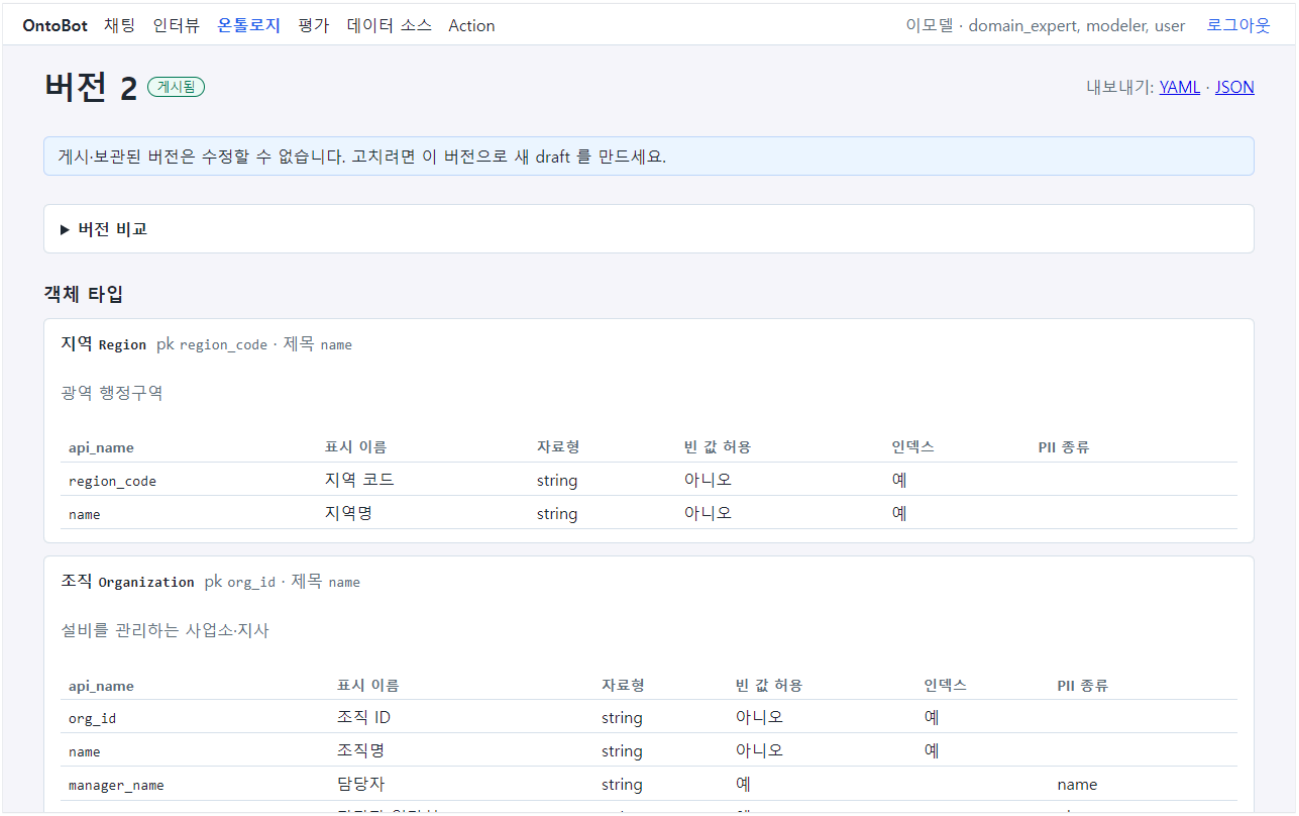



그림 468. 객체 타입 부분

운영자가 볼 칸:

| 칸 | 볼 점 |
|---|---|
| PII 종류 | `name`·`phone` 처럼 개인정보로 표시된 속성. 로그·트레이스에서 가려지는 대상. 이런 속성이 있는 타입은 읽기 권한을 신중히 |
| 빈 값 허용 | "아니오"인 속성이 원천에서 비면 동기화가 실패(12.5) |
| 자료형 | `int`·`date`·`decimal`·`enum(…)` — 원천 값이 맞지 않으면 동기화 실패 |

## 링크 타입



관리 대상 설비

| api_name | 표시 이름 | 자료형 | 빈 값 허용 | 인덱스 | PII 종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| facility_id | 시설 ID | string | 아니오 | 예 | |
| name | 시설명 | string | 아니오 | | |
| facility_type | 시설 유형 | enum (변전소, 철탑, 전주) | 예 | 예 | |
| risk_grade | 위험등급 | int | 예 | 예 | |
| capacity_kw | 설비 용량(kW) | decimal | 예 | | |
| installed_on | 설치일 | date | 예 | | |
| owner_org_id | 소유 조직 ID | string | 예 | 예 | |
| region_code | 지역 코드 | string | 예 | 예 | |

**링크 타입**

| api_name | 표시 이름 | 출발 타입 | 도착 타입 | 카디널리티 | FK 속성 |
|---|---|---|---|---|---|
| owned_by | 소유 조직 | Facility | Organization | one | owner_org_id |
| located_in | 소재 지역 | Facility | Region | one | region_code |

**Action**

Action 은 원천을 바꾸지 않고 편집 레이어에 씁니다. pk·제목·링크(FK) 속성은 바꿀 수 없습니다. 메일·SMS 는 되돌릴 수 없으므로 롤백 때 보낼 정정 문구가 필요합니다.

**위험등급 조정** `adjust_risk_grade` → Facility

점검 결과에 따라 시설의 위험등급을 바꾼다

- 바꿀 속성: risk_grade ← {risk_grade}
- 알림: 앱 알림(admin)

그림 469. 링크 타입 부분

| 칸 | 뜻 |
|---|---|
| 출발·도착 타입 | 시설 → 조직, 시설 → 지역 |
| FK 속성 | 관계를 만드는 속성(`owner_org_id`, `region_code`) — 매핑에서 "링크 만들기"로 켬(12.1) |

두 타입을 잇는 관계는 양쪽 타입을 모두 읽을 수 있어야 씁니다(8.4).

### Action



관리 대상 설비

| api_name | 표시 이름 | 자료형 | 빈 값 허용 | 인덱스 | PII 종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| facility_id | 시설 ID | string | 아니오 | 예 | |
| name | 시설명 | string | 아니오 | | |
| facility_type | 시설 유형 | enum (변전소, 철탑, 전주) | 예 | 예 | |
| risk_grade | 위험등급 | int | 예 | 예 | |
| capacity_kw | 설비 용량(kW) | decimal | 예 | | |
| installed_on | 설치일 | date | 예 | | |
| owner_org_id | 소유 조직 ID | string | 예 | 예 | |
| region_code | 지역 코드 | string | 예 | 예 | |

**링크 타입**

| api_name | 표시 이름 | 출발 타입 | 도착 타입 | 카디널리티 | FK 속성 |
|---|---|---|---|---|---|
| owned_by | 소유 조직 | Facility | Organization | one | owner_org_id |
| located_in | 소재 지역 | Facility | Region | one | region_code |

**Action**

Action 은 원천을 바꾸지 않고 편집 레이어에 씁니다. pk·제목·링크(FK) 속성은 바꿀 수 없습니다. 메일·SMS 는 되돌릴 수 없으므로 롤백 때 보낼 정정 문구가 필요합니다.

**위험등급 조정** `adjust_risk_grade` → Facility

점검 결과에 따라 시설의 위험등급을 바꾼다

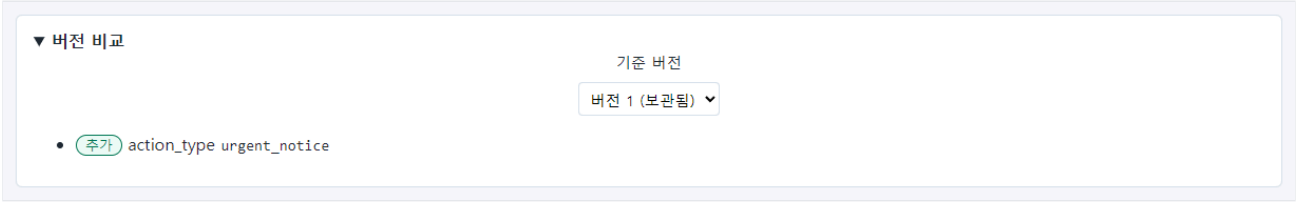
- 바꿀 속성: risk_grade ← {risk_grade}
- 알림: 앱 알림(admin)

그림 470. Action 부분

Action 마다 바꿀 속성, 알림 채널과 받는 역할, 승인 역할이 보입니다. **메일·SMS 알림이 있는 Action 이 새로 생기면** 발송 채널(15장)과 받는 사람의 연락처(7.8)를 준비해야 합니다.

## 36.3 버전 비교

게시본에서 ▶ **버전 비교** 를 펼치면, 바로 전 버전을 기준으로 달라진 점이 나옵니다.



▼ 버전 비교

기준 버전

버전 1 (보관됨)

- 추가 action_type urgent_notice

그림 471. 버전 비교 — 버전 1 대비

추가 · action_type urgent_notice — 버전 2 는 버전 1 에 "긴급 정비 통보" Action 하나를 더한 것입니다. **기준 버전** 칸에서 다른 버전을 고를 수도 있습니다.

| 비교 결과 | 운영자 할 일 |
|---|---|
| object_type 추가 | 새 타입의 읽기 권한(8.6), 데이터 연결(11~12장) |
| property 추가·변경 | 매핑에 새 열 짝짓기(모델러), 동기화 확인 |
| link_type 추가 | 매핑의 "링크 만들기", 그래프 대사 |
| action_type 추가(메일·SMS) | 발송 채널·연락처 |
| 타입 삭제 | 그 타입에 남은 읽기 권한 정리(8.6) |

## 36.4 내보내기 — 설계도 사본

**내보내기: YAML** 을 누르면 게시본 전체가 파일로 내려받아집니다. 변경 관리 문서에 붙이거나 개발팀에 보낼 때 씁니다.

내려받은 ontology.yaml

```yaml
(브라우저의 내보내기: YAML 로 받은 파일의 앞부분)
object_types:
- api_name: Region
  display_name: 지역
  description: 광역 행정구역
  pk_property: region_code
  title_property: name
  properties:
  - api_name: region_code
    display_name: 지역 코드
    data_type: string
    nullable: false
    indexed: true
  - api_name: name
    display_name: 지역명
    data_type: string
    nullable: false
    indexed: true
- api_name: Organization
  display_name: 조직
  description: 설비를 관리하는 사업소·지사
  pk_property: org_id
  title_property: name
  properties:
  - api_name: org_id
    display_name: 조직 ID
    data_type: string
    nullable: false
    indexed: true
  - api_name: name
    display_name: 조직명
    data_type: string
    nullable: false
    indexed: true
  - api_name: manager_name
    display_name: 담당자
    data_type: string
    nullable: true
    indexed: false
    pii_kind: name
  - api_name: manager_phone
    display_name: 담당자 연락처
    data_type: string
    nullable: true
    indexed: false
    pii_kind: phone
- api_name: Facility
  display_name: 시설
  description: 관리 대상 설비
  pk_property: facility_id
  title_property: name
  properties:
  - api_name: facility_id
    display_name: 시설 ID
    data_type: string
    nullable: false
    indexed: true
  - api_name: name
    display_name: 시설명
    data_type: string
    nullable: false
… (134줄 생략)
```

그림 472. 내려받은 YAML 의 앞부분

`object_types` → 타입마다 `api_name·display_name·pk_property·properties`(속성마다 `data_type·nullable· indexed·pii_kind`) 순서입니다.

## 36.5 보관된 버전

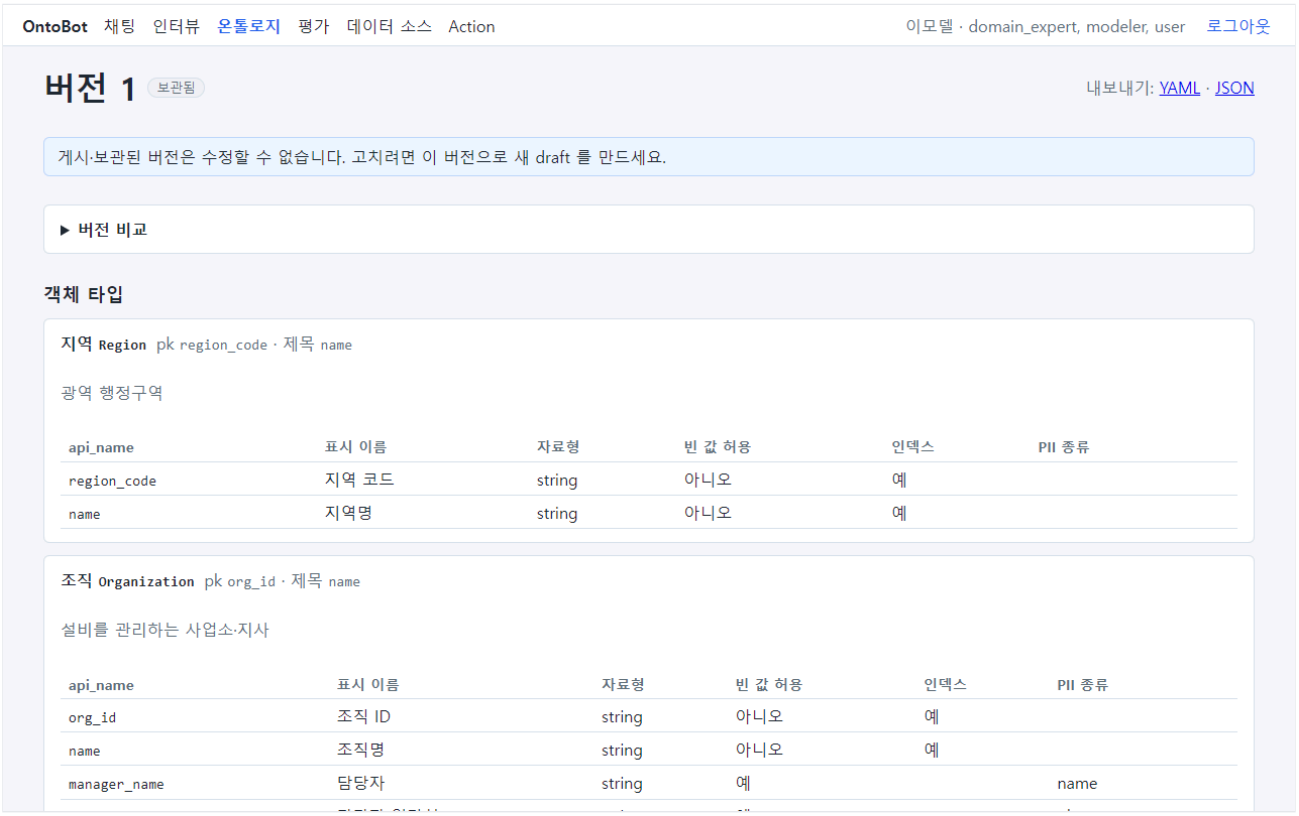



그림 473. 보관된 버전 1

보관된 버전도 열어 볼 수 있습니다(수정 불가). 예전 게시본으로 돌아가고 싶으면 모델러가 보관본에서 **이 버전으로 새 draft** 를 만들어 다시 게시합니다. 운영자가 직접 하지 않습니다.

## 36.6 업그레이드·복원 뒤 확인

| 확인 | 정상 |
|---|---|
| 게시된 버전 번호 | 업그레이드 전과 같음(업그레이드는 온톨로지를 바꾸지 않음) |
| DB 까지 복원한 뒤 | 업그레이드 직전 백업 시점의 게시본 — 그 뒤의 게시는 사라짐(22.5) |

# 37장 동시 사용과 용량

"몇 명까지 동시에 쓸 수 있나요?", "왜 점심시간 직후에 느려지나요?" 같은 질문에 답하려면 OntoBot 이 부하를 받을 때 어떻게 움직이는지 알아야 합니다. 이 장은 시험 서버에 개발팀의 부하 측정 도구로 **실제로 동시 사용자 1·4·8명의 질문을 보내며** 찍은 결과입니다.

> **알아 두기** 수치는 시험 PC(GPU 1장 — NVIDIA RTX 5070 Ti 16GB) 기준입니다. 운영 서버의 GPU 가 다르면 수치도 다릅니다. 운영 서버에서 같은 측정을 하려면 개발팀과 함께, 업무 시간 외에 하세요(실제 AI 모델이 일하므로 그동안 사용자 응답이 느려집니다).

## 37.1 무엇이 병목인가

질문 하나는 다음 순서로 처리되고(10장), 대부분의 시간은 **AI 모델**이 씁니다.

| 단계 | 하는 곳 | 혼자 쓸 때(34장) |
|---|---|---|
| planning(질문 해석) | ollama(GPU) | 0.2~1초 |
| querying(조회) | PostgreSQL·Neo4j | 0.001~0.01초 |
| answering(답 쓰기) | ollama(GPU) | 0.3~10초(답이 길수록) |
| verifying(근거 대조) | api | 0초대 |

GPU 하나는 질문을 사실상 **차례로** 처리합니다. 그래서 여러 사람이 동시에 물으면 각자의 기다리는 시간이 늘어납니다. 데이터베이스·api 는 거의 일하지 않습니다.

## 37.2 측정 전 — 쉬고 있을 때

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker stats --no-stream"
```

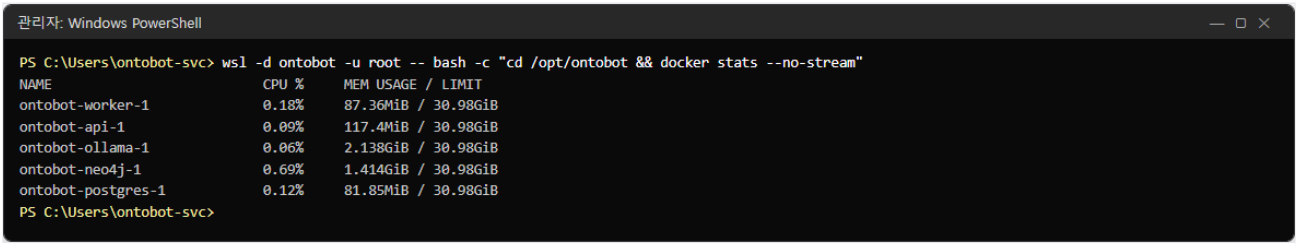



그림 474. 쉬고 있을 때의 자원

ollama 는 CPU 0.06%, 메모리 2.1GB(모델이 올라가 있음)입니다.

## 37.3 측정 방법

부하 측정은 개발팀 도구(`scripts/load_test.py`)로 합니다. 가상 사용자마다 따로 로그인해, 골든셋의 정상 질문을 차례로 보냅니다. 이 책에서는 측정 전용 계정 `loadtest`(user 역할)를 관리 화면에서 만들어 썼습니다.

```
$env:ONTOBOT_LOAD_PASSWORD = "<loadtest 비밀번호>"
uv run --project backend python scripts/load_test.py --username loadtest --users 1,4,8 --rounds 4
```

| 선택 | 뜻 |
|---|---|
| `--users 1,4,8` | 동시 사용자 단계 |
| `--rounds 4` | 사용자 한 명이 보내는 질문 수 |

| 선택 | 뜻 |
|---|---|
| `--base-url` | 측정할 주소(기본 `http://localhost:8000`) |
| `--out` | 결과 JSON 을 저장할 곳 |

## 37.4 측정 중의 서버

8명이 동시에 질문하는 동안의 자원입니다.

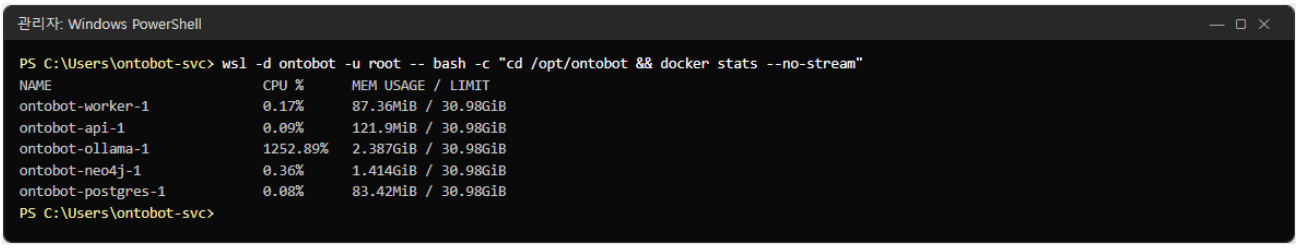



그림 475. 부하 중의 자원

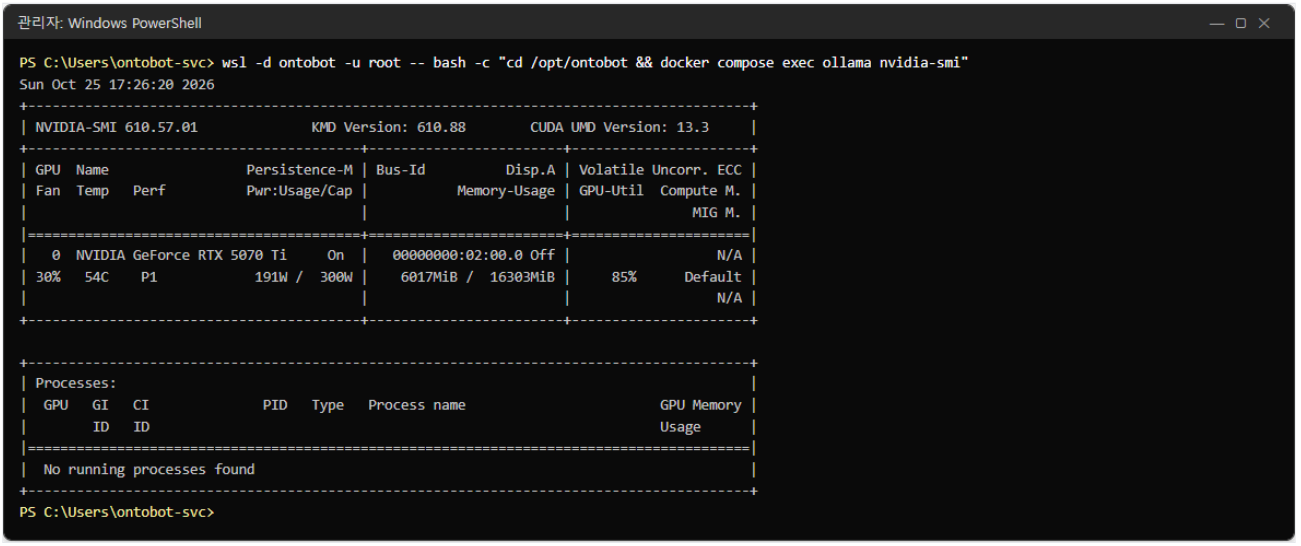



그림 476. 부하 중의 GPU

| 항목 | 쉴 때 | 부하 중 | 읽는 법 |
|---|---|---|---|
| ollama CPU | 0.06% | 1252%(여러 코어) | 모델 실행 준비·토큰 처리 |
| GPU 사용률 | 4% | **85%** | GPU 가 거의 쉬지 않음 — 병목 |
| GPU 메모리 | 5.9GB | 6.0GB | 모델 크기만큼, 동시 사용자로 거의 늘지 않음 |
| GPU 전력 | 11W | 191W | — |
| api·worker·postgres CPU | 0.1% 안팎 | 0.1% 안팎 | 거의 일하지 않음 |

부하 중에도 배포 콘솔 현황은 **정상**이었습니다.

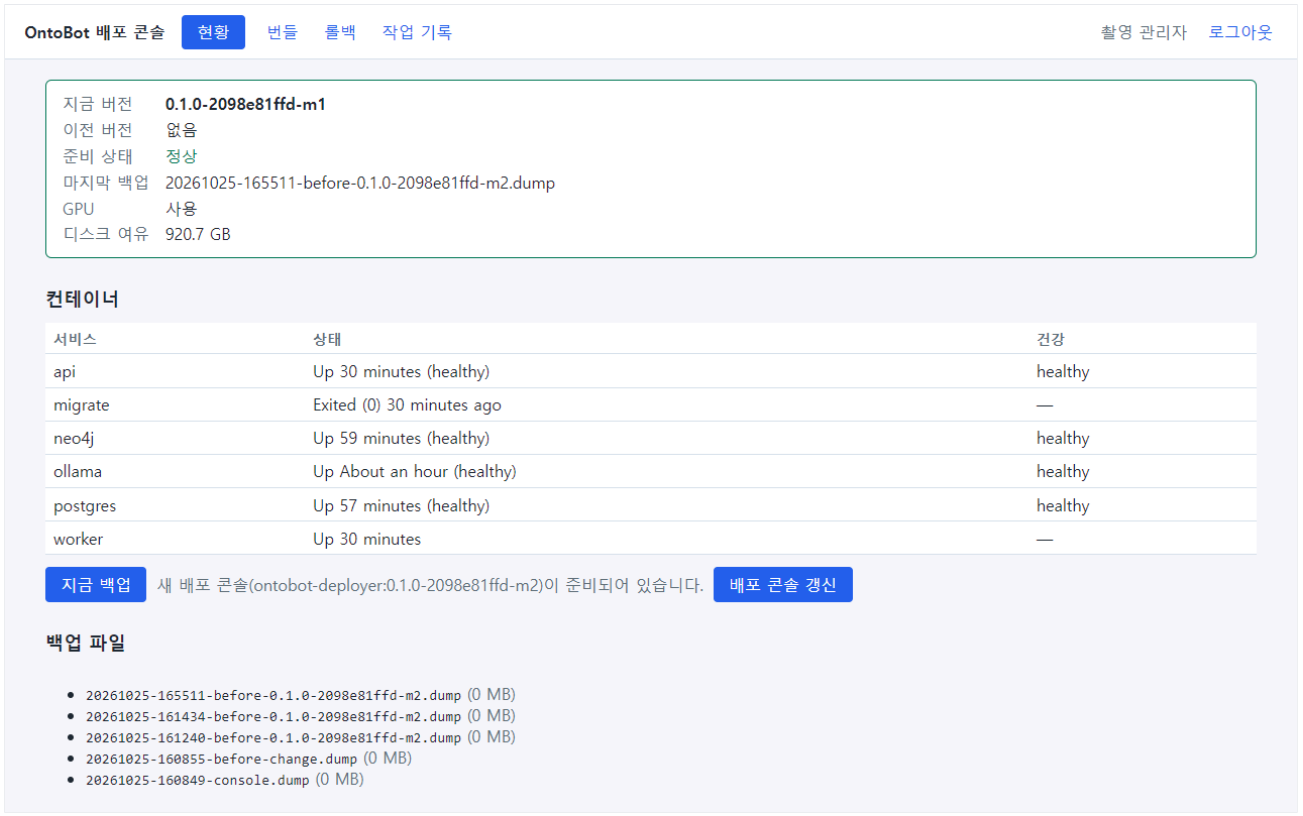



그림 477. 부하 중의 배포 콘솔

## 37.5 결과

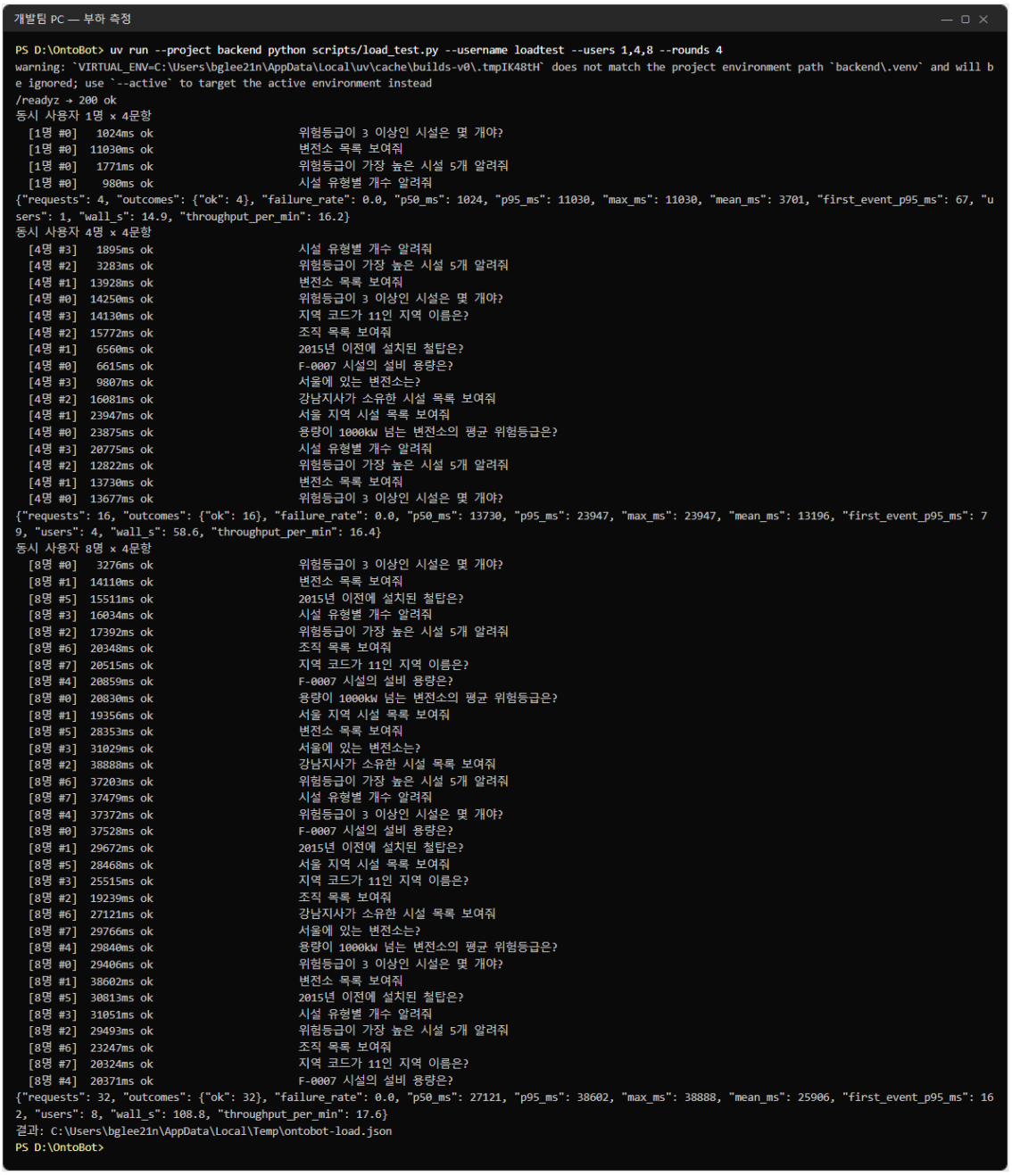



그림 478. 부하 측정 결과

| 동시 사용자 | 질문 수 | 실패 | 가운데값(p50) | 95번째(p95) | 가장 느림 | 분당 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1명 | 4 | 0 | 1.0초 | 11.0초 | 11.0초 | 16.2건 |
| 4명 | 16 | 0 | 13.7초 | 23.9초 | 23.9초 | 16.4건 |
| 8명 | 32 | 0 | 27.1초 | 38.6초 | 38.9초 | 17.6건 |

> **알아 두기** 결과의 첫 줄 `warning: VIRTUAL_ENV=… does not match …` 은 측정 도구를 실행한 개발 PC 의 파이썬 환경 안내입니다. 측정과는 관계없습니다.

읽는 법:

- **분당 처리량은 사용자 수와 상관없이 약 16~18건**으로 거의 같습니다. GPU 하나가 1분에 처리할 수 있는 양이 정해져 있다는 뜻입니다.

- 동시 사용자가 늘면 처리량은 그대로이고 **각자 기다리는 시간이 늘어납니다**(8명이면 가운데값 27초).
- 실패(`failed`)는 하나도 없었습니다. 느려질 뿐 실패하지는 않았습니다.
- "변전소 목록"처럼 답이 긴 질문은 혼자 물어도 11초가 걸립니다.

## 37.6 트레이스로 본 기다림

부하 중의 트레이스에서 단계별 시간을 보면 기다림이 어디서 생기는지 알 수 있습니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose exec -T postgres psql -U postgres -d ontobot_db -c \"SELECT t.id, t.status, t.stage_latency_ms FROM trace t JOIN app_user u ON u.id=t.user_id WHERE u.username='loadtest' ORDER BY t.id DESC LIMIT 12;\""
```

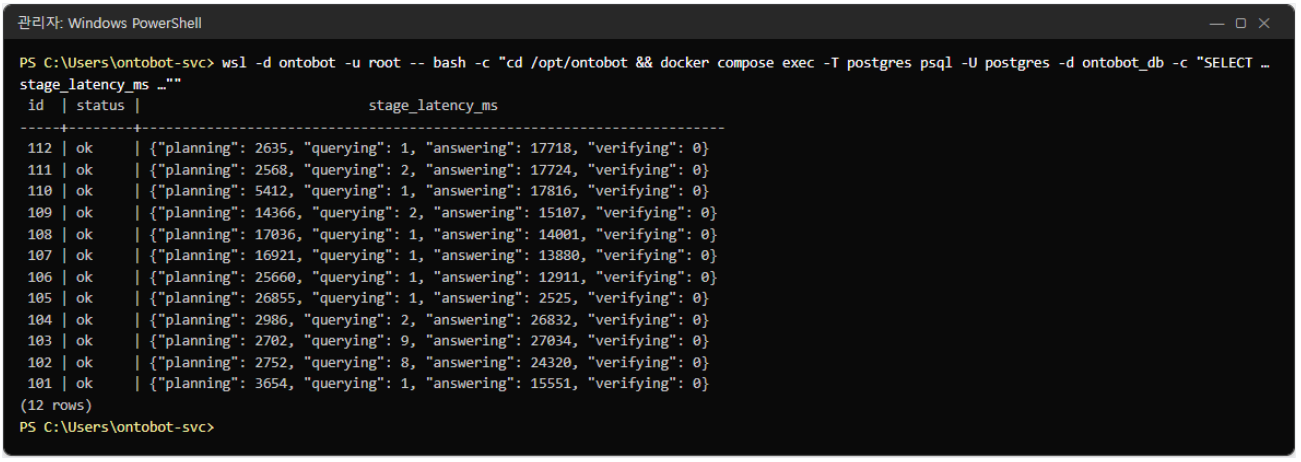



그림 479. 부하 중 트레이스의 단계별 시간

혼자 쓸 때 0.5초 안팎이던 planning 이 부하 중에는 2.5~26.9초, answering 이 12~27초로 늘었습니다. querying(조회)은 여전히 0.001~0.009초입니다. **기다림은 전부 AI 모델 앞에서 생깁니다.**

## 37.7 운영에 쓰는 법

| 상황 | 판단 |
|---|---|
| 동시 질문이 GPU 처리량(이 시험 PC 는 분당 약 17건)보다 적다 | 대부분 10초 안팎 |
| 점심 직후·회의 전처럼 몰리는 때 | 수십 초 — 사용자에게 "몰릴 때는 느릴 수 있다"고 안내 |
| 평가(골든셋) 실행·인터뷰 워크숍을 업무 시간에 함 | 같은 GPU 를 나눠 써 채팅이 느려짐 — 업무 시간 외로 |
| 사용자가 크게 늘 예정 | 더 좋은 GPU, GPU 추가 등 개발팀과 상의 |

데이터베이스 연결 수(`ONTOBOT_DB_POOL_SIZE` + `ONTOBOT_DB_MAX_OVERFLOW`, 기본 30)는 동시에 처리 중인 질문 수의 한도입니다(30.2). 위 결과처럼 AI 모델이 먼저 병목이 되므로, 연결 수를 늘린다고 빨라지지 않습니다.

> **알아 두기** 개발팀이 개발 PC 에서 따로 잰 기록(TRD 13.2)도 비슷합니다: 동시 8명일 때 응답 95%가 23초 안, 16명부터 분당 약 40건에서 포화, 24명까지 실패 없음. 측정할 때마다 장비·질문 구성에 따라 수치가 다르므로, 운영 서버에서는 운영 장비로 직접 재는 것이 정확합니다.

## 37.8 해 보기

> **해 보기** (시험 서버에서, 개발팀과)
>
> 1. 측정 전용 계정을 만들고 37.3 의 명령으로 1·4명 측정을 해 보세요.
> 2. 측정 중에 37.4 의 명령으로 GPU 사용률을 보세요.

3. 결과의 `throughput_per_min` 을 적어 두고, GPU 를 바꾸거나 업그레이드한 뒤 다시 재서 비교하세요.

# 38장 품질 평가 — 업그레이드 뒤 답변이 그대로인지 재기

업그레이드·모델 교체·온톨로지 게시 뒤에 운영자가 가장 궁금한 것은 "챗봇이 전처럼 맞게 답하는가"입니다. 사용자에게 하나하나 물어볼 수는 없으므로, OntoBot 은 **골든셋**(정답을 미리 적어 둔 질문 모음)을 운영과 **같은 질의 파이프라인**으로 돌려 점수를 매기는 **평가** 기능을 갖고 있습니다. 이 장은 운영자가 평가를 돌리고 결과를 읽는 법을 설명합니다. 골든셋 문항을 고치고 늘리는 일은 챗봇 빌더(bot_builder)·모델러가 맡습니다(사용자 매뉴얼의 평가 장).

| 언제 | 왜 |
|---|---|
| 업그레이드 직후(21장) | 새 버전이 같은 질문에 같은 답을 내는지 |
| 모델을 바꾼 뒤(30장 `llm.yaml`) | 모델이 바뀌면 계획·답변이 달라질 수 있음 |
| 새 온톨로지를 게시한 뒤(36장) | 속성·링크 이름이 바뀌면 예전 질문이 실패할 수 있음 |
| 분기 점검 | 데이터가 쌓이며 생긴 변화를 일찍 발견 |

> **알아 두기** 평가는 실제 모델(Ollama)을 부릅니다. 문항마다 몇 초씩, 32문항이면 몇 분이 걸리고 그동안 GPU 를 씁니다. 사용자가 많은 시간에는 피하세요(37장).

## 38.1 평가 화면 열기

평가 화면은 **admin·modeler·bot_builder** 역할에 보입니다(35장). 상단 메뉴 **평가** 를 누릅니다.

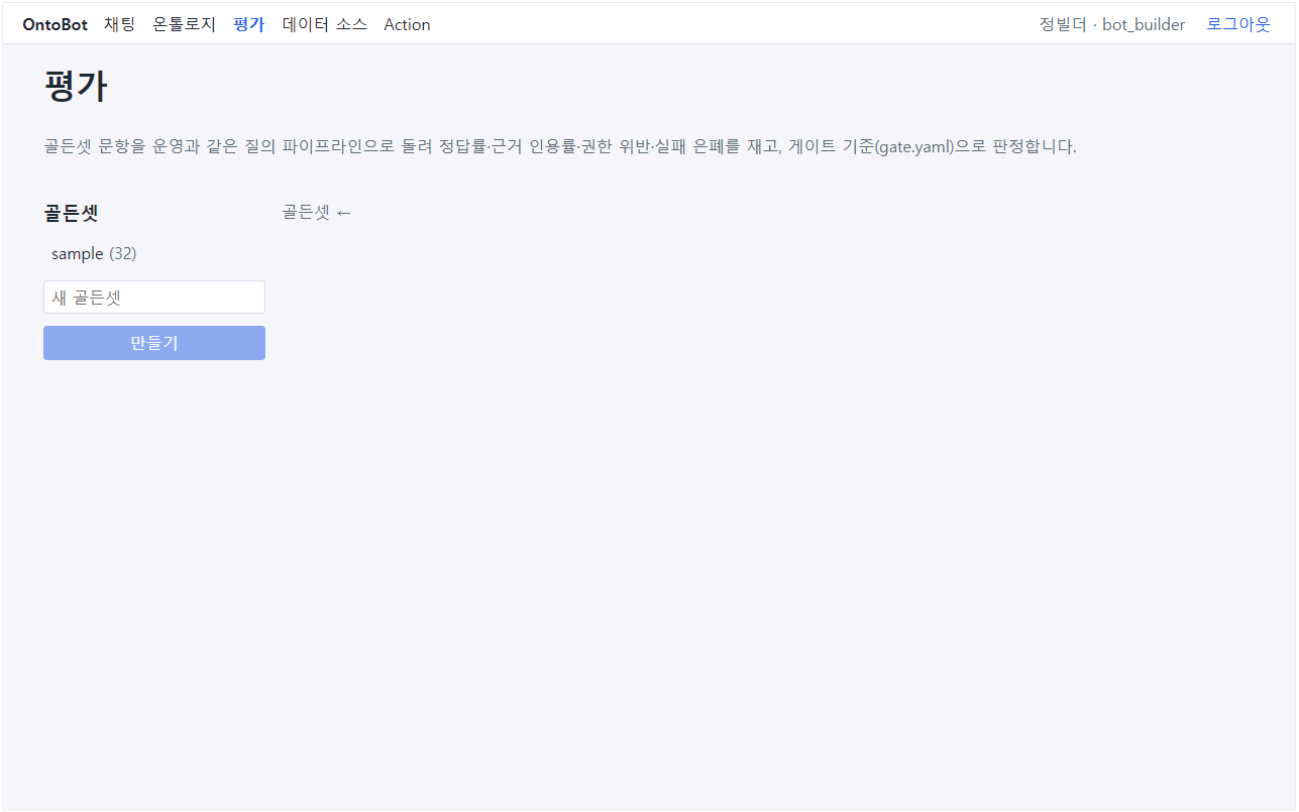



그림 480. 평가 화면 — 골든셋을 고르기 전

| 부분 | 뜻 |
|---|---|
| 설명 문구 | "골든셋 문항을 운영과 같은 질의 파이프라인으로 돌려 정답률·근거 인용률·권한 위반·실패 은폐를 재고, 게이트 기준(gate.yaml)으로 판정합니다." |
| **골든셋** 목록 | 등록된 골든셋과 문항 수. 예: `sample (32)` |

| 부분 | 뜻 |
|---|---|
| **새 골든셋 + 만들기** | 빈 골든셋 만들기(빌더의 일) |
| 골든셋 ← | 왼쪽에서 하나를 고르라는 안내 |

왼쪽에서 **sample** 을 누르면 문항과 실행 기록이 나옵니다.




그림 481. 골든셋 sample — 문항 32개와 실행 기록

문항 표의 칸은 다음과 같습니다.

| 칸 | 뜻 | 예 |
|---|---|---|
| id | 문항 번호. 앞 글자가 묶음 | `a` Action, `f` 장애 주입, `p` 권한, `q` 일반 질의, `u` 답할 수 없음 |
| 질문 | 사용자가 하는 말 그대로 | `위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?` |
| 기대 | 나와야 할 상태 | `ok`, `empty`, `not_query`, `failed/timeout`, `action_preview`, `failed · 답할 수 없음` |
| 필수 값 | 답에 꼭 들어가야 하는 값 | `18`, `강남 변전소 01호, 수원 변전소 04호` |

| 칸 | 뜻 | 예 |
|---|---|---|
| 권한 | 이 문항을 어떤 권한으로 묻는지 | `eval_facility_only`(시설만 읽음), `eval_no_read`(아무것도 못 읽음) |
| 장애 주입 | 일부러 일으킬 고장 | `executor_error`, `timeout`, `graph_down` |
| 출처 | 문항을 누가 넣었는지 | `manual`(손으로), 인터뷰에서 온 것은 다른 표시 |
| **고치기** | 문항 수정(빌더의 일) | |

> **알아 두기** 기대가 `failed` 인 문항은 "실패해야 맞는" 문항입니다. 예를 들어 f02 는 조회에 일부러 시간 초과를 걸고, **실패를 숨기지 않고 `failed/timeout` 으로 보여 주는지**를 봅니다. 운영자 눈에는 이상해 보여도 정상입니다.

## 38.2 화면에서 평가 돌리기

1. 워커가 떠 있는지 확인합니다(18장 현황의 `worker` 가 `Up`). 평가는 워커가 돌립니다.
2. 오른쪽 위 **평가 실행** 을 누릅니다. 옆 문구: "실제 모델로 돕니다(워커 필요). 문항마다 몇 초씩 걸립니다."
3. **실행 기록** 에 새 줄이 생기고 상태가 대기 → 실행 중 → 완료 로 바뀝니다. 몇 분 걸립니다.
4. 끝나면 줄의 **보기** 를 누릅니다.

| 실행 기록 칸 | 뜻 |
|---|---|
| id | 실행 번호 |
| 시각 | 시작 시각 |
| 모델 | 이 실행에 쓴 planner 모델. 예: `gemma4:e4b` |
| 상태 | 완료 + 게이트 결과(게이트 통과 초록 / 게이트 실패 빨강) |
| 정답률 | 답할 수 있는 문항 중 맞힌 비율 |

> **주의** 상태가 계속 대기 면 워커가 멈춘 것입니다. 24장 작업 기록과 26장 워커 로그를 보세요.

## 38.3 명령으로 평가 돌리기

화면 대신 서버에서 직접 돌릴 수도 있습니다. 결과는 화면의 실행 기록에도 똑같이 남습니다. 업그레이드 작업 계획서 (43.8)에 이 명령을 넣어 두면 작업 끝에 바로 확인할 수 있습니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose run --rm -w /app migrate python scripts/run_eval.py --pack sample"
```

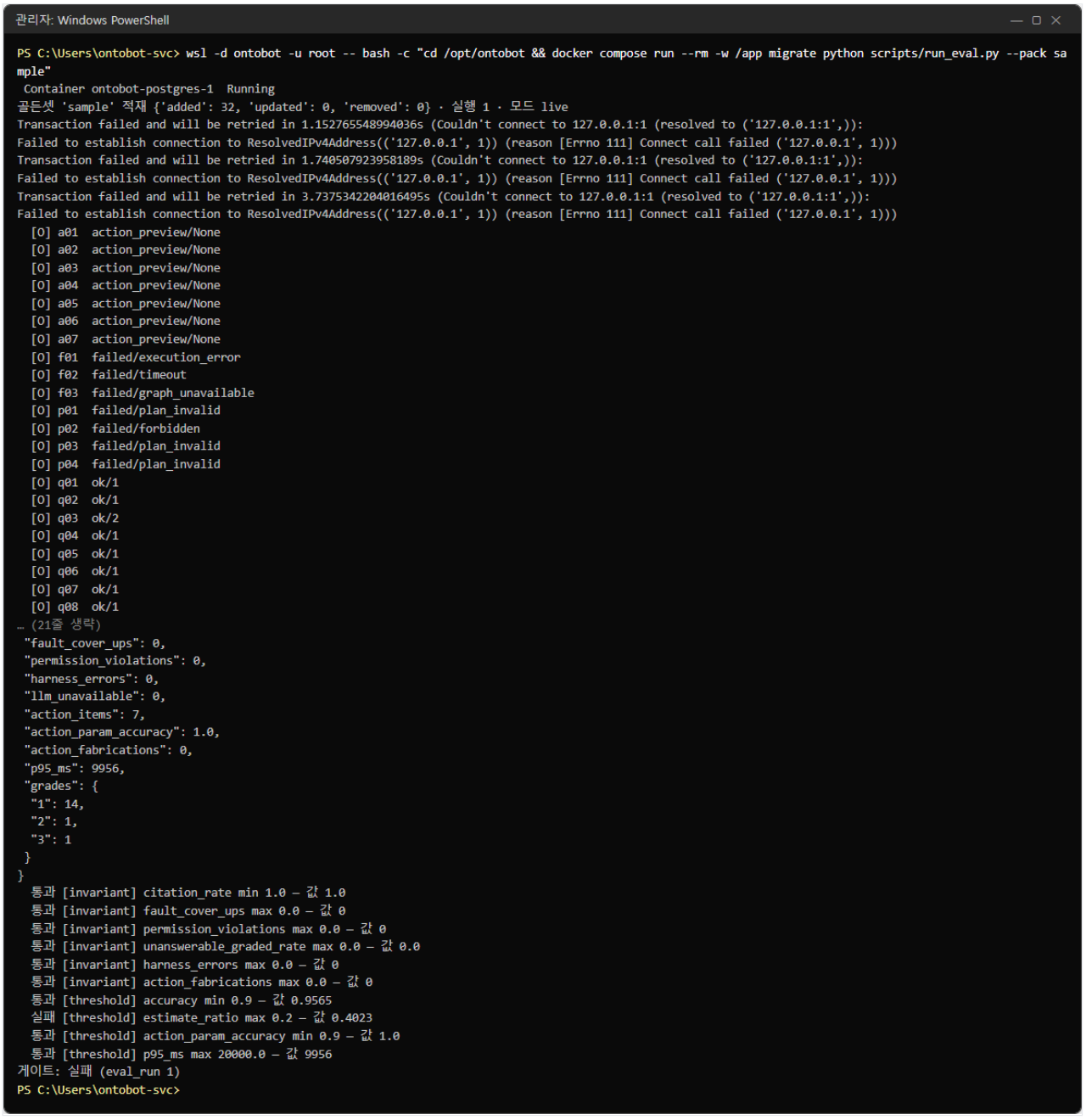



그림 482. 명령으로 돌린 평가

출력은 위에서부터 이렇게 읽습니다.

| 출력 | 뜻 |
|---|---|
| `골든셋 'sample' 적재 {'added': 32, 'updated': 0, 'removed': 0} · 실행 1 · 모드 live` | 도메인 팩의 문항 32개를 골든셋에 맞추고, 실행 1번을 실제 모델(`live`)로 시작 |
| `Transaction failed and will be retried … Couldn't connect to 127.0.0.1:1` 여러 줄 | **f03 문항의 장애 주입입니다.** 그래프 DB 주소를 일부러 없는 곳(포트 1)으로 바꿔 Neo4j 가 죽은 상황을 만든 것이라 오류가 아닙니다 |
| `[O] a01 action_preview/None` | 문항별 결과. `[O]` 맞음, `[X]` 틀림. 뒤는 상태/등급 또는 실패 이유 |
| `[O] q03 ok/2` | 조회 성공, 등급 ②(일부 근거) |
| JSON 묶음(`"p95_ms": 9956`, `"grades": {...}`) | 지표 전체(38.5) |
| `통과 [invariant] citation_rate min 1.0 — 값 1.0` | 게이트 판정 한 줄씩 |
| `게이트: 실패 (eval_run 1)` | 마지막 판정. `통과` 면 끝 |

> **알아 두기** 이 명령은 일회용 `migrate` 컨테이너 안에서 돌기 때문에 워커가 필요 없습니다. 대신 운영 DB 에 기록을 남기므로, 화면의 실행 기록에도 같은 번호로 보입니다.

## 38.4 결과 보기 — 게이트 판정

실행 기록에서 **보기** 를 누르면 그 아래에 판정이 펼쳐집니다.

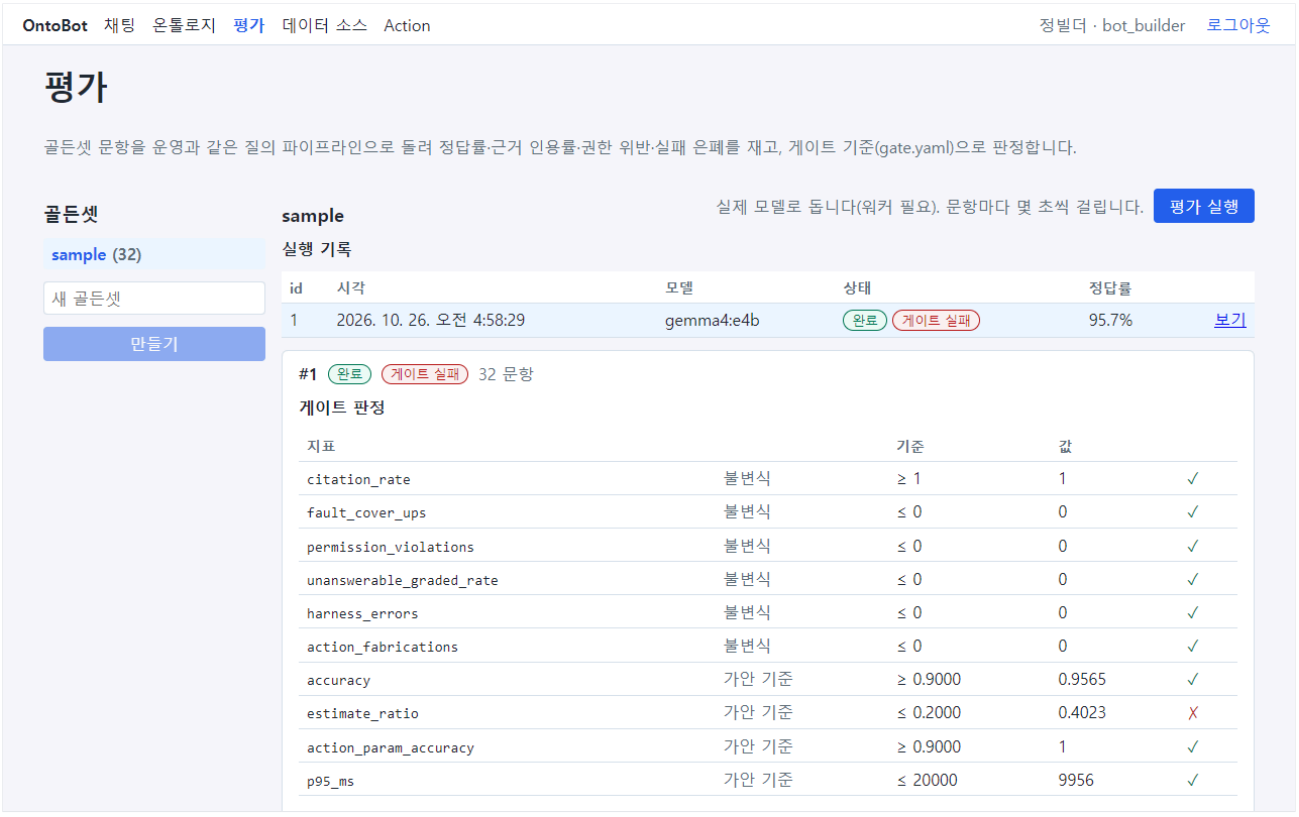



그림 483. 실행 #1 — 게이트 판정

게이트 판정 표는 지표·종류·기준·값·결과(✓/✗) 다섯 칸입니다. 종류가 둘입니다.

| 종류 | 뜻 | 어기면 |
|---|---|---|
| **불변식** | 절대 어기면 안 되는 규칙. 기준이 `≥ 1` 이나 `≤ 0` 처럼 극단값 | **품질 문제가 아니라 결함**입니다. 즉시 개발팀에 보고하고, 업그레이드 직후라면 롤백(22장)을 검토합니다 |
| **가안 기준** | 품질 목표. 측정을 쌓아 가며 정하는 값 | 바로 롤백할 일은 아닙니다. 지난 실행과 비교해 **나빠졌는지**를 봅니다 |

## 38.5 지표 하나씩

| 지표 | 종류·기준 | 뜻 | 운영자가 읽는 법 |
|---|---|---|---|
| `citation_rate` | 불변식 ≥ 1 | 화면에 보인 답(①·②)의 사실 문장이 모두 대조를 통과한 인용을 가졌는가 | 1 이 아니면 근거 없는 문장이 보였다는 뜻 — 결함 |
| `fault_cover_ups` | 불변식 ≤ 0 | 장애를 주입한 문항이 `failed` 가 아니라 정상처럼 보인 수 | 0 이 아니면 장애가 숨겨진 것 — 결함 |
| `permission_violations` | 불변식 ≤ 0 | 읽을 수 없는 타입·값이 답이나 근거에 나온 수 | 0 이 아니면 권한이 새는 것 — 결함, 보안 사고로 취급(31장) |
| `unanswerable_graded_rate` | 불변식 ≤ 0 | 답할 수 없는 문항을 ①·② 로 답한 비율 | 0 이 아니면 지어낸 답을 믿을 만하다고 보인 것 — 결함 |

| 지표 | 종류·기준 | 뜻 | 운영자가 읽는 법 |
|---|---|---|---|
| `harness_errors` | 불변식 ≤ 0 | 평가 장치 자체의 예외 | 0 이 아니면 이번 결과 전체를 믿을 수 없음 — 다시 돌림 |
| `action_fabrications` | 불변식 ≤ 0 | 없는 대상·질문에 없는 값으로 Action 미리보기를 만든 수 | 0 이 아니면 결함(14장) |
| `accuracy` | 가안 ≥ 0.9 | 답할 수 있는 문항의 정답률 | 지난번보다 떨어졌으면 어느 문항인지 38.6 에서 찾음 |
| `estimate_ratio` | 가안 ≤ 0.2 | 답한(ok) 사실 문장 중 대조를 통과하지 못한 문장의 비율 | 높으면 ②·③ 답이 많다는 뜻. 답은 맞아도 근거 표시가 약함 |
| `action_param_accuracy` | 가안 ≥ 0.9 | Action 문항에서 대상·값을 맞게 채운 비율 | Action 문항이 없는 골든셋에는 나오지 않음 |
| `p95_ms` | 가안 ≤ 20000 | 문항 응답 시간의 95 백분위(밀리초) | 지난번보다 크게 늘었으면 GPU·모델 상태 확인(37장) |

## 38.6 문항별 결과

판정 표 아래에는 **문항별 결과** 가, 그 아래에는 문항 표가 이어집니다.




그림 484. 실행 #1 전체 — 게이트 판정, 문항별 결과, 문항 표

문항별 결과 표의 칸은 id·질문·기대·결과·정답입니다. 결과는 `상태 · 등급` 또는 `failed/이유` 로 나옵니다.

이 책을 찍을 때 돌린 실행 #1 의 결과를 그대로 읽어 보겠습니다.

| 묶음 | 결과 | 읽기 |
|---|---|---|
| a01~a07 Action | 7개 모두 `action_preview` ✓ | 없는 시설(F-9999, 제주 변전소 99호)·값 없는 요청(a07)도 맞게 처리 |
| f01~f03 장애 주입 | `failed/execution_error`·`failed/timeout`·`failed/graph_unavailable` ✓ | 장애를 숨기지 않음 |
| p01~p04 권한 | p02 는 `failed/forbidden`, 나머지는 `failed/plan_invalid` ✓ | 권한 밖 질문이 실패로 끝남 |
| q01~q24 일반 | 대부분 `ok · ①` ✓, q03 은 `ok · ②` ✓, q11 은 `empty · ①` ✓ | 정상 |
| q10 평균 | `ok · ①` 이지만 ✗, 아래에 `– 2.56` | 답은 나왔지만 필수 값 2.56 이 답에 없었음 |

| 묶음 | 결과 | 읽기 |
|---|---|---|
| u01 담당 점검원 | 기대 `failed`, 결과 `ok` · ③ ✗ | 온톨로지에 없는 정보를 물었는데 ③(근거 없음)으로 답함. ③ 이라 불변식은 어기지 않음 |
| u02 정전 횟수 | `failed/plan_invalid` ✓ | 표현할 수 없는 질문을 실패로 끝냄 |

그래서 `accuracy` 는 23문항 중 22문항(0.9565)으로 기준을 넘었고, 불변식은 모두 지켰습니다. 게이트가 실패한 이유는 `estimate_ratio` 0.4023 하나입니다. 답한 문장 열 개 중 네 개꼴로 인용 대조를 통과하지 못했다는 뜻으로, u01 의 ③ 답과 ②·③ 을 만든 문장들이 이 값을 올렸습니다. 34장 질문 모음에서 같은 질문(34.11 평균, 34.18 근거 부족)의 실제 화면을 볼 수 있습니다.

> **알아 두기** `estimate_ratio` 는 TRD 에서 아직 **가안**인 기준입니다(gate.yaml 의 주석: "측정 뒤 확정한다"). 이 값 하나로 게이트가 실패했다면 업그레이드를 되돌릴 일은 아니고, 지난 실행의 값과 비교해 개발팀에 알립니다.

## 38.7 결과에 따라 할 일

| 결과 | 할 일 |
|---|---|
| 게이트 통과 | 업그레이드 작업 계획서에 실행 번호와 "통과"를 적고 끝 |
| 불변식 하나라도 ✗ | 작업 중지. 실행 번호·문항 id 를 장애 보고서(43.9)에 적어 개발팀에 보냄. 업그레이드 직후면 롤백 검토(22장) |
| 가안 기준만 ✗, 지난번과 같은 값 | 알려진 상태. 기록만 함 |
| 가안 기준만 ✗, 지난번보다 나빠짐 | 나빠진 문항을 문항별 결과에서 찾아, 그 질문을 채팅에서 직접 물어 트레이스(10장)를 확보 |
| `harness_errors` > 0 | 평가 장치 오류. 워커·DB 상태를 확인하고 다시 돌림 |
| 실행이 `대기` 에서 안 움직임 | 워커 확인(18장·24장) |
| 많은 문항이 `failed/llm_unavailable` | Ollama 가 멈춤(27.1 과 같은 증상) |

## 38.8 평가 기록을 비교하는 요령

실행 기록은 지워지지 않고 쌓입니다. 업그레이드 전후를 비교하려면:

1. **업그레이드 전에** 한 번 돌려 기준 실행을 만듭니다(작업 계획서에 번호 기록).
2. 업그레이드 뒤 다시 돌립니다.
3. 두 실행의 **보기** 를 차례로 열어 지표 값과 ✗ 문항을 비교합니다.

| 비교할 것 | 바뀌면 의심할 것 |
|---|---|
| ✗ 문항 목록 | 새로 ✗ 가 된 문항 = 이번 변경의 영향 |
| `p95_ms` | 이미지 교체 뒤 모델이 GPU 대신 CPU 로 돈다(30장 `COMPOSE_FILE` 의 GPU 설정) |
| 모델 칸 | `llm.yaml` 이 바뀌었는지 |
| 문항 수 | 도메인 팩이 바뀌어 골든셋이 달라짐(적재 줄의 `added`/`removed`) |

## 38.9 성공 지표 목표(v1)

정답률·P95 응답 시간·동시 사용자 같은 목표 수치(PRD 7절)는 OntoBot **관리 화면 → 성공 지표 목표** 에서 관리자가 정합니다 (사용자 매뉴얼 21장). 비우면 측정 근거가 있는 제안값을 쓰고, 근거가 없는 지표는 미정입니다. 표의 **지금 측정** 은 마지막 평가 실행과 최근 30일 트레이스에서 셉니다. 운영 장비에서 부하를 다시 재면(37장) 그 결과로 P95·동시 사용자 목표를 고치세요. 평가 게이트 기준(`gate.yaml`)은 이 표로 바뀌지 않습니다.

## 38.10 해 보기

**해 보기** (시험 서버에서)

1. **평가** 화면에서 sample 골든셋을 열고, 기대가 `failed` 인 문항이 몇 개인지 세어 보세요. 각각 무엇을 확인하는 문항인지 38.1 의 표로 설명해 보세요.
2. 38.3 의 명령으로 평가를 돌리고, 출력의 `Couldn't connect to 127.0.0.1:1` 줄이 어느 문항 때문인지 찾아보세요.
3. 같은 실행을 화면의 **보기** 로 열어 명령 출력의 판정과 같은지 확인하세요.
4. 문항별 결과에서 ✗ 인 문항의 질문을 채팅에 그대로 물어 보고, 트레이스 번호를 적어 두세요(10장).

# 39장 서버 자원과 AI 모델 들여다보기

"요즘 답이 느려요", "서버 디스크가 괜찮나요?" 같은 질문에 답하려면 서버 안을 숫자로 볼 줄 알아야 합니다. 이 장은 운영자가 **읽기만 하는** 명령으로 CPU·메모리·디스크·GPU·AI 모델 상태를 보는 법을, 시험 서버에서 실제로 실행한 출력과 함께 설명합니다. 여기 나오는 명령은 아무것도 바꾸지 않으므로 업무 시간에 쳐도 됩니다.

| 알고 싶은 것 | 볼 곳 | 절 |
|---|---|---|
| 서비스가 다 떠 있나 | `docker compose ps` | 39.1 |
| 서버 전체 여유 | CPU 수·부하·메모리 | 39.2 |
| 어느 서비스가 자원을 쓰나 | `docker stats` | 39.3 |
| 디스크가 넉넉한가 | `df`·`du`·`docker system df` | 39.4 |
| 이미지·볼륨은 무엇이 있나 | `docker images`·볼륨 크기 | 39.5 |
| GPU 가 일하고 있나 | `nvidia-smi` | 39.6 |
| AI 모델이 올라와 있나 | `ollama list`·`ollama ps` | 39.7 |
| 앱이 살아 있고 준비됐나 | `/healthz`·`/readyz` | 39.8 |
| 서비스가 몰래 재시작했나 | 재시작 횟수 | 39.9 |

> **알아 두기** 사진 속 시각은 컨테이너가 쓰는 세계 표준시(UTC)로 나오는 것이 있습니다. 한국 시각은 9시간을 더합니다(예: `20:11 UTC` = 다음 날 오전 5:11).

## 39.1 서비스 목록

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose ps"
```

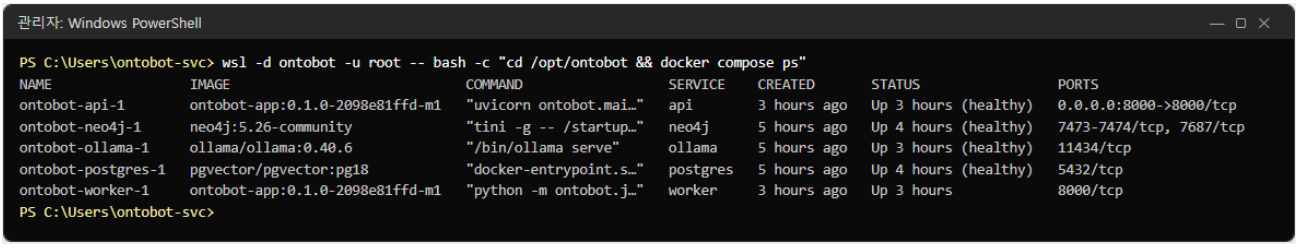



그림 485. 서비스 목록

| 칸 | 뜻 | 정상 |
|---|---|---|
| NAME | 컨테이너 이름 | `ontobot-<서비스>-1` |
| IMAGE | 돌고 있는 이미지와 버전 | api·worker 가 **같은** `ontobot-app:<버전>` |
| SERVICE | 서비스 이름(명령에 쓰는 이름) | api, neo4j, ollama, postgres, worker |
| STATUS | 상태 | `Up … (healthy)`. worker 는 건강 확인이 없어 `Up …` 만 |
| PORTS | 열린 포트 | api 만 `0.0.0.0:8000->8000` 으로 밖에 열림 |

> **주의** api 와 worker 의 IMAGE 버전이 다르면 업그레이드가 반쯤 된 상태입니다(21장). 이 목록에 배포 콘솔은 없습니다 — 배포 콘솔은 따로 `compose.deployer.yaml` 로 돕니다(23.3).

## 39.2 서버 전체 — CPU 수, 부하, 메모리

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "nproc; cat /proc/loadavg; grep -E 'MemTotal|MemAvailable|SwapTotal' /proc/meminfo"
```

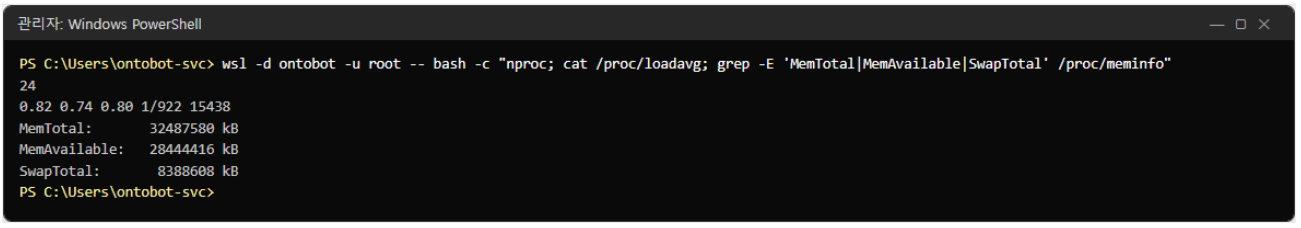



그림 486. CPU 수·부하·메모리

| 줄 | 값(사진) | 뜻 |
|---|---|---|
| `nproc` | 24 | WSL 이 쓸 수 있는 CPU 수 |
| `/proc/loadavg` 앞 세 숫자 | 0.82 0.74 0.80 | 1분·5분·15분 평균 부하. **CPU 수보다 작으면** 여유 |
| `MemTotal` | 32487580 kB(약 31GB) | WSL 에 준 메모리 |
| `MemAvailable` | 28444416 kB(약 27GB) | 지금 더 쓸 수 있는 메모리 |
| `SwapTotal` | 8388608 kB(8GB) | 메모리가 모자랄 때 디스크로 넘기는 공간 |

| 판단 | 기준 |
|---|---|
| 여유 | 15분 부하 < CPU 수의 절반, `MemAvailable` 이 전체의 20% 이상 |
| 지켜볼 것 | 15분 부하가 CPU 수에 가까움, `MemAvailable` 10~20% |
| 조치 | `MemAvailable` 10% 미만이 계속됨 → WSL 메모리 한도(`.wslconfig`)를 늘리거나 사용 시간 분산(37장) |

> **알아 두기** WSL 은 Windows 의 메모리 일부만 씁니다. 서버에 64GB 가 있어도 여기 보이는 값이 OntoBot 이 쓸 수 있는 전부입니다. 한도는 설치 때 `install-host.ps1` 이 정한 `.wslconfig`(기본 12GB, 5장)에 있습니다. 사진의 31GB 는 이 책을 찍은 PC 의 Docker Desktop 가상 머신 값이라 운영 서버와 다릅니다.

## 39.3 서비스별 자원 — `docker stats`

```
wsl -d ontobot -u root -- docker stats --no-stream
```

`--no-stream` 을 빼면 화면이 계속 갱신됩니다(Ctrl+C 로 끝냄). 한 번만 보려면 붙입니다.

### 쉬고 있을 때

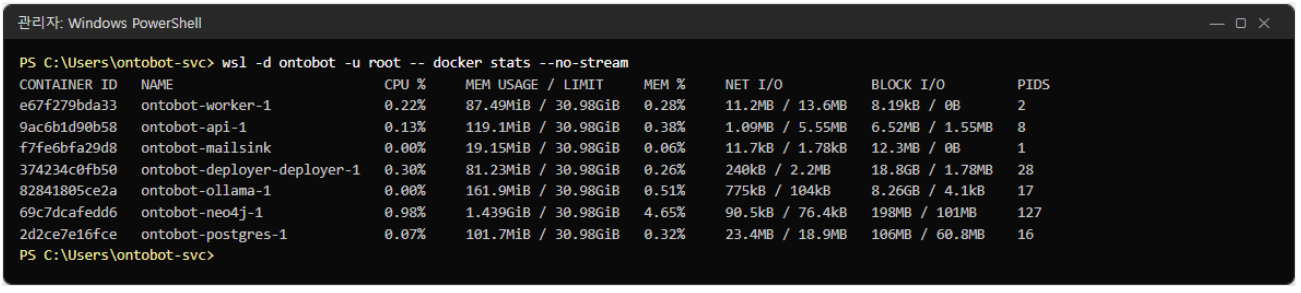



그림 487. 쉬고 있을 때의 자원

| 칸 | 뜻 |
|---|---|
| CPU % | CPU 한 개를 100% 로 센 사용률. 24개면 최대 2400% |
| MEM USAGE / LIMIT | 쓰는 메모리 / 쓸 수 있는 한도(한도가 없으면 WSL 전체) |

| 칸 | 뜻 |
|---|---|
| NET I/O | 컨테이너가 주고받은 데이터 누계 |
| BLOCK I/O | 디스크 읽기/쓰기 누계 |
| PIDS | 컨테이너 안 프로세스·스레드 수 |

쉬고 있을 때 서비스별 메모리는 대략 다음과 같았습니다. 내 서버의 값을 처음에 한 번 적어 두면, 나중에 "평소와 다른지" 비교할 수 있습니다.

| 서비스 | 쉴 때 메모리(사진) | 메모 |
|---|---|---|
| neo4j | 1.44GiB | 자바 프로그램이라 처음부터 크게 잡음. 정상 |
| ollama | 162MiB | 모델이 메모리에 없을 때(39.7) |
| api | 119MiB | |
| postgres | 102MiB | 데이터가 늘면 조금씩 커짐 |
| worker | 87MiB | |
| deployer | 81MiB | 배포 콘솔 |

### 질문에 답하는 동안

`kim.user` 가 "변전소 목록 보여줘"를 묻는 동안 같은 명령을 쳤습니다.

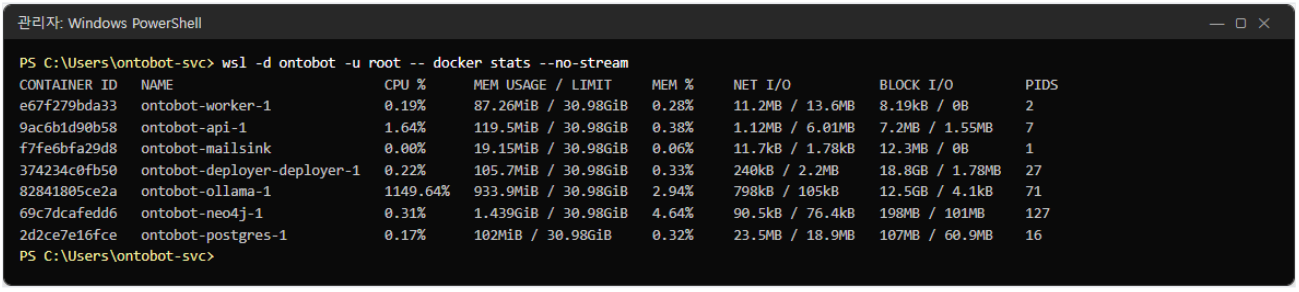



그림 488. 답을 쓰는 동안의 자원

| 서비스 | 쉴 때 → 답하는 동안 | 읽기 |
|---|---|---|
| ollama CPU | 0.00% → **1149.64%** | 모델이 답을 만드는 순간 CPU 여러 개를 함께 씀(GPU 로 돌아도 토큰을 다루는 일은 CPU 가 함) |
| ollama 메모리 | 162MiB → 934MiB | 모델을 GPU 에 올리며 늘어남 |
| ollama PIDS | 17 → 71 | 일하는 스레드가 늘어남 |
| api CPU | 0.13% → 1.64% | api 는 거의 일하지 않음 — 기다릴 뿐 |

답이 느리다는 신고가 오면 이 표처럼 **ollama 만 바쁜지** 봅니다. ollama 가 바쁘고 다른 것은 조용하면 AI 모델 쪽 대기이고(37장), postgres 가 계속 높으면 조회 쪽 문제입니다(40장).

## 39.4 디스크

### 디스크 전체

```
wsl -d ontobot -u root -- df -h /opt/ontobot /var/lib/docker
```

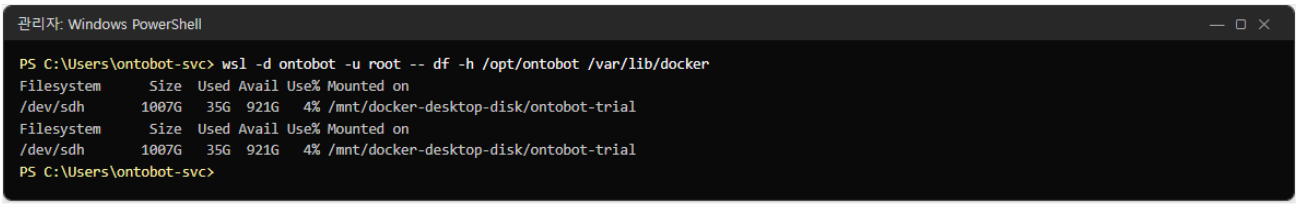



그림 489. 디스크 여유

| 칸 | 뜻 |
|---|---|
| Size / Used / Avail | 크기 / 쓴 양 / 남은 양 |
| Use% | 사용률 |
| Mounted on | 어느 폴더에 붙은 디스크인지 |

`/opt/ontobot`(설치 폴더·백업)과 `/var/lib/docker`(이미지·DB 볼륨)를 함께 봅니다. 사진은 이 책을 찍은 PC 라 두 경로가 같은 디스크에 있습니다(00장 "촬영 환경"). 운영 서버에서는 WSL 가상 디스크 하나에 함께 있는 것이 보통입니다.

| Use% | 할 일 |
|---|---|
| 70% 미만 | 정상 |
| 70~85% | 오래된 백업·번들 정리 계획(39.4 아래, 19장) |
| 85% 이상 | 즉시 정리. PostgreSQL 은 디스크가 차면 멈춥니다(27.5) |

## 설치 폴더 안에서 큰 것

```
wsl -d ontobot -u root -- du -sh /opt/ontobot/backups /opt/ontobot/bundles /opt/ontobot/releases
/opt/ontobot/logs
```

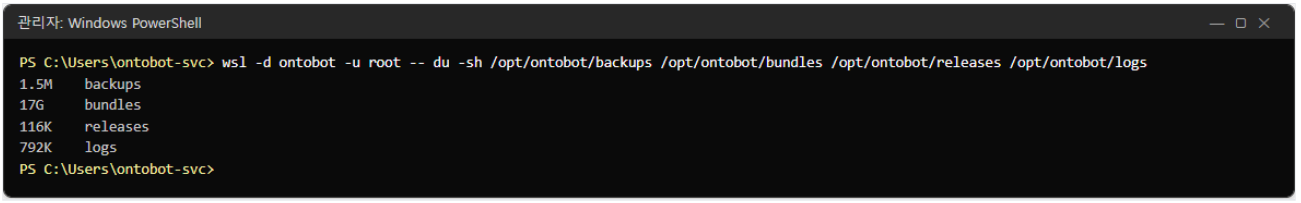



그림 490. 설치 폴더별 크기

| 폴더 | 사진 | 무엇 | 정리 |
|---|---|---|---|
| `backups` | 1.5M | DB 백업(19장) | 보존 개수 설정에 따라 자동 정리. 시험 데이터라 작음 — 운영에서는 데이터 크기만큼 |
| `bundles` | **17G** | 가져온 번들 사본(20장) | 가장 큼. 전체 번들은 이미지를 다 담아 큼. 롤백할 일이 없는 옛 번들은 지워도 됨 |
| `releases` | 116K | 버전별 설정 사본 | 작음. 지우지 않음(롤백에 씀) |
| `logs` | 792K | 파일 로그(26장) | |

> **주의** `bundles` 의 옛 번들을 지우기 전에 **지금 버전과 바로 전 버전**(롤백 대상, 22장)은 남기세요. 반입 폴더 (`C:\OntoBot-bundles`)에 원본이 있으면 다시 가져올 수 있습니다.

## Docker 가 쓰는 공간

```
wsl -d ontobot -u root -- docker system df
```

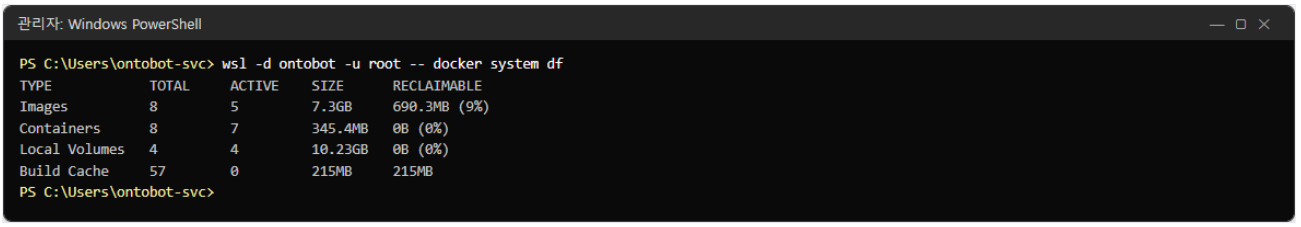



그림 491. Docker 공간 요약

| 줄 | 사진 | 뜻 |
|---|---|---|
| Images | 8개, 7.3GB, 회수 가능 690MB | 이미지. 회수 가능 = 어떤 컨테이너도 쓰지 않는 이미지 |
| Containers | 8개, 345MB | 컨테이너가 쓴 층 |
| Local Volumes | 4개, 10.23GB | **데이터**(DB·모델). 회수 가능 0 이 정상 |
| Build Cache | 215MB | 이미지를 만들 때의 찌꺼기. 운영 서버에는 보통 없음 |

> **경고** 디스크를 비우려고 `docker system prune` 이나 `docker volume prune` 을 치지 마세요. 볼륨을 지우면 DB 가 사라집니다. 정리는 번들 폴더와 옛 이미지에서만, 개발팀과 상의해서 합니다.

## 39.5 이미지와 볼륨

### 볼륨 — 데이터가 사는 곳

```
wsl -d ontobot -u root -- docker system df -v
```

출력이 길어 볼륨 부분만 실었습니다.

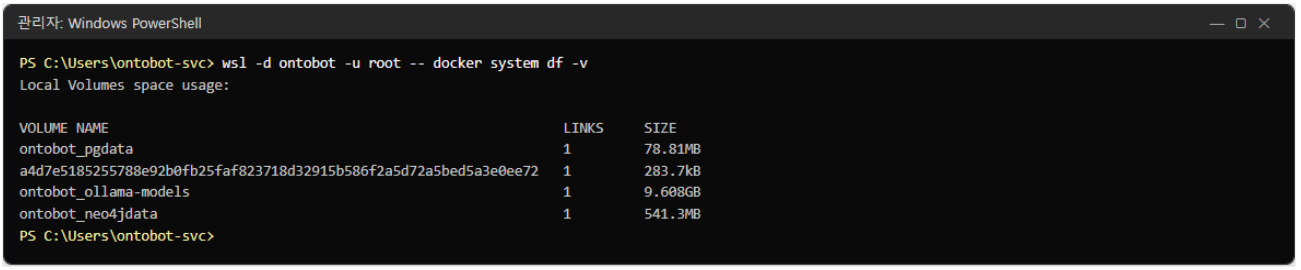



그림 492. 볼륨 크기

| 볼륨 | 사진 | 담긴 것 | 잃으면 |
|---|---|---|---|
| `ontobot_pgdata` | 78.81MB | PostgreSQL — **기록의 원본** | 백업에서 복원(19장) |
| `ontobot_neo4jdata` | 541.3MB | 관계 저장소 | PostgreSQL 에서 다시 만들 수 있음(13장) |
| `ontobot_ollama-models` | 9.608GB | AI 모델 파일 | 번들에서 다시 넣음 |
| 긴 이름(해시) | 283.7kB | 이름 없는 볼륨(이미지가 만든 임시 공간) | 영향 없음 |

### 이미지 — 프로그램

```
wsl -d ontobot -u root -- docker images
```




그림 493. 이미지 목록

| 이미지 | 사진의 태그 | 메모 |
|---|---|---|
| ontobot-app | …-m2, …-m1 | 지금 버전과 이전 버전. 이전 것은 롤백에 씀 |
| ontobot-deployer | …-m2, …-m1 | 배포 콘솔. 마찬가지 |
| neo4j | 5.26-community | 제3자 이미지 — 버전은 images.lock 에 고정(30장) |
| ollama/ollama | 0.40.6 | |
| pgvector/pgvector | pg18 | PostgreSQL 18 |
| alpine | 3 | OntoBot 이 쓰지 않는 이미지. 이 책을 찍은 PC 에서 다른 시험에 받은 것이라 운영 서버에는 없습니다 |

이름이 <none> 인 이미지(댕글링)가 있는지도 봅니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- docker images --filter dangling=true
```

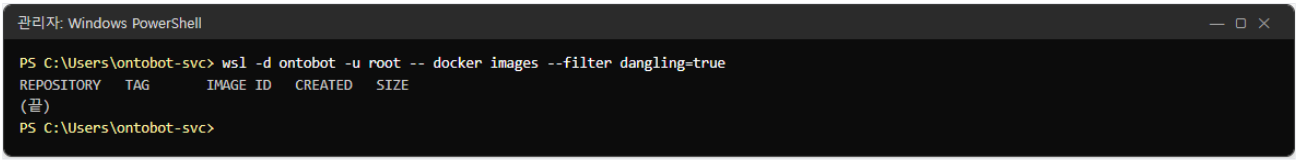



그림 494. 댕글링 이미지 — 없음

머리줄만 나오고 목록이 없으면 정상입니다. 있으면 업그레이드에서 남은 찌꺼기이므로 개발팀과 상의해 지웁니다.

## 39.6 GPU — nvidia-smi

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose exec ollama nvidia-smi"
```

ollama 컨테이너 안에서 실행하면 "ollama 가 GPU 를 볼 수 있는지"까지 함께 확인됩니다. 명령이 실패하면 GPU 설정(compose.gpu.yaml)이 빠졌거나 드라이버 문제입니다(27장·30장).

## 쉬고 있을 때

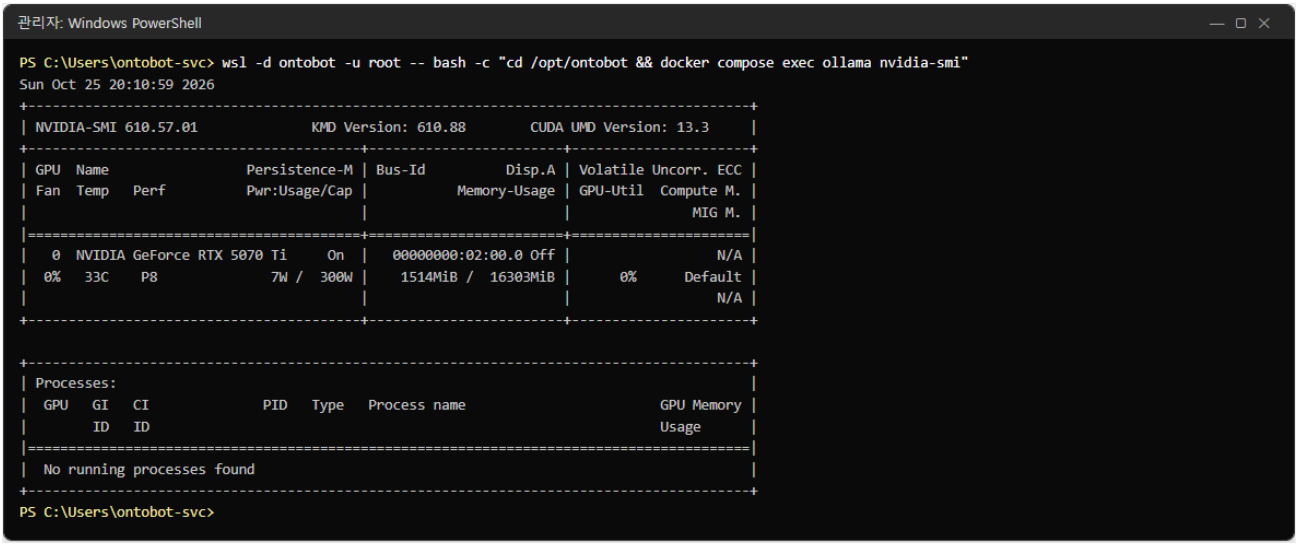



그림 495. GPU — 쉬고 있을 때

## 답을 쓰는 동안

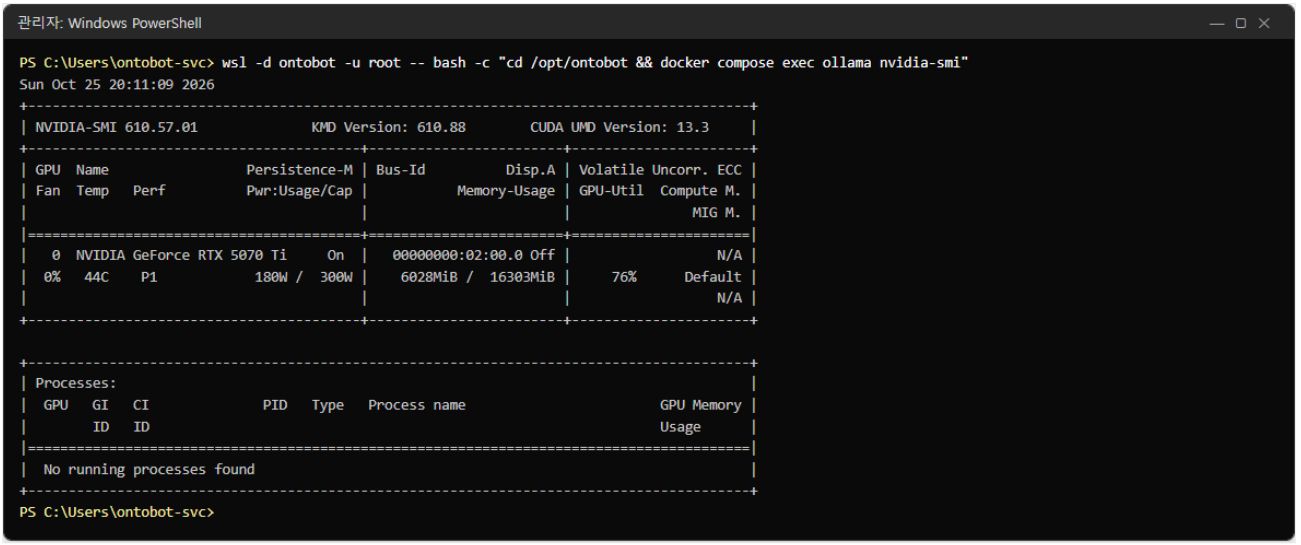



그림 496. GPU — 답을 쓰는 동안

두 사진을 비교하며 읽습니다.

| 칸 | 쉴 때 | 답하는 동안 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| Name | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 같음 | GPU 이름 |
| Temp | 33C | 44C | 온도. 80C 를 넘는 일이 잦으면 냉각 점검 |
| Perf | P8 | **P1** | 성능 단계. P8 = 쉼, P0~P2 = 일함 |
| Pwr:Usage/Cap | 7W / 300W | **180W** / 300W | 전력 |
| Memory-Usage | 1514MiB / 16303MiB | **6028MiB** / 16303MiB | GPU 메모리. 모델이 올라오면 늘어남 |
| GPU-Util | 0% | **76%** | GPU 사용률 |
| Processes | No running processes found | 같음 | 컨테이너 안에서는 다른 프로세스가 보이지 않음 — 정상 |

> **알아 두기** "No running processes found" 는 고장이 아닙니다. 컨테이너는 자기 밖의 프로세스 목록을 볼 수 없어서 그렇습니다. GPU 가 일하는지는 **GPU-Util·Memory-Usage·Perf** 로 판단합니다.

### 한 줄로 보기

정기 점검에서 숫자만 적으려면 다음처럼 칸을 골라 봅니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose exec ollama nvidia-smi --query-gpu=name,temperature.gpu,utilization.gpu,memory.used,memory.total --format=csv"
```

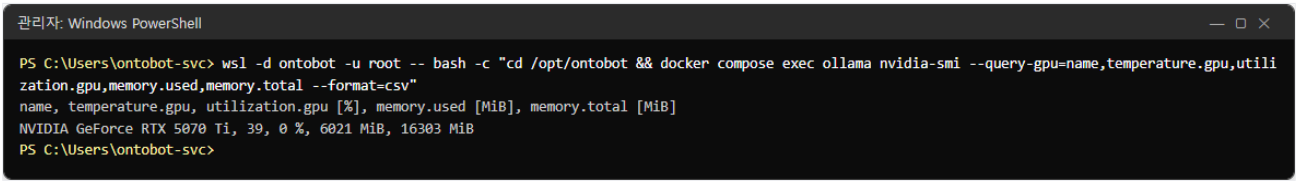



그림 497. GPU 한 줄 요약

사진은 답이 끝난 직후라 GPU 사용률은 0% 지만 메모리(6021MiB)는 아직 차 있습니다. 모델이 몇 분 동안 GPU 에 머물기 때문입니다(39.7).

## 39.7 AI 모델 — `ollama`

### 설치된 모델

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose exec ollama ollama list"
```

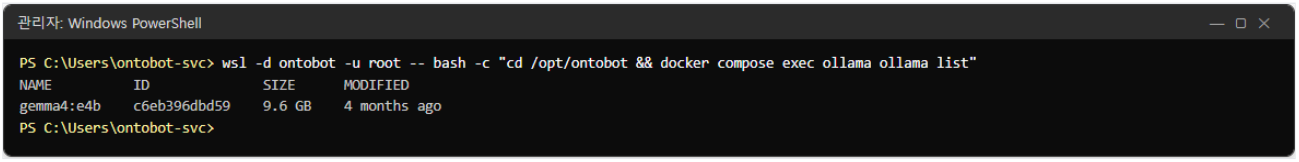



그림 498. 설치된 모델 목록

`config/llm.yaml` 에 적힌 모델(기본 `gemma4:e4b`)이 이 목록에 있어야 합니다(30장). 없으면 planner·answerer 호출이 모두 실패하고 질문이 `llm_unavailable` 로 끝납니다(10.6).

### 모델 정보

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose exec ollama ollama show gemma4:e4b"
```

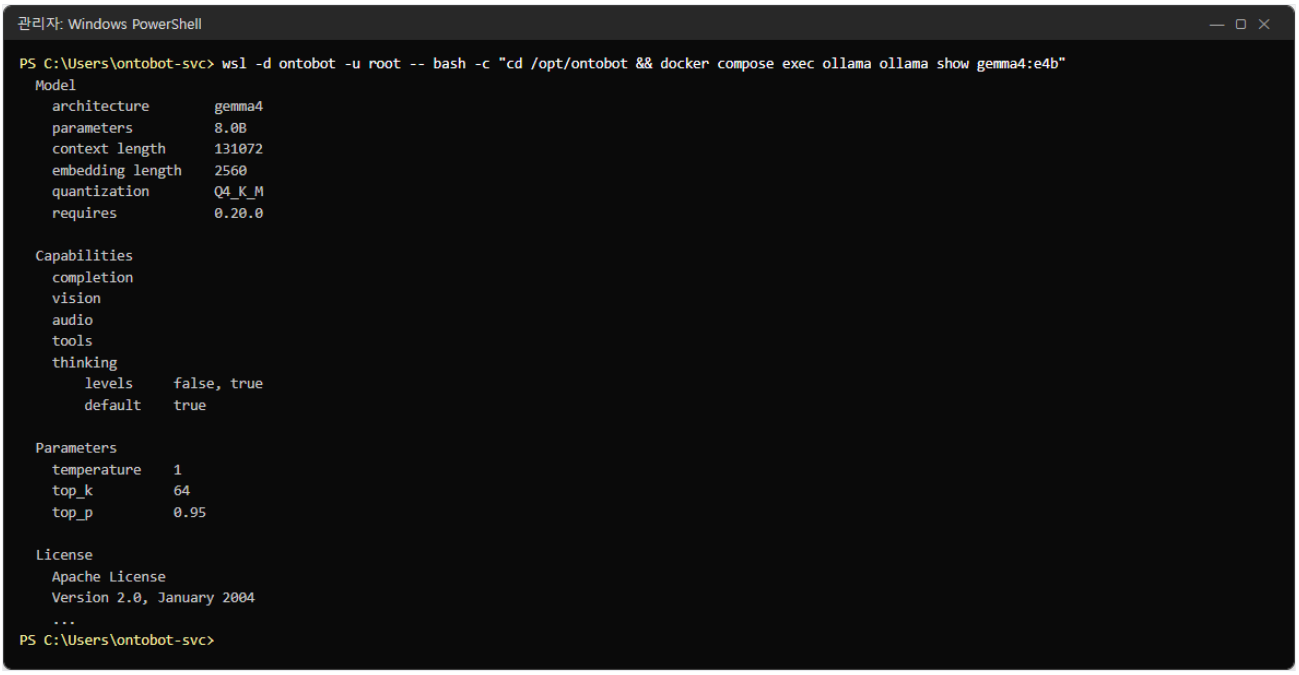



그림 499. 모델 정보

| 줄 | 값 | 뜻 |
|---|---|---|
| parameters | 8.0B | 모델 크기(매개변수 80억 개) |
| context length | 131072 | 모델이 한 번에 볼 수 있는 최대 길이. OntoBot 은 이보다 훨씬 짧게 씀 |
| quantization | Q4_K_M | 압축 방식. 파일·메모리를 줄인 형태 |
| Capabilities | completion, vision, audio, tools, thinking | 모델이 할 수 있는 일. OntoBot 은 글 생성(completion)만 씀 |
| License | Apache License 2.0 | 사용 허가 |

## 지금 메모리에 올라온 모델

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose exec ollama ollama ps"
```

한동안 질문이 없을 때:

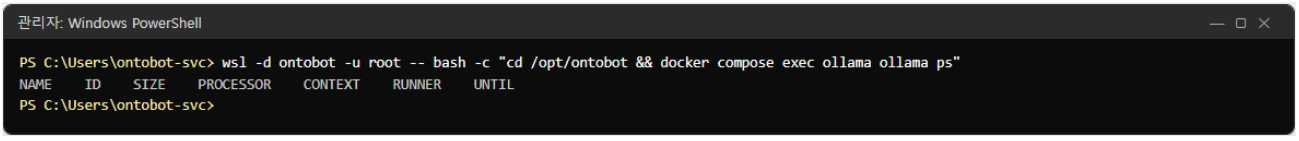



그림 500. 올라온 모델 없음

질문에 답하는 동안:

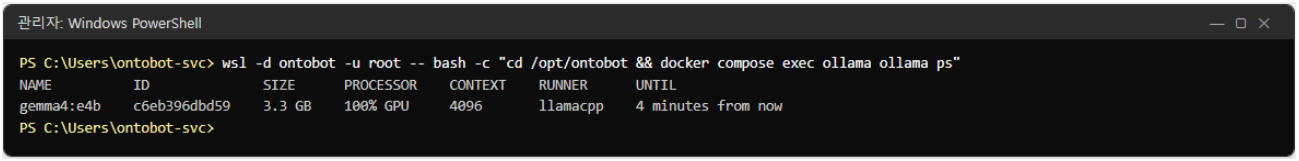



그림 501. 모델이 GPU 에 올라옴

| 칸 | 값(사진) | 뜻 |
|---|---|---|
| NAME | gemma4:e4b | 올라온 모델 |
| SIZE | 3.3 GB | 메모리에서 차지하는 크기 |
| PROCESSOR | **100% GPU** | 전부 GPU 에서 돎. `100% CPU` 나 `48%/52% CPU/GPU` 면 느려짐 |
| CONTEXT | 4096 | 이번에 잡은 대화 길이 |

| 칸 | 값(사진) | 뜻 |
|---|---|---|
| UNTIL | 4 minutes from now | 이 시간 동안 질문이 없으면 메모리에서 내림 |

목록이 비어 있는 것은 정상입니다. 질문이 없으면 모델은 몇 분 뒤 메모리에서 내려가고, 다음 질문 때 다시 올라옵니다. 그래서 **아침 첫 질문은 몇 초 더 걸립니다**(모델을 올리는 시간). 사용자가 "첫 질문만 느려요"라고 하면 이것입니다.

| `PROCESSOR` 값 | 원인 | 할 일 |
|---|---|---|
| `100% GPU` | 정상 | — |
| `100% CPU` | GPU 를 못 봄 | 39.6 의 `nvidia-smi` 확인, `COMPOSE_FILE` 에 `compose.gpu.yaml` 이 있는지(30장) |
| CPU/GPU 나뉨 | GPU 메모리가 모자라 일부만 올림 | 같은 GPU 를 쓰는 다른 프로그램 확인. 더 큰 모델로 바꾼 뒤라면 재측정(ADR-0004) |

## 39.8 앱 상태 — `/healthz` 와 `/readyz`

api 컨테이너 안에서 자기 자신에게 물어봅니다(서버에 curl 이 없어도 됩니다).

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose exec api python -c \"import urllib.request as u; print(u.urlopen('http://localhost:8000/healthz').read().decode())\""
```

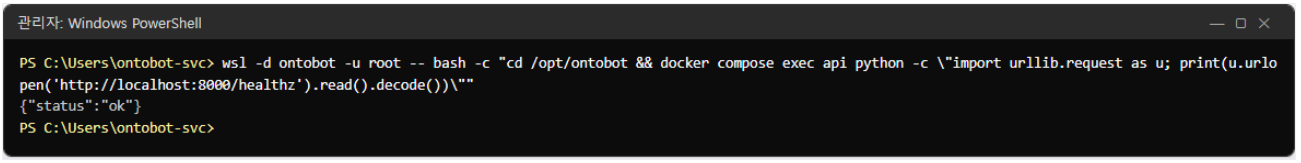



그림 502. 살아 있음 확인

`{"status":"ok"}` 하나만 나옵니다. **프로그램이 응답하는지만** 봅니다.

`healthz` 를 `readyz` 로 바꾸면 준비 확인입니다.

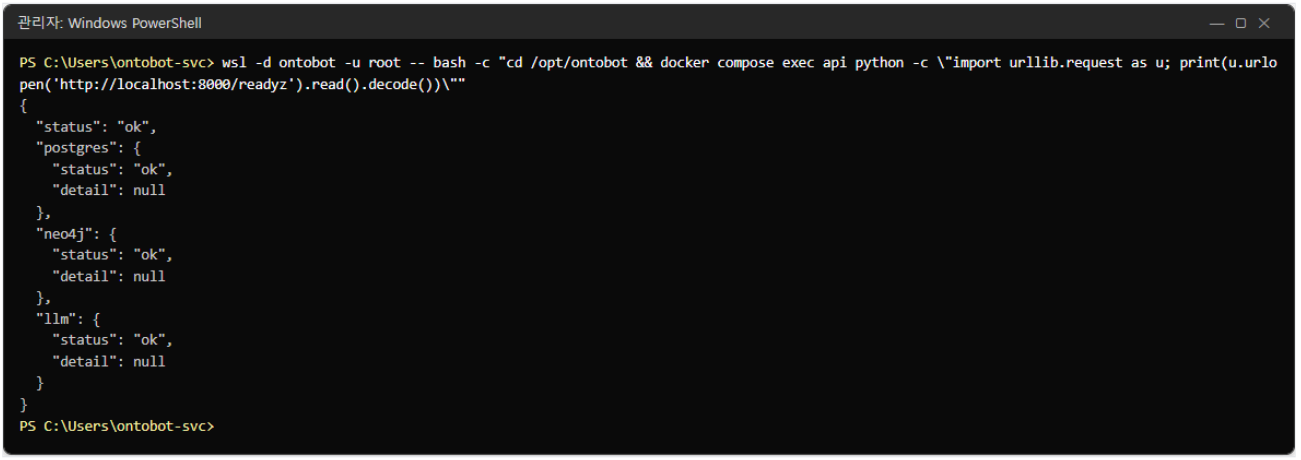



그림 503. 준비 확인

사진은 읽기 쉽게 줄을 나눠 실었습니다(실제 출력은 한 줄입니다).

| 항목 | 뜻 | 실패하면 |
|---|---|---|
| `status` | 전체 판정 | `ok`, `degraded`(Neo4j 만 안 됨, 200), 실패(503) |
| `postgres` | DB 연결 | 27.5 |
| `neo4j` | 관계 저장소 연결 | 27.2 — 관계 질문만 실패 |
| `llm` | AI 모델 서버 연결 | 27.1 |
| `detail` | 실패 이유 | 정상이면 `null` |

> **주의** 서비스 자동 재시작 판단에는 `/healthz` 만 씁니다. `/readyz` 를 쓰면 DB 가 잠깐 끊긴 것만으로 멀쩡한 api 를 죽이게 됩니다(30장).

## 39.9 몰래 재시작했는지

컨테이너가 스스로 죽었다 살아나면 화면에서는 티가 잘 나지 않습니다. 재시작 횟수와 시작 시각을 봅니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- docker inspect -f "{{.Name}} 재시작={{.RestartCount}} 시작={{.State.StartedAt}}"
$(docker ps -q)
```

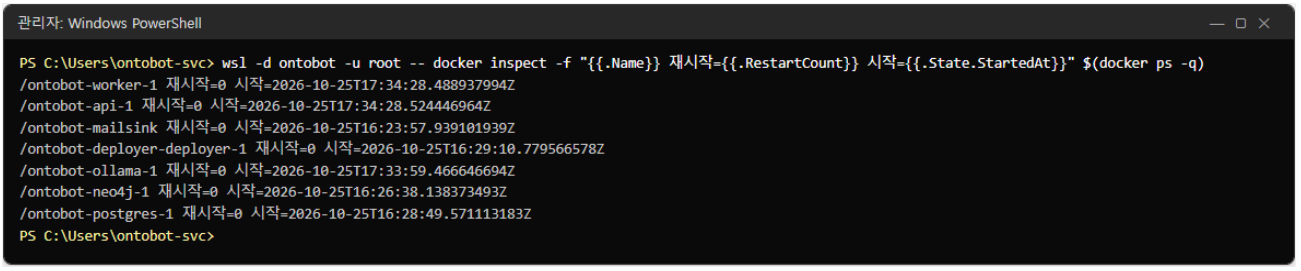



그림 504. 재시작 횟수와 시작 시각

| 볼 것 | 정상 | 이상 |
|---|---|---|
| 재시작= | 0 | 1 이상이면 그 컨테이너가 죽었다 살아난 것 — 26장 로그로 원인 확인 |
| 시작= | 마지막 업그레이드·재부팅 시각 | 아무 작업도 안 했는데 최근이면 재시작이 있었던 것 |

사진에서 api·worker·ollama 의 시작 시각(17:33~17:34 UTC)이 postgres·neo4j(16:26~16:28 UTC)보다 늦은 것은 그 사이에 업그레이드(21장)와 장애 실습(27장)을 했기 때문입니다.

## 39.10 컨테이너 로그의 크기 — 확인할 점

컨테이너 로그(`docker compose logs` 로 보는 것, 26장)가 어떻게 저장되는지 봅니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- docker inspect -f "{{.Name}} {{.HostConfig.LogConfig.Type}}
{{.HostConfig.LogConfig.Config}}" $(docker ps -q)
```

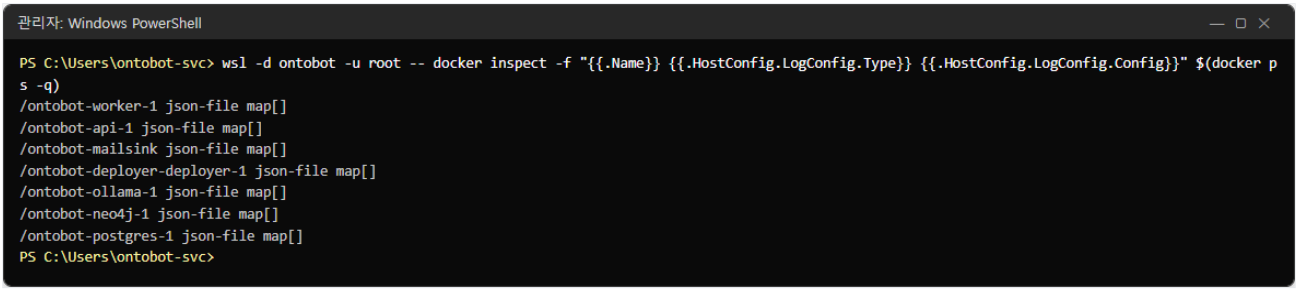



그림 505. 컨테이너 로그 설정

모든 컨테이너가 `json-file` 에 설정이 `map[]`(비어 있음)입니다. **크기 제한이 없다**는 뜻입니다. 질문이 많은 서버에서는 api·worker 로그가 몇 달에 걸쳐 커질 수 있습니다. 이 책을 쓰는 시점의 설치본은 로그 크기 제한을 설정하지 않으므로, 월간 점검(25.3)에 39.4 의 디스크 확인을 꼭 넣고, 디스크가 늘어나는 속도가 빠르면 개발팀에 로그 제한 설정을 요청하세요.

## 39.11 한 장으로 — 자원 점검 순서

| 순서 | 명령 | 볼 것 |
|---|---|---|
| 1 | `docker compose ps` | 모두 Up, healthy |

| 순서 | 명령 | 볼 것 |
|---|---|---|
| 2 | `docker stats --no-stream` | 평소와 비교해 튀는 서비스 |
| 3 | `df -h` | Use% 70% 미만 |
| 4 | `nvidia-smi`(ollama 안) | 명령이 되는지, 온도 |
| 5 | `ollama ps` | 답하는 동안 `100% GPU` |
| 6 | `/readyz` | 모두 `ok` |
| 7 | 재시작 횟수 | 모두 0 |

## 39.12 해 보기

**해 보기** (시험 서버에서)

1. 39.3 의 `docker stats --no-stream` 을 쉬는 시간에 쳐서 서비스별 메모리를 적어 두세요. 이것이 내 서버의 "평소"입니다.
2. 다른 사람에게 질문을 하나 해 달라고 하고, 그동안 `ollama ps` 와 `nvidia-smi` 를 쳐서 `PROCESSOR` 와 `GPU-Util` 을 확인하세요.
3. 5분 뒤 `ollama ps` 를 다시 쳐서 모델이 내려갔는지 보세요. 그다음 첫 질문이 얼마나 걸리는지 재 보세요.
4. `du -sh` 로 `bundles` 폴더 크기를 보고, 남겨야 할 번들(지금·바로 전 버전)이 무엇인지 적어 보세요.

# 40장 데이터베이스와 관계 저장소 들여다보기 — 읽기 전용으로

화면에 나오지 않는 것을 확인해야 할 때가 있습니다. "동기화가 몇 시에 마지막으로 돌았나", "알림이 몇 건 실패했나", "지금 연결이 몇 개인가" 같은 것입니다. 이 장은 PostgreSQL(기록의 원본)과 Neo4j(관계 저장소)에 **읽기 전용으로** 들어가 이런 것을 보는 질의를 모았습니다. 모든 질의는 시험 서버에서 실제로 실행한 결과입니다.

> **경고** 데이터베이스를 직접 고치지 마세요. 감사 로그는 고칠 수 없게 막혀 있고(9장), 나머지 표도 화면·Action 을 거치지 않고 바꾸면 기록이 남지 않아 문제가 생겨도 원인을 찾을 수 없습니다. 이 장의 접속 방법은 **읽기 전용**이라 실수로 바꾸는 명령을 쳐도 거절됩니다(40.2).

| 알고 싶은 것 | 절 |
|---|---|
| 읽기 전용으로 들어가기 | 40.1~40.2 |
| DB 크기와 표 크기 | 40.3 |
| 객체·링크가 몇 개인가, 게시 버전 | 40.4 |
| 동기화 기록 | 40.5 |
| 작업 큐·그래프 투영 대기 | 40.6 |
| 알림·Action·편집 | 40.7 |
| 계정·세션·감사 이벤트 | 40.8 |
| 질문 처리 통계 | 40.9 |
| 지금 연결·오래 걸리는 트랜잭션 | 40.10 |
| Neo4j 들여다보기 | 40.11 |
| PostgreSQL ↔ Neo4j 대사 | 40.12 |

## 40.1 PostgreSQL 에 들어가기

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose exec -e PGOPTIONS='-c
default_transaction_read_only=on' postgres psql -U postgres -d ontobot_db"
```

| 부분 | 뜻 |
|---|---|
| `docker compose exec … postgres` | postgres 컨테이너 안에서 실행 |
| `-e PGOPTIONS='-c default_transaction_read_only=on'` | **이 접속은 읽기만** 하도록 설정 |
| `psql -U postgres -d ontobot_db` | DB 프로그램을 관리자 계정으로, OntoBot DB 에 접속 |

들어가면 프롬프트가 `ontobot_db=#` 로 바뀝니다. `\conninfo` 를 치면 접속 정보가 나옵니다.

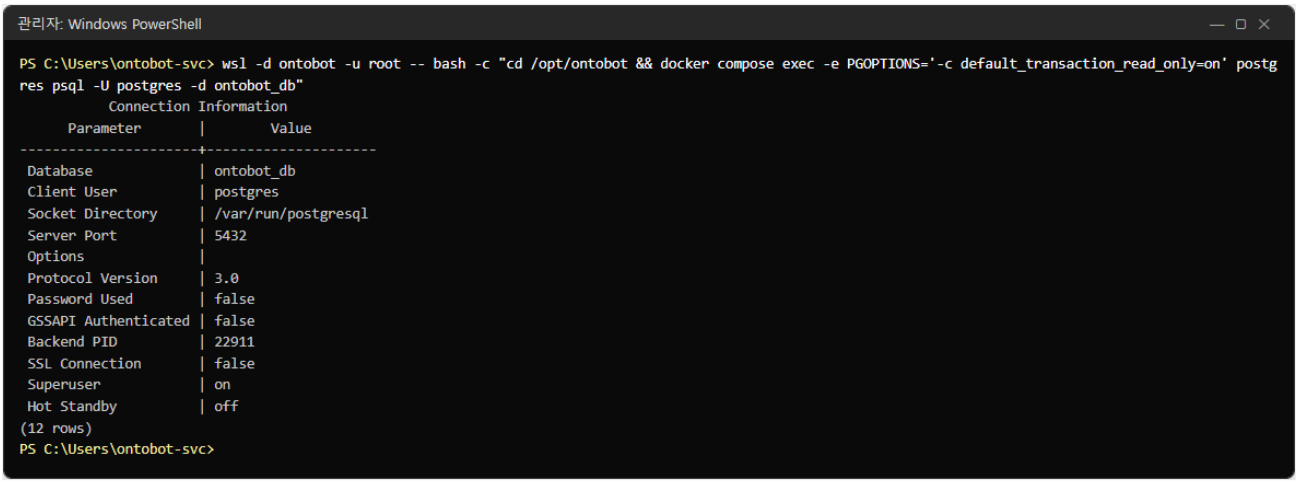



그림 506. 접속 정보

| 줄 | 값 | 뜻 |
|---|---|---|
| Database | ontobot_db | 접속한 DB |
| Client User | postgres | 관리자 계정 |
| Socket Directory | /var/run/postgresql | 컨테이너 안에서 직접 접속(네트워크를 거치지 않음) |
| Password Used | false | 컨테이너 안이라 비밀번호 없이 들어감 |
| Superuser | on | 모든 표를 볼 수 있음 — 그래서 읽기 전용 설정이 중요 |

나갈 때는 `\q` 를 칩니다. 이 장의 사진은 들어간 뒤 질의를 친 모습입니다(창 제목 `psql — ontobot_db (읽기 전용)`).

> **알아 두기** 질의는 여러 줄로 나눠 쳐도 됩니다. **세미콜론(;)으로 끝나야** 실행됩니다. 결과가 길면 화면이 멈추고 `:` 가 보이는데, `q` 를 누르면 빠져나옵니다.

## 40.2 정말 읽기 전용인지 확인

```
SHOW default_transaction_read_only;
```




그림 507. 읽기 전용 설정 확인

`on` 이면 읽기 전용입니다. 시험 삼아 아무것도 바꾸지 않는 수정 명령을 쳐 봅니다.

```
UPDATE app_user SET display_name = display_name WHERE false;
```

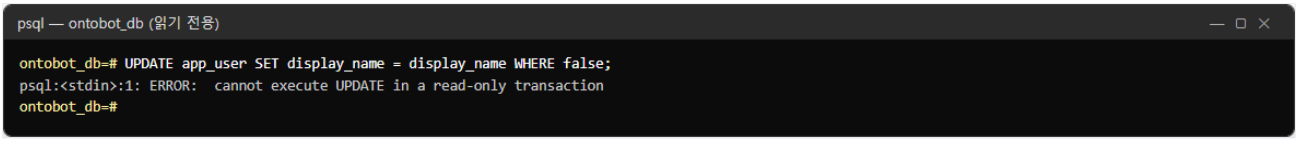



그림 508. 수정 명령이 거절됨

`ERROR: cannot execute UPDATE in a read-only transaction` — 거절됐습니다. 이 상태에서는 안심하고 질의를 칠 수 있습니다. `off` 가 나오면 40.1 의 `PGOPTIONS` 를 빠뜨린 것이니 `\q` 로 나와 다시 들어갑니다.

## 40.3 DB 크기와 표 크기

```
SELECT version_num AS 스키마_버전 FROM alembic_version;
SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('ontobot_db')) AS DB_크기;
```

```
psql — ontobot_db (읽기 전용)
ontobot_db=# SELECT version_num AS 스키마_버전 FROM alembic_version;
ontobot_db=# SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('ontobot_db')) AS DB_크기;
 스키마_버전
-------------
 0008
(1 row)

 db_크기
---------
 12 MB
(1 row)
ontobot_db=#
```

그림 509. 스키마 버전과 DB 크기

| 값 | 뜻 |
|---|---|
| 스키마_버전 `0008` | DB 구조 버전(마이그레이션 번호). 업그레이드 뒤 바뀔 수 있음. 롤백 때 이 값이 중요(22장) |
| DB_크기 `12 MB` | DB 전체 크기. 백업 파일 크기를 짐작하는 데 씀 |

어느 표가 큰지:

```
SELECT relname AS 표, n_live_tup AS 행수, pg_size_pretty(pg_total_relation_size(relid)) AS 크기
  FROM pg_stat_user_tables ORDER BY pg_total_relation_size(relid) DESC LIMIT 15;
```

```
psql — ontobot_db (읽기 전용)
ontobot_db=# SELECT relname AS 표, n_live_tup AS 행수, pg_size_pretty(pg_total_relation_size(relid)) AS 크기
ontobot_db=#   FROM pg_stat_user_tables ORDER BY pg_total_relation_size(relid) DESC LIMIT 15;
          표          | 행수 |  크기
----------------------+------+---------
 trace                |  120 | 1008 kB
 message              |  242 | 280 kB
 object               |   40 | 256 kB
 audit_log            |  322 | 144 kB
 conversation_context |   73 | 112 kB
 eval_result          |   32 | 112 kB
 action_run           |   12 | 96 kB
 golden_item          |   32 | 96 kB
 conversation         |  115 | 88 kB
 job                  |   45 | 88 kB
 user_session         |   98 | 88 kB
 graph_outbox         |   69 | 80 kB
 notification_delivery |   24 | 64 kB
 link                 |   62 | 64 kB
 app_user             |    9 | 64 kB
(15 rows)
ontobot_db=#
```

그림 510. 표 크기 순위

| 표 | 무엇 | 커지는 까닭 |
|---|---|---|
| `trace` | 질문 처리 기록(10장) | 질문마다 한 줄. 보존 기간(기본 90일)이 지나면 정리됨 |
| `message` | 대화 메시지 | 질문·답마다 한 줄 |
| `object` | 원천에서 가져온 객체 | 원천 데이터 크기만큼 |
| `audit_log` | 감사 로그 | 지워지지 않음(9장) — 오래 쓰면 가장 커질 수 있음 |
| `conversation_context` | 이어서 묻기의 맥락 | |
| `user_session` | 로그인 세션 | |

> **알아 두기** 행수(n_live_tup)는 통계로 추정한 값이라 정확한 개수와 조금 다를 수 있습니다. 정확한 수가 필요하면 `SELECT`

> `count(*) FROM 표이름;` 을 씁니다.

## 40.4 객체·링크·게시 버전

타입별 객체 수:

```
SELECT type AS 타입, count(*) FILTER (WHERE deleted_at IS NULL) AS 살아있음,
       count(*) FILTER (WHERE deleted_at IS NOT NULL) AS 삭제표시,
       to_char(max(synced_at) AT TIME ZONE 'Asia/Seoul', 'MM-DD HH24:MI') AS 마지막_동기화
  FROM object GROUP BY type ORDER BY type;
```

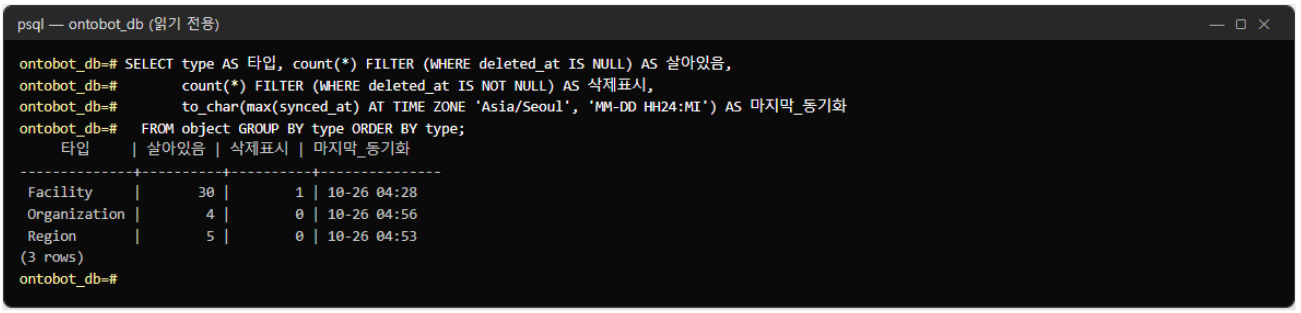



그림 511. 타입별 객체 수

| 칸 | 뜻 |
|---|---|
| 살아있음 | 지금 챗봇이 조회할 수 있는 객체 |
| 삭제표시 | 원천에서 사라져 **삭제 표시**된 객체(지우지 않고 표시만 함, 12장) |
| 마지막_동기화 | 그 타입에서 마지막으로 값을 가져온 시각 |

사진에서 Facility 의 삭제표시 1건은 12장 실습에서 원천의 행 하나를 지운 결과입니다. 원천 담당자가 "30건"이라고 하면 살아있음 30 과 맞춰 봅니다.

링크 수:

```
SELECT link_type AS 링크, count(*) FILTER (WHERE deleted_at IS NULL) AS 살아있음,
       count(*) FILTER (WHERE deleted_at IS NOT NULL) AS 삭제표시
  FROM link GROUP BY link_type;
```

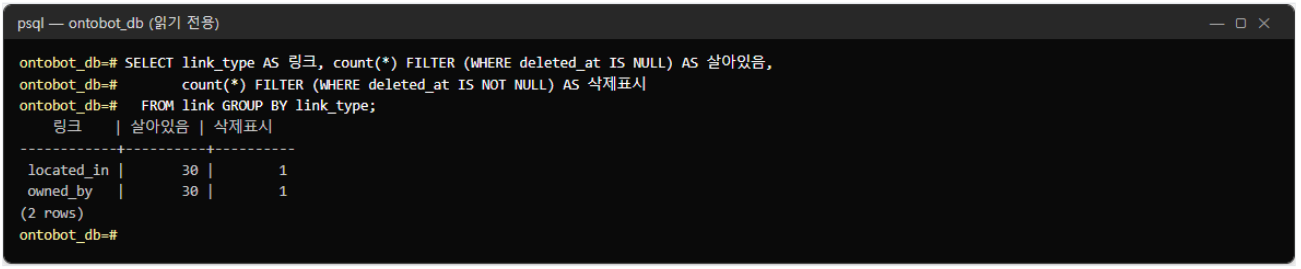



그림 512. 링크 수

시설마다 소재 지역(`located_in`)과 소유 조직(`owned_by`)이 하나씩이라 둘 다 30 입니다. 이 수는 40.11 의 Neo4j 관계 수와 같아야 합니다.

온톨로지 버전:

```
SELECT version_no AS 버전, status AS 상태,
       to_char(published_at AT TIME ZONE 'Asia/Seoul', 'YYYY-MM-DD HH24:MI') AS 게시
  FROM ontology_version ORDER BY version_no;
```

```
psql — ontobot_db (읽기 전용)
ontobot_db=# SELECT version_no AS 버전, status AS 상태,
ontobot_db=#        to_char(published_at AT TIME ZONE 'Asia/Seoul', 'YYYY-MM-DD HH24:MI') AS 게시
ontobot_db=#   FROM ontology_version ORDER BY version_no;
 버전 |   상태    |       게시
------+-----------+------------------
    1 | archived  | 2026-10-26 00:08
    2 | published | 2026-10-26 01:01
(2 rows)
ontobot_db=#
```

그림 513. 온톨로지 버전

`published` 는 언제나 **하나뿐**입니다. 옛 게시본은 `archived`, 편집 중인 것은 `draft` 입니다(36장).

## 40.5 동기화 기록

```
SELECT r.id, s.name AS 데이터소스, m.object_type AS 타입, r.status AS 상태,
       r.rows_read AS 읽음, r.rows_upserted AS 반영, r.rows_deleted AS 삭제,
       to_char(r.started_at AT TIME ZONE 'Asia/Seoul', 'MM-DD HH24:MI') AS 시작,
       round(extract(epoch FROM r.finished_at - r.started_at)::numeric, 1) AS 초
  FROM sync_run r JOIN mapping m ON m.id = r.mapping_id JOIN data_source s ON s.id = m.source_id
 ORDER BY r.id DESC LIMIT 12;
```

```
psql — ontobot_db (읽기 전용)
ontobot_db=# SELECT r.id, s.name AS 데이터소스, m.object_type AS 타입, r.status AS 상태,
ontobot_db=#        r.rows_read AS 읽음, r.rows_upserted AS 반영, r.rows_deleted AS 삭제,
ontobot_db=#        to_char(r.started_at AT TIME ZONE 'Asia/Seoul', 'MM-DD HH24:MI') AS 시작,
ontobot_db=#        round(extract(epoch FROM r.finished_at - r.started_at)::numeric, 1) AS 초
ontobot_db=#   FROM sync_run r JOIN mapping m ON m.id = r.mapping_id JOIN data_source s ON s.id = m.source_id
ontobot_db=#  ORDER BY r.id DESC LIMIT 12;
 id |  데이터소스  |     타입     |   상태    | 읽음 | 반영 | 삭제 |    시작     | 초
----+--------------+--------------+-----------+------+------+------+-------------+-----
 21 | 시설 원장 DB | Organization | succeeded |    4 |    0 |    0 | 10-26 04:56 | 0.0
 20 | 시설 원장 DB | Region       | succeeded |    2 |    1 |    0 | 10-26 04:53 | 0.0
 19 | 시설 원장 DB | Region       | succeeded |    0 |    0 |    0 | 10-26 04:53 | 0.0
 18 | 시설 원장 DB | Region       | succeeded |    1 |    1 |    0 | 10-26 04:53 | 0.0
 17 | 시설 원장 DB | Region       | succeeded |    0 |    0 |    0 | 10-26 04:53 | 0.0
 16 | 시설 원장 DB | Region       | succeeded |    5 |    0 |    0 | 10-26 04:53 | 0.0
 15 | 시설 원장 DB | Facility     | succeeded |   30 |    0 |    0 | 10-26 04:28 | 0.0
 14 | 시설 원장 DB | Organization | succeeded |    4 |    0 |    0 | 10-26 03:56 | 0.0
 13 | 시설 원장 DB | Facility     | succeeded |   30 |    0 |    0 | 10-26 03:28 | 0.0
 12 | 시설 원장 DB | Organization | succeeded |    4 |    0 |    0 | 10-26 02:56 | 0.0
 11 | 시설 원장 DB | Facility     | succeeded |   30 |    0 |    0 | 10-26 02:27 | 0.0
 10 | 시설 원장 DB | Organization | succeeded |    4 |    0 |    0 | 10-26 01:55 | 0.0
(12 rows)
ontobot_db=#
```

그림 514. 최근 동기화 실행

| 칸 | 뜻 | 사진에서 |
|---|---|---|
| 상태 | `succeeded`·`failed`·`running` | 모두 성공 |
| 읽음 | 원천에서 읽은 행 | Facility 30, Organization 4 |
| 반영 | 실제로 **바뀐** 행 | 대부분 0 — 값이 그대로면 쓰지 않음(정상) |
| 삭제 | 새로 삭제 표시한 행 | |
| 시작 | 시작 시각 | Organization 이 매시 56분에 돎(일정) |
| 초 | 걸린 시간 | 시험 데이터라 0초 |

읽음은 있는데 반영이 0 인 것은 고장이 아닙니다. 원천 값이 지난번과 같으면 쓰지 않습니다. Region 이 04:53 에 여러 번 있는 것은 12장 증분 동기화 실습 때문입니다(읽음 0·1·2 — 바뀐 행만 읽음).

실패한 동기화만:

```
SELECT r.id, m.object_type AS 타입, left(r.error, 70) AS 오류
  FROM sync_run r JOIN mapping m ON m.id = r.mapping_id
 WHERE r.status = 'failed' ORDER BY r.id DESC LIMIT 5;
```

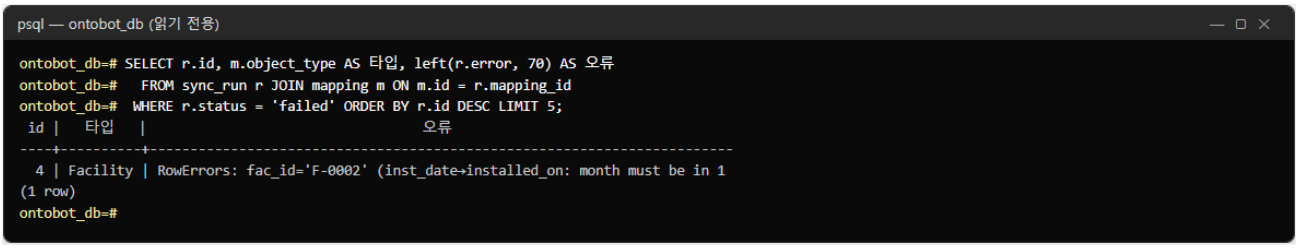



그림 515. 실패한 동기화

4번 실행은 12장 실습에서 원천의 날짜를 일부러 잘못 넣은 것입니다. 오류는 `RowErrors: fac_id='F-0002' (inst_date→installed_on: month must be in 1…` — 어느 행(F-0002)의 어느 칸(inst_date)이 무엇 때문에 틀렸는지 적혀 있습니다. 행 하나라도 틀리면 실행 전체가 실패합니다(12장).

## 40.6 작업 큐와 그래프 투영

작업 종류별 상태:

```
SELECT kind AS 종류, status AS 상태, count(*) AS 건수, max(attempts) AS 최대시도
  FROM job GROUP BY kind, status ORDER BY kind, status;
```

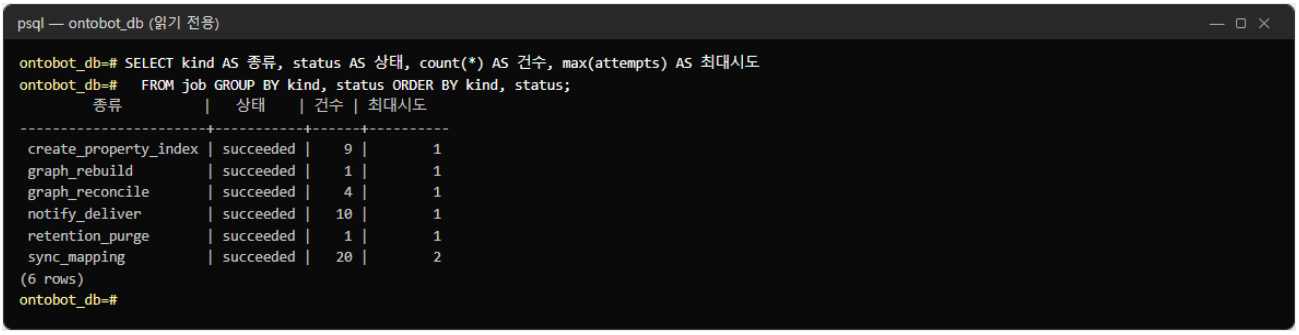



그림 516. 작업 종류별 상태

| 종류 | 무엇 |
|---|---|
| `sync_mapping` | 동기화 실행(일정·수동) |
| `create_property_index` | 속성 인덱스 만들기(게시 뒤) |
| `graph_rebuild` / `graph_reconcile` | 관계 저장소 재구축 / 대사(13장) |
| `notify_deliver` | 메일·SMS 보내기(15장) |
| `retention_purge` | 보존 기간 지난 기록 정리(25.5) |

`최대시도` 가 2 인 것은 한 번 실패한 뒤 다시 시도해 성공했다는 뜻입니다(sync_mapping — 12장의 실패 실습).

끝나지 않은 작업만:

```
SELECT id, kind AS 종류, status AS 상태, attempts AS 시도,
       to_char(run_after AT TIME ZONE 'Asia/Seoul', 'MM-DD HH24:MI') AS 실행예정, left(error, 50) AS 오류
  FROM job WHERE status NOT IN ('succeeded') ORDER BY id DESC LIMIT 10;
```

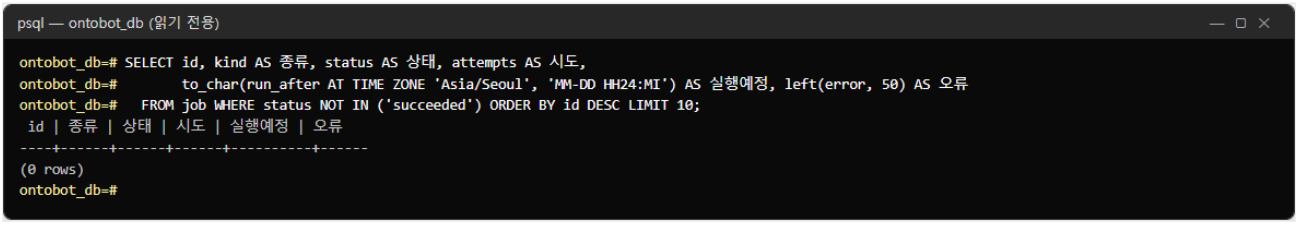



그림 517. 끝나지 않은 작업 — 없음

`(0 rows)` 가 정상입니다. 여기에 `queued` 가 여러 줄 쌓여 있고 실행예정 시각이 지났다면 **워커가 멈춘** 것입니다 (27.3). `failed` 가 있으면 오류 칸을 보고 24장 작업 기록에서 자세히 봅니다.

그래프 투영 대기:

```
SELECT count(*) FILTER (WHERE processed_at IS NULL) AS 투영_대기,
       count(*) AS 전체,
       to_char(max(processed_at) AT TIME ZONE 'Asia/Seoul', 'MM-DD HH24:MI:SS') AS 마지막_투영
  FROM graph_outbox;
```




그림 518. 그래프 투영 대기

동기화가 링크를 바꾸면 `graph_outbox` 에 쌓이고, 워커가 Neo4j 에 반영합니다(13장). **투영_대기가 0** 이면 다 반영된 것입니다. 0 이 아닌 채로 오래 머물면 Neo4j 가 멈췄거나 워커가 멈춘 것입니다.

## 40.7 알림·Action·편집

알림 발송 상태:

```
SELECT channel AS 채널, status AS 상태, count(*) AS 건수, max(attempts) AS 최대시도
  FROM notification_delivery GROUP BY channel, status ORDER BY channel, status;
```

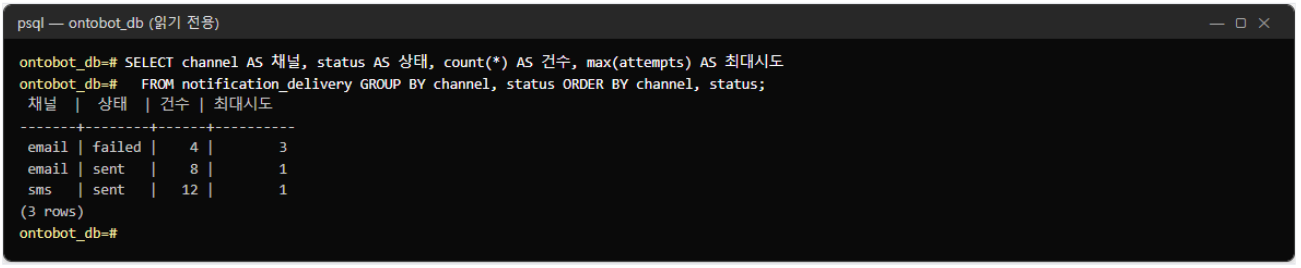



그림 519. 알림 발송 상태

| 상태 | 뜻 |
|---|---|
| `sent` | 보냄 |
| `pending` | 보낼 차례를 기다림(또는 다시 시도 대기) |
| `failed` | 정해진 횟수만큼 시도했지만 실패 |

사진의 email `failed` 4건(최대시도 3)은 15장 실습 초기, 메일 서버 이름을 찾지 못하던(`SMTP 실패: gaierror`) 때의 발송입니다. 받는 사람 주소는 개인정보라 이 질의에 넣지 않았습니다. 실패 원인은 15장 화면에서 마스킹된 형태로 봅니다.

Action 실행 현황:

```
SELECT action_type AS Action, status AS 상태, origin AS 출처, count(*) AS 건수
  FROM action_run GROUP BY action_type, status, origin ORDER BY action_type, status;
```

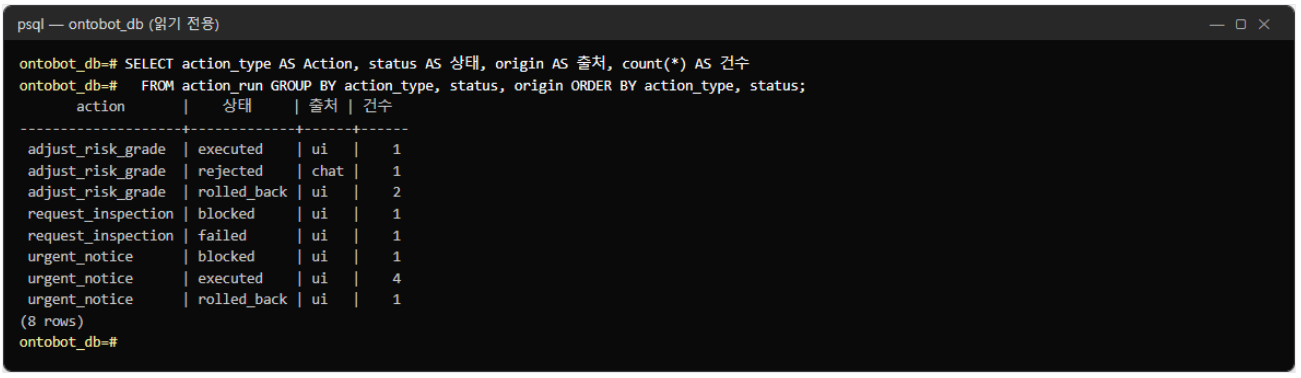



그림 520. Action 실행 현황

| 상태 | 뜻 |
|---|---|
| executed | 승인되어 실행됨 |
| rejected | 거부됨 |
| rolled_back | 실행 뒤 롤백됨(14장) |
| blocked | 미리보기에서 막힘(예: 알림 채널이 꺼져 있음) |
| failed | 승인 순간의 재검증에서 실패(14.7) |

출처 `chat` 은 채팅에서 만든 요청, `ui` 는 Action 화면에서 만든 요청입니다.

지금 살아 있는 편집:

```
SELECT type AS 타입, pk, property AS 속성, value AS 편집값, base_source_value AS 원천값,
       to_char(edited_at AT TIME ZONE 'Asia/Seoul', 'MM-DD HH24:MI') AS 편집
  FROM object_edit WHERE cleared_at IS NULL ORDER BY edited_at DESC LIMIT 10;
```

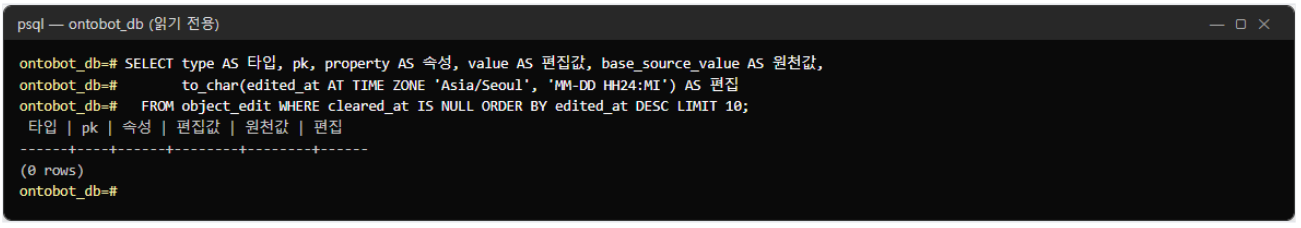



그림 521. 살아 있는 편집 — 없음

Action 으로 바꾼 값은 편집 레이어에 남아 원천 값을 덮습니다(16장). 사진은 16장 실습에서 편집을 모두 해제한 뒤라 `(0 rows)` 입니다. 줄이 있으면 "원천값"과 지금 원천의 값을 비교해, 편집이 낡았는지 판단합니다.

## 40.8 계정·세션·감사 이벤트

계정과 역할:

```
SELECT u.username AS 아이디, u.status AS 상태, string_agg(r.name, ',' ORDER BY r.name) AS 역할
  FROM app_user u LEFT JOIN user_role ur ON ur.user_id = u.id LEFT JOIN role r ON r.id = ur.role_id
 GROUP BY u.username, u.status ORDER BY u.username;
```

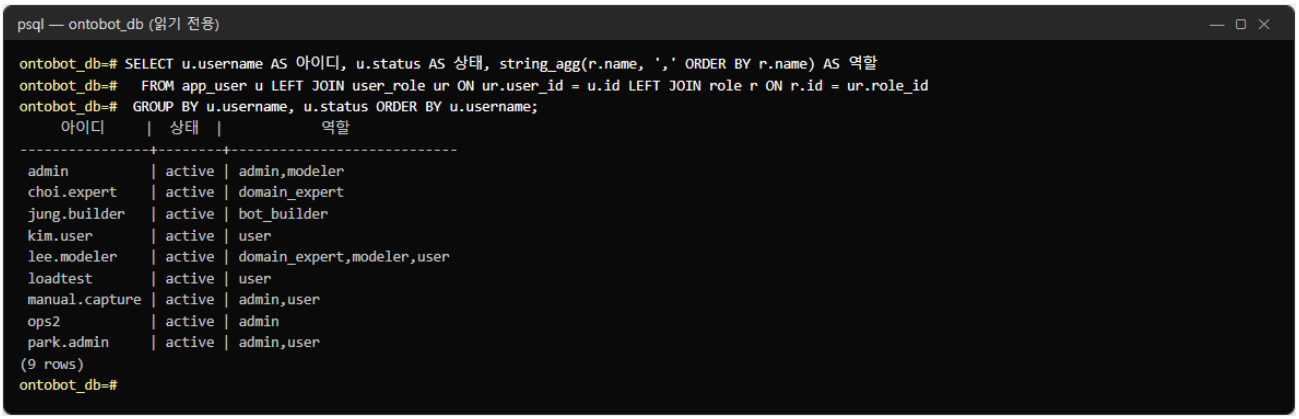



그림 522. 계정과 역할

7장 관리 화면의 사용자 목록과 같은 내용입니다. 분기 계정 검토(43장 양식)를 할 때 이 결과를 붙여 두면 편합니다. 비밀번호는 해시로만 저장되며, 이 질의는 그 칸을 읽지 않습니다.

지금 유효한 로그인 세션:

```
SELECT u.username AS 아이디, s.auth_method AS 방식, count(*) AS 세션수,
       to_char(max(s.expires_at) AT TIME ZONE 'Asia/Seoul', 'MM-DD HH24:MI') AS 만료
  FROM user_session s JOIN app_user u ON u.id = s.user_id
 WHERE s.revoked_at IS NULL AND s.expires_at > now() GROUP BY u.username, s.auth_method ORDER BY 1;
```

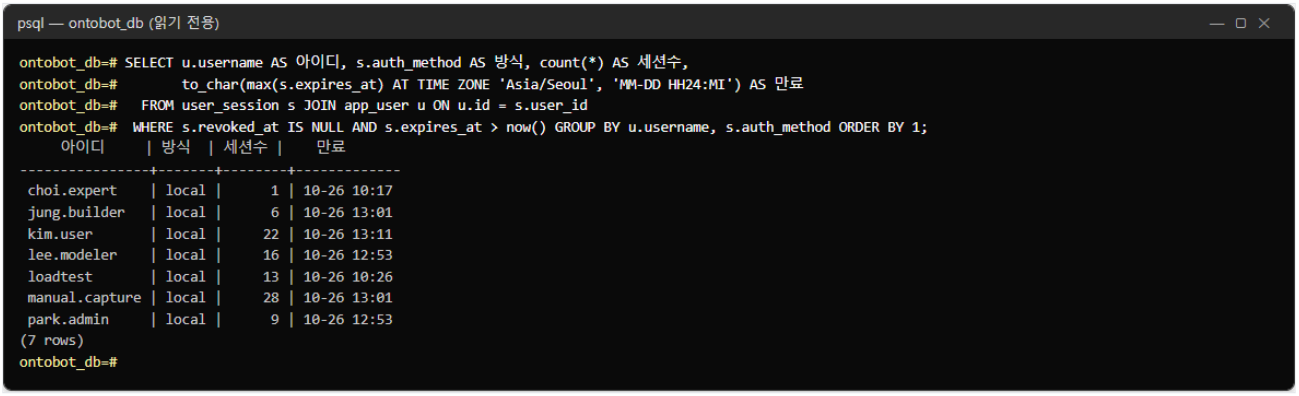



그림 523. 유효한 세션

| 칸 | 뜻 |
|---|---|
| 방식 | `local`(로컬 계정) 또는 `oidc`(사내 SSO) |
| 세션수 | 로그아웃하지 않고 창을 닫은 횟수만큼 쌓임 |
| 만료 | 가장 늦게 끝나는 세션의 만료 시각 |

사진에서 세션 수가 많은 것은 촬영 도구가 로그아웃하지 않고 여러 번 로그인했기 때문입니다. 세션은 만료 시각이 지나면 저절로 무효가 됩니다. 계정을 정지하면 그 사람의 세션이 모두 폐기됩니다(7장) — 정지 뒤 이 질의에서 그 아이디가 사라졌는지로 확인할 수 있습니다.

최근 7일 감사 이벤트:

```
SELECT event AS 이벤트, count(*) AS 건수
  FROM audit_log WHERE ts > now() - interval '7 days'
 GROUP BY event ORDER BY count(*) DESC LIMIT 20;
```

```
psql — ontobot_db (읽기 전용)
ontobot_db=# SELECT event AS 이벤트, count(*) AS 건수
ontobot_db=#   FROM audit_log WHERE ts > now() - interval '7 days'
ontobot_db=#  GROUP BY event ORDER BY count(*) DESC LIMIT 20;
             이벤트             | 건수
--------------------------------+------
 auth.login                     |   98
 security.audit_viewed          |   83
 security.trace_viewed          |   47
 sync.manual_run                |   15
 action.previewed               |   12
 security.user_created          |    9
 action.executed                |    8
 sync.source_changed            |    6
 security.permission_changed    |    6
 deploy.rollback                |    4
 deploy.bundle_imported         |    3
 sync.mapping_changed           |    3
 action.rolled_back             |    3
 ontology.version_published     |    2
 security.user_status_changed   |    2
 auth.login_failed              |    2
 deploy.upgrade                 |    2
 security.user_contacts_changed |    2
 ontology.draft_created         |    2
 objects.edit_cleared           |    1
(20 rows)
ontobot_db=#
```

그림 524. 최근 7일 감사 이벤트

평소의 분포를 알아 두면 이상한 날이 눈에 띕니다. 예를 들어 `auth.login_failed` 가 갑자기 많으면 비밀번호를 맞히려는 시도일 수 있습니다(31장). `security.permission_changed`·`security.user_created` 가 계획에 없던 날 있으면 9장 화면에서 누가 했는지 봅니다.

## 40.9 질문 처리 통계

상태와 실패 이유별:

```
SELECT status AS 상태, coalesce(failure_reason, '-') AS 실패이유, count(*) AS 건수
  FROM trace GROUP BY status, failure_reason ORDER BY count(*) DESC;
```

```
psql — ontobot_db (읽기 전용)
ontobot_db=# SELECT status AS 상태, coalesce(failure_reason, '-') AS 실패이유, count(*) AS 건수
ontobot_db=#   FROM trace GROUP BY status, failure_reason ORDER BY count(*) DESC;
      상태      |     실패이유      | 건수
----------------+-------------------+------
 ok             | -                 |  106
 failed         | plan_invalid      |    4
 action_preview | -                 |    3
 empty          | -                 |    2
 not_query      | -                 |    2
 failed         | graph_unavailable |    1
 failed         | llm_unavailable   |    1
 failed         | forbidden         |    1
(8 rows)
ontobot_db=#
```

그림 525. 질문 상태·실패 이유 통계

10.7 의 실패 이유 표와 함께 읽습니다. `plan_invalid` 가 많으면 사용자가 온톨로지 밖의 것을 자주 묻는 것이므로 모델러와 온톨로지 보강을 상의합니다. `llm_unavailable`·`graph_unavailable` 은 장애가 있었던 횟수입니다.

답한 질문의 등급 분포:

```
SELECT coalesce(grade::text, '-') AS 등급, count(*) AS 건수,
       round(100.0 * count(*) / sum(count(*)) OVER (), 1) AS 비율
  FROM trace WHERE status = 'ok' GROUP BY grade ORDER BY grade;
```

```
psql — ontobot_db (읽기 전용)
ontobot_db=# SELECT coalesce(grade::text, '-') AS 등급, count(*) AS 건수,
ontobot_db#        round(100.0 * count(*) / sum(count(*)) OVER (), 1) AS 비율
ontobot_db#   FROM trace WHERE status = 'ok' GROUP BY grade ORDER BY grade;
 등급 | 건수 | 비율
------+------+------
 1    |   96 | 90.6
 2    |    8 |  7.5
 3    |    2 |  1.9
(3 rows)
ontobot_db#
```

그림 526. 등급 분포

| 등급 | 사진 | 뜻 |
|---|---|---|
| 1 | 90.6% | 모든 사실 문장에 근거가 맞음 |
| 2 | 7.5% | 일부 추정 |
| 3 | 1.9% | 근거 부족 — 본문이 숨겨짐 |

②·③ 의 비율이 업그레이드 뒤 크게 늘었다면 38장 평가를 돌려 비교합니다.

시간대별 질문 수와 지연:

```
SELECT to_char(created_at AT TIME ZONE 'Asia/Seoul', 'MM-DD HH24') AS 시간대, count(*) AS 질문,
       round(avg((stage_latency_ms->>'planning')::int)) AS 계획_ms,
       round(avg((stage_latency_ms->>'answering')::int)) AS 답변_ms
  FROM trace GROUP BY 1 ORDER BY 1 DESC LIMIT 10;
```

```
psql — ontobot_db (읽기 전용)
ontobot_db=# SELECT to_char(created_at AT TIME ZONE 'Asia/Seoul', 'MM-DD HH24') AS 시간대, count(*) AS 질문,
ontobot_db#        round(avg((stage_latency_ms->>'planning')::int)) AS 계획_ms,
ontobot_db#        round(avg((stage_latency_ms->>'answering')::int)) AS 답변_ms
ontobot_db#   FROM trace GROUP BY 1 ORDER BY 1 DESC LIMIT 10;
  시간대  | 질문 | 계획_ms | 답변_ms
----------+------+---------+---------
 10-26 05 |    6 |    1219 |    3609
 10-26 04 |    2 |    2831 |    1032
 10-26 02 |   92 |    4105 |    9546
 10-26 01 |    6 |    2163 |     388
 10-26 00 |   14 |    4144 |    3400
(5 rows)
ontobot_db#
```

그림 527. 시간대별 질문 수와 평균 지연

사진에서 `10-26 02` 시간대에 질문이 92건으로 몰리고 계획·답변 시간이 길어진 것은 37장의 동시 사용 측정(여러 명이 함께 질문) 때문입니다. 평소보다 지연이 크게 늘어난 시간대가 있으면 그때 사용자가 몰렸는지(질문 수), 모델 상태(39.7)를 함께 봅니다.

## 40.10 지금 연결과 오래 걸리는 트랜잭션

```
SELECT coalesce(nullif(application_name, ''), '(이름 없음)') AS 프로그램, usename AS 계정,
       state AS 상태, count(*) AS 연결
  FROM pg_stat_activity WHERE datname = 'ontobot_db'
 GROUP BY 1, 2, 3 ORDER BY 4 DESC;
```

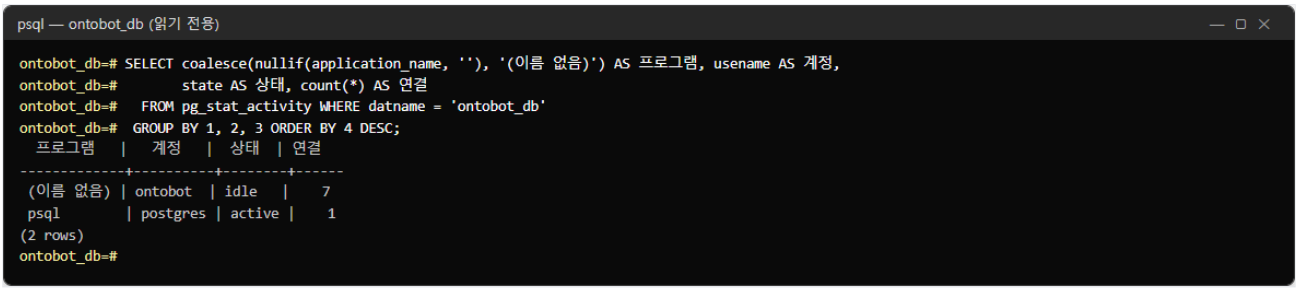



그림 528. 지금 연결

| 줄 | 뜻 |
|---|---|
| `ontobot · idle · 7` | api·worker 가 미리 열어 둔 연결(연결 풀). 쉬는 중 |
| `postgres · active · 1` | 지금 이 질의를 치는 운영자 자신 |

채팅 한 건은 답이 끝날 때까지 연결 하나를 씁니다. `ontobot` 의 `active` 가 연결 풀 크기(`ONTOBOT_DB_POOL_SIZE` + `MAX_OVERFLOW`, 30장)에 닿아 있으면 더 들어온 질문은 기다립니다(37장).

오래 열려 있는 트랜잭션:

```
SELECT pid, usename AS 계정, state AS 상태, now() - xact_start AS 트랜잭션_경과, left(query, 40) AS 질의
  FROM pg_stat_activity WHERE datname = 'ontobot_db' AND xact_start IS NOT NULL
 ORDER BY xact_start LIMIT 5;
```

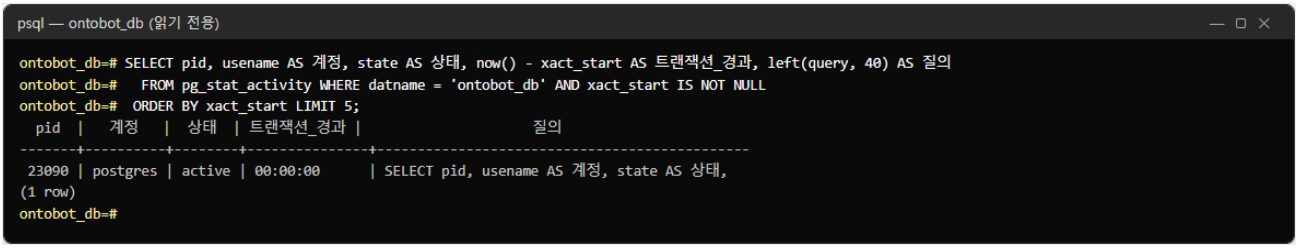



그림 529. 오래 열린 트랜잭션

자기 자신의 질의 한 줄(경과 0초)만 나오면 정상입니다. `idle in transaction` 상태로 몇 분 넘게 열린 연결이 있으면 백업·인덱스 작업을 막을 수 있으니, pid 와 질의를 적어 개발팀에 알립니다. 운영자가 그 연결을 끊지는 않습니다.

## 40.11 Neo4j 들여다보기

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose exec neo4j cypher-shell -u neo4j"
```

비밀번호를 물으면 `/opt/ontobot/.env` 의 `ONTOBOT_NEO4J_PASSWORD` 를 넣습니다(화면에 보이지 않음). 프롬프트가 `neo4j@neo4j>` 로 바뀝니다. 나갈 때는 `:exit`.

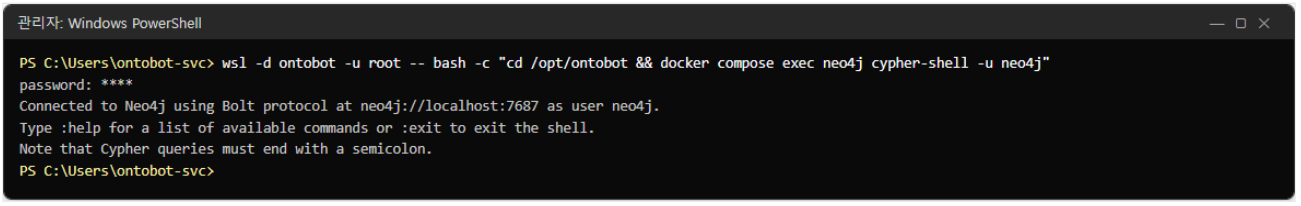



그림 530. cypher-shell 접속

> **알아 두기** Neo4j 는 언제든 PostgreSQL 에서 다시 만들 수 있는 **투영**입니다(13장). 그래도 여기서 고치는 명령(`CREATE`·`DELETE`·`SET`)은 치지 마세요. 고칠 일이 있으면 재구축(13장)을 씁니다. 아래 질의는 모두 `MATCH … RETURN` (읽기)뿐입니다.

라벨(타입)별 노드 수:

```
MATCH (n) RETURN labels(n)[0] AS label, count(*) AS nodes, sum(CASE WHEN n.stub THEN 1 ELSE 0 END) AS stubs
ORDER BY label;
```

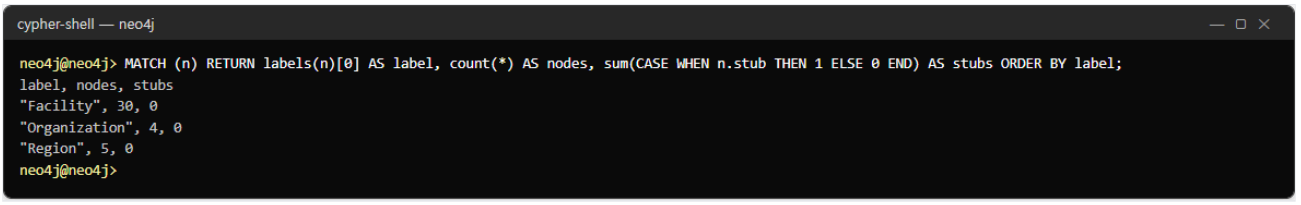



그림 531. 라벨별 노드 수

노드 수는 40.4 의 **살아있음** 과 같아야 합니다(Facility 30, Organization 4, Region 5). `stubs` 는 링크의 끝 객체가 아직 없어 임시로 만든 노드 수로, 0 이 정상입니다(13장).

관계 종류별 수:

```
MATCH ()-[r]->() RETURN type(r) AS rel, count(*) AS n ORDER BY rel;
```

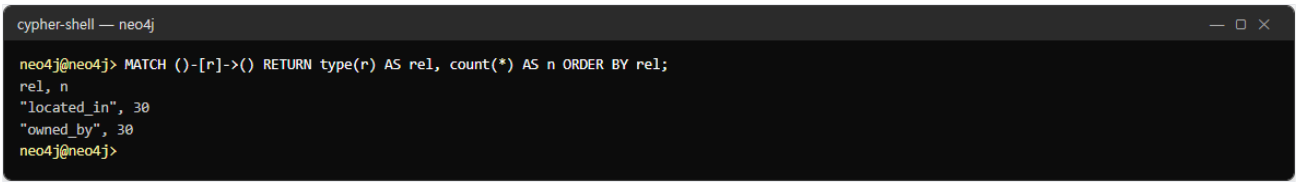



그림 532. 관계 수

40.4 의 링크 수(살아있음)와 같아야 합니다.

노드에 무엇이 저장되는가:

```
MATCH (n) UNWIND keys(n) AS k RETURN labels(n)[0] AS label, collect(DISTINCT k) AS keys ORDER BY label;
```

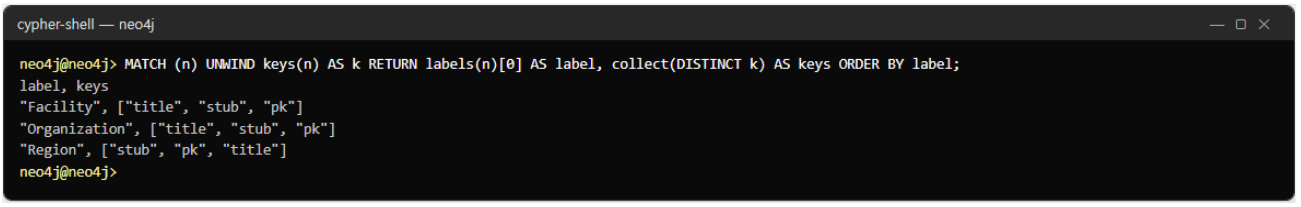



그림 533. 노드의 속성 이름

모든 노드에 `pk`·`title`·`stub` 세 가지만 있습니다. 위험등급·연락처 같은 **속성 값은 Neo4j 에 넣지 않습니다** (개인정보를 관계 저장소에 퍼뜨리지 않기 위해, 13장). 보안 점검 때 이 질의로 확인할 수 있습니다.

관계 몇 개를 직접 보기:

```
MATCH (f:Facility)-[r]->(o) RETURN f.pk, f.title, type(r), o.pk, o.title ORDER BY f.pk LIMIT 8;
```

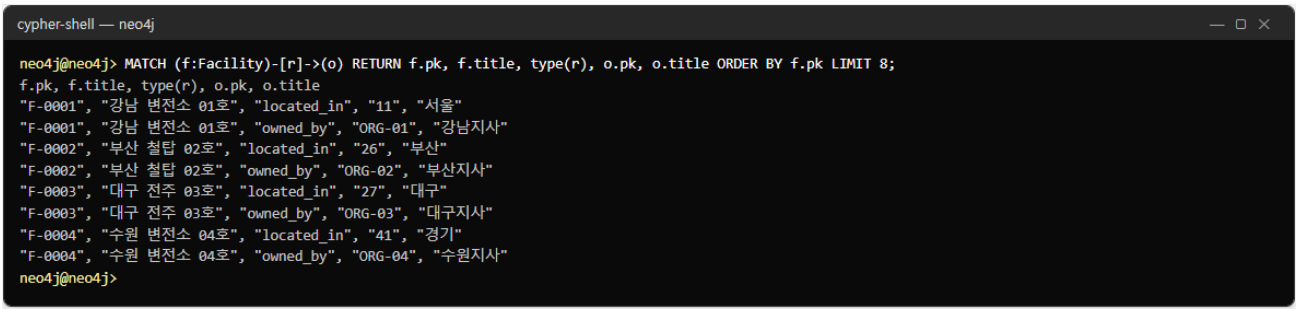



그림 534. 관계 예시

"F-0001 강남 변전소 01호 —located_in→ 11 서울", "—owned_by→ ORG-01 강남지사"처럼 읽습니다. 사용자가 "관계 질문의 답이 이상하다"고 하면 이 질의로 그 시설의 관계를 직접 봅니다.

관계가 하나도 없는 노드:

```
MATCH (n) WHERE NOT (n)--() RETURN labels(n)[0] AS label, count(*) AS isolated;
```

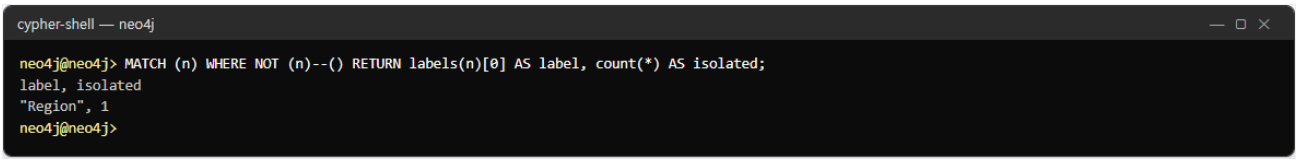



그림 535. 관계 없는 노드

Region 1개가 어떤 시설과도 이어져 있지 않습니다. 그 지역에 시설이 없어서이며 고장이 아닙니다. 시설 쪽 노드가 이렇게 나오면 원천의 FK 값(소유 조직·지역 코드)이 비었는지 봅니다(12장).

## 40.12 PostgreSQL ↔ Neo4j 대사

위의 수 비교를 프로그램이 한 번에 해 줍니다. 13장의 **대사** 와 같은 일을 명령으로 합니다.

```
wsl -d ontobot -u root -- bash -c "cd /opt/ontobot && docker compose run --rm migrate python
scripts/graph_rebuild.py --check"
```

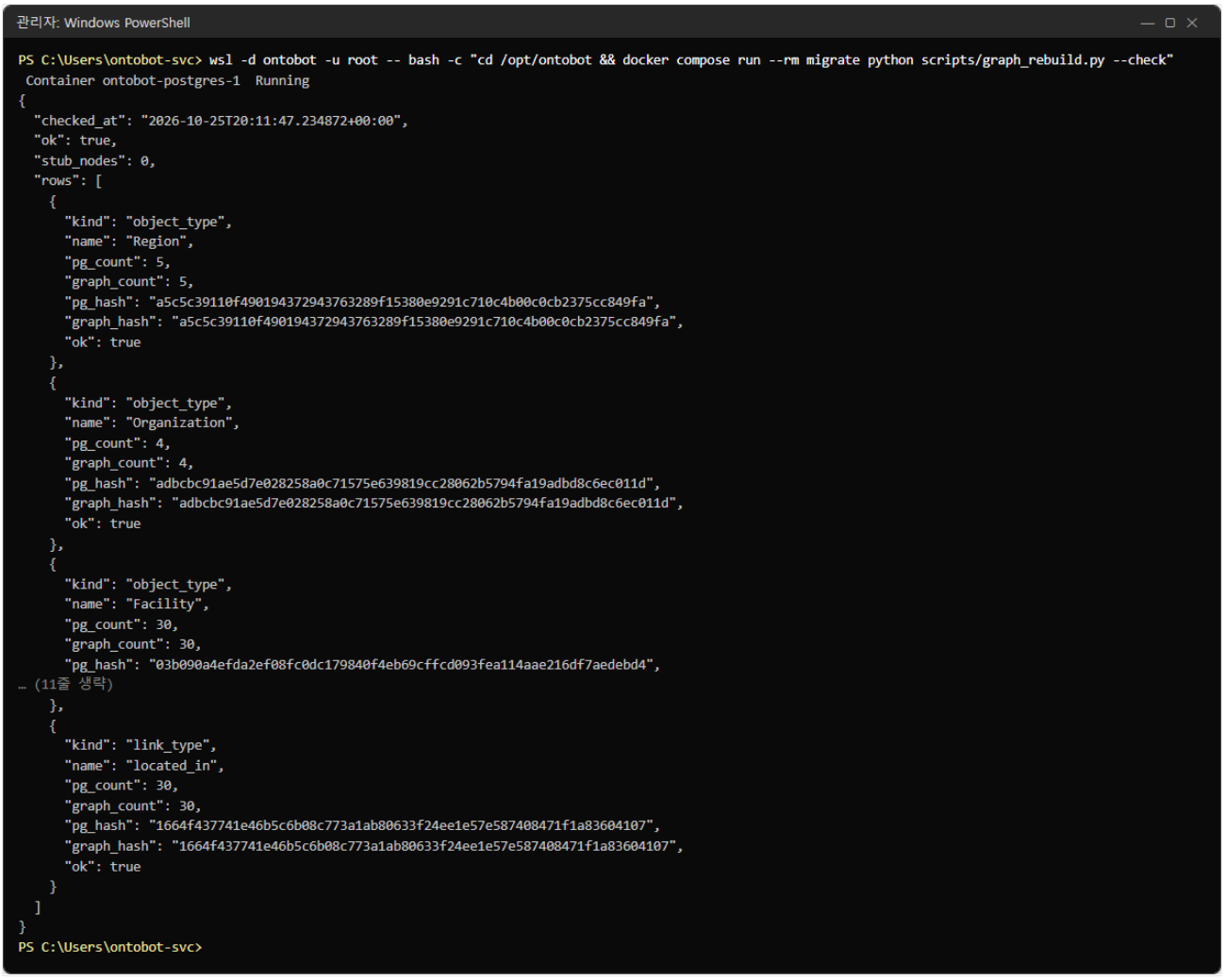



그림 536. 대사 결과

| 항목 | 뜻 |
|---|---|
| `"ok": true` | 전체 일치 |
| `"stub_nodes": 0` | 임시 노드 없음 |
| `rows[].kind` | `object_type`(노드) 또는 `link_type`(관계) |
| `pg_count` / `graph_count` | 양쪽 개수 |
| `pg_hash` / `graph_hash` | 양쪽 내용의 지문. **같으면 내용까지 같음** |

`--check` 는 비교만 하고 아무것도 바꾸지 않습니다. `"ok": false` 면 13장의 재구축을 합니다.

## 40.13 자주 쓰는 질의 요약

| 언제 | 질의(절) | 정상 |
|---|---|---|
| 매일 | 끝나지 않은 작업(40.6) | 0 rows |
| 매일 | 투영 대기(40.6) | 0 |
| 매주 | 실패한 동기화(40.5) | 새 줄 없음 |
| 매주 | 알림 failed(40.7) | 늘지 않음 |
| 매달 | 표 크기(40.3) | 지난달과 비교해 급증 없음 |
| 매달 | 감사 이벤트(40.8) | 계획에 없는 권한 변경 없음 |
| 업그레이드 뒤 | 스키마 버전(40.3), 대사(40.12) | 릴리스 노트의 버전, ok |
| 신고를 받으면 | 질문 통계(40.9), 연결(40.10) | |

## 40.14 해 보기

**해 보기** (시험 서버에서)

1. 40.1 의 방법으로 들어가 40.2 의 두 명령을 쳐서 정말 읽기 전용인지 확인하세요.
2. 40.4 의 타입별 객체 수와 40.11 의 라벨별 노드 수를 나란히 적고 같은지 비교하세요.
3. 데이터 소스 화면(11장)에서 수동 동기화를 한 번 돌린 뒤 40.5 의 질의로 새 줄이 생겼는지, 반영이 몇 건인지 보세요.
4. 40.9 의 실패 이유 통계에서 가장 많은 실패 이유를 찾아 10.7 의 표에서 할 일을 찾아보세요.

# 41장 화면·명령 문구 사전

사용자나 화면이 보여 주는 문구를 그대로 찾아 뜻과 할 일을 확인하는 사전입니다. 문구는 프로그램의 원본에서 옮겼고, 이 책에서 실제로 본 것에는 장 번호를 붙였습니다. 문구 안의 … 는 상황마다 바뀌는 값입니다.

## 41.1 로그인·계정

| 문구 | 어디서 | 뜻 | 할 일 |
|---|---|---|---|
| 아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다 | 웹 로그인 | 비밀번호 틀림·없는 아이디·정지 계정(구분 안 함) | 6.1, 7.7 |
| 허용되지 않은 출처의 요청입니다 | 웹 로그인 | 접속 주소가 허용 목록과 다름 | 27.7 |
| 로그인이 필요합니다 | 웹 | 세션 만료·폐기 | 다시 로그인 |
| 이 기능을 쓸 권한이 없습니다 | 웹 | 역할이 없음 | 35장 |
| 로컬 로그인이 꺼져 있습니다 | 웹 | `ONTOBOT_LOCAL_AUTH_ENABLED=false` | 30.2 |
| SSO 로그인이 설정되지 않았습니다 | 웹 | OIDC 설정 없음 | 30.2 |
| SSO 서버에 연결할 수 없습니다 | 웹 | 통합 로그인 서버 문제 | 통합 로그인 담당자 |
| 비밀번호는 12자 이상이어야 합니다 | 계정 추가 | 짧은 비밀번호 | 7.4 |
| 이미 있는 사용자 이름입니다 | 계정 추가 | 아이디 중복(정지 계정 포함) | 7.4 |
| 알 수 없는 역할: … | 계정 추가·변경 | 없는 역할 이름 | 철자 확인 |
| 자기 계정은 정지할 수 없습니다 | 사용자 목록 | 자기 잠금 방지 | 다른 관리자가 |
| 자기 관리자 역할은 뺄 수 없습니다 | 사용자 목록 | 자기 잠금 방지 | 다른 관리자가 |
| 메일 주소 형식이 아닙니다 | 연락처 | 형식 오류 | 다시 입력 |
| 전화번호 형식이 아닙니다(숫자와 -) | 연락처 | 형식 오류 | `010-1234-5678` 꼴 |
| 역할을 바꾸거나 정지하면 그 사용자의 로그인 세션이 끊깁니다 | 관리 화면 안내 | — | 7.6 |
| 관리자 역할도 여기서 고르지 않으면 데이터를 읽지 못합니다 | 읽기 권한 안내 | — | 8.1 |
| 저장했습니다. | 읽기 권한 | 저장 완료 | — |
| (게시본에 없음) | 읽기 권한 | 게시본에서 빠진 타입에 남은 권한 | 8.6 |

## 41.2 채팅의 실패·안내

| 문구(표지 · 내용) | 실패 이유 | 할 일 |
|---|---|---|
| 조회 실패 · 질문 해석 실패 — 질문을 조회 조건으로 바꾸지 못했습니다… | `plan_invalid` | 10.4, 8.2 |
| 조회 실패 · 권한 없음 — 조회 권한이 없는 정보입니다. | `forbidden` | 8.4 |
| 조회 실패 · 관계 저장소 연결 불가 — 관계 정보를 조회할 수 없습니다… | `graph_unavailable` | 13.3 |
| 조회 실패 · 답변 모델 연결 불가 — 답변 모델에 연결하지 못해 실패했습니다… | `llm_unavailable` | 27.1 |
| 조회에 실패했습니다. 잠시 뒤 다시 시도해 주세요. | `execution_error` | 26장 |
| 조회 시간이 초과되어 실패했습니다. 조건을 좁혀 다시 시도해 주세요. | `timeout` | 10.7 |
| 조건에 맞는 대상이 너무 많습니다. 조건을 좁혀 다시 물어봐 주세요. | `too_broad` | 10.7 |
| 게시된 온톨로지가 없어 조회할 수 없습니다. 관리자에게 문의하세요. | `no_schema` | 36장 |
| 답변을 만드는 중 오류가 발생했습니다. 잠시 뒤 다시 시도해 주세요. | `internal_error` | 개발팀 |

| 문구(표지 · 내용) | 실패 이유 | 할 일 |
|---|---|---|
| 결과 0건 — 조회 조건(...)에 맞는 객체가 없습니다. | `empty`(실패 아님) | 34.12 |
| 저는 등록된 데이터를 조회해 답합니다... | `not_query` | 34.10 |
| 조회 결과에서 근거를 확인할 수 있는 답을 만들지 못했습니다... | 등급 ③ | 34.18 |
| ① 근거 확인 / ② 일부 추정 / ③ 근거 부족 | 등급 | 1.1 |
| 관계 정보는 ... 기준입니다(그래프 반영 지연). | 투영 지연 | 13.1 |

## 41.3 데이터 소스·동기화·그래프

| 문구 | 뜻 | 할 일 |
|---|---|---|
| 접속 정보는 DB 에 저장하지 않습니다. env:PREFIX(...) 또는 file:경로 | 시크릿 참조 안내 | 11.4 |
| secret_ref 는 'env:PREFIX'(대문자) 또는 'file:경로' 형식이어야 합니다 | 형식 오류 | 11.4 |
| 같은 이름의 데이터 소스가 있습니다 | 이름 중복 | 다른 이름 |
| 접속 성공 · PostgreSQL ... | 접속 시험 성공 | — |
| 접속 정보가 없습니다: ..._HOST, ... | `app.env` 에 줄 없음 | 11.5 |
| 원천에 접속하지 못했습니다: ... | 접속 실패(오류 이름) | 11.5 |
| 시크릿 파일이 없습니다: ... | `file:` 경로 오류 | 11.4 |
| 게시된 온톨로지가 없습니다. 먼저 온톨로지를 게시하세요. | 매핑 불가 | 36장 |
| 원천에 없는 열: ... | 매핑 저장 오류 | 12.1 |
| schedule 은 'every:<숫자>' 형식이어야 합니다 | 일정 형식 | 12.1 |
| 동기화 작업을 넣었습니다. 워커가 실행합니다. | 정상 | 12.4 |
| 이미 대기 중인 동기화가 있습니다. | 대기 중(워커 확인) | 27.3 |
| RowErrors: ... (열→속성: 이유) | 값 변환 실패 — 실행 전체 실패 | 12.5 |
| 빈 값을 허용하지 않습니다 | 필수 속성이 빔 | 12.5 |
| Neo4j 연결: Neo4j ... · 미반영 이벤트: N · 반영 지연: N초 | 투영 상태 | 13.1 |
| Neo4j 에 연결할 수 없습니다 | Neo4j 멈춤 | 13.3 |
| 반영 지연이 10분을 넘었습니다 — 관계 정보가 최신이 아닐 수 있습니다 | 워커 밀림·멈춤 | 13.1 |
| 마지막 대사: ... · 일치 / PostgreSQL 과 Neo4j 가 어긋난 항목 N건 | 대사 결과 | 13.2, 13.4 |
| 참조 대상 없음(링크가 가리키는데 객체가 없는 노드) N건 | stub | 13.1 |
| Neo4j 를 비우고 PostgreSQL 에서 다시 투영합니다. 진행할까요? | 재구축 확인 창 | 13.5 |
| 충돌이 없습니다. | 편집 충돌 없음 | — |
| 편집을 해제하면 원천 값으로 돌아갑니다. 진행할까요? | 편집 해제 확인 창 | 16.3 |
| 원천이 바뀜: ... — 편집 값이 우선합니다 | 근거 카드의 충돌 표시 | 16.2 |
| 값 출처: ... · 동기화 실행 #N | 근거 카드의 값 계보 | 12.8 |

## 41.4 Action·알림

| 문구 | 뜻 | 할 일 |
|---|---|---|
| 승인 대기 / 실행됨 / 거부 / 롤백됨 / 실패 / 막힘 | Action 상태 | 14.1 |
| 승인을 기다립니다. | 요청자 화면 | — |
| 실행하면 편집 레이어에 쓰고 알림을 보냅니다. 메일·SMS 는 되돌릴 수 없습니다. 실행할까요? | 승인 확인 창 | 15.7 |
| 편집을 해제하고, 아직 안 나간 발송은 취소하며, 이미 나간 메일·SMS 수신자에게 정정 문구를 보냅니다. 진행할까요? | 롤백 확인 창 | 14.6 |
| 실행할 수 없습니다 — email 발송 채널이 설정되지 않았습니다(config/notify.yaml) | 채널 미설정 | 15.3 |

| 문구 | 뜻 | 할 일 |
|---|---|---|
| email 연락처가 없는 사용자 N명은 받지 못합니다 | 연락처 없음 | 7.8 |
| 되돌릴 수 없음 | 메일·SMS 경고 표지 | 15.7 |
| 메일 알림 · o***@... · 대기 / 보냄 / 실패 / 취소 | 발송 상태 | 15.7 |
| — SMTP 실패: ... | 메일 발송 실패 | 15.8 |
| — SMS 게이트웨이 연결 실패: ... / SMS 게이트웨이 응답 N | HTTP 게이트웨이 실패 | 15.8 |
| — SMS 발송 테이블 실패: ... | 발송 테이블 실패 | 15.8 |
| 정정 | 알림함의 정정 알림 표지 | 14.6 |
| '...' 요청을 그대로 만들 수 없습니다 ... '...' 에 해당하는 시설 객체가 없습니다 | 채팅 Action — 대상 없음 | 34.20 |

## 41.5 배포 콘솔

| 문구 | 뜻 | 할 일 |
|---|---|---|
| 아이디·비밀번호가 맞지 않거나 관리자가 아닙니다 | 로그인 거절 | 17.2 |
| 로그인 실패가 이어져 잠시 막았습니다. 5분 뒤 다시 시도하세요 | 5회 실패 잠금 | 17.2 |
| 앱 DB 에 닿지 못해 로그인할 수 없습니다 | 데이터베이스 멈춤 | 27.5 |
| 허용되지 않은 주소입니다 | 관리자 대역 밖 | 17.2 |
| 요청 헤더가 없습니다 | 화면 밖에서 API 를 부름(보안 검사) | 브라우저 화면으로 |
| 작업 진행 중 | 배포 작업이 도는 중 | 기다림 |
| 정상 / 일부 저하(관계 질문만 실패) / 사용 불가 / 응답 없음 | 준비 상태 | 18.2 |
| 사용 / 없음(CPU — 느림) | GPU | 18.4 |
| 새 배포 콘솔(...)이 준비되어 있습니다. | 콘솔 갱신 대기 | 23장 |
| 배포 콘솔이 잠시 다시 시작됩니다(다시 로그인). 진행할까요? | 콘솔 갱신 확인 창 | 23.2 |
| 빌드 담당자가 서명한 번들 zip 을 고르세요. 끊기면 이어서 올립니다. | 올리기 안내 | 20.4 |
| 올리는 중... N% | 올리기 진행 | 20.4 |
| 서버의 반입 폴더(C:₩OntoBot-bundles)에 복사해 둔 번들입니다. 가져오면 서명을 확인합니다. | 반입 폴더 안내 | 20.3 |
| 전체 / 앱만 / 개발용(.dirty) / 지금 버전 | 번들 표지 | 20.1 |
| 사전 점검: 점검 전 / 통과 / 막힘 | 사전 점검 결과 | 20.2 |
| 이 번들 파일을 지울까요? (설치된 버전에는 영향이 없습니다) | 삭제 확인 창 | 20.3 |
| 사전 점검을 통과한 번들만 업그레이드할 수 있습니다 | 업그레이드 거절 | 20장 |
| 확인용으로 대상 버전을 정확히 입력하세요 | 버전 입력 불일치 | 21.2 |
| 업그레이드: ... → ... / 순서: 이미지 적재 → ... | 업그레이드 확인 칸 | 21.2 |
| 되돌릴 이전 버전이 없습니다(업그레이드 직후에만 됩니다). | 롤백 불가 | 22.2 |
| 업그레이드 뒤에 생긴 대화·Action·감사 기록이 모두 사라집니다... | DB 복원 경고 | 22.5 |
| 확인을 위해 RESTORE 를 입력하세요 | DB 복원 확인 | 22.5 |
| 진행 중 / 성공 / 실패 / 끝났으나 준비 확인 실패 / 확인 필요 | 작업 상태 | 24.1 |
| 배포 콘솔이 작업 도중 다시 시작되었습니다 — 상태 화면에서 실제 상태를 확인하세요 | 확인 필요 사유 | 24.1 |
| 작업이 없습니다. | 작업 기록 없음 | — |

## 41.6 `ontobotctl` 출력

| 문구 | 뜻 | 할 일 |
|---|---|---|
| 오류: 모르는 명령: … | 명령 철자 | 29.2 |
| 오류: 번들 폴더를 주세요: ontobotctl … <번들> | 번들 경로 빠짐 | — |
| 오류: 다른 배포 작업이 진행 중입니다(…/.lock) | 작업 겹침 | 기다림 |
| 오류: 번들이 아닙니다: … (SHA256SUMS·bundle.env 없음) | 경로·복사 | 4.4 |
| 오류: 신뢰 공개키가 없습니다(…) | 공개키 없음 | 4.4 |
| 오류: 서명이 없는 번들입니다 | 서명 파일 없음 | 4.4 |
| 오류: 서명이 신뢰 공개키와 맞지 않습니다 | 위조·다른 키 | 20.3 |
| 오류: 번들 파일이 손상되었거나 바뀌었습니다 | 지문 불일치 | 20.3 |
| 오류: 목록에 없는 파일이 있습니다: … | 번들 폴더에 파일 추가됨 | 4.4 |
| 오류: 커밋하지 않은 변경으로 만든 번들(.dirty)입니다 — 운영에 쓰지 않습니다 | 개발용 | 20.3 |
| 막힘: 이미 … 입니다 | 같은 버전 | 20.2 |
| 막힘: 디스크 여유 …MB < 필요 …MB | 디스크 | 20.7 |
| 막힘: 앱만 담긴 번들로는 처음 설치할 수 없습니다(전체 번들 필요) | 번들 종류 | 4.2 |
| 주의: GPU(nvidia 런타임)가 없습니다 — 모델이 CPU 로 돌아 느립니다 | GPU 없음 | 18.4 |
| 주의: 직전 버전 … 로 다시 올립니다(롤백이 더 알맞을 수 있습니다) | 재업그레이드 | 22장 |
| 경고: 준비되지 않음: … / 경고: 준비 확인 실패 — 되돌리려면: ontobotctl rollback [--restore-db] | 준비 확인 실패 | 21.4 |
| 경고: 마이그레이션 실패 — 이전 버전(…)으로 다시 시작합니다… | 업그레이드 실패 | 21.4 |
| 경고: 작업이 중간에 실패했습니다 — 지금 설정된 버전으로 앱을 다시 띄웁니다. 상태를 확인하세요 | 도중 실패 | 18장 |
| 오류: 되돌릴 이전 버전이 없습니다 | 롤백 불가 | 22.2 |
| 오류: 업그레이드 직전 백업이 없습니다 | DB 복원 불가 | 개발팀 |
| 계속하려면 RESTORE 를 입력: / 오류: 취소했습니다 | DB 복원 확인 | 22.7 |
| 오류: 이미 설치되어 있습니다(…state.env) — upgrade 를 쓰세요 | 재설치 방지 | 5.4 |
| 오류: 갱신할 배포 콘솔 이미지가 없습니다 | 콘솔 갱신 대상 없음 | 23장 |
| 경고: 새 배포 콘솔이 준비되지 않아 되돌립니다: … | 콘솔 갱신 실패 → 자동 복구 | 23.4 |

## 41.7 설치 스크립트(`install-host.ps1`)

| 문구 | 뜻 | 할 일 |
|---|---|---|
| 관리자 PowerShell 에서 실행하세요 | 권한 | 5.2 |
| Windows Server 2022(빌드 20348) 이상이 필요합니다 — 이 서버는 빌드 …입니다(WSL2 미지원) | OS | 4.1 |
| 번들 폴더가 아닙니다: … | 경로 | 5.10 |
| 재부팅이 필요합니다. 재부팅한 뒤 같은 명령으로 다시 실행하세요. | 기능 켬 | 5.3 |
| 호스트 자산 '…' 이 하나여야 합니다(N개): … | 자산 폴더 | 4.2 |
| WSL 설치 실패(…) / wsl --import 실패 | WSL | 5.10 |
| 의존 패키지 부족 — debs 폴더를 확인하세요 | Docker 설치 파일 | 4.2 |
| GPU 를 찾지 못했습니다(NVIDIA 드라이버·WSL GPU 지원 확인) — 모델이 CPU 로 돌아 느립니다 | GPU | 4.1 |

| 문구 | 뜻 | 할 일 |
|---|---|---|
| ontobotctl install 실패 — 위 출력을 보세요 | 리눅스 쪽 설치 실패 | 5.10 |
| 설치는 끝났지만 준비 확인을 통과하지 못했습니다 — 배포 콘솔의 현황을 보세요 | 준비 늦음 | 5.3 |

# 42장 사용자 문의 처리 사례

운영자에게 오는 문의는 대개 몇 가지 유형으로 되풀이됩니다. 이 장은 실제로 받을 법한 문의 12가지를, 이 책에서 찍은 화면으로 처음부터 끝까지 처리해 보는 사례집입니다. 각 사례는 **문의 → 확인 순서 → 원인 → 조치 → 답변 예** 로 되어 있습니다.

## 사례 1 — "어제까지 되던 로그인이 안 돼요"

**문의** 김사용(`kim.user`): "비밀번호를 맞게 넣었는데 '아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다'가 나와요."

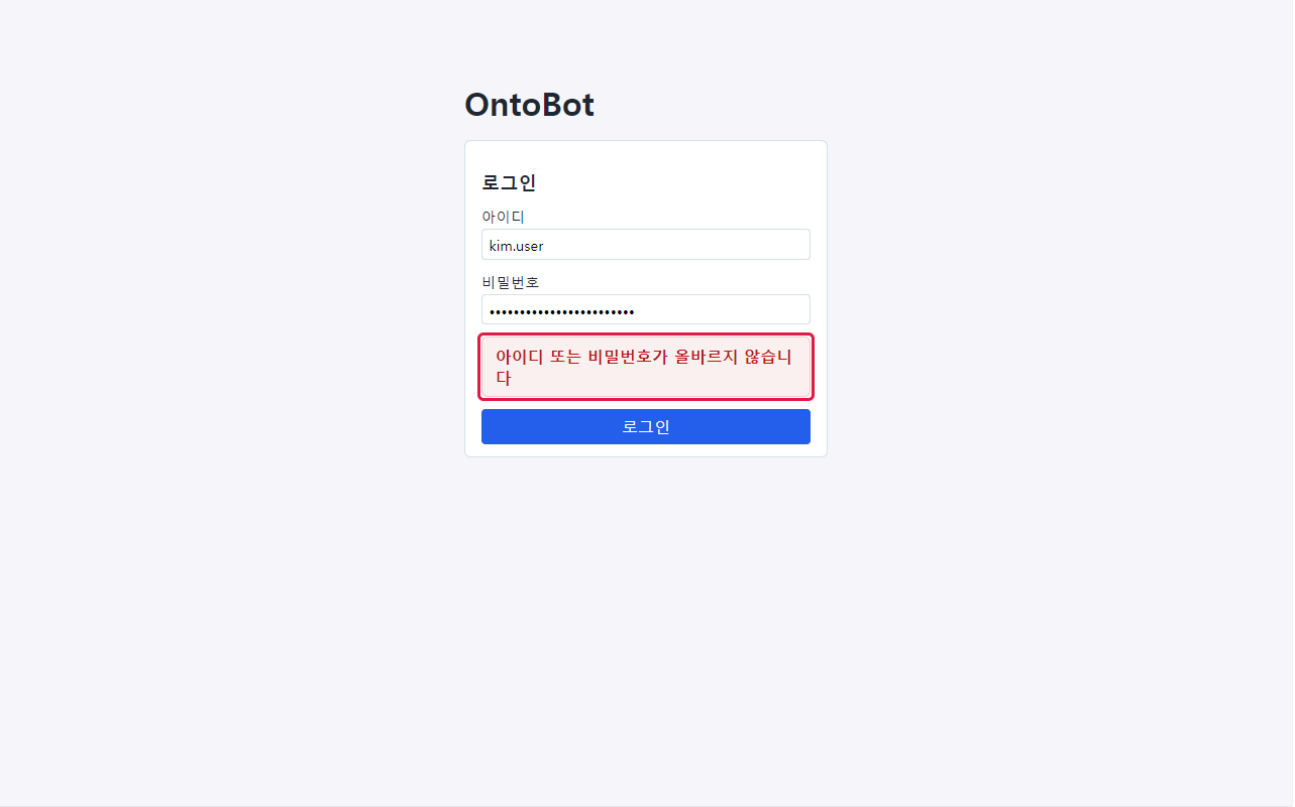



그림 537. 사용자가 본 화면

### 확인 순서

1. 관리 → 사용자에서 `kim.user` 의 상태를 봅니다.

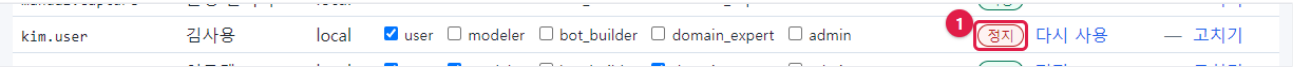



그림 538. 상태가 정지

1. 감사 로그에서 `security.user_status_changed` 로 누가 언제 정지했는지 봅니다.

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 12:46:35 | security.user_status_changed | 2 | app_user:3 | {"after":"active","before":"disabled"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:46:29 | security.user_status_changed | 2 | app_user:3 | {"after":"disabled","before":"active"} |

그림 539. 정지 기록

1. `auth.login_failed` 로 실패 시도를 확인합니다.

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 12:46:33 | auth.login_failed | — | — | {"username":"kim.user"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:45:32 | auth.login_failed | — | — | {"username":"manual.capture"} |

그림 540. 로그인 실패 기록

**원인** 계정이 정지되어 있었습니다(사용자 id 2 관리자가 정지).

**조치** 정지 사유를 확인하고, 다시 써도 되면 **다시 사용**.

**답변 예** "계정이 ○○ 사유로 정지되어 있었습니다. 지금 다시 사용하도록 바꿨으니 로그인해 보세요."

## 사례 2 — "질문하면 무조건 '질문 해석 실패'가 나와요"

**문의** 정빌더(`jung.builder`): "어떤 질문을 해도 해석 실패예요."

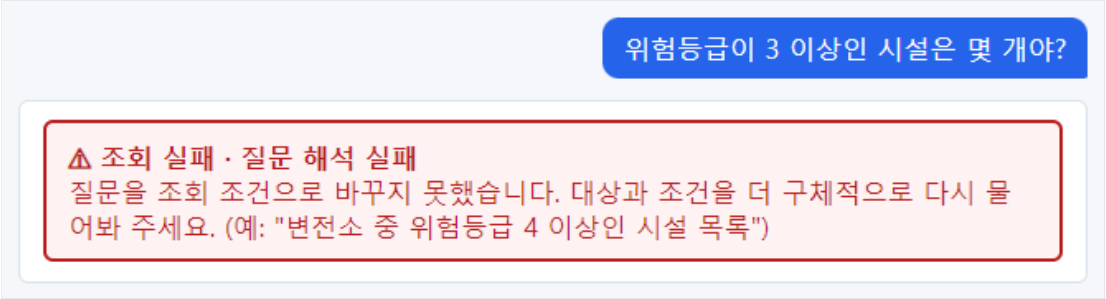



그림 541. 사용자가 본 화면

**확인 순서**

1. 사용자 목록에서 **데이터 그룹** 칸 확인 → `bot_builder` 그룹만 있음.
2. 데이터 그룹 탭에서 `bot_builder` 카드 확인 → 읽기가 하나도 체크되지 않음.

**원인** 속한 그룹에 읽기 권한이 없어, 설계도에서 데이터가 아예 보이지 않음(8.2).

**조치** 업무에 필요한 타입의 읽기를 체크하고 **권한 저장**(재로그인 불필요). 또는 이미 권한이 있는 그룹에 그 사람을 구성원으로 넣습니다.

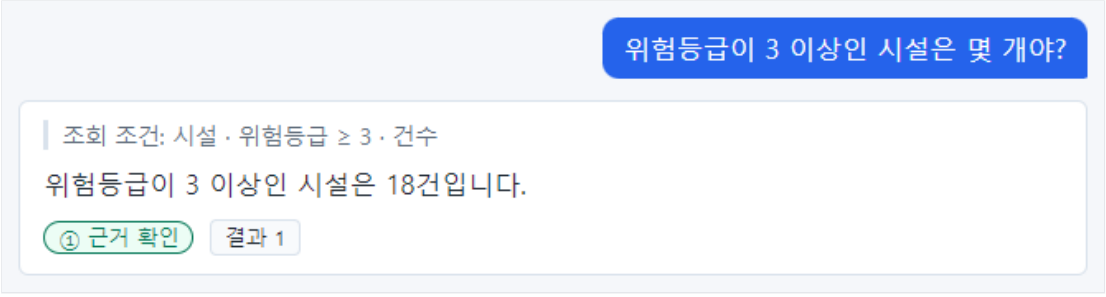



그림 542. 권한을 준 뒤의 답

**답변 예** "평가 담당 그룹에 데이터 읽기 권한이 빠져 있었습니다. 시설·조직·지역을 읽을 수 있게 했으니 다시 물어보세요."

## 사례 3 — "관계 질문만 실패해요"

**문의** "강남지사가 소유한 시설을 물으면 '관계 저장소 연결 불가'가 나와요. 다른 질문은 돼요."

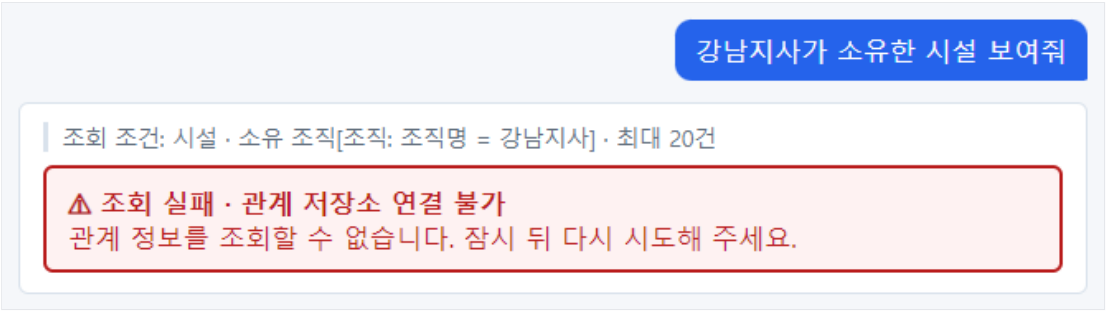



그림 543. 사용자가 본 화면

**확인 순서**

1. 배포 콘솔 현황 → 준비 상태 **일부 저하**, neo4j `Exited`.

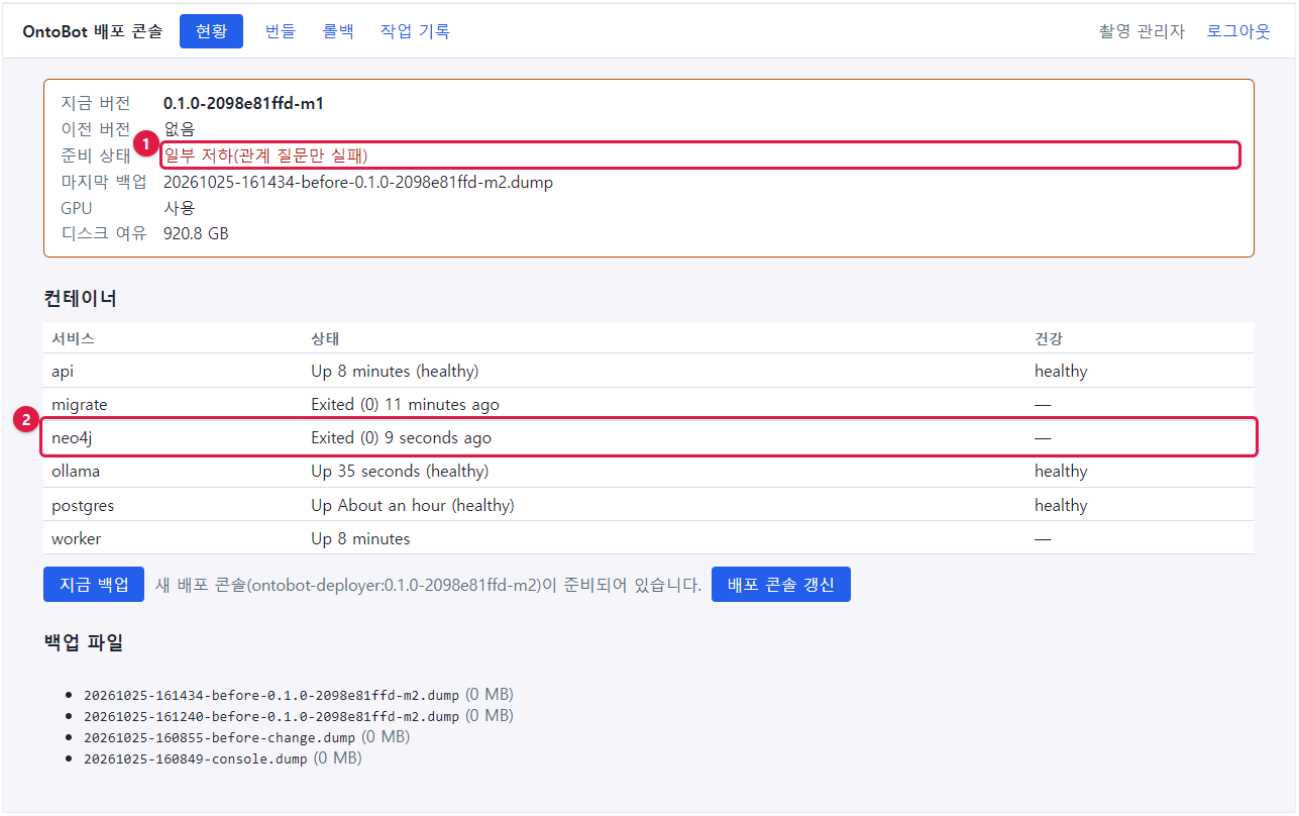



그림 544. 현황

**원인** Neo4j 컨테이너가 멈춤.

**조치** `docker compose start neo4j` → 1분 → 데이터 소스 화면 **지금 대사** → 일치(13.3).

**답변 예** "관계 정보 저장소가 잠시 멈췄습니다. 다시 켰으니 같은 질문을 해 보세요."

## 사례 4 — "모든 질문이 실패해요"

**문의** 여러 사람이 동시에 "답변 모델에 연결하지 못해 실패했습니다"를 알려 옴.

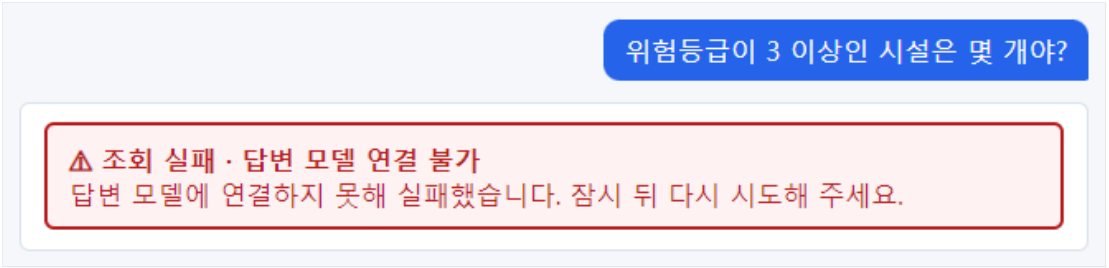



그림 545. 사용자가 본 화면

**확인 순서** 현황 → **사용 불가**, ollama `Exited`.

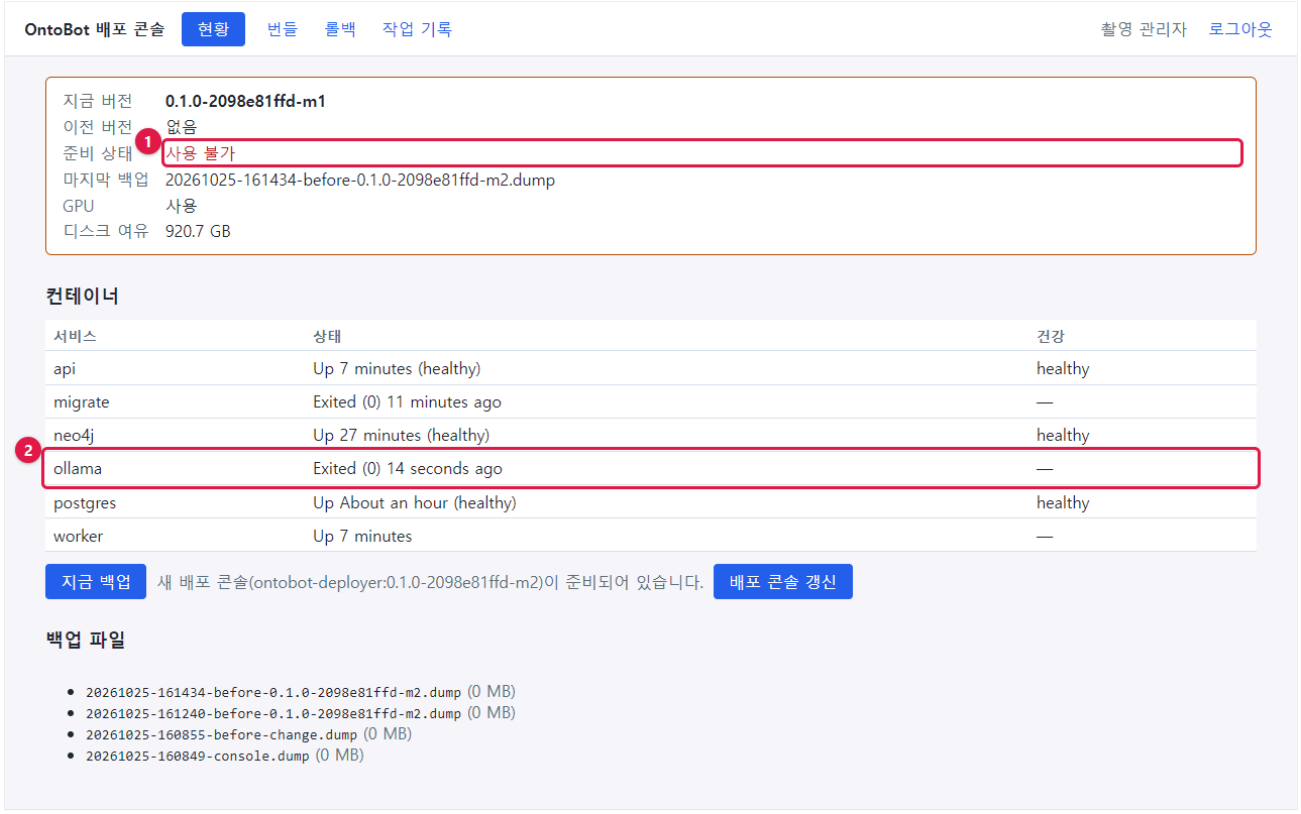



그림 546. 현황

**원인** AI 모델 컨테이너가 멈춤.

**조치** `docker compose start ollama` → 1~2분 → 확인 질문(27.1). 원인(GPU 드라이버 갱신 등)을 장애 보고서에 기록.

**답변 예**(공지) "○시 ○분부터 ○분까지 AI 모델 장애로 질문이 실패했습니다. 지금은 복구되었습니다."

## 사례 5 — "원천에서 고친 값이 OntoBot 에 안 나와요"

**문의** 원천 담당자: "오전에 시설 위험등급을 고쳤는데 OntoBot 은 아직 예전 값이에요."

**확인 순서**

1. 데이터 소스 화면 → 시설 매핑의 마지막 실행 시각과 결과.
2. 실행이 일정대로 돌지 않았으면 현황에서 worker 확인.

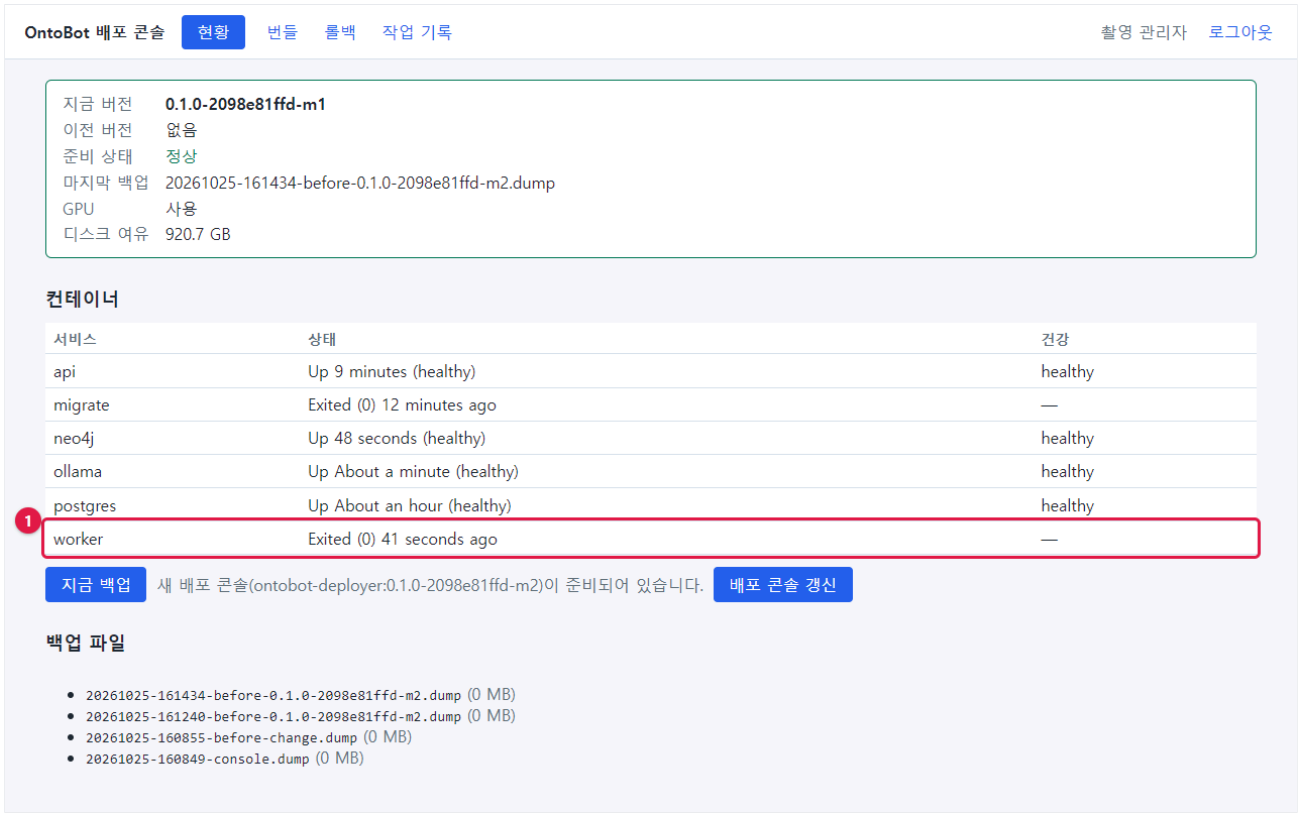



그림 547. worker 가 멈춘 현황

1. 데이터 소스 화면에서 **지금 동기화** → "이미 대기 중인 동기화가 있습니다".




그림 548. 대기 중인 동기화

**원인** worker 가 멈춰 동기화가 돌지 않음(준비 상태는 정상으로 보였음).

**조치** `docker compose start worker` → 대기하던 동기화 실행 확인(27.3).




그림 549. worker 를 켠 뒤

**또 다른 원인** 그 값이 Action 으로 편집된 값이면, 원천이 바뀌어도 편집 값이 우선합니다 → 편집 충돌 칸 확인(16장).




그림 550. 편집 충돌

## 사례 6 — "동기화가 실패했다고 나와요"

**문의** 모델러: "시설 매핑이 빨간 실패예요."

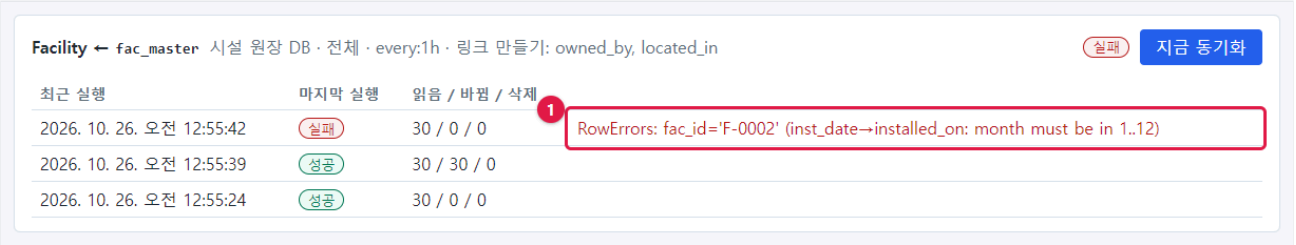



그림 551. 동기화 실패

**확인** 오류 `RowErrors: fac_id='F-0002' (inst_date→installed_on: month must be in 1..12)` — F-0002 의 설치일 값이 날짜가 아님.

**조치** 원천 담당자에게 행(`F-0002`)과 열(`inst_date`)을 알려 고치게 함 → 다시 동기화(12.5).




그림 552. 고친 뒤 성공

**답변 예** "원천의 F-0002 설치일이 '2015-13-45'로 들어가 있어 동기화 전체가 멈췄습니다. 값을 고쳐 주시면 다시 돌리겠습니다."

## 사례 7 — "답의 숫자가 이상해요"

**문의** "서울 변전소들 용량 합계를 물었더니 22,600kW 래요. 그렇게 많지 않을 텐데요."

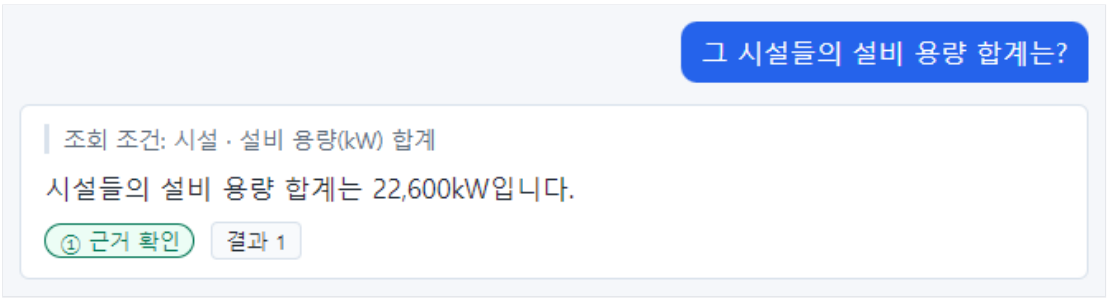



그림 553. 사용자가 본 답

**확인 순서**

1. 답 위의 **조회 조건 줄**: `시설 · 설비 용량(kW) 합계` — "직전 결과 중"이 없음.
2. 트레이스 번호를 찾아(10.2) 계획 확인: `context_refs: []`.




그림 554. 트레이스

**원인** 이어서 묻기에서 앞 결과를 놓쳐 전체 시설을 합함(34.17).

**조치** 사용자에게 "서울에 있는 변전소의 설비 용량 합계는?"처럼 조건을 다 넣어 다시 묻도록 안내. 트레이스 번호를 개발팀에 전달.

**답변 예** "앞 질문의 결과를 이어받지 못하고 전체 시설을 합한 답이었습니다. 답 위의 '조회 조건' 줄을 보면 확인할 수 있습니다. 조건을 모두 넣어 다시 물어봐 주세요."

## 사례 8 — "Action 을 요청하려는데 막혔다고 나와요"

**문의** "긴급 정비 통보를 요청했더니 '실행할 수 없습니다'가 나와요."

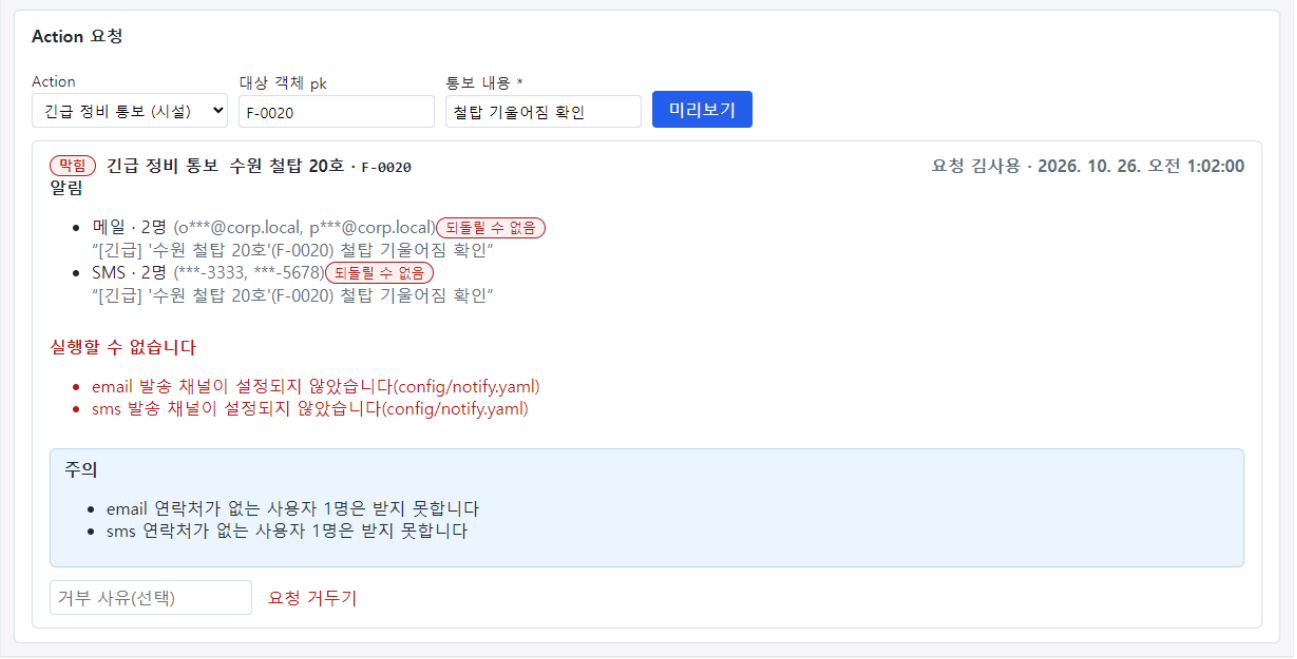



그림 555. 막힌 미리보기

**확인** "email 발송 채널이 설정되지 않았습니다(config/notify.yaml)".

**조치** 메일·SMS 채널을 설정하고 반영(15.4~15.6), 받는 사람 연락처 입력(7.8).

**답변 예** "메일·문자 발송 설정이 아직 없어서 막혔습니다. 설정을 마쳤으니 다시 요청해 주세요."

## 사례 9 — "승인했는데 문자가 안 왔대요"

**문의** 승인자: "긴급 정비 통보를 승인했는데 담당자가 메일을 못 받았대요."




그림 556. 발송 실패

**확인** Action 전체 기록 → 펼침 → 발송: 메일 두 통 **실패 — SMTP 실패: gaierror**(SMS 는 보냄).

**원인** 메일 서버 이름을 찾지 못함(메일 서버 점검·DNS).

**조치** 메일 담당자와 원인 해결. 실패한 발송은 자동으로 다시 보내지 않으므로, 꼭 알려야 하면 담당자에게 직접 연락 (15.8).

## 사례 10 — "배포 콘솔에 로그인이 안 돼요"

**문의** 새로 온 운영자: "배포 콘솔에 제 계정으로 못 들어가요."




그림 557. 거절된 로그인

**확인** 그 계정에 admin 역할이 있는지, SSO 계정(oidc)이 아닌 로컬 계정인지.

**조치** 관리자 역할을 주거나(필요한 사람만), 배포 담당 로컬 관리자 계정으로 로그인하도록 안내(17.2).

## 사례 11 — "업그레이드 뒤 화면이 이상해요"

**문의** 업그레이드 직후 여러 사용자가 오류를 알려 옴.

**확인 순서**

1. 작업 기록에서 업그레이드 결과(성공·준비 확인 실패·실패).
2. 현황의 준비 상태·컨테이너.
3. 확인 질문(5.6).

**조치** 개발팀과 상의해 **프로그램만 롤백**(22.3). 롤백 뒤 확인 질문.

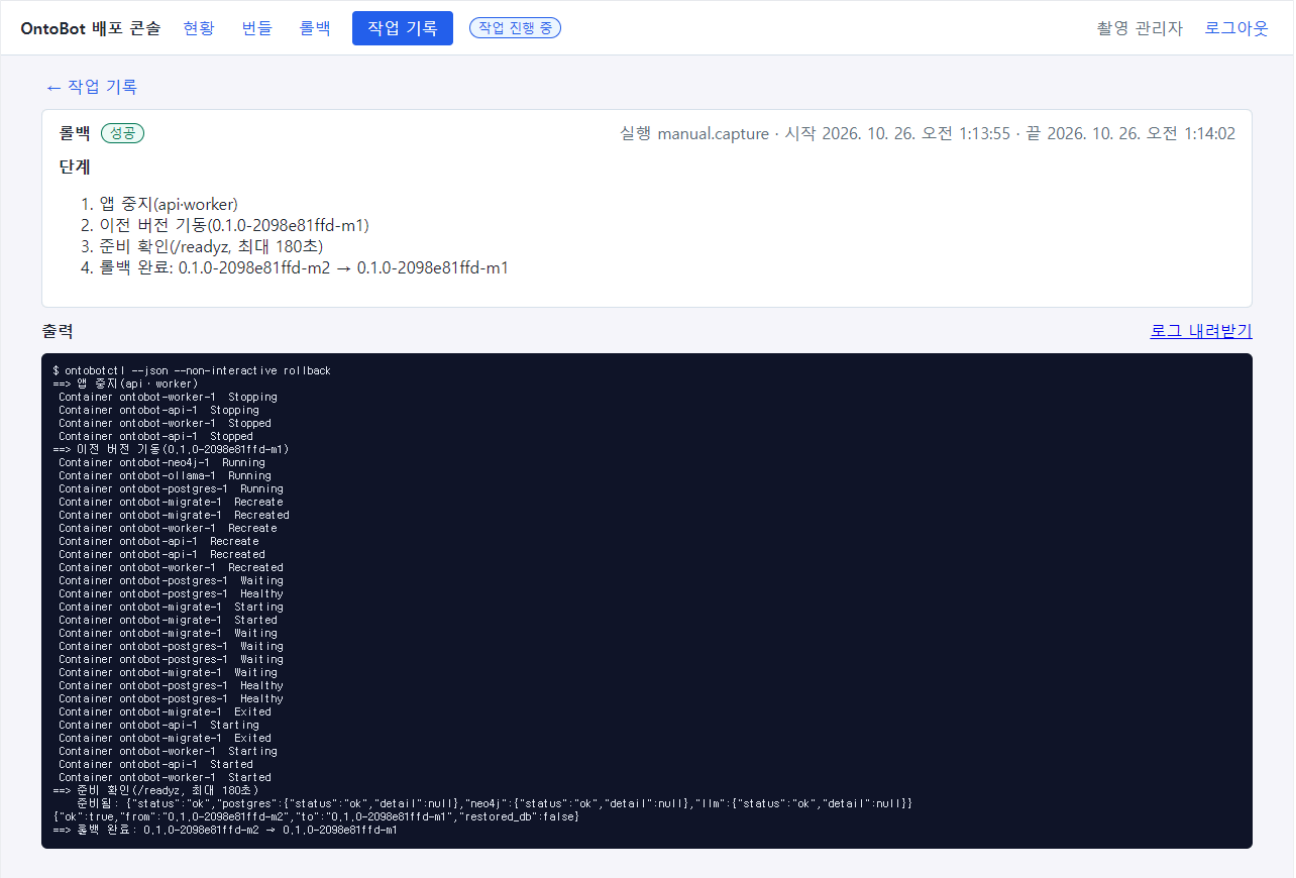



그림 558. 프로그램만 롤백 — 성공

**답변 예**(공지) "오늘 적용한 새 버전에 문제가 있어 이전 버전으로 되돌렸습니다. 데이터는 그대로입니다."

## 사례 12 — "누가 권한을 바꿨는지 알고 싶어요"

**문의** 보안 담당: "지난주에 modeler 역할의 읽기 권한이 바뀌었는데 누가 했나요?"

**확인** 감사 로그 → `security.permission_changed` → 대상 `role:modeler` 줄.

| 시각 | 이벤트 | 사용자 id | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 오전 1:18:23 | security.permission_changed | — | role:user | {"via":"cli","can_read":true,"object_type":"Facility"} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:47:26 | security.permission_changed | 2 | role:modeler | {"after":["Facility","Organization","Region"],"before":[]} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:47:25 | security.permission_changed | 2 | role:bot_builder | {"after":["Facility","Organization","Region"],"before":["Facility"]} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:47:13 | security.permission_changed | 2 | role:bot_builder | {"after":["Facility"],"before":[]} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:08:07 | security.permission_changed | — | role:admin | {"after":["Facility","Organization","Region"],"before":[]} |
| 2026. 10. 26. 오전 12:08:07 | security.permission_changed | — | role:user | {"after":["Facility","Organization","Region"],"before":[]} |

그림 559. 권한 변경 기록

`2026. 10. 26. 오전 12:47:26 · 사용자 id 2 · role:modeler · before [] → after [Facility, Organization, Region]`. 사용자 id 2 는 계정 만들기 기록으로 누구인지 찾습니다(9.1).

**답변 예** "10월 26일 0시 47분에 관리자(manual.capture)가 모델러 역할에 시설·조직·지역 읽기 권한을 주었습니다."

# 문의 처리 요령

| 요령 | 이유 |
|---|---|
| 아이디·시각·화면(캡처)·질문 그대로를 먼저 받는다 | 감사 로그·트레이스를 찾으려면 필요 |
| 현황부터 본다 | 대부분의 장애는 현황에서 드러남 |
| 화면의 문구를 41장에서 찾는다 | 원인과 할 일이 정리되어 있음 |
| 답변에 원인과 조치를 짧게 | 같은 문의가 줄어듦 |
| 반복되면 기록·개발팀 전달 | 제품 개선 근거 |

# 43장 점검표와 양식

이 장의 표는 인쇄해서 쓰거나, 문서 편집기로 옮겨 쓰기 위한 양식입니다.

## 43.1 일일 점검표

| 날짜 | ___년 _월 _일 | 점검자 | _____ |
|---|---|---|---|

| 번호 | 확인 | 정상 기준 | 결과 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준비 상태 | 정상 | ☐ 정상 ☐ 이상 | |
| 2 | api·neo4j·ollama·postgres | Up (healthy) | ☐ 정상 ☐ 이상 | |
| 3 | **worker** | Up | ☐ 정상 ☐ 이상 | |
| 4 | GPU | 사용 | ☐ 정상 ☐ 이상 | |
| 5 | 디스크 여유 | ___ GB(기준 이상) | ☐ 정상 ☐ 이상 | |
| 6 | 오늘 새벽 백업 | `…-daily.dump` 있음 | ☐ 정상 ☐ 이상 | |
| 7 | 그래프 투영 | 미반영 0 근처, 대사 일치 | ☐ 정상 ☐ 이상 | |
| 8 | 편집 충돌 | 없음 | ☐ 정상 ☐ 이상 | |
| 9 | 매핑 동기화 | 모두 성공, 일정 간격 안 | ☐ 정상 ☐ 이상 | |
| 10 | Action 발송 | 실패 없음 | ☐ 정상 ☐ 이상 | |
| 11 | 확인 질문 1 | 평소 답: _____ | ☐ 정상 ☐ 이상 | |
| 12 | 확인 질문 2 | 평소 답: _____ | ☐ 정상 ☐ 이상 | |

## 43.2 주간 점검표

| 주 | ___년 __월 __주 | 점검자 | _____ |
|---|---|---|---|

| 번호 | 확인 | 결과 | 조치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 로그인 실패 반복(`auth.login_failed`) | ☐ 없음 ☐ 있음 | |
| 2 | 모르는 계정·역할·권한 변경 | ☐ 없음 ☐ 있음 | |
| 3 | 배포 작업 결과(`deploy.*`) | ☐ 모두 성공 ☐ 실패 있음 | |
| 4 | 오래된 승인 대기 | ☐ 없음 ☐ __건 | |
| 5 | `C:\OntoBot\backups` 복사본·회사 백업 수거 | ☐ 정상 ☐ 이상 | |
| 6 | 디스크 추세(지난주 ___ GB → 이번 주 ___ GB) | ☐ 정상 ☐ 주의 | |
| 7 | 앱 로그의 ERROR(지난 7일) | ___건 | |
| 8 | 트레이스 failed 비율 | ___% | |

## 43.3 월간·분기 점검표

| 기간 | _____ | 점검자 | _____ |
|---|---|---|---|

| 번호 | 확인 | 주기 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 계정 목록을 인사 명단과 대조, 퇴사·이동자 정지 | 매월 | ☐ |
| 2 | 관리자 2명 이상, 불필요한 관리자 없음 | 매월 | ☐ |
| 3 | 데이터 그룹 구성원·권한 검토 | 매월 | ☐ |
| 3a | 감사 로그 해시 체인 검증(9장) | 매일 | ☐ |
| 4 | 백업 파일 하나 목차 읽기(19.4) | 매월 | ☐ |
| 5 | 오래된·실패 번들 정리 | 매월 | ☐ |
| 6 | 그래프 대사 일치 | 매월 | ☐ |
| 7 | `ops.retention_purged` 가 매일 있음 | 매월 | ☐ |
| 8 | 설정 파일 권한 `-rw-------` | 매월 | ☐ |
| 9 | 시험 서버에서 백업 되살리기 연습 | 분기 | ☐ |
| 10 | 장애 훈련(32장) | 분기 | ☐ |
| 11 | 보안 점검표(31.9) | 분기 | ☐ |
| 12 | 매뉴얼 절차 검토 | 분기 | ☐ |

## 43.4 계정 신청서

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 신청일 | |
| 신청자(부서·이름) | |
| 사용자 이름(표시 이름) | |
| 희망 아이디 | |
| 필요한 역할 | ☐ user ☐ modeler ☐ bot_builder ☐ domain_expert ☐ admin |
| 읽어야 할 데이터 종류 | |
| Action 알림 수신 | ☐ 필요 없음 ☐ 메일 ☐ SMS (연락처: _____) |
| 사용 기간 | ☐ 상시 ☐ ___까지 |
| 승인자(부서장) | |
| 처리자·처리일 | |
| 감사 로그 확인(`security.user_created`) | ☐ |

## 43.5 계정 변경·정지 신청서

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 신청일 | |
| 대상 아이디 | |
| 요청 | ☐ 역할 추가 ☐ 역할 제거 ☐ 정지 ☐ 다시 사용 ☐ 연락처 변경 |
| 내용 | |
| 사유 | |
| 승인자 | |
| 처리자·처리일 | |

## 43.6 원천 DB 연결 요청서(원천 DB 담당자에게)

| 항목 | 요청 내용 | 회신 |
|---|---|---|
| 접속 주소·포트 | | |
| 데이터베이스 이름 | | |
| **읽기 전용** 계정 | OntoBot 전용 계정 하나 | 아이디: _____ |
| 비밀번호 전달 방법 | 대면 또는 보안 경로 | |
| 읽을 표 | | |
| 방화벽 | OntoBot 서버(___) → 원천 DB | ☐ 완료 |
| 수정 시각 열(증분 모드용) | 있으면 열 이름 | |
| 표 구조 변경 시 사전 통보 | 열 이름 변경·삭제 전 OntoBot 운영자에게 알림 | ☐ 동의 |
| 동기화 주기·시간대 | 원천 부하를 고려한 권장 | |

## 43.7 메일·SMS 연결 요청서

| 항목 | 메일 담당자 회신 | SMS 담당자 회신 |
|---|---|---|
| 서버 주소·포트 / 게이트웨이 주소 | | |
| 보내는 주소 / 발신 번호 | | |
| 인증 계정 / 토큰 | | |
| 암호화(STARTTLS) | | — |
| 발송 테이블 방식이면 표·열 이름 | — | |
| 방화벽(OntoBot 서버 → ) | ☐ | ☐ |
| 점검 일정 통보 | ☐ | ☐ |

## 43.8 업그레이드 작업 계획서

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 작업일시 | |
| 작업자 / 확인자 | |
| 지금 버전 → 새 버전 | _____ → _____ |
| 번들 받은 날·받은 곳 | |
| 릴리스 노트의 주요 변경 | |
| DB 구조 변경 여부 | ☐ 없음 ☐ 있음(롤백 방법: _____) |
| 사용자 공지 | ☐ 완료(문안: ___) |
| 직전 백업 | 파일: _____ |
| 사전 점검 결과 | ☐ 통과 ☐ 주의: ___ |
| 업그레이드 시작·끝 | ___ ~ ___ |
| 확인표(21.6) | ☐ 모두 정상 |
| 롤백 여부 | ☐ 안 함 ☐ 프로그램만 ☐ DB 까지 |
| 작업 로그 첨부 | ☐(24.3) |
| 배포 콘솔 갱신 | ☐ 함 ☐ 안 함 |

### 사용자 공지 문안 예

> [OntoBot 작업 안내] ○월 ○일 ○○:○○~○○:○○ 에 OntoBot 새 버전 적용 작업이 있습니다. 작업 중 약 ○분간 접속이 끊길 수 있습니다. 작성 중인 질문이나 Action 요청은 작업 전에 마쳐 주세요. 문의: ○○○(내선 ○○○○)

## 43.9 장애 보고서

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 보고서 번호·작성일 | |
| 작성자 | |
| 발생 시각(한국 / UTC) | |
| 인지 경로 | ☐ 사용자 신고 ☐ 매일 점검 ☐ 기타 |
| 복구 시각 | |
| 영향 범위·시간·사용자 수 | |
| 증상(사용자 화면 문구 그대로) | |
| 현황 화면(준비 상태·컨테이너) | |
| 원인 | |
| 조치 내용(명령·화면) | |
| 첨부 | ☐ 현황 캡처 ☐ `ontobotctl status` ☐ 로그 ☐ 트레이스 번호 ☐ 작업 로그 |
| 재발 방지 대책 | |
| 개발팀 전달 여부·회신 | |

## 43.10 훈련 기록

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 훈련 이름(32장) | |
| 일시·장소(시험 서버) | |
| 진행자 / 참가자 | |
| 신고 → 원인 파악 → 복구 → 확인 시각 | |
| 잘한 점 | |
| 막힌 점 | |
| 매뉴얼과 다른 점(고칠 곳) | |
| 다음 훈련 | |

# 44장 용어집

가나다순입니다. 영문 용어는 우리말 풀이와 함께 적었습니다. 자세한 설명은 3장과 괄호 안의 장을 보세요.

| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| 감사 로그 | 누가 언제 무엇을 했는지의 기록. 지우거나 고칠 수 없음(9장) |
| 객체 | 객체 타입의 실제 한 건(예: 강남 변전소 01호) |
| 객체 타입 | 대상의 종류(예: 시설). 읽기 권한의 단위(8장) |
| 게시 | 온톨로지 초안을 확정해 쓰게 하는 일. 게시본은 고칠 수 없음 |
| 게시본 | 지금 쓰는 온톨로지 버전. 하나뿐 |
| 근거(인용) | 답 문장이 기댄 데이터. `[[o:Facility/F-0002#risk_grade]]` 꼴 |
| 근거 카드 | 근거 단추를 누르면 나오는 객체 정보와 값 출처 |
| 그래프 투영 | PostgreSQL 의 관계를 Neo4j 에 옮겨 적는 일(13장) |
| 대사 | 두 저장소의 내용이 같은지 비교하는 일(13.2) |
| 데이터 소스 | 원천 DB 하나의 접속 정보 묶음(11장) |
| 동기화 | 원천에서 OntoBot 으로 데이터를 읽어 복사하는 일(12장) |
| 등급 ①②③ | 답 문장이 근거와 맞는 정도(근거 확인 / 일부 추정 / 근거 부족) |
| 롤백(Action) | 실행된 Action 을 되돌림(14.6) |
| 롤백(배포) | 업그레이드를 되돌림. 프로그램만 / DB 까지(22장) |
| 링크 | 객체 사이의 관계(예: 시설 → 소유 조직) |
| 마스킹 | 개인정보를 가려 보이는 것 |
| 마이그레이션 | 새 버전에 맞게 데이터베이스 구조를 고치는 일 |
| 매핑 | 원천 표의 열을 속성에 짝지은 것(12장) |
| 미리보기 | Action 실행 전 바뀔 값·알림을 보여 주는 단계. 곧 요청이 됨 |
| 반입 폴더 | 새 번들을 복사해 두는 서버 폴더 `C:\OntoBot-bundles`(20.3) |
| 반영 | 설정을 바꾼 뒤 컨테이너가 새 설정을 읽게 하는 것 |
| 발송 | 메일·SMS 한 통. 대기 / 보냄 / 실패 / 취소(15장) |
| 배포 콘솔 | 업그레이드·롤백·백업을 하는 관리자 화면(8100, 17장) |
| 번들 | 설치·업그레이드 꾸러미. 전체 / 앱만(4장, 20장) |
| 볼륨 | 컨테이너가 지워져도 남는 데이터 공간 |
| 사전 점검 | 업그레이드 전에 바꾸지 않고 확인하는 일(20.2) |
| 서명 / 공개키 / 개인키 | 번들이 진짜인지 확인하는 장치(4.4) |
| 세션 | 로그인이 유지되는 동안. 기본 8시간 |
| 속성 | 객체가 가진 정보 한 칸 |
| 시크릿 참조 | 비밀번호가 있는 곳을 가리키는 글자(`env:PREFIX`, `file:경로`) |
| 알림함 | 화면 안 알림(Action 메뉴의 빨간 숫자) |
| 앞머리(PREFIX) | `app.env` 의 접속 정보 다섯 줄의 공통 이름(11.2) |
| 업그레이드 | 새 버전으로 올리는 일(21장) |
| 역할 | 할 수 있는 일의 묶음(user·modeler·bot_builder·domain_expert·admin) |
| 원천 | 원래 데이터가 있는 사내 DB 와 그 표 |
| 읽기 권한 | 역할마다 읽을 수 있는 객체 타입(8장) |
| 워커(worker) | 동기화·투영·발송·정리를 하는 뒤쪽 프로그램 |
| 워터마크 열 | 증분 동기화에서 바뀐 행을 알아보는 열 |

| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| 이미지 | 프로그램과 실행 환경을 묶은 것 |
| 작업 기록 | 배포 콘솔이 한 일의 기록과 출력(24장) |
| 재구축 | Neo4j 를 처음부터 다시 만드는 일(13.5) |
| 전체 모드 / 증분 모드 | 매번 표 전체를 읽기 / 바뀐 행만 읽기(12.2) |
| 정정 문구 | 롤백 때 이미 알림을 받은 사람에게 보내는 취소 안내 |
| 조회 계획(plan) | AI 가 질문을 바꾼 조회 조건(10장) |
| 조회 조건 문장 | 답 위에 보이는 회색 줄. 질문을 어떻게 이해했는지 |
| 준비 상태(`/readyz`) | 데이터베이스·관계 저장소·AI 모델에 닿는지(18.2) |
| 지금 백업 | 배포 콘솔의 즉시 백업 단추(19.2) |
| 컨테이너 | 실행 중인 프로그램 하나 |
| 트레이스 | 질문 한 건의 처리 기록(10장) |
| 편집 레이어 | Action 으로 바꾼 값을 원천과 따로 보관하는 곳 |
| 편집 충돌 | 편집 뒤 원천 값도 바뀐 경우(16장) |
| 폐쇄망 | 인터넷이 끊긴 사내망 |
| 현황 | 배포 콘솔의 첫 화면(18장) |
| Action | 데이터를 바꾸는 요청(14장) |
| admin | 관리자 역할. 배포 콘솔 로그인에 필요 |
| api | 웹 화면과 API 를 맡는 컨테이너(8000) |
| `app.env` | 앱 설정 파일(30.2) |
| compose(docker compose) | 컨테이너 여러 개를 한 번에 다루는 도구 |
| degraded(일부 저하) | Neo4j 만 안 되는 준비 상태 |
| deployer | 배포 콘솔 컨테이너 |
| `-dirty` | 개발 중 번들 표시. 운영에서 거부 |
| Docker | 컨테이너 실행기 |
| `.env` | 인프라 설정 파일(30.3) |
| GPU | AI 모델을 빠르게 돌리는 그래픽 처리 장치 |
| `/healthz` | 프로그램이 살아 있는지만 보는 확인 |
| migrate | 데이터베이스 구조를 맞추고 끝나는 일회성 컨테이너 |
| Neo4j | 관계(링크)를 빠르게 찾는 그래프 저장소. 복사본 |
| OIDC(SSO) | 회사 통합 로그인 방식 |
| Ollama | 서버 안에서 AI 모델을 돌리는 프로그램 |
| `ontobotctl` | 설치·업그레이드·롤백·백업 절차 명령(29.2) |
| pk | 객체를 하나로 가리키는 값 |
| PostgreSQL | 모든 기록의 원본 데이터베이스 |
| RESTORE | DB 까지 복원 롤백의 확인 글자(22.5) |
| SHA256SUMS | 번들 파일의 지문 목록 |
| `state.env` | 설치 상태 파일(지금·이전 버전, 마지막 백업) |
| unavailable(사용 불가) | 데이터베이스나 AI 모델이 안 되는 준비 상태 |
| UTC | 세계 표준시. 한국 시각 = UTC + 9시간 |
| WSL2 | 윈도 안에서 리눅스를 돌리는 기능 |

# 45장 찾아보기

낱말이 많이 나오는 장을 다섯 곳까지 적었습니다(장 번호 순). 뜻은 「44장 용어집」을 보세요.

| 낱말 | 나오는 장 |
|---|---|
| 감사 로그 | 7장, 9장, 25장, 31장, 33장 |
| 객체 타입 | 3장, 8장, 27장, 34장, 36장 |
| 게시 | 3장, 6장, 9장, 28장, 36장 |
| 그래프 투영 | 6장, 13장, 25장, 26장, 40장 |
| 근거 카드 | 12장, 16장, 32장, 34장 |
| 다시 사용 | 7장, 9장, 28장, 32장, 42장 |
| 대사 | 3장, 13장, 25장, 28장, 40장 |
| 데이터 그룹 | 7장, 8장, 9장, 28장, 42장 |
| 데이터 소스 | 6장, 9장, 11장, 12장, 35장 |
| 동기화 | 12장, 27장, 34장, 40장, 42장 |
| 등급 | 10장, 14장, 16장, 34장, 40장 |
| 로그 내려받기 | 21장, 24장, 31장, 32장 |
| 롤백 | 9장, 14장, 21장, 22장, 24장 |
| 마이그레이션 | 5장, 21장, 24장, 28장, 40장 |
| 막힘 | 4장, 14장, 15장, 20장, 40장 |
| 매핑 | 6장, 11장, 12장, 25장, 28장 |
| 문서 | 들어가며, 8장, 11장, 21장, 30장 |
| 미리보기 | 3장, 9장, 14장, 15장, 28장 |
| 반영 | 11장, 13장, 28장, 30장, 40장 |
| 반입 폴더 | 2장, 5장, 20장, 30장, 39장 |
| 발송 | 14장, 15장, 25장, 28장, 42장 |
| 배포 콘솔 | 1장, 5장, 17장, 23장, 27장 |
| 배포 콘솔 갱신 | 9장, 21장, 23장, 24장, 29장 |
| 백업 | 2장, 18장, 19장, 21장, 22장 |
| 번들 | 4장, 5장, 20장, 21장, 39장 |
| 보존 기간 | 9장, 10장, 25장, 30장, 40장 |
| 사전 점검 | 9장, 20장, 21장, 24장, 28장 |
| 색인 | 11장, 30장 |
| 서명 | 4장, 5장, 20장, 21장, 31장 |
| 서비스 계정 | 7장 |
| 성공 지표 목표 | 38장 |
| 세션 | 26장, 28장, 30장, 31장, 40장 |
| 승인하고 실행 | 3장, 9장, 14장, 15장 |
| 시크릿 참조 | 3장, 11장 |
| 알림 연락처 | 7장, 9장, 15장, 28장 |
| 알림함 | 6장, 14장, 15장, 33장, 35장 |
| 앞머리 | 11장, 28장, 30장 |
| 업그레이드 | 2장, 21장, 22장, 24장, 38장 |

| 낱말 | 나오는 장 |
|---|---|
| 워커 | 12장, 13장, 27장, 38장, 40장 |
| 원천 | 3장, 11장, 12장, 16장, 40장 |
| 읽기 전용 | 11장, 31장, 32장, 33장, 40장 |
| 임베딩 | 11장, 21장 |
| 작업 기록 | 20장, 21장, 24장, 26장, 28장 |
| 재구축 | 9장, 13장, 33장, 35장, 40장 |
| 재부팅 | 4장, 5장, 27장, 33장, 39장 |
| 전체 기록 | 6장, 14장, 25장, 33장, 42장 |
| 접속 시험 | 6장, 11장, 28장, 32장 |
| 정정 | 9장, 14장, 15장, 16장, 33장 |
| 정지 | 7장, 9장, 28장, 31장, 42장 |
| 준비 상태 | 13장, 18장, 25장, 27장, 42장 |
| 증분 | 3장, 12장, 40장 |
| 지금 동기화 | 9장, 12장, 27장, 28장, 32장 |
| 지금 백업 | 5장, 18장, 19장, 21장, 32장 |
| 질문 해석 실패 | 8장, 10장, 28장, 35장, 42장 |
| 트레이스 | 9장, 10장, 28장, 34장, 42장 |
| 편집 충돌 | 6장, 9장, 16장, 28장, 42장 |
| 편집 해제 | 3장, 9장, 14장, 16장 |
| 해시 체인 | 들어가며, 9장, 25장 |
| 행 정책 | 8장, 28장, 31장 |
| 현황 | 22장, 27장, 28장, 32장, 42장 |
| 확인 질문 | 5장, 21장, 27장, 32장, 42장 |
| API 키 | 들어가며, 6장, 7장 |
| Exited (0) | 2장, 18장, 25장, 27장, 33장 |
| GPU | 5장, 18장, 29장, 37장, 39장 |
| Neo4j | 2장, 3장, 5장, 13장, 40장 |
| PostgreSQL | 2장, 13장, 27장, 39장, 40장 |
| RESTORE | 19장, 22장, 29장, 32장 |
| SHA256SUMS | 3장, 4장, 5장, 21장 |
| SSO | 7장, 8장, 30장, 31장, 39장 |
| UTC | 19장, 24장, 26장, 33장, 39장 |
| WSL | 2장, 4장, 5장, 27장, 39장 |
| admin | 들어가며, 5장, 7장, 9장, 35장 |
| api | 2장, 26장, 27장, 29장, 39장 |
| app.env | 11장, 15장, 29장, 30장, 31장 |
| compose | 26장, 27장, 29장, 30장, 39장 |
| deployer | 2장, 23장, 27장, 29장, 39장 |
| healthz | 3장, 5장, 26장, 39장 |
| migrate | 2장, 18장, 29장, 33장, 38장 |
| nano | 11장, 15장, 19장, 29장, 30장 |
| notify.yaml | 15장, 28장, 29장, 30장, 31장 |

| 낱말 | 나오는 장 |
|---|---|
| ollama | 2장, 27장, 28장, 29장, 39장 |
| ontobotctl | 2장, 4장, 5장, 21장, 29장 |
| readyz | 5장, 13장, 27장, 29장, 39장 |
| state.env | 2장, 5장, 21장, 22장, 31장 |
| worker | 18장, 25장, 26장, 27장, 28장 |

## 장 목록


| 장 | 제목 |
|---|---|
| 들어가며 | 들어가며 |
| 1장 | OntoBot 과 운영자의 일 |
| 2장 | 시스템 구성 — 서버 안 들여다보기 |
| 3장 | 운영자가 알아야 할 낱말 |
| 4장 | 설치 준비와 번들 |
| 5장 | 설치하기와 설치 확인 |
| 6장 | 웹 화면 첫걸음 — 관리자로 들어가 둘러보기 |
| 7장 | 사용자 계정 관리 |
| 8장 | 데이터 그룹과 권한 |
| 9장 | 감사 로그 |
| 10장 | 트레이스 — 질문 한 건의 처리 기록 |
| 11장 | 데이터 소스 연결 |
| 12장 | 매핑과 동기화 |
| 13장 | 그래프 투영 — 관계 저장소 지키기 |
| 14장 | Action 운영 — 승인·기록·롤백 |
| 15장 | 메일·SMS 알림 설정 |
| 16장 | 편집 충돌 |
| 17장 | 배포 콘솔 들어가기 |
| 18장 | 현황 화면 읽기 |
| 19장 | 백업 |
| 20장 | 번들 가져오기와 사전 점검 |
| 21장 | 업그레이드 |
| 22장 | 롤백 — 업그레이드 되돌리기 |
| 23장 | 배포 콘솔 갱신 |
| 24장 | 작업 기록 |
| 25장 | 정기 점검 |
| 26장 | 로그 보기 |
| 27장 | 장애 대응 실습 — 일부러 멈춰 보기 |
| 28장 | 증상별 해결표 |
| 29장 | 명령 모음 |
| 30장 | 설정 항목 |
| 31장 | 보안 수칙 |
| 32장 | 훈련 시나리오 |
| 33장 | 자주 묻는 질문 |

| 장 | 제목 |
|---|---|
| 34장 | 정상 동작 질문 모음 — 답과 트레이스 |
| 35장 | 역할별로 보이는 화면 |
| 36장 | 온톨로지 확인 — 운영자가 볼 것 |
| 37장 | 동시 사용과 용량 |
| 38장 | 품질 평가 — 업그레이드 뒤 답변이 그대로인지 재기 |
| 39장 | 서버 자원과 AI 모델 들여다보기 |
| 40장 | 데이터베이스와 관계 저장소 들여다보기 — 읽기 전용으로 |
| 42장 | 사용자 문의 처리 사례 |